



**Е. С. Пятницкий
Н. М. Трухан
Ю. И. Ханукаев
Г. Н. Яковенко**

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический институт
(государственный университет)»

Е. С. Пятницкий
Н. М. Трухан
Ю. И. Ханукаев
Г. Н. Яковенко

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

Издание четвертое, переработанное и дополненное

МОСКВА
МФТИ
2018

УДК 531.1(075.8)
ББК 22.21я73
С23

Авторы:

Е. С. Пятницкий, Н. М. Трухан, Ю. И. Ханукаев, Г. Н. Яковенко

Рецензенты:

Институт проблем механики РАН
Академик РАН *В. Ф. Журавлёв*

Московский авиационный институт
(государственный исследовательский университет)
Доктор физико-математических наук, профессор *А. П. Маркеев*

С23 Сборник задач по аналитической механике : учеб.
пособие / Е. С. Пятницкий, Н. М. Трухан, Ю. И. Ханукаев,
Г. Н. Яковенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : МФТИ,
2018. – 572 с.
ISBN 978-5-7417-0685-5

Сборник содержит более тысячи семисот задач по теоретической механике и практически охватывает все её разделы. Помимо традиционного раздела кинематики и общих теорем динамики значительный объем сборника задач занимает раздел аналитической механики. Первое издание вышло в 1980 году.

Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей, специалистов в области теоретической и прикладной механики.

УДК 531.1(075.8)
ББК 22.21я73

Печатается по решению Редакционно-издательского совета Московского физико-технического института (государственного университета)

Все права защищены

ISBN 978-5-7417-0685-5

© Пятницкий Е. С., Трухан Н. М.,
Ханукаев Ю. И., Яковенко Г. Н., 2018
© Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт
(государственный университет)», 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к четвёртому изданию.....	5
Предисловие к третьему изданию	6
Предисловие ко второму изданию	7
Предисловие к первому изданию	7

ЗАДАЧИ

Кинематика и динамика

§ 1. Движение точки	11
§ 2. Сложное движение точки	19
§ 3. Плоскопараллельное движение твёрдого тела	30
§ 4. Движение твёрдого тела с неподвижной точкой Произвольное движение твёрдого тела	39
§ 5. Динамика точки	60
§ 6. Изменение импульса и момента импульса системы.....	65
§ 7. Изменение кинетической энергии. Смешанные задачи.....	74
§ 8. Динамика точки в центральном поле	88
§ 9. Динамика относительного движения	99
§ 10. Динамика систем переменного состава	108
§ 11. Динамика твёрдого тела	118

Аналитическая механика

§ 12. Уравнения Лагранжа	149
§ 13. Электромеханические аналогии	174
§ 14. Условия равновесия	182
§ 15. Устойчивость равновесия консервативных систем.....	192
§ 16. Малые колебания консервативных систем	199
§ 17. Движение диссипативных систем	233
§ 18. Вынужденные колебания. Частотные характеристики...	246
§ 19. Уравнения Гамильтона, Рауса, Уиттекера и Якоби.....	262
§ 20. Первые интегралы. Скобки Пуассона. Теорема Нётер....	275
§ 21. Вариационные принципы механики	289
§ 22. Интегральные инварианты	298
§ 23. Канонические преобразования	308
§ 24. Уравнения Гамильтона—Якоби	340
§ 25. Методы оптимального управления в задачах механики...	358
§ 26. Уравнения механики неголономных систем	363
§ 27. Устойчивость движения	369
§ 28. Дискретные модели механических систем	377

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ

§ 1. Движение точки	381
§ 2. Сложное движение точки	385
§ 3. Плоскопараллельное движение твёрдого тела	389
§ 4. Движение твёрдого тела с неподвижной точкой	
Произвольное движение твёрдого тела	393
§ 5. Динамика точки	403
§ 6. Изменение импульса и момента импульса системы	405
§ 7. Изменение кинетической энергии. Смешанные задачи	407
§ 8. Динамика точки в центральном поле	414
§ 9. Динамика относительного движения	418
§ 10. Динамика систем переменного состава	421
§ 11. Динамика твёрдого тела	427
§ 12. Уравнения Лагранжа	441
§ 13. Электромеханические аналогии	452
§ 14. Условия равновесия	455
§ 15. Устойчивость равновесия консервативных систем	459
§ 16. Малые колебания консервативных систем	467
§ 17. Движение диссипативных систем	495
§ 18. Вынужденные колебания. Частотные характеристики ...	499
§ 19. Уравнения Гамильтона, Рауса, Уиттекера и Якоби	511
§ 20. Первые интегралы. Скобки Пуассона. Теорема Нётер ...	518
§ 21. Вариационные принципы механики	521
§ 22. Интегральные инварианты	523
§ 23. Канонические преобразования	525
§ 24. Уравнение Гамильтона—Якоби	542
§ 25. Методы оптимального управления в задачах механики	560
§ 26. Уравнения механики неголономных систем	561
§ 27. Устойчивость движения	565
§ 28. Дискретные модели механических систем	567
Литература	569

Предисловие к четвёртому изданию

С момента выхода в свет первого издания «Сборника задач по аналитической механике» прошло 38 лет, в течение которых он постоянно использовался в учебном процессе Московского физико-технического института (государственного университета) и других технических вузов в нашей стране и за рубежом.

Сборник содержит более тысячи семисот задач и практически охватывает все разделы теоретической и аналитической механики. Отметим особенности некоторых разделов.

Раздел кинематики точки посвящен векторному, естественному и координатному методам описания движения точки в евклидовом пространстве с использованием декартовых и криволинейных координат.

Кинематика твёрдого тела представлена задачами на поступательное движение, вращение вокруг неподвижной точки и винтовое движение. Задачи этого раздела оперируют с понятиями: матрица поворота, кватернион поворота и кватернион смещения, угловая скорость и угловое ускорение.

Сложное движение точки и твёрдого тела представлено задачами на сложение скоростей и ускорений точки и задачами на сложение угловых скоростей и ускорений тела. Завершается раздел задачами на приведение системы скользящих векторов (угловых скоростей твёрдого тела, сил, приложенных к твёрдому телу) к простейшему виду.

В целом раздел кинематики представляет собой тот минимум, который необходим для описания количества (меры) движения системы точек и тел.

Динамика представлена задачами на теоремы об изменении главного вектора, главного момента количества движения и теоремы об изменении кинетической энергии в абсолютном и относительном движении. Имеется некоторое количество задач на динамику систем переменного состава, динамику точки в центральном поле, динамику твёрдого тела с неподвижной точкой.

Трактовка уравнений динамики, как динамики изображающей точки в многомерном пространстве логически приводит к методу Лагранжа.

Методы аналитической механики не ограничиваются собственно механикой и распространяются на другие области естествознания. Представлены задачи на составление методом Лагранжа уравнений состояния электрических цепей, электромеханических систем и моделирование механических систем электрическими цепями.

Локально гладкое многообразие представляет собой Евклидово пространство, метрика которого определяется матрицей кинетической энергии. Это факт раскрывается спектром задач по темам: равновесие, устойчивость равновесия, устойчивость движения, метод Ляпунова, малые колебания. Имеется ряд задач на метод преобразования Лапласа для решения линейных систем дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.

Гамильтонов формализм вскрывает свойства симметрий уравнений динамики и следующие из этих свойств интегралы. Помимо задач, посвящённых каноническим уравнениям Гамильтона, даётся возможность приобрести навыки в составлении уравнений Рауса, Уиттекера и Якоби.

Уделено внимание понятию симметрии и следующего из неё закона сохранения (теорема Э. Нётер и её обобщения).

Рассмотрены разные аспекты вариационного принципа Гамильтона. Несколько задач посвящены другим вариационным принципам, в частности, принципу Мопертюи–Лагранжа.

Проясняется суть интегральных инвариантов Пуанкаре и Пуанкаре–Картана, фазового объёма.

Имеется значительное количество задач на критерии каноничности преобразования и на интегрирование канонических систем уравнений методом Гамильтона–Якоби.

Авторы выражают глубокую благодарность рецензентам: академику РАН В. Ф. Журавлёву, профессору А. П. Маркееву, искренне признательны коллегам и всем, высказавшим свои замечания и пожелания. Особенная благодарность В. Ф. Журавлёву и Г. М. Розенблату за их конструктивные замечания по поводу задач с односторонними связями.

Авторы «Сборника задач по аналитической механике» надеются, что он и в дальнейшем будет полезным учебным пособием для студентов и преподавателей университетов и физико-технических учебных заведений, где аналитическая механика изучается в достаточно полном объёме.

2018 г.

Предисловие к третьему изданию

Настоящее издание «Сборник ...» выпускается по предложению издательства «Физматлит» одновременно с третьим изданием книги Ф. Р. Гантмахера «Лекции по аналитической механике», которая была положена в основу этого сборника. «Сборник задач по аналитической механике» переработан, добавлены новые задачи и исправлены обнаруженные опечатки и неточности.

2001 г.

Предисловие ко второму изданию

За время после выхода в свет первого издания (1980 г.) «Сборник ...» был апробирован в учебном процессе в МФТИ и других высших учебных заведениях, как в университетах, так и в ряде технических вузов. Авторы получили письма от отечественных и зарубежных читателей и при подготовке второго издания в максимальной степени постарались учесть их замечания и пожелания.

В 1983 г. Сборник был издан в Китайской Народной Республике.

В процессе работы над вторым изданием практически все разделы подверглись переработке, Введены новые разделы: уравнения механики неголономных систем, устойчивость движения, дискретные модели механических систем. Включение в сборник раздела по дискретным моделям связано с интенсивным использованием вычислительной техники для решения задач механики. При составлении разностных схем для интегрирования уравнений движения механических систем важно, чтобы дискретные модели имели те же законы сохранения, что и исходные непрерывные системы. Такой алгоритм построения дискретных моделей может быть получен, в частности, из вариационных принципов механики. Добавлено свыше трехсот новых задач. Исправлены обнаруженные опечатки и неточности. Порядок следования разделов остался прежним.

Авторы признательны читателям, приславшим свои пожелания и замечания. Глубокую благодарность авторы выражают коллегам по кафедре теоретической механики МФТИ, чьи советы и доброжелательная критика способствовали улучшению «Сборника ...» Авторы выражают глубокую благодарность профессору А. П. Маркееву за большой труд по рецензированию рукописи.

1995 г.

Предисловие к первому изданию

В настоящее время отечественная литература по теоретической механике располагает такими учебными пособиями, как получившее всемирную известность «Сборник задач по теоретической механике» И. В. Мещерского, «Сборник задач по теоретической механике» Н. Н. Бухгольца, И. М. Воронкова, А. П. Минакова и др. Поэтому в данном сборнике задачи по традиционным разделам механики представлены сравнительно слабо и основное внимание уделяется тем ее разделам, которые ещё не нашли достаточно полного отражения в учебной литературе, в частности электромеханическим аналогиям, вариационным принципам, интегральным инвариантами, уравнениям Гамильтона, каноническим преобразованиями, методу Якоби и т.д. Заключительный параграф посвящён связи методов аналитической ме-

ханики и теории оптимального управления, Не считая сборник полностью «замкнутым», авторы надеются, что он явится полезным дополнением к существующим учебным пособиям.

При составлении сборника был использован опыт преподавания теоретической механики в Московском физико-техническом институте. Структура сборника следует принятому в МФТИ построению лекционного курса механики и соответствует книгам [1, 2].

Внутри разделов задачи расположены в основном по принципу «от простого к сложному». В ответах и указаниях (там, где это целесообразно) используется векторно-матричная форма записи. В остальном применяются обычные для курсов механики обозначения; единственным исключением является запись вида $\overline{i = 1, n}$ вместо традиционной $i = 1, 2, \dots, n$. Иногда ответ на поставленный в задаче вопрос заменяется вспомогательным результатом, из которого легко получить ответ; например, вместо уравнений Лагранжа даётся лагранжиан. Для некоторых простых задач ответы не приводятся.

При составлении сборника авторы использовали ряд задач из учебного пособия по теоретической механике, изданного в МФТИ, и некоторые задачи из учебников и монографий по теоретической механике. Основная часть задач составлена самими авторами.

В изданиях подобного рода всегда возникает проблема библиографии, поскольку литература по теоретической механике практически необъятна. Приведённый в конце книги список, отнюдь не претендующий на полноту, охватывает только работы на русском языке, по содержанию наиболее близкие к настоящему изданию.

В работе над сборником авторы имели неограниченную возможность пользоваться советами и помощью своих коллег по кафедре теоретической механики МФТИ, за что приносят им свою глубокую благодарность.

Авторы искренне признательны профессору МГУ В. Г. Дёмину за обстоятельный разбор рукописи и ряд ценных замечаний.

Особую благодарность авторы выражают Г. М. Ильичевой, которая взяла на себя нелёгкий труд редактирования сборника. Её участие в работе над книгой далеко выходило за рамки обязанностей редактора. Авторы ясно отдают себе отчёт в том, что такого рода работа не может быть лишена недостатков, и заранее благодарны читателям за замечания и пожелания, которые следует направлять по адресу: г. Долгопрудный Московской области, Московский физико-технический институт, кафедра теоретической механики.

1979 г.

*Е. Пятницкий, Н. Трухан,
Ю. Ханукаев, Г. Яковенко*

ЗАДАЧИ

1. КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА

§ 1. Движение точки

1.1. Точка движется так, что её ускорение направлено к неподвижному центру O . Показать, что ее траектория лежит в неизменной плоскости, проходящей через этот центр O .

1.2. Электрон в постоянном магнитном поле движется по винтовой линии в соответствии с уравнениями $x = a \cos \omega t$, $y = a \sin \omega t$, $z = bt$. Найти тангенциальную, нормальную компоненты ускорения электрона и радиус кривизны его траектории.

1.3. В поле отталкивающего центра точка движется в плоскости Oxy по закону $x = \alpha \operatorname{ch} \omega t + \beta \operatorname{sh} \omega t$, $y = \gamma \operatorname{ch} \omega t + \rho \operatorname{sh} \omega t$, где $\alpha, \beta, \gamma, \rho$ и ω – постоянные величины. Найти уравнение траектории точки и уравнение графика ее скорости.

1.4. Сохраняя условие предыдущей задачи, найти радиальную w_r и трансверсальную w_φ компоненты ускорения точки.

1.5. Колечко движется по параболе $y = ax^2$ с постоянной по величине скоростью v . Найти величину ускорения колечка в зависимости от его положения.

1.6. *Мягким ударом* называется изменение скачком нормального ускорения точки при ее переходе с прямолинейного участка траектории $y = 0$ на криволинейный $y = f(x)$. Как должен начинаться криволинейный участок пути, чтобы не было мягкого удара?

1.7. Точка движется по плоскости так, что угол между вектором скорости и радиусом-вектором постоянен и равен α . Найти уравнение траектории точки в полярных координатах, если в начальный момент $r(0) = r_0$, $\varphi(0) = \varphi_0$.

1.8. При движении точки ее скорость $\mathbf{V}$ и ускорение $\mathbf{W}$ связаны соотношением $\mathbf{W} = \mathbf{a} \times \mathbf{V}$, где $\mathbf{a}$ – постоянный вектор. Найти уравнение траектории точки.

1.9. Сохраняя условия предыдущей задачи, показать, что при таком движении $|\mathbf{V}|$ и $|\mathbf{W}|$ остаются неизменными.

1.10. Точка описывает окружность радиуса R . Ускорение точки образует с ее скоростью постоянный угол α ($\alpha \neq \pi/2$). За какое время величина скорости точки увеличится в n раз, если в начальный момент она равнялась v_0 ?

1.11. Точка движется в плоскости Oxy с постоянной по модулю скоростью $|\mathbf{v}| = v$. Вектор скорости образует с осью Ox угол $\alpha = at$ (a – постоянная величина). Определить уравнение траектории точки и модуль ее ускорения, если в начальный момент $t = 0$ точка находилась в начале координат.

1.12. Точка движется по дуге эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Вектор ускорения точки параллелен оси Oy . Найти ускорение точки в положении $x = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, $y = \frac{b}{2}$, если скорость точки вдоль оси Ox равна $v_0 = \text{const}$.

1.13. Точка движется в плоскости Oxy . Модуль $v(t)$ вектора скорости точки и угол $\theta(t)$, составляемый скоростью с осью Ox , являются известными функциями времени. Используя плоскость годографа вектора скорости, найти нормальную и тангенциальную компоненты ускорения точки.

1.14. Точки A и B движутся таким образом, что расстояние между ними не изменяется. Показать, что для ускорений этих точек выполняется соотношение $(\mathbf{W}_A - \mathbf{W}_B) \cdot \mathbf{r}_{AB} + (\mathbf{V}_A - \mathbf{V}_B)^2 = 0$.

1.15. Точка движется по плоской кривой. Величина её скорости $v(t)$ и кривизна траектории $k(t)$ – известные функции времени. Показать, что система дифференциальных уравнений $\dot{x} = v \cos \psi$, $\dot{y} = v \sin \psi$, $\dot{\psi} = vk$ определяет закон движения точки $x(t)$, $y(t)$.

1.16. Используя условия предыдущей задачи, найти закон движения точки $x(t)$, $y(t)$, если $v(t) = at$, $k(t) = \frac{b}{t}$, $a = \text{const}$, $b = \text{const}$. В начальный момент $x(0) = x_0$, $y(0) = y_0$, $\psi(0) = \alpha$.

1.17. Самолет движется в вертикальной плоскости Oxy . Приборы зафиксировали скорость центра масс самолета $v(t)$ и

нормальную перегрузку $n(t)$, (*Нормальной перегрузкой* называется отношение нормального ускорения w_n центра масс к ускорению свободного падения g .) Используя результаты задачи 1.15, найти закон движения центра масс самолета $x(t)$, $y(t)$, если $v(t) = b\sqrt{1+a^2b^2t^2}$, $n(t) = \frac{ab^2}{g\sqrt{1+a^2b^2t^2}}$, где a и b – известные постоянные.

1.18. Движение точки задано в полярных координатах $r(t)$ и $\varphi(t)$. Показать, что вектор ускорения точки коллинеарен ее радиусу-вектору, если $r^2\dot{\varphi} = \text{const}$.

1.19. При движении планеты по эллиптической орбите $r = \frac{p}{1+e\cos\varphi}$ имеет место закон площадей $r^2\dot{\varphi} = 2c = \text{const}$. Найти зависимость от r радиальной w_r и трансверсальной w_φ компонент ускорения.

1.20. В некотором приближении орбиту Меркурия можно представить плоской розеткой, уравнение которой в полярных координатах имеет вид $r = \frac{p}{1+e\cos\omega\varphi}$, где $\omega = \text{const} \neq 1$. Используя закон площадей $r^2\dot{\varphi} = 2c = \text{const}$, найти зависимость от r ускорения w планеты.

1.21. Движение точки в плоскости задается в полярной системе координат компонентами ее скорости $v_r = \frac{a}{r^2}$ и $v_\varphi = \frac{b}{r}$, где a, b – размерные константы. Найти уравнение траектории точки $r(\varphi)$, радиальную $w_r(r)$ и трансверсальную $w_\varphi(r)$ компоненты ее ускорения, если в начальный момент $r(0) = r_0$, $\varphi(0) = \varphi_0$.

1.22. Используя условия предыдущей задачи, найти тангенциальное и нормальное ускорения точки.

1.23. Точка движется в плоскости с постоянной радиальной скоростью $v_r = c > 0$ и радиальным ускорением $w_r = -\frac{a^2}{r^3}$, $a = \text{const}$. Найти уравнение траектории точки, если в начальный момент $r(0) = r_0$ и $\varphi(0) = \varphi_0$.

1.24. Найти радиус кривизны ρ траектории точки, если известны ее скорость $\mathbf{v}$ и ускорение $\mathbf{w}$.

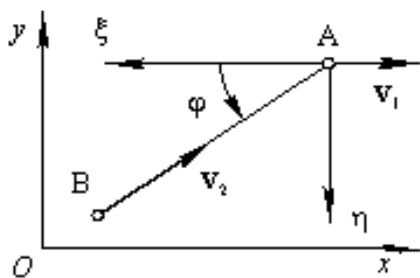
1.25. Радиус-вектор $\mathbf{r}$, скорость $\mathbf{v}$ и ускорение $\mathbf{w}$ движущейся точки связаны соотношением $\mathbf{w} = a(\mathbf{v} \times \mathbf{r})$, где $a = \text{const} > 0$. Найти радиус кривизны траектории точки как функцию $\mathbf{r}$ и $\mathbf{v}$.

1.26. Движение точки задано в полярных координатах $r(t)$, $\varphi(t)$. Найти радиус кривизны траектории.

1.27. Доказать, что если ускорение точки имеет постоянное направление, то оно равно $w = \frac{\alpha v^3}{\rho}$, где α – постоянная, v – величина скорости точки, а ρ – радиус кривизны ее траектории.

1.28. Точка движется в пространстве с постоянным ускорением $\mathbf{w}$. В начальный момент она имеет скорость $\mathbf{v}_0$, образующую с ускорением угол α . Определить радиус кривизны траектории точки как функцию времени.

1.29. Самолет, изображенный на рисунке точкой A , движется горизонтально на высоте H с постоянной скоростью $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}$. В момент, когда самолет пролетает над ракетной установкой, пускают самонаводящуюся ракету B , имеющую скорость $\mathbf{v}_2$ и все время направ-

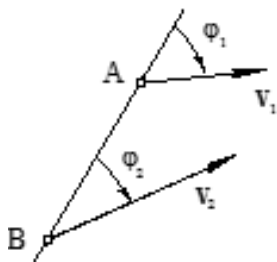


К задаче 1.29

ленную к точке A . Найти уравнение траектории ракеты в системе отсчета $A\xi\eta$, движущейся с самолетом, если $|\mathbf{v}_2| = 2|\mathbf{v}|$. Найти также время полета ракеты с момента вылета до поражения самолета и ее ускорение как функцию угла φ .

1.30. Точки A и B движутся в плоскости с постоянными по величине скоростями $\mathbf{v}_1$ и $\mathbf{v}_2$ соответственно. Компоненты скоростей, перпендикулярные прямой BA , равны: $v_1 \sin \varphi_1 = v_2 \sin \varphi_2$

(параллельное сближение в задаче преследования). Найти закон сближения $AB = r(t)$ и время движения точек до встречи, если точка A движется по прямой.



К задаче 1.30

1.31. Убегающий A движется по прямой с постоянной скоростью v_1 . Догоняющий B движется с постоянной по величине скоростью v_2 , направленной по BA . Найти траекторию сближения $AB = r(\varphi)$ в системе отсчета, связанной с убегающим, если в начальный момент угол φ между вектором скорости v_1 и прямой BA не равен нулю $\varphi_0 \neq 0$ (см. рис. к задаче 1.29).

1.32. Используя условия предыдущей задачи, найти ускорение догоняющего B , радиус кривизны его траектории в зависимости от $r = AB$ и угла φ между AB и прямой, по которой движется убегающий (см. рис. к задаче 1.29).

1.33. Скорость догоняющего v_2 постоянна по величине и все время направлена на цель. Удаляющаяся цель также движется с постоянной по величине скоростью v_1 и ускорением

$$w_1 = \frac{v_1^2}{l} \sin \varphi, \text{ где } l = \text{const}, \text{ а } \varphi - \text{ угол между скоростью цели и}$$

скоростью догоняющего. Найти траекторию $r(\varphi)$ догоняющего в системе отсчета, связанной с целью (см. рис. к задаче 1.29).

1.34. Догоняющий движется с постоянной по модулю скоростью v_2 так, что угол δ между направлением его скорости и направлением на цель остается постоянным (преследование с

упреждением). Через какое время $T = t - t_1$ догоняющий настигнет цель, движущуюся по прямой с постоянной скоростью v_1 ?

1.35. Цель движется прямолинейно с постоянной скоростью v_1 . Скорость догоняющего v_2 постоянна по модулю и направлена на цель. Определить нормальное ускорение догоняющего в момент совмещения его с целью в следующих случаях:

а) $1 < \frac{v_2}{v_1} < 2$, б) $\frac{v_2}{v_1} = 2$, в) $\frac{v_2}{v_1} > 2$. Рассмотреть случаи удаляющейся и приближающейся цели (см. рис. к задаче 1.29).

1.36. Движение точки задано соотношениями $q^i = q^i(t)$, $i = 1, 2, 3$. Связь между этими параметрами и декартовыми координатами выражается зависимостями $x = \varphi_1(q^1, q^2, q^3)$, $y = \varphi_2(q^1, q^2, q^3)$, $z = \varphi_3(q^1, q^2, q^3)$. Полагая систему координат q^1, q^2, q^3 ортогональной, показать, что проекции ускорения на касательные к координатным линиям определяются выражениями

$$w_j = \left(\sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial q^j} \right)^2 \right)^{-1/2} \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}^j} \left(\frac{v^2}{2} \right) - \frac{\partial}{\partial q^j} \left(\frac{v^2}{2} \right) \right], \quad j = 1, 2, 3,$$

где $v^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial q^j} \dot{q}^j \right)^2$. (Координатной линией называется кривая, вдоль которой изменяется только одна из координат q^j , $i = 1, 2, 3$.)

1.37. Используя решение задачи 1.36, найти скорость точки и проекции ее ускорения на касательные к координатным линиям для следующих криволинейных ортогональных координат:

а) цилиндрические координаты r, φ, z :

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad z = z;$$

б) сферические координаты r, θ, φ :

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta;$$

в) координаты параболического цилиндра σ, τ, z :

$$x = \sigma \tau, \quad y = \frac{\tau^2 - \sigma^2}{2}, \quad z = z;$$

г) координаты эллиптического цилиндра u, v, z :

$$x = a \operatorname{ch} u \cos v, \quad y = a \operatorname{sh} u \sin v, \quad z = z;$$

д) параболические координаты σ, τ, φ :

$$x = \sigma \tau \cos \varphi, \quad y = \sigma \tau \sin \varphi, \quad z = (\tau^2 - \sigma^2)/2;$$

е) координаты вытянутого эллипсоида вращения u, v, φ :

$$x = a \operatorname{sh} u \sin v \cos \varphi, \quad y = a \operatorname{sh} u \sin v \sin \varphi, \quad z = a \operatorname{ch} u \cos v;$$

ж) координаты сплюснутого эллипсоида вращения u, v, φ :

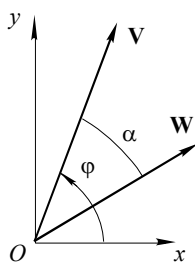
$$x = a \operatorname{ch} u \sin v \cos \varphi, \quad y = a \operatorname{ch} u \sin v \sin \varphi, \quad z = a \operatorname{sh} u \cos v.$$

1.38. Положение точки определяется зависимостью радиус-вектора от криволинейных ортогональных координат: $\mathbf{r} = \mathbf{f}(q^1, q^2, q^3)$. Считая известными функции $q^i(t)$, $i = 1, 2, 3$, найти радиус кривизны траектории.

1.39. Цилиндрические координаты (1.37 а) точки, движущейся со скоростью $\mathbf{v}(t)$, меняются во времени по линейному закону. Найти компоненты $k_i = \frac{n_i}{\rho}$ вектора кривизны траектории.

1.40. Точка движется по координатной поверхности $q^1 = \text{const}$ ортогональной системы криволинейных координат с постоянной по модулю скоростью v . Говорят, что точка движется по геодезической, если вектор кривизны ее траектории направлен по нормали к этой поверхности. Найти уравнение геодезической.

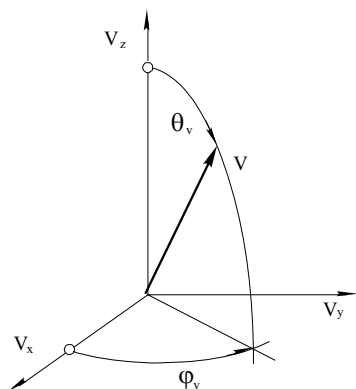
1.41. Точка движется по поверхности сферы вдоль координатной линии φ ($r = \text{const}$, $\theta = \text{const}$) сферической системы координат (1.37 б) с постоянной по величине скоростью v . Найти вектор кривизны траектории $\mathbf{k} = \frac{\mathbf{n}}{\rho}$ и указать условия, при которых траектория точки является геодезической.



К задаче 1.42 $v(0) = v_0$, $\varphi(0) = \varphi_0$.

1.42. Точка движется в плоскости так, что угол α между вектором скорости и вектором ускорения постоянен. Угол $\varphi(t)$ между направлением вектора скорости $\mathbf{v}$ и неподвижной осью изменяется по заданному закону. Найти величины скорости и ускорения точки как функции угла φ , если в начальный момент заданы

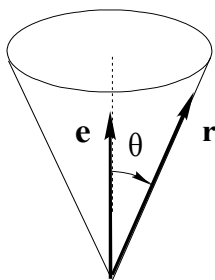
1.43. При движении точки проекция ее скорости $\mathbf{v}$ на ось ox имеет постоянную величину u . Доказать, что ускорение точки выражается соотношением $w = \frac{v^3}{\rho r}$ (ρ – радиус кривизны траектории) в том и только в том случае, если траектория точки – плоская кривая.



К задаче 1.44

1.44. Годограф вектора скорости точки задан в сферических координатах зависимостями $r_v = v(t)$, $\varphi_v = \varphi_v(t)$, $\theta_v = \theta_v(t)$. Найти нормальное ускорение точки.

1.45. Выразить орты сопровождающего трехгранника ($\boldsymbol{\tau}$, $\mathbf{n}$, $\mathbf{b}$) через вектор скорости $\mathbf{v}$ и вектор ускорения $\mathbf{w}$ точки, если $\mathbf{v} \times \mathbf{w} \neq 0$ и $\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{v} > 0$.



К задаче 1.46

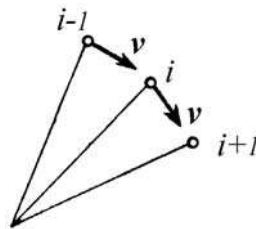
1.46. Ускорение точки равно $\mathbf{w} = \frac{\gamma}{r^3}(\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{r})$,

где $\mathbf{r}$ – радиус-вектор точки, $\gamma = \text{const}$, $\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{r} \neq 0$. Показать, что точка движется по поверхности кругового конуса.

1.47. Найти радиус кривизны траектории точки, движущейся с ускорением $\mathbf{w} = \frac{\gamma}{r^3}(\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{r})$, где $\mathbf{r}$ – ее радиус-вектор, $\gamma = \text{const}$, если в начальный момент скорость точки равнялась $\mathbf{v}_0$.

§ 2. Сложное движение точки

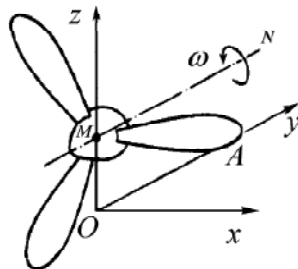
2.1. В соревнованиях по ориентированию на местности в исходной позиции участники находятся на окружности радиуса R на одинаковых расстояниях друг от друга. Каждый из n участников после старта движется с постоянной по величине скоростью v по пеленгу на соседа, порядковый номер которого на окружности на единицу больше. Участник с номером n движется в направлении на участника с номером 1. Найти время, через которое участники соберутся на заданной окружности r ($r < R$).



К задаче 2.1

2.2. При движении яхты с юга на север со скоростью v_1 , ее флюгер показывает, что ветер дует с запада. Флюгер другой яхты, движущейся со скоростью v_2 с запада на восток, показывает, что ветер дует с юго-запада, образуя угол α с направлением «юг–север». Найти величину u скорости ветра и угол β между направлением «юг–север» и направлением ветра относительно неподвижного наблюдателя.

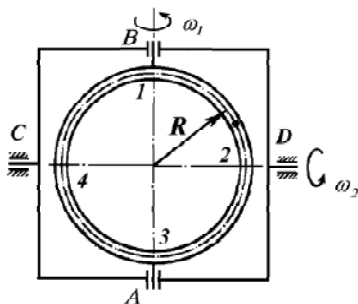
2.3. Винт самолета, установленного на вибростенде, вращается с постоянной угловой скоростью ω относительно горизонтальной оси MN . Ось MN перемещается параллельно самой себе в вертикальной плоскости zy по закону $OM = a \sin \Omega t$. Найти величину абсолютного ускорения точки A лопасти винта. Координаты точки A – $(R \cos \omega t, 0, R \sin \omega t)$.



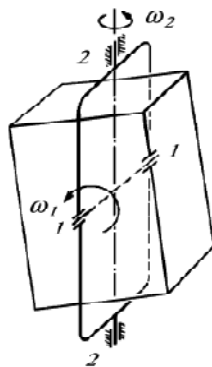
К задаче 2.2

2.4. При стрельбе по движущейся цели ствол орудия, установленного на горизонтальной платформе, вращается в вертикальной плоскости с постоянной угловой скоростью ω_1 вокруг оси, проходящей через неподвижный конец O ствола. Платформа поворачивается с постоянной угловой скоростью ω_2 вокруг вертикальной оси, проходящей также через точку O . Дли-

на ствола равна l . В момент вылета снаряд имеет относительно ствола скорость v_0 и ускорение w_0 , а ствол направлен под углом α к горизонту. Найти величину абсолютной скорости и величину абсолютного ускорения снаряда в момент его вылета.



К задаче 2.5



К задаче 2.6

2.5. Полая трубка, изогнутая в форме кольца радиуса R , вращается с постоянной угловой скоростью ω_1 вокруг оси AB , укрепленной в рамке. Рамка в свою очередь вращается вокруг оси CD с постоянной угловой скоростью ω_2 . По трубке с постоянной по величине относительной скоростью v_0 движется шарик. Найти величины абсолютных скорости и ускорения шарика в положениях 1, 2, 3, 4 в момент, когда плоскость трубки совпадает с плоскостью рамки.

2.6. Кабина для тренировки космонавтов вращается относительно горизонтальной оси 1–1, укрепленной в раме, которая в свою очередь вращается относительно вертикальной оси 2–2. Угловые скорости вращения ω_1 и ω_2 относительно указанных осей постоянны. Найти как функцию времени величину ускорения точки кабины, отстоящей от оси 1–1 на расстояние l и находящейся в начальный момент на оси 2–2.

2.7. Плоскость Oxy вращается вокруг оси Oz с постоянной угловой скоростью $\omega = e_z \omega$. Из неподвижной точки O плоскости Oxy начинает пространственное движение точка M . Найти траекторию точки M относительно плоскости, если абсолютная

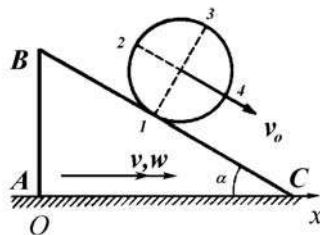
скорость $\mathbf{v}$ точки постоянна. Найти также величину относительного ускорения $\mathbf{w}_r$ точки, как функцию $OM = l$.

2.8. Показать, что при сложном движении точки имеют место соотношения $\dot{\mathbf{v}}_r = \mathbf{w}_r + \frac{1}{2}\mathbf{w}_c$, $\dot{\mathbf{v}}_e = \mathbf{w}_e + \frac{1}{2}\mathbf{w}_c$, где $\mathbf{v}_e, \mathbf{v}_r$ переносная и относительная скорости, $\mathbf{w}_e, \mathbf{w}_r, \mathbf{w}_c$ – переносное, относительное и кориолисово ускорения.

2.9. В некоторый момент переносные угловая скорость и угловое ускорение соответственно равны $\boldsymbol{\omega}_e = \mathbf{e}_z \omega_e$, $\boldsymbol{\varepsilon}_e = \mathbf{e}_z \varepsilon_e$. Какими должны быть относительные скорость $\mathbf{v}_r = \mathbf{e}_r v_r$ и ускорение $\mathbf{w}_r = \mathbf{e}_r w_r$ точки, движущейся по оси Or цилиндрической системы координат $Or\varphi z$, чтобы её абсолютное ускорение было равно нулю?

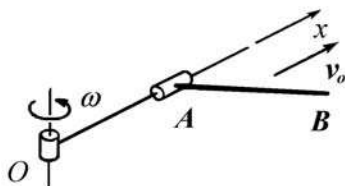
2.10. Сложное движение твёрдого тела задано вращением с угловой скоростью $\boldsymbol{\omega}_k$ и угловым ускорением $\boldsymbol{\varepsilon}_k$ систем координат $Ox_k y_k z_k$ относительно $Ox_{k-1} y_{k-1} z_{k-1}$ ($k=1, 2, \dots, n$). Система отсчёта $Ox_0 y_0 z_0$ покоится, а $Ox_n y_n z_n$ связана с твёрдым телом. Найти угловую скорость и угловое ускорение тела относительно системы отсчёта.

2.11. Призма ABC движется поступательно вдоль оси Ox . В рассматриваемый момент скорость и ускорение призмы $\mathbf{v}$ и $\mathbf{w}$. По линии-наибольшего ската BC призмы катится без скольжения цилиндр. Скорость центра цилиндра относительно призмы постоянна и равна $\mathbf{v}_0$. Радиус цилиндра R , $\angle BCA = \alpha$. Найти величины абсолютных скоростей и ускорений точек 1, 2, 3, 4 цилиндра.



К задаче 2.11

2.12. Направляющая Ox поворачивается в плоскости вокруг точки O с постоянной угловой скоростью ω . В этой же плоскости относи-

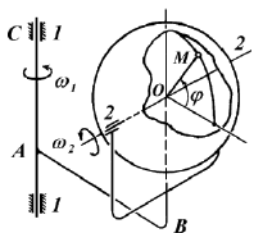


К задаче 2.12

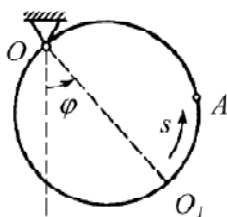
тельно направляющей поступательно движется стержень $AB = l$ с постоянной скоростью v_0 . Стержень образует прямой угол с направляющей. Найти зависимости от времени абсолютных скорости и ускорения точки B стержня, если в начальный момент точка A совпадала с точкой O .

2.13. Центрифуга вращается вокруг вертикальной оси 1–1. На плече AB центрифуги укреплена испытательная кабина, которая вращается вокруг горизонтальной оси 2–2, перпендикулярной вертикальной плоскости CAB . Угловые скорости центрифуги ω_1 и кабины ω_2 постоянны по величине, длина плеча AB равна L . Найти величину абсолютного ускорения точки M кабины, лежащей в плоскости CAB на расстоянии $OM = l$ от оси 2–2, в зависимости от угла φ поворота кабины.

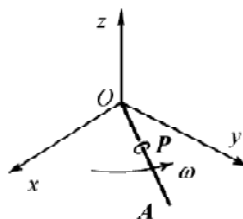
2.14. Кольцо, точка O которого неподвижна, совершает колебания в своей плоскости по закону $\varphi = \varphi_0 \sin(\omega t)$. Радиус кольца равен R . Точка A движется по кольцу так, что $s = at^2$, где s – длина дуги O_1A (OO_1 – диаметр кольца). Найти величину абсолютной скорости и величину абсолютного ускорения точки A в момент времени $t = \frac{\pi}{\omega}$.



К задаче 2.13



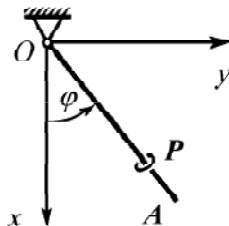
К задаче 2.14



К задаче 2.15

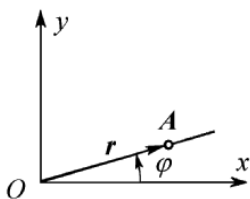
2.15. Стержень OA вращается в плоскости Oxy вокруг оси Oz с постоянной угловой скоростью ω . Колечко P колеблется вдоль стержня по закону $OP = a[1 + \sin(\omega_0 t)]$. Найти величину абсолютной скорости и величину абсолютного ускорения колечка, пренебрегая его размерами.

2.16. Стержень OA совершает колебания в плоскости Oxy по закону $\varphi = \varphi_0 \sin(\omega t)$. По стержню скользит колечко P . Пренебрегая размерами колечка, найти величины его абсолютной скорости и абсолютного ускорения, если $OP = \frac{1}{2}at^2$.

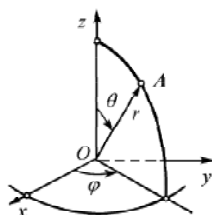


2.17. Движение точки A в плоскости задано в полярных координатах $r = r(t)$, $\varphi = \varphi(t)$. Рассмотреть это движение как сложное. Относительное движение – движение по прямой Or по закону $r = r(t)$. Переносное движение – движение вместе с прямой Or , которая вращается с угловой скоростью $\omega = \dot{\varphi}$ вокруг начала системы координат Oxy . Найти абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки A .

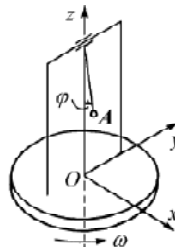
К задаче 2.16



К задаче 2.17



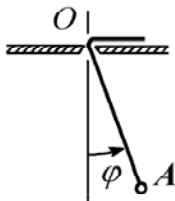
К задаче 2.18



К задаче 2.19

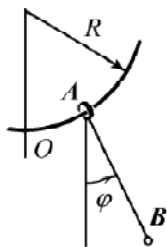
2.18. Движение точки A задано в сферических координатах $r = r(t)$, $\theta = \theta(t)$, $\varphi = \varphi(t)$. Найти абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки, используя разложение движения на относительное (в плоскости $\varphi = \text{const}$) и переносное (с этой плоскостью).

2.19. Математический маятник длины l совершает колебания в плоскости Oxz относительно платформы по закону $\varphi = \varphi_0 \sin(\omega_0 t)$. Платформа вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг оси Oz , проходящей через точку подвеса маятника. Найти величины абсолютных скорости и ускорения точки A в момент времени $t = \frac{\pi}{2\omega_0}$.



2.20. Математический маятник переменной длины колеблется в плоскости по гармоническому закону $\varphi = \varphi_0 \sin(\omega t)$. Найти величины абсолютных скорости и ускорения точки A , если длина нити $OA = l$ уменьшается по закону $l = l_0 - at$.

2.21. Точка A подвеса математического маятника AB длины l движется по окружности радиуса R так, что длина дуги OA равна at . Колебания маятника происходят в плоскости



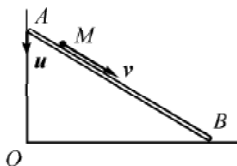
по закону $\varphi = \varphi_0 \sin \omega t$. Найти величины абсолютных скорости и ускорения точки B

маятника в момент времени $t = \frac{\pi}{\omega}$.

2.22. Парабола $y = ax^2$ вращается вокруг

К задаче 2.21 оси Oy с постоянной угловой скоростью ω . Бусинка A движется по параболе с постоянной по величине скоростью v_0 . Найти абсолютные скорость и ускорение бусинки как функции x .

2.23. Палочка AB длины $2a$ скользит своими концами по сторонам прямого угла так, что конец A движется с постоянной скоростью u . По палочке движется точка M с постоянной относительной скоростью v . Определить величины абсолютных скорости и ускорения точки M в зависимости от времени, если в начальный момент $AM = 0$, $OA = 2a$.

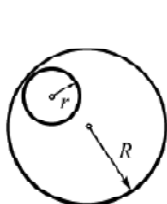


К задаче 2.23

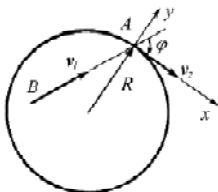
2.24. Диск радиуса R катится по неподвижному рельсу без скольжения. Скорость и ускорение центра диска v_0 и w_0 соответственно. Найти величины скорости и ускорения произвольной точки рельса в системе координат, связанной с диском.

2.25. Кольцо, внутренний радиус которого равен R , обкатывает без скольжения неподвижный цилиндрический вал радиуса r . Найти величины скорости и ускорения центра вала в си-

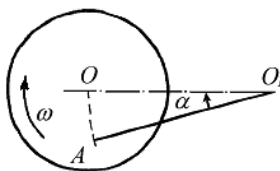
стеме отсчета, связанной с кольцом, если угловая скорость кольца равна $\omega = \text{const}$.



К задаче 2.25



К задаче 2.26



К задаче 2.27

2.26. Убегающий A движется по окружности радиуса R с постоянной по модулю скоростью v_1 . Догоняющий B движется с постоянной по модулю скоростью v_2 , направленной по линии цели BA . Найти величину относительного ускорения w_r догоняющего (в системе Ax , ось Ax которой направлена по вектору скорости v_1) в зависимости от расстояния $AB=r$ и угла φ между векторами v_1 и v_2 .

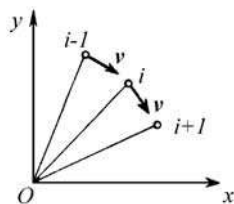
2.27. Пластинка в проигрывателе вращается с постоянной угловой скоростью ω . Звуковая канавка на пластинке представляет собой архимедову спираль, задаваемую уравнением $r = r_0 - k\varphi$. Найти величину абсолютной скорости v_a иглы и величину скорости v_r иглы относительно пластинки в зависимости от угла поворота звуко снимающего α ($O_1A = O_1O = l$).

2.28. Используя условия предыдущей задачи, найти величины тангенциального и нормального ускорений иглы в зависимости от угла α .

2.29. Точка движется в плоскости со скоростью $\mathbf{v}(t)$ и ускорением $\mathbf{w}(t)$. Найти скорость и ускорение центра кривизны C траектории точки.

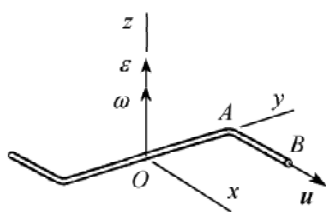
2.30. (Эффект Доплера.) Источник, испускающий v_0 колебаний в единицу времени, и прибор, регистрирующий эти колебания, перемещаются вдоль соединяющей их прямой со скоростями v_1 и v_2 соответственно. Скорость распространения колебаний среды определяется ее свойствами и равна a . Найти количество колебаний v , регистрируемых прибором в единицу времени.

2.31. Используя условия задачи 2.1, найти траекторию движения какого-либо участника, если в начальный момент его полярные координаты равны $r(0) = R$, $\varphi(0) = \varphi_0$.



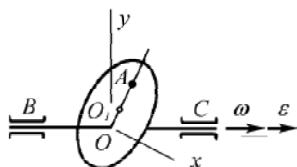
К задаче 2.31

2.32. В некоторый момент угловая скорость и угловое ускорение сегнера колеса равны ω и ε соответственно. Относительная скорость истечения частиц жидкости равна $u = \text{const}$. Найти абсолютные скорость и ускорение частиц жидкости в выходном сечении B , принимая $OA = AB = a$, $\angle OAB = 90^\circ$.

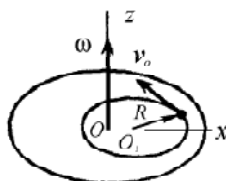


К задаче 2.32

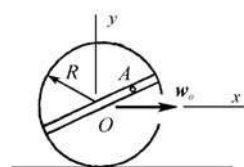
2.33. Диск, укрепленный на валу BC с эксцентриситетом $OO_1 = e$ под углом α , в рассматриваемый момент имеет угловую скорость ω и угловое ускорение ε . Точка A движется по диаметру диска, проходящему через точку O , по закону $O_1A = a \sin(\omega t)$. Найти абсолютные скорость и ускорение точки A .



К задаче 2.33



К задаче 2.34

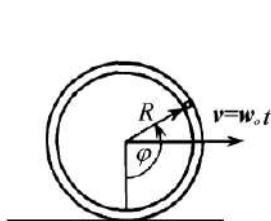


К задаче 2.35

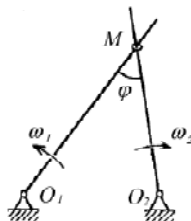
2.34. Диск вращается с постоянной угловой скоростью $\omega = \mathbf{e}_z \omega$ относительно оси Oz , перпендикулярной его плоскости. В диске имеется круговой желоб радиуса R , центр которого O_1 смещен относительно центра диска на расстояние $OO_1 = s$. По желобу с постоянной по величине относительной скоростью v_0 движется шарик в направлении, показанном на рисунке. Найти величины абсолютных скорости и ускорения шарика в зависимости от времени, если в начальный момент шарик находится на наибольшем расстоянии от точки O .

2.35. Диск радиуса R катится без скольжения по прямой. В диске имеется желоб, совпадающий с диаметром, в котором движется шарик A по закону $OA = a \sin(\omega t)$ ($a \leq R$). Найти абсолютные скорость и ускорение шарика в зависимости от времени, если центр O диска движется с постоянным ускорением w_0 . При $t=0$ скорость центра O равнялась нулю, а желоб был горизонтален.

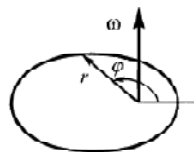
2.36. Круговое кольцо радиуса R катится без скольжения по прямой так, что его центр движется с постоянным ускорением w_0 . В начальный момент скорость центра кольца равна нулю. В кольце по закону $\varphi = \varphi_0 \sin(\omega t)$ движется шарик пренебрежимо малого размера. Найти величину абсолютной скорости и величину абсолютного ускорения шарика.



К задаче 2.36



К задаче 2.37



К задаче 2.38

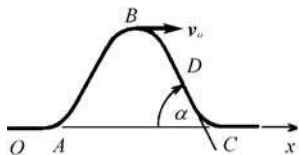
2.37. Два стержня вращаются в плоскости вокруг своих неподвижных концов O_1 и O_2 в направлениях, указанных на рисунке. В точке M пересечения стержней находится охватывающее их колечко, которое свободно может перемещаться по стержням. Найти величину абсолютной скорости колечка в зависимости от угла φ между стержнями, если угловые скорости стержней равны ω_1 и ω_2 , а $O_1M = a_1$, $O_2M = a_2$.

2.38. Точка движется по эллипсу, уравнение которого в полярных координатах $r = \frac{P}{1 + e \cos \varphi}$. Движение происходит в соответствии с законом площадей $r^2 \dot{\varphi} = C$, где C – постоянная величина. Эллипс вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг оси, перпендикулярной его плоскости и проходящей через фокус. Найти величины абсолютных скорости и ускорения точки в зависимости от r .

К такой приближенной модели приводит учет влияния несферичности Земли на движение спутника в плоскости земного экватора.

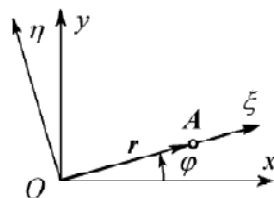
2.39. Влияние несферичности Земли на движение спутника в некотором приближении можно описать с помощью следующей модели. Спутник движется по эллиптической орбите, плоскость которой образует постоянный угол θ с плоскостью земного экватора. Уравнение орбиты в полярных координатах имеет вид $r = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}$, а движение по орбите происходит в соответствии с законом площадей $r^2 \dot{\varphi} = C$, где C – постоянная величина. Орбита спутника вращается (как твердое тело) с постоянной угловой скоростью $\boldsymbol{\omega}_1 = \mathbf{e}_z \omega_1$ относительно оси, проходящей через центр Земли перпендикулярно плоскости орбиты. Плоскость орбиты в свою очередь вращается с постоянной по величине угловой скоростью ω_2 вокруг неподвижного в пространстве направления «юг – север», также проходящего через центр Земли. В проекциях на оси $Oxyz$, связанные с плоскостью орбиты, найти скорость и ускорение спутника относительно Земли в тот момент, когда он находится в перигее орбиты. Ось Ox из центра Земли проходит через точку перигея.

2.40. Прохождение одиночной поперечной волны по гибкой нерастяжимой нити, лежащей на неподвижном основании, сопровождается локальными её деформациями, при которых отдельные точки нити отрываются от основания, а затем снова ложатся на него. В результате нить смещается вдоль



К задаче 2.40 основания. Скорость вершины волны B равна v_0 . Скорости точек A и C нити в основании волны равны нулю. Касательная к волне в точке D образует с осью Ox угол $\alpha = \arctg \frac{dy}{dx}$, где $y = f(x - v_0 t)$ – уравнение волны. Длина волны – $AC = l$. Найти смещение нити и величину скорости ее точки D .

2.41. Движение точки A в неподвижной плоскости Oxy задано в полярных координатах $r(t), \varphi(t)$. В плоскости введены оси $O\xi\eta$, положение которых относительно осей Oxy задаётся углом $\varphi(t)$. Рассматривая движение точки A как сложное, вместе с системой $O\xi\eta$ и относительно системы $O\xi\eta$, ввести поступательно движущуюся систему координат с началом в некоторой точке B так, чтобы скорости $\mathbf{v}_e$ и $\mathbf{v}_r$ поменялись ролями.



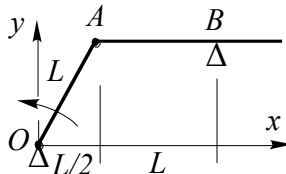
К задаче 2.41

2.42. В условиях задачи 2.41 полярные координаты точки A меняются по закону: $r = vt, \varphi = \omega t$ ($v = \text{const}, \omega = \text{const}$). Найти траекторию поступательно движущейся системы координат с началом в точке B .

2.43. Пусть подвижная система координат введена так, как требует вопрос задачи 2.41. Для точки A найти $\mathbf{v}_e, \mathbf{v}_r, \mathbf{w}_e, \mathbf{w}_r, \mathbf{w}_c$. Сравнить полученные выражения с результатами задачи 2.17.

2.44. Тело движется по неподвижной поверхности. Показать, что для точек их соприкосновения имеет место условие $(\mathbf{v}_{\text{тело}})_a = -(\mathbf{v}_{\text{пов.}})_r$, где $(\mathbf{v}_{\text{тело}})_a$ – абсолютная скорость точки тела, $(\mathbf{v}_{\text{пов.}})_r$ – скорость точки поверхности относительно тела.

2.45. Плоский механизм представляет собой два стержня, соединённых шарниром A . Первый стержень OA длины L вращается вокруг неподвижной точки O , его угловая скорость и ускорение равны соответственно ω и ε . Вторым стержнем всегда проходит через неподвижную точку B , расположенную на расстоянии $3L$ от точки O . Найти годограф ускорения точки M второго стержня, расположенной на расстоянии l от шарнира A ($AM = l$).



К задаче 2.45

2.46. Два стержня, расположенных в плоскости, движутся поступательно навстречу друг другу со скоростями $\mathbf{v}_1$ и $\mathbf{v}_2$

($v_1 < v_2$). Угол между стержнями равен φ . В точке пересечения стержни охвачены колечком. Чему равна величина скорости колечка?

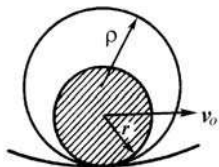
2.47. Два стержня, расположенных в плоскости, движутся поступательно со скоростями v_1 и v_2 . Угол между стержнями равен φ . В точке пересечения стержни охвачены колечком. Чему равна величина скорости колечка?

§ 3. Плоскопараллельное движение твердого тела

3.1. При движении плоской фигуры в своей плоскости скорости двух её точек $A(x, y)$ и $B(x, y)$ равны по модулю. Найти геометрическое место возможных положений мгновенного центра скоростей.

3.2. Плоская фигура движется в своей плоскости. В некоторый момент отношение величин скоростей двух её точек $A(x, y)$ и $B(x, y)$ равно $\lambda \neq 1$. Найти геометрическое место возможных положений мгновенного центра скоростей, если расстояние между точками равно a .

3.3. При движении плоской фигуры в своей плоскости скорости трех её точек равны по модулю. Найти положение мгновенного центра скоростей.



К задаче 3.4

3.4. Диск радиуса r катится внутри цилиндрической полости радиуса R , прижимая к полости тонкий обруч радиуса ρ ($r < \rho < R$), как показано на рисунке. Скольжение отсутствует. Найти угловую скорость обруча, если скорость центра диска равна v_0 .

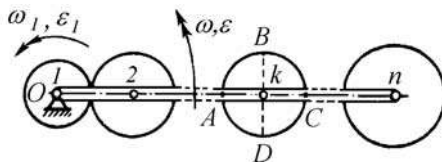
3.5. Нерастяжимая нить наматывается на неподвижный цилиндр так, что движущаяся её часть прямолинейна (нить натянута). Показать, что скорость движущихся точек нити перпендикулярна натянутой ее части.

3.6. Плоская фигура движется в своей плоскости. Найти положение точки A , если известны ее скорость v_A , скорость некоторой другой точки v_0 и величина угловой скорости фигуры ω .

Использовать полученный результат для определения положения мгновенного центра скоростей P .

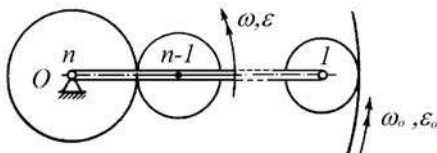
3.7. Равнобедренный треугольник ABC ($AC = BC$) движется в своей плоскости так, что $|\mathbf{v}_A| = |\mathbf{v}_B| = v$. В каких пределах может меняться значение скорости вершины C , если $\angle ACB = \alpha$?

3.8. Кривошип, несущий n шестерёнок радиусов $r_1, r_2, \dots, r_n$ соответственно, вращается вокруг неподвижной оси O , как показано на рисунке. Шестерёнки находятся во внешнем зацеплении друг с другом. В рассматриваемый момент угловые скорости и угловые ускорения кривошипа и первой шестерёнки соответственно равны $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{e}_z \omega$, $\boldsymbol{\omega}_1 = \mathbf{e}_z \omega_1$ и $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{e}_z \varepsilon$, $\boldsymbol{\varepsilon}_1 = \mathbf{e}_z \varepsilon_1$. Найти угловые скорости и угловые ускорения остальных шестерёнок.



К задаче 3.8

3.9. Кривошип, несущий n шестерёнок радиусов $r_1, r_2, \dots, r_n$ соответственно, вращается вокруг неподвижной оси O , как показано на рисунке. Шестерёнки находятся во внешнем зацеплении друг с другом. Первая шестерёнка, кроме того, находится во внутреннем зацеплении с шестерёнкой радиуса $r_0 = 2 \sum_{i=1}^n r_i - r_n$.



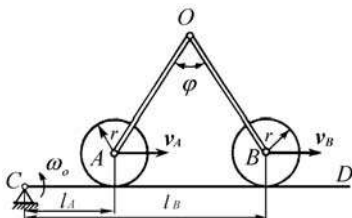
К задаче 3.9

В рассматриваемый момент угловые скорости и угловые ускорения кривошипа и шестерёнки с радиусом r_0 соответственно равны $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{e}_z \omega$, $\boldsymbol{\omega}_0 = \mathbf{e}_z \omega_0$ и $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{e}_z \varepsilon$, $\boldsymbol{\varepsilon}_0 = \mathbf{e}_z \varepsilon_0$. Найти угловые скорости и угловые ускорения остальных шестерёнок.

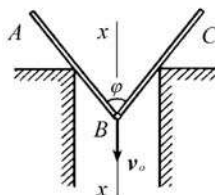
3.10. Используя условия задачи 3.8, найти величины абсолютных скоростей и ускорений точек A, B, C и D k -й шестерёнки.

3.11. Два одинаковых диска радиуса r катятся без скольжения по прямой CD , которая вращается с угловой скоростью ω_0 вокруг точки C , как показано на рисунке. Стержни OA и OB длины l каждый соединены шарнирами между собой и с диска-

ми (в точках O, A и B). Расстояния от точки C до точек контакта дисков с прямой $CD - l_A$ и l_B . Скорости центров дисков относительно прямой $CD - v_A$ и v_B . Найти величину абсолютной скорости точки O в зависимости от угла φ между стержнями.

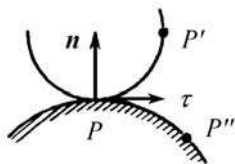


К задаче 3.11



К задаче 3.12

3.12. Стержни AB и BC шарнирно соединены в точке B и опираются на два прямых угла, как показано на рисунке. Точка B движется по прямой xx' , равноудаленной от вертикальных сторон углов. Во время движения стержни касаются вершин прямых углов. Доказать, что скорость точки каждого стержня, в которой он касается вершины прямого угла, направлена вдоль стержня. Найти также величину скорости этой точки в зависимости от угла $\angle ABC = \varphi$, если скорость точки B равна v_0 .



К задаче 3.13

3.13. Показать, что при движении плоской фигуры в своей плоскости ускорение мгновенного центра скоростей P направлено по нормали к центроидам.

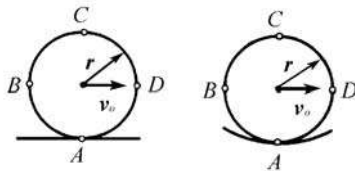
3.14. Найти нормальное и тангенциальное ускорения точки A плоской фигуры, движущейся в своей плоскости, если известны ускорение этой точки w_A и положение мгновенного центра скоростей P .

3.15. При движении плоской фигуры в своей плоскости известны её угловая скорость ω , положение мгновенного центра скоростей P и ускорение w_A точки A фигуры. Найти радиус кривизны траектории точки A .

3.16. Угловая скорость плоской фигуры, движущейся в своей плоскости, отлична от нуля. Найти геометрическое место точек фигуры, для которых проекция ускорения на прямую, со-

единяющую точку с мгновенным центром ускорений, совпадает с её нормальным ускорением.

3.17. Сравнить величины скоростей и ускорений точек A, B, C, D ($AB = BC = CD = DA$) диска радиуса r для двух движений. В движении (1) диск катится без скольжения по прямой, а в движении (2) – по окружности радиуса $R > r$. Величина скорости центра диска O в обоих случаях постоянна и равна v_0 .

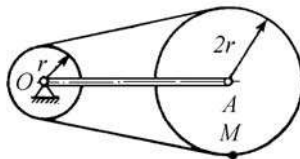


К задаче 3.17

3.18. При движении плоской фигуры в своей плоскости известны её угловая скорость ω , угловое ускорение ε и ускорение w_O точки O фигуры. Найти точку A , имеющую заданное ускорение w_A .

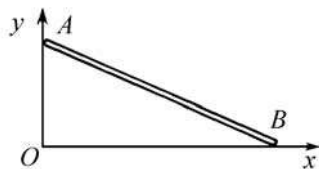
3.19. Найти угловую скорость ω и угловое ускорение ε плоской фигуры, движущейся в своей плоскости, если известны ускорения w_A, w_B точек A и B фигуры.

3.20. Кривошип OA длины l вращается вокруг центра O неподвижной шестерёнки радиуса r и несет на конце A ось другой шестерёнки радиуса $R = 2r$. Угловая скорость и угловое ускорение кривошипа в рассматриваемый момент – ω и ε . Шестерёнки соединены между собой охватывающей их цепью. Найти величины скорости и ускорения точки M подвижной шестерёнки в момент, когда $AM \perp OA$.



К задаче 3.20

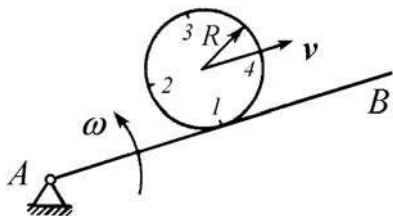
3.21. Концы A и B стержня движутся по двум взаимно перпендикулярным прямым Ox и Oy .



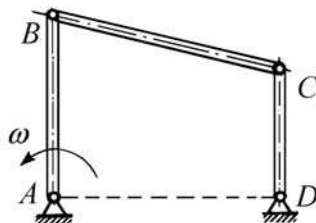
К задаче 3.21

Скорость точки A постоянна. Показать, что ускорение любой точки стержня перпендикулярно Oy .

и изменяется обратно пропорционально кубу расстояний этой точки от оси Oy .



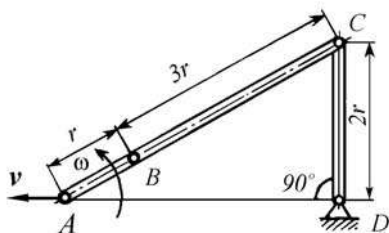
К задаче 3.22



К задаче 3.23

3.22. Направляющая AB вращается с постоянной угловой скоростью ω в вертикальной плоскости вокруг своей точки A . По направляющей катится без скольжения диск радиуса R . Найти величины абсолютных скоростей и ускорений точек 1, 2, 3 и 4 диска, если скорость его центра относительно направляющей постоянна и равна v . В начальный момент точка касания диска с направляющей совпадала с точкой A .

3.23. Плоский трёхзвенный механизм $ABCD$ движется в своей плоскости. Стержни AB и CD длины R и r соответственно, соединённые шарнирами B и C со стержнем BC длины a , могут вращаться вокруг неподвижных точек A и D . Угловая скорость ω стержня AB постоянна. Найти величину ускорения точки C в тот момент, когда стержни AB и CD параллельны между собой и перпендикулярны отрезку AD .

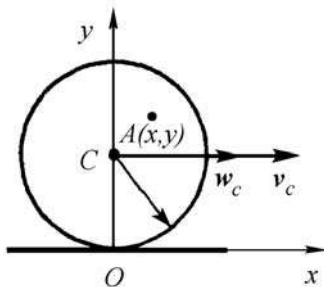


К задаче 3.24

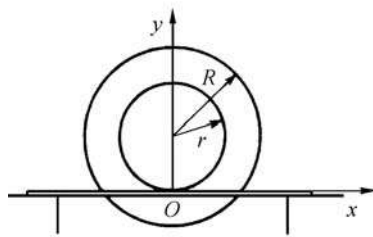
3.24. Плоский трёхзвенный механизм $ABCD$ совершает движение в своей плоскости. Стержни AB , BC и CD соединены шарнирами (размеры стержней указаны на рисунке). Стержень CD может поворачиваться вокруг неподвижной точки D . Стержень AB поворачивается с постоянной угловой скоростью ω вокруг точки A , движущейся по прямой AD с постоянной скоростью v . Найти величины скорости и ускорения точки C в тот момент, когда точки A, B, C лежат на одной прямой и $\angle ADC = 90^\circ$.

3.25. Диск радиуса R катится по прямой без скольжения. Скорость и ускорение центра C диска в данный момент равны v_c и w_c . Найти нормальное и тангенциальное ускорения точки $A(x, y)$ диска ($x \neq 0, y \neq 0$).

3.26. Диск радиуса R катится по прямой без скольжения. Найти геометрическое место точек диска, для которых нормальное ускорение равно нулю.



К задачам 3.25, 3.27



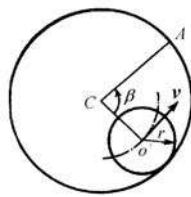
К задаче 3.28

3.27. Диск радиуса R катится по прямой без скольжения. Показать, что радиус кривизны траектории любой точки обода диска равен удвоенному расстоянию от этой точки до мгновенного центра скоростей. Найти радиус кривизны траектории точки $A(x, y)$ диска ($x \neq 0, y \neq 0$).

3.28. Шкив радиуса R жестко соединен с валом радиуса r . Вал катится без скольжения по прямой. Найти геометрическое место точек шкива, для которых расстояние до мгновенного центра скоростей совпадает с радиусом кривизны траектории.

3.29. Прямая AB обкатывает без скольжения с постоянной угловой скоростью ω неподвижную окружность радиуса R . Найти величины скорости и ускорения произвольной точки M прямой AB .

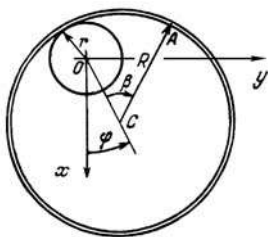
3.30. Цилиндр радиуса r катится без скольжения по внутренней поверхности неподвижного цилиндра радиуса R . Угол между линией центров цилиндров CO и радиусом неподвижного цилиндра, проходящим через точку A , равен β . Скорость центра O движущегося цилиндра постоянна по величине и



К задаче 3.30

равна v . Найти величины скорости и ускорения точки A неподвижного цилиндра относительно системы координат, связанной с подвижным цилиндром.

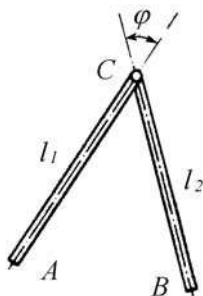
3.31. Обруч радиуса R обкатывает без скольжения неподвижный цилиндр радиуса r . Угол между линией центров OC и неподвижной осью Ox равен $\varphi = \omega t$ ($\omega = \text{const}$). Найти величины скорости и ускорения точки A обруча, если ее положение определяется углом $\angle OCA = \beta$.



3.32. Обруч радиуса R обкатывает без скольжения цилиндр радиуса r . Цилиндр движется поступательно так, что его центр O перемещается по окружности $x^2 + (y - \rho)^2 = \rho^2$ с по-

стоянной по величине скоростью v_0 , направленной в начальный момент по оси Ox . Угол между линией центров OC и осью Ox равен $\varphi = \omega t$ ($\omega = \text{const}$) (модель

гимнастического упражнения с обручем). Найти скорость и ускорение точки A обруча, если ее положение определяется углом $\angle OCA = \beta$.



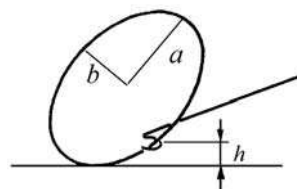
К задаче 3.33 скорости и угловые ускорения стержней, если угол между ними в рассматриваемый момент времени равен φ ($0 < \varphi < \pi$).

3.33. Стержни AC и BC длины l_1 и l_2 соответственно, соединенные в точке C шарниром, движутся в плоскости. Известны скорости и ускорения свободных концов стержней v_A, v_B и w_A, w_B . Найти угловые

3.34. Эллиптическая пластинка с полуосями a и b ($a < b$) катится без скольжения по горизонтальной прямой с постоянной угловой скоростью ω . Найти величину скорости центра O эллипса в зависимости от времени, считая, что в начальный момент его большая полуось была горизонтальна.

3.35. Мальчик бежит с постоянной скоростью v_0 и с помощью водила катит перед собой обод, имеющий форму

эллипса с полуосями a и b ($a < b$). Скольжение отсутствует. Кольцо водила находится на постоянной высоте $h < b$ над землей. Найти наименьшее и наибольшее значение угловой скорости обода.

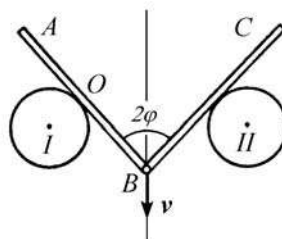


К задаче 3.35

3.36. Точка движется в плоскости. Известны её скорость $\mathbf{v}(t)$ и радиус $\rho(t)$ кривизны её траектории. Найти угловую скорость и угловое ускорение сопровождающего точку трехгранника ($\boldsymbol{\tau}$, $\mathbf{n}$, $\mathbf{b}$).

3.37. Точка движется в плоскости. Доказать, что мгновенный центр скоростей сопровождающего трехгранника совпадает с центром кривизны траектории точки.

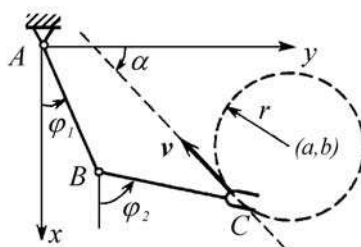
3.38. Шарнирно соединенные стержни AB и CB опираются на одинаковые неподвижные цилиндры I и II соответственно. Шарнир B движется со скоростью $\mathbf{v}$ по прямой, равноудаленной от цилиндров. Доказать, что скорость точки O стержня AB , находящейся в контакте с цилиндром, направлена вдоль стержня.



К задаче 3.38

Найти величину этой скорости в зависимости от угла $\angle ABC = 2\varphi$.

3.39. Схват C плоского двухзвенного манипулятора ABC ($AB = l_1$, $BC = l_2$) движется с постоянной скоростью $\mathbf{v}$ вдоль прямой, образующей с осью Ay угол α . Найти угловые скорости ω_1, ω_2 звеньев AB и BC в зависимости от конфигурации манипулятора, т. е. от углов φ_1 и φ_2 .

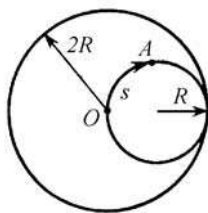


К задачам 3.39, 3.40

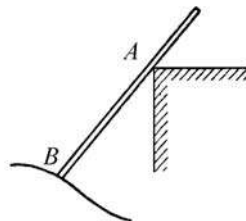
3.40. Схват C плоского двухзвенного манипулятора ABC ($AB = l_1$, $BC = l_2$) движется с постоянной по величине скоростью v

по окружности радиуса r с центром в точке $x=a, y=b$. Найти угловые скорости звеньев AB и BC как функции углов φ_1 и φ_2 .

3.41. Обруч радиуса R катится без скольжения по внутренней поверхности другого неподвижного обруча радиуса $2R$. Найти траекторию, величину скорости $v(s)$ и величину ускорения $w(s)$ ($s=OA$) произвольной точки A подвижного обруча, если его центр движется с постоянной по величине скоростью v .



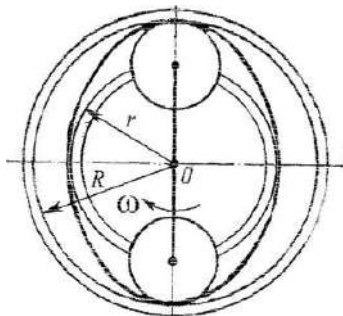
К задаче 3.41



К задаче 3.42

3.42. Стержень движется в плоскости, опираясь одной из своих точек на вершину угла A . Конец B стержня скользит по некоторой кривой. Показать, что скорость точки стержня, которой он касается вершины A , направлена вдоль стержня.

3.43. Гибкое кольцо в форме эллипса с периметром L и полуосями R и r является торцевой оконечностью неподвижного деформируемого тонкостенного цилиндра. Обкатные ролики, установленные на вращающемся водиле, деформируя гибкое кольцо, создают на нем поперечные волны, которые своими вершинами сцеплены (силами трения или зубцами) с ободом радиуса R и с ободом радиуса r . Угловая скорость водила ω . Найти угловые скорости большого и малого обода.



К задаче 3.43

3.44. Распределение скоростей и ускорений при движении плоской фигуры в своей плоскости задано векторами скорости и ускорения $\mathbf{v}_O, \mathbf{w}_O$ точки O фигуры, вектором угловой скорости $\boldsymbol{\omega}$ и вектором углового ускорения $\boldsymbol{\varepsilon}$. Найти мгновенный центр скоростей P и мгновенный центр ускорений Q , то есть точки для которых $\mathbf{v}_P = 0, \mathbf{w}_Q = 0$.

3.45. Обруч радиуса r катится без проскальзывания по прямой. Найти геометрическое место мгновенных центров кривизны траекторий всех его точек.

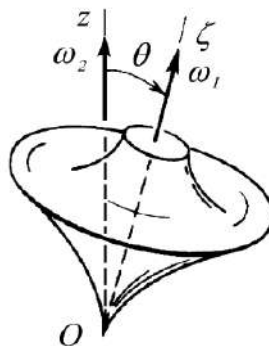
3.46. Плоская фигура совершает карданово движение, то есть движение, при котором две её точки движутся по взаимно перпендикулярным прямым неподвижной плоскости. Найти траекторию и годограф вектора скорости произвольной точки фигуры.

§ 4. Движение твердого тела с неподвижной точкой. Произвольное движение твердого тела

4.1. Твердое тело с неподвижной точкой движется так, что мгновенная ось вращения занимает постоянное положение в теле. Доказать, что движение тела является вращением вокруг неподвижной оси. Обратно, если мгновенная ось неподвижна в пространстве, то она неподвижна также и относительно тела.

4.2. При движении твердого тела с неподвижной точкой известна проекция $\omega_\xi(t)$ угловой скорости на ось $O\xi$, жестко связанную с телом. Найти проекцию углового ускорения на эту ось.

4.3. В теле с неподвижной точкой O выбраны точки A, B, C так, что векторы $\mathbf{r}_{OA}, \mathbf{r}_{OB}, \mathbf{r}_{OC}$ взаимно ортогональны и $r_{OA} = r_{OB} = r_{OC} = l$. Найти скорость точки C , если известны скорости $\mathbf{v}_A$ и $\mathbf{v}_B$ точек A и B соответственно.

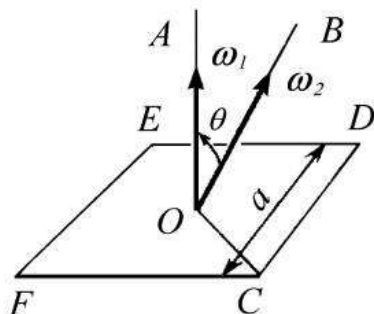


4.4. Юла вращается вокруг своей

К задаче 4.4

оси симметрии $O\zeta$ с постоянной по величине угловой скоростью ω_1 . Ось $O\zeta$ равномерно вращается вокруг неподвижной оси Oz с угловой скоростью ω_2 , образуя с ней постоянный угол θ (регулярная прецессия). Найти угловую скорость и угловое ускорение юлы.

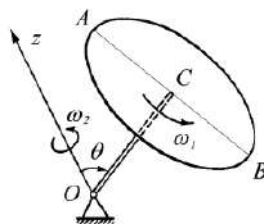
4.5. Квадратная пластина со стороной a вращается с постоянной по величине угловой скоростью ω_1 вокруг своей оси



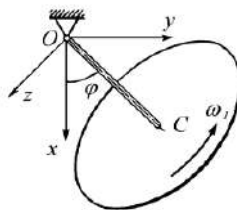
К задаче 4.5

симметрии OA , которая в свою очередь вращается с постоянной угловой скоростью ω_2 вокруг неподвижной оси OB , образуя с ней постоянный угол θ . Найти скорости и ускорения точек C, D, E и F пластины в тот момент, когда прямые OA, OB и OC лежат в одной плоскости.

4.6. Диск радиуса r , насаженный под прямым углом на стержень OC длины $r\sqrt{3}$, вращается вокруг OC с постоянной по величине угловой скоростью $\omega_1 = \omega$. Стержень OC вращается вокруг неподвижной оси Oz с постоянной угловой скоростью $\omega_2 = \omega$, образуя с ней постоянный угол $\theta = 60^\circ$. Найти скорость и ускорение диаметрально противоположных точек A и B диска, лежащих в плоскости OzC .



К задаче 4.6

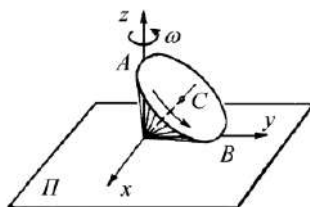


К задаче 4.7

4.7. Диск, насаженный под прямым углом на стержень OC , вращается вокруг OC с постоянной по величине угловой скоростью ω_1 . Стержень в свою очередь совершает гармонические

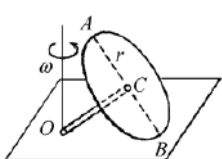
колебания вокруг неподвижной оси Oz по закону $\varphi = \varphi_0 \sin(\omega_0 t)$. Найти угловую скорость и угловое ускорение диска в зависимости от времени.

4.8. Плоскость Π вращается с постоянной угловой скоростью ω относительно перпендикулярной к ней неподвижной оси Oz . Прямой круговой конус с углом 90° при вершине и образующей, равной l , катится по плоскости Π без скольжения так, что его вершина O неподвижна, а скорость центра C основания относительно плоскости постоянна по величине и равна v . Найти абсолютные угловую скорость ω_a и угловое ускорение ϵ_a конуса.

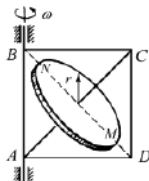


К задачам 4.8, 4.9

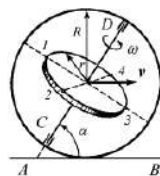
4.9. Используя условия предыдущей задачи, найти величины абсолютных скорости и ускорения точек A, B и C конуса.



К задаче 4.10



К задаче 4.11



К задаче 4.12

4.10. Тонкое колесо радиуса r , жестко насаженное под прямым углом на стержень OC длины $l = r\sqrt{3}$, катится по плоскости без скольжения. В рассматриваемый момент угловая скорость и угловое ускорение стержня OC , описывающего коническую поверхность с неподвижной вершиной O , равны по величине ω и ϵ . Определить величины угловой скорости, углового ускорения колеса, а также величины ускорений его точек A и B .

4.11. Квадратная рама $ABCD$ ($AB = AD = a$) вращается вокруг оси AB с постоянной угловой скоростью $\omega_e = \omega$. Вокруг оси AC относительно рамы вращается также с постоянной угловой скоростью ω_r диск так, что абсолютная угловая скорость

диска направлена по прямой AM ($\omega_a // r_{AM}$). Радиус диска – r , центр диска совпадает с центром рамы, а его плоскость перпендикулярна плоскости рамы. Найти величины угловой скорости ω_r , осеостремительного и вращательного ускорений точек M и N .

4.12. Тонкий обруч радиуса R катится без скольжения по прямой AB . Скорость центра обруча постоянна и равна v . В плоскости обруча укреплена ось CD , вокруг которой с постоянной по величине угловой скоростью ω вращается диск радиуса r . Центры диска и обруча совпадают, плоскость диска перпендикулярна CD . В положении, когда ось CD образует угол α с прямой AB , найти скорость и ускорение точек 1, 3 и 2, 4 диска, соответственно расположенных на концах диаметра, лежащего в плоскости обруча, и диаметра, перпендикулярного плоскости обруча.

4.13. При движении твердого тела заданы его угловая скорость ω_r и угловое ускорение ϵ_r относительно некоторой подвижной системы координат. Известны также угловая скорость ω_e и угловое ускорение ϵ_e этой системы координат относительно неподвижной системы отсчета. Определить абсолютные угловую скорость ω и угловое ускорение ϵ тела.

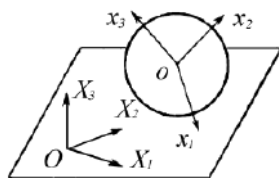
4.14. Имеется последовательность систем координат $Ox_k y_k z_k$ ($k = \overline{0, n}$) с общим началом O , каждая из которых вращается относительно предыдущей с постоянной угловой скоростью ω_k вокруг оси, проходящей через общее начало. Первая система $Ox_0 y_0 z_0$ неподвижна ($\omega_0 = 0$). С последней системой координат $Ox_n y_n z_n$ жестко связано твердое тело. Найти угловое ускорение тела.

4.15. Решить предыдущую задачу в предположении, что угловые скорости ω_k ($k = \overline{1, n}$) есть функции времени.

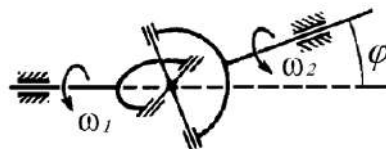
4.16. Шар радиуса r катится по плоскости без скольжения. Ориентация шара (осей $Ox_1 x_2 x_3$) относительно неподвижной системы координат $OX_1 X_2 X_3$, связанной с плоскостью, задаётся

направляющими косинусами α_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$) $\left(x_i = \sum_{j=1}^3 \alpha_{ij} X_j \right)$.

Выписать условия качения шара без скольжения.



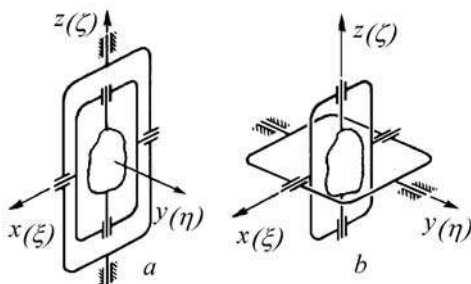
К задаче 4.16



К задаче 4.17

4.17. Два вала соединены шарниром Кардана–Гука. Угол между осями равен φ . Найти закон изменения коэффициента передачи $k = \frac{\omega_2}{\omega_1}$.

4.18. Существуют двенадцать вариантов начального расположения колец карданова подвеса, который обеспечивает вращение твердого тела вокруг неподвижной точки. Два из них a и b представлены на рисунке. Наружное кольцо поворачивается на угол $\psi(t)$, внутренне относительно наружного – на угол $\theta(t)$, а тело относительно внутреннего кольца – на угол $\varphi(t)$. Найти проекции вектора угловой скорости твердого тела на неподвижные оси $Oxyz$ и на оси $O\xi\eta\zeta$, связанные с телом, в вариантах a и b .



К задаче 4.18

4.19. Положение твердого тела, имеющего неподвижную точку, задано углами Эйлера ψ, θ, φ . При специально подобранных условиях тело движется таким образом, что проекции его угловой скорости на оси Ox и Oy системы координат $Oxyz$, жестко связанной с телом, меняются во времени по закону $\omega_x = -\frac{a}{\operatorname{ch} t} = c \sin \theta \sin \varphi$, $\omega_y = \frac{b}{\operatorname{ch} t} = d \sin \theta \cos \varphi$, где a, b, c и d – известные постоянные. Найти траекторию следа оси Oz на неподвижной сфере единичного радиуса.

4.20. Конус с углом 2α при вершине катится по плоскости

Оху без скольжения. Угловая скорость конуса постоянна по модулю и в некоторый момент равна $\omega = i\omega$. Найти скорость и ускорение точек плоскости относительно осей, связанных с конусом.

4.21. В шаре выделено одно из центральных сечений S . Шар катится по горизонтальной плоскости без скольжения так, что сечение S вертикально. Показать, что вектор угловой скорости шара лежит в плоскости, перпендикулярной сечению S .

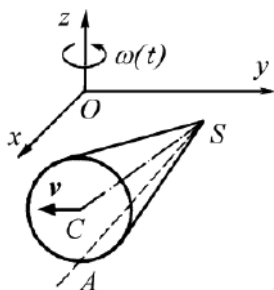
4.22. Три ортогональных орта i, j, k жестко связаны с твердым телом так, что орт j перпендикулярен некоторому сечению S . При движении твердого тела это сечение S остается вертикальным. Используя формулу

$$\omega = i \left(\frac{dj}{dt} \cdot k \right) + j \left(\frac{dk}{dt} \cdot i \right) + k \left(\frac{di}{dt} \cdot j \right),$$

показать, что $\omega = \omega_1 e + \omega_2 j$, где e — орт вертикали, а ω_1 и ω_2 — скалярные величины.

4.23. При движении прямой (оси Ox) известны ускорения w_1 и w_2 точек с координатами x_1 и x_2 соответственно. Найти ускорение точки этой прямой с произвольным значением координаты x .

4.24. Конус с углом 2α при вершине движется по неподвижной плоскости Oxy , касаясь ее одной из своих образующих. Движение происходит таким образом, что ось кинематического винта направлена по линии касания конуса с плоскостью.



Составить дифференциальные уравнения движения вершины конуса, если заданы величина мгновенной угловой скорости конуса $\omega(t)$ и величина скорости его вершины $v(t)$. Для случая, когда ω и v постоянны, найти траекторию вершины конуса.

4.25. Горизонтальная плоскость вращается вокруг вертикальной оси

Oz с угловой скоростью $\omega(t)$. По плоскости катится без скольжения конус так, что центр его основа-

К задаче 4.25

ния движется относительно плоскости с постоянной по величине скоростью v в направлении, указанном на рисунке. Высота конуса h , угол при вершине 2β . Найти величины абсолютных угловой скорости и углового ускорения конуса.

4.26. Используя условия предыдущей задачи, найти величины абсолютных скорости и ускорения точки A конуса, в которой его основание касается плоскости ($OS = l$, $\angle OSA = 90^\circ + \alpha$).

4.27. Векторы скоростей всех точек твердого тела отложены от общего начала. Найти геометрическое место концов этих векторов.

4.28. Известны скорости $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$ трех точек твердого тела, не лежащих на одной прямой ($\mathbf{r} = \mathbf{r}_{12} \times \mathbf{r}_{13} \neq 0$). Найти угловую скорость тела.

4.29. При движении твердого тела в некоторый момент известны ускорение $\mathbf{w}_0$ точки O тела, угловая скорость $\boldsymbol{\omega}$ и угловое ускорение $\boldsymbol{\varepsilon}$ ($\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\varepsilon} \neq 0$). Найти точку тела, ускорение которой равно заданному вектору $\mathbf{w}$.

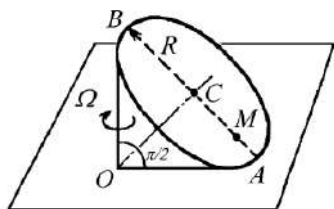
4.30. В рассматриваемый момент угловая скорость и угловое ускорение тела, вращающегося вокруг неподвижной точки, равны $\boldsymbol{\omega}$ и $\boldsymbol{\varepsilon}$ соответственно. Показать, что вращательная компонента ускорения какой-либо точки тела совпадает с касательной, а осестремительная компонента – с нормальной в том и только в том случае, когда эта точка лежит в плоскости, содержащей векторы $\boldsymbol{\omega}$ и $\boldsymbol{\varepsilon}$.

4.31. Показать, что вектор угловой скорости сопровождающего трехгранника $\boldsymbol{\tau}, \mathbf{n}, \boldsymbol{\beta}$ лежит в спрямляющей плоскости $\boldsymbol{\tau}, \boldsymbol{\beta}$.

4.32. Положение точки задано её радиусом-вектором $\mathbf{r}(S)$, где S – длина дуги траектории, отсчитываемая от начального положения точки. Найти угловую скорость сопровождающего трехгранника $\boldsymbol{\tau}, \mathbf{n}, \boldsymbol{\beta}$.

4.33. Конус с углом при вершине $\alpha = \frac{\pi}{2}$ катится без скольжения по плоскости так, что ось симметрии $OC = h$ вращается с

постоянной угловой скоростью Ω вокруг нормали к плоскости в точке O . Найти вращательное и осестремительное, а также касательное и нормальное ускорения точки B конуса, лежащей в рассматриваемый момент на упомянутой нормали.



- 4.34.** Круговой конус с прямым углом при вершине O и радиусом основания равным R , катится без скольжения по плоскости так, что скорость центра основания C постоянна по величине и равна v . Вдоль высоты конуса OC равномерно движется точка со скоростью, также равной v . Определить величину ускорения этой точки в положении C .

К задачам 4.33–4.35

4.35. Круговой конус с прямым углом при вершине и радиусом основания, равным R , катится без скольжения по плоскости. Центр основания конуса C движется со скоростью, равной по величине $v = \omega t$ ($\omega = \text{const}$). По диаметру ACB основания движется точка M так, что $CM = R \sin(\omega t)$. Найти величину абсолютного ускорения точки M в момент времени $t = \frac{\pi}{\omega}$, если сечение конуса OAB в этот момент перпендикулярно плоскости.

4.36. При движении твердого тела с неподвижной точкой в некоторый момент известны его угловая скорость ω , ($|\omega| = \text{const}$) и угловое ускорение ε . Найти касательное w_τ и нормальное w_n ускорения точки тела с координатами x, y, z в базисе $\mathbf{i} = \frac{\omega}{\omega}$, $\mathbf{j} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon}$, $\mathbf{k} = \frac{\omega \times \varepsilon}{\omega \varepsilon}$.

4.37. Угловая скорость $\omega = \mathbf{e}_1 \omega_1(t) + \mathbf{e}_2 \omega_2(t) + \mathbf{e}_3 \omega_3(t)$ твердого тела с неподвижной точкой задана проекциями $\omega_1(t), \omega_2(t), \omega_3(t)$ на оси декартовой системы координат, жестко связанной с телом. Найти угловое ускорение тела.

4.38. Углы Эйлера, определяющие положение твердого тела с неподвижной точкой O , изменяются по закону

$\psi = \omega t$, $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\varphi = 2\omega t$. Найти величины ускорений точек M и

N тела, если $\mathbf{r}_{OM} = \frac{\omega}{\omega} r$, $\mathbf{r}_{ON} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon} r$, где ω – угловая скорость, ε – угловое ускорение тела.

4.39. При движении твердого тела орты $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ подвижной системы координат, жестко связанной с телом, выражаются через орты $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3$ неподвижной системы отсчета равенствами $\mathbf{e}_i = \sum_{j=1}^3 \alpha_{ij} \mathbf{E}_j$, $\mathbf{E}_j = \sum_{i=1}^3 \alpha_{ij} \mathbf{e}_i$, где элементы матрицы поворота α_{ij} – заданные функции времени. Показать, что вектор угловой скорости ω тела может быть представлен в виде

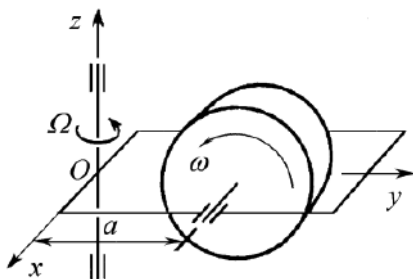
$$\omega = \sum_{i=1}^3 \alpha_{3i} \dot{\alpha}_{2i} \mathbf{e}_1 + \sum_{i=1}^3 \alpha_{1i} \dot{\alpha}_{3i} \mathbf{e}_2 + \sum_{i=1}^3 \alpha_{2i} \dot{\alpha}_{1i} \mathbf{e}_3.$$

4.40. При движении твердого тела известны скорость $\mathbf{v}_A$ точки A тела и направление вектора скорости точки B этого тела, задаваемое единичным ортом $\mathbf{e}$. Найти модуль скорости точки B , если $\mathbf{v}_A \times \mathbf{e} \neq 0$.

4.41. Гайка накручивается на неподвижный болт. Заданы скорости $\mathbf{v}_A$ и $\mathbf{v}_B$ ($\mathbf{v}_A \neq \mathbf{v}_B$) двух точек гайки в системе координат $Oxuz$ с осью Oz , направленной вдоль оси болта. Найти величину угловой скорости гайки и величину скорости v ее геометрического центра.

4.42. Известны скорости $\mathbf{v}_A$ и $\mathbf{v}_B$ двух точек A и B твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной точки. Найти угловую скорость тела, если
а) $\mathbf{v}_A \times \mathbf{v}_B \neq 0$, б) $\mathbf{v}_B = \alpha \mathbf{v}_A$ (α – произвольная постоянная).

4.43. Испытательная платформа вращается вокруг оси Oz , перпендикулярной ее плоскости с угловой скоростью Ω . На платформе укреплен ротор, вращающийся с угловой скоростью ω вокруг оси, расположенной в плоскости платформы параллельно

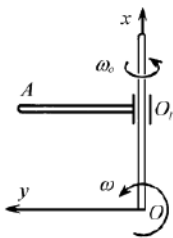


К задаче 4.43

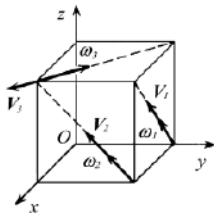
оси Ox . Найти кинематический винт ротора $(\mathbf{R}, \mathbf{M}_{//})$, если расстояние между осью Ox и осью ротора равно a .

4.44. Стержень O_1A совершает винтовое движение с параметрами $M_x = V_0 = \text{const}$, $R_x = \omega_0 = \text{const}$ относительно системы координат $Oxyz$, вращающейся с постоянной угловой скоростью ω вокруг оси Oz . Найти кинематический винт $(\mathbf{R}, \mathbf{M}_{//})$ абсолютного движения стержня.

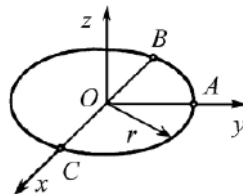
4.45. Тело участвует одновременно в трех винтовых движениях, оси которых расположены по диагоналям граней куба, как показано на рисунке. Ребро куба равно a . Найти результирующее движение тела $(\mathbf{R}, \mathbf{M}_{//})$, если $|\omega_i| = \omega$, $|\mathbf{v}_i| = v$.



К задаче 4.44



К задаче 4.45



К задаче 4.46

4.46. В момент метания диска радиуса r три его точки A, B, C имеют скорости $v_A = 0$, $v_B = v$, $v_C = \sqrt{2}v$. Вектор $\mathbf{v}_B$ лежит в плоскости диска. Показать, что имеет место вращение вокруг некоторой оси. Найти угловую скорость диска и направление оси вращения.

4.47. Точки тела $A(a, 0, 0)$, $B(a, a, a)$, $C(0, 0, a)$ в рассматриваемый момент имеют скорости $\mathbf{v}_A(v, -v, 2v)$, $\mathbf{v}_B(v, 0, v)$, $\mathbf{v}_C(v, 0, 2v)$. Найти кинематический винт тела.

4.48. Точки тела $A(a, 0, 0)$, $B(0, a, 0)$, $C(0, 0, a)$ в рассматриваемый момент имеют скорости $\mathbf{v}_A(0, v, v)$, $\mathbf{v}_B(0, v, v)$, $\mathbf{v}_C(-v, 0, 0)$. Найти кинематический винт тела.

4.49. Скорости точек A, B, C твердого тела в рассматриваемый момент удовлетворяют соотношению $\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_B \neq \mathbf{v}_C$. При каком дополнительном условии, наложенном на векторы скорости, имеет место вращение вокруг некоторой оси? Найти вектор угловой скорости тела.

4.50. Доказать, что при любом движении твердого тела его угловая скорость $\boldsymbol{\omega}$ связана с полем скоростей равенством $2\boldsymbol{\omega} = \text{rot } \mathbf{v}$.

4.51. Каким условиям должны удовлетворять функции $v_i = v_i(x_1, x_2, x_3)$, $i = 1, 2, 3$, описывающие поле скоростей твердого тела, чтобы его движение было чистым вращением?

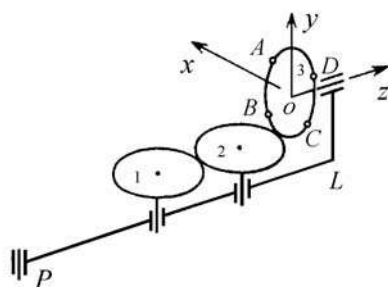
4.52. Показать, что для поля скоростей $V_i = V_i(x_1, x_2, x_3)$, $i = 1, 2, 3$, твердого тела равенство $\mathbf{v} \cdot \text{rot } \mathbf{v} = 0$ выполняется тождественно по x_1, x_2, x_3 , если оно выполняется хотя бы в одной точке.

4.53. В постоянном магнитном поле электрон движется по винтовой линии $x = a \cos(bt)$, $y = a \sin(bt)$, $z = kt$. Найти кинематический винт $(\boldsymbol{\omega}, V_{||})$ сопровождающего трехгранника $\boldsymbol{\tau}, \mathbf{n}, \boldsymbol{\beta}$.

4.54. Водило PLO , плечо которого $PL = l$, несет оси трех колес. В рассматриваемый момент угловая скорость и угловое ускорение водила равны $\boldsymbol{\omega}_0 = \mathbf{j}\omega_0$ и $\boldsymbol{\epsilon}_0 = \mathbf{j}\epsilon_0$. Колеса находятся в зацеплении, как показано на рисунке. Первое колесо вращается относительно водила с угловой скоростью $\boldsymbol{\omega}_1 = \mathbf{j}\omega_1$ и угловым ускорением $\boldsymbol{\epsilon}_1 = \mathbf{j}\epsilon_1$. Радиусы

колес равны $a\sqrt{2}$. Рассматривая движение как сложное, найти скорость и ускорение точек $A(a, a, 0)$, $B(a, -a, 0)$,

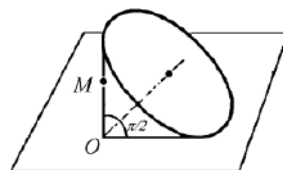
$C(-a, -a, 0)$, $D(-a, a, 0)$ третьего колеса, используя в качестве подвижной системы координат оси $Oxuz$ с началом O в центре



К задаче 4.54

третьего колеса, которые а) вращаются вместе с водилом, б) движутся поступательно. Вычисления провести в положении, когда ось Oz параллельна плечу PL .

4.55. Прямой круговой конус с образующей длины l катится без скольжения по плоскости так, что величина скорости центра его основания равна $v(t)$. Вдоль

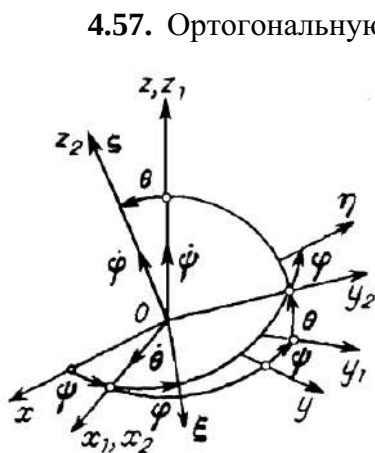


К задаче 4.55

одной из образующих от вершины O движется точка M по закону $OM = f(t)$. Найти величину ускорение точки M в тот момент, когда эта образующая вертикальна.

4.56. Ориентация осей $Oxyz$, жестко связанных с твердым телом, относительно поступательно движущейся системы отсчета $OXYZ$ может быть задана ортогональной матрицей $A(t)$ – таблицей направляющих косинусов. Показать, что угловое перемещение твердого тела из начального положения в конечное может быть осуществлено одним поворотом (теорема Эйлера).

Указание. При решении воспользоваться тем фактом, что орт $\mathbf{u}$ оси конечного поворота удовлетворяет уравнению $A\mathbf{u} = \mathbf{u}$.



К задаче 4.57

4.57. Ортогональную матрицу, определяющую переход от неподвижной системы отсчета $OXYZ$ к подвижной системе $Oxyz$, связанной с телом, можно задать с помощью трех эйлеровых поворотов A_ψ, A_θ, A_ϕ . Поворот A_ψ переводит систему $OXYZ$ в систему $Ox_1y_1z_1$, поворот A_θ переводит систему $Ox_1y_1z_1$ в систему $Ox_2y_2z_2$ и, наконец, поворот A_ϕ переводит систему $Ox_2y_2z_2$ в систему $Oxyz$.

Соответствующие матрицы поворота имеют вид

$$A_\psi = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix},$$

$$A_\phi = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Перемножением матриц убедиться в некоммутативности поворотов.

4.58. Две неподвижные пересекающиеся оси заданы ортами $\mathbf{e}_1$ и $\mathbf{e}_2$ соответственно. Рассматриваются два движения твердого тела. В первом движении тело поворачивают на малый угол φ вокруг первой оси, затем из нового положения на такой же угол φ вокруг второй оси. Во втором движении перемещения тела отличаются порядком поворотов: сначала – на угол φ вокруг второй оси, затем – на угол φ вокруг первой оси. Показать, что перевод тела из конечного положения в первом случае в конечное положение во втором можно осуществить (с точностью до величины $o(\varphi^2)$) поворотом тела на угол φ^2 вокруг оси, заданной ортом $\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2$.

4.59. Показать, что для скалярной и векторной частей кватернионного произведения векторов λ_s , $s=1, \dots, n$ справедливы соотношения

$$\text{sqal}(\lambda_1 \circ \lambda_2 \circ \dots \circ \lambda_n) = (-1)^n \text{sqal}(\lambda_n \circ \lambda_{n-1} \circ \dots \circ \lambda_1),$$

$$\text{vect}(\lambda_1 \circ \lambda_2 \circ \dots \circ \lambda_n) = -(-1)^n \text{vect}(\lambda_n \circ \lambda_{n-1} \circ \dots \circ \lambda_1).$$

4.60. Показать, что кватернионное уравнение $\Lambda \circ X - X \circ \Lambda = 1$ не имеет решений ни при каких значениях Λ .

4.61. Найти все решения следующих кватернионных уравнений:

а) $X^2 + aX + b = 0$, где a и b – скаляры;

б) $\Lambda \circ X^2 = X \circ \Lambda$, где Λ – известный кватернион;

в) $\Lambda \circ X^2 = X \circ \Lambda^2$, где Λ – известный ненулевой кватернион.

4.62. Пусть $R = r_0 + \mathbf{r}$ – некоторый кватернион. Показать, что преобразование $\Lambda \circ R \circ \Lambda^{-1} = R'$, задаваемое кватернионом Λ , норма которого равна единице, не изменяет скалярную часть кватерниона R , то есть $R' = r_0 + \mathbf{r}'$, где $\mathbf{r}' = \Lambda \circ \mathbf{r} \circ \Lambda^{-1}$.

4.63. Показать, что преобразование $\lambda \circ \mathbf{r} \circ \lambda$, задаваемое кватернионом λ , скалярная часть которого равна нулю, а норма – единице, представляет собой зеркальное отражение вектора $\mathbf{r}$ относительно плоскости, перпендикулярной λ .

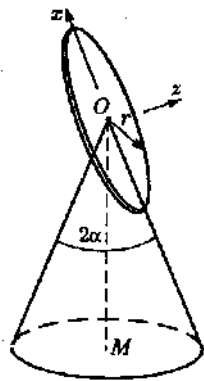
4.64. Показать, что последовательность двух преобразований $\mathbf{r}' = \lambda \circ \mathbf{r} \circ \lambda$ и $\mathbf{r}'' = \mu \circ \mathbf{r}' \circ \mu$ ($\|\lambda\| = 1, \|\mu\| = 1$), представляющих собой зеркальное отражение векторов $\mathbf{r}$ и $\mathbf{r}'$ относительно плоскостей, перпендикулярных λ и μ соответственно, эквивалентна вращению вектора $\mathbf{r}$ вокруг линии пересечения этих плоскостей на двойной угол между ними.

4.65. Поворот твердого тела задается двумя последовательными вращениями вокруг осей $O\xi_1$ и $O\xi_2$, заданных в неподвижной системе координат. Показать, что результирующее преобразование будет тем же самым, если вначале выполнить второй поворот вокруг оси $O\xi_2$, а затем первый вокруг оси $O\xi_1$, преобразованной вторым поворотом.

4.66. Поворот твердого тела задается углами Эйлера ψ, θ и φ . С помощью кватернионов найти угол и направляющие косинусы оси конечного поворота тела.

4.67. С твердым телом связана прямоугольная система координат $Oxyz$. Вращение тела задается тремя последовательными поворотами вокруг оси Ox на угол 60° , вокруг оси Oy на угол 90° и вокруг оси Oz на угол 60° . Найти направляющие косинусы оси и угол результирующего поворота тела.

4.68. В условиях предыдущей задачи в начальном положении тела система координат $Oxyz$ совпадала с системой отсчета $OXYZ$. Определить координаты X, Y, Z точки тела в его конечном положении, если в системе $Oxyz$ координаты этой точки равны $(1, 0, 1)$.



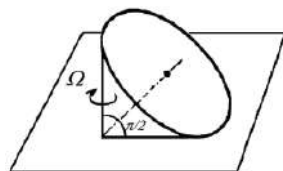
4.69. Последовательными поворотами вокруг собственных осей тело повернули на угол 180° вокруг оси Ox и на угол 90° вокруг оси Oy . Другое такое же тело из того же начального положения повернули на угол 90° вокруг оси Oy и на угол 180° вокруг оси Ox . Найти параметры Родрига–Гамильтона относительного положения тел.

4.70. Тонкий диск обкатывает без скольжения неподвижный конус с углом 90° при вершине так, что линия касания вращается вокруг оси конуса с постоянной угловой скоростью Ω . Найти угол и положение оси конечного поворота диска в момент времени $t = \frac{\pi}{\Omega}$.

4.71. Конус с углом 90° при вершине катится без скольжения по плоскости так, что ось конуса вращается вокруг нормали

к плоскости с угловой скоростью $\Omega(t)$.

Найти кватернион, определяющий конечный поворот конуса.



К задаче 4.71

4.72. Твердое тело с одной неподвижной точкой совершает регулярную прецессию. Проекция вектора мгновенной угловой скорости тела на связанные с ним оси удовлетворяют условиям $r(t) = \text{const}$, $\omega_3^2(t) = p^2(t) + q^2(t) = \text{const}$. Угол нутации равен $\frac{\pi}{2}$. Найти закон движения тела в параметрах Родрига–Гамильтона.

4.73. Два близких положения тела задаются кватернионами $\Lambda^*(t)$ и $\Lambda^*(t+dt)$ или $\Lambda(t)$ и $\Lambda(t+dt)$ соответственно в проекциях на оси, связанные с телом и на неподвижные оси. Используя теорему сложения поворотов $\Lambda^*(t+dt) = \Lambda^*(t) \circ \Lambda^*(dt)$ или $\Lambda(t+dt) = \Lambda(dt) \circ \Lambda(t)$, показать, что уравнения кинематики твердого тела имеют вид $\frac{d\Lambda^*}{dt} = \frac{1}{2} \Lambda^* \circ \omega$ либо $\frac{d\Lambda}{dt} = \frac{1}{2} \Omega \circ \Lambda$, где ω и Ω – угловая скорость тела, заданная соответственно в проекциях на оси, связанные с телом, и на неподвижные оси.

4.74. Показать, что уравнения кинематики твердого тела $\frac{d\Lambda}{dt} = \frac{1}{2} \Lambda \circ \omega$ либо $\frac{d\Lambda}{dt} = \frac{1}{2} \Omega \circ \Lambda$, имеют первый интеграл: $\|\Lambda(t)\| = \text{const}$.

4.75. С твёрдым телом связана система координат $Oxyz$. Тело сначала поворачивают вокруг некоторой оси $O\xi$ на угол α , затем вокруг оси Ox на угол 90° , и далее вокруг оси Oy на угол 90° . В результате тело принимает первоначальное положение. Найти направляющие косинусы оси $O\xi$ и угол α первого поворота.

4.76. Получить уравнения кинематики твердого тела с неподвижной точкой, исходя из выражения $\mathbf{r}(t) = \Lambda(t) \circ \mathbf{r}(0) \circ \tilde{\Lambda}(t)$, где $\Lambda(t)$ – нормированный кватернион.

4.77. В системе координат $Ox_1x_2x_3$ точка движется по закону $x_1 = \exp t \sin t$, $x_2 = \exp t \cos t$, $x_3 = \exp t$. Определить матрицу поворота S , описывающую ориентацию сопровождающего трехгранника $\tau, \mathbf{n}, \beta$.

4.78. В условиях предыдущей задачи найти компоненты разложения угловой скорости сопровождающего трехгранника по ортам $\tau, \mathbf{n}, \beta$ и ортам $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ системы координат $Ox_1x_2x_3$.

4.79. Материальная точка движется с постоянной скоростью по винтовой линии $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = t$. Матрица поворота, описывающая ориентацию естественного трехгранника относительно системы координат $Oxyz$, имеет вид

$$S = \begin{bmatrix} -(\sin t)/\sqrt{2} & (\cos t)/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -\cos t & -\sin t & 0 \\ (\sin t)/\sqrt{2} & -(\cos t)/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Определить параметры Родрига–Гамильтона и угол результирующего поворота трехгранника.

4.80. Начало координат осей $Oxyz$, связанных с кораблем, помещают в его центр инерции, расположенный в плоскости симметрии корпуса, ось Ox направляют к носу, а ось Oy в сторону правого борта. В положении равновесия корабля плоскость Oxy горизонтальна, а ось Oz направлена в надир. Угловое положение корабля описывают углами ψ, θ, ϕ (ψ – угол килевой качки, θ – угол бортовой качки, ϕ – угол рыскания, курс), которые определяют последовательные его повороты вокруг осей Oy, Ox, Oz соответственно. Определить параметры Родрига–Гамильтона.

4.81. Ориентация осей, связанных с летательным аппаратом, определяется углами поворота ψ, θ, ϕ (ψ – курс, θ – угол тангажа, ϕ – угол крена) соответственно относительно осей Oy, Oz, Ox . Ось Ox направляют от хвоста к носу, ось Oz – в сторону правого крыла. Выразить параметры Родрига–Гамильтона через углы ψ, θ, ϕ .

4.82. Твёрдое тело вращается с постоянной угловой скоростью Ω . Начальное положение тела относительно некоторой системы отсчёта $OX_1X_2X_3$ определяется кватернионом $\Lambda(0)$. Найти текущие значения параметров Родрига–Гамильтона, если проекции вектора Ω на оси OX_1, OX_2, OX_3 постоянны. Найти также текущие значения параметров Родрига–Гамильтона, если движение задаётся вектором угловой скорости ω , проекции которого на оси $Ox_1x_2x_3$, связанные с телом, постоянны

4.83. Твёрдое тело совершает регулярную прецессию так, что угловые скорости прецессии $\dot{\psi}$ и собственного вращения $\dot{\phi}$ несоизмеримы (отношение $\frac{\dot{\psi}}{\dot{\phi}}$ не является рациональным числом). При помощи кватернионов показать, что тело никогда не возвратится в исходное положение.

4.84. Твёрдое тело совершает регулярную прецессию так, что угловые скорости прецессии $\dot{\psi}$ и собственного вращения $\dot{\phi}$ несоизмеримы (отношение $\frac{\dot{\psi}}{\dot{\phi}}$ не является рациональным числом). Показать, что найдётся момент времени $t > 0$, когда тело окажется сколь угодно близко к начальному положению.

4.85. Положение твёрдого тела с неподвижной точкой определяется кватернионом $\Lambda(t) = \cos \frac{\varphi(t)}{2} + \mathbf{e}(t) \sin \frac{\varphi(t)}{2}$, то есть его положение в момент времени t есть поворот из начального положения на угол $\varphi(t)$ вокруг вектора $\mathbf{e}(t)$. Найти угловую скорость тела.

4.86. Твёрдое тело совершает несколько винтовых движений. Каждый винт задаётся коллинеарными угловой и поступательной скоростями $\Omega_i, \mathbf{v}_i$ ($i = \overline{1, n}$), а также радиусом-вектором $\mathbf{r}_i$ произвольной точки на оси i -го винта. Записать уравнение центральной оси (винта результирующего движения).

4.87. Выразить кватернионное преобразование $\mathbf{R}' = L \circ \mathbf{R} \circ \tilde{L}$ в векторном виде, используя вектор поворота $\theta = \mathbf{e} \operatorname{tg} \frac{\theta}{2}$, введен-

ный Родригом и вектор $\lambda = \mathbf{e} \sin \frac{\theta}{2}$.

4.88. Тело совершает последовательно два поворота, описываемых векторами $\theta_1 = \mathbf{e}_1 \operatorname{tg} \frac{\theta_1}{2}$ и $\theta_2 = \mathbf{e}_2 \operatorname{tg} \frac{\theta_2}{2}$ соответственно $(\lambda(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = \theta \cos \frac{\theta}{2})$, λ_i – компоненты векторной части кватерниона поворота). Найти вектор результирующего поворота.

Указание. Полезно ознакомиться с решением задачи 4.87.

В 1873 году У. Клиффорд ввел дуальные числа $A = a + \varepsilon a^0$, где $a, a^0 \in R$ и $\varepsilon^2 = 0$ так, что

$$\cos A = \cos(a + \varepsilon a^0) = \cos a - \varepsilon a^0 \sin a,$$

$$\sin A = \sin(a + \varepsilon a^0) = \sin a + \varepsilon a^0 \cos a,$$

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} A &= \frac{\sin a + \varepsilon a^0 \cos a}{\cos a - \varepsilon a^0 \sin a} = \operatorname{tg} a \frac{(1 + \varepsilon a^0 \operatorname{ctg} a)(1 + \varepsilon a^0 \operatorname{tg} a)}{(1 - \varepsilon a^0 \operatorname{tg} a)(1 + \varepsilon a^0 \operatorname{tg} a)} = \\ &= \operatorname{tg} a + \varepsilon a^0 (1 + \operatorname{tg}^2 a). \end{aligned}$$

В 1895 году А. Котельникову удалось истолковать все формулы теории кватернионов, как «неразвернутые» формулы теории дуальных кватернионов $\Lambda = \cos\left(\frac{\Phi}{2}\right) + \mathbf{e} \sin\left(\frac{\Phi}{2}\right)$, описывающих винтовое перемещение тела. В дуальном кватернионе $\Phi = \varphi + \varepsilon \varphi^0$ – мера дуального угла между скрещивающимися осями, φ – угол поворота тела вокруг оси $\mathbf{e}$ и φ^0 – смещение тела вдоль оси $\mathbf{e}$.

Позднее А. Котельников и Э. Штуди сформулировали «принцип перенесения»: все формулы векторной алгебры сохраняют силу при замене векторов $F = \mathbf{f}$ или винтов $F = \mathbf{f} + \varepsilon \mathbf{p}\mathbf{f}$ моторами $F = \mathbf{f} + \varepsilon(\mathbf{p}\mathbf{f} + \mathbf{r} \times \mathbf{f})$, отнесенными к новой точке, и углов между винтами – дуальными углами между осями винтов.

Г. Минковский в 1907 году показал, что преобразование Х. Лоренца есть поворот четырехмерного пространства

$X_0 X_1 X_2 X_3$ ($X_0 = icT$). Оказалось, что техника кватернионов применима и для описания преобразования Х. Лоренца: $\Lambda \circ R \circ \tilde{\Lambda}^*$, где $R = icT + \mathbf{R}$,

$$\Lambda = \text{ch}\left(\frac{\varphi}{2}\right) + \mathbf{e} \text{ish}\left(\frac{\varphi}{2}\right) = \tilde{\Lambda}^*, \quad \tilde{\Lambda} = \text{ch}\left(\frac{\varphi}{2}\right) - \mathbf{e} \text{ish}\left(\frac{\varphi}{2}\right) = \Lambda^*,$$

$$\mathbf{e} = \mathbf{V}/V, \quad \text{ch } \varphi = \cos(i\varphi) = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-(V/c)^2}},$$

$$\text{ish } \varphi = \sin(i\varphi) = i\gamma(V/c) = \frac{iV}{c\sqrt{1-(V/c)^2}}.$$

4.89. Выразить в векторном виде преобразование $\mathbf{R}' = L^0 \circ \mathbf{R} \circ \tilde{L}^0$, где $\mathbf{R}$ — произвольный вектор и $L^0 = 1 + \varepsilon \mathbf{e} \frac{\varphi^0}{2}$.

4.90. Показать, что суперпозиция кватернионов поворота и смещения $L = \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) + \mathbf{e} \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)$, $L^0 = 1 + \varepsilon \mathbf{e} \frac{\varphi^0}{2}$ дает кватернион винтового перемещения $\Lambda = \cos\left(\frac{\varphi + \varepsilon \varphi^0}{2}\right) + \mathbf{e} \sin\left(\frac{\varphi + \varepsilon \varphi^0}{2}\right)$.

4.91. Тело совершает винтовое перемещение $\Lambda = \cos\left(\frac{\Phi}{2}\right) + \mathbf{e} \sin\left(\frac{\Phi}{2}\right)$, где $\Phi = \varphi + \varepsilon \varphi^0$ — дуальный угол. Найти конечное положение вектора $\mathbf{R}$, лежащего на произвольной прямой, принадлежащей телу.

4.92. Чтобы передвинуть громоздкое тело, его «кантуют», то есть поворачивают на угол φ вокруг какой-либо оси $\mathbf{e}$ тела, а затем на угол $-\varphi$ вокруг параллельной оси, отстоящей от первой на расстоянии $\mathbf{r}_0$. Найти результирующий кватернион.

4.93. Тело совершает винтовое перемещение $\Lambda = \cos\left(\frac{\Phi}{2}\right) + \mathbf{e} \sin\left(\frac{\Phi}{2}\right)$, где $\Phi = \varphi + \varepsilon \varphi^0$. Найти расстояния $\varphi_{\alpha\beta}^0$ между осями декартовой системы координат, связанной с телом, в исходном и конечном положениях тела.

4.94. Записать в матричном виде преобразование $\Lambda \circ R \circ \tilde{\Lambda}^*$,

где $R = icT + \tau_1 X_1 + \tau_2 X_2 + \tau_3 X_3$, $\Lambda = \cos\left(\frac{i\varphi}{2}\right) + \tau_1 \sin\left(\frac{i\varphi}{2}\right)$, и
 $\cos(i\varphi) = \text{ch } \varphi = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-(V/c)^2}}$, $\sin(i\varphi) = \text{ish } \varphi = i \frac{V}{c} \gamma = \frac{iV}{c\sqrt{1-(V/c)^2}}$.

4.95. Используя результат задачи 4.94, записать преобразование Лоренца в случае $\mathbf{V} = \mathbf{e}_1 V_1 + \mathbf{e}_2 V_2 = \mathbf{e}_1 \alpha_1 V + \mathbf{e}_2 \alpha_2 V$.

4.96. Используя результат задачи 4.94, записать преобразование Лоренца в общем случае $\mathbf{V} = \sum_{j=1}^3 \mathbf{e}_j V_j = V \sum_{j=1}^3 \mathbf{e}_j \alpha_j$.

4.97. Какое преобразование описывает бикватернион

$$\cos\left(\frac{\varphi + i\psi}{2}\right) + \mathbf{e} \sin\left(\frac{\varphi + i\psi}{2}\right) ?$$

4.98. Какое преобразование описывает дуальный бикватернион $\cos\left(\frac{i\Phi}{2}\right) + \mathbf{e} \sin\left(\frac{i\Phi}{2}\right) = \text{ch}\left(\frac{\varphi + \varepsilon\varphi^0}{2}\right) + i \mathbf{e} \text{sh}\left(\frac{\varphi + \varepsilon\varphi^0}{2}\right) ?$

4.99. Преобразования Лоренца задаются собственными бикватернионами $\Lambda_\alpha = \text{ch}\left(\frac{\varphi_\alpha}{2}\right) + i \frac{\mathbf{V}_\alpha}{V_\alpha} \text{sh}\left(\frac{\varphi_\alpha}{2}\right)$, $\alpha = 1, 2$, где

$$\text{ch } \varphi_\alpha = \gamma_\alpha = \frac{1}{\sqrt{1-(V_\alpha/c)^2}}, \quad \text{sh } \varphi_\alpha = \gamma_\alpha \frac{V_\alpha}{c} = \frac{V_\alpha}{c\sqrt{1-(V_\alpha/c)^2}},$$

$$\text{ch}\left(\frac{\varphi_\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{\gamma_\alpha + 1}{2}}, \quad \text{sh}\left(\frac{\varphi_\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{\gamma_\alpha - 1}{2}}, \quad \frac{V_\alpha}{c} = \frac{\sqrt{\gamma_\alpha^2 - 1}}{\gamma_\alpha}.$$

Найти релятивистский закон сложения скоростей.

4.100. Угловая скорость твёрдого тела в неподвижном базисе $\mathbf{i}_1, \mathbf{i}_2, \mathbf{i}_3$ задана выражением

$$\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{i}_1 \dot{\psi}(t) \cos \varphi(t) + \mathbf{i}_2 \dot{\psi}(t) \sin \varphi(t) + \mathbf{i}_3 \dot{\phi}(t).$$

Найти кватернион поворота.

4.101. Угловая скорость задана в базисе $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$, связанном с твёрдым телом, выражением

$$\boldsymbol{\omega} = \mathbf{e}_1 \dot{\psi}(t) \cos[\varphi(t)] + \mathbf{e}_2 \dot{\psi}(t) \sin[\varphi(t)] + \mathbf{e}_3 \dot{\phi}(t).$$

Найти кватернион поворота.

4.102. Сопоставляя реальному пространству векторную часть кватерниона, Гамильтон тем самым рассматривал его (реальное пространство) как алгебру кватернионов. В терминах аналитической геометрии имеем сопоставление $\mathbf{R} = \mathbf{i}R_x + \mathbf{j}R_y + \mathbf{k}R_z \rightarrow \bar{R} = \tau_1 R_x + \tau_2 R_y + \tau_3 R_z$, где $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ – базис декартовой системы координат, а τ_1, τ_2, τ_3 – кватернионные единицы.

По Гамильтону, для ортогональных криволинейных систем координат имеет место сопоставление

$$\mathbf{e}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^i} - \text{исходный (контравариантный) базис}$$

$$\rightarrow \bar{\mathbf{e}}_i = \tau_k \frac{\partial x_k}{\partial q^i} = \xi_i \sqrt{g_{ii}},$$

$$\mathbf{e}^j = \text{grad } q^j - \text{взаимный (ковариантный) базис}$$

$$\rightarrow \bar{\mathbf{e}}^j = \tau_k \frac{\partial q^j}{\partial x_k} = \xi_i \sqrt{g^{ij}}.$$

Для криволинейных ортогональных систем координат вычислить произведения $\xi_i \circ \xi_j$ ($i, j = 1, 2, 3$) и ответить на вопрос: можно или нельзя величины ξ_i рассматривать как кватернионные единицы?

4.103. В теории поля, в механике сплошных сред для описания кинематических и динамических характеристик элемента объёма поля, среды используют оператор набла $\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$, действие которого на скалярную функцию

$$\text{даёт её градиент: } \nabla f = \text{grad } f = \mathbf{i} \frac{\partial f}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial f}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial f}{\partial z},$$

– на вектор функцию – дивергенцию:

$$(\nabla \cdot \mathbf{f}) = \text{div } \mathbf{f} = \frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} + \frac{\partial f_z}{\partial z},$$

– и ротор:

$$(\nabla \times \mathbf{f}) = \text{rot } \mathbf{f} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_x & f_y & f_z \end{vmatrix} = \mathbf{i} \left(\frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z} \right) + \mathbf{j} \left(\frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x} \right) + \mathbf{k} \left(\frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y} \right).$$

Записать кватернионный аналог действия оператора набла для декартовой и криволинейной ортогональной систем координат.

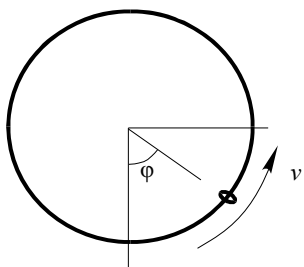
§ 5. Динамика точки

5.1. Частица массы m движется по винтовой линии $x = a \sin(\omega t)$, $y = a \cos(\omega t)$, $z = bt$. Показать, что такое движение может происходить под действием силы $\mathbf{F} = -m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v})$, где $\boldsymbol{\omega} = \omega \mathbf{e}_z$, $\mathbf{v}$ – скорость частицы, $\mathbf{e}_z$ – орт оси Oz .

5.2. Точка массы m движется в плоскости под действием постоянной по модулю силы $\mathbf{F}$, образующей постоянный угол α с направлением вектора скорости. Найти движение точки в полярных координатах, если ее начальная скорость равна v_0 .

5.3. Колечко скользит по шероховатому проволочному кольцу радиуса R , расположенному в горизонтальной плоскости. Коэффициент трения скольжения равен f . Найти значение начальной скорости v_0 , при котором колечко остановится в начальном положении.

5.4. Колечко A скользит по шероховатой проволоке, расположенной в вертикальной плоскости Oxy (ось Oy направлена вертикально вверх). Коэффициент трения скольжения равен f .



К задаче 5.5

Форма проволоки задана уравнениями $x = x(s)$, $y = y(s)$, где s – длина дуги OA . Составить дифференциальное уравнение, описывающее закон движения $s(t)$ колечка.

5.5. Колечко скользит по шероховатой проволочной окружности радиуса R , расположенной в вертикальной

плоскости. Коэффициент трения скольжения равен f . Какую скорость V_0 надо сообщить колечку в самом нижнем положении, чтобы оно поднялось на высоту, равную R ?

5.6. Колечко скользит по шероховатой проволоке, изогнутой в виде параболы $y = \frac{ax^2}{2}$, ось Oy которой направлена вертикально вверх. Коэффициент трения скольжения равен f . Какую скорость надо сообщить колечку в нижнем положении, чтобы оно достигло высоты h ?

5.7. Камень массы m опущен без начальной скорости на высоте H над Землей. Пренебрегая силами сопротивления, найти время падения T , по истечении которого камень достигнет высоты h , если сила притяжения меняется с высотой z по закону $\frac{\gamma mM}{(R+z)^2}$, где γ – гравитационная постоянная, M и

R – масса и радиус Земли. В выражении для времени падения перейти к пределу при $R \rightarrow \infty$ (случай однородного поля тяжести).

5.8. Масса m движется по прямой Ox под действием силы $F(x) \geq 0$. Найти в квадратурах закон движения массы, считая $\dot{x}(0) = \dot{x}_0 > 0$.

5.9. Парашютист массы m прыгает с самолета, летящего горизонтально на высоте H со скоростью v_0 . По какой траектории движется парашютист при затяжном прыжке до момента раскрытия парашюта, если сила сопротивления воздуха $\mathbf{F} = -\beta \mathbf{v}$, где $\mathbf{v}$ – вектор скорости парашютиста? Изменение ускорения свободного падения с высотой не учитывается. Предельным переходом $\beta \rightarrow 0$ найти уравнение траектории в отсутствие сил сопротивления.

5.10. На высоте H над Землей массе m сообщается начальная скорость v_0 , направленная вертикально вниз. Найти скорость массы на высоте h , если на нее действует сила сопротивления $F = -\beta v^2$, а сила притяжения меняется с высотой z по за-

кону $\frac{mgR^2}{(R+z)^2}$, где R – радиус Земли.

5.11. Точка массы m движется по прямой Ox в среде с сопротивлением под действием силы $\Phi(x) \geq 0$. Сила сопротивления пропорциональна квадрату скорости $F = -\beta \dot{x}^2$ и в начальный момент $\dot{x}(0) = v_0 > 0$. Найти закон движения точки.

5.12. Масса m падает в однородном поле тяжести в среде, сила сопротивления которой $F = -\alpha v - \beta v^2$, где α, β – положительные постоянные. Начальная скорость массы равна нулю. Найти зависимость скорости массы от времени. Найти предельное значение скорости при $t \rightarrow \infty$.

5.13. В однородном магнитном поле на электрон действует сила Лоренца $\mathbf{F} = \frac{e}{c}(\mathbf{v} \times \mathbf{H})$, где $\mathbf{H} = \mathbf{e}_z H$ – напряженность поля, e , $\mathbf{v}$ – заряд и скорость электрона, c – скорость света. Найти траекторию электрона.

5.14. Над поверхностью Земли в однородном магнитном поле под действием тяготения происходит дрейф заряженных частиц. Вектор напряженности магнитного поля $\mathbf{H} = \mathbf{e}_x H$ горизонтален. Считая поле тяготения однородным, в системе координат $Oxyz$ с осью Oz , направленной вертикально вверх, найти движение частицы массы m , несущую заряд e . Провести анализ решения при $H \rightarrow 0$.

5.15. Над поверхностью Земли в однородном магнитном поле $\mathbf{H} = \mathbf{e}_x H$ частице массы m , несущей заряд e , сообщается скорость $\mathbf{v}_0 = \mathbf{e}_z v_0$ в направлении вертикали вверх. Считая поле тяготения однородным, найти наибольшую высоту $z_{\max}$ подъема частицы, полную энергию в наивысшей точке и работу всех сил при этом подъеме.

5.16. Над поверхностью Земли на высоте h в однородном магнитном поле $\mathbf{H} = \mathbf{e}_x H$ частице массы m , несущей заряд e , сообщается скорость $\mathbf{v}_0 = -\mathbf{e}_z v_0$ в направлении вертикали вниз. Считая поле тяготения однородным, найти значения h , при ко-

торых частица не достигнет Земли.

5.17. Над поверхностью Земли на высоте z_0 в электрическом поле $\mathbf{E} = \mathbf{e}_x \frac{E_0 z_0^2}{(z_0 + z)^2}$ частице массы m , несущей заряд e , сообщается скорость $\mathbf{v}_0 = \mathbf{e}_z v_0$ в направлении вертикали вверх. Считая поле тяготения однородным, найти высоту подъема h частицы.

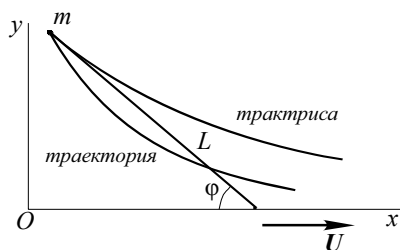
5.18. Показать, что частица массы m , несущая заряд e , под действием силы Лоренца $\mathbf{F} = \frac{e}{c}(\mathbf{v} \times \mathbf{H})$ в магнитном поле с напряженностью $\mathbf{H} = \mathbf{r} \frac{q}{r^3}$ (c – скорость света, q – магнитный заряд, $\mathbf{r}$ – радиус-вектор частицы) движется по конической поверхности. В начальный момент $\mathbf{r}(0) = \mathbf{r}_0$ и скорость частицы $\mathbf{v}(0) = \mathbf{v}_0$.

5.19. Частица массы m , несущая заряд e , движется по конической поверхности под действием силы Лоренца $\mathbf{F} = \frac{e}{c}(\mathbf{v} \times \mathbf{H})$ в магнитном поле с напряженностью $\mathbf{H} = \mathbf{r} \frac{q}{r^3}$, где c – скорость света, q – магнитный заряд, $\mathbf{r}$ – радиус-вектор частицы. Показать, что в сферических координатах r, θ, φ траекторию $r = r(\varphi)$ частицы можно найти из уравнения $\frac{d^2(1/r)}{d\varphi^2} + (1/r) \sin^2 \theta_0 = 0$, а положение конуса и угол при вершине $2\theta_0$ определяются начальными условиями. Найти закон изменения сферических координат частицы, если в начальный момент $r(0) = r_0$, $\dot{r}(0) = \dot{r}_0$, $\varphi(0) = \varphi_0$.

5.20. Излучение электромагнитных волн движущимися частицами массы m , несущими заряд e , приводит к потере ими энергии. Эту потерю энергии при наличии внешнего электрического и магнитного полей $\mathbf{E} \neq 0$, $\mathbf{H} \neq 0$ можно описать введением лоренцевой “силы торможения” $\mathbf{F}_d = m\alpha \dot{\mathbf{v}}$, где $\alpha = \text{const}$ – ма-

лая величина. Почему в уравнении $m\dot{\mathbf{v}} = e\mathbf{E} + \frac{e}{c}(\mathbf{v} \times \mathbf{H}) + \mathbf{F}_d$ сила $\mathbf{F}_d$ играет роль диссипативной силы? Вычислить вириал лоренцевой силы торможения.

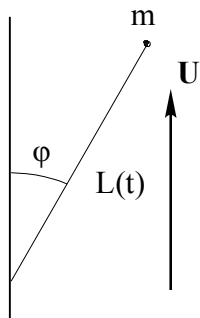
5.21 (Клод Перро). Один конец невесомой нерастяжимой



нити длины L прикреплен к материальной точке массы m , находящейся на горизонтальной плоскости Oxy . Другой конец нити движется с постоянной скоростью $\mathbf{u}$ по прямой Ox . На точку действует сила вязкого трения $\mathbf{F} = -\beta \mathbf{v}$, где $\mathbf{v}$ – скорость точки

относительно плоскости. Считая массу m пренебрежимо малой, найти кривую, которую опишет материальная точка.

В 1693 году Г. В. Лейбниц дал кинематическое решение за-



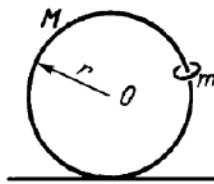
дачи, положив, что нить все время направлена по касательной к траектории. Отсюда вытекает, что отрезок касательной от точки касания до точки пересечения с прямой Ox имеет постоянную длину, равную длине нити. Кривой, обладающей этим свойством, было дано название трактрисы (от латинского слова *trahō-тацу*). Отметим, что основы механики только закладывались И. Ньютоном.

5.22. Рыболов, стоя на берегу реки, наматывает леску спиннинга так, что ее длина меняется по закону $L(t) = L_0 - \alpha t$, $\alpha = \text{const}$. Найти закон изменения угла φ между натянутой леской и вектором скорости воды $\mathbf{U}$, полагая, что леска горизонтальна и касается воды только в точке соединения ее с блесной пренебрежимо малой массы m . На блесну действует сила вязкого трения $\mathbf{F} = -\beta \mathbf{v}$, где $\mathbf{v}$ – скорость блесны относительно воды.

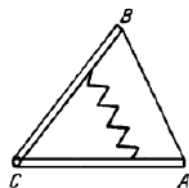
§ 6. Изменение импульса и момента импульса системы

6.1. По обручу, расположенному в вертикальной плоскости, скользит без трения колечко. Обруч в свою очередь скользит без трения по горизонтальной плоскости. Найти траекторию колечка, если в начальный момент система покоилась.

6.2. Концы стержней CA и CB соединены шарниром C . Между стержнями установлена сжатая пружина, стремящаяся раздвинуть стержни, чему препятствует нить AB , соединяющая концы стержней. Вся система лежит на абсолютно гладкой горизонтальной плоскости. Какие траектории опишут концы стержней после обрыва нити, если в начальный момент система покоилась?



К задаче 6.1



К задаче 6.2

6.3. Две материальные точки, массы которых m_1 и m_2 , движутся в горизонтальной плоскости OXY под действием силы отталкивания, пропорциональной расстоянию между ними. Коэффициент пропорциональности равен $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$. В начальный

момент $X_1(0) = Y_1(0) = 0$, $X_2(0) = a \frac{m_1 + m_2}{m_1}$, $Y_2(0) = 0$,

$\dot{X}_1(0) = \dot{Y}_1(0) = 0$, $\dot{X}_2(0) = 0$, $\dot{Y}_2(0) = b \frac{m_1 + m_2}{m_1}$. Найти движение

точек в поступательно движущейся системе отсчета S_{xy} с началом в центре масс системы S .

6.4. По доске массы M , лежащей на горизонтальном полу, движется точка массы m . Коэффициент трения между точкой и доской равен f . Какому условию должен удовлетворять коэффициент трения μ между доской и полом, чтобы доска осталась в покое, если она покоилась в начальный момент?

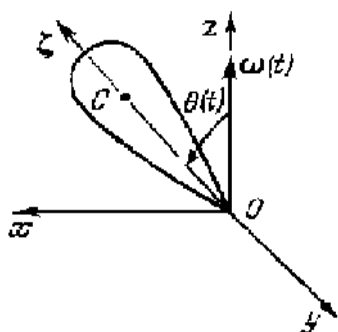
6.5. Зонд, несущий контейнер с приборами и балластом, опускается вертикально в атмосфере с ускорением w_0 ; масса всей системы равна M . После отделения балласта зонд начал

подниматься с ускорением $2w_0$. Найти массу балласта m . Сопротивлением воздуха пренебречь.

6.6. Тело массы m движется поступательно со скоростью v . В некоторый момент времени закрепляется точка тела, расположенная на прямой, проходящей через центр масс в направлении вектора скорости. Найти импульс ударных сил.

6.7. Шарiku массы m , находящемуся на гладкой горизонтальной плоскости сообщается скорость v под углом α к плоскости, после чего он начинает подпрыгивать над плоскостью. Коэффициент восстановления вертикальной составляющей скорости при ударе равен λ ($0 < \lambda < 1$). Пренебрегая сопротивлением воздуха и деформацией шарика и плоскости при ударах, найти время T , по истечении которого шарик перестанет подпрыгивать, а также расстояние S , пройденное шариком по горизонтали за это время.

6.8. Твердое тело с неподвижной точкой O движется в поле



тяжести. Углы Эйлера, определяющие положение тела, являются заданными функциями времени: $\psi(t)$, $\theta(t)$, $\varphi = 0$. Масса тела m , а центр масс в системе координат, связанной с телом, имеет координаты $(0, 0, l)$. В положении $\psi = \frac{\pi}{2}$ определить реакцию в неподвижной

К задаче 6.8

точке.

6.9. Показать, что при определении положения центра инерции системы материальных точек, любую ее подсистему можно заменить одной точкой, масса которой равна массе подсистемы и которая расположена в центре инерции подсистемы.

6.10. Заменяя любую подсистему материальных точек, одной точкой, масса которой равна массе подсистемы, и расположенной в центре инерции подсистемы, показать, что при наличии у твердого тела

- а) плоскости материальной симметрии,
- б) оси материальной симметрии,

в) центра материальной симметрии

центр инерции тела лежит соответственно в

а) плоскости симметрии,

б) на оси симметрии,

в) в центре симметрии.

Могут ли быть у тела непересекающиеся оси материальной симметрии?

6.11. В системе материальных точек, не лежащих в одной плоскости, выбраны четыре материальные точки так, что центр масс C системы лежит внутри тетраэдра, образованного этими четырьмя точками. Какими должны быть массы μ_i , $i = \overline{1, 4}$ в этих точках, чтобы их центр инерции совпадал с центром инерции исходной системы массы M .

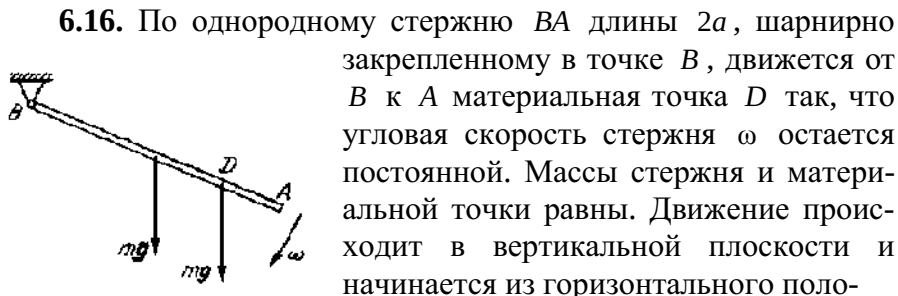
6.12. Найти минимальное значение функции $\varphi(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^n m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{r})^2$, где $\mathbf{r}_i$ – радиус-вектор материальной точки, масса которой соответственно равна m_i . Найти минимальное значение функции $\varphi(\mathbf{r})$ для твердого тела с главными, центральными моментами инерции A, B, C .

6.13. Прямой круговой конус поставлен основанием на гладкий горизонтальный стол. Конусу сообщается угловая скорость ω_0 вокруг его оси симметрии. По его образующей из вершины к основанию опускается материальная точка, масса которой в k раз меньше массы конуса. Чему будет равна угловая скорость конуса, когда точка достигнет основания конуса?

6.14. Два одинаковых шарика могут скользить без трения по перпендикулярным друг к другу горизонтальным направляющим. Шарик несёт заряды разных знаков и начинают движение из состояния покоя. Показать, что они одновременно окажутся в точке пересечения направляющих.

6.15. Два шарика A и B , массы которых m_1 и m_2 соответственно, могут скользить без трения по перпендикулярным друг к другу горизонтальным направляющим Ox и Oy . Силы притяжения шариков равны $k\sqrt{x_A^2 + y_B^2}$. Найти зависимость между

координатами x_A и y_B , если движение начинается из состояния покоя, $x_A(0) = x_0 > 0$, $y_B(0) = y_0 > 0$.



К задаче 6.16 движения стержня. За какое время T точка D достигнет конца A стержня?

6.17. Неоднородный диск радиуса R может свободно вращаться в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через центр диска. Сидящая на краю неподвижного диска лягушка совершает прыжок, в результате которого она приземляется в ту же точку диска, а диск поворачивается на угол α . Считая массы диска и лягушки равными, найти радиус инерции ρ для центра диска.

6.18. Однородный диск массы m катится без скольжения по горизонтальной прямой. Плоскость диска вертикальна. Центр диска совершает колебания по закону $a \sin(\omega t)$ под действием горизонтальной силы, приложенной к центру диска. Пренебрегая моментом трения качения, найти зависимость силы трения от времени.

6.19. Шайба радиуса r , вращающаяся вокруг своей оси симметрии, скользит по гладкой горизонтальной плоскости. Ударяясь о вертикальную стенку, она отражается под углом θ .

Считая удар прямым, найти отношение $\frac{T_k}{T_n}$ кинетических энергий шайбы до и после удара, если коэффициент восстановления k .

6.20. На гладком горизонтальном столе находятся три равных однородных стержня длины l , шарнирно соединённые вместе и расположенные по одной прямой. Два внешних стержня приводятся во вращение относительно концов среднего стержня

вокруг осей, перпендикулярных плоскости стола. Угловые скорости ω стержней равны по величине и направлены в противоположные стороны. Найти движение среднего стержня.

6.21. Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси AB , проходящей через его центр инерции. Доказать, что кинетический момент тела относительно любой оси, параллельной AB , равен кинетическому моменту тела относительно самой оси AB .

6.22. Движение системы материальных точек относительно системы отсчета $OXYZ$ представлено как сумма двух движений: движения относительно системы S_{xyz} с началом в центре инерции C и соответствующего переносного движения. Вычислить главный момент абсолютного количества движения относительно полюса O .

6.23. При движении плоской фигуры в своей плоскости закрепляется некоторая её точка. Пренебрегая величинами, имеющими порядок длительности удара, показать, что моменты импульса относительно точки закрепления сразу после закрепления и непосредственно перед закреплением совпадают.

6.24. При движении плоской фигуры массы m в своей плоскости закрепляется точка A фигуры, имеющая скорость v_A . Угловая скорость фигуры непосредственно перед закреплением равна ω_0 . Положение центра инерции C фигуры в момент закрепления определяется вектором r_{AC} , а момент инерции фигуры относительно оси, проходящей через точку A перпендикулярно её плоскости, равен J . Найти угловую скорость ω_1 после закрепления.

6.25. Показать, что при качении без скольжения однородного шара по горизонтальной плоскости сохраняется угловая скорость верчения. (*Угловой скоростью верчения* называют проекцию абсолютной угловой скорости шара на направление нормали к плоскости.)

6.26. Показать, что при качении без скольжения произвольного выпуклого твердого тела по горизонтальной плоскости угловая скорость верчения не сохраняется.

6.27. Используя теоремы об изменении импульса и момента импульса, доказать, что силы реакции невесомого нерастяжимо-

го стержня, связывающего две материальные точки, образуют векторный нуль.

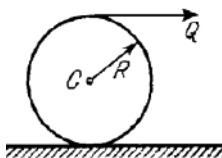
Указание. Полагая скорость и ускорение точек стержня ограниченными, в уравнениях динамики устремить массу стержня к нулю.

6.28. Однородный цилиндр радиуса R и массы m катится по шероховатой горизонтальной плоскости под действием касательной к цилиндру постоянной горизонтальной силы Q . Коэффициент трения скольжения $f = \frac{1}{8}$. Найти ускорение центра

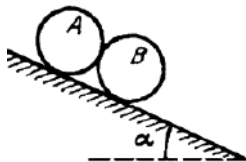
C и угловое ускорение цилиндра в двух случаях: а) $Q = \frac{mg}{3}$;

б) $Q = mg$.

6.29. По шероховатой наклонной плоскости, образующей угол α с горизонтом, катятся без скольжения цилиндры A и B , имеющие одинаковые радиусы r и одинаковые массы m , но различные моменты инерции. Момент инерции относительно оси материальной симметрии



К задаче 6.28



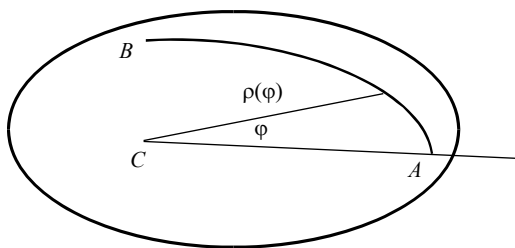
К задаче 6.29

цилиндра B равен mr^2 , а цилиндра A равен γmr^2 ($0 < \gamma \leq 1$). Коэффициент трения между цилиндрами равен f . Определить ускорение центров цилиндров, а также силу давления цилиндра A на цилиндр B .

6.30. В упражнении с обручем гимнастка сообщает центру однородного кругового обруча радиуса r горизонтальную скорость v_0 и закручивает его с угловой скоростью ω_0 . Коэффициент трения между обручем и полом равен f , во время движения обруч не подпрыгивает. Как должны быть связаны величины v_0 и ω_0 для того, чтобы обруч вернулся в исходное положение за время T , определяемое музыкальным сопровождением?

6.31. По однородному диску радиуса R и массы M , лежащему на гладком горизонтальном столе, ползет жук массы m . Траекторией относительного движения жука является окружность радиуса r . В полярных координатах ρ, ψ найти траекторию абсолютного движения жука, если в начальный момент диск и жук находились в покое. Рассмотреть два случая: а) центр окружности совпадает с центром диска ($\rho = r$); б) окружность проходит через центр диска ($\rho = 2r \sin \varphi$, $0 \leq \varphi \leq \pi$).

6.32. По плоской фигуре, свободно лежащей на гладком горизонтальном столе, начинает двигаться материальная точка, перемещаясь из положения A в положение B по некоторой траектории, не проходящей через центр инерции C фигуры. Показать, что угол поворота фигуры относительно стола меньше угла $\angle ACB$.



К задаче 6.32

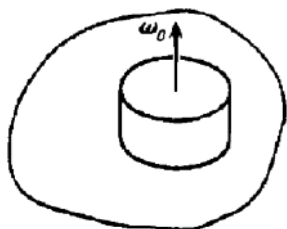
6.33. По плоской фигуре массы M , лежащей на гладком горизонтальном столе, движется точка A массы m . В начальный момент система находилась в покое. Траектория относительного движения задается уравнением $CA = R(\varphi)$, где CA – расстояние от центра инерции C фигуры до точки, а φ – угол между осью Sx фигуры и прямой CA . Найти траекторию точки C относительно стола, если центральный момент инерции фигуры относительно оси перпендикулярной плоскости равен J .

6.34. Положение пластины массы m , движущейся в неподвижной плоскости Oxy , задается координатами x, y ее точки P и углом φ между осью Ox и отрезком $PC = l$ прямой, проходящей через точку P и центр инерции C пластины. Составить уравнения движения пластины, если ее момент инерции относительно оси, проходящей через точку P параллельно Oz , равен J .

6.35. Тонкая пластина массы m движется в своей плоско-

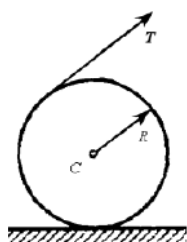
сти. Показать, что момент импульса пластины относительно какой-либо её точки A определяется равенством $\mathbf{K}_A = J_A \boldsymbol{\omega} + \mathbf{r}_{AC} \times m \mathbf{v}_A$, где $\boldsymbol{\omega}$ – угловая скорость пластины, $\mathbf{v}_A$ – скорость её точки A , J_A – момент инерции пластины относительно оси, проходящей через точку A перпендикулярно её плоскости, $\mathbf{r}_{AC}$ – радиус-вектор центра масс пластины.

6.36. Относительно космической станции раскручивают маховик вокруг его оси симметрии от нулевой до некоторой угловой скорости ω_0 . Момент инерции маховика относительно этой оси равен J_2 , и она не проходит через центр масс станции.



К задаче 6.36

Найти абсолютную угловую скорость Ω станции, если в начальный момент станция покоилась, а главные моменты инерции станции и маховика относительно оси вращения системы равны соответственно J_1 и J .

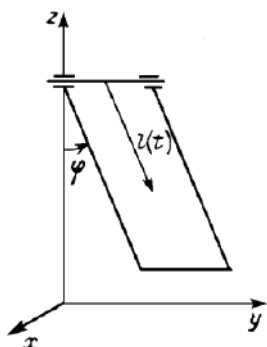


К задаче 6.37

6.37. Однородный цилиндр катится по шероховатой горизонтальной плоскости под действием силы T , равной половине веса P цилиндра. Сила T касается цилиндра перпендикулярно его образующей и составляет с горизонтальной плоскостью угол α . Коэффициент трения сколь-

жения равен $f = \frac{1}{3}$. Найти значение угла α^* , при

котором возникает скольжение. Найти угловое ускорение цилиндра и ускорение его центра масс для значений угла $\alpha < \alpha^*$ и $\alpha > \alpha^*$.



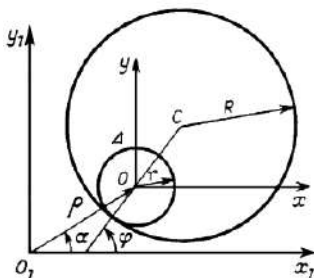
К задаче 6.38

6.38. Человек раскачивает качели, приседая в положениях максимального отклонения качелей и выпрямляясь в равновесном положении. Расстояние от центра масс системы «человек – качели» до оси подвеса качелей и момент инерции системы относительно оси подвеса являют-

ся известными дифференцируемыми функциями времени $l(t)$ и $J(t)$. Составить дифференциальное уравнение, определяющее закон изменения угла $\varphi(t)$ отклонения качелей от вертикали.

6.39. Как нужно изменять длину $l(t)$ плоского математического маятника, чтобы угол отклонения маятника от вертикали менялся по линейному закону $\varphi(t) = \omega t$, где $\omega = \text{const}$? Найти также нормальную реакцию в точке подвеса.

6.40. Один из элементов упражнения с обручем можно описать с помощью следующей упрощенной модели. Однородный обруч радиуса R и массы m обкатывает без скольжения движущийся поступательно цилиндр радиуса r . Центр O цилиндра движется по окружности по закону: $\rho = \text{const}$, $\alpha = \alpha(t)$. Составить уравнение движения обруча, считая, что вся система расположена на гладкой горизонтальной плоскости. Найти также условие, при котором обеспечивается контакт между обручем и цилиндром.



К задаче 6.40

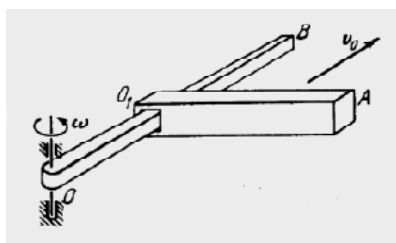
6.41. В модели упражнения с обручем, описанной в предыдущей задаче, центр O цилиндра движется по окружности радиуса ρ с постоянной по величине скоростью v . Показать, что в системе координат Oxy , связанной с цилиндром, уравнение движения обруча совпадает с уравнением движения математического маятника длины $\frac{2g\rho(R-r)}{v^2}$.

6.42. В модели упражнения с обручем, описанной в задаче 6.40, центр O цилиндра движется равномерно по окружности радиуса ρ с постоянной по величине скоростью v . Показать, что уравнение движения обруча допускает решения, которым соответствуют вращения обруча с постоянной угловой скоростью ω . Найти величину ω и нормальную реакцию в точке контакта цилиндра и обруча.

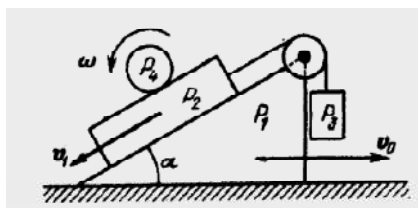
§ 7. Изменение кинетической энергии.

Смешанные задачи

7.1. Однородный стержень OB длины l и массы M вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг оси, перпендикулярной стержню и проходящей через точку O . Вдоль OB с постоянной относительной скоростью v_0 движется однородный стержень O_1A длины a и массы m так, что стержни все время находятся в одной плоскости. В начальный момент точки O и O_1 совпадали. Найти кинетическую энергию системы как функцию времени.

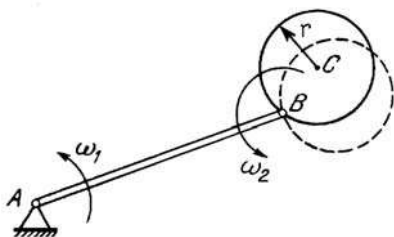


К задаче 7.1

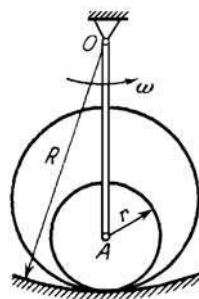


К задаче 7.2

7.2. Клин массы m_1 с углом α при вершине движется горизонтально со скоростью v_0 . Доска массы m_2 движется вдоль наклонной грани клина с относительной скоростью v_1 и тянет груз массы m_3 , движущийся по вертикальной грани клина. По доске с угловой скоростью ω катится без скольжения однородный цилиндр массы m_4 и радиуса r . Найти кинетическую энергию системы.



К задаче 7.3



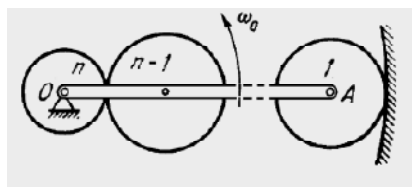
К задаче 7.4

7.3. Однородный стержень AB массы M и длины l враща-

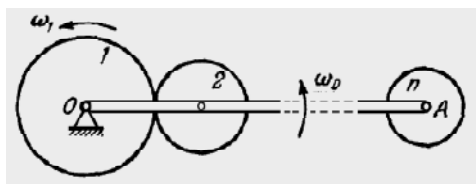
ется с постоянной угловой скоростью ω_1 вокруг неподвижной оси A . Однородный диск радиуса r и массы m , соединенный со стержнем шарниром B , вращается относительно стержня с угловой скоростью ω_2 . Движения стержня и диска происходят в одной плоскости. В начальный момент центр диска C лежал на продолжении отрезка AB . Найти кинетическую энергию системы.

7.4. Однородный стержень OA длины l и массы M вращается с угловой скоростью ω вокруг неподвижной оси O . Другой конец стержня несет ось A , на которую насажен однородный диск радиуса r и массы m . Диск катится без скольжения внутри цилиндрической полости радиуса $R = l + r$, прижимая к ней тонкий обруч радиуса ρ и массы μ . Найти кинетическую энергию системы.

7.5. Кривошип OA массы M , вращающийся вокруг неподвижной оси O с угловой скоростью ω_0 , несет n шестерёнок, массы которых $m_1, m_2, \dots, m_n$ и радиусы $r_1, r_2, \dots, r_n$ соответственно. Первая шестерёнка находится во внутреннем зацеплении с неподвижной шестернёй, центр которой совпадает с осью O . Найти кинетическую энергию системы, считая шестерёнки однородными дисками, а кривошип – однородным стержнем.



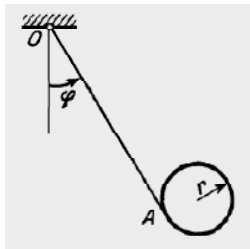
К задаче 7.5



К задаче 7.6

7.6. Кривошип OA массы M , вращающийся вокруг неподвижной оси O с угловой скоростью ω_0 , несет n шестерёнок, массы которых $m_1, m_2, \dots, m_n$ и радиусы $r_1, r_2, \dots, r_n$ соответственно. Ведущая шестерёнка 1 вращается независимо от кривошипа вокруг той же оси O с угловой скоростью ω_1 . Найти кинетическую энергию системы, считая шестерёнки однородными дисками, а кривошип – однородным стержнем.

7.7. Однородный круглый цилиндр радиуса r и массы m , обмотанный нерастяжимой нитью, подвешен к неподвижной точке O . Под действием силы тяжести цилиндр опускается, разматывая нить и раскачиваясь вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку O . Считая движение плоским, найти величину импульса P , величину момента импульса K_A относительно точки A и кинетическую энергию T цилиндра в зависимости от угла φ , расстояния



К задаче 7.7 $OA = l$ и их производных.

7.8. Как следует ввести подвижную систему координат, чтобы независимо от характера движения материальных точек кинетическая энергия абсолютного движения T_a выражалась соотношением $T_a = T_e + T_r$, где T_e – кинетическая энергия переносного движения, T_r – кинетическая энергия относительного движения? Иначе говоря, при каких условиях кинетическая энергия сложного движения системы точек равна сумме кинетических энергий переносного и относительного движений по отдельности?

7.9. Найти работу силы $\mathbf{F} = \beta(\mathbf{i}y + \mathbf{j}z + \mathbf{k}x)$ ($\beta = \text{const}$), точка приложения которой перемещается по отрезку винтовой линии $\mathbf{r} = \mathbf{i}a \cos t + \mathbf{j}a \sin t + \mathbf{k}bt$ ($0 \leq t \leq 2\pi$).

7.10. Свободное твёрдое тело движется под действием системы сил, главный вектор которой равен $\mathbf{R}$, а главный момент относительно некоторой точки O тела равен $\mathbf{M}_O$. Найти элементарную работу этих сил δA на перемещении тела $\mathbf{v}_O dt$, $\boldsymbol{\omega} dt$.

7.11. Найти жесткость c_3 пружины, потенциальная энергия которой совпадает с потенциальной энергией последовательно соединённых между собой двух пружин жесткости c_1 и c_2 . Рассмотреть также параллельное соединение пружин.

В задачах 7.12–7.15 силовое поле задано проекциями силы поля на оси декартовой системы координат. Выяснить, потенци-

ально ли поле, и для потенциальных полей найти потенциальную энергию.

$$7.12. F_x = yz \sin \omega t, \quad F_y = xz \sin \omega t, \quad F_z = xy \sin \omega t.$$

$$7.13. F_x = -\frac{y}{(x-y)^2}, \quad F_y = \frac{x}{(x-y)^2}, \quad F_z = 0.$$

$$7.14. F_x = yz \cos(xyz) + t \exp[-(x+y+z)t],$$

$$F_y = zx \cos(xyz) + t \exp[-(x+y+z)t],$$

$$F_z = xy \cos(xyz) + t \exp[-(x+y+z)t].$$

$$7.15. F_x = \frac{\alpha x}{r^3}, F_y = \frac{\alpha y}{r^3}, F_z = \frac{\alpha z}{r^3}, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (\alpha = \text{const}).$$

7.16. Для каких функций $f_1(r), f_2(r), f_3(r)$, где $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, силовое поле $F_x = f_1(r), F_y = f_2(r), F_z = f_3(r)$ — потенциально?

7.17. Показать, что центральная сила $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{r} f(x, y, z, t)/r$, где $\mathbf{r}$ — радиус-вектор точки, потенциальна в том и только в том случае, когда $f(x, y, z, t) = f(r, t)$.

7.18. Показать, что потенциальная энергия $\Pi(x, y, z)$ силового поля притяжения тела произвольной формы, в каждой точке (x, y, z) вне тела удовлетворяет уравнению Лапласа:

$$\nabla^2 \Pi = \frac{\partial^2 \Pi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Pi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Pi}{\partial z^2} = 0.$$

7.19. В каждой точке пространства вектор силы перпендикулярен плоскости $ax + by + cz = 0$ ($a^2 + b^2 + c^2 = 1$), а величина силы является известной функцией $F(\rho)$ расстояния ρ от этой плоскости до точки. Найти потенциальную энергию поля.

7.20. Массе m , находящейся в состоянии покоя, сообщается скорость $\mathbf{v}$. Как изменится совершаемая работа, если скорость массы увеличивается на ту же величину $\mathbf{v}$, но от ненулевого начального значения $\mathbf{v}_0$?

7.21. Мотоциклист увеличивает свою скорость сначала с 55 до 60 км/ч, а потом с 60 до 65 км/ч. Найти отношение совершаемых при этом работ.

7.22. Материальная точка массы m движется по гладкой горизонтальной плоскости. Точка прикреплена к невесомой нерастяжимой нити, наматывающейся на цилиндр, ось которого вертикальна. Показать, что если нить во все время движения напряжена, то скорость точки постоянна по величине.

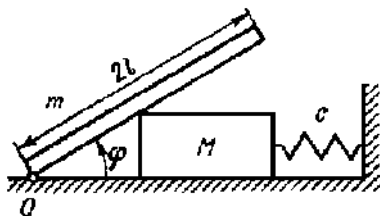
7.23. Точка массы m движется по прямой Ox в силовом поле, потенциальная энергия которого $\Pi = \psi(t)\varphi(x)$, где $\psi(t_0) > 0$ и $\dot{\psi}(t) \geq 0$ при всех $t \geq t_0$. Показать, что полная энергия точки удовлетворяет неравенству $E(x, t)\psi(t_0) \leq E(x_0, t_0)\psi(t)$.

7.24. Точка массы m движется по прямой Ox в силовом поле, потенциальная энергия которого $\Pi = \psi(t)\varphi(x)$, где $\psi(t_0) > 0$ и $\dot{\psi}(t) \leq 0$ при всех $t \geq t_0$. Показать, что полная энергия точки удовлетворяет неравенству $E(x, t)\psi(t_0) \geq E(x_0, t_0)\psi(t)$.

7.25. Два одинаковых шара массы m и радиуса r притягиваются один к другому с силой, зависящей только от расстояния между центрами шаров. В начальный момент шары покоились, а расстояние между их центрами равнялось a . Рассмотреть два случая движения: 1) шары движутся навстречу друг другу, 2) один из шаров неподвижно закреплен. Показать, что отношение $\frac{t_2}{t_1}$ промежутков времени от начала движения до момента соприкосновения шаров равно $\sqrt{2}$.

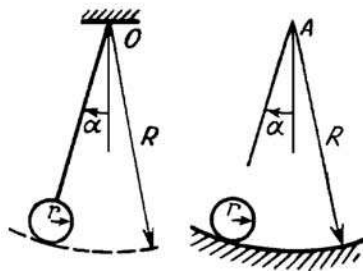
7.26. Каждый элемент бесконечно тонкого однородного неподвижного обруча притягивает по закону всемирного тяготения материальную точку, движущуюся по прямой, проходящей через центр обруча перпендикулярно к его плоскости. Радиус и масса обруча — R и M соответственно. Точка начинает движение из состояния покоя на расстоянии l от центра обруча. Определить скорость, с которой точка пересечет плоскость обруча.

7.27. Тяжелый однородный стержень длины $2l$ и массы m , один конец которого закреплен шарниром O , опирается на параллелепипед массы M и высоты a . Параллелепипед соединен с неподвижной стенкой пружиной жесткости c и может двигаться по гладкой горизонтальной плоскости. В начальный момент система находилась в покое, стержень составлял с горизонтом угол φ_0 , а пружина была не напряжена. Найти скорость v параллелепипеда в зависимости от угла φ .



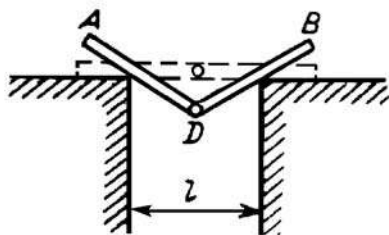
К задаче 7.27

7.28. Физический маятник состоит из однородного шара радиуса r , подвешенного на невесомом стержне к точке O ; нижняя точка шара описывает окружность радиуса R . Другой такой же шар положен в круговой желоб радиуса R и катится по нему без скольжения. В начальный момент центры шаров находятся на одном уровне и начинают движение без начальной скорости. Найти отношение наибольших скоростей центров шаров. При каком соотношении между радиусами R и r эти скорости будут одинаковыми?



К задаче 7.28

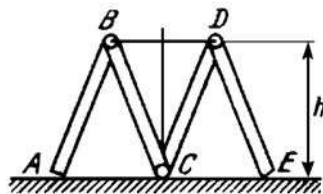
7.29. Однородные стержни DA и DB , соединенные шарниром D , опираются на два гладких угла. Длина каждого стержня равна расстоянию между опорами l . В начальный момент стержни горизонтальны и расположены симметрично относительно опор, а затем приходят



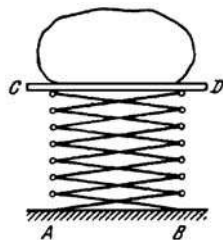
К задаче 7.29

в движение под действием собственного веса. Точка D перемещается по вертикали, а стержни симметрично поворачиваются

вокруг точки D навстречу друг другу. Составить уравнение, определяющее значение углов φ и $\pi - \varphi$ между горизонталью Ox и стержнями, в момент исчезновения контакта между стержнями и вершинами углов.



К задаче 7.30



К задаче 7.31

7.30. Четыре однородных стержня AB, BC, CD, DE длины l каждый последовательно соединены друг с другом шарнирами B, C, D . Стержни расположены в вертикальной плоскости и опираются концами A, C, E на гладкий горизонтальной пол и удерживаются в положении равновесия стяжкой BD . После разрыва стяжки стержни начинают падать, оставаясь в вертикальной плоскости. Найти зависимость величин скоростей точек B и D от их высоты h над полом, если в начальный момент эта высота была равна h_0 . Связь между концами стержней и полом считать двусторонней.

7.31. Подъёмник состоит из площадки CD и $2n$ одинаковых стержней длины $2l$, соединённых шарнирами, как показано на рисунке. Для подъёма груза концы A и B нижних стержней стягиваются. В тот момент, когда груз находился на высоте H_0 , тяга AB разорвалась, и концы A и B оказались свободно опёртыми. Пренебрегая трением, найти величину скорости груза как функцию его высоты H , если вес площадки с грузом равен G , а общий вес стержней – $P = 2nmg$. Связь между концами A и B стержней и основанием считать двусторонней.

7.32. Как изменятся импульс $\mathbf{P}$ и кинетическая энергия T плоской фигуры массы m , движущейся в своей плоскости, если в некоторый момент времени закрепить центр инерции фигуры?

7.33. Плоская фигура движется в своей плоскости. В некоторый момент времени закрепляют точку O фигуры, совпада-

ющую с мгновенным центром скоростей. Как изменятся импульс, момент импульса и кинетическая энергия фигуры?

7.34. Однородный диск, расширяющийся при нагревании, вращается по инерции вокруг неподвижной оси. Что произойдет с угловой скоростью и кинетической энергией диска, если его нагреть?

7.35. Математический маятник массы m отклоняется от положения равновесия на угол φ_0 и отпускается без начальной скорости. Найти величину силы натяжения N нити в зависимости от угла φ .

7.36. К однородному круговому обручу радиуса r и массы M , который может катиться без скольжения по горизонтальной плоскости, жестко прикреплен точечная масса m . В начальный момент обруч покоился, и масса m занимала наивысшее положение, а затем пренебрежимо малый импульс вывел систему из положения равновесия. Показать, что при движении в вертикальной плоскости обруч подпрыгнет только в том случае, если отношение масс удовлетворяет неравенству $\frac{m}{M} \geq 13$. Найти расстояние h массы m до плоскости в момент исчезновения контакта обруча и плоскости.

7.37. Масса m , лежащая на гладком горизонтальном столе, соединена нерастяжимой нитью, проходящей через небольшое отверстие в столе, с другой массой M . В начальный момент первой массе, находящейся на расстоянии a от отверстия, сообщена скорость v_0 в плоскости стола перпендикулярно натянутой нити. Вторая масса движется по вертикали, и в начальный момент её скорость равнялась нулю. Доказать, что скорость первой массы будет снова перпендикулярна нити в тот момент, когда её расстояние от отверстия совпадает с положительным корнем уравнения $2Mgx^2 - mv_0^2x - mv_0^2a = 0$.

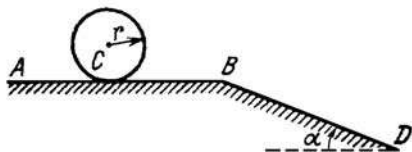
7.38. Однородный стержень длины a может вращаться в пространстве вокруг своего шарнирно закрепленного конца. В начальный момент его приводят в горизонтальное положение и сообщают угловую скорость ω_0 относительно вертикальной

оси. Найти наименьшее значение $\varphi_{\min}$ угла между вертикалью и стержнем во время движения, а также приближенное его значение при $\omega_0 \gg \sqrt{\frac{g}{a}}$.

7.39. Как изменится минимальное значение угла между вертикалью и стержнем в условиях предыдущей задачи, если в начальный момент стержень образует с вертикалью угол $\varphi_0 < \frac{\pi}{2}$?

7.40. Неоднородный тонкий стержень OA длины l и массы m может вращаться в пространстве вокруг шарнирно закрепленного конца O . Центр масс стержня находится на расстоянии a от шарнира O ; момент инерции стержня относительно перпендикулярной ему оси, проходящей через точку O , равен J . В начальный момент его приводят в горизонтальное положение и сообщают угловую скорость относительно вертикальной оси OZ . Составить уравнение, которому удовлетворяют наименьшее и наибольшее значения высоты конца A стержня, если в начале движения известны момент импульса K_z стержня относительно вертикальной оси OZ и его полная энергия E .

7.41. Однородный круговой цилиндр массы M и радиуса R поставлен на гладкую горизонтальную плоскость так, что его ось вертикальна. На боковой поверхности цилиндра вырезан гладкий винтовой желоб с углом подъема α . В желоб вкладывается шарик массы m . Найти угловую скорость цилиндра в зависимости от вертикального смещения h шарика, считая, что в начальный момент цилиндр и шарик покоились. Размёрами шарика пренебречь.



К задаче 7.42

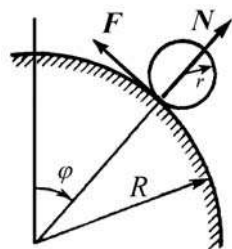
плоскость BD , образующую угол α с горизонтом. Найти значения угла α , при которых про-

7.42. Шар радиуса r катится без скольжения со скоростью v_0 по горизонтальной плоскости AB . Достигнув точки B , шар, поворачиваясь вокруг нее, перекатывается на наклонную

екция силы реакции в угловой точке B на нормаль к траектории центра шара не равна нулю (движение без отрыва).

7.43. Решить предыдущую задачу при условии, что плоскость AB также наклонная и составляет с горизонтом угол $0 < \beta < \alpha$, а движение начинается из точки A на расстоянии l от точки B . Найти также максимальное значение l , при котором скатывание шара происходит без отрыва, если начальная скорость равна нулю.

7.44. Однородный цилиндр радиуса r и массы m скатывается с неподвижного цилиндра радиуса R под действием силы тяжести из состояния покоя в положении $\varphi_0 \rightarrow 0$. Коэффициент трения скольжения равен f . Найти значения угла φ , при которых качение происходит без скольжения, а также величину скорости $v(\varphi)$ точек оси



К задаче 7.44

подвижного цилиндра, величину нормальной реакции $N(\varphi)$ и величину силы трения $F(\varphi)$ для этих значений φ .

7.45. Показать, что при конечных значениях коэффициента трения скольжения в условиях предыдущей задачи угол, при котором происходит отрыв цилиндра, катящегося без скольжения, больше угла, при котором начинается проскальзывание.

7.46. Однородный стержень длины $2l$ начинает движение из состояния покоя, свободно опираясь на гладкие стороны прямого угла. В начальный момент стержень составлял угол α_0 с горизонтальной стороной угла. Найти скорость v центра стержня в тот момент, когда стержень займет горизонтальное положение.

7.47. Однородная пластина в форме эллипса с полуосями a и b ($a > b$) катится в вертикальной плоскости без скольжения по горизонтальной прямой. В начальный момент большая ось горизонтальна. Какую начальную угловую скорость ω_0 нужно

сообщить пластине, чтобы при повороте эллипса на угол $\frac{\pi}{4}$ она стала в два раза меньше ?

7.48. Однородный шар массы m поднят на высоту h над гладким горизонтальным столом и отпущен без начальной скорости. Считая удар шара о стол абсолютно упругим, найти среднее значение кинетической энергии $\langle T \rangle$.

7.49. Материальная точка массы m движется по прямой под действием силы $F = A \cos(\omega t)$. При помощи теоремы о вириале найти среднее значение кинетической энергии $\langle T \rangle$, если в начальный момент скорость точки равнялась нулю.

7.50. Для гармонического осциллятора вычислить средние за период значения вириала, кинетической и потенциальной энергий.

7.51. Используя теорему о вириале, показать, что при финитном движении материальной точки в центральном поле $\Pi = -\frac{\gamma m}{r}$ полную энергию всегда отрицательна.

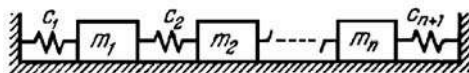
7.52. Потенциальная энергия консервативной системы, состоящей из N материальных точек, является однородной функцией степени k : $\Pi(\lambda \mathbf{r}_1, \dots, \lambda \mathbf{r}_N) = \lambda^k \Pi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$. Используя теорему о вириале, найти средние значения кинетической и потенциальной энергий, если полная энергия системы равна E .

7.53. Материальная точка массы m движется по гладкой кривой под действием постоянной по величине силы, направленной по касательной к траектории. Найти среднее (за время движения τ) значение кинетической энергии как функцию начальной и конечной скоростей $v_0 = v(0)$, $v_\tau = v(\tau)$. Сравнить это значение $\langle T \rangle$ со значениями кинетической энергии в момент времени $\frac{\tau}{2}$ и в положении на середине пути.

7.54. Материальная точка массы m движется по гладкой кривой под действием постоянной по величине силы F , направленной по касательной к траектории. Через какое время t

от начала движения значение кинетической энергии совпадает с ее средним значением, если v_0 и v_1 – начальная и конечная величины скорости точки.

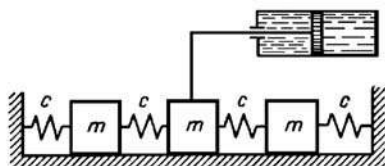
7.55. Грузы, массы которых $m_1, m_2, \dots, m_n$, расположены на горизонтальной направляющей и связаны между собой и упорами пружинами жесткости $c_1, c_2, \dots, c_{n+1}$. Используя теорему о вириале, показать, что средние значения кинетической $\langle T \rangle$ и потенциальной $\langle \Pi \rangle$ энергий равны.



К задаче 7.55

7.56. В условиях предыдущей задачи на каждую массу действует сила сопротивления, пропорциональная её скорости. Показать, что среднее значение кинетической и потенциальной энергии равно нулю.

7.57. Три одинаковых груза массы m соединены последовательно между собой и со стенками одинаковыми пружинами. На средний груз действует сила сопротивления, пропорциональная его скорости. В начальный момент, когда все грузы покоились, крайним грузам были сообщены скорости v , равные по величине

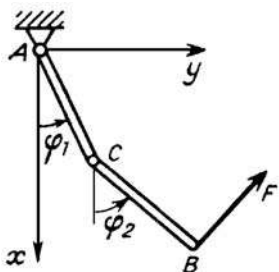


К задаче 7.57

и противоположные по направлениям. Используя теорему о вириале, найти средние значения кинетической и потенциальной энергий.

7.58. С помощью теоремы о вириале найти среднее давление, оказываемое газом плотности n на стенки сосуда, если средняя кинетическая энергия одной молекулы газа равна ε . Межмолекулярными взаимодействиями пренебречь, а стенки сосуда считать абсолютно гладкими.

7.59. Двойной плоский маятник состоит из двух одинаковых шарнирно соединенных между собой стержней AC и CB

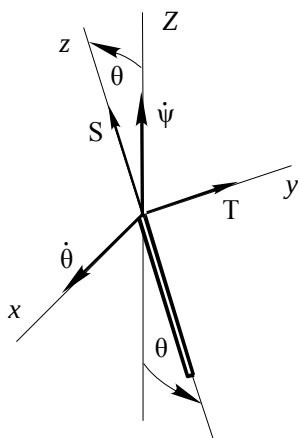


длины l . Положение системы определяется углами φ_1, φ_2 между неподвижной осью Ax и стержнями. В точке B стержня CB под прямым к нему углом приложена постоянная по величине сила F . Выяснить, является ли сила F потенциальной.

К задаче 7.59

7.60. В условиях задачи 7.28 шары неоднородны, но их центры масс совпадают с геометрическими центрами. При каком отношении $\frac{R}{r}$ максимальные скорости центров шаров равны?

7.61. Сложное движение системы материальных точек представляется как суперпозиция движения относительно подвижной системы координат и движения вместе с системой. Показать, что кинетическая энергия T_a абсолютного движения выражается равенством $T_a = T_e + T_r = \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{p}_r + \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{K}_{or}$, где T_e – кинетическая энергия переносного движения, T_r – кинетическая энергия относительного движения, $\mathbf{v}_0, \boldsymbol{\omega}$ – скорость точки O подвижной системы и ее угловая скорость относительно неподвижной системы отсчёта, $\mathbf{p}_r, \mathbf{K}_{or}$ – импульс и момент импульса относительно точки O системы материальных точек в её относительном движении.



К задачам 7.63, 7.64

7.62. Звенья AC и CB плоского двухзвенного манипулятора (рисунок к задаче 7.59.) вращаются с постоянными угловыми скоростями ω_1 и ω_2 так, что $\varphi_1 = \omega_1 t$, $\varphi_2 = \omega_2 t$. Считая звенья однородными стержнями массы m и длины l , найти кинетическую энергию манипулятора.

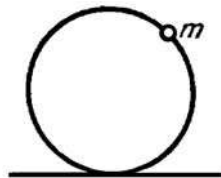
7.63. Отклонённому от вертикали на угол θ однородному стержню длины l и массы m , один конец которого закреплен с помощью шарового шарни-

ра, сообщается угловая скорость ω_0 вокруг вертикали. Найти зависимость $\Omega(\theta)$ абсолютной угловой скорости стержня от угла θ , если в начальный момент $\theta(0) = \theta_0$.

7.64. В условиях задачи 7.63, определяя положение стержня углами прецессии ψ и нутации θ , найти продольную R_s и поперечную R_r стержню реакции в сферическом шарнире.

7.65. Центры двух шаров, массы которых m_1 и m_2 , движутся по одной прямой со скоростями V_1 и V_2 . Найти скорости шаров после их абсолютно упругого удара.

7.66. Центры двух шаров, массы которых m_1 и m_2 , а радиусы r_1 и r_2 , движутся в плоскости по пересекающимся под углом α прямым со скоростями V_1 и V_2 . В момент упругого удара расстояния от точки пересечения прямых до центров шаров l_1 и l_2 . Найти скорости шаров после их удара.



7.67. В условиях задачи 7.36, считая массу обруча пренебрежимо малой, найти значение угла φ , при котором он подпрыгнет.

К задаче 7.67

7.68. Однородный шар радиуса r и массы m $\left(A = \frac{2}{5} mr^2 \right)$

движется без проскальзывания по внутренней поверхности кругового цилиндра радиуса R , ось которого вертикальна. Полагая момент трения вращения равным нулю, найти движение центра масс шара.

7.69. Две массы m_1 и m_2 падают с одной высоты последовательно одна за другой по одной вертикали. В момент отражения первой массы от горизонтальной плоскости она сталкивается со второй массой. При каком соотношении масс высота подъёма второй массы будет максимальной? Удары считать упругими.

7.70. Некоторые умельцы при отсутствии штопора открывают бутылки с вином, отпускаая их с некоторой высоты на пол. После удара о пол пробка оказывается выбитой, а бутылка в целости и сохранности, стоящей на полу. Предлагается этот процесс смоделировать падением последовательно одна за другой

масс $m_1, m_2, \dots, m_n$ $\left(m = \sum_{k=1}^n m_k \right)$. В момент отражения первой массы

от пола она сталкивается со второй массой и останавливается. Вторая масса после отражения от первой сталкивается с третьей массой и также останавливается, и т.д. И только последняя масса после отражения от предыдущей массы свободно движется вертикально вверх (и выбивает пробку). При каком соотношении масс имеет место описанный процесс и какова скорость последней массы, если перед ударом скорость всей системы равна V ? Удары считать абсолютно упругими.

§ 8. Динамика точки в центральном поле

8.1. Тело отпущено без начальной скорости на высоте H над Землей. Найти зависимость скорости тела от его текущей высоты h . Исследовать случаи $\frac{H}{R} \ll 1$ и $\frac{H}{R} \gg 1$, где R – радиус Земли.

8.2. Показать, что в поле центральной притягивающей силы допустимо движение с постоянной по величине скоростью по круговой орбите.

8.3. Полагая Землю однородным шаром радиуса $R = 6380$ км, найти высоту h её искусственного спутника, если он всё время находится над одной и той же точкой экватора.

8.4. Найти уравнение траектории материальной точки массы m в центральном поле с потенциальной энергией

$$U(r) = -\frac{\alpha m}{r}, \quad \alpha > 0, \text{ если момент импульса точки относительно}$$

центра равен K_0 , а полная энергия равна E .

8.5. Показать, что траектория материальной точки, движущейся в поле центральной силы при наличии силы сопротивления $\mathbf{F} = -\beta(t, r, v)\mathbf{v}$, пропорциональной вектору скорости частицы, является плоской. Коэффициент $\beta(t, r, v)$ – ограниченная функция времени t , расстояния r до центра и величины скорости v точки.

8.6. Из бесконечности по направлению к звезде летит метеорит. Его скорость на бесконечности $v_\infty > 0$ и прицельное расстояние $\rho > 0$. Может ли метеорит стать спутником звезды?

8.7. Звезда достаточно большой массы M ($M > 2M_\odot$, $M_\odot$ – масса Солнца) при остывании сжимается под действием сил тяготения. Найти зависимость второй космической скорости для звезды от ее текущего радиуса r . При каком значении радиуса r^* вторая космическая скорость станет равной скорости света c ?

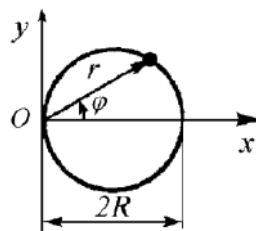
Впервые величину радиуса r^ нашел Лаплас.*

8.8. Спутник движется вокруг Земли по эллиптической орбите с эксцентриситетом e . Найти отношение максимального и минимального значений угловой скорости радиусов-векторов спутника.

8.9. Спутник Земли переведен с круговой орбиты радиуса r_1 на круговую орбиту радиуса r_2 . Как изменятся кинетическая, потенциальная и полная энергии спутника?

8.10. Спутник Земли массы m движется по эллиптической орбите с фокальным параметром p_0 и эксцентриситетом e_0 . Как изменятся параметры орбиты вследствие малого радиального импульса $\Delta q = m\Delta\dot{r}_0$ ($\dot{r}_0$ – радиальная скорость в момент импульса)?

8.11. Материальная точка массы m движется в центральном поле под действием силы $F_r = -\frac{\alpha m}{r^5}$ ($\alpha = \text{const}$). При каком значении момента импульса K_0 траектория является окружностью $r = 2R \cos \varphi$? Показать, что такая траекто-



К задаче 8.11

рия невозможна для других потенциальных центральных сил.

8.12. Показать, что при движении материальной точки в поле с потенциальной энергией $\Pi(r) = \frac{\mu}{r}$ ($\mu = \text{const}$) сохраняется

вектор Лапласа $(\mathbf{r} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{v} - \mu \frac{\mathbf{r}}{r} = \mathbf{L} = \text{const}$, направленный по большой полуоси орбиты в сторону её перицентра.

8.13. Определить совокупность начальных данных, при которых в задаче двух тел расстояние между телами при их движении остается ограниченным.

8.14. Две точки массы m_1 и m_2 взаимодействуют по закону всемирного тяготения. Найти величины начальных скоростей точек, при которых расстояние r между ними при движении не изменяется.

8.15. К двум взаимодействующим точечным массам m_1 и m_2 приложены зависящие только от времени внешние силы $\mathbf{F}_1$ и $\mathbf{F}_2$ соответственно. Показать, что такая задача двух тел может быть сведена к задаче о движении в центральном поле точечной массы, на которую действует дополнительная сила $\Phi(t) = \frac{m_2 \mathbf{F}_1 - m_1 \mathbf{F}_2}{m_1 + m_2}$.

8.16. Точка массы m движется в центральном поле, потенциальная энергия которого $\Pi = \frac{\mu m}{r}$ ($\mu < 0$ – поле притяжения, $\mu > 0$ – поле отталкивания). Выразить параметры траектории через начальные условия $r(0) = r_0$, $\dot{r}(0) = V_0 \sin \alpha$, $\varphi(0) = 0$, $r(0)\dot{\varphi}(0) = V_0 \cos \alpha$.

8.17. Две массы m_1 и m_2 , взаимодействующие по закону всемирного тяготения, совершают финитное движение. Показать, что минимальное и максимальное расстояния между ними являются корнями квадратного уравнения

$$Ex^2 + \gamma m_1 m_2 x - K_0^2 \frac{m_1 + m_2}{2m_1 m_2} = 0, \text{ где } E \text{ и } K_0 - \text{энергия и величина}$$

кинетического момента системы относительно центра масс, а γ – универсальная гравитационная постоянная тяготения. Из указанного уравнения найти условие, при котором реализуются круговые орбиты.

8.18. Два одинаковых шарика, несущие заряды q и $-q$, могут двигаться без трения по сторонам прямого угла, расположенного в горизонтальной плоскости. Показать, что такая система моделирует движение материальной точки в поле центральной силы $F = -\frac{q^2}{r^2}$.

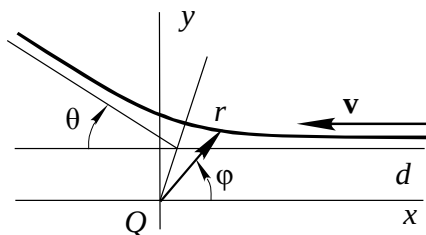
8.19. Показать, что уравнение траектории точки $r = r(\varphi)$, движущейся в поле центральной силы, определяет проекцию силы на направление радиуса и квадрат скорости точки соотношениями

$$f_r(r) = -\frac{mc^2}{r^2} \left[\frac{d^2}{d\varphi^2} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} \right], \quad v^2 = c^2 \left[\left(\frac{d}{d\varphi} \left(\frac{1}{r} \right) \right)^2 + \frac{1}{r^2} \right],$$

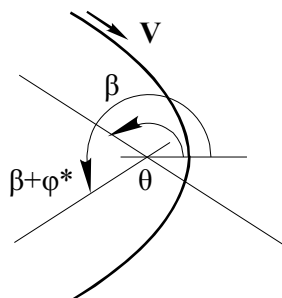
где $c = r^2 \dot{\varphi}$ – удвоенная секторная скорость.

8.20. В каком центральном поле $F(\alpha, \beta, r)$ $\alpha = \text{const}$, $\beta = \text{const}$ точка массы m движется по траектории $r = \frac{p}{1 + e \cos \omega(\varphi - \varphi_0)}$, где $\omega = \sqrt{1 + \frac{\beta m}{K_0^2}}$, $p = \frac{\omega^2 K_0^2}{m\alpha}$, e , φ_0 и K_0 – постоянные, определяемые начальными условиями?

8.21. В опыте Резерфорда по рассеянию частица массы m , несущая положительный заряд q , пролетает мимо тяжелого ядра заряда Q . Величина скорости частицы на бесконечности равна v_∞ , а прицельное расстояние $-d$. Найти угол θ отклонения траектории частицы, когда она снова уйдет в бесконечность.



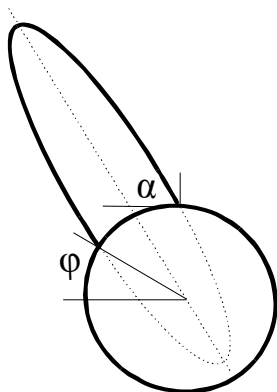
К задаче 8.21



К задаче 8.22

8.22. Комета массы m движется в поле тяготения звезды массы M ($M \gg m$). Величина скорости кометы на бесконечности равна v_∞ , а прицельное расстояние – d . Найти уравнение траектории кометы и угол θ , на который отклонится её траектория, когда она снова уйдет в бесконечность.

8.23. С какой начальной скоростью v_0 , образующей угол α с горизонтом, нужно запустить снаряд с полюса, чтобы он попал на экватор? Землю считать однородным шаром радиуса R . Найти значение угла α_0 , при котором начальная энергия минимальна.



8.24. С Северного полюса под углом α к горизонту запускают снаряд. Какой должна быть величина начальной скорости v_0 , чтобы место падения снаряда имело географическую широту φ (географическая широта отсчитывается от экватора, в северном полушарии $\varphi > 0$, а в южном – $\varphi < 0$)? Землю считать однородным шаром радиуса R .

К задачам 8.24 – 8.26

8.25. В условиях предыдущей задачи найти эксцентриситет $e(\alpha, \varphi)$ и фокальный параметр $p(\alpha, \varphi)$ траектории. При каких значениях α снаряд попадает на заданную широту φ_0 ?

8.26. В условиях задачи 8.24. найти такой угол α , чтобы снаряд упал на географической широте φ с минимальной скоростью. Найти эксцентриситет $e(\alpha, \varphi)$ и фокальный параметр $p(\alpha, \varphi)$ траектории.

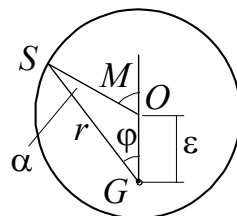
8.27. Найти уравнение траектории частицы массы m в поле с потенциальной энергией $\Pi(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{\beta}{r^2}$, $\alpha > 0, \beta > 0$.

8.28. Гиппарх (II в. до н.э.) для объяснения наблюдаемого неравномерного годичного движения Солнца по долготе использовал гипотезу простого эксцентриситета, состоящую в том, что Солнце S равномерно движется по круговой орбите еди-

ничного радиуса вокруг центра O , отстоящего от Земли G на некоторое расстояние $\varepsilon = 2e$. Используя выражение истинной аномалии

$$\varphi = M - 2e \sin M + \frac{5}{4} e^2 \sin 2M - \dots \quad \text{через среднюю аномалию } M,$$

найти наибольшую ошибку $\Delta\varphi$ в определении истинной аномалии древними для эллиптической траектории с эксцентриситетом $e = 0,01675$.



К задаче 8.28

8.29. Две точечные массы m_1 m_2 , несущие соответственно заряды q_1 и q_2 разных знаков, движутся по окружностям вокруг общего центра масс. Учитывая все взаимодействия:

$$\text{силы Кулона} - \mathbf{Q}_1 = \varepsilon_0 \frac{q_1 q_2}{r^3} \mathbf{r}, \quad \mathbf{Q}_2 = -\varepsilon_0 \frac{q_1 q_2}{r^3} \mathbf{r},$$

$$\text{силы гравитации} - \mathbf{G}_1 = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^3} \mathbf{r}, \quad \mathbf{G}_2 = -\gamma \frac{m_1 m_2}{r^3} \mathbf{r},$$

силы Лоренца –

$$\mathbf{L}_1 = \frac{q_1}{c} \mathbf{v}_1 \times \mu_0 \mathbf{H}_2 = -\frac{q_1 q_2}{c^2} \mu_0 \mathbf{v}_1 \times (\mathbf{r} \times \mathbf{v}_2) = \frac{q_1 q_2}{c^2} \mu_0 \mathbf{r} v_1 v_2,$$

$$\mathbf{L}_2 = \frac{q_2}{c} \mathbf{v}_2 \times \mu_0 \mathbf{H}_1 = -\frac{q_1 q_2}{c^2} \mu_0 \mathbf{v}_2 \times (\mathbf{r} \times \mathbf{v}_1) = -\frac{q_1 q_2}{c^2} \mu_0 \mathbf{r} v_1 v_2,$$

найти соотношение между угловой скоростью ω радиусов-векторов $\mathbf{r}_1$ и $\mathbf{r}_2$ масс и расстоянием r между массами.

8.30. При движении материальной точки в центральном поле, потенциальная энергия которого равна $\Pi(r) = \frac{\mu}{r}$ ($\mu = \text{const}$), сохраняется секторная скорость $2\mathbf{v}_s = \mathbf{r} \times \mathbf{v} = \text{const}$, вектор Лапласа $(\mathbf{r} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{v} - \mu \frac{\mathbf{r}}{r} = \mathbf{L} = \text{const}$, и полная энергия $v^2 + \frac{2\mu}{r} = h = \text{const}$. Показать, что из семи интегралов $v_{sx}, v_{sy}, v_{sz}, L_x, L_y, L_z, h$ независимых только пять.

8.31. Две материальные точки массы m каждая соединены невесомым нерастяжимым стержнем длины $2l$. Показать, что в поле всемирного тяготения возможно движение, при котором притягивающий центр O и движущиеся точки лежат на одной

прямой, а траектории точек – окружности радиусов $R_1 = R - l$ и $R_2 = R + l$. Найти угловую скорость Ω радиуса-вектора $\mathbf{r}_c = \mathbf{e}_r R$ центра масс.

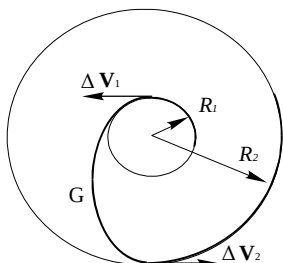
8.32. Две материальные точки массы m каждая совершают равномерные движения по концентрическим окружностям радиусов $R_1 = R - l$ и $R_2 = R + l$. Массы соединены невесомым нерастяжимым стержнем длины $2l$. Угловая скорость прямой, на

которой расположены массы, равна $\Omega = \frac{\sqrt{\delta(R^2 + l^2)}}{(R^2 - l^2)\sqrt{R}}$, где

$\delta = \gamma M_3$, γ и M_3 – гравитационная постоянная и масса Земли. Под действием внутренних сил массы мгновенно сливаются в одну точку. Вычислить параметры орбиты массы $2m$.

8.33. Спутник Земли массы m движется по эллиптической орбите, большая полуось которой равна a . Найти полную энергию спутника.

8.34. Перевод спутника с круговой орбиты радиуса R_1 на круговую орбиту радиуса R_2 по промежуточной эллиптической



орбите (эллипсу Гомана) реализуется двумя касательными импульсами, которые последовательно вызывают изменение скорости спутника на Δv_1 и Δv_2 . Первый импульс переводит спутник с круговой орбиты на эллиптическую, а второй – с эллиптической на новую круговую.

К задаче 8.34 Найти значения Δv_1 и Δv_2 .

8.35. Материальная точка массы m притягивается к неподвижному центру силой $\mathbf{F} = -f(r)\frac{\mathbf{r}}{r}$. В начальный момент скорость $\mathbf{v}_0$ точки направлена перпендикулярно радиусу-вектору $\mathbf{r}_0$ и $m\mathbf{v}_0^2 = f(r_0)$. Найти траекторию точки.

8.36. Искусственный спутник Земли выведен на эллиптическую орбиту, апогей которой находится на расстоянии H от поверхности Земли, а перигей – на расстоянии h . Найти эле-

менты орбиты спутника (эксцентриситет e и фокальный параметр p).

8.37. Искусственный спутник Земли массы m движется по эллиптической орбите, удаляясь от поверхности Земли на расстояние H в апогее и на расстояние h в перигее. Найти полную энергию E спутника и величину его кинетического момента K_0 относительно центра Земли.

8.38. Материальная точка массы m движется под действием силы $\mathbf{F} = -f(r)\frac{\mathbf{r}}{r} - \beta\dot{\mathbf{r}}$, где $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, а $\beta = \text{const}$. Найти закон изменения кинетического момента $K_0(t)$ относительно центра притяжения.

8.39. Искусственный спутник Земли массы m с энергией E движется по эллиптической орбите. Найти зависимость величины скорости спутника от его высоты h над поверхностью Земли.

8.40. В плотных слоях атмосферы на спутник массы m действует сила сопротивления $\mathbf{F} = -\beta\mathbf{v}$, где $\beta = kv$. Найти зависимость величины $v_s(s)$ секторной скорости спутника от длины дуги s его траектории.

8.41. В каком центральном поле траектория материальной точки определяется уравнением $\frac{d^2}{d\varphi^2}\left(\frac{1}{r}\right) - \omega^2 \frac{1}{r} = 0$, где ω – постоянная величина?

8.42. На материальную точку массы m , движущуюся в поле центральной силы, дополнительно действует сила сопротивления $\mathbf{F} = -\beta\mathbf{v}$, где β – постоянная величина. Найти зависимость величины секторной скорости $v_s(t)$ точки от времени.

8.43. В условиях предыдущей задачи величина секторной скорости точки уменьшается по экспоненциальному закону. Найти величину угловой скорости $\dot{\phi}$ радиуса-вектора точки.

8.44. Найти уравнение траектории материальной точки, движущейся в центральном поле, потенциальная энергия которого $\Pi = \frac{\alpha}{r^2}$ ($\alpha = \text{const}$). Рассмотреть случаи $\alpha < 0$ и $\alpha > 0$.

8.45. Частица массы m , несущая положительный заряд q , движется в поле неподвижного положительного заряда Q . Найти уравнение траектории.

8.46. Дифференциальное уравнение траектории материальной точки массы m в центральном поле имеет вид $\frac{d^2}{d\varphi^2}\left(\frac{1}{r}\right) + \psi(r) = 0$, где $\psi(r)$ – заданная функция. Найти зависимость силы от r .

8.47. Найти в квадратурах уравнение траектории материальной точки массы m в поле центральной силы $\mathbf{F} = -\mathbf{r} \frac{\alpha}{r^3} \psi(\varphi)$, зависящей от полярного угла φ .

8.48. Материальная точка массы m движется в поле центральной силы $\mathbf{F} = -\mathbf{r} \left(\frac{\alpha}{r^3} \psi(\varphi) + \frac{\beta}{r^4} \right)$, $\alpha > 0$, $\beta > 0$, зависящей от полярного угла φ . Найти уравнение траектории точки в квадратурах.

8.49. Спутнику, движущемуся со скоростью v по круговой орбите радиуса R , сообщается импульс чистого прижатия, в результате которого возникает радиальная составляющая скорости $v_r = -\Delta v$, направленная к центру. Найти эксцентриситет e новой орбиты и начальное значение истинной аномалии φ_0 (угол между направлением на перигей новой орбиты и радиусом-вектором спутника в точке приложения импульса). Показать, что фокальный параметр p не изменится.

8.50. Спутнику, движущемуся со скоростью v по круговой орбите радиуса R , сообщается импульс торможения, в результате которого скорость изменилась на величину Δv . Найти фокальный параметр p , эксцентриситет e новой орбиты и начальное значение истинной аномалии φ_0 (угол между направлением на перигей новой орбиты и радиусом-вектором спутника в точке приложения импульса).

8.51. Два одинаковых спутника Земли движутся по круговым орбитам одинакового радиуса R . Одному спутнику сооб-

щается импульс торможения, уменьшающий величину его скорости на Δv , а другому – равный по величине импульс чистого прижатия, в результате которого возникает радиальная составляющая скорости Δv , направленная к центру. Для новых орбит сравнить высоты r_1 и r_2 спутников в точках перигея.

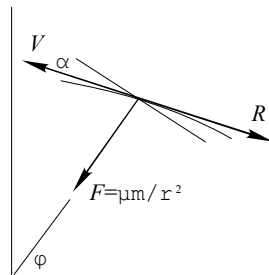
8.52. Спутник Земли массы m движется по эллиптической орбите с эксцентриситетом e_0 и фокальным параметром p_0 . В положении, когда спутник находится на высоте H от поверхности Земли и имеет скорость $\mathbf{v}$, ему сообщается касательный импульс $\Delta \mathbf{q} = \lambda m \mathbf{v}$ ($\lambda = \text{const}$). Найти параметры новой орбиты спутника.

8.53. Спутник Земли массы m движется по эллиптической орбите $r = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}$. Для поворота орбиты в её плоскости, то есть для поворота большой полуоси орбиты на угол ψ используются два касательных импульса q_1 и q_2 . Полагая, что после первого импульса спутник выходит на промежуточную круговую орбиту, найти импульсы и минимальное время между моментами их приложения.

8.54. Спутник Земли движется со скоростью v по круговой орбите, плоскость которой образует угол φ с плоскостью экватора. В какой точке траектории и какой импульс скорости Δv нужно сообщить спутнику, чтобы плоскость орбиты повернулась на угол 45° вокруг линии пересечения плоскости орбиты с плоскостью экватора, а форма и размеры орбиты не изменились?

8.55. Вследствие торможения в разреженных слоях атмосферы спутник, выведенный на круговую орбиту вокруг Земли, снижается, двигаясь по спиралевидной кривой, близкой к круговой. Полагая угол α между вектором скорости $\mathbf{v}$ и тангенсальной составляющей скорости $v_\varphi = r\dot{\varphi}$

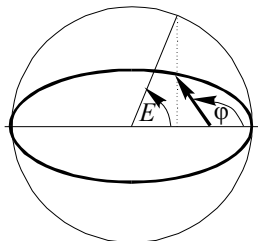
постоянным $\left(\frac{d\alpha}{d\varphi} = 0 \right)$, показать, что линей-



К задаче 8.55

ная скорость спутника возрастает так, как если бы он разгонялся тормозящей силой (парадокс спутника).

8.56. При описании движения материальной точки в центральном поле рассматривают эксцентрическую аномалию E (угол в параметрическом уравнении эллипса), истинную аномалию φ (полярный угол в уравнении конического сечения) и среднюю аномалию $n(t-t_0)$, где $n = \frac{2\pi}{T}$ – средняя угловая скорость обращения, а T – период обращения. Эксцентрическая и истинная аномалии связаны соотношениями:



К задаче 8.56

$$\cos \varphi = \frac{\cos E - e}{1 - e \cos E}, \quad \sin \varphi = \frac{\sqrt{1-e^2} \sin E}{1 - e \cos E}.$$

Показать, что зависимость эксцентрической аномалии от времени определяется уравнением Кеплера $E - e \sin E = n(t-t_0)$.

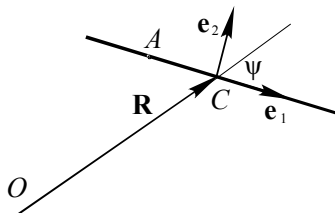
8.57. При исследовании проблемы N тел рассматривают эволюцию момента инерции системы относительно полюса $J = \sum_{i=1}^N m_i r_i^2$, где $\mathbf{r}_i$ – радиус-вектор i -го тела. Если величина J ограничена, то система совершает финитное движение, если при $t \rightarrow \infty$ величина J возрастает неограниченно, то система совершает инфинитное движение. Используя выражение для $\frac{d^2 J}{dt^2}$, показать, что при инфинитном движении значение полной энергии $E(t) = E_0$ системы положительно.

8.58. Частица массы m движется в центральном поле, потенциальная энергия которого равна $\Pi(r) = \frac{\mu m}{r^n}$. При каких значениях n имеет место интеграл Лапласа?

8.59. Твердое тело массы m находится в гравитационном поле неподвижного центра O . Известны: R – расстояние от O до центра масс C тела; $\mathbf{e}_k$ – орты, задающие главные оси центрального тензора инерции; J_k – главные центральные моменты инерции тела. Пренебрегая членами более высокого порядка

малости, чем $\frac{a^2}{R^2} \ll 1$, где a – максимальный размер тела, вычислить потенциальную энергию Π и момент $\mathbf{M}_C$ гравитационных сил относительно центра масс.

8.60. Каждая точка однородного тонкого стержня длины $2l$ притягивается по закону всемирного тяготения к центру O . Угол между стержнем и радиусом-вектором R_{OC} центра масс стержня равен ψ ($R_{OC} \gg l$). Найти точку A приложения равнодействующей гравитационных сил.



К задаче 8.60

8.61. Незначительное смещение перигея Меркурия, Венеры, Земли и других планет может означать, что всемирный закон тяготения, введенный И. Ньютоном, является лишь хорошим приближением к истинному закону. Найти траекторию точечной

массы в поле центральной силы $f_r = -\frac{m\alpha}{r^2} \cos\left(\sqrt{\frac{\alpha}{r}}\right)$, ($\alpha > 0$, m – масса планеты) при $r \rightarrow \infty$. Обратить внимание на осцилляции силы при малых r .

8.62. Результаты экспериментов, лежащих в основе квантовой механики, можно объяснить наличием центральной силы

$f_r = -\frac{\alpha}{r^2} \cos\left(\sqrt{\frac{\alpha}{r}}\right)$, ($\alpha > 0$). В области значений $r \rightarrow 0$ найти зоны,

в которых может находиться точечная масса. Найти скорости массы на круговых орбитах.

§ 9. Динамика относительного движения

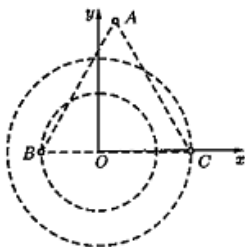
9.1. Движущееся твердое тело содержит полость, целиком заполненную однородной несжимаемой жидкостью. Показать, что в движении жидкости относительно тела кинетический момент не зависит от выбора полюса.

9.2. Космическая станция равномерно вращается вокруг своей оси симметрии, которая поступательно перемещается с постоянным ускорением $\mathbf{w}$. Показать, что в отсутствие внеш-

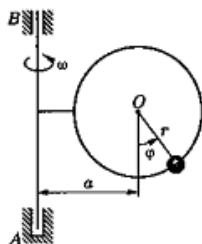
них непотенциальных сил для материальной точки, находящейся внутри станции, имеет место закон сохранения механической энергии.

9.3. Два небесных тела B и C движутся вокруг общего центра инерции O по окружностям, лежащим в одной плоскости. Радиусы окружностей – r_B и r_C . Третье тело, не влияющее на движение первых двух, попадает с нулевой относительной скоростью в точку A плоскости орбит, находящуюся на одинаковом расстоянии $r_B + r_C$ от B и C (треугольник ABC равнобедренный). Показать, что оно останется в точке A навсегда.

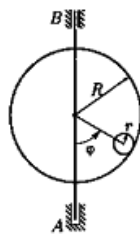
9.4. Гладкое кольцо радиуса r , плоскость которого вертикальна, вращается с постоянной угловой скоростью вокруг вертикальной оси AB , находящейся на расстоянии $a > r$ от центра кольца O . По кольцу может скользить тяжелая бусинка. Найти угловую скорость ω_0 , при которой положение относительного равновесия бусинки определяется заданным углом φ_0 .



К задаче 9.3



К задачам 9.4, 9.5



К задаче 9.6

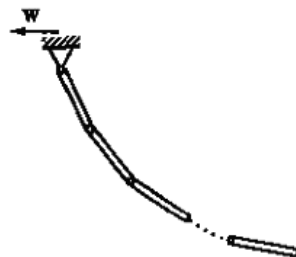
9.5. В условиях задачи 9.4 угловая скорость кольца $\omega \neq \omega_0$. Найти величину относительной скорости бусинки $v(\varphi)$, если в начальный момент $v(0) = 0$, $\varphi(0) = \varphi_0$. Найти также величину силы реакции N , действующей со стороны кольца на бусинку.

9.6. По внутренней стороне шероховатого круглого обруча радиуса R может катиться без скольжения однородный диск массы m и радиуса r . Обруч вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг своего вертикального диаметра AB . Определяя положение диска углом φ между диаметром AB и прямой, проходящей через центры обруча и диска, составить дифференциальное уравнение движения диска. Убедиться в том, что

величина $3\dot{\varphi}^2 + \omega^2 \cos 2\varphi - \frac{4g \cos \varphi}{R-r}$ сохраняется во

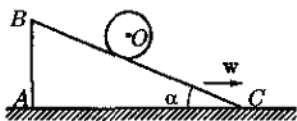
времени. Найти также положение относительного равновесия диска.

9.7. Маятник состоит из n одинаковых, однородных стержней, соединенных цилиндрическими шарнирами. Точка подвеса маятника движется по горизонтали с постоянным ускорением w . Найти значения φ_k углов отклонения стержней от вертикали в положении их относительного равновесия.

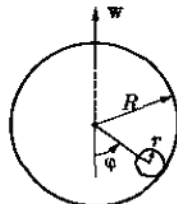


К задаче 9.7

9.8. Клин ABC движется в горизонтальном направлении с постоянным ускорением w . На наклонную грань BC клина, образующую угол α с горизонтом, помещается с нулевой относительной скоростью однородный цилиндр, который может катиться по этой грани без скольжения. При каком ускорении клина цилиндр будет двигаться вверх?



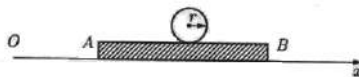
К задаче 9.8



К задаче 9.9

9.9. Однородный диск радиуса r может катиться без скольжения по внутренней стороне обруча радиуса R , расположенного в вертикальной плоскости. Обруч движется поступательно вверх с постоянным ускорением w . Найти зависимость величины относительной скорости $v(\varphi)$ центра диска от угла φ , если в начальный момент $\varphi(0) = \varphi_0$ и $v(\varphi_0) = v_0$.

9.10. Шероховатая доска AB , лежащая на горизонтальной плоскости, перемещается вдоль оси Ox по закону $OA = a \sin(\omega t)$. По доске



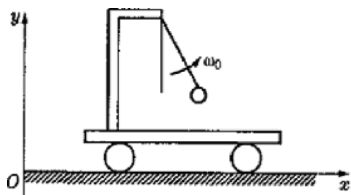
К задаче 9.10

может катиться без скольжения однородный диск массы m и радиуса r . В начальный момент скорость центра диска относительно доски была равна нулю. Показать, что диск упадет с доски за конечное время.

9.11. Точка подвеса математического маятника длины l совершает колебания вдоль вертикальной оси по закону $a \sin(\omega t)$. Составить дифференциальное уравнение, описывающее движение маятника и убедиться в том, что оно допускает решения $\varphi(t) \equiv 0$ и $\varphi(t) \equiv \pi$, где $\varphi(t)$ – угол отклонения маятника от вертикали.

9.12. Точка подвеса математического маятника длины l движется по горизонтальной прямой по закону $\frac{at^2}{2} + A \sin(\omega t)$. Составить дифференциальное уравнение, описывающее изменение угла отклонения $\varphi(t)$ маятника от вертикали, движущейся также вдоль горизонтали по закону $\frac{at^2}{2}$.

9.13. Математический маятник, который может совершать движения в вертикальной плоскости Oxy , расположен на тележке. Тележка движется в горизонтальном направлении вдоль оси



К задаче 9.13

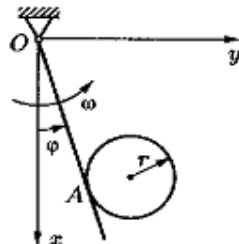
Ox . В начальный момент маятнику, находящемуся в нижнем положении, сообщается угловая скорость ω_0 . По какому закону $v(t)$ ($0 < 2t\omega < \pi$) должна меняться величина скорости тележки, чтобы угловая скорость маятника была постоянной?

9.14. Найти величину силы F , которую следует приложить к тележке для того, чтобы реализовать движение, описанное в задаче 9.13 (Масса тележки M , масса маятника m , его длина l . Массой колес и трением пренебречь).

9.15. По гладкой горизонтальной плоскости, вращающейся с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси Oz , под действием силы притяжения $F = \frac{\gamma}{r^2}$ к центру O дви-

жется материальная точка массы m . Найти величину относительной скорости $v(r)$ точки как функцию расстояния r от центра до точки, если в начальный момент $v(0) = v_0$, $r(0) = r_0$.

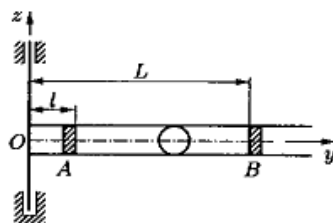
9.16. Стержень вращается с постоянной угловой скоростью ω в вертикальной плоскости вокруг неподвижной горизонтальной оси, проходящей через его точку O . По стержню катится без скольжения диск радиуса r и массы m . Плоскость диска вертикальна. Для момента времени t найти силу трения $F(t)$ и нормальную реакцию $N(t)$ в точке контакта стержня



К задаче 9.16

и диска. В начальный момент $\varphi = 0$, скорость центра диска относительно стержня была равна v_0 , а точка контакта совпадала с O .

9.17. Гладкая трубка, расположенная в горизонтальной плоскости Oxy , вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси Oz , пересекающей ось трубки. Внутри трубки между перегородками A и B на расстояниях l и L ($l < L$) от оси вращения скользит шарик. В начальный момент шарик находился у перегородки A и имел относительную скорость v_0 , направленную от оси вращения ($y(0) = l$, $\dot{y}(0) = v_0$). Считая удары шарика о перегородки абсолютно упругими, найти период T его колебаний. Построить фазовую диаграмму (траекторию шарика на фазовой плоскости $y, \dot{y}$).



К задаче 9.17

9.18. В условиях задачи 9.17, считая, что удары шарика о перегородки не являются абсолютно упругими (коэффициент восстановления $k < 1$), построить фазовую диаграмму движения шарика. При каких значениях коэффициента восстановления шарик после первого удара о перегородку B не вернётся к перегородке A ?

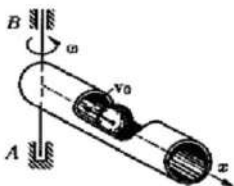
9.19. По гладкой проволоке, расположенной в горизонтальной плоскости Oxy , может скользить колечко. Проволока имеет форму кривой, уравнение которой в полярных координатах: $r = r(\varphi)$. Плоскость вращается вокруг вертикальной оси Oz с постоянной угловой скоростью ω . В начальный момент колечко находилось на расстоянии r_0 от оси вращения, и величина его относительной скорости равнялась v_0 . Найти зависимость $\dot{\varphi}(\varphi)$ при движении колечка.

9.20. Вдоль гладкого стержня AB , вращающегося в вертикальной плоскости вокруг конца A , может скользить надетое на него тяжёлое колечко. Угловая скорость ω стержня постоянна. Найти закон движения $x(t)$ колечка относительно стержня, если в начальный момент времени стержень занимал нижнее вертикальное положение и $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$.

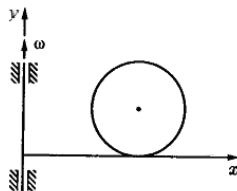
9.21. Шарик массы m помещён в шероховатую трубку. Коэффициент трения скольжения шарика о трубку равен f . Размеры шарика пренебрежимо малы, трубка прямолинейна. Показать, что с помощью этой системы можно моделировать эффект вязкого трения, то есть реализовать силу сопротивления $F = -kv$, пропорциональную относительной скорости шарика.

9.22. Используя решение задачи 9.21, предложить схему прибора для определения коэффициента трения скольжения в условиях невесомости.

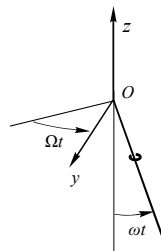
9.23. Прямая тонкая трубка, ось которой горизонтальна, вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси, проходящей через ось трубки. Шарiku массы m пренебрежимо малых размеров, находящемуся на расстоянии x_0 от оси вращения, сообщается относительная скорость $\dot{x}_0$. При движении шарика на него действует сила сопротивления $F = -kv$. Найти закон движения $x(t)$ шарика относительно трубки, а также начальную скорость v_0 , которую нужно сообщить шарiku, чтобы он достиг оси вращения.



К задаче 9.23



К задаче 9.24



К задаче 9.25

9.24. Однородный диск может катиться без проскальзывания по горизонтальной направляющей Ox в вертикальной плоскости Oxy , вращающейся с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси Oy . Найти закон относительного движения диска.

9.25. Тонкий стержень вращается с постоянной по величине угловой скоростью ω вокруг горизонтальной оси Oy , проходящей перпендикулярно стержню через его точку O . Ось Oy в свою очередь вращается вокруг неподвижной вертикальной оси Oz с постоянной угловой скоростью Ω . На стержень насажено колечко, размерами которого можно пренебречь. Составить дифференциальное уравнение движения колечка относительно стержня, определяя его положение расстоянием s от точки O . Коэффициент трения между колечком и стержнем равен f . В начальный момент стержень занимал вертикальное положение.

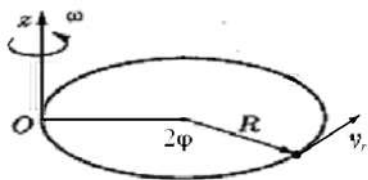
9.26. Материальная точка массы m движется относительно произвольной неинерциальной системы отсчёта по закону $\mathbf{r}(t)$. Доказать, что переносная сила инерции потенциальна тогда и только тогда, когда угловая скорость ω системы является постоянным вектором. Подсчитать в этом случае потенциальную энергию переносных сил инерции, если начало неинерциальной системы имеет ускорение $\mathbf{w}$.

9.27. По горизонтальной плоскости, вращающейся с постоянной угловой скоростью вокруг вертикальной оси, движется плоская фигура. Показать, что в системе отсчёта, жёстко связанной с плоскостью, переносные и кориолисовы силы инерции точек фигуры приводятся к равнодействующим, проходящим через центр масс фигуры.

9.28. Плоская фигура массы m движется по плоскости, которая вращается с угловой скоростью $\omega(t) = \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau$ вокруг неподвижной оси, перпендикулярной плоскости. В рассматриваемый момент расстояние от оси вращения до центра масс фигуры равно a . Центральный момент инерции фигуры относительно оси, перпендикулярной её плоскости, равен J . Показать, что в системе отсчёта, жёстко связанной с плоскостью, как переносные, так и кориолисовы силы инерции точек фигуры приводятся к одной силе (равнодействующей). На каком расстоянии h от центра масс находится линия действия равнодействующей переносных сил инерции?

9.29. Гладкий однородный стержень длины l и массы M может вращаться в горизонтальной плоскости вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его конец O . По стержню может скользить колечко массы m . В начальный момент колечко находится относительно стержня в покое на расстоянии r_0 от точки O , а стержню сообщается угловая скорость ω_0 . Пренебрегая размерами колечка, найти величину его относительной скорости. Составить также в полярных координатах дифференциальное уравнение его абсолютной траектории.

9.30. В Земле прорыта шахта, направление которой в каждой точке совпадает с направлением отвеса. В системе координат Oxy с началом в центре Земли и осью Oy вдоль её оси вращения определить уравнение $y(x)$ оси шахты. Землю считать



однородным шаром радиуса R , внутри которого сила гравитации

$$\mathbf{G} = -\frac{mgr}{R} \quad (r \leq R).$$

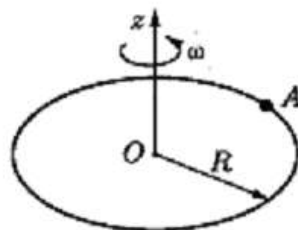
9.31. Кольцо радиуса R , плоскость которого горизонтальна, вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр. По кольцу может скользить бусинка. Коэффициент трения скольжения равен f . С какой относительной скоростью нужно толкнуть бусинку, чтобы она могла совершить относительно кольца k оборотов?

К задаче 9.31

9.32. Под действием некоторой системы сил плоская фигура массы m движется в своей плоскости Oxy , вращающейся с угловой скоростью $\omega(t)$ вокруг неподвижной оси Ox . Задавая относительное положение фигуры координатами x, y её центра масс C и углом поворота φ , вокруг оси Cz , составить дифференциальные уравнения её движения (J_{zz}, J_{xy} – компоненты центрального тензора инерции фигуры).

9.33. Под действием некоторой системы сил плоская фигура массы m движется в своей плоскости Oxy , вращающейся с угловой скоростью $\omega(t)$ вокруг неподвижной оси Oz , перпендикулярной этой плоскости. Задавая относительное положение фигуры координатами x, y её центра масс C и углом поворота φ вокруг оси Cz , составить дифференциальные уравнения её движения (J_z – центральный момент инерции фигуры вокруг оси Cz).

9.34. Гладкая проволоочная окружность радиуса R вращается в горизонтальной плоскости с постоянной угловой скоростью ω вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через её точку O . На окружность насажена бусинка массы m , размерами которой



К задаче 9.34

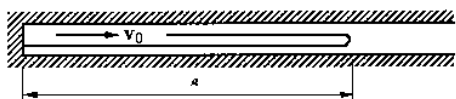
можно пренебречь. Определяя положение бусинки полярными координатами $r = 2R \sin \varphi$, $0 \leq \varphi \leq \pi$, найти относительную скорость v_r бусинки, если в начальный момент $v_r(0) = v_{r0}$, $\varphi(0) = \varphi_0$. Определить также горизонтальную составляющую реакции N окружности

9.35. Материальная точка M массы m находится на гладкой горизонтальной плоскости, вращающейся с постоянной угловой скоростью ω вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через точку O плоскости. Масса притягивается к точке O силой, величина которой равна $F = m\omega^2 r$, где r – расстояние от O до M . Показать, что в относительном движении при любых начальных условиях масса описывает окружность,

причём вектор, проведённый из центра этой окружности к точке M , вращается с угловой скоростью 2ω .

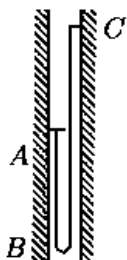
§ 10. Динамика систем переменного состава

10.1. Гибкая нерастяжимая нить длины L , сложенная пополам, уложена в тонкой гладкой трубке, расположенной горизонтально. Один конец нити закреплен, и примыкающая к нему половина нити покоится, а частицам второй половины сообщается начальная скорость v_0 . Найти время t , за которое нить распря-



мится, и длину s покоящейся части нити в тот момент, когда скорость точки изгиба будет равна некоторой заданной величине, скажем, скорости

К задаче 10.1
звука a («эффект кнута»).



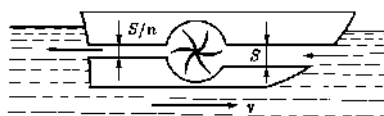
10.2. Гибкая нерастяжимая нить ABC уложена в тонкой гладкой трубке, расположенной вертикально. Концы A и C нити закреплены, а точка B изгиба нити занимает нижнее положение ($BC = s_0$). В некоторый момент конец C отпускают без начальной скорости. Найти зависимость величины скорости v подвижной части нити от её длины $BC = s$, полагая реакцию в точке A равной весу

К задаче 10.2 покоящейся части нити.

10.3. Тяжелая однородная цепь уложена на краю гладкого стола на высоте H от пола. Длина цепи много больше высоты H . В некоторый момент времени один из концов цепи соскальзывает, и она начинает падать, причем в движение последовательно вовлекается звено за звеном. Пренебрегая размерами звеньев, найти в зависимости от времени скорость движущейся части цепи.

10.4 (задача И. В. Мещерского). Реактивное судно приводится в движение насосом, который всасывает воду через входное отверстие горизонтального канала и выбрасывает её в противоположном направлении. Относительная скорость воды на

входе u , площадь входного отверстия S , площадь выходного отверстия $\frac{S}{n}$. Масса судна с

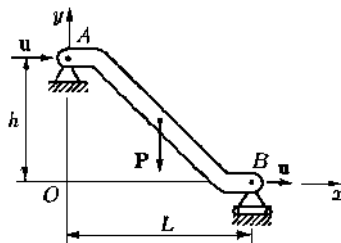


находящейся в нём водой равна m .

К задаче 10.4

Определить время t разгона судна от скорости v_0 до v_1 , считая, что на него действует сила сопротивления, пропорциональная квадрату скорости: $F = -kv^2$.

10.5. Эскалатор пропускает пассажиропоток постоянной плотности μ ; скорости потока на входе и на выходе относительно эскалатора горизонтальны и равны u . В точках A и B эскалатор соединен с опорами, одна из которых неподвижна, а другая установлена на катки, допускающие перемещения в горизонтальном направлении. Определить реакции R_A и R_B опор, если расстояние между ними по горизонтали равно L и по вертикали — h ; общий вес системы равен P , а её центр масс совпадает с серединой эскалатора.

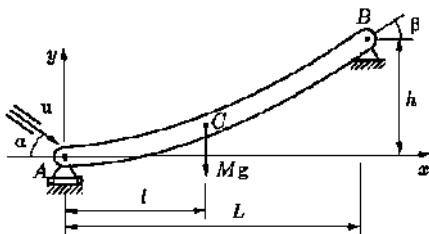


К задаче 10.5

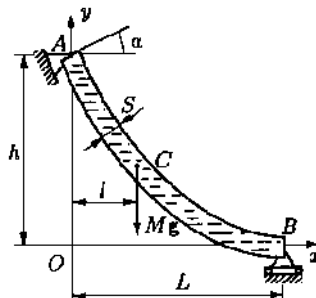
10.6. Каждую секунду на ленту транспортера, движущуюся с постоянной скоростью v , подаётся песок массы m с постоянной относительной скоростью u под углом α к начальному горизонтальному участку транспортера. Конечный участок транспортера наклонен под углом β к горизонту. В точках A и B транспортер соединен с опорами. Опора в точке A установлена на катки, допускающими перемещения в горизонтальном направлении, а опора в точке B — неподвижна. Определить реакции R_A и R_B опор, если расстояние между ними по горизонтали равно L и по вертикали — h ; общий вес системы равен Mg , а её центр масс расположен на расстоянии l от точки A по горизонтали.

10.7. По изогнутой трубе постоянного сечения S течет вода с постоянной скоростью u . Труба расположена в вертикальной

плоскости между опорами A и B так, что входное сечение образует угол α с горизонтом, а выходное сечение вертикально. Общий вес системы равен Mg , а её центр масс расположен от неподвижной опоры A на расстоянии l по горизонтали. Опора B установлена на катки, допускающие перемещения в горизонтальном направлении. Найти реакции $\mathbf{R}_A$ и $\mathbf{R}_B$ опор, если расстояние между ними по горизонтали равно L , а по вертикали — h .



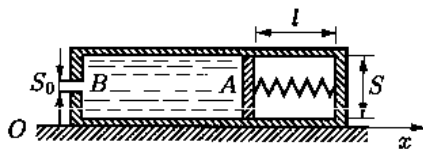
К задаче 10.6



К задаче 10.7

10.8. Разматываясь, рулон бумаги катится по горизонтальной плоскости. Толщина бумаги δ много меньше радиуса r рулона, так что рулон можно считать цилиндром. В начальный момент радиус рулона был равен r_0 , а его центр имел скорость v_0 . Найти зависимость скорости центра рулона от его радиуса и закон изменения радиуса во времени, считая, что разматывшийся слой бумаги не оказывает влияния на движения рулона, то есть в точке контакта рулона с плоскостью сила реакции равна весу рулона и направлена вертикально вверх.

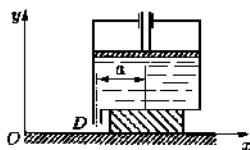
10.9. Образующая цилиндра, заполненного жидкостью плотности ρ , может скользить без трения по горизонтальной плоскости вдоль оси Ox . Высота цилиндра — L , его масса — m_0 и площадь сечения S . Под действием сжатых пружин поршень, масса которого пренебрежимо мала, выталкивает жидкость через отверстие площади S_0 . Найти положение центра инерции частиц жидкости, вылетевших из цилиндра к моменту



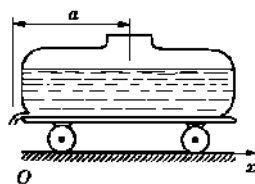
К задаче 10.9

времени t , в зависимости от закона движения поршня $l = l(t)$ и закона движения цилиндра $x = x(t)$, считая, что вылетевшие частицы в горизонтальном направлении движутся по инерции. Записать также в конечной форме закон движения центра инерции всей системы и получить из него уравнение движения цилиндра.

10.10. Цилиндрический сосуд массы M , заполненный жидкостью плотности ρ , может скользить по гладкой горизонтальной плоскости вдоль направляющей Ox . Поршень площади S ,двигающийся по закону $h = h(t)$, выдавливает всю жидкость из сосуда через вертикальную трубку D за время $t_1 - t_0$ без ударов в начальный и конечный моменты времени, то есть $h(t_0) = h_0$, $h(t_1) = 0$, $\dot{h}(t_0) = \dot{h}(t_1) = 0$. Расстояние от оси трубки до оси цилиндра равно a . Составить уравнение движения сосуда, считая, что частицы вытекшей жидкости сохраняют ту горизонтальную составляющую скорости, которую они имели в момент отделения от трубки.



К задачам 10.10, 10.11



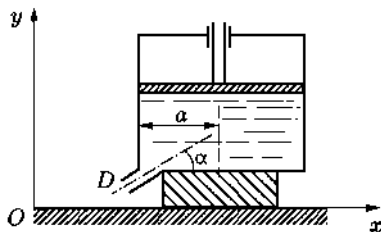
К задаче 10.12

10.11. По какому закону $h = h(t)$ должен двигаться поршень в условиях задачи 10.10, чтобы на интервале времени $0 \leq \sqrt{\frac{a}{w_0}} \arccos\left(\frac{M}{M + \rho S h_0}\right)$ сосуд двигался с постоянным ускорением w_0 ?

10.12. Жидкость плотности ρ вытекает из цистерны массы M через трубку, отстоящую от центра инерции цистерны на расстояние a по горизонтали. Ось трубки вертикальна, и частицы вытекшей жидкости сохраняют ту горизонтальную составляющую скорости, которую они имели в момент отделения от трубки. Во все время движения уровень жидкости в цистерне остается горизонтальным, а центр инерции находится на той же

вертикали, что и центр инерции цистерны. Пренебрегая массой колес и трением, найти скорость движения цистерны в зависимости от времени, если масса жидкости m в цистерне меняется по закону $m = \frac{m_0}{2} [1 + \cos(\omega t)]$, $0 \leq t \leq t_1 = \frac{\pi}{\omega}$.

10.13. Цилиндрический сосуд массы M , заполненный жидкостью плотности ρ , может скользить по гладкой горизонтальной плоскости вдоль направляющей Ox . Поршень площади S , двигаясь по закону $h = h(t)$, выдавливает жидкость из сосуда через трубку D , направленную под углом α к горизонту. Площадь поперечного сечения трубки равна S_0 , а расстояние от оси цилиндра до выходного сечения трубки равно a . Составить



уравнение движения сосуда, считая, что частицы вытекающей жидкости сохраняют ту горизонтальную составляющую скорости, которую они имели в момент отделения от трубки. Рассматривая сосуд с жидкостью как точку переменной массы ($a = 0$),

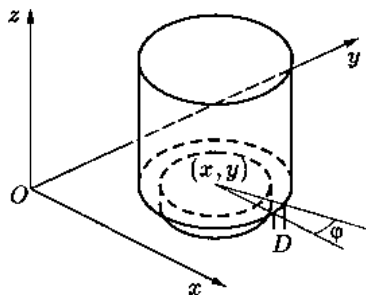
К задачам 10.13–10.15 составить также уравнение движения системы в форме уравнения Мещерского и сравнить его с полученным уравнением движения. При каком законе $h(t)$ уравнение Мещерского будет совпадать с точным уравнением движения сосуда?

10.14. При условии задачи 10.13 найти зависимость скорости $\dot{h}$ поршня от высоты h жидкости, при которой сосуд движется с постоянным ускорением w_0 .

10.15. Цилиндрический сосуд массы M заполнен жидкостью плотности ρ , вытекающей через трубку D . Трубка длины l с выходным сечением площади S вращается в вертикальной плоскости так, что угол между осью трубки и горизонтом меняется по заданному закону $\alpha = \alpha(t)$. Расстояние между центром вращения трубки и осью цилиндра равно a . Масса жидкости в сосуде меняется по закону $m = m(t)$. Сосуд может двигаться по-

ступательно вдоль гладкой горизонтальной направляющей Ox в плоскости вращения трубки. Составить уравнение движения сосуда, если при его движении центр инерции остающейся в сосуде жидкости находится на оси сосуда, а частицы вытекшей жидкости сохраняют ту горизонтальную составляющую скорости, которую они имели в момент отделения от трубки.

10.16. Полый цилиндр массы M и радиуса r , заполненный жидкостью, может двигаться по гладкой горизонтальной плоскости. Момент инерции цилиндра относительно его оси равен J . Жидкость вытекает через вертикальную трубку D в днище цилиндра, ось которой отстоит на расстояние a от оси цилиндра. Вся жидкость вытекает из сосуда за время $t_1 - t_0$ без ударов в начальный и конеч-

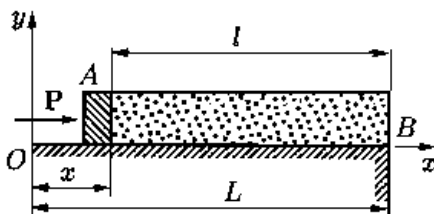


К задаче 10.16

ный моменты времени так, что её масса меняется по закону $m = m(t)$: $m(t_0) = m_0$, $m(t_1) = 0$, $\dot{m}(t_0) = \dot{m}(t_1) = 0$. Составить уравнения движения сосуда, считая жидкость в цилиндре однородным твердым телом, движущимся вместе с сосудом, а частицы вытекшей жидкости сохраняют ту горизонтальную составляющую скорости, которую они имели в момент отделения от трубки.

10.17. Решить задачу 10.16, считая, что ось трубки горизонтальна и направлена по касательной к стенке цилиндра. Площадь выходного сечения трубки равна S и жидкость имеет плотность ρ .

10.18. Работу бульдозера, сталкивающего сыпучий материал в яму, можно схематически представить следующей простейшей моделью. К бруску A массы m , который толкает по горизонтальной площадке слой сыпуче-

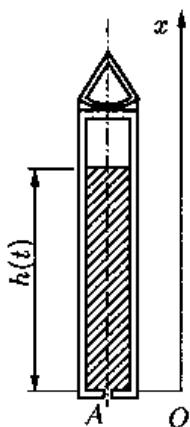


К задачам 10.18–10.19

чего материала постоянной линейной плотности ρ , прикладывается постоянная сила P . В начальный момент правая сторона бруска находится на расстоянии L от края B горизонтальной площадки, по которой происходит движение, и скорость бруска равна нулю. Считая, что при движении толщина слоя не меняется и трение отсутствует, найти время T движения бруска A до края площадки B .

10.19. Используя условия задачи 10.18, учесть силу трения между сыпучим материалом и площадкой, считая её пропорциональной нормальному давлению материала (коэффициент трения f постоянен). Найти скорость v бруска в тот момент, когда он достигнет края горизонтальной площадки.

10.20. Реактивная тележка движется по прямолинейным горизонтальным направляющим; масса тележки меняется по закону $M = M_0 - \mu t$, относительная скорость u истечения газов из двигателя постоянна, начальная скорость тележки равна v_0 . Как изменяется во времени величина скорости тележки, если при движении на неё действует сила сопротивления $F = -\alpha v - \beta v^2$? Рассмотреть также случаи $\alpha = 0$, $\beta \neq 0$ и $\alpha \neq 0$, $\beta = 0$.



10.21. Камера сгорания ракеты, представляющая собой цилиндр радиуса R и высоты h_0 , целиком заполнена однородным твердым топливом плотности ρ . Истечение газов, образующихся при сгорании топлива, происходит через отверстие A радиуса r в торце цилиндра. По мере выгорания заряд продвигается специальным устройством к выходному отверстию так, что горение происходит непосредственно у отверстия A . Масса корпуса ракеты равна M ; плотность газов, проходящих через отверстие A , можно считать постоянной величиной, равной ρ_0 .

К задаче 10.21 Пренебрегая сопротивлением воздуха, составить уравнение вертикального движения ракеты, если высота заряда при его сгорании меняется по закону $h = h(t)$.

10.22. Ракета движется прямолинейно под действием только реактивной силы. В начальный момент ракета покоилась; её масса равнялась m_0 ; относительная скорость u истечения газов постоянна. Найти максимальное значение импульса ракеты.

10.23. При каком значении массы в условиях задачи 10.22 следует выключить двигатель, чтобы импульс P , приобретенный ракетой, был максимальным?

10.24. Ракета движется прямолинейно под действием реактивной силы. Относительная скорость u истечения газов постоянна. В начальный момент масса ракеты равнялась m_0 , а её начальная скорость v_0 отлична от нуля и меньше u . Найти максимальное значение импульса ракеты.

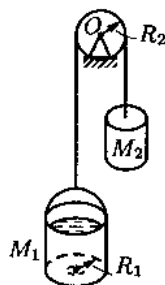
10.25. При каком значении массы в условиях задачи 10.22 кинетическая энергия ракеты будет иметь максимальное значение? Найти максимальное значение кинетической энергии ракеты.

10.26. Двухступенчатая ракета несет полезный груз массы m_0 . Рабочее тело массы M находится в цилиндрических баках, масса которых пропорциональна массе рабочего тела и равна kM . Скорость истечения газов постоянна и равна u . Внешние силы отсутствуют, начальная скорость равна нулю, а отработавшая ступень отделяется с нулевой относительной скоростью. Как следует распределить массу рабочего тела между ступенями, чтобы ракета имела наибольшую скорость в конце активного участка?

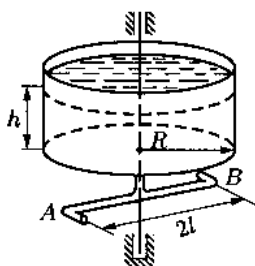
10.27. Цилиндрическое ведро массы M_1 и радиуса R_1 , заполненное водой массы $m(t)$, поднимается грузом массы M_2 с помощью невесомого нерастяжимого каната, перекинутого через блок радиуса R_2 . Момент инерции блока равен J . Вода вытекает через отверстие площадью сечения S в центре дна. Уровень воды в ведре всё время остается горизонтальным, а относительная скорость истечения равна $u(t)$. Составить уравнение движения ведра.

10.28. Ось цилиндрического бака радиуса R , из которого жидкость поступает в сегнерово колесо, совпадает с вертикаль-

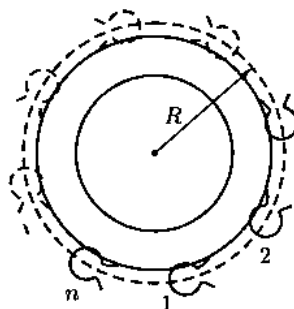
ной осью вращения колеса. Момент инерции пустого бака равен J . Уровень жидкости в баке меняется по закону $h = h(t)$. Выходное сечение каждого из сопел A и B , расположенных симметрично относительно оси вращения, равно S , расстояние между соплами — $2l$. Найти угловую скорость $\omega(t)$ системы, считая, что жидкость в баке образует с ним и колесом единое целое.



К задаче 10.27



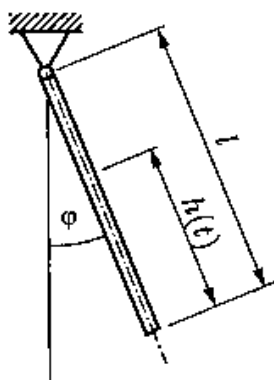
К задаче 10.28



К задаче 10.29

10.29. Для создания искусственной гравитации космический корабль, движущийся по инерции, раскручивается вокруг оси симметрии реактивными силами. Сопла всех n реактивных двигателей установлены симметрично в плоскости, перпендикулярной оси симметрии корабля, на расстоянии R от оси. В начальный момент рабочее тело массы m_0 сосредоточено в точках

$1, 2, \dots, n$, там, где расположены сопла. Истечение газов происходит с постоянной относительной скоростью u , скорость центра корабля направлена по его оси. Определить массу Δm рабочего тела, необходимую для раскручивания корабля от угловой скорости ω_0 до угловой скорости ω_1 , если момент инерции корпуса корабля равен J_0 .



К задачам 10.30, 10.31

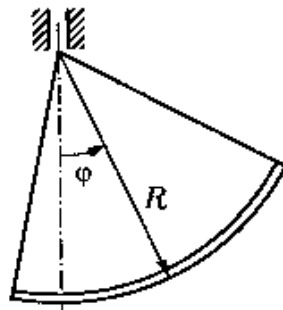
10.30. Физический маятник представляет собой тонкую трубку массы M и длины l , заполненную вытека-

ющей из неё жидкостью. Масса жидкости в трубке меняется по закону $m(t) = \rho h(t)$, где ρ – линейная масса жидкости, $h(t)$ – высота столба жидкости. Составить уравнение движения трубки, считая, что частицы вытекшей жидкости движутся без сопротивления в однородном поле тяжести.

10.31. В условиях задачи 10.30, считая, что $M = 0$ и $\rho h(t) = m(t)$, предельным переходом $h \rightarrow 0$ получить уравнение движения соответствующего математического маятника переменной массы.

10.32. Плоский физический маятник представляет собой желоб в виде дуги окружности радиуса R , подвешенный на нерастяжимых нитях также длины R . Из точки подвеса на желоб сыпется песок так, что масса маятника меняется по закону $m(t) = m_0 + \mu(t)$. Составить уравнение движения маятника, считая, что песок прилипает к желобу слоем, толщиной которого можно пренебречь.

10.33. Показать, что в условиях задачи 10.32 при малых значениях угла φ закон изменения момента импульса K_0 относительно точки подвеса описывается таким же уравнением, как и для маятника постоянной массы в однородном поле тяжести.



К задачам 10.32–10.35

10.34. В условиях задачи 10.32 найти малые колебания маятника, считая, что масса меняется по линейному закону $m(t) = m_0 + \mu(t)$.

10.35. В условиях задачи 10.32 показать, что при монотонном возрастании массы маятника $|\varphi(t)|$ и $|\dot{\varphi}(t)|$ будут малыми, если они были малы в начальный момент.

10.36. Аэростат массы m_0 под действием подъёмной силы P из состояния покоя поднимается вертикально вверх в однородном поле тяжести, увлекая за собой канат, уложенный в

начальной точке подъёма. Масса единицы длины каната μ . Найти закон изменения высоты $h(t)$ аэростата.

10.37. Одна часть цепи длины l свободно свешивается со стола, а другая часть длины $L-l$ лежит на горизонтальном шероховатом столе. Движение начинается из состояния покоя, при котором сила трения уравнивает вес свешивающейся части цепи: $\rho g l_0 = F_{\text{тр}} = f \rho g (L - l_0)$ (f – коэффициент трения скольжения, ρg – вес единицы длины цепи). Высота стола больше L . Какую скорость v приобретёт цепь к моменту времени T , когда длина её горизонтальной части обратится в нуль?

10.38. На горизонтальной шероховатой плоскости лежит свёрнутая в «комочек» цепь (f – коэффициент трения скольжения, ρg – вес единицы длины цепи). Начиная с некоторого момента, конец цепи начинают вытягивать в фиксированном направлении так, что всё большая её часть приходит в движение с постоянной скоростью $\dot{s} = v$ («комочек» остаётся неподвижным). Какую работу совершает сила, обеспечивающая это движение?

§ 11. Динамика твёрдого тела

11.1. Показать, что моменты инерции твёрдого тела относительно любых двух параллельных осей u и v связаны соотношением $J_v = J_u + m(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r} - 2\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_C)$, где векторы $\mathbf{r} = \overrightarrow{O_u O_v}$ и $\mathbf{r}_C = \overrightarrow{O_u C}$ лежат в плоскости, проходящей через центр масс C тела, перпендикулярно этим осям. Оси u и v пересекают упомянутую плоскость соответственно в точках O_u и O_v .

11.2. Показать, что в любом твёрдом теле можно найти такие пары параллельных осей u и v , ни одна из которых не проходит через центр масс, что моменты инерции относительно этих осей будут связаны равенством Штейнера $J_v = J_u + m d^2$, где m – масса тела, а d – расстояние между осями.

11.3. Моменты инерции тела массы m относительно главных центральных осей соответственно равны J_1, J_2, J_3 . Найти

компоненты тензора инерции тела для точки $A(a_1, a_2, a_3)$ в системе осей $Ax_1x_2x_3$, параллельных главным центральным.

11.4. В системе главных центральных осей тела моменты инерции равны 3, 4, 5, а масса тела равна 2. В осях, параллельных главным центральным, найти тензор инерции тела в точке $A(1, 2, 0)$.

11.5. Доказать, что тензор инерции любой плоской фигуры в системе $Oxyz$, оси которой Ox и Oy лежат в её плоскости, имеет вид

$$\begin{pmatrix} J_{xx} & -J_{xy} & 0 \\ -J_{yx} & J_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & J_{xx} + J_{yy} \end{pmatrix}.$$

Как изменится соотношение между диагональными элементами этого тензора, если учитывать толщину фигуры?

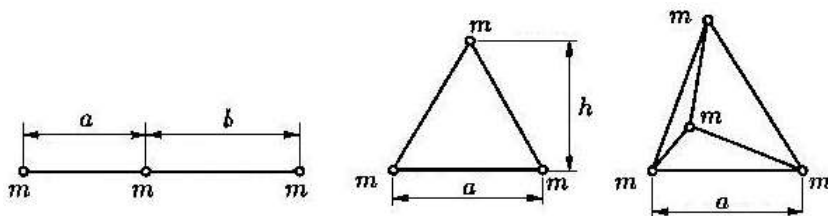
11.6. Заданы три произвольных положительных числа a, b, c . При каких условиях эти числа в некоторой системе единиц могут быть главными моментами инерции тела в какой-либо его точке?

11.7. Какому условию должны удовлетворять главные центральные моменты инерции твёрдого тела массы m , чтобы существовали точки, в которых эллипсоид инерции представляет собой сферу? Где находятся эти точки, если главные центральные моменты инерции тела равны A, B, C ?

11.8. Найти главные центральные моменты инерции A, B, C для следующих однородных тел массы M :

- 1) куба с ребром a ;
- 2) прямоугольного параллелепипеда с рёбрами a, b, c ;
- 3) тонкой прямоугольной пластинки со сторонами a и b ;
- 4) тонкого диска радиуса R ;
- 5) прямого кругового цилиндра с радиусом основания R и высотой H ;

- 6) полого цилиндра высоты H с внутренним и внешним радиусами R_1 и R_2 ;
- 7) шара радиуса R ;
- 8) кругового конуса с высотой h и радиусом основания R ;
- 9) равностороннего треугольника со стороной a ;
- 10) тетраэдра с ребром a ;
- 11) тонкого стержня длины l .



К задаче 11.9

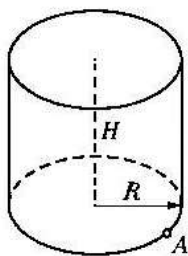
11.9. Определить главные центральные моменты инерции для следующих моделей молекул (систем частиц-атомов, расположенных на неизменных расстояниях друг от друга):

а) молекулы из трёх атомов, расположенных на одной прямой;

б) трёхатомной молекулы, атомы которой расположены в вершинах равностороннего треугольника;

в) четырёхатомной молекулы с атомами, расположенными в вершинах тетраэдра.

Размеры указаны на рисунках. Молекулы состоят из одинаковых атомов массы m .



К задаче 11.11

11.10. Моменты инерции твёрдого тела относительно пересекающихся в точке O осей u и v равны между собой. Оси u и v лежат в плоскости, содержащей две главные центральные оси. Каким условиям должны удовлетворять оси u и v , чтобы эллипсоид инерции в точке O являлся эллипсоидом вращения?

11.11. Высота однородного кругового цилиндра равна H , радиус его основания – R , а масса – m . Найти главные оси инер-

ции в точке A цилиндра. Для случая $H = \sqrt{3}R$ выписать моменты инерции относительно найденных осей.

11.12. В системе координат $Ox_1x_2x_3$ тензор инерции твёрдого тела имеет вид

$$\begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & -D \\ 0 & -D & C \end{pmatrix}, D \neq 0.$$

Найти главные оси инерции и главные моменты инерции A_1, B_1, C_1 .

11.13. В системе координат $Ox_1x_2x_3$ тензор инерции твёрдого тела имеет вид

$$\begin{pmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix}.$$

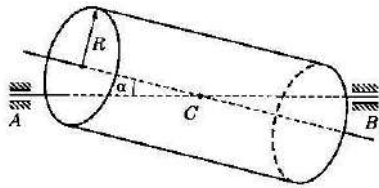
Показать, что в любых ортогональных осях с началом в точке O значения величин

- 1) $A+B+C$,
- 2) $BC-D^2+AC-E^2+AB-F^2$,
- 3) $ABC-AD^2-BE^2-CF^2-2DEF$

не зависят от ориентации осей, то есть являются инвариантами тензора инерции тела.

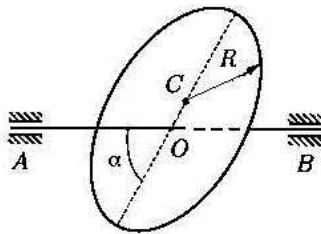
11.14. Кинетическая энергия твёрдого тела с неподвижной точкой выражается равенством $T = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^3 J_{ik} \omega_i \omega_k$, где J_{ik} – компоненты тензора инерции в связанной с телом ортогональной системе осей $Ox_1x_2x_3$, а ω_i – проекции угловой скорости тела на эти оси. Аналогично, для других осей $Ox'_1x'_2x'_3$, повернутых относительно исходных, по той же формуле имеем $T = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^3 J'_{ik} \omega'_i \omega'_k$. Матрица направляющих косинусов $S = (s_{ik})$ определяет ориентацию осей $Ox'_1x'_2x'_3$ относительно $Ox_1x_2x_3$: $x'_i = s_{ik} x_k$. Из условия независимости кинетической энергии от

выбора системы координат получить закон преобразования компонент тензора инерции.



К задаче 11.15

масс C и образующей угол α с осью симметрии. Найти кинетическую энергию T цилиндра, величину и направление его момента импульса K_C относительно точки C .

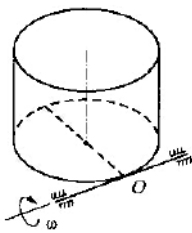


К задаче 11.16

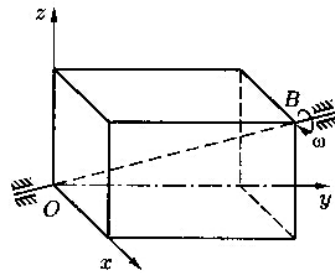
ные момента импульса K_O диска относительно точки O .

11.16. Однородный диск радиуса R и массы m , насаженный на ось AB с эксцентриситетом $OC = e$, вращается с угловой скоростью ω . Ось AB образует с плоскостью диска угол α . Найти величину и направление

11.17. Прямой однородный круговой цилиндр массы m , радиуса R и высоты h вращается с угловой скоростью ω вокруг оси, направленной



К задаче 11.17



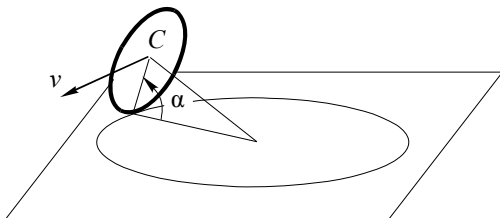
К задаче 11.18

по касательной к основанию цилиндра в точке O . Найти кинетическую энергию T цилиндра и его момент импульса K_O относительно точки O .

11.18. Однородный параллелепипед массы m с рёбрами a, b, c вращается с угловой скоростью ω относительно своей

диагонали OB . Найти кинетическую энергию T параллелепипеда и его момент импульса K_A относительно произвольной точки A пространства.

11.19. Тонкий однородный диск массы m катится без скольжения по неподвижной плоскости, образуя с ней угол α . Центр диска C описывает окружность с постоянной по величине скоростью v . Точка пересечения оси симметрии

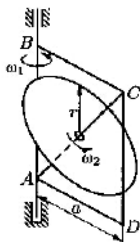


К задаче 11.19

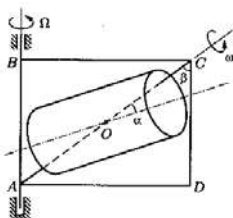
диска с плоскостью неподвижна. Найти кинетическую энергию T диска.

11.20. Квадратная рама $ABCD$ со стороной a равномерно вращается вокруг стороны AB с угловой скоростью ω_1 . Вокруг диагонали AC рамы вращается с угловой скоростью ω_2 однородный диск радиуса r и массы m , плоскость которого перпендикулярна диагонали AC , а центр совпадает с серединой этой диагонали. Пренебрегая массой рамы, при $\omega_1 = \omega_2 = \omega$ найти кинетическую энергию T диска, а также динамические реакции в опорах, полагая, что они расположены в точках A и B . (Динамические реакции – реакции, возникающие в опорах как следствие движения системы.)

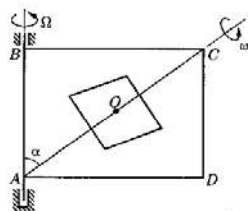
11.21. Однородный круговой цилиндр массы m , радиуса R и высоты h вращается с угловой скоростью ω вокруг оси AC , проходящей через центр масс O цилиндра и образующей угол α с его осью. Ось AC



К задаче 11.20.



К задаче 11.21.



К задаче 11.23.

совпадает с диагональю прямоугольной рамы $ABCD$, которая вращается вокруг вертикальной оси с угловой скоростью Ω . Найти кинетическую энергию T цилиндра, если $AB = a$, $\angle BAC = \beta$, $AO = OC$.

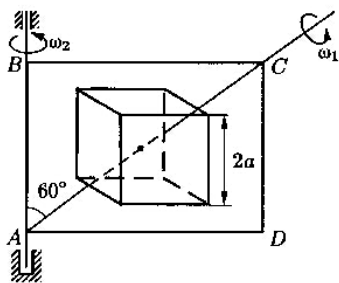
11.22. Куб массы m , ребро которого равно a , вращается во круг одной из своих диагоналей с угловой скоростью ω . Вершины куба, лежащие на этой диагонали, движутся с одинаковой скоростью u . Найти кинетическую энергию T куба.

11.23. Однородная квадратная пластина массы m вращается с угловой скоростью ω вокруг диагонали AC прямоугольной рамы $ABCD$. Диагональ рамы AC проходит через центр масс пластины O и лежит в её плоскости. Рама вращается вокруг неподвижной оси AB с угловой скоростью Ω . Найти кинетическую энергию T пластины, если её сторона равна a , $AB = b$, $\angle BAC = \alpha$, $AO = OC$. В начальный момент плоскости пластины и рамы совпадали.

11.24. Решить задачу 11.23 для однородной треугольной пластины со сторонами a .

11.25. Подсчитать кинетическую энергию T однородного тонкого диска массы m и радиуса r , насаженного на горизонтальный вал с эксцентриситетом $OC = e$ под углом α к оси вала, если угловая скорость вращения диска вокруг оси вала равна ω (см. рис. к задаче 11.16).

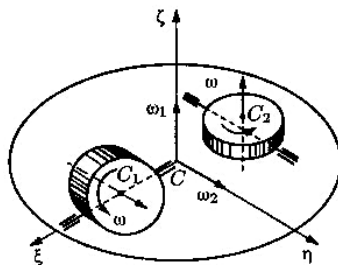
11.26. Однородный куб массы m укреплен в прямоугольной раме $ABCD$. Ребро куба равно $2a$, $AD = b$, $\angle BAC = 60^\circ$, центр куба совпадает с серединой диагонали AC . Рама вращается вокруг неподвижной оси AB с угловой скоростью ω_1 , а куб – вокруг диагонали рамы AC с угловой скоростью ω_2 . Найти кинетическую энергию T куба.



К задаче 11.26

11.27. Двухосная гироскопическая платформа несёт на себе два одинаковых гироскопа, вращающихся с одинаковыми по величине

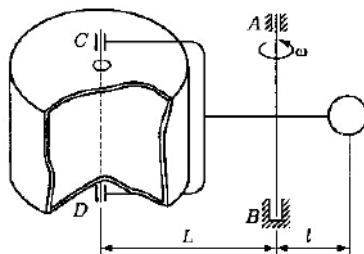
постоянными угловыми скоростями ω . Специальное устройство удерживает ось первого гироскопа в плоскости платформы, а второго – перпендикулярно к ней. Центры инерции гироскопов расположены в плоскости платформы на расстоянии a от её центра C . Считая гироскопы тонкими однородными дисками массы m и радиуса r , найти их кинетическую энергию T в случае, когда



К задаче 11.27

- 1) платформа вращается с угловой скоростью ω_1 вокруг оси Cz , перпендикулярной плоскости платформы,
- 2) платформа вращается с угловой скоростью ω_2 вокруг оси $C\eta$, параллельной оси первого гироскопа.

11.28. Центрифуга для тренировки космонавтов состоит из кабины, помещённой в раму, противовеса и горизонтальной штанги, соединяющей раму и противовес. Штанга вращается с угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси AB . Кабина (тонкостенный цилиндр с одинаковой поверхностной плотностью



К задаче 11.28

оснований и боковой поверхности, высота – h , радиус основания – R) совершает колебания вокруг вертикальной оси CD по закону $\varphi = \varphi_0 \sin \Omega t$. Расстояние между осями AB и CD равно L , расстояние l между осью AB и центром тяжести противовеса выбирается из условия отсутствия динамических реакций. Массы кабины и противовеса равны M_1 и M_2 соответственно. Пренебрегая весом штанги и рамы, определить кинетическую энергию T системы.

- 11.29.** Двигатель ветряной мельницы представляет собой систему лопастей, расположенных в плоскости, перпендикулярной горизонтальной оси AB . Каждая лопасть — сектор кольца, а вся совокупность лопастей образует плоское кольцо массы m . Внешний и внутренний радиусы кольца соответственно равны R и r . Лопастей под напором ветра поворачиваются вокруг оси AB по закону $\alpha = \alpha(t)$. Ось AB автоматически устанавливается по направлению ветра, поворачиваясь вокруг вертикальной оси CD по закону $\beta = \beta(t)$. Расстояние между осью CD и плоскостью лопастей равно l . Определить кинетическую энергию T системы лопастей, считая угол атаки лопастей равным нулю.

К задаче 11.29

- 11.30.** Однородный цилиндр массы m , высоты h и с радиусом основания R жёстко насажен на невесомый тонкий стержень, совпадающий по направлению с осью симметрии OC цилиндра. Шаровой шарнир соединяет конец O стержня с неподвижным основанием. Величина скорости центра C цилиндра равна v , мгновенная ось вращения образует с осью OC угол α , расстояние $OC = R$. Найти кинетическую энергию T цилиндра и величину его момента импульса K_O относительно точки O .

К задаче 11.30

- 11.31.** При некотором движении твёрдого тела с неподвижной точкой O в каждый момент времени главный момент внешних сил $\mathbf{M}_O$ относительно точки O ортогонален вектору мгновенной угловой скорости $\boldsymbol{\omega}$. Показать, что при таком движении кинетическая энергия твёрдого тела сохраняется, а вектор момента импульса $\mathbf{K}_O$ ортогонален вектору мгновенного углового ускорения $\boldsymbol{\varepsilon}$.

11.32. Показать, что для твёрдого тела с неподвижной точкой кинетическая энергия сохраняется в том и только в том случае, когда во всё время движения вектор момента импульса $\mathbf{K}_O$ и вектор углового ускорения $\boldsymbol{\varepsilon}$ ортогональны.

11.33. Точка M твёрдого тела, совершающего движение в пространстве, внезапно закрепляется. В момент закрепления угловая скорость тела равна $\boldsymbol{\omega}$, а скорость точки M — $\mathbf{v}_M$. Считая известными тензор инерции $\mathbf{J}_M = \mathbf{ii}J_x + \mathbf{jj}J_y + \mathbf{kk}J_z$ тела в точке M и радиус-вектор $\mathbf{r}_{MC}$ его центра масс C , найти вектор угловой скорости $\boldsymbol{\Omega}$ тела сразу после закрепления.

11.34. Центр масс твёрдого тела, совершающего движение в пространстве, мгновенно закрепляется. Показать, что вектор угловой скорости тела сразу после закрепления совпадает с вектором угловой скорости непосредственно перед закреплением.

11.35. Твёрдое тело с неподвижной точкой O движется так, что вектор момента импульса $\mathbf{K}_O$ меняется только по величине, сохраняя неизменным своё направление в пространстве. Показать, что для такого движения твёрдого тела имеет место геометрическая интерпретация Пуансо: существует такая неподвижная плоскость, по которой эллипсоид инерции тела, построенный в точке O , катится без проскальзывания.

11.36. Твёрдое тело с неподвижной точкой O в некотором силовом поле движется так, что имеет место геометрическая интерпретация Пуансо: эллипсоид инерции, построенный в точке O тела, катится по неподвижной плоскости без проскальзывания. Как изменяются момент импульса $\mathbf{K}_O(t)$ тела и момент $\mathbf{M}_O(t)$ внешних сил при движении?

11.37. Точка O тонкой однородной пластины массы m закреплена с помощью шарнира. Пластина вращается с постоянной угловой скоростью $\boldsymbol{\omega} = \text{const}$ вокруг вертикальной оси Oz , лежащей в её плоскости. Расстояние от точки O до центра масс C пластины равно a . В положении относительного равновесия определить вертикальную Z_O и горизонтальную X_O составляющие реакции в шарнире.

11.38. Твёрдое тело с неподвижной точкой O движется в поле всемирного тяготения $d\mathbf{F} = -\frac{G}{R^2} \frac{\mathbf{R}}{R} dm$ (G – гравитационная постоянная). Вектор $\mathbf{R}_O$, проведённый из центра тяготения в точку O , имеет направляющие косинусы $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ в осях $Oxyz$, главных в точке O тела. Составить уравнения движения тела, если R_O много больше размеров тела, A, B, C – главные моменты инерции тела в точке O , p, q, r – проекции угловой скорости тела на эти оси, $\rho(x, y, z)$ – плотность тела.

11.39. Платформа движется поступательно с постоянным ускорением $\mathbf{w}$. Составить уравнения относительного движения тела массы m , точка опоры O которого неподвижна относительно платформы. Компоненты тензора инерции тела в точке O удовлетворяют условию $A > B > C$.

11.40. Твёрдое тело с неподвижной точкой O движется в однородном поле тяжести. Главные моменты инерции тела относительно осей $Oxyz$ удовлетворяют условию $A = B = 2C$, а центр масс лежит в экваториальной плоскости $\mathbf{r}_c(x_c, 0, 0)$ (случай интегрируемости С. В. Ковалевской). Непосредственным вычислением показать, что имеет место первый интеграл уравнений движения

$$\left(p^2 - q^2 + \frac{mgx_c}{C} \gamma\right)^2 + \left(2pq + \frac{mgx_c}{C} \gamma'\right)^2 = \text{const},$$

где $\gamma, \gamma', \gamma''$ – направляющие косинусы вертикали в системе главных осей тела, построенных в неподвижной точке, а p, q, r – проекции вектора угловой скорости на эти оси.

11.41. Составить динамические уравнения Эйлера для твёрдого тела с неподвижной точкой O в переменных K_1, K_2, K_3 , являющихся проекциями вектора момента импульса на некоторую систему ортогональных осей $O\xi_1\xi_2\xi_3$, связанных с телом. Рассмотреть также случай, когда эти оси являются главными.

11.42. Спутник, главные центральные моменты инерции которого $A = B > C$, совершает регулярную прецессию в поступательно движущейся системе отсчёта с началом в центре масс O

спутника (в системе Кёнига). Реактивный двигатель в течение некоторого времени создаёт постоянный момент M относительно главной оси инерции $O\xi$, лежащей в экваториальной плоскости. В момент включения двигателя проекции вектора угловой скорости на оси $O\xi\eta\zeta$ равны p_0, q_0, r_0 соответственно. Пренебрегая изменением массы спутника, найти такое время T работы двигателя, по истечении которого экваториальная компонента угловой скорости $\omega_{\vartheta} = \sqrt{p^2 + q^2}$ будет иметь минимальное значение. Найти также минимальные значения $\omega_{\vartheta}(T)$.

11.43. Показать, что при условиях задачи 11.42 последовательным включением и выключением двигателя экваториальную компоненту угловой скорости можно обратить в нуль.

11.44. Симметричный гироскоп массы m движется вокруг неподвижной точки O . Моменты инерции тела относительно главных осей $Oxyz$ равны $A = B \neq C$. Центр тяжести гироскопа лежит на оси динамической симметрии на расстоянии l от неподвижной точки (случай Лагранжа). В начальный момент гироскопу была сообщена абсолютная угловая скорость ω вокруг оси, образующей угол α с осью динамической симметрии гироскопа. Определить величину момента импульса гироскопа относительно точки O в зависимости от угла θ между осью симметрии гироскопа и вертикалью, если в начальный момент $\theta = \theta_0$.

11.45. Твёрдое тело с неподвижной точкой движется под действием момента $\mathbf{M}_O = \mathbf{a} \times \boldsymbol{\omega}$, где $\mathbf{a}$ – постоянный вектор в системе отсчёта, связанной с телом. Найти два первых интеграла динамических уравнений Эйлера.

11.46. К твёрдому телу с неподвижной точкой O приложен момент, проекции которого на главные оси инерции тела $O\xi\eta\zeta$ соответственно равны $M_{O\xi} = A p f(t)$, $M_{O\eta} = B q f(t)$, $M_{O\zeta} = C r f(t)$, где A, B, C – моменты инерции тела, а p, q, r – проекции вектора угловой скорости на эти оси. Найти в квадратурах решение динамических уравнений Эйлера.

11.47. При движении твёрдого тела с неподвижной точкой O его вектор момента импульса меняется в соответствии с ра-

венством $\mathbf{K}_O(t) = \mathbf{i}Ap + \mathbf{j}Bq + \mathbf{k}Cr = f(t)\mathbf{e}$, где $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ – орты главных осей тела, а $\mathbf{e}$ – единичный вектор, неподвижный в пространстве. Найти закон изменения во времени проекций p, q, r угловой скорости тела (см. решение задачи 11.46).

11.48. Твёрдое тело с неподвижной точкой O начинает движение из состояния покоя под действием постоянного момента сил $\mathbf{M}_O$. Найти закон изменения во времени угловой скорости тела, если моменты инерции тела относительно главных осей Ox, y, z равны A, B, C (см. решение задачи 11.46).

11.49. Проводящее неоднородное сферическое твердое тело с центральными моментами инерции $A = B \neq C$ раскручивается из состояния покоя симметричным вращающимся электромагнитным полем вокруг оси, проходящей через центр инерции, который совпадает с центром O сферы. На начальной стадии движения, когда угловая скорость тела мала, можно считать, что на него действует постоянный по направлению момент сил $\mathbf{M}_O(t)$ (по величине и направлению такой же, как в случае неподвижного тела). Найти решение динамических уравнений Эйлера на начальном этапе разгона тела.

11.50. К твёрдому телу ($A = B \neq C$) с неподвижной точкой O прикладывается постоянный момент внешних сил $\mathbf{M}_O$. Найти зависимость угловой скорости ω тела от времени, если в начальный момент тело покоилось (см. решение задачи 11.46).

11.51. Гироскоп ($A = B \neq C$) с неподвижной точкой вращается в воздушной среде. Учёт сил сопротивления в соответствии с моделью Клейна–Зоммерфельда приводит к уравнениям

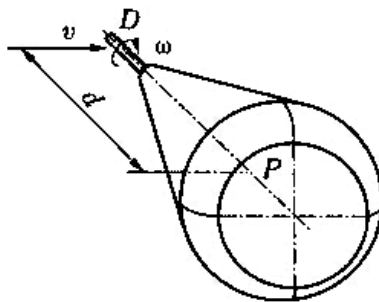
$$\begin{aligned} A\dot{p} &= -(C - A)qr - A\lambda^2 p, & A\dot{q} &= (C - A)rp - A\lambda^2 q, \\ C\dot{r} &= -C\mu^2 r. \end{aligned}$$

Найти зависимости p, q, r от времени.

11.52. Используя условия предыдущей задачи, найти закон изменения во времени угла γ между осью динамической симметрии гироскопа и вектором его мгновенной угловой скорости.

11.53. К твёрдому телу ($A = B \neq C$) с неподвижной точкой O прикладывается момент внешних сил $\mathbf{M}_O(t)$, направленный по его оси динамической симметрии. Найти зависимость угловой скорости ω тела от времени.

11.54. Космический аппарат, главные центральные моменты инерции которого $A = B \neq C$, вращается вокруг оси динамической симметрии с угловой скоростью ω . Метеорит массы m , летящий со скоростью v , попадает под прямым углом в точку D оси динамической симметрии аппарата и застревает в ней. Расстояние от точки D до центра инерции аппарата равно d . Описать дальнейшее движение системы, считая, что масса



К задаче 11.54

метеорита пренебрежимо мала по сравнению с массой аппарата.

11.55. Тонкий стержень длины l и массы m , центр масс C которого закреплён с помощью сферического шарнира, закручивается с угловой скоростью ω_0 вокруг оси, образующей угол α со стержнем. Найти движение стержня.

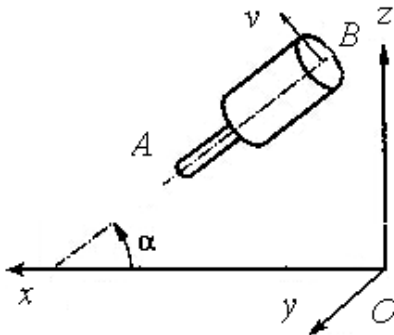
11.56. Тонкая пластина движется в пространстве. В начальный момент времени её вектор момента импульса K_C относительно центра масс C образует с плоскостью пластины угол α . Найти величину угловой скорости ω и угол β между вектором ω и плоскостью пластины, если момент инерции относительно любой центральной оси, лежащей в плоскости пластины, равен J .

11.57. Твёрдое тело ($A = B \neq C$) с неподвижной точкой движется по инерции. Найти угловую скорость собственного вращения ϕ , если в начальный момент телу была сообщена угловая скорость, проекция которой на ось симметрии равнялась r_0 .

11.58. Булава, главные центральные моменты инерции которой равны $A = B \neq C$, подброшена над землёй. Найти параметры регулярной прецессии в поступательно движущейся системе

отсчёта с началом в центре масс, если в начальный момент булаве была сообщена угловая скорость, проекции которой на главные центральные оси равнялись p_0, q_0, r_0 .

11.59. В начальный момент гироскопу с неподвижным центром масс, в котором главные моменты инерции $A=B \neq C$, была сообщена угловая скорость ω_0 . Проекция угловой скорости на ось динамической симметрии равнялась r_0 . Найти движение гироскопа.

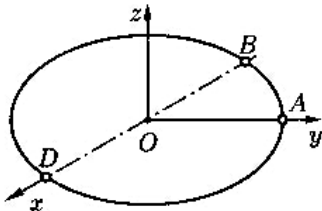


К задаче 11.60

11.60. В момент метания гранаты её ось материальной симметрии AB составляет угол α с горизонтом. Скорость точки A равна нулю, а скорость v_0 точки B лежит в той же вертикальной плоскости, что и ось AB . Длина гранаты $AB=h$, расстояние между точкой A и центром масс гранаты равно l .

Найти движение гранаты, пренебрегая сопротивлением воздуха.

11.61. Однородному круговому цилиндру (высота h , радиус основания R), который может двигаться вокруг своего неподвижного центра масс, сообщается вращение с угловой скоростью ω_0 вокруг оси, образующей угол α с плоскостью основания цилиндра. Определить движение цилиндра.



К задаче 11.63

11.62. Однородному параллелепипеду (высота параллелепипеда равна h , основание – квадрат со стороной a) сообщается угловая скорость ω_0 , образующая угол α с его основанием. Найти движение параллелепипеда вокруг его центра масс. Рассмотреть также случай $\alpha=0$.

11.63. В момент метания однородного диска радиуса R его плоскость горизонтальна, а три его точки A, B и D (см. рису-

нок) имеют скорости, величины которых равны $v_A = 0$, $v_B = v_0$, $v_D = \sqrt{2}v_0$. Вектор $\mathbf{v}_B$ лежит в плоскости диска, а вектор $\mathbf{v}_D$ имеет компоненту, перпендикулярную плоскости диска. Найти движение диска, пренебрегая влиянием воздуха.

11.64. Показать, что параметры свободной регулярной прецессии твёрдого тела с неподвижной точкой, для которой главные моменты инерции $A = B \neq C$, связаны соотношением $C\dot{\phi} = (A - C)\dot{\psi} \cos \theta$, где $\dot{\phi}$ – угловая скорость собственного вращения, $\dot{\psi}$ – угловая скорость прецессии, а θ – угол нутации.

11.65. Считая Землю твёрдым сплюснутым сфероидом $\left(\alpha = \frac{C - A}{A} \approx 1/300 \right)$ и пренебрегая взаимодействием Земли с Солнцем и Луной, оценить период её прецессии T_ψ и период её собственного вращения T_ϕ .

11.66. Твёрдое тело с неподвижной точкой O движется в поле тяжести. Моменты инерции тела относительно главных осей $Oxyz$ равны $A = B \neq C$, а центр тяжести тела лежит на оси динамической симметрии (случай Лагранжа). Показать, что осью прецессии может быть только вертикаль.

11.67. Твёрдое тело массы m с неподвижной точкой O движется в поле тяжести. Моменты инерции тела относительно главных осей $Oxyz$ равны $A = B \neq C$, а центр тяжести тела лежит на оси динамической симметрии на расстоянии l от неподвижной точки (случай Лагранжа). В начальный момент проекция угловой скорости на ось динамической симметрии и проекция момента импульса $\mathbf{K}_O$ на вертикаль равны нулю. Показать, что угол нутации θ (между вертикалью и осью динамической симметрии) удовлетворяет уравнению $A\ddot{\theta} - mgl \sin \theta = 0$.

11.68. Твёрдое тело массы m с неподвижной точкой O движется в поле тяжести. Моменты инерции тела относительно главных осей $Oxyz$ равны $A = B \neq C$, а центр тяжести тела лежит на оси динамической симметрии на расстоянии l от неподвижной точки (случай Лагранжа). Начальное значение угла $\theta(0) = \theta_0$

и начальные скорости $\dot{\psi}(0) = \dot{\psi}_0$, $\dot{\phi}(0) = \dot{\phi}_0$, $\dot{\theta}(0) = 0$ связаны соотношением $C\dot{\psi}_0\dot{\phi}_0 + (C - A)\dot{\psi}_0^2 \cos \theta_0 = mgl$. Показать, что при этих условиях движение тела может быть только регулярной прецессией.

11.69. Центр однородного диска радиуса R и массы m жестко соединен с тонким невесомым стержнем длины $l = \frac{R}{2}$. Стержень перпендикулярен плоскости диска. Другой конец стержня закреплён сферическим шарниром. Определить движение диска в однородном поле тяжести при следующих начальных значениях углов Эйлера и их первых производных:

$$\psi_0 = 0, \quad \phi_0 = 0, \quad \theta_0 = \frac{\pi}{4}, \quad \dot{\psi}_0 = \sqrt{\frac{g}{9R}}, \quad \dot{\phi}_0 = \sqrt{\frac{9g}{R}}, \quad \dot{\theta}_0 = 0.$$

11.70. Велосипедное колесо радиуса R жестко насажено в центре на тонкий невесомый стержень длины $l = R$. Масса m колеса равномерно распределена по его ободу. Стержень перпендикулярен плоскости колеса. Другой конец стержня закреплён сферическим шарниром. Найти движение колеса при следующих начальных значениях углов Эйлера и их первых производных: $\psi_0 = 0, \quad \phi_0 = 0, \quad \theta_0 = \frac{\pi}{3}, \quad \dot{\psi}_0 = 2\sqrt{\frac{g}{R}}, \quad \dot{\phi}_0 = \sqrt{\frac{g}{R}}, \quad \dot{\theta}_0 = 0.$

11.71. Один конец тонкого невесомого стержня длины l закреплён сферическим шарниром, на второй конец жестко насажена однородная квадратная пластина массы m . Сторона пластины равна $a = 2l$. Стержень перпендикулярен плоскости пластины и проходит через её центр. Определить движение пластины в однородном поле тяжести при следующих начальных значениях углов Эйлера и их первых производных:

$$\psi_0 = 0, \quad \phi_0 = 0, \quad \theta_0 = \frac{\pi}{3}, \quad \dot{\psi}_0 = \sqrt{\frac{2g}{3a}}, \quad \dot{\phi}_0 = 5\sqrt{\frac{2g}{3a}}, \quad \dot{\theta}_0 = 0.$$

11.72. Найти (в квадратурах) закон движения однородного тонкого стержня длины l и веса mg , один конец которого закреплён посредством сферического шарнира.

11.73. Чему равна мощность момента сил, поддерживающего регулярную прецессию симметричного твёрдого тела ?

11.74. Волчок, который представляет собой однородный диск радиуса r , жёстко насаженный в центре под прямым углом на невесомый стержень длины r , совершает регулярную прецессию вокруг вертикали с углом нутации θ и угловой скоростью прецессии $\dot{\psi}$. Найти угловую скорость собственного вращения волчка $\dot{\phi}$.

11.75. Симметричное твёрдое тело ($A = B \neq C$) с неподвижной точкой O совершает регулярную прецессию. Показать, что вектор момента импульса определяется выражением $\mathbf{K}_O = \left[C + (C - A) \frac{\omega_2}{\omega_1} \cos \theta \right] \boldsymbol{\omega}_1 + A \boldsymbol{\omega}_2$, где $\boldsymbol{\omega}_1$ и $\boldsymbol{\omega}_2$ – векторы угловых скоростей собственного вращения и прецессии соответственно, а θ – угол между ними. Используя это соотношение, получить выражение для момента импульса $\mathbf{K}_O$ в случае движения симметричного твёрдого тела по инерции.

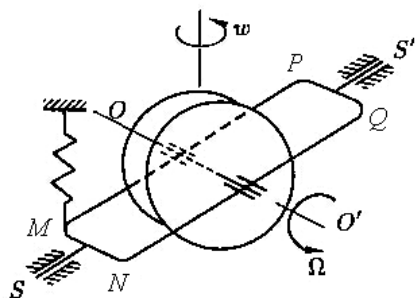
11.76. Симметричное твёрдое тело ($A = B \neq C$) с неподвижной точкой O совершает регулярную прецессию. Вектор момента импульса определяется выражением $\mathbf{K}_O = \left[C + (C - A) \frac{\omega_2}{\omega_1} \cos \theta \right] \boldsymbol{\omega}_1 + A \boldsymbol{\omega}_2$, где $\boldsymbol{\omega}_1$ и $\boldsymbol{\omega}_2$ – векторы угловых скоростей собственного вращения и прецессии соответственно, θ – угол между ними. Получить выражение для момента $\mathbf{M}_O$ внешних сил.

11.77. Симметричное твёрдое тело ($A = B = 2C$) с неподвижной точкой O совершает регулярную прецессию, так что углы раствора неподвижного и подвижного аксоидов равны 2α . Найти зависимость между величиной мгновенной угловой скорости ω тела и величиной приложенного к нему момента сил M_O .

11.78. Симметричное твёрдое тело с неподвижной точкой O , для которой главные моменты инерции $A = B \neq C$, движется в однородном поле тяжести. Центр тяжести тела лежит на оси

динамической симметрии на расстоянии l от неподвижной точки (случай Лагранжа). В начальный момент $\theta_0 = \frac{\pi}{3}$, $\dot{\theta}_0 = 0$, $\dot{\phi}_0 = \frac{3A-C}{C} \sqrt{\frac{mgl}{3A}}$, $\dot{\psi}_0 = 2\sqrt{\frac{mgl}{3A}}$. Найти закон изменения угла нутации $\theta(t)$.

11.79. Датчик угловой скорости рыскания самолёта (поворот самолёта вокруг вертикали) представляет собой двухстепенной гироскоп, ротор которого вращается с большой угловой скоростью Ω вокруг оси симметрии OO' . Кожух гироскопа (рамка $MNPQ$) может поворачиваться относительно самолёта



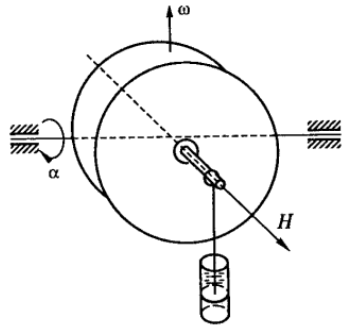
К задаче 11.79

вокруг его продольной оси SS' , перпендикулярной OO' . Пружина жёсткости k препятствует этому повороту, создавая относительно оси SS' момент $kl^2 \sin \alpha \approx kl^2 \alpha$ (α – малый угол поворота кожуха, $MN = 2l$). В режиме горизонтального прямолинейного полёта пружина недеформирована, а ось OO' горизонтальна.

Найти зависимость угла α от угловой ω скорости рыскания, если момент инерции ротора относительно оси OO' равен C .

11.80. Симметричное твёрдое тело массы m с неподвижной точкой O совершает регулярную прецессию в однородном поле тяжести. Главные моменты инерции в точке O равны $A = B \neq C$. Центр тяжести тела лежит на оси динамической симметрии на расстоянии l от неподвижной точки (случай Лагранжа). Найти все значения угловой скорости прецессии $\dot{\psi}$ с заданным углом нутации θ ($\theta \neq 0, \frac{\pi}{2}$) и с заданной угловой скоростью собственного вращения $\dot{\phi}$. Найти также приближённое значение $\dot{\psi}$ при условии $\dot{\phi}^2 \gg \frac{mgl}{C}$.

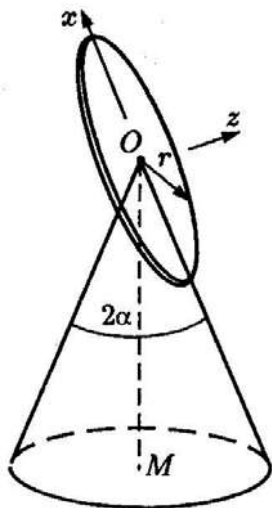
11.81. Гироскоп с двумя степенями свободы ($A = B \neq C$, $C\Omega = H$) установлен на основании, вращающемся с угловой скоростью ω вокруг оси, перпендикулярной оси кожуха гироскопа (интегрирующий гироскоп). Масляный демпфер создаёт момент сопротивления $-k\dot{\alpha}$, пропорциональный угловой скорости кожуха относительно основания. Показать, что на малых интервалах времени при малых скоростях ω и большом коэффициенте демпфирования k угол поворота кожуха гироскопа пропорционален углу поворота основания: $\alpha \approx \frac{H}{k} \int_0^t \omega dt$.



К задаче 11.8

11.82. Симметричное твёрдое тело массы m с неподвижной точкой O движется в однородном поле тяжести. Моменты инерции тела относительно главных осей $Oxyz$ равны $A = B = 4C$, а центр тяжести тела лежит на оси Ox на расстоянии l от неподвижной точки. В начальный момент проекция вектора кинетического момента на вертикаль равна нулю: $Ap(0)\gamma_1(0) + Aq(0)\gamma_2(0) + Cr(0)\gamma_3(0) = 0$, где γ_i — направляющие косинусы вертикали в осях $Oxyz$. Показать, что уравнения Эйлера допускают интеграл $Cr(p^2 + q^2) + mglp\gamma_3 = \text{const}$.

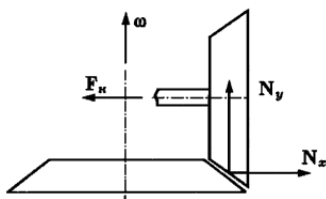
11.83. Однородный круговой конус катится равномерно без проскальзывания по горизонтальной плоскости. Масса конуса m , высота h , угол при вершине равен 2α , главные центральные моменты инерции $A = B = \frac{3}{80}m(4R^2 + h^2)$, $C = \frac{3}{10}mR^2$, $R = h \tan \alpha$. Величина скорости центра основания конуса равна v_0 . Найти равнодействующую сил реакции плоскости и её точку приложения.



11.84. Тонкий однородный диск радиуса r и массы m , центр O которого неподвижен, обкатывает без проскальзывания неподвижный конус с углом 2α при вершине O ; ось конуса OM вертикальна. Найти величину, направление и точку K приложения равнодействующей реакции конуса, если в начальный момент диску сообщена угловая скорость ω_0 .

11.85. Динамически симметричное твёрдое тело с неподвижной точкой O движется по инерции. В начальный момент времени проекции угловой скорости на главные в точке O оси тела равны

К задаче 11.84 $p_0, q_0 = 0, r_0 = 3p_0$. Найти текущие значения параметров Родрига–Гамильтона $\lambda_i, i = 0, 1, 2, 3$, если главные моменты инерции в точке O — $A = B = 3C$.

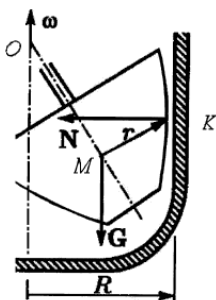


К задаче 11.86 равна $\omega = e_y \omega$ ($\omega = \text{const}$). Найти реакции N_x, N_y, N_z в точке контакта шестерён и силу натяжения F_n оси подвижной шестерни.

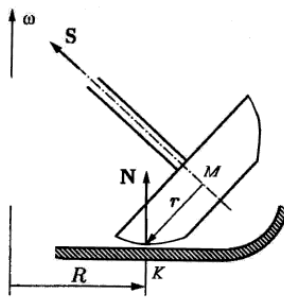
11.87. При большой угловой скорости ведущего вала бегун маятниковой мельницы прижимается к стенке цилиндрической чаши радиуса R и катится по ней без проскальзывания. Ось бегуна описывает коническую поверхность вокруг вертикали с постоянным углом 2α при вершине O . Центр масс M бегуна, его ось симметрии, точка касания K бегуна и чаши лежат в одной плоскости, вращающейся с угловой скоростью $\omega = \text{const}$ вокруг вертикали. Вес бегуна равен G , $A = B \neq C$ — моменты инерции тела относительно главных осей с началом в точке O ,

$OM = l$ и $MK = r$. Найти реакцию N чаши и натяжение S вала бегуна.

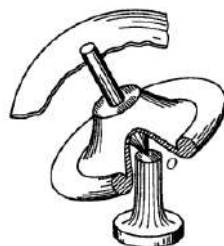
11.88. Бегун дробильной мельницы катится без проскальзывания по горизонтальному дну чаши. Штанга OM бегуна описывает коническую поверхность вокруг вертикали с постоянным углом 2α при вершине O . Центр масс M бегуна, его ось симметрии, точка касания K бегуна и чаши лежат в одной плоскости, вращающейся с угловой скоростью $\omega = \text{const}$ вокруг вертикали. Масса бегуна равна m , $A = B \neq C$ — моменты инерции бегуна относительно главных осей с началом в точке O , $OM = l$ и $MK = r$. Найти реакцию N чаши и натяжение S штанги.



К задаче 11.87



К задаче 11.88



К задаче 11.89.

11.89. Периметрический гироскоп представляет собой быстро вращающийся симметричный ротор ($A = B \neq C$), снабженный стержневой шейкой вдоль оси симметрии. Радиус шейки равен r . Центр масс гироскопа неподвижен, а шейка катится без проскальзывания по ребру лекала (кривая на поверхности сферы радиуса R , центр которой совпадает с неподвижной точкой гироскопа). Найти давление, оказываемое шейкой на лекало в двух случаях: 1) направляющая является дугой большого круга, 2) направляющая является окружностью радиуса ρ .

11.90. Для твёрдого тела массы m известны направления главных центральных осей Ox, Oy, Oz и главные центральные моменты инерции A, B, C . Построить главные оси инерции тела в точке $M(a, b, 0)$.

11.91. Оси $O\xi\eta\zeta$ являются главными осями инерции твёрдого тела. Моменты инерции тела относительно этих осей равны A, B, C . Найти центробежные моменты инерции для системы осей $Oxyz$, повернутых вокруг оси $O\xi$ на угол α .

11.92. В декартовой системе координат $Oxyz$ три точечные массы m имеют соответственно координаты $M_1(0, -a, 0)$, $M_2(0, 0, 0)$, $M_3(a, -a, 0)$. В указанных осях построить тензор инерции системы в точке M_2 и найти его главные оси. Показать, что эллипсоид инерции в точке M_1 является эллипсоидом вращения.

11.93. Однородный шар рассекают плоскостью, проходящей через его центр C . Показать, что эллипсоид инерции половины шара в точке C является сферой радиуса $\rho_{1/2} = \sqrt{2}\rho$, где ρ – радиус сферы, служащей эллипсоидом инерции шара в точке C .

11.94. Однородный куб рассекают на две части плоскостью, проходящей через центр куба C . Показать, что эллипсоид инерции каждой из этих частей куба в точке C является сферой радиуса $r = \sqrt{2}R$, где R – радиус сферы, служащей эллипсоидом инерции куба для точки C .

11.95. Составить алгебраическое уравнение третьей степени, корнями которого являются главные моменты инерции твёрдого тела в точке O , если известны его инварианты относительно выбора ортогональных осей в этой точке: $a_1 = A + B + C$,

$$a_2 = D^2 + E^2 + F^2 - AB - BC - CA,$$

$$a_3 = ABC - CF^2 - BE^2 - AD^2 - 2DEF.$$

11.96. Компоненты тензора инерции твёрдого тела в некоторой системе ортогональных осей равны J_{jk} . Показать, что наименьший J_1 и наибольший J_3 моменты инерции твёрдого тела относительно осей, проведённых через заданную точку, являются соответственно минимумом и максимумом выражения $\sum J_{ik} \alpha_i \alpha_k$ при условии $\sum \alpha_i^2 = 1$.

11.97. Твёрдое тело массы m , установленное в подшипники, вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг неподвижной оси Oz . Известны компоненты тензора инерции в точке O тела и координаты центра масс $C(x_C, y_C, 0)$. Показать, что динамические реакции, возникающие в подшипниках, приводятся к винту. Найти параметры этого винта и точку K пересечения оси винта с осью Oz .

11.98. Твёрдое тело вращается вокруг неподвижной точки O в однородном поле тяжести. Центр тяжести имеет координаты $a \neq 0, b = 0, c \neq 0$, а моменты инерции тела $A > B > C$ относительно главных осей $Oxyz$ удовлетворяют условию $a^2 A(B - C) = c^2 C(A - B)$ (случай Гесса–Аппельерота). Показать, что имеет место частный первый интеграл $Apa + Crc = 0$, где p, q, r – компоненты угловой скорости в указанных осях.

11.99. Момент инерции твёрдого тела J относительно произвольной оси, проходящей через точку O , не превосходит момент инерции относительно оси OX ($J_{OX} \geq J$). Показать, что ось OX является главной осью инерции тела. Сохраняет ли силу это утверждение, если $J_{OX} \leq J$?

11.100. Однородный круговой конус массы m , высоты h и углом 2α при вершине O катится без проскальзывания по неподвижному конусу с углом при вершине $\pi - 2\alpha$. Найти величину вектора кинетического момента $\mathbf{K}_O$ и угол β , который этот вектор образует с вектором угловой скорости, если центр основания конуса движется с постоянной по величине скоростью v . Подсчитать кинетическую энергию конуса.

11.101. Закреплённый в центре тяжести однородный прямой круговой конус массы m , высота H которого равна диаметру $2R$ основания, в начальный момент был приведён во вращение относительно оси, составляющей угол $\frac{\pi}{6}$ с осью симметрии конуса. Показать, что в последующем движении вершина конуса будет описывать окружность радиуса $\frac{3}{4}R$.

11.102. Вектор угловой скорости $\omega(t)$ симметричного твёрдого тела с неподвижной точкой O образует угол $\alpha(t)$ с экваториальной плоскостью эллипсоида инерции для точки O . Главные моменты инерции для точки O равны $A=B \neq C$. Найти компоненты разложения вектора ω по направлениям кинетического момента K_O и оси симметрии.

11.103. При движении твёрдого тела с неподвижной точкой O в некоторый момент времени вектор кинетического момента K_O , вектор угловой скорости ω и орт e одной из главных осей эллипсоида инерции для точки O лежат в одной плоскости. Вектор ω в этот момент не коллинеарен ни одной из главных осей. Показать, что эти три вектора и далее останутся компланарными.

11.104. Твёрдое тело вращается вокруг неподвижной точки O в однородном поле тяжести. Моменты инерции тела относительно главных осей $Oxyz$ удовлетворяют соотношению $A=B=4C$, а центр тяжести тела лежит на оси Ox и находится на расстоянии l от точки O . Проекция вектора кинетического момента на вертикаль равна нулю. Непосредственным вычислением показать, что имеет место интеграл $Cr(p^2 + q^2) + mglp\gamma_3 = \text{const}$, где γ_3 – косинус угла между осью динамической симметрии и вертикалью.

11.105. Твёрдое тело с неподвижной точкой O движется по инерции. В начальный момент времени вектор кинетического момента K_O , вектор угловой скорости ω и орт e одной из главных осей эллипсоида инерции лежат в одной плоскости. Каким будет дальнейшее движение тела?

11.106. Однородный эллипсоид с главными центральными моментами инерции $A, 1.5A, 2A$ движется вокруг своего неподвижного центра масс. В начальный момент эллипсоиду сообщена угловая скорость $\Omega = \sqrt{2}\omega i + \omega k$ (i, j, k – единичные орты главных центральных осей инерции). Получить уравнения движения эллипсоида в квадратурах.

11.107. Твёрдое тело с неподвижной точкой движется по

инерции так, что $\sqrt{p^2 + q^2} = \text{const}$. Какому условию удовлетворяют главные моменты инерции тела для неподвижной точки ($A \neq 0, B \neq 0, C \neq 0$) ?

11.108. Симметричное твёрдое тело ($A = B \neq C$) с неподвижной точкой O движется по инерции. В начальный момент проекции угловой скорости тела на его главные оси Ox, Oy, Oz равны p_0, q_0 и r_0 . Найти угол нутации θ и угловые скорости прецессии $\dot{\psi}$ и собственного вращения $\dot{\phi}$.

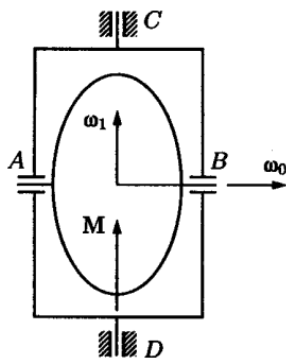
11.109. Симметричное твёрдое тело ($A = B \neq C$) с неподвижной точкой O движется по инерции. В начальный момент телу была сообщена угловая скорость ω , образующая угол α с экваториальной плоскостью Oxy . Найти параметры регулярной прецессии движения тела.

11.110. Твёрдое тело ($A > B, C = A + B$) с неподвижной точкой O движется по инерции. Найти максимальное и минимальное значения угла нутации (между вектором кинетического момента и наименьшей осью эллипсоида инерции), если в начальный момент проекции угловой скорости тела на главные оси Ox, Oy, Oz равны p^0, q^0 и r^0 .

11.111. Твёрдое тело ($A > B > C$) с неподвижной точкой движется по инерции. Найти все движения тела, которые происходят с постоянной по величине угловой скоростью.

11.112. Симметричное твёрдое тело ($A = B \leq C$) с неподвижной точкой движется по инерции. Найти максимальное значение угла β между образующей и осью неподвижного аксоида.

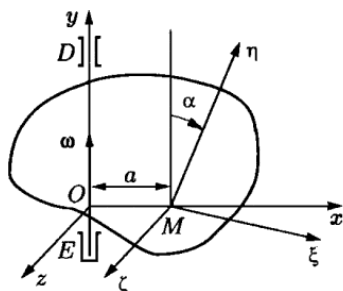
11.113. Велосипедное колесо радиуса r и массы m , равномерно распределённой по ободу, установлено в раме. Колесо вращается с постоянной угловой скоростью ω_0 вокруг своей оси AB . Рама вращается с постоянной угловой скоростью ω_1



К задаче 11.113

вокруг оси CD , перпендикулярной оси AB . Определить динамические реакции в подшипниках C и D рамы, если расстояние $CD = l$.

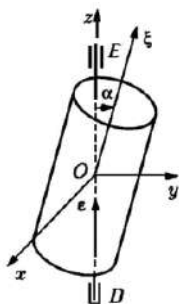
11.114. Тонкая пластина, точка O которой шарнирно закреплена, вращается с постоянной угловой скоростью $\omega = \text{const}$ вокруг вертикальной оси Ox , лежащей в её плоскости. Координаты центра масс M пластины равны $x_M = a \cos \alpha$, $y_M = a \sin \alpha$, а главные центральные моменты инерции — $A \neq B$, $C = A + B$. Найти угол γ , на который повернуты главные центральные оси $M\xi\eta\zeta$ по отношению к осям $Oxyz$.



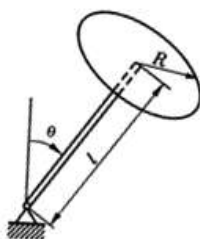
К задаче 11.115

Главные центральные моменты инерции пластины равны $J_\xi = A$, $J_\eta = B$ и $EO = b$, $OD = c$.

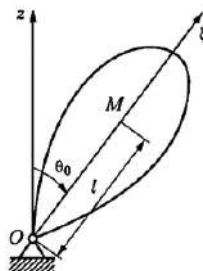
11.116. Однородный цилиндр, установленный в подшипниках D и E , раскручивается с постоянным угловым ускорением $\varepsilon = \text{const}$ из состояния покоя моментом M_z вокруг вертикальной оси Oz , проходящей через его центр масс O . Угол между осью Oz и осью симметрии $O\xi$ цилиндра равен α . Масса цилиндра, радиус его основания и высота равны соответственно m , R и h . Подшипники находятся на одинаковом расстоянии от точки O : $OD = OE = \frac{l}{2}$. Определить компоненты динамических сил реакций X_D, Y_D, Z_D в подпятнике D и X_E, Y_E в подшипнике E и величину M_z раскручивающего момента.



К задаче 11.116



К задаче 11.117



К задаче 11.118

11.117. Центр однородного диска радиуса R и массы m жестко соединен с тонким невесомым стержнем длины $l = \frac{\sqrt{3}}{2} R$.

Стержень перпендикулярен плоскости диска. Другой конец стержня закреплён сферическим шарниром. В начальный момент углы Эйлера и их первые производные по времени равны

$$\psi_0 = 0, \quad \phi_0 = 0, \quad \theta_0 = \pi/6, \quad \dot{\psi}_0 = 0, \quad \dot{\theta}_0 = 0, \quad \dot{\phi}_0 = 4\sqrt{\frac{g}{R}}.$$

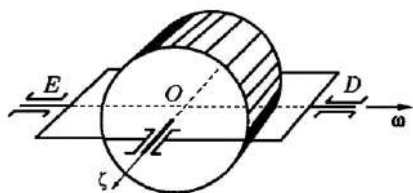
Найти минимальное и максимальное значения угла нутации θ , а также зависимости угловых скоростей прецессии $\dot{\psi}(\theta)$ и собственного вращения $\dot{\phi}(\theta)$ от угла нутации θ .

11.118. Симметричный волчок массы m с неподвижной точкой, для которой главные моменты инерции равны $A = B \neq C$, движется в однородном поле тяжести. Центр тяжести тела лежит на оси динамической симметрии на расстоянии l от неподвижной точки (случай Лагранжа). В начальный момент волчок получил угловую скорость собственного вращения $\dot{\phi}_0 = \omega$, а угол нутации равнялся θ_0 . Какой должна быть начальная угловая скорость прецессии $\dot{\psi}_0$, чтобы движение волчка было регулярной прецессией? Показать, что при большой угловой скорости собственного вращения угловая скорость прецессии не зависит от угла нутации. Определить силу реакции опоры.

11.119. При движении симметричного твёрдого тела с неподвижной точкой в поле тяжести (случай Лагранжа) угол нутации θ между вертикалью и осью динамической симметрии со-

храняет во время движения постоянное значение. Какое движение реализуется при этих условиях?

11.120. Кожух (рамка) уравновешенного двухстепенного гироскопа установлен на неподвижном основании в подшипниках D и E . Ротор гироскопа совершает n оборотов в секунду



К задаче 11.120

вокруг оси симметрии $O\zeta$ ($H = C2\pi n$). Кожух гироскопа поворачивается вокруг оси DE с угловой скоростью ω . Расстояние от центра масс O гироскопа до подшипников равно

$DO = OE = \frac{1}{2}l$. Пренебрегая массой кожуха, определить динамические силы реакции в подшипниках D и E .

11.121. Тяжёлый симметричный гироскоп массы m совершает регулярную прецессию с параметрами $\dot{\psi}, \dot{\phi}, \theta$. Главные моменты инерции гироскопа для неподвижной точки O равны $A = B \neq C$, центр тяжести гироскопа лежит на оси динамической симметрии на расстоянии l от точки O (случай Лагранжа). В системе координат, вращающейся с угловой скоростью прецессии, найти момент сил инерции.

11.122. В условиях предыдущей задачи найти точку K приложения равнодействующей переносных сил инерции. Показать, что кориолисовы силы инерции приводятся к паре.

11.123. Симметричное твёрдое тело с неподвижной точкой O , для которой главные моменты инерции равны $A = B \leq C$, движется в поле тяжести. Центр тяжести тела лежит на оси динамической симметрии на расстоянии l от неподвижной точки (случай Лагранжа). Известны минимальное $\theta_{\min}$ и максимальное $\theta_{\max}$ значения угла нутации, отсчитываемого от оси, направленной вертикально вверх. При каких условиях траектория центра масс на сфере радиуса l с центром в точке O имеет точки возврата ($\dot{\psi} = 0$) при $\theta = \theta_{\min}$? Показать, что при $\theta = \theta_{\max}$ точек возврата не существует.

11.124. Получить закон вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси из динамических уравнений Эйлера.

11.125. Показать, что объём центрального эллипсоида инерции произвольной системы материальных точек больше объёма её эллипсоида инерции для других точек.

11.126. Показать, что тензор инерции системы материальных точек $\mathbf{J}$ симметричен тогда и только тогда, когда для произвольного вектора $\mathbf{r}$ имеет место условие $\mathbf{r} \cdot [(\mathbf{J} \cdot \mathbf{r}) \times (\mathbf{J}^2 \cdot \mathbf{r})] = 0$.

11.127. Показать, что эллипсоид инерции является эллипсоидом вращения только для точек $\mathbf{r}(a, b, c)$, которые расположены в плоскостях, содержащих две главные центральные оси инерции тела.

Указание. Воспользоваться рассмотренным в задаче 11.126 необходимым и достаточным условием симметричности тензора инерции.

11.128. На главных центральных осях тензора инерции твёрдого тела массы m найти точки, для которых эллипсоид инерции является эллипсоидом вращения. Рассмотреть случаи: 1) $A > B > C$, 2) $A = B > C$, 3) $A = B < C$, где A, B, C – главные центральные моменты инерции тела.

11.129. Главные моменты инерции для центра масс тела удовлетворяют условиям $A > B > C$. На плоскости Oxy найти геометрическое место точек, для которых эллипсоид инерции является эллипсоидом вращения.

11.130. Главные моменты инерции для центра масс тела удовлетворяют условиям $A > B > C$. На плоскости Oxy найти геометрическое место точек, для которых эллипсоид инерции является эллипсоидом вращения.

11.131. Симметричное твёрдое тело с неподвижной точкой O , для которой главные моменты инерции равны $A = B = 2C$, движется в однородном поле тяжести. Масса тела равна m , а его центр тяжести лежит на оси динамической симметрии на расстоянии l от неподвижной точки (случай Лагранжа). В начальный момент углы Эйлера и их первые производные по времени равны.

1. $\psi(0) = 0, \varphi(0) = 0, \theta(0) = \theta_0,$

$$\dot{\psi}(0) = 0, \quad \dot{\theta}(0) = 0, \quad \dot{\phi}(0) = 4\sqrt{\frac{mgl \cos \theta_0}{C}};$$

$$2. \quad \psi(0) = 0, \quad \varphi(0) = 0, \quad \theta(0) = \theta_0,$$

$$\dot{\psi}(0) = 2\sqrt{\frac{mgl}{A \cos \theta_0}}, \quad \dot{\theta}(0) = 0, \quad \dot{\phi}(0) = 2\sqrt{\frac{mgl \cos \theta_0}{A}}.$$

Найти минимальное и максимальное значения угла нутации θ , отсчитываемого от оси, направленной вертикально вверх.

11.132. Симметричное твёрдое тело с неподвижной точкой O , для которой главные моменты инерции равны $A = B \neq C$, движется в однородном поле тяжести. Масса тела равна m , а его центр тяжести лежит на оси динамической симметрии на расстоянии l от неподвижной точки (случай Лагранжа). В начальный момент углы Эйлера и их первые производные по времени равны

$$1. \quad \psi(0) = 0, \quad \varphi(0) = 0, \quad \theta(0) = \frac{\pi}{2},$$

$$\dot{\psi}(0) = 2\sqrt{\frac{mgl}{A}}, \quad \dot{\theta}(0) = 0, \quad \dot{\phi}(0) = \frac{\sqrt{A m g l}}{C};$$

$$2. \quad \psi(0) = 0, \quad \varphi(0) = 0, \quad \theta(0) = \frac{\pi}{2},$$

$$\dot{\psi}(0) = -\sqrt{3\frac{mgl}{A}}, \quad \dot{\theta}(0) = 0, \quad \dot{\phi}(0) = 0;$$

$$3. \quad \psi(0) = 0, \quad \varphi(0) = 0, \quad \theta(0) = \frac{\pi}{3},$$

$$\dot{\psi}(0) = -\sqrt{\frac{4}{15}\frac{mgl}{A}}, \quad \dot{\theta}(0) = 0, \quad \dot{\phi}(0) = \sqrt{\frac{mgl}{15A}}\left(1 + 9\frac{A}{C}\right).$$

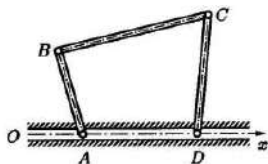
Угол нутации θ отсчитывается от оси, направленной вертикально вверх. В каких пределах будет изменяться угол θ в последующем движении тела? Изобразить след оси симметрии тела на сфере с центром в неподвижной точке.

11.133. Однородный шар радиуса r и массы m катится без проскальзывания по внутренней поверхности прямого кругового цилиндра радиуса R , ось которого вертикальна. Найти движение центра масс шара.

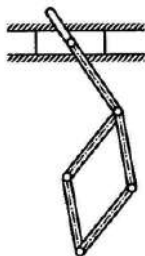
АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

§ 12. Уравнения Лагранжа

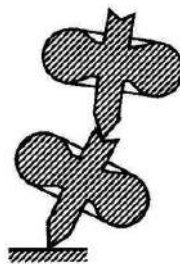
12.1. Найти число степеней свободы плоского трёхзвенного механизма $ABCD$, у которого точки A и D могут перемещаться по прямой Ox .



К задаче 12.1



К задаче 12.2



К задаче 12.3

12.3. Определить число степеней свободы системы, состоящей из двух волчков, установленных один на другом, как показано на рисунке. Точка опоры нижнего волчка неподвижна.

12.4. Показать, что линейная дифференциальная связь $\dot{q}_s + \sum_{k=1, k \neq s}^n f_k(q_1, \dots, q_n) \dot{q}_k = 0$ является голономной, если выпол-

нены соотношения
$$\frac{\partial f_i}{\partial q_j} + f_i \frac{\partial f_j}{\partial q_s} = \frac{\partial f_j}{\partial q_i} + f_j \frac{\partial f_i}{\partial q_s} \quad (i, j = \overline{1, n}, j \neq s).$$

12.5. Круговой конус с неподвижной вершиной катится по горизонтальной плоскости без скольжения. Выписать уравнения связей и выяснить, является ли эта система голономной.

12.6. Выяснить, какие из следующих дифференциальных связей являются интегрируемыми; для интегрируемых связей найти соответствующее конечное уравнение:

$$a) \quad x\ddot{z} + (y^2 - x^2 - z)\dot{x} + (z - y^2 - xy)\dot{y} = 0,$$

$$б) \quad \frac{\dot{x}_1 + \dot{x}_2}{x_1 - x_2} = \frac{\dot{y}_1 + \dot{y}_2}{y_1 - y_2},$$

$$в) \quad \dot{y} - z\dot{x} = 0,$$

$$г) \quad \dot{x}(x^2 + y^2 + z^2) + 2(x\dot{x} + y\dot{y} + z\dot{z}) = 0,$$

$$д) \quad (2x + y + z)\dot{x} + (2y + z + x)\dot{y} + (2z + x + y)\dot{z} = 0.$$

12.7. Свободная материальная точка движется под действием силы $\mathbf{F} = \mathbf{i}F_x + \mathbf{j}F_y + \mathbf{k}F_z$. Определяя положение точки

а) цилиндрическими ($x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $z = z$),

б) сферическими ($x = r \sin \theta \cos \varphi$, $y = r \sin \theta \sin \varphi$, $z = r \cos \theta$),

в) параболическими ($x = \sqrt{\xi\eta} \cos \varphi$, $y = \sqrt{\xi\eta} \sin \varphi$, $z = \frac{\xi - \eta}{2}$)

координатами, найти соответствующие обобщённые силы.

12.8. Составить уравнения движения системы, поведение которой определяется функцией Лагранжа:

$$a) \quad L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (a_i \dot{q}_i^2 + 2q_i \dot{q}_i \sin t) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (c_i - \cos t) q_i^2$$

$$(a_i = \text{const}, \quad c_i = \text{const});$$

$$б) \quad L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i \dot{q}_i^2 - \sum_{i=1}^n \frac{q_i + \dot{q}_i t}{\cos^2(q_i t)} \quad (a_i = \text{const});$$

$$в) \quad L = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mg \left(z + \frac{\dot{x}}{x} + \frac{\dot{y}}{y} \right).$$

12.9. Свободная материальная точка массы m движется в силовом поле с потенциальной энергией $\Pi = \Pi(x, y, z, t)$. Связь декартовых и криволинейных ортогональных координат определяют равенства: $x = x(q_1, q_2, q_3)$, $y = y(q_1, q_2, q_3)$, $z = z(q_1, q_2, q_3)$. Записать функцию Лагранжа в координатах q_1, q_2, q_3 .

12.10. Точка массы m движется в силовом поле с потенциальной энергией $\Pi = \Pi(x, y, z)$. Записать функцию Лагранжа и

составить уравнения движения точки в следующих системах координат:

а) цилиндрические координаты r, φ, z :

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad z = z ;$$

б) сферические координаты r, θ, φ :

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta ;$$

в) параболические координаты ξ, η, φ :

$$x = \sqrt{\xi \eta} \cos \varphi, \quad y = \sqrt{\xi \eta} \sin \varphi, \quad z = \frac{\xi - \eta}{2} .$$

12.11. Материальная точка массы m движется в плоскости Oxy под действием силового поля с потенциальной энергией $\Pi = \Pi(x, y)$. Найти лагранжиан точки в координатах q_1 и q_2 , связанных с декартовыми координатами равенствами $x = \frac{q_1 - q_2}{2}, \quad y = \sqrt{q_1 q_2}$.

12.12. Найти функцию Лагранжа и составить уравнения движения двух материальных точек с массами m_1 и m_2 , притягивающихся одна к другой по закону всемирного тяготения. Выписать также первые интегралы уравнений движения.

Указание. За обобщённые координаты принять декартовы координаты x, y, z центра масс системы и сферические координаты r, θ, φ радиуса-вектора расстояния между точками.

12.13. Динамику двухатомной молекулы можно моделировать системой двух материальных точек массы m_1 и m_2 , взаимодействующих между собой силой $F = -c(r - r_0)$, где r – расстояние между точками, $c = \text{const}$. Составить уравнения Лагранжа, и выписать их первые интегралы.

Указание. Декартовы координаты x, y, z центра масс системы и сферические координаты r, θ, φ радиуса-вектора расстояния между атомами считать обобщёнными.

12.14. Найти движения системы, лагранжиан которой $L = L(\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n)$ не зависит от обобщённых координат и времени.

12.15. Найти в квадратурах движение системы с лагранжианом $L = \sum_{i=1}^n F_i(\dot{q}_i + \lambda_i q_i)$, λ_i – размерная константа, если уравнения $y_i = \frac{dF_i(z_i)}{dz_i}$ имеют решениями функции $z_i = \psi_i(y_i)$ ($i = \overline{1, n}$).

12.16. Найти в квадратурах движение системы с лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j - \sum_{i=1}^n c_i(t) q_i$, где $a_{ij} = a_{ji}$ – постоянные величины.

12.17. Найти закон движения точки $x(t)$, определяемый лагранжианом $L = t\sqrt{1 + \dot{x}^2}$.

12.18. В декартовой системе координат функция Лагранжа релятивистской частицы с массой покоя m_0 в поле тяготения с потенциальной энергией $\Pi = -\frac{\gamma}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ имеет вид

$$L = -m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}{c^2}} + \frac{\gamma}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \text{где}$$

c – скорость света. Найти функцию Лагранжа в сферических координатах.

12.19. Функция Лагранжа свободной релятивистской частицы с массой покоя m_0

имеет вид $L = -m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}{c^2}}$, где

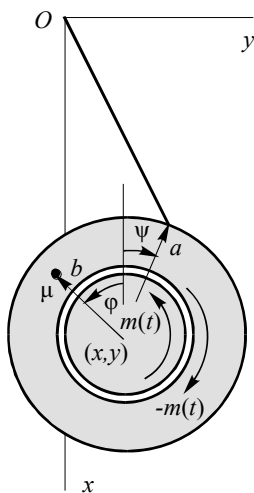
c – скорость света. Составить уравнения движения частицы и найти их решение.

12.20. Найти движение точки, определяемое лагранжианом

$$L = \frac{1}{2} \left[m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \alpha(\dot{x}y - \dot{y}x) - \rho_1 x^2 - \rho_2 y^2 \right], \quad \text{где}$$

$m, \alpha, \rho_1, \rho_2$ – положительные константы.

12.21. Электродвигатель массы M подвешен на пружине жесткости s и длины l . Точка крепления пружины к статору расположена на расстоянии a от оси двигателя. К ротору двигателя прикреплена точечная масса μ на расстоянии b от его оси



К задаче 12.21

симметрии. Моменты инерции статора и ротора относительно оси симметрии равны соответственно J_c и J_p . На ротор со стороны статора действует момент $m(t)$. Вся система совершает движение в вертикальной плоскости. Составить уравнения Лагранжа, определяя положение двигателя координатами x, y его центра масс и углами поворота φ и ψ ротора и статора.

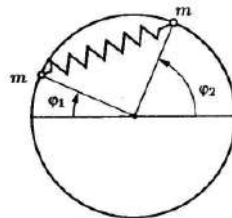
12.22. Материальная точка массы m движется в вертикальной плоскости Oxz по гладкой кривой $z = f(x)$ (ось Oz направлена по вертикали вверх). Составить уравнение Лагранжа и найти его первый интеграл.

12.23. Материальная точка массы m движется по гладкому эллиптическому параболоиду $z = ax^2 + by^2$ ($a > 0, b > 0$, ось Oz направлена вертикально вверх). Составить уравнение Лагранжа.

12.24. Частица массы m , несущая заряд e , движется в электромагнитном поле. Напряжённости $\mathbf{E} = -\text{grad}\varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$, $\mathbf{H} = \text{rot} \mathbf{A}$ электрического и магнитного полей выражены через скалярный и векторный потенциалы $\varphi(x, y, z, t)$, $\mathbf{A}(x, y, z, t)$. Показать, что уравнения движения частицы $m\dot{\mathbf{v}} = e \left[\mathbf{E} + \frac{1}{c} (\mathbf{v} \times \mathbf{H}) \right]$ представляют собой уравнения Лагранжа с лагранжианом $L = \frac{1}{2}mv^2 - e\varphi + \frac{e}{c}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{A})$.

12.25. Две точечные массы m_1 и m_2 , связанные пружиной жёсткости c и длины l_0 , могут двигаться без трения по сторонам прямого угла $\angle xOy$, сторона Oy которого вертикальна. Составить уравнения Лагранжа.

12.26. Две точечные массы $m_1 = m_2 = m$ (см. рисунок), связанные пружиной жёсткости c , могут двигаться без трения по неподвижному кольцу радиуса r , лежащему в горизонтальной плоскости. Длина пружины в недеформированном состоянии равна l . Составить уравнения Лагранжа.

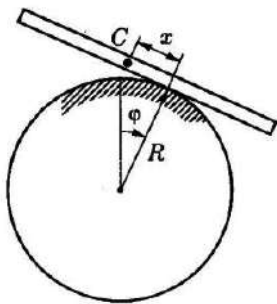


К задаче 12.26

Используя координаты $\theta_1 = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}$, $\theta_2 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}$, найти закон движения в квадратурах.

12.27. Однородный стержень длины $2l$ может свободно двигаться по гладкой горизонтальной плоскости Oxy . Каждый элемент $d\xi$ стержня притягивается к оси Ox с силой $\frac{k}{l} y_\xi d\xi$, прямо пропорциональной массе и его расстоянию от притягивающей элемента оси (коэффициент пропорциональности k).

Составить уравнения Лагранжа. Доказать, что центр стержня будет двигаться по синусоиде.

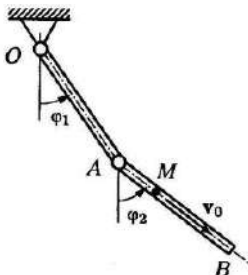


12.28. Однородный тяжёлый стержень длины $2l$ помещён на гладкий неподвижный цилиндр радиуса R . Ось цилиндра горизонтальна. Стержень совершает движение в вертикальной плоскости, перпендикулярной оси цилиндра. Составить уравнения Лагранжа (до момента отрыва стержня от цилиндра).

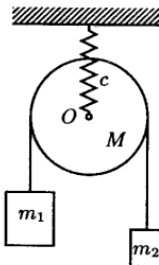
К задаче 12.28

12.29. Два однородных стержня массы m и длины l каждый образуют плоский двойной маятник. Составить уравнения Лагранжа.

12.30. Два однородных стержня OA и AB длины l и массы m каждый образуют плоский двойной маятник. По стержню AB перемещается точка массы M с постоянной относительной скоростью $v_0 = \text{const}$. В начальный момент $AM = 0$. Составить функцию Лагранжа.



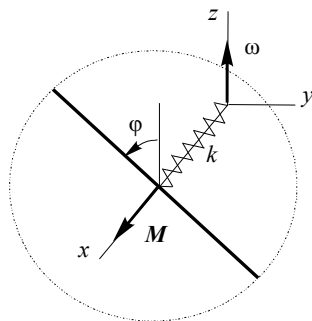
К задачам 12.29, 12.30



К задаче 12.31

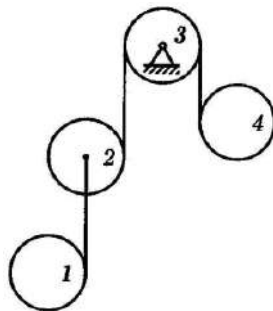
12.31. Через блок O массы M , подвешенный в вертикальной плоскости на пружине жесткости c , длина которой в недеформированном состоянии равна l , перекинута невесомая нерастяжимая нить с двумя грузами массы m_1 и m_2 на концах. Нить по блоку не скользит. Все массы движутся по вертикали. Пренебрегая весом пружины и считая блок однородным диском, составить уравнения Лагранжа.

12.32. Система координат $Oxyz$ вращается с угловой скоростью $\omega_e = k\omega$. Центр однородного стержня массы m и длины l может перемещаться вдоль оси Ox под действием пружины жесткости k , длина которой в недеформированном состоянии равна d . Стержень поворачивается в плоскости, перпендикулярной оси Ox , под действием момента $\mathbf{M} = iM$. Составить уравнения Лагранжа, описывающие движение стержня относительно осей $Oxyz$.



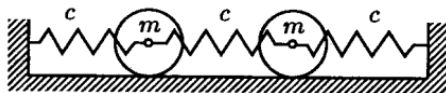
К задаче 12.32

12.33. Четыре одинаковых однородных цилиндра радиуса r соединены между собой нерастяжимыми невесомыми нитями, как показано на рисунке. Нити по цилиндрам не скользят, и центры цилиндров 1,2,4 перемещаются по вертикали. Используя уравнения Лагранжа, найти движение цилиндров.



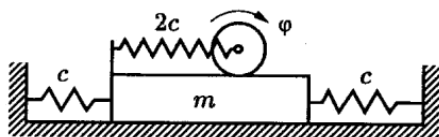
К задаче 12.33

12.34. Два одинаковых однородных диска массы m каждый могут катиться без проскальзывания по горизонтальной прямой. Центры дисков соединены между собой и с неподвижными стенками пружинами жесткости c . Составить уравнения Лагранжа.



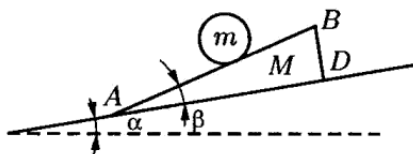
К задаче 12.34

12.35. Доска массы m , соединённая с неподвижными стенками пружинами жесткости c , может скользить по гладкому горизонтальному полу. По доске может катиться без проскальзывания диск массы $\frac{m}{2}$ и радиуса r . Центр диска соединён с краем доски пружиной жёсткости $2c$. Составить уравнения Лагранжа.

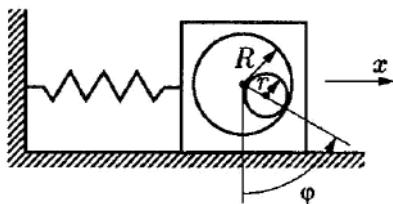


К задаче 12.35

12.36. Трёхгранная призма ABD массы M скользит по гладкой наклонной плоскости, образующей угол α с горизонтом; $\angle BAD = \beta$. По грани AB призмы скатывается без проскальзывания однородный цилиндр массы m . Используя уравнения Лагранжа, найти ускорение w призмы и ускорение w_c центра цилиндра относительно призмы.

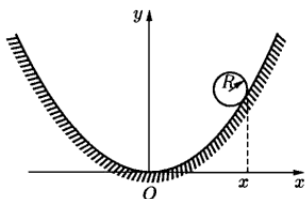


К задаче 12.36



К задаче 12.37

12.37. Прямоугольный брус массы M , в котором вырезана цилиндрическая полость радиуса R , соединён с неподвижной стенкой пружиной жёсткости c и может двигаться без трения по горизонтальным направляющим. В полости может катиться без проскальзывания однородный цилиндр массы m и радиуса r ($r < R$). Составить уравнения Лагранжа.



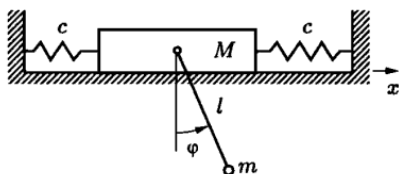
К задаче 12.38

12.38. Однородный диск радиуса R и массы m может катиться без проскальзывания по параболе $2y = ax^2$. Ось Oy вертикальна, $Ra \leq 1$. Определяя по-

ложение диска координатой x точки касания, составить функцию Лагранжа.

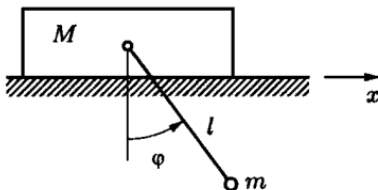
12.39. Груз массы m , подвешенный на пружине жёсткости c , может двигаться без трения по вертикальным направляющим. К центру масс груза шарнирно прикреплѐн своим концом однородный стержень массы M и длины $2l$, который может двигаться в неизменной вертикальной плоскости. Составить уравнения Лагранжа.

12.40. Брусок массы M , соединѐнный с неподвижными стенками одинаковыми пружинами жёсткости k , может скользить без трения по горизонтальной направляющей. К центру бруска повешен математический маятник массы m и длины l , который может двигаться в вертикальной плоскости, содержащей направляющую. Составить уравнения Лагранжа.



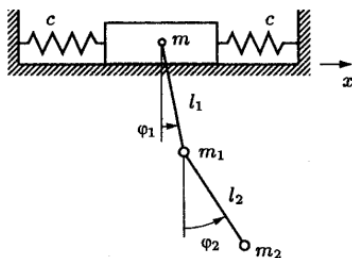
К задаче 12.40

12.41. К центру бруска массы M , который может скользить без трения по горизонтальной направляющей, на упругой нити жёсткости c подвешен груз массы m (длина нити в недеформированном состоянии равна l_0). Груз может двигаться в вертикальной плоскости, содержащей направляющую. Считая, что при движении нить напряжена, составить уравнения Лагранжа системы.

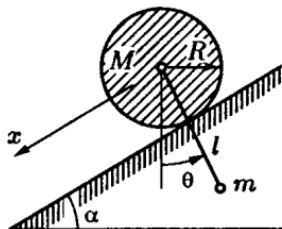


К задаче 12.41

12.42. Решить задачу 12.40, считая нить маятника упругой и при движении напряженной. Жесткость нити k , её длина в недеформированном состоянии равна l_0 .



К задаче 12.43



К задаче 12.44

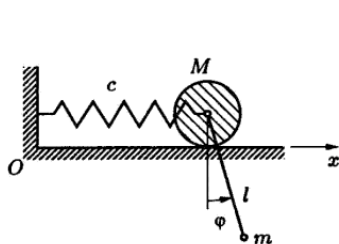
12.43. К ползуну массы m , который может перемещаться по гладкой горизонтальной направляющей, подвешен двойной математический маятник с массами m_1 , m_2 и длинами l_1 , l_2 . Ползун соединён с неподвижными стенками двумя пружинами жесткости c каждая, а маятник совершает движение в плоскости, содержащей направляющую. Составить функцию Лагранжа.

12.44. Однородный диск массы M может катиться без проскальзывания по наклонной плоскости, образующей угол α с горизонтом. К центру диска на невесомом нерастяжимом стержне длины l подвешен груз массы m . Составить уравнения Лагранжа.

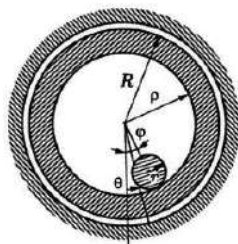
12.45. Точка подвеса математического маятника массы m и длины l есть центр однородного диска массы M , который может катиться без скольжения по горизонтальной прямой Ox ; центр диска соединён с неподвижной стенкой пружиной жёсткости c . Движение системы происходит в вертикальной плоскости, содержащей Ox . Считая, что пружина напряжена, составить уравнения Лагранжа системы.

12.46. Полый однородный цилиндр массы M , внешний и внутренний радиусы которого равны соответственно R и r , может скользить без трения по цилиндрической поверхности радиуса R . Внутри полого цилиндра может катиться без проскальзывания сплошной однородный цилиндр массы m и ради-

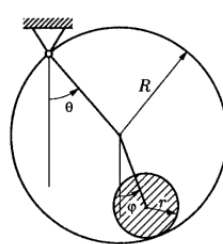
уса r . Оси обоих цилиндров и полости горизонтальны. Составить уравнения Лагранжа и выписать первый интеграл.



К задаче 12.45



К задаче 12.46

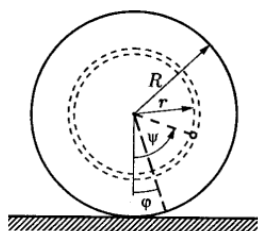


К задаче 12.47

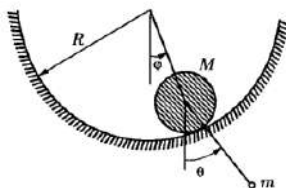
12.47. Внутри полого цилиндра массы M и радиуса R , который может свободно качаться вокруг своей горизонтальной образующей, катится без скольжения однородный цилиндр массы m и радиуса r . Составить уравнения Лагранжа.

12.48. Однородный диск массы M и радиуса R может катиться без проскальзывания по горизонтальной прямой. В диске имеется гладкий круговой желоб радиуса r , центр которого совпадает с центром диска. По желобу может скользить материальная точка массы m . Составить уравнения Лагранжа системы и найти их первые интегралы.

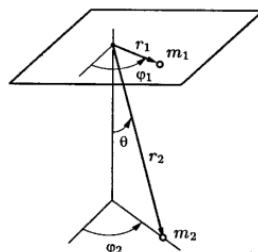
12.49. Однородный цилиндр массы M и радиуса r может катиться без проскальзывания по цилиндрической полости радиуса R . К центру подвижного цилиндра подвешен математический маятник массы m и длины l . Составить уравнения Лагранжа системы.



К задаче 12.48



К задаче 12.49

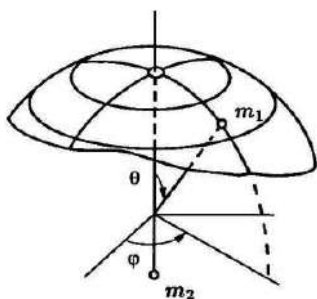


К задаче 12.50

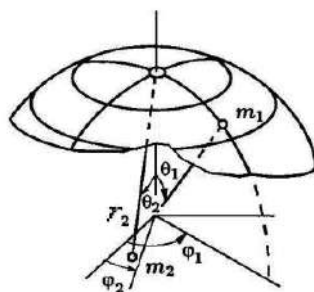
12.50. Точечная масса m_1 движется по гладкой горизонтальной плоскости, а точечная масса m_2 совершает пространственное движение. Массы связаны гибкой, упругой нитью жесткости c , пропущенной через малое отверстие в плоскости.

Длина нити в недеформированном состоянии равна l и во всё время движения напряжена. Составить уравнения Лагранжа системы.

12.51. Точечная масса m_1 движется по гладкой сфере радиуса R , а точечная масса m_2 движется по вертикали. Массы связаны гибкой, упругой нитью жесткости c , пропущенной через малое отверстие в наивысшей точке сферы. Длина нити в недеформированном состоянии равна l . Полагая нить напряжённой, составить уравнения Лагранжа.

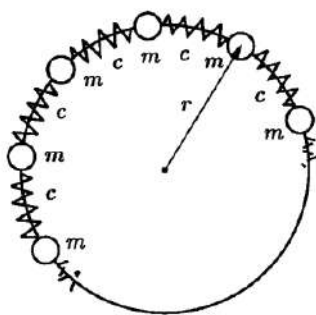


К задаче 12.51



К задаче 12.52

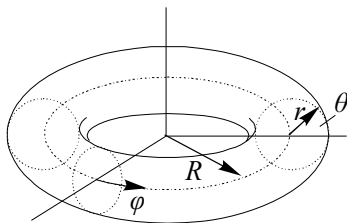
12.52. Точечная масса m_1 движется по гладкой сфере радиуса R , а точечная масса m_2 совершает пространственное движение. Массы связаны гибкой, нерастяжимой нитью длины l , пропущенной через малое отверстие в наивысшей точке сферы. Считая нить натянутой и, определяя положение масс сферическими координатами, составить уравнения Лагранжа и найти их первые интегралы.



К задаче 12.53

12.53. По гладкому круговому кольцу, расположенному в горизонтальной плоскости, могут скользить n одинаковых точечных масс m . Массы связаны одинаковыми пружинами жесткости c . Составить уравнения Лагранжа.

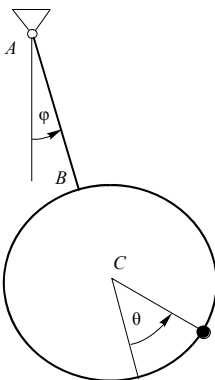
12.54. В отсутствие внешних сил материальная точка перемещается по поверхности гладкого тора с параметрами R и r . В тороидальных координатах φ, θ составить уравнения Лагранжа и выписать их первые интегралы.



К задаче 12.54

12.55. Определяя положение твёрдого тела с неподвижной точкой углами Эйлера ψ, θ, φ с помощью динамических и кинематических уравнений Эйлера записать уравнения Лагранжа.

12.56. Симметричное твёрдое тело с неподвижной точкой O , в которой главные моменты инерции $A=B \neq C$, движется в однородном поле тяжести. Масса тела равна m , а центр тяжести лежит на оси динамической симметрии на расстоянии l от неподвижной точки (случай Лагранжа). Найти функцию Лагранжа и указать первые интегралы.



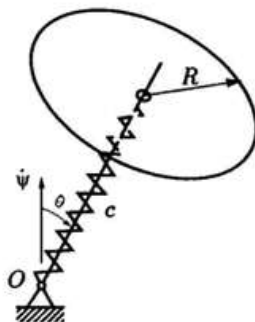
К задаче 12.57

12.57. Проволочная окружность массы M и радиуса жестко соединена в точке с невесомым стержнем AB длины $l = R$, конец которого A шарнирно закреплён. Центр C окружности, точки A и B лежат на одной прямой. Окружность может качаться в своей плоскости, а по ней может скользить без трения колечко массы m . Пренебрегая размерами колечка, составить уравнения Лагранжа системы.

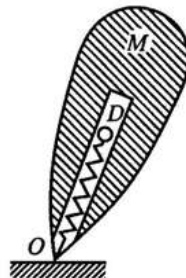
12.58. Центр основания O цилиндрического болта массы M , радиуса R и высоты H закреплён с помощью сферического шарнира. На болт надета гайка, которую можно считать полым цилиндром массы m , высотой l . Внутренний и внешний радиусы гайки (цилиндра) R и αR ($\alpha > 1$), шаг винта равен h . Составить функцию Лагранжа системы.



К задаче 12.58



К задаче 12.59



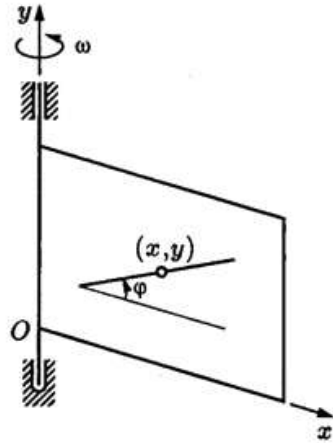
К задаче 12.60

12.59. Однородный диск радиуса R и массы m , насаженный в центре под прямым углом на невесомый гладкий стержень, конец O которого закреплён сферическим шарниром, может поступательно двигаться вдоль этого стержня. Центр диска соединён с точкой O пружиной жесткости c , длина которой в недеформированном состоянии равна l_0 . Определяя положение диска углами Эйлера ψ , θ , ϕ и расстоянием x от неподвижной точки до его центра, составить уравнения Лагранжа и выписать первые интегралы.

12.60. Симметричное твёрдое тело с неподвижной точкой O движется в однородном поле тяжести. Главные моменты инерции тела относительно осей Ox, y, z удовлетворяют условию $A = B \neq C$, а центр масс лежит на оси симметрии на расстоянии l от точки O . В теле имеется узкая цилиндрическая полость, ось которой совпадает с осью симметрии тела. Вдоль полости может перемещаться материальная точка D массы m , соединённая с неподвижной точкой O пружиной жесткости c . Длина пружины в недеформированном состоянии равна l_0 . Пренебрегая трением, составить уравнения Лагранжа и выписать их первые интегралы.

12.61. Однородный стержень может двигаться в вертикальной плоскости Oxy , которая вращается с угловой скоростью $\omega = \omega(t)$ вокруг вертикальной оси Oy . Составить уравнения Лагранжа, описывающие динамику относительного движения стержня.

12.62. Движение подвижной системы координат $ox_1x_2x_3$ относительно неподвижной системы отсчёта $OX_1X_2X_3$ задано радиусом-вектором $\mathbf{r}_o(t)$ её начала и угловой скоростью $\boldsymbol{\omega}(t)$. Взаимодействие между точками некой механической системы полностью определяется её потенциальной энергией $\Pi = \Pi(\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_k)$. Составить уравнения Лагранжа, описывающие динамику относительного движения точек.



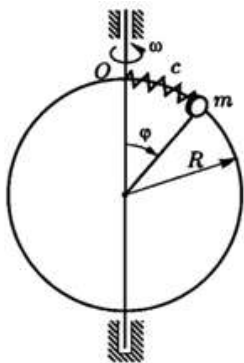
К задаче 12.61

12.63. Движение подвижной системы координат $Oxyz$ относительно неподвижной системы отсчёта $OXYZ$ задано соотношениями $X = x \cos \omega t - y \sin \omega t$, $Y = x \sin \omega t + y \cos \omega t$, $Z = z$, где $\omega = \text{const}$. Для материальной точки массы m , притягивающейся к неподвижному центру O силой $F = -\gamma m/r^2$ ($r^2 = x^2 + y^2 + z^2$), составить уравнения Лагранжа относительного движения.

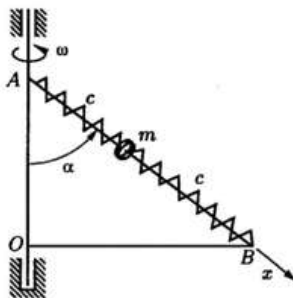
12.64. Гладкая проволоочная окружность радиуса R вращается вокруг своего вертикального диаметра с постоянной угловой скоростью ω . На окружность насажено колечко массы m , соединённое с наивысшей точкой O окружности пружиной жёсткости c , длина пружины в недеформированном состоянии равна $R\varphi_0$. Составить уравнение Лагранжа, описывающее относительное движение колечка.

12.65. Точечная масса m может скользить вдоль гладкого стержня, составляющего угол α с вертикалью. Масса соединена с концами A и B стержня одинаковыми пружинами жёсткости c . Длина пружин в недеформированном состоянии равна l , $AB = 2l$. Стержень вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через точку A с постоянной угловой скоростью ω . Записать уравнение Лагранжа и найти движение массы.

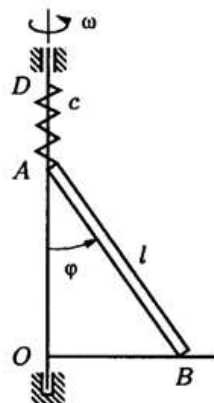
12.66. Концы A и B однородного стержня массы m и длины l могут скользить без трения по направляющим Ox и Oy . Горизонтальная направляющая Ox вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг неподвижной вертикальной направляющей Oy . Конек A стержня соединён с неподвижной точкой D на вертикальной направляющей пружиной жёсткости c . При недеформированном состоянии пружины угол между вертикалью и стержнем равен φ_0 . Записать уравнение Лагранжа, описывающее относительное движение стержня.



К задаче 12.64

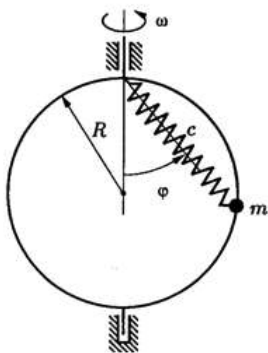


К задаче 12.65



К задаче 12.66

12.67. Гладкое проволочное кольцо радиуса R вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг своего вертикального диаметра. На кольцо надета бусинка массы m , соединённая с наивысшей точкой окружности пружиной жёсткости c , как показано на рисунке. Длина пружины в недеформированном состоянии равна l_0 . Записать уравнение Лагранжа, описывающее относительное движение бусинки.



К задаче 12.67

12.68. Точечная масса может двигаться без трения по кривой $z = f(y)$, заданной в системе координат $Oxyz$, которая вращается вокруг горизонтальной оси Ox с постоянной угловой скоростью $\omega = i\omega$. Составить уравнение Лагранжа, описывающее относительное движение

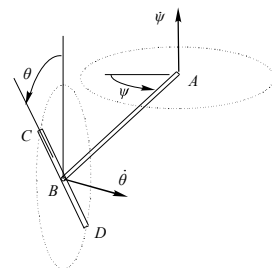
массы. В случае прямой $z = ay + b$ найти движение массы, если в начальный момент ось Oz направлена вертикально вверх, а движение начинается из состояния относительного покоя в точке с координатами $(0, 0, b)$.

12.69. Показать, что обобщённая сила $Q_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial V}{\partial q_i}$, определяемая обобщённым потенциалом $V(q, \dot{q})$, не изменится, если в качестве функции $V(q, \dot{q})$ взять $U(q, \dot{q}) = V(q, \dot{q}) + \frac{d\psi(q, t)}{dt}$, где $\psi(q, t)$ – произвольная дифференцируемая функция.

12.70. Найти обобщённый потенциал гироскопических сил $Q_i = \sum_{k=1}^n b_{ik} \dot{q}_k$, где $b_{ik} = -b_{ki}$ – постоянные величины.

12.71. Показать, что сила $\mathbf{F} = \frac{a}{r^3}(\mathbf{v} \times \mathbf{r})$ ($a = \text{const}$, $\mathbf{r}$ – радиус-вектор и $\mathbf{v}$ – скорость точки) имеет обобщённый потенциал. Найти выражение обобщённого потенциала V в сферических координатах r, θ, φ .

12.72. Материальная точка массы m движется по поверхности $z = f(x, y)$, вращающейся вокруг вертикальной оси Oz с постоянной угловой скоростью ω . Найти обобщённый потенциал переносной и кориолисовой сил инерции.



К задаче 12.73

12.73. Однородный стержень AB массы M и длины L может вращаться в горизонтальной плоскости вокруг своего неподвижного конца A . Стержень CD массы m и длины l может вращаться в вертикальной плоскости, проходящей через AB , вокруг своей средней точки, шарнирно закрепленной с концом B стержня AB . Составить уравнения Лагранжа и найти их первые интегралы.

12.74. При каких линейных силах

$Q_i = \sum_{j=1}^n b_{ij} \dot{q}_j - \sum_{j=1}^n d_{ij} q_j$ ($b_{ij} = -b_{ji}$) натуральная система со стационарными связями не имеет стационарного первого интеграла вида: $\sum_{k=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k - L = \text{const}$.

12.75. Динамика механической системы определена кинетической, потенциальной энергиями и функцией Релея:

$$T = \frac{m}{2} \sum_{i=1}^n \dot{q}_i^2, \quad \Pi = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n c_{ij} q_i q_j, \quad R = \frac{\beta}{2} \sum_{i=1}^n \dot{q}_i^2.$$

Показать, что уравнения динамики могут быть записаны в форме $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$,

где

$$L(q_i, \dot{q}_i, t) = f(t) [T(q_i, \dot{q}_i) - \Pi(q_i)]. \text{ Найти } f(t) \neq 0.$$

12.76 (Г. Биркгоф). Показать, что если для некоторой натуральной системы существуют множители $\varphi_i(q)$ ($i = \overline{1, n}$), приводящие уравнения Лагранжа к виду

$$\sum_{i=1}^n \varphi_i(q) \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} \right) = \frac{dV}{dt}, \quad \text{где}$$

$L = L_2 + L_1 + L_0$ и $V = \sum_{k=1}^n \alpha_k(q) \dot{q}_k$, то найдутся такие обобщённые координаты θ_ν ($\nu = \overline{1, n}$), что координата θ_1 будет циклической.

12.77. Показать, что элементарная работа сил инерции $\delta A = - \sum_{\sigma} m_{\sigma} \mathbf{w}_{\sigma} \delta \mathbf{r}_{\sigma}$ может быть представлена в виде

$$\delta A = - \sum_{i=1}^N \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} \right) \delta q_i, \quad \text{где } \mathbf{r}_{\sigma}(t, q_1, q_2, \dots, q_N), \quad q_i - \text{произволь-}$$

ные независимые параметры и $T = \frac{1}{2} \sum_{\sigma} m_{\sigma} \dot{\mathbf{r}}_{\sigma} \cdot \dot{\mathbf{r}}_{\sigma}$ — кинетическая энергия системы.

12.78. Показать, что добавление к лагранжиану $L(q, \dot{q}, t)$ полной производной по времени функции $\psi(q, t)$ не меняет уравнений Лагранжа.

12.79. Функции Лагранжа $L_1(q, \dot{q}, t)$ и $L_2(q, \dot{q}, t)$ порождают тождественные уравнения. Показать, что эти функции отличаются на $\frac{d\psi(q, t)}{dt}$, где $\psi(q, t)$ – произвольная функция.

12.80. Однородный цилиндр радиуса R вращается вокруг своей неподвижной вертикальной оси симметрии под действием постоянного момента M . На боковой поверхности цилиндра имеется гладкий винтовой жёлоб с углом подъёма α . В желобе движется шарик массы μ . Пренебрегая размерами шарика и влиянием желоба на момент инерции J цилиндра, составить уравнения Лагранжа. Найти значение момента, при котором перемещения шарика по высоте равномерные.

12.81. Показать, что обобщённые силы, потенциальные в какой-либо одной системе координат, остаются потенциальными в любой другой.

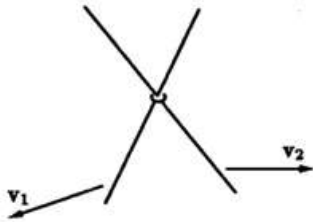
12.82. Для склерономной системы с кинетической энергией $T = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl}(q) \dot{q}_k \dot{q}_l$ записать уравнения Лагранжа, используя выражения для символов Кристоффеля первого рода $\Gamma_{kl,i} = \frac{\partial \mathbf{e}_k}{\partial q_l} \cdot \mathbf{e}_i = \frac{\partial \mathbf{e}_l}{\partial q_k} \cdot \mathbf{e}_i = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial a_{li}}{\partial q_k} + \frac{\partial a_{ik}}{\partial q_l} - \frac{\partial a_{kl}}{\partial q_i} \right)$.

12.83. Механическая система с кинетической энергией $T = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl}(q) \dot{q}_k \dot{q}_l$ и обобщёнными силами Q_j ($j = \overline{1, n}$) совершает финитное движение. Найти среднее значение кинетической энергии.

12.84. Шар катится по шероховатой поверхности так, что скорость точки шара, которой он касается поверхности, равна нулю. Найти систему бесконечно малых возможных перемещений произвольной точки шара.

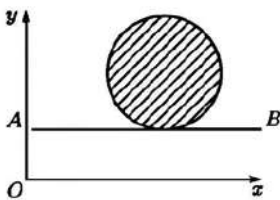
12.85. Твёрдое тело перемещается в пространстве. Найти систему бесконечно малых возможных перемещений произвольной точки тела.

12.86. Найти необходимое и достаточное условие интегрируемости уравнения дифференциальной связи $\sum_{k=1}^3 a_k(q) \dot{q}_k = 0$.



12.87. Два стержня, направления которых задано ортами $\mathbf{e}_1$ и $\mathbf{e}_2$, могут поступательно двигаться в плоскости со скоростями $\mathbf{v}_1$ и $\mathbf{v}_2$ соответственно. Найти возможные скорости колечка, связывающего стержни.

К задаче 12.87 **12.88.** Движущаяся поступательно со скоростью $\mathbf{v}(t)$ направляющая и диск расположены в одной плоскости. Диск может катиться по направляющей без проскальзывания. Является ли связь, налагаемая направляющей на движение диска, идеальной?



12.89. Движение материальной точки ограничено связью. В некотором положении известны два возможных её перемещения

К задаче 12.88

$$d\mathbf{r} = \sum_{\alpha} \left. \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_{\alpha}} \right|_{t_0} dq_{\alpha} + \left. \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} \right|_{t_0} dt \quad \text{и} \quad d\tilde{\mathbf{r}} = \sum_{\alpha} \left. \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_{\alpha}} \right|_{t_0} d\tilde{q}_{\alpha} + \left. \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} \right|_{t_0} dt.$$

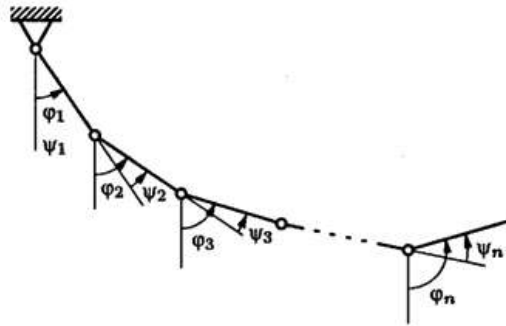
Найти виртуальное перемещение точки.

12.90. Лагранжиан $L(q, \dot{q})$ механической системы не зависит явно от времени. Показать, что функция $\Phi(q, \dot{q}) = \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} - L$ является первым интегралом уравнений Лагранжа.

12.91. Показать, что функция $\Phi(q, \dot{q})$ является первым интегралом уравнений Лагранжа, определяемых кинетическим потенциалом $L(q, \dot{q}) = \dot{q} \int_0^{\dot{q}} \frac{\Phi(q, x)}{x^2} dx$.

12.92. На рисунке показана схема плоского многосвязного автоматического манипулятора. Через φ_i обозначены углы, ко-

торые звенья образуют с вертикалью, а через ψ_i – углы между звеньями. Силовые электродвигатели, установленные в шарнирах, развивают управляющие моменты $M_i(t) \leq m$. Найти обобщённые силы Q_{φ_i}



и Q_{ψ_i} , соответствующие

К задаче 12.92

двум системам обобщённых координат $\varphi\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ и $\psi\{\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n\}$.

12.93. Обобщённым координатам $q_1, \dots, q_n$ системы с n степенями свободы соответствуют обобщённые силы $Q_1(q, \dot{q}, t), \dots, Q_n(q, \dot{q}, t)$. Найти обобщённые силы $\tilde{Q}_1(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}, t), \dots, \tilde{Q}_n(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}, t)$, соответствующие обобщённым координатам $\tilde{q}_1, \dots, \tilde{q}_n$, связанным с исходными координатами соотношениями $q_\alpha = q_\alpha(\tilde{q}_1, \dots, \tilde{q}_n)$, $\alpha = \overline{1, n}$.

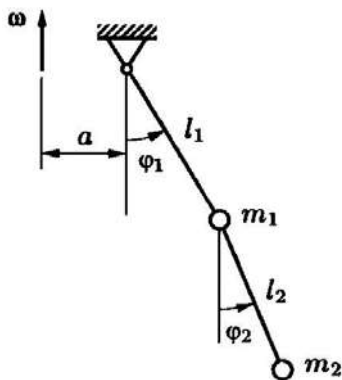
12.94. В обобщённых координатах $q_1, \dots, q_n$ и $\tilde{q}_1, \dots, \tilde{q}_n$ функции Лагранжа одной и той же механической системы имеют вид $L(q, \dot{q})$ и $\tilde{L}(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}})$. Найти связь между функциями Лагранжа, если известно преобразование $\tilde{q}_\alpha = \tilde{q}_\alpha(q_1, \dots, q_n)$, $\alpha = \overline{1, n}$.

12.95. Динамика системы с одной степенью свободы описывается уравнением $\ddot{q} - F(t, q, \dot{q}) = 0$. Показать, что существует функция $\mu(t, q, \dot{q})$, при умножении на которую это уравнение принимает вид $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$.

12.96. Убедиться в том, что уравнения, соответствующие функциям Лагранжа $L_1 = \frac{1}{2}[(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2) - \omega^2(q_1^2 + q_2^2)]$ и

$$L_2 = \frac{1}{2}(\dot{q}_1 \dot{q}_2 - \omega^2 q_1 q_2), \text{ совпадают.}$$

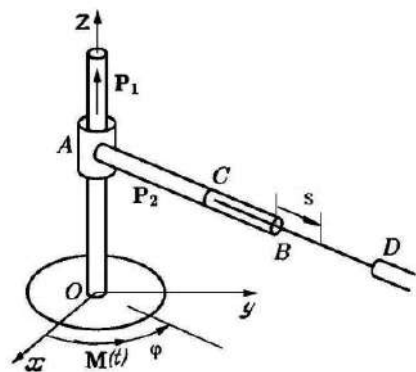
12.97. Плоскость, в которой совершает колебания двойной математический маятник, вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси,



К задаче 12.97

расположенной в той же плоскости на расстоянии a от точки подвеса маятника. Массы и длины маятников равны m_1, m_2 и l_1, l_2 . Положения маятников определяются углами φ_1, φ_2 отклонения от вертикали. Составить функцию Лагранжа $L = T - \Pi$. Сравнить кинетическую и потенциальную энергии в абсолютном и относительном (в плоскости) движениях маятников.

12.98. Манипулятор (робот) состоит из платформы с жестко укрепленной на ней вертикальной штангой, вдоль которой



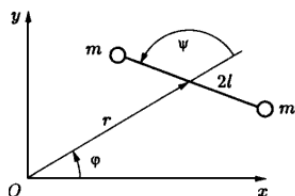
К задаче 12.98

вверх-вниз может скользить звено $AB = l$, несущее в свою очередь телескопическое звено CD . Платформа может поворачиваться вокруг вертикальной оси Oz , а звено CD может скользить вдоль звена AB . Момент инерции платформы вместе со штангой относительно оси Oz равен J . Массы звеньев AB и CD , моменты инерции относительно вертикальных

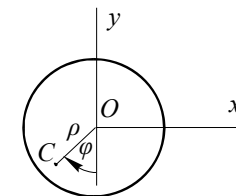
осей, проходящих через их центры масс, равны m_1 и m_2 , J_1 и J_2 соответственно. К платформе приложен момент $M(t)$, а к звеньям AB и CD – силы $P_1(t)$ и $P_2(t)$ соответственно. Определяя по-

ложение платформы углом φ , положение звена AB его смещением z , а положение звена CD расстоянием s от точки B до центра масс звена CD и пренебрегая трением, составить уравнения Лагранжа работа.

12.99. Гантель, состоящая из двух одинаковых масс, соединённых невесомым нерастяжимым стержнем длины $2l$, движется в поле всемирного тяготения. Составить уравнения Лагранжа, полагая, что движение происходит в плоскости, содержащей центр притяжения.



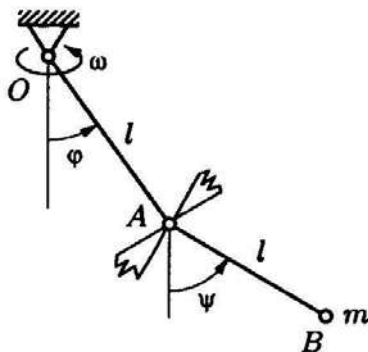
К задаче 12.99



К задаче 12.100

12.100. Неоднородное колесо радиуса r и массы m катится по горизонтальной прямой без проскальзывания. Момент инерции колеса относительно горизонтальной оси, перпендикулярной его плоскости и проходящей через его геометрический центр O , равен J , а расстояние от центра масс C до центра O равно ρ . Составить уравнение Лагранжа и найти его первый интеграл.

12.101. Двухзвенный манипулятор моделируется невесомыми стержнями OA и AB длины l каждый. Стержни расположены в вертикальной плоскости, которая равномерно вращается с угловой скоростью ω вокруг вертикальной



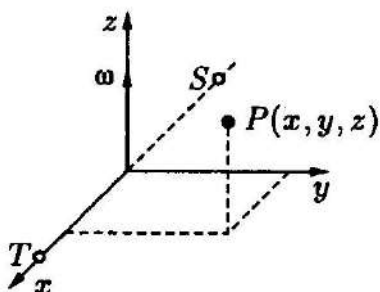
К задаче 12.101

оси, проходящей через точку подвеса O . В точке соединения стержней имеется пружина жёсткости кручения s , которая не напряжена, если стержни образуют прямую линию $\varphi = \psi$. В точ-

ке B манипулятор несёт груз массы m . Составить уравнения Лагранжа.

12.102. Материальная точка массы m движется по гладкой горизонтальной плоскости Oxy , вращающейся вокруг вертикальной оси Oz с угловой скоростью, изменяющейся по заданному закону $\omega(t)$. В полярных координатах r, φ подсчитать обобщённые силы и составить уравнения Лагранжа относительного движения.

12.103. Два небесных тела T и S , находящиеся на постоянном расстоянии $r_1 + r_2$ друг от друга, движутся по круговым орбитам радиусов r_1 и r_2 в одной

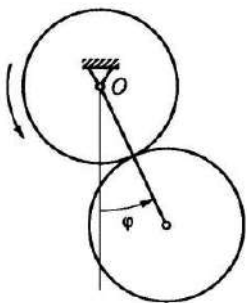


К задаче 12.103

этих небесных тел, считая, что влияние аппарата на движение тел пренебрежимо мало. Массы тел равны m_1 и m_2 ($m_1 \gg m$, $m_2 \gg m$), ограниченная задача трёх тел).

плоскости вокруг общего центра масс. Угловая скорость вращения прямой, соединяющей тела, постоянна и равна ω . Составить уравнения Лагранжа, описывающие движение космического аппарата P массы m относительно

12.104. Прямоугольный брус массы M , соединённый с неподвижной стенкой пружиной жёсткости c , может двигаться по горизонтальной направляющей. Коэффициент трения скольжения между брусом и направляющей равен f . В брус вырезана цилиндрическая полость радиуса R , в которой может катиться без проскальзывания однородный цилиндр массы m и радиуса r ($r < R$) (см.



К задаче 12.105

рис. к задаче 12.37). Составить уравнения Лагранжа.

12.105. Кривошип, несущий две шестерёнки одинакового радиуса, может вращаться вокруг неподвижной горизон-

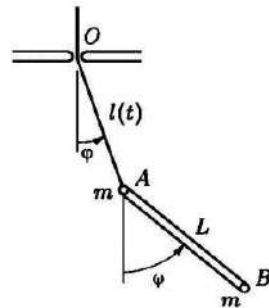
тальной оси, проходящей через центр O первой шестерёнки. Шестерёнки находятся в зацеплении друг с другом. Первая шестерёнка вращается с постоянным угловым ускорением. Показать, что движение системы эквивалентно движению маятника с потенциальной энергией $\Pi = -A \cos \varphi - B\varphi$, где $A = \text{const}$, $B = \text{const}$.

12.106. Две одинаковые массы A и B , соединённые между собой невесомым стержнем длины L , движутся в вертикальной плоскости. Расстояние от массы A до неподвижной точки O изменяется по закону $l(t)$. Составить уравнения Лагранжа.

12.107. Составить уравнения Лагранжа плоского математического маятника, длина которого меняется по закону $l(t)$.

12.108. Как нужно менять длину плоского математического маятника $l(t)$, чтобы угол φ менялся по закону $\varphi = \varphi(t)$ ($\dot{\varphi} > 0$)?

12.109. При отклонении от вертикали на угол φ длина плоского математического маятника меняется по закону $l = l(\varphi)$. Составить уравнение Лагранжа.



12.110. Плоский математический маятник массы m , длина которого изменяется по заданному закону $l = l(t)$, совершает движение в среде с сопротивлением.

К задаче 12.106

Сила сопротивления $\mathbf{F} = -\beta \mathbf{v}$ пропорциональна абсолютной скорости $\mathbf{v}$ массы. Найти обобщённую силу Q_φ , соответствующую углу отклонения маятника.

12.111. Показать, что система с лагранжианом

$$L = \frac{\dot{x} + \gamma x}{\omega x} \arctg \left(\frac{\dot{x} + \gamma x}{\omega x} \right) - \frac{1}{2} \ln \left[(\dot{x} + \gamma x)^2 + \omega^2 x^2 \right]$$

(γ, ω – размерные коэффициенты) эквивалентна линейному осциллятору с вязким трением, движение которого описывается уравнением $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + (\gamma^2 + \omega^2)x = 0$.

12.112. Показать, что уравнения динамики диссипативной механической системы с кинетической, потенциальной энергиями $T = \frac{1}{2} \dot{q}^T A \dot{q}$, $\Pi = \frac{1}{2} q^T C q$ и функцией Релея $R = \frac{1}{2} \dot{q}^T B \dot{q}$ ($A, B = \lambda A, C$ – постоянные симметрические матрицы, $\lambda = \text{const}$) можно записать в форме уравнений Лагранжа, для которых $L = f(t)(T - \Pi)$. Найти вид функции $f(t)$.

12.113. Используя уравнения Лагранжа, показать, что равенство $\vec{M}_O = C \vec{\Psi} \times \vec{\Phi} \left(1 + \frac{C - A}{C} \frac{\dot{\Psi}}{\dot{\Phi}} \cos \theta \right)$ является необходимым и достаточным условием вынужденной регулярной прецессии симметричного твёрдого тела с неподвижной точкой O под действием момента сил $\vec{M}_O$. Главные моменты инерции тела в точке O равны $A = B \neq C$, ψ, θ, ϕ – углы Эйлера.

§ 13. Электромеханические аналогии

13.1. Как определяется число степеней свободы в системе связанных электрических контуров?

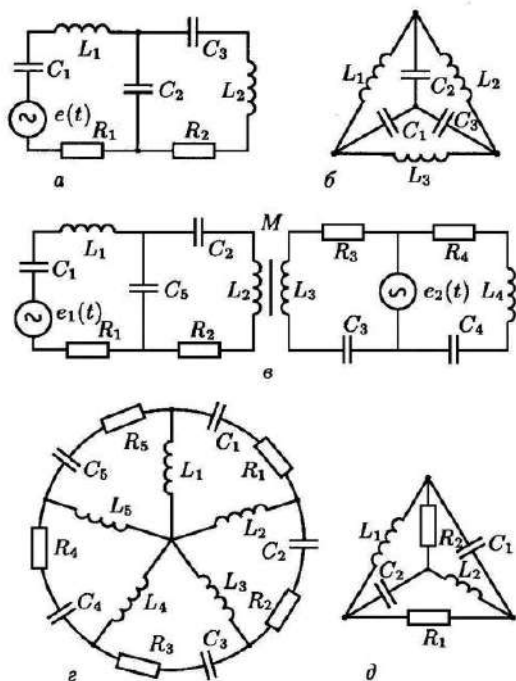
13.2. Исходя из аналогии между законом Кирхгофа о падении напряжения в замкнутой электрической цепи и принципом Даламбера в механике, указать электрический аналог механической силы инерции.

13.3. Выяснить, что может служить механическим аналогом электрического трансформатора.

13.4. Пользуясь электромеханическими аналогиями, составить уравнения состояния изображенных на рисунках контуров.

13.5. Три пластины образуют последовательное соединение двух конденсаторов переменной ёмкости. Средняя пластина неподвижна, верхняя массы m_1 , подвешенная на пружине жёсткости k_1 , и нижняя массы m_2 , подпертая пружиной жёсткости k_2 , соединены непроводящей пружиной жёсткости k_3 и могут перемещаться по вертикали. Конденсаторы включены в электрический контур, содержащий кроме них

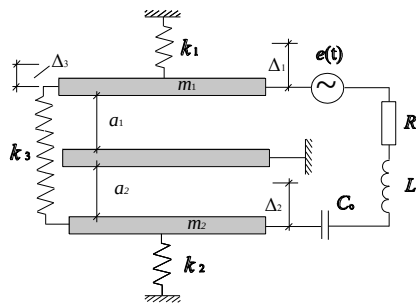
элементы L, R, C_0 и $e(t)$. В положении равновесия верхняя пружина растянута, а средняя и нижняя сжаты (их деформации соответственно равны Δ_1, Δ_2 и Δ_3). В этом положении расстояния между пластинами – a_1, a_2 , а ёмкости конденсаторов – C_1, C_2 . Составить уравнение состояния системы.



К задаче 13.4

13.6. Точка подвеса математического маятника длины l совершает горизонтальные колебания с частотой ω и амплитудой A . Построить электрический контур, моделирующий малые колебания маятника.

13.7. Массы двух одинаковых математических маятников связан-



К задаче 13.5

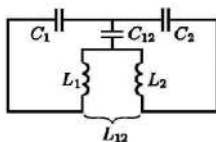
ным между собой пружиной жесткости k . Длина пружины в недеформированном состоянии равна расстоянию между точками подвеса, которые совершают синхронные горизонтальные колебания с частотой ω и амплитудой A . Построить электрический контур, моделирующий малые колебания маятников. Рассмотреть систему из n маятников.

13.8. Цилиндр, заполненный жидкостью вязкости β (см. рисунок), может скользить без трения по горизонтальной направляющей. Масса цилиндра с жидкостью равна M . В цилиндре может перемещаться поршень массы m . Цилиндр и поршень соединены с неподвижными стенками пружинами жесткости k . Построить электрическую цепь, моделирующую движение системы.

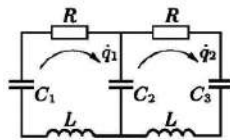
13.9. В электрической цепи, изображенной на рисунке, подобрать ёмкость C_{12} и взаимную индукцию L_{12} так, чтобы ёмкостная и индуктивная связи между контурами взаимно компенсировались, то есть чтобы в форме, разрешенной относительно старших производных, уравнения состояния системы представляли собой два независимых уравнения.



К задаче 13.8



К задаче 13.9



К задаче 13.10

13.10. Пользуясь электромеханическими аналогиями, составить уравнения состояния электрической цепи, изображённой на рисунке. Показать, что для этой цепи можно ввести функцию $\tilde{L}(q, \dot{q}, t) = f(t)(T - \Pi)$ и записать уравнения состояния в виде уравнений Лагранжа. Найти функцию $\tilde{L}$.

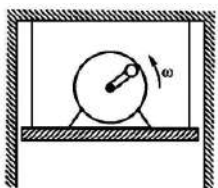
13.11. Динамика механической системы описывается функцией Лагранжа $L = \frac{1}{2}(m_1 \dot{q}_1^2 + m_2 \dot{q}_2^2 - k q_1^2)$ (координата q_2 — циклическая). Составить электрический контур, моделирующий движение этой системы.

13.12. Построить электрический контур, моделирующий падение парашютиста по вертикали в однородном поле тяжести.

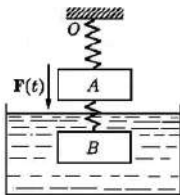
Силу сопротивления считать пропорциональной первой степени скорости.

13.13. Изобразить электрический контур, моделирующий изменение угловой скорости турбины, если управляющее устройство создаёт момент $M = -\alpha(\omega - \omega_0)$, где ω и ω_0 – соответственно текущее и заданное значения угловой скорости, α – постоянная величина. Момент инерции турбины относительно оси вращения равен J . Силами сопротивления пренебречь.

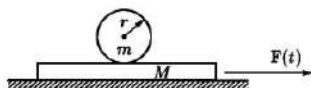
13.14. Установка Зоммерфельда (см. рисунок) для изучения вынужденных колебаний состоит из подвешенной на одинаковых упругих нитях общей жёсткости k платформы с закреплённым на ней мотором. Направляющие допускают смещения платформы только по вертикали. Общая масса мотора и платформы равна M . Вращающийся с постоянной угловой скоростью ω ротор мотора несёт точечную массу m , расположенную на расстоянии l от оси вращения. Построить электрический контур, моделирующий работу установки.



К задаче 13.14



К задаче 13.15



К задаче 13.16

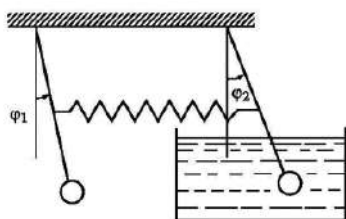
13.15. На груз A массы m_1 (см. рисунок), подвешенный к неподвижной точке O на пружине жёсткости k_1 , действует вертикальная сила $F(t)$. К грузу A на пружине жёсткости k_2 подвешен груз B массы m_2 , испытывающий сопротивление жидкости, пропорциональное первой степени скорости (коэффициент пропорциональности β). Построить электрический контур, моделирующий движение системы.

13.16. Доска массы M (см. рисунок) скользит вдоль горизонтальных направляющих под действием силы $F(t)$, испытывая сопротивление, пропорциональное первой степени скорости

(коэффициент пропорциональности β). По доске катится без проскальзывания однородный цилиндр радиуса r и массы m . Построить электрическую цепь, моделирующую движение системы.

13.17. Построить электрическую цепь, моделирующую малые колебания плоского двойного математического маятника с $m_1 = m_2 = m$ и $l_1 = l_2 = l$.

13.18. Два плоских математических маятника массы m и длины l каждый (см. рисунок) соединены невесомой пружиной жесткости k , прикрепленной концами к стержням маятников на расстояниях a от точек их подвеса.



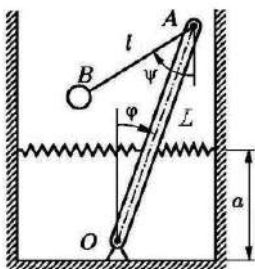
В положении равновесия пружина не напряжена. На один из маятников действует внешний момент сил $M(t)$, а на другой — сила сопротивления, пропорциональная скорости маятника (β — коэффициент

К задаче 13.18

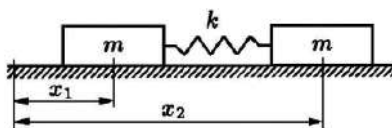
пропорциональности). Построить электрическую цепь, моделирующую малые колебания системы.

13.19. Обращённый физический маятник (см. рисунок), представляющий собой однородный стержень массы M и длины $OA = L$, прикреплен к неподвижным стенкам на высоте $a = L/2$ от точки O пружинами жесткости k . В положении $\varphi = \psi = 0$ пружины не напряжены. В точке A стержня подвешен математический маятник массы m и длины $AB = l$, на который действует сила сопротивления $-\beta v$, где v — абсолютная скорость точки B . Построить электрическую цепь, моделирующую малые колебания системы, считая, что её движение происходит только в вертикальной плоскости вблизи положения равновесия $\varphi = \psi = 0$.

13.20. Составить электрический контур, моделирующий движение изображённой на рисунке механической системы, приняв в качестве обобщённых координат $q_1 = (x_1 + x_2)/2$, $q_2 = (x_1 - x_2)/2$.



К задаче 13.19



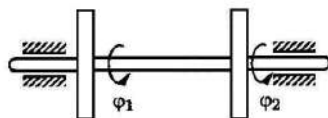
К задаче 13.20

13.21. Составить электрический контур, моделирующий крутильные колебания изображённой на рисунке механической системы, приняв в качестве обобщённых координат

$$q_1 = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2},$$

$$q_2 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}.$$

Моменты инерции дисков равны соответственно J_1 и J_2 .



К задаче 13.21

13.22. Система из n одинаковых масс m (см. рисунок), соединённых последовательно пружинами жесткости k , представляет собой механический фильтр продольных колебаний. Построить электрический аналог этого фильтра.



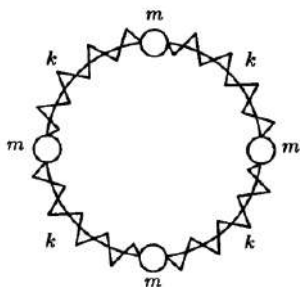
К задаче 13.22



К задаче 13.23

13.23. Линейная модель четырёхатомной молекулы представляет собой систему четырёх точечных масс $m_1 = m, m_2 = pm, m_3 = pm, m_4 = m$, насаженных на гладкий горизонтальный стержень и последовательно соединённых пружинами жесткости $k_1 = k, k_2 = qk, k_3 = k$ (см. рисунок). Построить электрический контур, моделирующий движение модели.

13.24. Четыре одинаковые точечные массы m (см. рисунок), соединённые последовательно одинаковыми пружинами жесткости k каждая, могут скользить по гладкому неподвижному горизонтальному кольцу. Построить электрическую цепь, моделирующую движение системы.



К задаче 13.24

Построить электрический аналог эквивалентной пружины. Рассмотреть аналогичную задачу для случая параллельного соединения пружин.

13.27. Упругая невесомая нить жесткости σ несёт n одинаковых точечных масс (см. рисунок). Концы нити закреплены на одном уровне, расстояние между точками закрепления совпадает с длиной нити в ненапряженном состоянии и равно

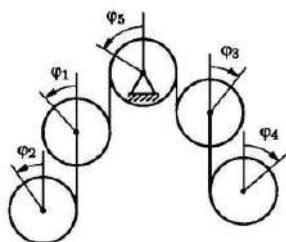


К задаче 13.27

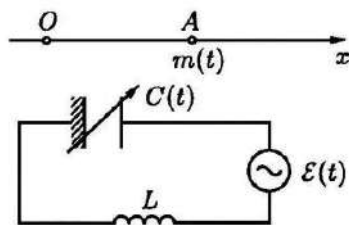
и равно $l = (n+1)a$. Построить электрический контур, моделирующий малые поперечные колебания нити.

13.28. Построить электрический контур, моделирующий движение системы, изображённой на рисунке. Система состоит из пяти одинаковых дисков массы m и радиуса r каждый. Средний диск может вращаться вокруг своего неподвижного центра, а остальные – вокруг своих центров, движущихся по вертикали. Проскальзывание нитей, намотанных на диски, отсутствует.

13.29. Точка A переменной массы $m(t)$ движется вдоль оси Ox под действием направленной к неподвижному центру O силы $F = -kx$ ($k = \text{const}$, x – координата точки A). Относительная скорость отсоединённых масс постоянна, равна u и направлена в отрицательном направлении оси Ox . Найти такой закон изменения расстояния $d(t)$ между пластинами конденсатора постоянной площади и закон изменения электродвижущей силы $\varepsilon(t)$, чтобы электрический контур, изображённый на рисунке, моделировал описанное движение точки A .

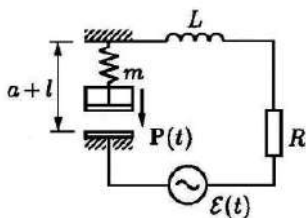


К задаче 13.28

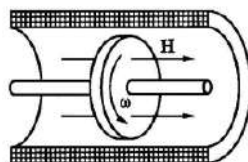


К задаче 13.29

13.30. Составить уравнения состояния электромеханической системы, изображенной на рисунке. Подвижная пластина конденсатора массы m подвешена на пружине жесткости k . В недеформированном состоянии пружины её длина равна l , расстояние между подвижной и неподвижной пластинами конденсатора равно a , а его ёмкость – C_1 .



К задаче 13.30

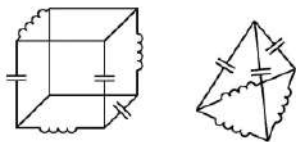


К задаче 13.31

13.31. На рисунке представлена схема униполярного генератора, предложенного в 1831 г. Фарадеем. Ток $i = \dot{q}$ в обмотке соленоида создаёт магнитное поле H , коллинеарное оси соленоида. Ось симметрии металлического диска совпадает с осью соленоида. При вращении диска с угловой скоростью ω между его центром и наружным краем возникает напряжение $e = \alpha i \omega$ ($\alpha = \text{const}$), которое потребляется как самим соленоидом, так и внешней нагрузкой. Момент инерции диска равен J , индуктивность соленоида равна L , а омическое сопротивление всей цепи с нагрузкой $-R$. Составить уравнения динамики генератора.

13.32. Доказать теорему Эйлера: число независимых контуров линейной электрической цепи равно $n = N - M + 1$, где M – количество узлов (вершин графа соединений) схемы, а N – общее количество соединений (ребер графа соединений) между узлами. (Узел – вершина графа соединений – точка, вы-

резание которой приводит к разрыву не менее трёх проводников.)



К задаче 13.33

13.33. Найти число степеней свободы электрической схемы (см. рисунок), проводники которой образуют пространственное соединение в форме куба и тетраэдра.

13.34. Пользуясь электромеханическими аналогиями, составить уравнения состояния электрической схемы, узлы которой находятся в вершинах: а) куба, б) тетраэдра. Каждый участок цепи между вершинами содержит одинаковые индуктивности L , ёмкости C и сопротивления R .

13.35. Дана электрическая схема, состоящая из n независимых контуров. В каждом контуре имеется индуктивность L_i , ёмкость C_i , омическое сопротивление R_i и источник переменного напряжения $\varepsilon_i(t)$. Общий участок i -го и j -го контуров содержит индуктивность $L_{ij} = L_{ji}$, ёмкость $C_{ij} = C_{ji}$ и омическое сопротивление $R_{ij} = R_{ji}$. Коэффициент взаимной индуктивности между i -м и j -м контурами равен $M_{ij} = M_{ji}$. Пользуясь электромеханическими аналогиями, выписать выражения для функции Лагранжа L , функции Релея $\mathfrak{R}$ и элементарной работы непотенциальных обобщённых сил.

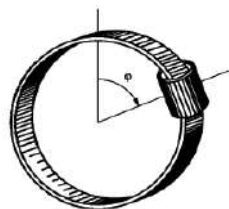
§ 14. Условия равновесия

14.1. Существуют ли положения равновесия системы из N материальных точек, взаимодействующих по закону всемирного тяготения?

14.2. Материальная точка может двигаться без трения по поверхности $f(x, y, z) = 0$ под действием силы $\mathbf{F} = -k\mathbf{r}$ ($\mathbf{r}$ – радиус-вектор точки). Какой должна быть функция $f(x, y, z) = 0$ для того, чтобы каждая точка поверхности могла быть положением равновесия?

14.3. Приспособление для экспериментального определения коэффициента трения состоит из обруча, расположенного в вер-

тикальной плоскости, и шайбы, насаженной на обруч. Найти связь между коэффициентом трения f и наибольшим углом φ , при котором отпущенная без начальной скорости шайба остается в равновесии.



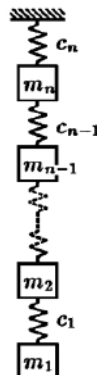
14.4. На точку массы m , которая может двигаться без трения по винтовой линии

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad z = h \varphi,$$

К задаче 14.3

действует сила $F = k\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ притяжения к точке O вертикальной оси Oz . Найти положение равновесия точки.

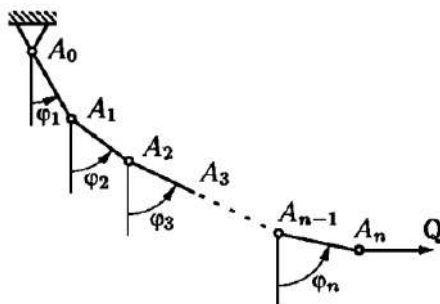
14.5. Найти деформации пружин в положении равновесия системы масс, изображенной на рисунке.



14.6. Материальные точки $A_0, A_1, \dots, A_n$ массы m каждая последовательно соединены одна с другой невесомыми стержнями одинаковой длины. Вся система расположена в вертикальной плоскости. Первая точка A_0 неподвижна и занимает наивысшее положение, а на последнюю точку A_n действует постоянная горизонтальная сила Q . Найти углы $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$, которые стержни образуют с вертикалью в положении равновесия.

К задаче 14.5

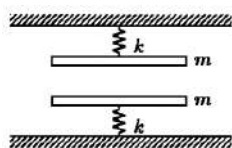
14.7. Цепь, состоящая из n одинаковых и однородных стержней массы m каждый, подвешена в вертикальной плоскости. Стержни соединены друг с другом с помощью шарниров. Один конец этой системы неподвижно закреплен, а на второй действует постоянная горизонтальная сила Q .



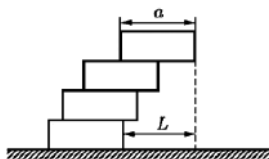
К задачам 14.6, 14.7

Найти углы $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$, которые стержни образуют с вертикалью в положении равновесия.

14.8. Две одинаковые пластины массы m каждая заряжены зарядами q и $-q$ соответственно. Пластины прикреплены к неподвижным опорам с помощью одинаковых непроводящих пружин жесткости k каждая и могут совершать поступательное движение по вертикали. В положении, когда пружины не напряжены, расстояние между пластинами равно d , а емкость образованного ими конденсатора равна C . Найти деформации Δ_1 и Δ_2 пружин в положении равновесия системы.



К задаче 14.8

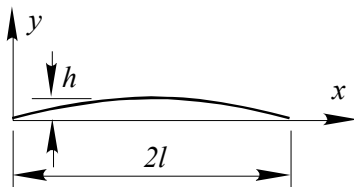


К задаче 14.9

14.9. Одинаковые гладкие пластины длины a укладываются одна на другую, как показано на рисунке. Найти максимальную длину «пролета» L (как функцию числа пластин $n \geq 2$), при которой система остаётся в положении равновесия.

14.10. Используя принцип виртуальных перемещений, доказать, что равенство нулю главного вектора $\mathbf{R}$ и главного момента $\mathbf{M}_O$ сил, действующих на твердое тело, является необходимым и достаточным условием равновесия свободного твердого тела.

14.11. Балка несет распределенную нагрузку $q(x)$. Из принципа виртуальных перемещений получить дифференциальные соотношения, связывающие изгибающий момент $M(x)$, перерезывающую силу $Q(x)$ и распределенную нагрузку $q(x)$ в каждом сечении балки.

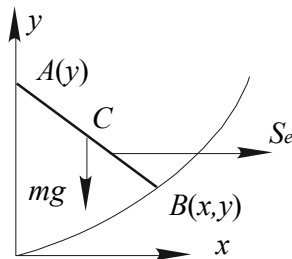


К задаче 14.12

14.12. Габариты изогнутой балки по горизонтальной проекции $2l$, а по высоте h . Распределенная нагрузка, отнесенная к единице длины горизонтальной проекции балки, постоянна. Найти форму бал-

ки $y(x)$, при которой в каждом сечении изгибающий момент равен нулю. (На изготовление такой балки идёт наименьшее количество материала).

14.13. Однородный стержень $AB=l$ может двигаться в вертикальной плоскости Oxy так, что конец A скользит по оси Oy , а конец B – по кривой $y=f(x)$, проходящей через начало координат. Плоскость Oxy вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси Oz . Трение в системе отсутствует. Какой должна быть функция $f(x)$, чтобы любое положение стержня было положением относительного равновесия?



К задаче 14.13

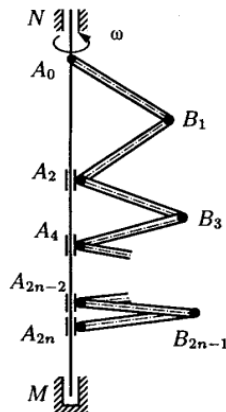
14.14. Массы m_i ($i=\overline{1,n}$), связанные последовательно между собой и с неподвижными стенками пружинами, могут скользить по гладкой горизонтальной направляющей. Показать, что система находится в равновесии, если покоится хотя бы одна из крайних масс (m_1 или m_n).



К задаче 14.14

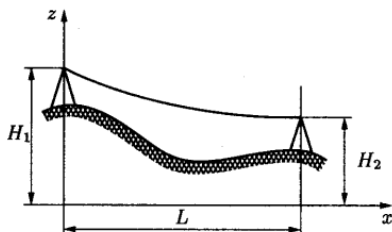
14.15. Грузы, связанные последовательно между собой и с неподвижной опорой пружинами, могут совершать движение по вертикали. Верхний груз покоится. Показать, что покоятся и все остальные грузы (рис. к задаче 14.5).

14.16. Система из $2n$ одинаковых стержней массы m и длины l каждый вращается вокруг вертикальной оси MN с постоянной угловой скоростью ω . Стержни соединены шарнирами между собой в точках $B_1, B_3, \dots, B_{2n-1}$ и с невесомыми подвижными муфтами в точках $A_2, \dots, A_{2n}$. Шарнир в точке A_0 неподвижен. Трение в системе отсутствует. Найти положение относительно равновесия системы.

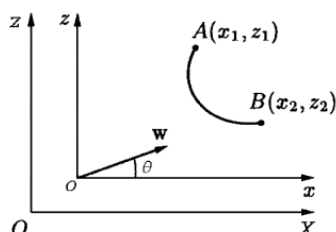


К задаче 14.16

14.17. Вершины двух мачт линии высокого напряжения имеют соответственно высоту H_1 и H_2 над уровнем моря. Расстояние между опорами по горизонтали равно L . Найти форму равновесия провода длины l , считая его однородным, гибким и нерастяжимым.



К задаче 14.17

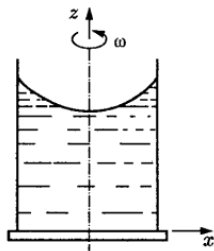


К задаче 14.18

14.18. Система координат oxz движется поступательно относительно неподвижной системы OXZ с постоянным ускорением w , образующим постоянный угол θ с горизонтальной осью OX . Концы нити длины l неподвижно закреплены в системе oxz в точках $A(x_1, z_1)$ и $B(x_2, z_2)$. Найти форму равновесия тяжелой однородной нити в движущейся системе координат.

14.19. Космическая станция вращается с постоянной угловой скоростью вокруг оси Oy , сохраняющей неизменное направление в пространстве. Найти форму равновесия однородной нерастяжимой нити длины L , которая расположена в неподвижной относительно станции плоскости Oxy , если концы нити закреплены в точках $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$.

14.20. Точка подвеса однородной нити движется с постоянным ускорением w вдоль горизонтальной оси Ox . Найти форму нити в положении её относительного равновесия в системе координат Oxy , движущейся поступательно с точкой подвеса O .



К задаче 14.21

14.21. Используя принцип виртуальных перемещений, найти уравнение $z(x, y)$ свободной поверхности идеальной несжима-

емой жидкости в цилиндрическом сосуде, равномерно вращающемся с угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси симметрии.

14.22. Показать, что плотность ρ однородной изотермической равновесной атмосферы изменяется с высотой h по барометрическому закону $\rho = \rho_0 \exp\left(-\frac{gh}{RT}\right)$, где ρ_0 – плотность на поверхности Земли, T – температура, R – универсальная газовая постоянная.

14.23. Потенциальная энергия консервативной системы $\Pi = \Pi(q_{s+1}, \dots, q_n)$ не зависит от обобщенных координат $q_1, q_2, \dots, q_s$. Найти положения равновесия системы.

14.24. Сформулировать необходимые и достаточные условия того, что положение $q_i = q_{i0}$ ($i = \overline{1, n}$) натуральной системы с идеальными связями является положением равновесия, если уравнения Лагранжа имеют единственное решение при заданных начальных условиях. Кинетическую энергию системы

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(q, t) \dot{q}_i \dot{q}_j + \sum_{i=1}^n a_i(q, t) \dot{q}_i + a_0(q, t)$$

и обобщенные силы $Q_i = Q_i(q, \dot{q}, t)$ считать известными функциями. Из полученных условий вывести принцип виртуальных перемещений для случая склерономной системы.

14.25. Для отыскания положений равновесия сложных механических систем используют различные численные методы. В частности, для консервативной системы с потенциальной энергией $\Pi(x)$ составляют систему обыкновенных дифференциальных

уравнений первого порядка вида $\frac{dx_s}{dt} = -\frac{\partial \Pi(x)}{\partial x_s}$ ($s = \overline{1, n}$) и

решают её на ЭВМ, перебирая по какому-либо правилу возможные начальные условия $x_s(0) = x_s^0$. Показать, что если для некоторых начальных условий процесс сходится, то есть существуют пределы $\lim_{t \rightarrow \infty} x_s(x^0, t) = \gamma_s$ ($s = \overline{1, n}$), то положение $x_s = \gamma_s$ ($s = \overline{1, n}$) является положением равновесия системы.

14.26. Показать, что в условиях задачи 14.25 можно рассматривать систему вида

$$\frac{dx_s}{dt} = F_s \left(\frac{\partial \Pi(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial \Pi(x)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \Pi(x)}{\partial x_n} \right) \quad (s = \overline{1, n}),$$

где функции $F_s(z_1, z_2, \dots, z_n)$ таковы, что система алгебраических уравнений $F_s(z) = 0 \quad (s = \overline{1, n})$ имеет только нулевое решение $z_1 = z_2 = \dots = z_n = 0$.

14.27. Материальная точка может скользить без трения по поверхности $f(x, y, z) = 0$ в силовом поле с потенциальной энергией $\Pi(x, y, z)$. Используя метод неопределенных множителей Лагранжа, показать, что всем стационарным точкам функции $\Phi = \Pi(x, y, z) + \lambda f(x, y, z)$ (λ – неопределённый множитель Лагранжа), лежащим на поверхности, соответствуют положения равновесия и обратно.

14.28. Бусинка может скользить без трения по проволоке, изогнутой в форме плоской кривой второго порядка

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + \alpha x + \beta y + \gamma = 0, \quad \Delta = 4AC - B^2 \neq 0,$$

$(\alpha B - 2\beta A) \geq (4\gamma A - \alpha^2)(4AC - B^2)$. Найти положения равновесия бусинки, если ось Oy направлена вертикально вверх.

14.29. Материальная точка может двигаться без трения по поверхности $f(x, y, z) = 0$ в силовом поле

$$\{F_x(x, y, z), F_y(x, y, z), F_z(x, y, z)\}.$$

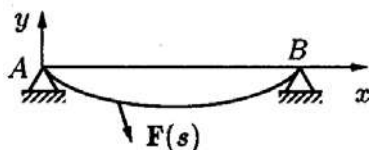
Показать, что решение относительно x, y, z, λ системы уравнений

$$F_x + \lambda \frac{\partial f}{\partial x} = 0, \quad F_y + \lambda \frac{\partial f}{\partial y} = 0, \quad F_z + \lambda \frac{\partial f}{\partial z} = 0, \quad f(x, y, z) = 0$$

определяет положение равновесия точки и обратно, любому положению равновесия соответствует решение этой системы.

14.30. Гибкая нерастяжимая нить AB , концы которой закреплены, находится в равновесии под действием распределенной силы $\mathbf{F} = iX(s) + jY(s)$, где s – длина дуги. Показать, что

функции $x = x(s)$, $y = y(s)$, определяющие равновесную форму нити и натяжение $T = T(s)$, являются решением системы дифференциальных уравнений



К задаче 14.30

$$\frac{d}{ds} \left(T \frac{dx}{ds} \right) - X(s) = 0, \quad \frac{d}{ds} \left(T \frac{dy}{ds} \right) - Y(s) = 0, \quad \left(\frac{dx}{ds} \right)^2 + \left(\frac{dy}{ds} \right)^2 = 1.$$

Из каких условий можно определить произвольные постоянные, входящие в решение этих уравнений?

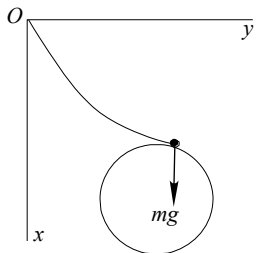
14.31. На систему N точек наложены стационарные удерживающие $f_s(x, y, z) = 0$ ($s = \overline{1, m}$) и неудерживающие связи $g_k(x, y, z) \leq 0$ ($k = \overline{1, d}$), ($m + d < 3N$). Каким условиям удовлетворяют возможные перемещения dx, dy, dz в положении, когда напряжены только часть неудерживающих связей $g_k(x, y, z) = 0$ ($k = \overline{1, l}$ $l \leq d$)?

14.32. Шарик массы m подвешен на гибкой нерастяжимой нити длины l (неудерживающая связь) в поле с потенциальной энергией $\Pi(r)$. Показать, что в положении равновесия шарика для любых перемещений, допускаемых связью, выполняется неравенство $d\Pi(r) \geq 0$. Показать также, что справедливо обратное утверждение.

14.33. На систему материальных точек с массами $m_1, m_2, \dots, m_n$, которая может двигаться в силовом поле с потенциальной энергией $\Pi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n)$, наложены идеальные удерживающие и неудерживающие стационарные связи. Доказать, что в положении равновесия на любых возможных перемещениях $d\Pi \geq 0$ и, обратно, положения, для которых на любых возможных перемещениях $d\Pi \geq 0$, являются положениями равновесия.

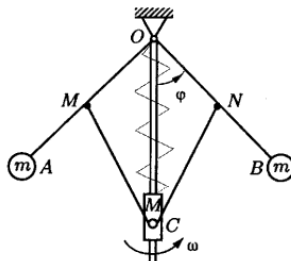
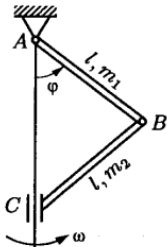
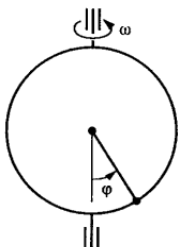
14.34. На консервативную систему с потенциальной энергией $\Pi = \sum_{k=1}^n \alpha_k q_k$ $\alpha_k > 0$ наложена неудерживающая идеальная связь $\sum_{i=1}^n q_i^2 - 1 \leq 0$. Найти положение равновесия системы.

14.35 (П. Антель). Вычисляя работу силы тяжести на допускаемых связями перемещениях, найти положение равновесия тяжёлой точки массы m , лежащей на наружной поверхности неподвижного гладкого цилиндра радиуса R , ось которого горизонтальна. Масса соединена с неподвижной точкой O невесомой, нерастяжимой, гибкой нитью. Ось цилиндра пересекает плоскость Oxy в точке с координатами a, b . Длина нити l больше расстояния



К задаче 14.35 между точкой O и наивысшей образующей цилиндра и меньше длины отрезка касательной, проведённой из точки O к сечению цилиндра плоскостью Oxy .

14.36. Проволочная окружность радиуса r вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг своего вертикального диаметра. Найти положения относительного равновесия колечка, которое может скользить по окружности без трения.



К задаче 14.36

К задаче 14.37

К задаче 14.38

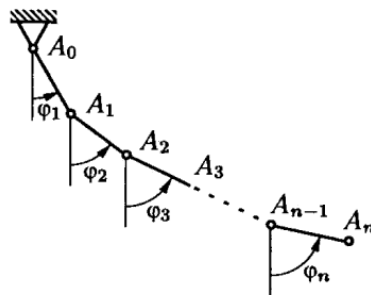
14.37. Два однородных стержня $AB=l$ и $BC=l$ массы m_1 и m_2 соответственно соединены между собой шарниром в точке B . Шарнир в точке A неподвижен. Шарнир в точке C соединен с муфтой, которая может скользить по вертикальной оси, проходящей через точку A . Вся конструкция вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси. Найти угол φ , который стержень AB образует с вертикалью в положении относительного равновесия.

14.38. Найти значения угла отклонения стержней $OA=2l$ и $OB=2l$ от вертикали в положении относительного равновесия центробежного регулятора, схема которого показана на рисунке.

Шарики A и B регулятора имеют массу m каждый; муфта C имеет массу M ; жесткость пружины, соединяющей точки O и C , равна k , а её длина в недеформированном состоянии равна $2l$ ($OM = ON = CM = CN = l$). Массой стержней пренебречь.

14.39. Материальные точки $A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$ массы m каждая последовательно соединены одна с другой невесомыми стержнями одинаковой длины l . Вся система, расположенная в вертикальной плоскости, вращается с угловой скоростью ω вокруг вертикали, проходящей через неподвижную точку A_0 , занимающую наивысшее положение. Составить уравнения, определяющие положения относительного равновесия системы.

14.40. Маятник составлен из n одинаковых стержней массы m и длины L каждый, последовательно соединенных друг с другом шарнирами (n -звенный маятник). Маятник может совершать движение в вертикальной плоскости, которая вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикали, проходящей через точку A_0 закрепления конца первого стержня. Составить уравнения, определяющие положения относительного равновесия системы.



К задачам 14.39, 14.40

14.41. Материальная точка может двигаться по линии пересечения двух плоскостей $-2x + y + z - t = 0$, $x - 2y + z + t^2 = 0$. Найти возможные и виртуальные перемещения точки.

14.42. Используя принцип виртуальных перемещений, доказать теорему о трех силах: если свободное твердое тело находится в положении равновесия под действием трех непараллельных сил, то линии действия этих сил пересекаются в одной точке.

14.43. Кинетическая энергия системы в обобщенных координатах является квадратичной формой скоростей

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(q,t) \dot{q}_i \dot{q}_j, \text{ коэффициенты } a_{ij}(q,t) \text{ которой явно за-}$$

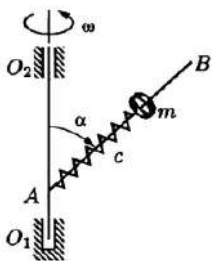
висят от времени. Доказать, что для таких систем справедлив принцип виртуальных перемещений: положение системы $q(t) = q_0 = \text{const}$ является положением равновесия в том и только в том случае, если в этом положении все обобщенные силы равны нулю.

§ 15. Устойчивость равновесия консервативных систем

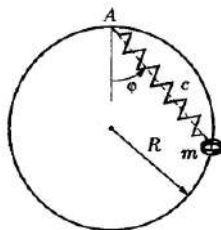
15.1. Тяжелая частица массы m , несущая заряд e , находится в электрическом поле неподвижного заряда q . Считая поле тяжести однородным, найти положение равновесия частицы и исследовать его устойчивость.

15.2. Стержень AB , образующий угол α с вертикалью, вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси O_1O_2 , проходящей через его конец A . По стержню может двигаться без трения колечко массы m , соединенное с точкой A пружиной жесткости c . Длина пружины в недеформированном состоянии равна l_0 . Найти положения относительно равновесия колечка и исследовать их устойчивость.

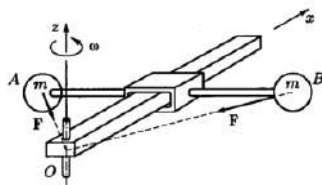
15.3. По гладкой проволочной окружности радиуса R , неподвижно закрепленной в вертикальной плоскости, может скользить колечко массы m , соединенное с наивысшей точкой A окружности пружиной жесткости c ; длина пружины в недеформированном состоянии равна l_0 . Найти положения равновесия колечка и исследовать их устойчивость.



К задаче 15.2



К задаче 15.3



К задаче 15.5

15.4. Материальная точка находится в однородном поле тяжести на гладкой поверхности, определяемой уравнением (ось Oz направлена вертикально вверх):

- а) $z = 4x^2 + 2xy + y^2$; г) $z = 4x^2 - 2xy + 2y^2$;
 б) $z = x^2 - xy + y^2$; д) $z = 2xy$;
 в) $z = x^2 + xy - y^2$; е) $z = x^2 + axy + by^2$.

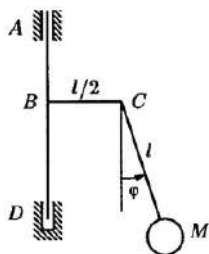
Найти положения равновесия материальной точки на каждой поверхности и исследовать их устойчивость.

15.5. Гантель AB длины $2l$ состоит из двух одинаковых масс m , соединенных невесомым стержнем. Каждая из масс притягивается к неподвижному центру O по закону $F = -\frac{\alpha m}{r^2}$, где $\alpha = \text{const}$, $r = OA = OB$. Центр гантели может перемещаться по гладкой горизонтальной направляющей Ox , вращающейся с постоянной угловой скоростью ω вокруг неподвижной вертикальной оси Oz , причем гантель не поворачивается относительно направляющей. Найти положения равновесия гантели во вращающейся системе координат и исследовать их устойчивость.

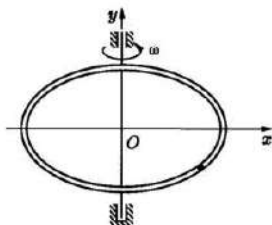
15.6. Маятник представляет собой шарик, подвешенный на невесомом стержне длины l . Маятник может совершать колебания в вертикальной плоскости, которая вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через точку подвеса, с угловой скоростью $\omega = \text{const}$. Найти значения угла φ отклонения маятника от вертикали в положениях относительного равновесия и исследовать их устойчивость.

15.7. Шарик, подвешенный на невесомом стержне длины l , может совершать колебания в вертикальной плоскости, которая вращается с постоянной угловой скоростью $\omega = \sqrt{\frac{g}{l\sqrt{3}}}$ вокруг вертикальной оси, отстоящей от точки подвеса на расстоянии $\frac{l}{2}$.

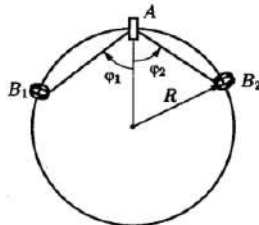
Показать, что углу $\varphi = \frac{\pi}{6}$ соответствует устойчивое положение относительного равновесия. Показать также, что других положений равновесия нет.



К задаче 15.7



К задаче 15.9



К задаче 15.10

15.8. Тяжелый шарик массы m может скользить по гладкой проволоке, изогнутой в форме параболы $x^2 = 2py$ и вращающейся с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси Oy . Найти положения равновесия шарика во вращающейся системе координат и исследовать их устойчивость.

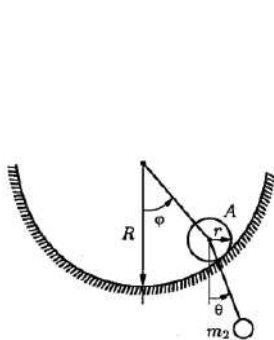
15.9. Шарик может двигаться в тонкой гладкой трубке, имеющей форму эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ и вращающейся вокруг вертикальной оси Oy с постоянной угловой скоростью ω . Найти положения относительного равновесия шарика и исследовать их устойчивость.

15.10. По гладкой проволочной окружности радиуса R , неподвижно закрепленной в вертикальной плоскости, могут двигаться два маленьких колечка B_1 и B_2 , массы которых m_1 и m_2 . Колечки связаны между собой упругой нитью жесткости c , которая пропущена через неподвижное колечко, расположенное в наивысшей точке окружности; длина нити в недеформированном состоянии равна l_0 . Найти положение равновесия системы (расстояния l_1 и l_2 между неподвижным и подвижными колечками) и исследовать его устойчивость.

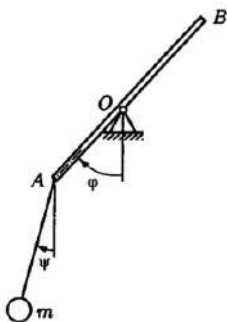
15.11. Две одинаковые массы, связанные пружиной жесткости c , могут скользить без трения по сторонам прямого угла, лежащего в горизонтальной плоскости. Длина пружины в недеформированном состоянии равна l_0 . Найти положения равновесия масс и исследовать их устойчивость.

15.12. Однородный цилиндр массы m_1 и радиуса r может катиться без скольжения внутри неподвижного полого цилиндра

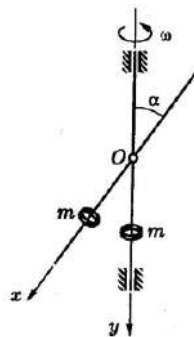
радиуса R . Оси цилиндров горизонтальны. К некоторой точке на оси подвижного цилиндра на невесомой упругой нити жесткости c подвешена точечная масса m_2 , которая может двигаться в вертикальной плоскости, перпендикулярной осям цилиндров. Найти положения равновесия системы и исследовать их устойчивость.



К задаче 15.12



К задаче 15.13



К задаче 15.14

15.13. Груз массы m подвешен на невесомой нерастяжимой нити длины l к точке A однородного стержня массы M , который может вращаться вокруг своей неподвижной точки O ($AO = l_1$, $OB = l_2$). Движение происходит в вертикальной плоскости. Найти положения равновесия системы и исследовать их устойчивость.

15.14. Система, состоящая из двух гладких жестко связанных стержней Ox и Oy , угол между которыми $0 < \alpha < \pi/2$, вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикального стержня Oy . По каждому из стержней может двигаться колечко массы m . Колечки притягиваются друг к другу с силой, пропорциональной расстоянию между ними (коэффициент пропорциональности равен λ). Найти положения относительного равновесия колечек и исследовать их устойчивость.

15.15. Материальная точка может двигаться по гладкой поверхности, определяемой уравнением $z = \alpha x^2 + \beta y^2$ ($\alpha > 0, \beta > 0$), которая вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси Oz . Найти условие, при котором начало системы координат $Oxyz$ является положением устойчивого относительного равновесия.

15.16. Материальная точка может двигаться по поверхности гладкого эллипсоида $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a < b < c$), вращающегося с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси Oz . Найти положения относительного равновесия точки и исследовать их устойчивость.

15.17. Используя теорему Гаусса $\varepsilon \int_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} dS = q$, где

$\mathbf{E}$ – вектор напряжённости электрического поля,

$\mathbf{n}$ – внешняя нормаль к замкнутой поверхности S ,

ε – диэлектрическая проницаемость,

q – заряд внутри замкнутой поверхности S ,

доказать теорему Ирншоу, утверждающую, что любая статическая конфигурация электрических зарядов является неустойчивой либо что заряд в электрическом поле не может удерживаться в равновесии одними электрическими силами.

15.18. Доказать, что условия теоремы Лагранжа об устойчивости положения равновесия консервативной системы с кинетической энергией $T = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k \geq 0$, $a_{ik} = \text{const}$ и потенциальной энергией $\Pi = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n c_{ik} q_i q_k \geq 0$, $c_{ik} = \text{const}$ являются необходимыми и достаточными.

15.19. Потенциальная энергия $\Pi(q_i) = \Pi(q_1, q_2, \dots, q_n)$ консервативной системы является дважды непрерывно дифференцируемой ограниченной снизу строго выпуклой функцией:

$$\Pi[\alpha x_i + (1-\alpha)y_i] \leq \alpha \Pi(x_i) + (1-\alpha)\Pi(y_i), \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

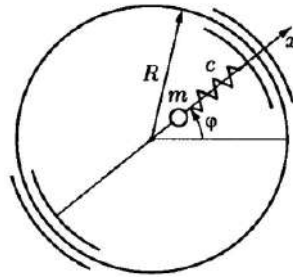
(равенство имеет место при $x_i = y_i$). Показать, что в случае существования положения равновесия оно является единственным и устойчивым.

15.20. Показать, что в нижнем положении равновесия математического маятника его потенциальная энергия является локально строго выпуклой функцией:

$$\Pi[\alpha x_i + (1-\alpha)y_i] \leq \alpha \Pi(x_i) + (1-\alpha)\Pi(y_i), \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

(равенство имеет место при $x_i = y_i$).

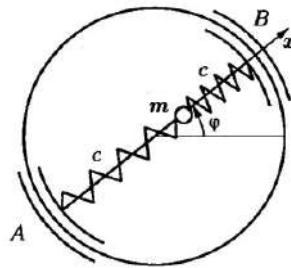
15.21. По гладкому кольцу радиуса R , расположенному в вертикальной плоскости, может скользить своими концами невесомый стержень длины $2R$. По стержню может двигаться без трения бусинка массы m , соединенная с одним из концов стержня пружиной жесткости $c \neq 2 \frac{mg}{R}$, длина которой в недеформированном состоянии равна $\frac{R}{2}$.



К задаче 15.21

Найти положения равновесия системы и исследовать их устойчивость.

15.22. По гладкому кольцу радиуса R , расположенному в вертикальной плоскости, может скользить своими концами невесомый стержень AB длины $2R$. По стержню может двигаться без трения бусинка массы m , соединенная с точками A и B пружинами жесткости c . Длина каждой пружины в недеформированном состоянии равна R . Используя обобщенные координаты x, ϕ , найти положения равновесия системы и исследовать их устойчивость.

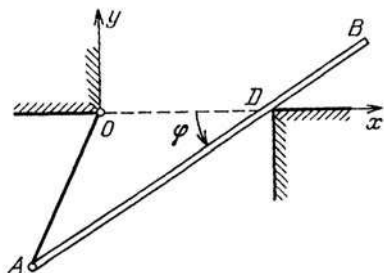


К задаче 15.22

15.23. Материальная точка может двигаться вдоль оси Ox под действием силы $F(x)$, являющейся достаточно гладкой функцией x . Показать, что равновесие $x = a$ будет устойчиво в том и только в том случае, если на фазовой плоскости $\{x, \dot{x}\}$ существует замкнутая траектория, содержащая точку $\{a, 0\}$ внутри себя.

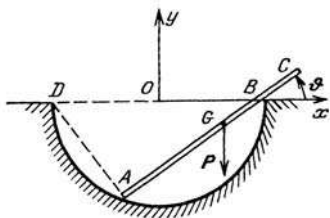
15.24. Проволочная окружность радиуса r вращается с постоянной угловой скоростью $\omega^2 \geq g/r$ вокруг своего вертикаль-

ного диаметра. По окружности может скользить без трения колечко (рисунок к задаче 14.36). Исследовать устойчивость относительно равновесия колечка.

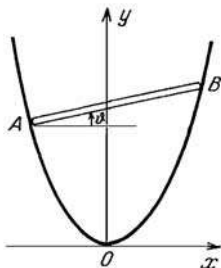


15.25. Однородная тяжёлая балка длины L и массы m опирается некоторой своей точкой о край D помоста. Балка удерживается в равновесии тросом, соединяющим неподвижную точку O с концом A балки. Длина троса OA равна $L/2$. Линия OD горизонтальна,

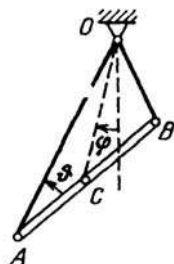
а расстояние OD также равно половине длины балки. Пренебрегая весом троса и трением балки о край помоста, найти угол наклона φ балки к линии горизонта. Исследовать устойчивость равновесия.



К задаче 15.26



К задаче 15.27



К задаче 15.28

15.26. Тяжёлый однородный стержень длины l и массы m , опираясь на край полусферической чаши радиуса r , нижним концом может скользить по её внутренней гладкой поверхности. Геометрические параметры удовлетворяют условию $r < l < 2r$. Определить значение угла наклона θ стержня к линии горизонта в положении равновесия. Исследовать устойчивость положений равновесия.

15.27. Тяжёлый однородный стержень длины l и массы m может скользить своими концами по плоской направляющей. Форма направляющей описывается уравнением $py = x^2$. Ось Oy направлена вертикально вверх. Определить значения угла θ

наклона стержня к оси Ox в положениях равновесия и исследовать их устойчивость.

15.28. К концам тяжёлого однородного стержня длины $2l$ и массы m прикреплена невесомая нерастяжимая нить длины $L > 2l$, пропущенная через неподвижный блок малого радиуса. Стержень может совершать движение в вертикальной плоскости, проходящей через блок. Найти значения угла между стержнем и вертикалью в положении равновесия и исследовать их устойчивость.

15.29 (*задача Прендергаста*). Чтобы удержать заряженную частицу в окрестности её неустойчивого положения равновесия на вершине гладкого параболоида

$$x = \frac{a \sin \theta \cos \varphi}{1 + \cos \theta}, \quad y = \frac{a \sin \theta \sin \varphi}{1 + \cos \theta}, \quad z = \frac{a \cos \theta}{1 + \cos \theta},$$

создают сильное магнитное поле вдоль его оси, коллинеарной силе тяжести. Записать квадратуры, определяющие закон движения частицы.

§ 16. Малые колебания консервативных систем

16.1. Показать, что собственные частоты малых колебаний консервативной системы вблизи устойчивого положения равновесия не зависят от выбора обобщённых координат, если переход от одних координат к другим осуществляется при помощи стационарного неособенного преобразования.

16.2. Объяснить, почему в консервативной системе с кинетической энергией $T = \frac{1}{2}(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2)$ и потенциальной энергией $\Pi = \frac{1}{4}(q_1^4 + q_2^4)$ лишена смысла задача о малых колебаниях и необходимо исследовать нелинейную систему.

16.3. В выражениях кинетической $T = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k$ и потенциальной $\Pi = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n c_{ik} q_i q_k$ энергий консервативной системы коэффициенты постоянны и связаны равенствами

$c_{ik} = \lambda a_{ik} \quad (i, k = \overline{1, n})$, где λ – положительное число. Показать, что в этой системе возможны колебания лишь с одной частотой $\omega = \sqrt{\lambda}$.

16.4. Механическая система с n степенями свободы совершает малые колебания. Определить собственную частоту ω_n , если известны собственные частоты $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{n-1}$ и определители $\det A$ и $\det C$ матриц коэффициентов кинетической и потенциальной энергий.

16.5. Уравнение частот

$$a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0 \quad (\lambda = \omega^2)$$

системы дифференциальных уравнений, описывающих малые колебания некоторой консервативной системы, имеет два различных корня λ_1 и λ_2 кратности k и $n-k$ соответственно. Показать, что λ_1 и λ_2 удовлетворяют уравнениям

$$k\lambda_1 + (n-k) \sqrt[n-k]{\frac{a_n/a_0}{\lambda_1^k}} = \frac{a_1}{a_0}, \quad (n-k)\lambda_2 + k \sqrt[k]{\frac{a_n/a_0}{\lambda_2^{n-k}}} = \frac{a_1}{a_0}.$$

16.6. Показать, что амплитудные векторы $\mathbf{u}_j$ и $\mathbf{u}_k$, соответствующие различным собственным частотам малых колебаний консервативной системы, линейно независимы.

16.7. Собственным частотам малых колебаний консервативной системы $\omega_j \neq \omega_k$ соответствуют амплитудные векторы $\mathbf{u}_j$ и $\mathbf{u}_k$. Показать, что векторы $\mathbf{u}_j$ и $\mathbf{u}_k$ ортогональны, если скалярное произведение определить следующим образом: $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i,k=1}^n a_{ik} x_i y_k$, где $\mathbf{A} = (a_{ik})_{i,k=1}^n$ – матрица коэффициентов кинетической энергии системы.

16.8. Кинетическая и потенциальная энергии консервативной системы представляют собой положительно определённые квадратичные формы с постоянными коэффициентами: $T = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k$, $\Pi = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n c_{ik} q_i q_k$. Свойства симметрии этой системы позволяют найти амплитудные

векторы $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m$ ($m \leq n$). Найти соответствующие собственные частоты системы, не решая уравнения частот.

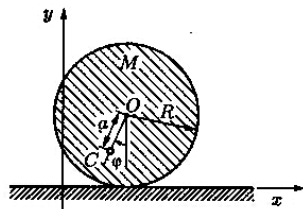
16.9. Консервативная система, у которой кинетическая энергия $T = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k$ и потенциальная энергия

$\Pi = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n c_{ik} q_i q_k$ представляют собой положительно определённые квадратичные формы с постоянными коэффициентами, имеет собственные частоты $p_1, p_2, \dots, p_n$ и амплитудные векторы $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$. Найти собственные частоты ω_i и амплитудные векторы $\mathbf{v}_i$ системы с такой же кинетической энергией и потенциальной энергией $\Pi = \frac{\alpha^2}{2} \sum_{i,k=1}^n a_{ik} q_i q_k + \frac{\beta^2}{2} \sum_{i,k=1}^n c_{ik} q_i q_k$.

16.10. Материальная точка A массы m , которая может скользить по гладкой горизонтальной направляющей $y = a$, притягивается к началу координат O силой с потенциальной энергией $\Pi = \Pi(r)$, где $r = OA$. Найти период τ малых колебаний точки в окрестности устойчивого положения равновесия $x = 0, y = a$.

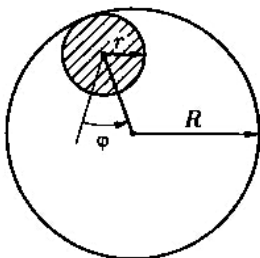
16.11. В Земле прорыта прямолинейная сквозная шахта, в которой движется без сопротивления материальная точка. Доказать, что период τ колебаний точки, опущенной с поверхности Земли с нулевой начальной скоростью, равен периоду маятника Шулера, т.е. $\tau \approx 84$ мин (маятником Шулера называют математический маятник, длина которого равна радиусу Земли).

16.12. Неоднородный диск радиуса R и массы M , центр масс C которого расположен на расстоянии a от его геометрического центра O , может катиться без проскальзывания по горизонтальной направляющей. Мо-



К задаче 16.12

мент инерции диска относительно центральной оси, перпендикулярной его плоскости, равен J . Найти малые колебания диска около устойчивого положения равновесия.



К задаче 16.13 малых колебаний обруча совпадает с периодом колебаний математического маятника длины $2(R-r)$.

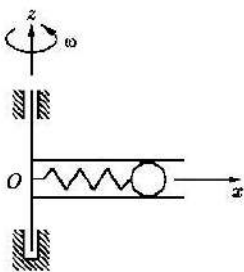
16.14. Точка подвеса математического маятника длины l движется по горизонтальной прямой по закону $s = \frac{1}{2}at^2$. Найти малые колебания маятника в системе отсчёта, поступательно движущейся вместе с точкой подвеса

16.15. Тяжёлое колечко массы m может скользить по неподвижному гладкому проволочному эллипсу, задаваемому уравнением $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, ось Oy которого вертикальна. Найти малые колебания колечка около устойчивого положения равновесия.

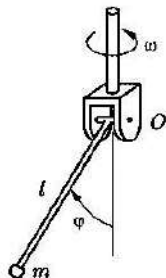
16.16. Тяжёлое колечко массы m может скользить по гладкому проволочному эллипсу $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, вращающемуся с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси Oy . Найти малые колебания колечка около устойчивого положения относительного равновесия.

16.17. Тяжёлое колечко массы m может скользить по гладкой проволочной параболе $2ly = x^2$ (ось Oy направлена вертикально вверх). Показать, что период малых колебаний колечка вблизи положения равновесия совпадает с периодом математического маятника длины l .

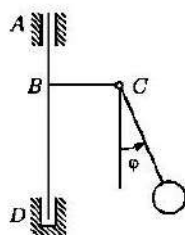
16.18. В гладкой горизонтальной трубке, вращающейся с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси Oz , находится точечная масса m , связанная с осью невесомой пружиной жесткости c . В начальный момент масса находилась в покое относительно трубки на расстоянии a от оси Oz , и пружина была недеформирована. Найти малые колебания массы относительно трубки и определить значения угловой скорости ω , при которых реализуются эти колебания.



К задаче 16.18.



К задаче 16.19.



К задаче 16.20.

16.19. Конец O невесомого стержня длины l шарнирно соединён с вертикальным валом, вращающимся с постоянной угловой скоростью ω $\left(\omega^2 \neq \frac{g}{l}\right)$. На другом конце стержня находится точечная масса m . Найти малые колебания стержня около устойчивого положения относительного равновесия.

16.20. Математический маятник длины l совершает колебания в плоскости Oxy , вращающейся вокруг вертикальной оси Oy с угловой скоростью $\omega = \sqrt{\frac{g}{l\sqrt{3}}}$. Точка подвеса маятника находится на расстоянии $\frac{l}{2}$ от оси вращения. Найти малые колебания маятника вблизи положения относительного равновесия $\varphi_0 = \frac{\pi}{6}$.

16.21. По прямой между неподвижными точечными зарядами e движется частица массы m , несущая такой же заряд.

Расстояние между зарядами равно a . Найти малые колебания частицы в окрестности её положения равновесия.

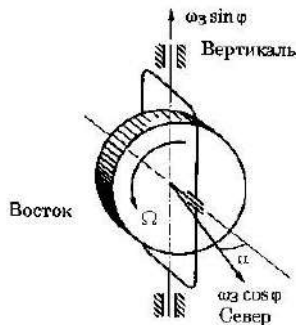
16.22. Гантель, состоящая из двух одинаковых масс m , соединённых невесомым нерастяжимым стержнем длины $2l$, может перемещаться поступательно в плоскости Oxy вдоль гладкой направляющей Ox . Направляющая вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг оси Oz . Каждая масса притягивается к точке O силой $F = -\frac{am}{r^2}$, где r – расстояние от массы до точки O . Найти частоту Ω малых колебаний гантели вблизи её устойчивого положения равновесия (см. рис. к задаче 15.5).

16.23. Материальная точка массы m , движущаяся по прямой, притягивается элементами окружности радиуса R . Центр окружности лежит на прямой, а её плоскость перпендикулярна этой прямой. Силы притяжения подчиняются закону: $dF = \frac{mk}{2\pi R} \frac{Rd\varphi}{r^2}$, где $k = \text{const}$ и r – расстояние от точки до элемента $Rd\varphi$ окружности. Найти частоту ω малых колебаний точки.

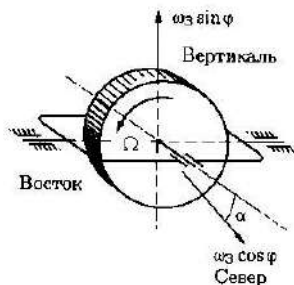
16.24. Внешняя ось рамки деклинометрического гироскопа (главные центральные моменты инерции ротора $A=B \neq C$, $C\Omega = H$, Ω – угловая скорость вращения ротора вокруг оси симметрии), изображенного на рисунке, установлена вертикально на географической широте φ . Угловая скорость вращения Земли равна ω_z . Момент инерции рамки относительно внешней оси равен J . Найти малые колебания оси ротора гироскопа около направления на Север, если в начальный момент $\alpha(0) = \alpha_0$, $\dot{\alpha}(0) = 0$.

16.25. Внешняя ось рамки инклинометрического гироскопа (главные центральные моменты инерции ротора $A=B \neq C$, $C\Omega = H$, Ω – угловая скорость вращения ротора вокруг оси симметрии), изображенного на рисунке, установлена горизонтально в направлении восток-запад на географической широте φ . Угловая скорость вращения Земли равна ω_z . Момент

инерции рамки относительно внешней оси равен J . Найти малые колебания оси ротора гироскопа относительно положения равновесия, если в начальный момент $\alpha(0) = \alpha_0$, $\dot{\alpha}(0) = 0$.

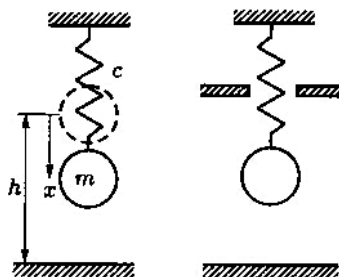


К задаче 16.24



К задаче 16.25

16.26. Шарик массы m , подвешенный на пружине жесткости c , во время движения может ударяться о преграду, как показано на рисунке. Расстояние от преграды до положения равновесия шарика равно h . Считая удар упругим, найти частоту колебаний шарика. Рассмотреть картину движения на фазовой плоскости $(x, \dot{x})$.

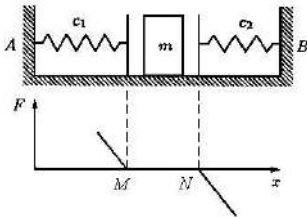


К задачам 16.26, 16.27

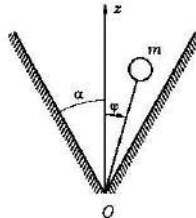
16.27. Решить предыдущую задачу в предположении, что шарик при движении ударяется о две преграды (см. рис.). Расстояния от положения равновесия шарика до преград равны h_1 и h_2 соответственно.

16.28. Груз массы m может двигаться по гладкой горизонтальной направляющей между подвижными преградами. Преграды соединены пружинами жесткости c_1 и c_2 со стенками в точках A и B . Пружины работают только на сжатие и в недеформированном состоянии их длины l_1 и l_2 соответственно ($l_1 + l_2 < AB = L$). Полагая преграды невесомыми и пренебрегая

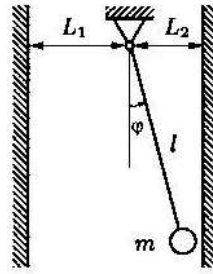
размерами груза, найти период τ его колебаний и изобразить картину движения на фазовой плоскости.



К задаче 16.28



К задаче 16.29



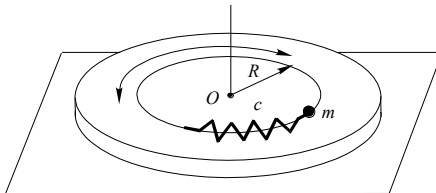
К задаче 16.30

16.29. Обращённый математический маятник массы m и длины l может совершать колебания между преградами, образующими с вертикалью малый угол α . Считая удар о преграду абсолютно упругим, найти приближенное значение периода τ колебаний маятника.

16.30. Точка подвеса математического маятника массы m и длины l расположена между двумя вертикальными стенками. Расстояния L_1 и L_2 между точкой подвеса маятника и стенками удовлетворяют неравенству $L_1 + L_2 \ll l$. Считая удары массы о стенки абсолютно упругими, найти такое значение $\phi(0)$, чтобы

частота колебаний равнялась $\frac{l}{L_1 + L_2} \sqrt{\frac{g}{l}}$, если $\phi(0) = 0$

16.31. Диск, расположенный на гладкой горизонтальной плоскости, может поворачиваться вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его центр O . Момент инерции диска относительно этой оси равен J . В диске сделан круговой жёлоб радиуса r с центром в точке O . В жёлобе находится точка

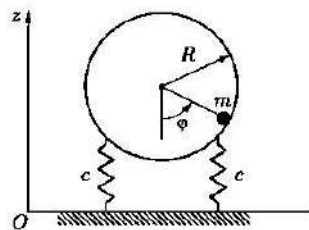


К задаче 16.31

массы m , соединённая с диском пружиной жесткости c , также расположенной в жёлобе. Найти частоту ω колебаний точки и сравнить её с частотой колебаний при закреплённом диске

(эффект ухода вперёд часов, помещённых на гладкий горизонтальный стол).

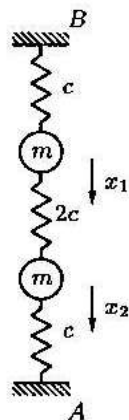
16.32. Гладкая проволочная окружность радиуса R и массы M , соединённая с горизонтальной неподвижной плоскостью двумя одинаковыми пружинами жесткости c каждая, может поступательно перемещаться по вертикали. По окружности может скользить шайба



К задаче 16.32

массы m . Найти малые колебания системы около устойчивого положения равновесия.

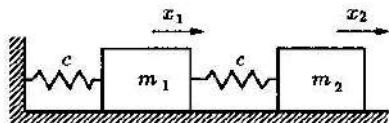
16.33. Две одинаковые системы, представленные на рисунке, расположены на Земле и на Марсе, силы тяжести параллельны прямой AB . Найти малые движения систем. Чем различаются эти движения?



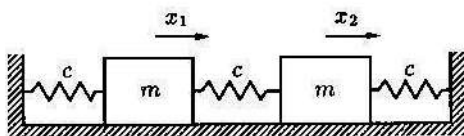
16.34. Два груза с массами m_1 и m_2 связаны между собой и с неподвижной стенкой одинаковыми пружинами жесткости c . В каком соотношении должны находиться массы m_1 и m_2 для того, чтобы вектор $\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ был

амплитудным? При этих значениях масс найти второй амплитудный вектор $\mathbf{u}_2$ и частоты главных колебаний.

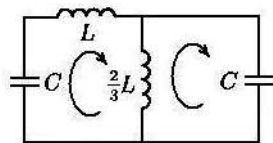
16.35. (эффект Релея). Два одинаковых груза массы m , связанных между собой и с неподвижными стенками пружинами жесткости c каждая, совершают малые колебания по гладкой горизонтальной направляющей. Как изменится наименьшая частота главных колебаний системы, если один из грузов закрепить?



К задаче 16.34



К задаче 16.35

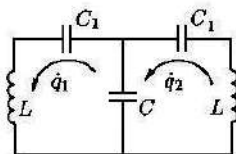


К задаче 16.37

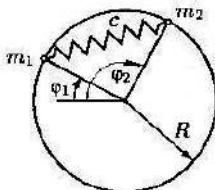
16.36. В условиях задачи 15.14, приняв $\alpha = \frac{\pi}{3}$, $9m\omega^2 = 5a$, найти малые колебания колечек в окрестности устойчивого положения равновесия.

16.37. Найти закон изменения во времени зарядов q_1 и q_2 в контуре, представленном на рисунке. В начальный момент $q_1(0) = q_{10}$, $q_2(0) = q_{20}$, $\dot{q}_1(0) = \dot{q}_2(0) = 0$.

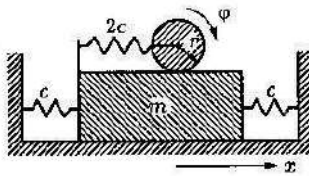
16.38. Электрический контур, изображённый на рисунке, моделирует явление биений. Найти закон изменения зарядов $q_1(t)$, $q_2(t)$, если в начальный момент $q_1(0) = q_{10}$, $q_2(0) = q_{20}$, $\dot{q}_1(0) = \dot{q}_2(0) = 0$.



К задаче 16.38



К задаче 16.39



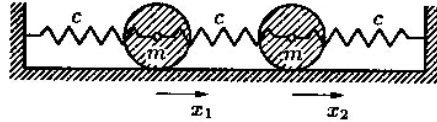
К задаче 16.40

16.39. По гладкому неподвижному кольцу радиуса R , расположенному в горизонтальной плоскости, могут скользить две одинаковые точечные массы m , связанные между собой пружиной жесткости c . Длина пружины в недеформированном состоянии равна $R\sqrt{2}$. Полагая деформацию пружины малой, найти движение системы.

16.40. Доска массы m , которая может скользить по гладкой горизонтальной направляющей, связана с неподвижными стенками двумя одинаковыми пружинами жесткости c каждая. По доске катится без проскальзывания диск массы $\frac{m}{2}$ и радиуса r .

r , центр которого соединён с доской пружиной жесткости $2c$, как показано на рисунке. Найти малые колебания системы.

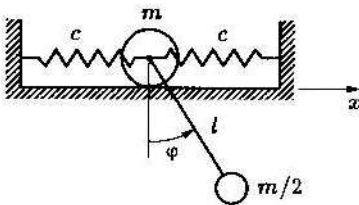
16.41. Два одинаковых однородных диска массы m каждый могут катиться без проскальзывания по горизонтальной направляющей. Центры дисков соединены между собой и с неподвижными стенками одинаковыми пружинами жесткости c .



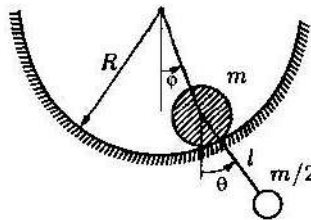
К задаче 16.41

Найти малые колебания системы.

16.42. Однородный диск радиуса r и массы m , центр которого соединён с неподвижными стенками одинаковыми пружинами жесткости c , катится без проскальзывания по горизонтальной прямой. К центру диска подвешен математический маятник длины l и массы $\frac{m}{2}$. Считая, что $cl = mg$, найти малые колебания системы.



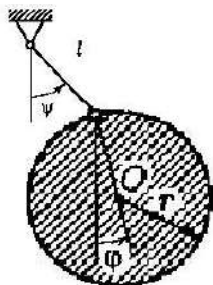
К задаче 16.42



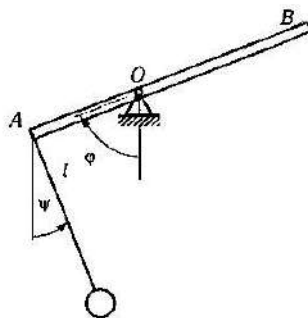
К задаче 16.43

16.43. Однородный цилиндр радиуса r и массы m может катиться без проскальзывания внутри цилиндрической полости радиуса R . К центру цилиндра подвешен математический маятник массы $\frac{m}{2}$ и длины $l = \frac{R-r}{2}$. Найти малые колебания системы вблизи устойчивого положения равновесия, если в начальный момент $\varphi(0) = 0$, $\theta(0) = \theta_0$, $\dot{\varphi}(0) = \dot{\theta}(0) = 0$.

16.44. Однородный круглый диск радиуса r и массы m подвешен на невесомой нерастяжимой нити длины $l = \frac{2}{3}r$. Найти малые колебания системы в вертикальной плоскости.



К задаче 16.44



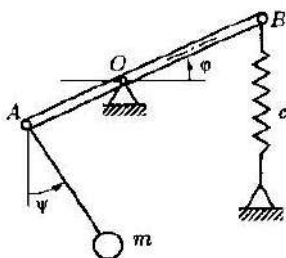
К задаче 16.45

16.45. К концу A однородного стержня $AB = 3a$ массы m , который может поворачиваться в вертикальной плоскости вокруг неподвижной точки O ($AO = a$), на невесомой нерастяжимой нити длины $3a$ подвешен груз массы m . Найти малые колебания системы вблизи устойчивого положения равновесия.

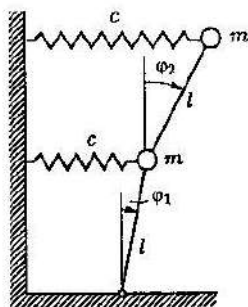
16.46. К концу A однородного стержня $AB = 2l$ массы $2m$, который может поворачиваться вокруг неподвижной точки O ($AO = \frac{2}{3}l$), на невесомой нерастяжимой нити длины l подвешен груз массы m . Конец B стержня прикреплен к неподвижному основанию пружиной жесткости c (при горизонтальном положении стержня пружина не напряжена). Найти малые колебания системы в вертикальной плоскости вблизи устойчивого положения равновесия.

16.47. В вертикальном положении пружины обращенного двойного маятника, изображенного на рисунке, не напряжены. Найти малые колебания системы вблизи устойчивого положения равновесия.

16.48. Решить предыдущую задачу, полагая, что система расположена в горизонтальной плоскости.

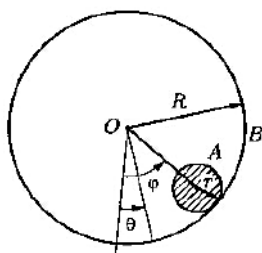


К задаче 16.46

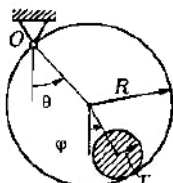


К задаче 16.47

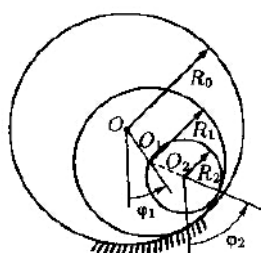
16.49. Точка подвеса двойного маятника, состоящего из однородных стержней длины l каждый, движется с постоянным ускорением $\mathbf{w} = -j\omega_0$ вдоль горизонтальной прямой. Найти малые колебания маятника вблизи устойчивого положения равновесия в системе отсчёта, движущейся поступательно с точкой подвеса.



К задаче 16.50



К задаче 16.51



К задаче 16.52

16.50. Однородный цилиндр A радиуса r и массы m катится без проскальзывания по внутренней поверхности полого цилиндра B радиуса R и массы m , который может поворачиваться вокруг своей горизонтально расположенной оси O . Найти движение системы.

16.51. По внутренней поверхности полого цилиндра радиуса R и массы m , который может свободно качаться вокруг горизонтальной образующей O , катится без проскальзывания однородный цилиндр радиуса $r = \frac{R}{4}$ и той же массы. Найти малые колебания системы вблизи устойчивого положения равновесия.

16.52. Три тонкостенные цилиндрические трубы вложены одна в другую, как показано на рисунке. Внешняя труба радиуса $R_0 = 3r$ неподвижна, Радиусы и массы других труб равны соответственно $R_1 = 2r$, $R_2 = r$ и $M_1 = 3m$, $M_2 = m$. Проскальзывание между трубами отсутствует. Найти малые колебания системы около устойчивого положения равновесия.

16.53. Материальная точка находится на внутренней поверхности неподвижного эллипсоида с полуосями a, b, c , главная ось Oz которого направлена по вертикали вверх. Найти малые колебания точки в окрестности устойчивого положения равновесия.

16.54. По гладкому параболоиду $z = \alpha x^2 + \beta y^2$ ($\alpha > 0, \beta > 0$), вращающемуся с постоянной угловой скоростью Ω вокруг вертикальной оси Oz , может двигаться материальная точка. Найти малые колебания точки в окрестности устойчивого относительного положения равновесия.

16.55. Найти общее решение задачи о малых колебаниях материальной точки, находящейся в поле силы тяжести на поверхности, заданной уравнением (ось Oz направлена вертикально вверх):

а) $lz - 5x^2 - 4xy - 2y^2 = 0$;

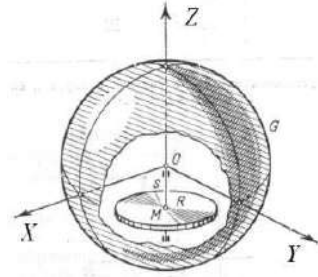
б) $lz - 6x^2 - 3xy - 2y^2 = 0$;

в) $lz - x^2 - xy - y^2 = 0$.

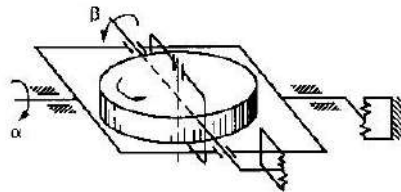
16.56. Твёрдое тело, главные центральные моменты инерции которого $A > B > C$, может свободно вращаться вокруг неподвижного центра масс. В начальный момент телу сообщают достаточно большую угловую скорость Ω относительно наименьшей (наибольшей) оси эллипсоида инерции. Найти частоты малых колебаний указанных осей.

16.57. Гиросаятник представляет собой гиросферу, плавающую в жидкости, с установленным в ней быстровращающимся симметричным ротором. Все быстрые движения гиросферы гасятся жидкостью. Моменты инерции гиросферы пренебрежимо малы. Ротор установлен так, что центр масс системы смещён относительно неподвижного центра

сферы вдоль её оси симметрии на расстояние s , вес ротора — $e_z mg$. Главные моменты инерции тензора инерции ротора в неподвижной точке — $A=B \neq C$, его угловая скорость — Ω . Определяя положение оси ротора углами поворота α и β поплавок соответственно вокруг осей Ox и Oy и пренебрегая инерционными параметрами системы, найти её низкочастотные малые колебания. К задаче 16.57



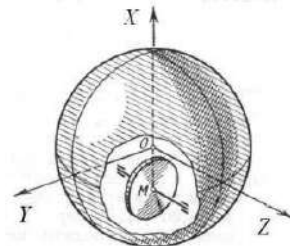
16.58. Гиромаятник, представляющий собой гироскоп в кардановом подвесе, установлен на географической широте φ . Внешняя ось наружного кольца ориентирована в направлении запад-восток. Главные центральные моменты инерции гороскопа $A=B \neq C$; ротор гироскопа вращается вокруг оси симметрии с угловой скоростью Ω ($C\Omega = H$). Пружины между кольцами, а также между внешним кольцом и основанием обеспечивают в равновесном



К задаче 16.58

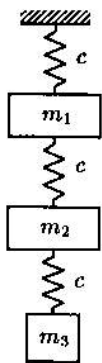
состоянии взаимную ортогональность всех трёх осей. Момент упругих сил пропорционален углу поворота кольца (коэффициент пропорциональности равен k). Пренебрегая моментами инерции колец и полагая угловую скорость Земли Ω_3 малой величиной, найти малые колебания оси симметрии гироскопа.

16.59. Гирокомпас представляет собой гиросферу, плавающую в жидкости, с установленным в ней быстровращающимся симметричным ротором. Все быстрые движения гиросферы гасятся жидкостью. Моменты инерции поплавок пренебре-



К задаче 16.59

жимо малы. Ротор смещён относительно неподвижного центра сферы. Расстояние между центром сферы и осью ротора равно s , масса ротора — m . Главные центральные моменты инерции ротора — $A=B \neq C$, его угловая скорость — Ω .

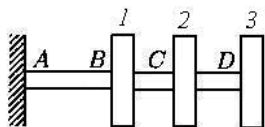


Вся система установлена на широте φ , то есть основание имеет угловую скорость Земли $\omega_3 (\omega_3 \sin \varphi, 0, \omega_3 \cos \varphi)$. Определяя положение поплавка углами поворота α и β соответственно вокруг осей Ox и Oy , рассмотреть его низкочастотные малые колебания.

16.60. Найти малые вертикальные колебания системы трёх грузов, соединённых между собой и с неподвижной опорой одинаковыми пружинами жесткости c . Массы грузов

К задаче 16.60 $m_1 = m_2 = m$, $m_3 = \frac{m}{2}$.

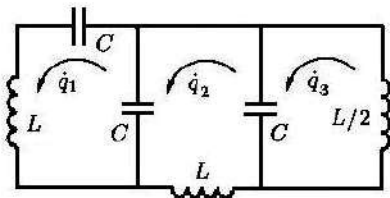
16.61. Найти малые крутильные колебания дисков 1, 2, 3, насаженных на упругий вал, при следующих начальных



условиях $\varphi_i(0) = \varphi_i^0$, $\dot{\varphi}_i(0) = \dot{\varphi}_i^0$, $i = 1, 2, 3$. Жёсткости участков AB , BC и CD вала на кручение одинаковы и равны c , моменты инерции $J_1 = J_2 = J$,

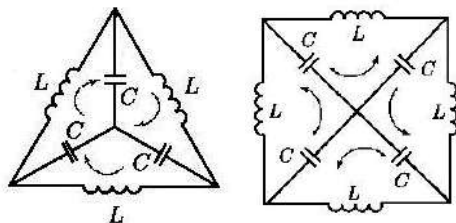
К задаче 16.61 $J_3 = J/2$.

16.62. Найти закон изменения во времени зарядов в электрической цепи, изображённой на рисунке.



К задаче 16.62

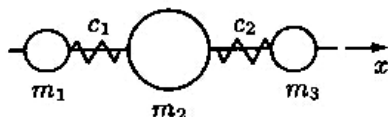
16.63. Найти закон изменения во времени зарядов в электрических цепях, изображенных на рисунках.



К задаче 16.63 а), б)

16.64. Линейная модель трёхатомной молекулы может быть представлена как система трёх точечных масс m_1, m_2, m_3 , насаженных на гладкий горизонтальный стержень и соединённых пружинами жёсткости c_1 и c_2 . Изобразить формы главных колебаний. Найти движение системы в случае, когда $c_1 = c_2 = c$, $m_1 = m_3 = m$, $m_2 = nm$.

16.65. Гладкое неподвижное кольцо, расположенное в горизонтальной плоскости, несёт шесть одинаковых точечных масс m , последовательно соединённых пружинами жёсткости c . Найти движение системы.

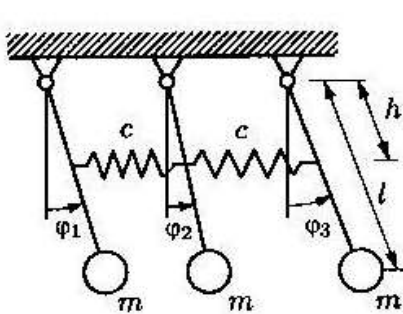


К задаче 16.64

16.66. Три маятника массы m и длины l каждый соединены между собой одинаковыми пружинами жёсткости c , как показано на рисунке. Используя симметрию, найти малые колебания системы вблизи вертикального положения равновесия. Изобразить формы главных колебаний.

16.67. В условиях предыдущей задачи с числом маятников, равным а) четырём, б) пяти, найти частоты и амплитудные векторы. Изобразить формы главных колебаний.

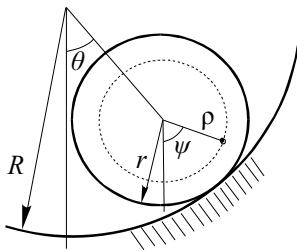
16.68. Гладкое неподвижное кольцо, расположенное в горизонтальной плоскости, несёт а) три, б) четыре одинаковые точечные массы m , последовательно соединённые пружинами жёсткости c . Найти движение системы.



К задаче 16.66



К задаче 16.68



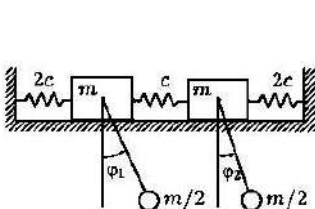
К задаче 16.69

16.69. Однородный диск радиуса r и массы m может катиться без проскальзывания внутри неподвижного обруча радиуса R , расположенного в вертикальной плоскости. В диске имеется гладкий коаксиальный желоб радиуса $\rho = \frac{R-r}{2}$. По желобу может дви-

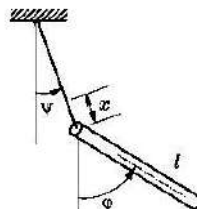
гаться точечная масса $\frac{m}{2}$. Найти малые

колебания системы вблизи устойчивого положения равновесия.

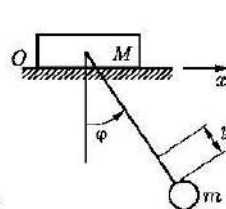
16.70. Два груза массы m каждый, соединенные между собой пружиной жесткости c , а с неподвижными стенками пружинами жесткости $2c$ каждая, могут скользить по гладкой горизонтальной направляющей. К каждому грузу подвешен математический маятник массы $\frac{m}{2}$ и длины l . Используя симметрию системы, найти её малые колебания. При вычислениях положить $2cl = mg$.



К задаче 16.70



К задаче 16.71

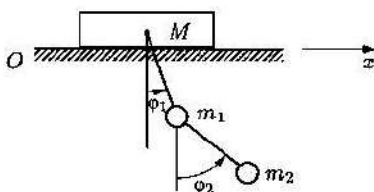


К задаче 16.72

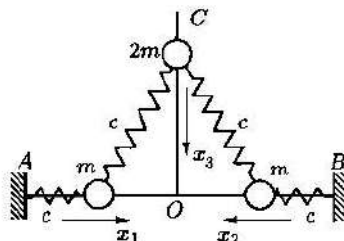
16.71. Однородный стержень массы m и длины l подвешен на упругой нити жесткости c ; длина нити в положении равновесия равна $2l/3$. Найти малые колебания системы в вертикальной плоскости вблизи устойчивого положения равновесия.

16.72. Шарик массы m подвешен на упругой нити жесткости c к доске массы M , которая может скользить по гладкой горизонтальной направляющей Ox ; длина нити в ненапряженном состоянии равна l_0 . Пренебрегая размерами шарика, найти движение системы.

16.73. К бруску массы M , который может двигаться по гладкой горизонтальной направляющей, подвешен двойной математический маятник. Найти движение системы, если $m_1 = m_2 = \frac{M}{2}$, $l_1 = l_2 = l$.



К задаче 16.73

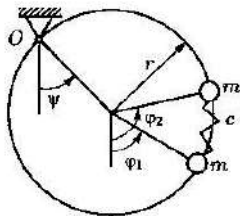


К задаче 16.74

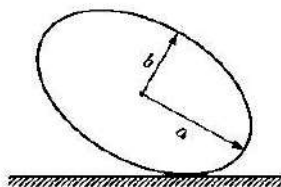
16.74. Две одинаковые бусинки массы m каждая могут скользить по гладкому стержню AB . Третья бусинка массы $2m$ может скользить по гладкому стержню OC , перпендикулярному AB . Одинаковые бусинки соединены со стенками и третьей бусинкой пружинами жесткости c каждая. Система расположена в горизонтальной плоскости. В положении, когда пружины недеформированы, бусинки находятся в вершинах равностороннего треугольника со стороной a . Используя симметрию, найти малые колебания системы вблизи устойчивого положения равновесия.

16.75. Проволочная окружность радиуса r и массы $M = 2m$, точка O которой неподвижна, может колебаться в вертикальной плоскости. По окружности могут двигаться без трения два

одинаковых шарика массы m каждый. Шарики, размерами которых можно пренебречь, соединены между собой невесомой пружиной жесткости c , имеющей в недеформированном состоянии длину l . Найти частоты малых колебаний системы.



К задаче 16.75



К задаче 16.76

16.76. Однородный эллиптический цилиндр может катиться без проскальзывания по горизонтальной плоскости. Большая и малая полуоси эллипса в сечении цилиндра равны a и b соответственно. Найти период малых колебаний цилиндра вблизи устойчивого положения равновесия. Исследовать выражение для периода при $b \rightarrow 0$ и $b \rightarrow a$.

В задачах 16.77–16.102 рассматриваются консервативные системы, обладающие регулярной структурой: инерционные элементы, занумерованные числами натурального ряда ($j = \overline{1, n}$), последовательно соединены друг с другом упругими элементами. Крайние инерционные элементы также могут быть соединены упругими элементами с неподвижными упорами, друг с другом или быть свободны. Чтобы сделать уравнения для крайних элементов идентичными с уравнениями для остальных элементов, систему формально дополняют новыми крайними элементами, обычно нумеруя их индексами “0” и “ $n+1$ ”. При этом рассматривается динамика элементов с индексами ($j = \overline{1, n}$), а движение новых крайних элементов задается таким образом, чтобы не нарушать динамику исходной системы.

Например, для движущихся по горизонтальной направляющей n масс μ , соединенных последовательно безынерционными пружинами жесткости κ , имеем

$$\kappa(x_j - x_{j-1}) + \mu \ddot{x}_j - \kappa(x_{j+1} - x_j) = 0 \quad (j = \overline{2, n-1}).$$

Уравнения для первой и последней масс отличаются от этих уравнений:

$$\kappa x_1 + \mu \ddot{x}_1 - \kappa(x_2 - x_1) = 0, \quad \kappa(x_n - x_{n-1}) + \mu \ddot{x}_n + \kappa x_n = 0.$$

Формально, дополнив систему массами в начале и в конце цепочки, получаем идентичные уравнения для всех масс системы:

$$\kappa(x_j - x_{j-1}) + \mu \ddot{x}_j - \kappa(x_{j+1} - x_j) = 0 \quad (j = \overline{1, n}).$$

Эти уравнения описывают исходную систему, если x_0 и x_{n+1} двигаются так же, как и соседние с ними массы.

Решение в виде $x_j = U_j(\theta) \text{Asin}(\omega t + \alpha)$, где функции $U_j(\theta)$ ($j = \overline{0, n+1}$) удовлетворяют рекуррентному соотношению $U_{j-1}(\theta) + U_{j+1}(\theta) = U_j(\theta) 2f(\theta)$ и упомянутым выше условиям, дает уравнение для определения частот:

$$\begin{aligned} -\kappa U_{j-1} + (2\kappa - \mu \omega^2) U_j - \kappa U_{j+1} &= 0 \rightarrow \\ \rightarrow [2\kappa - 2\kappa f(\theta) - \mu \omega^2] U_j &= 0 \end{aligned}$$

Поскольку условия, накладываемые на закон изменения переменных x_0, x_1, x_n, x_{n+1} , выполняются для конкретных значений θ_s , получаем набор частот $\omega_s^2 = 2 \frac{\kappa}{\mu} [1 - f(\theta_s)]$ ($s = \overline{1, n}$).

Рассматриваемому рекуррентному соотношению удовлетворяют, например, экспоненты, тригонометрические функции:

$$\begin{aligned} \exp[(k-1)f(\theta)] + \exp[(k+1)f(\theta)] &= 2 \exp[kf(\theta)] \text{ch}[f(\theta)], \\ \cos[(k-1)f(\theta)] + \cos[(k+1)f(\theta)] &= 2 \cos[kf(\theta)] \cos[f(\theta)], \\ \sin[(k-1)f(\theta)] + \sin[(k+1)f(\theta)] &= 2 \sin[kf(\theta)] \cos[f(\theta)], \end{aligned}$$

многочлены Чебышева–Поссе: $L_k(p) = \frac{1}{k!} e^p \frac{d^k}{dp^k} (p^k e^p)$,

$$(k-1)L_{k-2}(p) + (p-2k+1)L_{k-1}(p) + kL_k(p) = 0, \text{ где } p = f(\theta).$$

Для каждого конкретного случая функция $f(\theta)$ выбирается из условия на концах цепочки масс.

Если концы свободные, то решение следует искать в виде, при котором $x_0 = x_1$, $x_{n+1} = x_n$. Формально добавленные крайние массы движутся так же, как и соседние с ними. При таком движении пружины между ними не работают. Если первая масса соединена пружиной с неподвижным упором, а последняя нет, то вид решения должен удовлетворять условию $x_0 = 0$, $x_{n+1} = x_n$. Аналогично условие $x_0 = x_1$, $x_{n+1} = 0$ означает свободу первой массы и соединение пружиной последней с упором. Если обе крайние массы соединены пружинами с упорами, то $x_0 = 0$, $x_{n+1} = 0$. Наконец, в случае замкнутой направляющей последняя масса может быть соединена пружиной с первой, тогда возникает условие $x_{n+1} = x_0$. Выполнение условий обеспечивается наличием в решении соответствующих множителей, зависящих от порядкового номера массы.

Условие $x_0 = x_1$ может быть обеспечено множителем $\cos\left(\frac{2j-1}{2}\delta\right)$, который для индексов $j = 0, 1$ даёт одно и то же значение амплитуды первой и добавленной массы.

Выполнение условий на противоположном конце цепочки обеспечивается определёнными значениями фазы:

если $x_{n+1} = 0$, то

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{2n+1}{2}\delta\right) &= 0 \rightarrow \frac{2n+1}{2}\delta = \frac{2s+1}{2}\pi \rightarrow \\ \rightarrow \delta &= \frac{2s+1}{2n+1}\pi \quad (s = \overline{0, n-1});\end{aligned}$$

если $x_{n+1} = x_n$, то

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{2n-1}{2}\delta\right) &= \cos\left(\frac{2n+1}{2}\delta\right) \rightarrow 2\sin(n\delta)\sin\frac{\delta}{2} = 0 \rightarrow \\ \rightarrow \delta &= \frac{\pi s}{n} \quad (s = \overline{0, n-1}).\end{aligned}$$

Если первая масса соединена с упором, условие $x_0 = 0$, то используют множитель $\sin(j\delta)$.

Выбор фазы δ реализует условие $x_{n+1} = x_n$:

$$\begin{aligned}\sin(n\delta) &= \sin[(n+1)\delta] \rightarrow 2\cos\left(\frac{2n+1}{2}\delta\right)\sin\frac{\delta}{2} = 0 \rightarrow \\ \rightarrow \frac{2n+1}{2}\delta &= \frac{2s+1}{2}\pi \rightarrow \delta = \frac{2s+1}{2n+1}\pi \quad (s = \overline{0, n-1})\end{aligned}$$

либо условие $x_{n+1} = 0$:

$$\sin[(n+1)\delta] = 0 \rightarrow \delta = \frac{s\pi}{n+1} \quad (s = \overline{1, n}).$$

Наконец, выполнение условия $x_{n+1} = x_0$ или $x_{n+j} = x_n$ обеспечивается множителями $\cos(j\delta)$, $\sin(j\delta)$:

$$\begin{aligned}\cos[(n+j)\delta] &= \cos(j\delta) \rightarrow -2\sin\left(\frac{n+2j}{2}\delta\right)\sin\left(\frac{n}{2}\delta\right) = 0, \\ \sin[(n+j)\delta] &= \sin(j\delta) \rightarrow 2\cos\left(\frac{n+2j}{2}\delta\right)\sin\left(\frac{n}{2}\delta\right) = 0 \\ &\rightarrow \delta = \frac{2\pi s}{n} \quad (s = \overline{0, n}).\end{aligned}$$

Решение задач 16.99–16.101 знакомит с изложенной техникой более подробно.

16.77. По горизонтальной направляющей могут скользить без трения n одинаковых масс m , последовательно соединенных пружинами жесткости c каждая. Найти движение системы.

Указание. Решение искать в виде

$$\begin{aligned}x_k &= A\cos\left(\frac{2k-1}{2}\varphi\right)\sin(\omega t + \alpha) \quad (k = \overline{0, n+1}), \\ \cos\left(\frac{2n-1}{2}\varphi\right) &= \cos\left(\frac{2n+1}{2}\varphi\right).\end{aligned}$$

16.78. По горизонтальной направляющей могут скользить без трения n одинаковых масс m , последовательно соединенных пружинами жесткости c каждая. Первая масса соединена пружиной такой же жесткости с неподвижной стенкой. Найти движение системы.

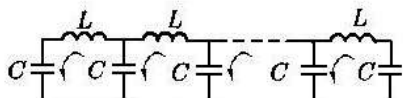
Указание. Решение искать в виде

$$x_k = A\sin k\varphi\sin(\omega t + \alpha) \quad (k = \overline{0, n+1}), \quad \sin(n\varphi) = \sin[(n+1)\varphi].$$

16.79. По горизонтальной направляющей могут скользить без трения n одинаковых масс m , последовательно соединенных пружинами жесткости c каждая. Первая и последняя массы соединены пружинами такой же жесткости с неподвижными стенками. Найти движение системы.

Указание. Решение искать в виде

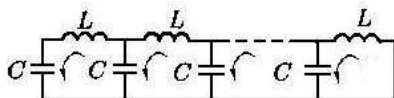
$$x_k = A \sin(k\varphi) \sin(\omega t + \alpha) \quad (k = \overline{0, n+1}), \quad \sin[(n+1)\varphi] = 0.$$



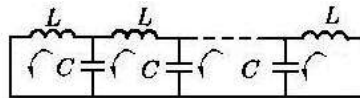
К задаче 16.80

16.80. Найти закон изменения во времени зарядов в электрической цепи, изображенной на рисунке (см. указание к задаче 16.79).

16.81. Найти закон изменения во времени зарядов в электрической цепи, изображенной на рисунке (см. указание к задаче 16.78).



К задаче 16.81



К задаче 16.82

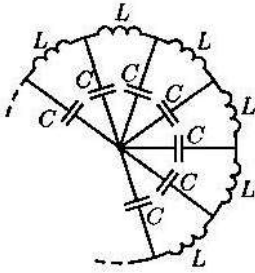
16.82. Найти закон изменения во времени зарядов в электрической цепи, изображенной на рисунке (см. указание к задаче 16.77).

16.83. По гладкому кольцу, расположенному в горизонтальной плоскости, могут двигаться n одинаковых масс m , последовательно соединённых пружинами одинаковой жесткости c (последняя масса соединена с первой). Найти малые колебания системы.

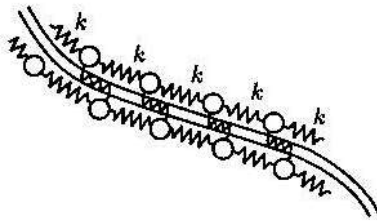
Указание. Угловые перемещения k -й массы искать в виде

$$\varphi_k = A \cos k\beta \sin(\omega t + \alpha) \quad (k = \overline{0, (n+1)}), \quad \cos[(n+k)\beta] = \cos k\beta.$$

16.84. Найти закон изменения во времени зарядов в электрической цепи, изображенной на рисунке (см. указание к задаче 16.83). В начальный момент $q_i(0) = q_i^0$, $\dot{q}_i(0) = 0$ ($i = \overline{1, n}$).



К задаче 16.84



К задаче 16.86

16.85. Каждое из n тел массы m может скользить без трения по прямой горизонтальной направляющей. Все направляющие имеют общую точку, и углы между любыми соседними направляющими равны. Тела последовательно соединены одинаковыми пружинами жесткости c , имеющими в недеформированном состоянии длину l . Последнее тело соединено с первым (положениями равновесия тел являются вершины правильного n -угольника). Найти малые колебания системы.

Указание. Перемещение k -го тела искать в виде

$$r_k = A \cos k\beta \sin(\omega t + \alpha) \quad (k = \overline{0, (n+1)}),$$

$$\cos[(n+k)\beta] = \cos k\beta.$$

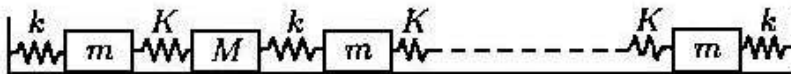
16.86. По гладкой направляющей могут скользить две одинаковые системы из n материальных точек каждая. Масса каждой точки равна m . В каждой системе точки последовательно соединены пружинами жесткости k . Кроме того, одноименные точки первой и второй систем соединены пружинами жесткости K . Найти движение системы.

Указание. Смещения масс первой и второй систем искать соответственно в виде $x_j = A \cos\left(\frac{2j-1}{2}\varphi\right) \sin(\omega t + \delta) \quad (j = \overline{0, n+1})$,

$$y_j = B \cos\left(\frac{2j-1}{2}\varphi\right) \sin(\omega t + \delta), \quad \cos\left(\frac{2n+1}{2}\varphi\right) = \cos\left(\frac{2n-1}{2}\varphi\right).$$

16.87. По гладкой прямой направляющей могут скользить $2n-1$ материальных точек, последовательно соединенных между собой и с упорами $2n$ пружинами. Точки и пружины последовательно занумерованы числами натурального ряда. Все не-

четные точки и пружины имеют соответственно массу m и жесткость k , а все четные – массу M и жесткость K . Найти малые колебания системы.



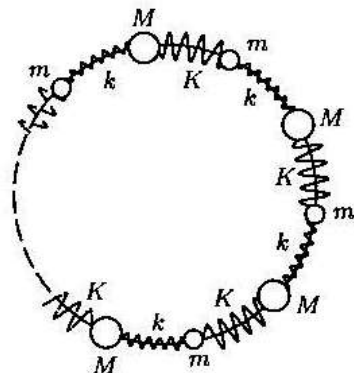
К задаче 16.87

Указание. Решение искать в виде

$$x_{2j} = A \sin(j\varphi_1 + j\varphi_2) \sin(\omega t + \delta), \quad (j = \overline{0, n}), \quad \sin(n\varphi_1 + n\varphi_2) = 0,$$

$$x_{2j+1} = B \sin[(j+1)\varphi_1 + j\varphi_2] \sin(\omega t + \delta), \quad (j = \overline{0, n-1}).$$

16.88. По гладкому кольцу, расположенному в горизонтальной плоскости, могут скользить $2n$ материальных точек, последовательно соединенных между собой пружинами одинаковой жесткости k (последняя точка соединена с первой). Точки занумерованы числами натурального ряда и масса каждой нечетной точки равна m , а четной – M . Найти движение системы.



К задаче 16.88

Указание. Угловые перемещения точек искать в виде

$$\varphi_{2i-1} = A \sin[(2i-1)\beta] \sin(\omega t + \delta), \quad \varphi_{2i} = B \sin(2i\beta) \sin(\omega t + \delta) \quad (i = \overline{1, n}),$$

$$\sin[(2n+1)\beta] = \sin l\beta \quad (l = \overline{1, 2n})$$

либо

$$\varphi_{2i-1} = A \cos[(2i-1)\beta] \sin(\omega t + \delta),$$

$$\varphi_{2i} = B \cos(2i\beta) \sin(\omega t + \delta) \quad (i = \overline{1, n}),$$

$$\cos[(2n+1)\beta] = \cos l\beta \quad (l = \overline{1, 2n}).$$

16.89. По гладкому кольцу, расположенному в горизонтальной плоскости, могут скользить $2n$ материальных точек одинаковой массы m . Точки последовательно соединены между

собой пружинами (последняя точка соединена с первой). Жесткости пружин k и K чередуются. Найти движение системы.

Указание. Угловые перемещения точек искать в виде

$$\varphi_{2i-1} = A \sin[i\beta_1 + (i-1)\beta_2] \sin(\omega t + \delta),$$

$$\varphi_{2i} = B \sin(i\beta_1 + i\beta_2) \sin(\omega t + \delta) \quad (i = \overline{1, n}),$$

$$\sin[(i+n)\beta_1 + (i+n-1)\beta_2] = \sin[i\beta_1 + (i-1)\beta_2].$$

16.90. По гладкому кольцу, расположенному в горизонтальной плоскости, могут скользить $2n$ материальных точек. Точки последовательно соединены между собой пружинами (последняя точка соединена с первой). Массы точек m и M , жесткости пружин k и K чередуются. Найти движение системы.

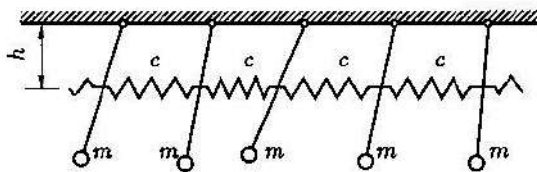
Указание. Угловые перемещения точек искать в виде

$$\varphi_{2i-1} = A \sin[i\beta_1 + (i-1)\beta_2] \sin(\omega t + \delta),$$

$$\varphi_{2i} = B \sin(i\beta_1 + i\beta_2) \sin(\omega t + \delta) \quad (i = \overline{1, n}),$$

$$\sin[(i+n)\beta_1 + (i+n-1)\beta_2] = \sin[i\beta_1 + (i-1)\beta_2].$$

16.91. Система из n одинаковых математических маятников массы m и длины l , последовательно связанных между собой пружинами жесткости c , может совершать колебания в вертикальной плоскости. Пружины прикреплены к маятникам на расстоянии h от точек подвеса и при вертикальном положении маятников не растянуты. Найти малые колебания системы.



К задаче 16.91.

Указание. Решение искать в виде

$$\varphi_i = A \cos\left(\frac{2i-1}{2}\beta\right) \sin(\omega t + \alpha) \quad (i = \overline{0, n+1}),$$

$$\cos\left(\frac{2n-1}{2}\beta\right) = \cos\left(\frac{2n+1}{2}\beta\right).$$

16.92. Система из n одинаковых математических маятников массы m и длины l , последовательно связанных между собой пружинами жесткости c , может совершать колебания в вертикальной плоскости. Крайний левый маятник, кроме того, связан такой же пружиной с неподвижной стенкой. Пружины прикреплены к маятникам на расстоянии h от точек подвеса, и при вертикальном положении маятников не растянуты. Найти малые колебания системы.

Указание. Решение искать в виде

$$\varphi_i = A \sin(i\beta) \sin(\omega t + \alpha) \quad (i = \overline{0, n+1}), \quad \sin[(n+1)\beta] = \sin(n\beta).$$

16.93. Система из n одинаковых математических маятников массы m и длины l , последовательно связанных между собой пружинами жесткости c , может совершать колебания в вертикальной плоскости. Крайние левый и правый маятники, кроме того, связаны такими же пружинами с неподвижными стенками. Пружины прикреплены к маятникам на расстоянии h от точек подвеса и при вертикальном положении маятников не растянуты. Найти малые колебания системы.

Указание. Решение искать в виде

$$\varphi_i = A \sin(i\beta) \sin(\omega t + \alpha) \quad (i = \overline{0, n+1}), \quad \sin[(n+1)\beta] = 0.$$

16.94. Невесомая натянутая струна длины l с закрепленными концами несет n равноотстоящих одна от другой и от концов бусинок массы m каждая. Пренебрегая силой тяжести, найти малые поперечные колебания системы. Считать натяжение струны σ постоянным, а удлинение i -го участка между точками с прогибами y_i и y_{i+1} равным

$$\Delta l_i = \sqrt{\left(\frac{l}{n+1}\right)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2} - \frac{l}{n+1} \approx \frac{n+1}{2l} (y_{i+1} - y_i)^2.$$

Предельным переходом $n \rightarrow \infty, m = \rho l/n$ найти частоты одной струны плотности ρ .

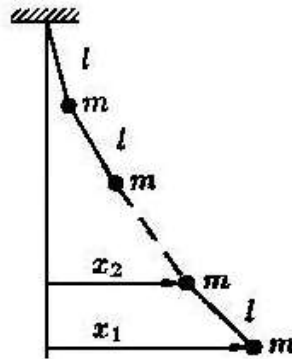
Указание. Решение искать в виде

$$y_i = A \sin(i\theta) \sin(\omega t + \alpha) \quad (i = \overline{0, n+1}), \quad \sin[(n+1)\theta] = 0.$$

16.95. При условии задачи 16.94 рассмотреть пространственное движение струны, если вся установка вращается с угловой скоростью Ω вокруг оси, проходящей через точки закрепления концов струны. Натяжение струны σ считать постоянным, а удлинение i -го участка между точками с прогибами x_i, y_i и x_{i+1}, y_{i+1} равным

$$\Delta l_i = \sqrt{\left(\frac{l}{n+1}\right)^2 + (x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2} - \frac{l}{n+1} \approx \frac{n+1}{2l} (r_{i+1} - r_i)^2.$$

16.96. Упругая невесомая нить, свободно подвешенная одним своим концом, несёт n равноотстоящих одна от другой бусинок массы m каждая. Расстояние между соседними бусинками равно l . Натяжение $\sigma_i = img$ i -го участка (отсчет от свободного конца нити) между точками с отклонениями от положения равновесия x_i и x_{i+1} считать постоянным, а удлинение принять



К задаче 16.96

равным $\Delta l_i = \sqrt{l^2 + (x_{i+1} - x_i)^2} - l \approx \frac{1}{2l} (x_{i+1} - x_i)^2$. Найти уравнение, определяющее частоты поперечных колебаний нити.

Указание. Частные решения искать в виде

$$x_i = AL_{i-1}(p) \sin(\omega t + \alpha), \quad \text{где } L_k(p) = \frac{1}{k!} e^p \frac{d^k}{dp^k} (p^k e^p) -$$

многочлены Чебышева–Поссе, удовлетворяющие рекуррентному соотношению

$$(k-1)L_{k-2}(p) + (p-2k+1)L_{k-1}(p) + kL_k(p) = 0.$$

16.97. При условии задачи 16.96 рассмотреть пространственное движение нити, если вся установка вращается с угловой скоростью Ω вокруг вертикальной оси, проходящей через точку подвеса. Натяжение $\sigma_i = img$ i -го участка нити (отсчет от свободного конца) между точками с отклонениями x_i, y_i и x_{i+1}, y_{i+1} считать постоянным, а удлинение принять равным

$$\Delta l_i = \sqrt{(l)^2 + (x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2} - l \approx \frac{1}{2l} (r_{i+1} - r_i)^2.$$

16.98. Сложный математический маятник, состоящий из n последовательно подвешенных один к другому простых математических маятников длины l каждый, совершает малые колебания в вертикальной плоскости. Составить уравнение, определяющее частоты системы.

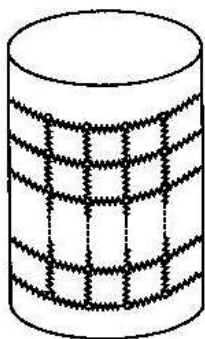
Указание. Решение искать в виде $\varphi_i \approx (x_i - x_{i+1})/l$, $x_i = AL_{i-1}(p) \sin(\omega t + \alpha)$ (отсчет $i = \overline{1, n}$ от свободного конца), где

$$L_k(p) = \frac{1}{k!} e^p \frac{d^k}{dp^k} (p^k e^p) \quad - \text{многочлены Чебышева–Поссе, удо-}$$

влетворяющие рекуррентному соотношению

$$(k-1)L_{k-2}(p) + (p-2k+1)L_{k-1}(p) + kL_k(p) = 0.$$

16.99. Материальные точки одинаковой массы μ , которые



могут двигаться по поверхности прямого кругового цилиндра, соединены пружинами таким образом, что образуют сеть, охватывающую цилиндр и состоящую из m рядов по n точек в каждом ряду. Ячейки сети представляют собой произвольные четырехугольники; жесткости пружин в двух направлениях равны k_1 и k_2 соответственно. Найти малые колебания системы.

Указание. В цилиндрических координатах частные решение искать в виде

$$\begin{bmatrix} \varphi_{ij} \\ z_{ij} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \cos\left(\frac{2i-1}{2}\gamma\right) \cos(j\delta) \sin(\omega t + \alpha)$$

К задаче 16.99

$$\begin{aligned} (i = \overline{0, m+1}, j = \overline{1, n}), \\ \cos\left(\frac{2m-1}{2}\gamma\right) = \cos\left(\frac{2m+1}{2}\gamma\right) = 0, \\ \cos[(n+j)\delta] = \cos(j\delta). \end{aligned}$$

16.100. Решить задачу 16.99 в предположении, что первый ряд материальных точек соединен пружинами жесткости k_1 с неподвижной направляющей цилиндра.

Указание. В цилиндрических координатах частные решение искать в виде

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \varphi_{ij} \\ z_{ij} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \sin(i\gamma) \frac{\cos}{\sin}(j\delta) \sin(\omega t + \alpha) \quad (i = \overline{0, m+1}, j = \overline{1, n}), \\ \sin(m\gamma) = \sin[(m+1)\gamma], \quad \cos[(n+j)\delta] = \cos(j\delta). \end{aligned}$$

16.101. Решить задачу 16.99 в предположении, что первый и последний ряды материальных точек соединены пружинами жесткости k_1 с неподвижными направляющими цилиндра.

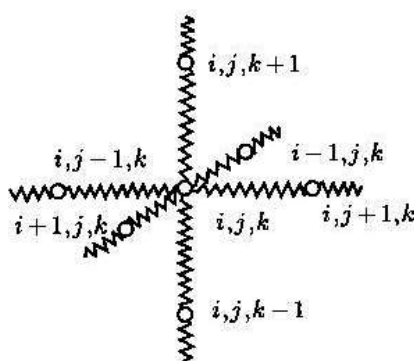
Указание. В цилиндрических координатах частные решения искать в виде

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \varphi_{ij} \\ z_{ij} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \sin(i\gamma) \frac{\cos}{\sin}(j\delta) \sin(\omega t + \alpha) \\ (i = \overline{0, m+1}, j = \overline{1, n}), \end{aligned}$$

$$\sin[(m+1)\gamma] = 0,$$

$$\cos[(n+j)\delta] = \cos(j\delta).$$

16.102. Объем в виде параллелепипеда заполнен материальными точками массы m каждая. Точки соединены между собой пружинами таким образом, что образуется объемная решетка. Точки пе-



К задаче 16.102

реднего и заднего слоев (вдоль оси Ox) и левого бокового слоя (вдоль оси Oy) соединены пружинами с неподвижными плоско-

стями, а точки верхнего и нижнего слоев (вдоль оси Oz) и правого бокового слоя (вдоль оси Oy) свободны. Жесткости пружин, параллельных осям Ox, Oy, Oz , равны k_x, k_y, k_z , а количество слоёв — n_x, n_y, n_z . Найти малые колебания системы.

Указание. Отклонение точек от положения равновесия искать в виде

$$\begin{bmatrix} x_{ijk} \\ y_{ijk} \\ z_{ijk} \end{bmatrix} = \sin(i\varphi) \sin(j\psi) \cos\left(\frac{2k-1}{2}\theta\right) \begin{bmatrix} A \sin(\omega t + \alpha) \\ B \sin(\omega t + \beta) \\ C \sin(\omega t + \gamma) \end{bmatrix},$$

$$i = \overline{0, n_x + 1}, \quad j = \overline{0, n_y + 1}, \quad k = \overline{0, n_z + 1},$$

$$\sin[(n_x + 1)\varphi] = 0, \quad \sin[(n_y + 1)\psi] = \sin(n_y \psi),$$

$$\cos\left(\frac{2n_z + 1}{2}\theta\right) = \cos\left(\frac{2n_z - 1}{2}\theta\right).$$

16.103. Колебательная система имеет собственные частоты $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$. Как изменятся собственные частоты, если на систему наложить связь вида $a\theta_1 + b\theta_2 = 0$, где a, b — постоянные числа, а θ_1 и θ_2 — нормальные координаты, которым соответствуют частоты ω_1 и ω_2 ?

16.104. Найти все частоты главных колебаний консервативной системы, кинетическая которой $T = \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k / 2$ является положительно определённой квадратичной формой, а потенциальная энергия записывается в виде $\Pi = \lambda \sum_{i,k=1}^n a_{ik} q_i q_k / 2 + \sum_{i,k=1}^n b_{ik} q_i q_k / 2$, где $\lambda > 0$, a_{ik} , b_{ik} — постоянные величины.

16.105. Из наблюдений над малыми колебаниями механической системы были найдены её собственные частоты $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ ($\omega_i \neq \omega_j$, $i, j = \overline{1, n}$) и амплитудные векторы $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$. Найти вид матриц $\mathbf{A}$ и $\mathbf{C}$, составленных из коэффициентов в выражениях кинетической и потенциальной энергий, то есть решить задачу идентификации системы по результатам наблюдений.

16.106. Потенциальная и кинетическая энергии консервативной системы являются положительно определёнными квадратичными формами с постоянными коэффициентами:

$$\Pi = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n a_{ik} q_i q_k + \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n b_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k, \quad T = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k.$$
 Доказать, что эта система имеет собственные частоты ω_1, ω_2 и $\omega_3 = \dots = \omega_n = 1$, где ω_1, ω_2 определяются

из соотношений

$$\omega_1^2 \omega_2^2 = \Omega^{2-n} \det \left(\mathbf{A} \mathbf{E} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \mathbf{C}^T + \frac{1}{2} \mathbf{C} \mathbf{B}^T \right) / \det \mathbf{A},$$

$$\omega_1^2 + \omega_2^2 = \left[2\Omega^2 \det \mathbf{A} + \frac{1}{2} \text{tr}(\mathbf{B} \mathbf{C}^T + \mathbf{C} \mathbf{B}^T) \right] / \det \mathbf{A},$$

$\mathbf{B}(b_i)$ и $\mathbf{C}(c_k)$ – матрицы столбцы, $\text{tr}(\mathbf{B} \mathbf{C}^T + \mathbf{C} \mathbf{B}^T) = 2 \sum_{i=1}^n b_i c_i$.

16.107. Кинетическая энергия гироскопической системы представляет собой положительно определённую квадратичную форму $T = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k$ с постоянными коэффициентами, а обобщённые силы определяются соотношениями $Q_i = \sum_{k=1}^n b_{ik} \dot{q}_k$, где $b_{ik} = -b_{ki}$ – постоянные величины. Найти движение системы.

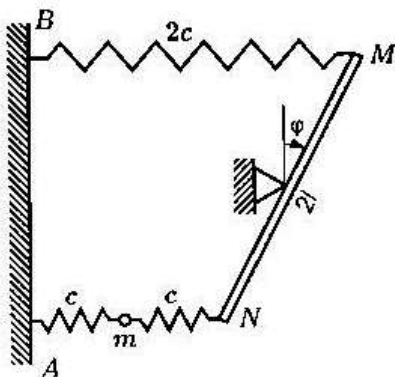
Указание. При решении учесть, что всякая кососимметрическая матрица $\mathbf{B}$ с помощью ортогонального преобразования с матрицей $(u_{ik})_{i,k=1}^n$ может быть приведена к виду

$$\begin{pmatrix} \dots & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{B}_m & 0 \\ 0 & 0 & \dots \end{pmatrix}, \text{ где } \mathbf{B}_j = \begin{pmatrix} 0 & v_j \\ -v_j & 0 \end{pmatrix}, \quad v_j - \text{действительные числа.}$$

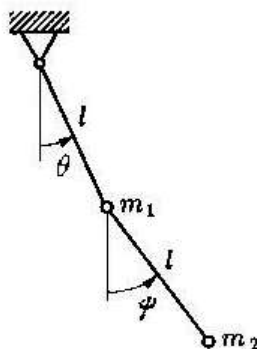
16.108. При исследовании малых колебаний вблизи устойчивого положения равновесия консервативной системы с кинетической энергией $T = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k$ были найдены собственные частоты ω_i ($\omega_i \neq \omega_j$; $i, j = \overline{1, n}$) и соответствующие им амплитудные векторы $\mathbf{u}_i$ ($i = \overline{1, n}$). Найти произвольные постоянные

B_j и C_j в общем решении задачи о малых колебаниях $\mathbf{q} = \sum_{j=1}^n B_j \mathbf{u}_j \sin(\omega_j t) + \sum_{j=1}^n C_j \mathbf{u}_j \cos(\omega_j t)$ по заданным начальным условиям $\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0$, $\dot{\mathbf{q}}(0) = \dot{\mathbf{q}}_0$.

16.109. Материальная точка массы m подвешена на упругой нити жесткости c . В положении равновесия точке сообщается скорость v_0 в вертикальном направлении. Учитывая, что нить работает только на растяжение, найти период колебаний точки.



К задаче 16.110



К задаче 16.111

16.110. Однородный стержень MN массы $2m$ и длины $2l$ может поворачиваться вокруг своего неподвижного центра. Конец M стержня соединён с неподвижной стенкой AB пружиной жесткости $2c$. Масса m , которая может двигаться в направлении, перпендикулярном к AB , соединена с концом N стержня и стенкой AB одинаковыми пружинами жесткости c каждая. Решить задачу о малых колебаниях системы, если она расположена в горизонтальной плоскости.

16.111. Найти малые колебания плоского двойного математического маятника, изображённого на рисунке, если $m_1 = m_2 = m$, $l_1 = l_2 = l$.

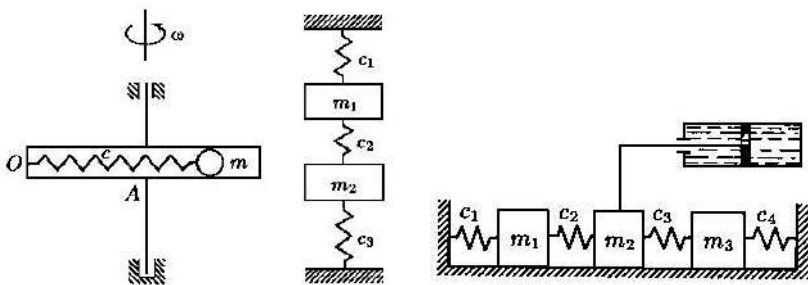
16.112. Кинетическая и потенциальная энергии гироскопической системы имеют вид $T = \frac{1}{2}(\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2)$, $\Pi = \frac{1}{2}c(\theta_1 + \theta_2)^2$, а

гироскопические силы определяются соотношениями $Q_1 = b\dot{\theta}_1$, $Q_2 = -b\dot{\theta}_2$. Найти движение системы.

§ 17. Движение диссипативных систем. Асимптотическая устойчивость

17.1. Внутри горизонтальной шероховатой трубки (см. рисунок), вращающейся с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси, пересекающей ось трубки, может перемещаться шарик массы m , соединённый с концом трубки O пружиной жесткости c . При недеформированной пружине центр шарика находится на оси вращения. Пренебрегая действием силы тяжести, найти условия, при которых положение относительного равновесия шарика будет асимптотически устойчиво.

17.2. Грузы массы m_1 и m_2 , связанные последовательно между собой и с неподвижными опорами пружинами жёсткости c_1, c_2, c_3 , могут перемещаться по вертикали. На один из грузов действует сила трения $F = -\beta v$ ($\beta > 0$), где v – скорость груза. Используя критерий Рауса–Гурвица, показать, что положение равновесия этой системы будет асимптотически устойчивым при любых значениях c_i и m_i .



К задаче 17.1

К задаче 17.2

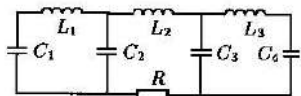
К задаче 17.4

17.3. Можно ли решить предыдущую задачу, опираясь на теорему об асимптотической устойчивости определённо диссипативных систем?

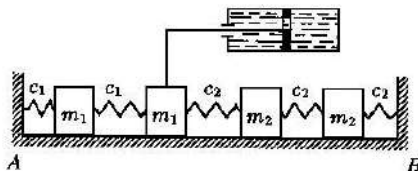
17.4. В системе, изображенной на рисунке, трение между массами и направляющей отсутствует. При каких значениях па-

раметров c_i и m_i положение равновесия диссипативной системы не будет асимптотически устойчивым?

17.5. При каких соотношениях между параметрами в электрической цепи, изображенной на рисунке, возможны незатухающие колебания?



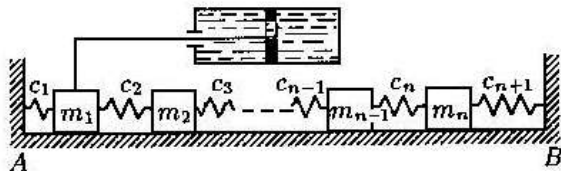
К задаче 17.5



К задаче 17.6

17.6. В системе, изображённой на рисунке, трение между грузами и направляющей AB отсутствует, а сила сопротивления, действующая на второй груз, равна $-\beta v$, где v – скорость груза. При каких значениях параметров c_1, c_2, m_1, m_2 положение равновесия системы не будут асимптотически устойчивыми?

17.7. В системе, изображённой на рисунке, трение между грузами и направляющей AB отсутствует, а сила сопротивления, действующая на первый груз, равна $-\beta v$, где v – скорость груза. Показать, что положение равновесия системы асимптотически устойчиво при любых значениях параметров $c_i \neq 0$, $m_i \neq 0$, $\beta > 0$. Показать также, что если сила сопротивления $-\beta v$ действует не на первый, а на k -й груз ($k \neq 1$, $k \neq n$), то при некотором подборе параметров $c_i \neq 0$, $m_i \neq 0$, $\beta > 0$ положение равновесия не будет асимптотически устойчивым.

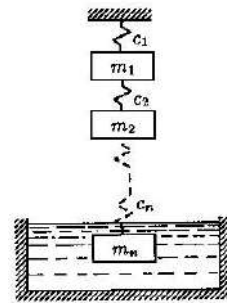


К задаче 17.7

17.8. Система состоит из n грузов, которые последовательно связаны между собой и с неподвижной опорой пружинами жесткости c_i и могут перемещаться по вертикали. На последний

груз m_n действует сила вязкого трения $F = -\beta v$, $\beta > 0$. Показать, что положение равновесия системы асимптотически устойчиво.

17.9. Годограф Михайлова многочлена $f(\lambda = i\omega)$ степени n при изменении ω от нуля до бесконечности не обращается в нуль, и $\Delta_{\omega=0}^{\omega=\infty} \arg f(i\omega) = k\pi/2$, $|k| \leq n$. Найти количество корней многочлена с отрицательной вещественной частью.



К задаче 17.8

17.10. В следующих уравнениях при помощи годографа Михайлова найти количество корней с отрицательной (l) и с положительной (r) вещественными частями:

- а) $\lambda^4 + 6\lambda^3 + 26\lambda^2 + 46\lambda + 65 = 0$;
- б) $\lambda^4 + 6\lambda^3 + 18\lambda^2 + 24\lambda + 16 = 0$;
- в) $\lambda^4 + \lambda^3 - 2\lambda^2 + 4\lambda + 2 = 0$;
- г) $\lambda^4 + 3\lambda^3 + 5\lambda^2 + 12\lambda + 4 = 0$;
- д) $\lambda^5 + 5\lambda^4 + 10\lambda^3 + 11\lambda^2 + 7\lambda + 2 = 0$;
- е) $\lambda^5 + 3\lambda^4 + 6\lambda^3 + 7\lambda^2 + 5\lambda + 2 = 0$;
- ж) $\lambda^5 + 5\lambda^4 + 12\lambda^3 + 6\lambda^2 - 8\lambda - 16 = 0$;
- з) $\lambda^5 + 2\lambda^4 - 2\lambda^3 - \lambda^2 + 6\lambda + 2 = 0$;
- и) $\lambda^5 + 2\lambda^4 + 2\lambda^3 + 7\lambda^2 - 44\lambda - 4 = 0$.

17.11. Определить область устойчивости, то есть найти все значения параметров α и β , при которых асимптотически устойчивы положения равновесия систем, заданных уравнениями

- а) $\ddot{x} + \dot{x} + x - \alpha y = 0, \quad \ddot{y} + \dot{y} - \beta x + y = 0$;
- б) $\ddot{x} + \dot{x} + x - \alpha y = 0, \quad \ddot{y} + \beta \dot{y} - x + y = 0$;
- в) $\ddot{x} + \dot{x} + x - \alpha y = 0, \quad \beta \ddot{y} + \dot{y} - x + y = 0$;
- г) $\ddot{x} + \dot{x} + x - \alpha y = 0, \quad \dot{y} - \beta x + y = 0$;
- д) $\ddot{x} + \dot{x} + x - \alpha y = 0, \quad \beta \dot{y} - x + y = 0$.

17.12. Выяснить, являются ли асимптотически устойчивыми положения равновесия систем, заданных уравнениями

а) $\ddot{x} + \dot{x} + x - y = 0, \quad \ddot{y} + 2y - x = 0;$

б) $\ddot{x} + 2\dot{x} + 3x - y = 0, \quad \ddot{y} + 2y - 2x = 0;$

в) $3\ddot{x} + 4\dot{x} + 6x - 6y = 0, \quad 2\ddot{y} + \dot{y} - 6x + 6y = 0;$

г) $3\ddot{x} + 4\dot{x} + 6x - 6y = 0, \quad 2\ddot{y} + \dot{y} - 6x + 7y = 0;$

д) $\ddot{x} + x - y = 0, \quad \dot{x} + \dot{y} + x = 0.$

17.13. Характеристическое уравнение линеаризованной системы $\lambda^4 + \lambda^3 + 4\lambda^2 + 2\lambda + 3 + k = 0$ содержит параметр k . Построить годограф Михайлова. Разбить значения параметра k на интервалы, в пределах которых количество корней с отрицательной действительной частью, равное l , неизменно.

17.14. Характеристическое уравнение линеаризованной системы $\lambda^4 + \lambda^3 + 4\lambda^2 + 2\lambda + 3 + k = 0$ содержит параметр k . На комплексной плоскости для ω , изменяющегося от 0 до ∞ , построить кривую $k = (-\omega^4 + 4\omega^2 - 3) + i\omega(\omega^2 - 2)$. Найти точки пересечения кривой с действительной осью. Чему соответствуют значения абсцисс этих точек? Сопоставить с ответом предыдущей задачи.

17.15. Система состоит из n грузов, которые последовательно связаны между собой и с неподвижной опорой пружинами жесткости c_i и могут перемещаться по вертикали. На последний груз m_n действует сила вязкого трения $F = -\beta v$, $\beta > 0$. Показать, что те значения ω , при которых годограф Михайлова пересекает мнимую ось, являются собственными частотами консервативной системы, в которую переходит рассматриваемая система при $\beta \rightarrow 0$

17.16. Уравнения Лагранжа механической системы имеют вид $\mathbf{A}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{B}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\mathbf{q} = 0$, где $\mathbf{A}$, $\mathbf{C}$ – симметричные матрицы, отвечающие положительно определённым квадратичным формам, а матрица $\mathbf{B}$ имеет один отличный от нуля элемент $B_{11} = \beta > 0$. Показать, что значения $\lambda = \pm i\omega^*$, для которых характеристический полином системы принимает чисто мнимые значения, яв-

ляются собственными частотами консервативной системы $A\ddot{q} + Cq = 0$.

17.17. Характеристическое уравнение линеаризованной системы с действительными коэффициентами $f(\lambda) = D(\lambda) - \beta K(\lambda)$ содержит вещественный параметр β . Степень многочлена $D(\lambda)$ выше степени многочлена $K(\lambda)$. Значения параметра β разбито на интервалы, в пределах которых количество корней с отрицательной и положительной действительной частью неизменно. Какой смысл имеют граничные значения β^* ? На комплексной плоскости построить кривую β для характеристического уравнения осциллятора с вязким трением $\lambda^2 + \beta\lambda + \omega_0^2 = 0$.

17.18. Характеристическое уравнение линеаризованной системы $f(\lambda) = D(\lambda) - \beta K(\lambda)$ содержит вещественный параметр β . Степень полиномов $D(\lambda)$ и $K(\lambda)$ – соответственно n и $m < n$. У полинома $D(\lambda)$ коэффициент при λ^n равен 1. Как разбить значения параметра β на интервалы, в пределах которых количество корней характеристического уравнения с отрицательной и положительной действительной частью не меняется? Для параметра β характеристического уравнения $\lambda^4 + \lambda^3 - \beta\lambda^2 + 4\lambda + 2 = 0$ провести разбиение на интервалы.

17.19. Считая в характеристическом уравнении

$$f(\lambda) = \lambda^4 + \lambda^3 - \beta\lambda^2 + 4\lambda + 2 = D(\lambda) - \beta K(\lambda) = 0$$

параметр β комплексным, найти разбиение плоскости β на области, в пределах которых количество корней характеристического уравнения с отрицательной (l) и положительной (r) действительной частью не меняется. Для значений $\beta = -4$, $\beta = -5$, $\beta = -4.5 \pm i$ указать распределение корней на комплексной плоскости.

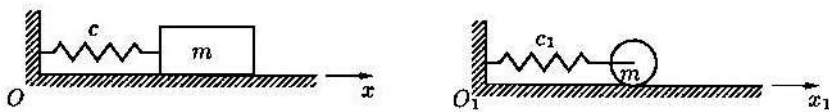
17.20. В линейном приближении уравнения динамики некоторой механической системы имеют вид $\sum_{k=1}^n (a_{ik}\ddot{q}^k + b_{ik}\dot{q}^k + c_{ik}q^k) = 0$, $i = \overline{1, n}$, где $A = (a_{ik})$, $B = (b_{ik})$, $C = (c_{ik})$ – симметричные положительно определённые посто-

янные матрицы. Показать, что положение равновесия $q^k = 0$, $k = \overline{1, n}$ асимптотически устойчиво.

17.21. Кинетическая энергия, функция Релея и потенциальная энергия являются определённо положительными квадратичными формами с постоянными коэффициентами. Показать, что средние значения кинетической и потенциальной энергий равны нулю.

17.22. Собственная частота линейного осциллятора равна ω_0 . Найти частоту ω затухающих колебаний этого же осциллятора в среде с сопротивлением, пропорциональным скорости, если за n колебаний его амплитуда уменьшилась в k раз.

17.23. Груз массы m , прикрепленный пружиной жёсткости c к стене, может скользить по шероховатой горизонтальной направляющей Ox . Коэффициент трения скольжения равен f . Однородный диск радиуса R и той же массы m , центр которого прикреплен к стене пружиной жесткости c_1 , может катиться без проскальзывания по горизонтальной направляющей O_1x_1 . Коэффициент трения качения диска (плечо пары трения качения) равен k . Найти такие соотношения между значениями параметров c , c_1 , f , k и R , чтобы центр инерции груза и центр инерции диска при одинаковых начальных условиях двигались одинаково.



К задаче 17.23

17.24. Однородный диск радиуса R и массы m , центр которого прикреплен к стене пружиной жесткости c , может катиться без проскальзывания по неподвижной горизонтальной направляющей. Коэффициент трения качения (плечо пары трения качения) равен k . В начальный момент диск покоится, а деформация пружины равна x_0 . Какой будет деформация пружины спустя время $n = 1, 2, \dots$ – периодов?

17.25. Движение осциллятора, помещённого в вязкую жидкость, описывается уравнением $m\ddot{x} + \beta\dot{x} + cx = 0$. В классе квадратичных по x и $\dot{x}$ форм найти такую положительно определённую функцию $V(x, \dot{x})$ (функцию Ляпунова), чтобы на движении осциллятора выполнялось равенство $\frac{dV(x, \dot{x})}{dt} = -\frac{1}{2}(m\dot{x}^2 + cx^2) = -E$.

17.26. Цилиндр, заполненный жидкостью вязкости β (см. рисунок), может скользить без трения по горизонтальной направляющей. В цилиндре находится поршень, который может перемещаться относительно цилиндра. Масса цилиндра с жидкостью и масса поршня соответственно равны M и m . Цилиндр и поршень соединены с неподвижными стенками пружинами жесткости k . Показать, что положение равновесия системы асимптотически устойчиво.



К задаче 17.26

17.27. В соревнованиях по ориентированию на местности каждый из n участников после старта движется по пеленгу на другого участника (соседа), порядковый номер которого на единицу больше. Участник с номером n движется в направлении участника с номером 1. Скорость каждого участника пропорциональна расстоянию до соседа ($\alpha_i > 0$ — коэффициент пропорциональности). Найти радиус-вектор точки сбора.

17.28. Динамическая система описывается уравнениями $\dot{x}_1 = \alpha_1(x_2 - x_1)$, $\dot{x}_2 = \alpha_2(x_3 - x_2)$, ..., $\dot{x}_n = \alpha_n(x_1 - x_n)$, где $\alpha_i > 0$ — постоянные действительные величины. Показать, что всякое решение системы при $t \rightarrow \infty$ сходится к одному из положений равновесия вида $x_1^* = x_2^* = \dots = x_n^* = a$, где величина a зависит от начальных условий.

17.29. Используя критерий Михайлова, показать, что многочлен $f(\lambda) = \prod_{s=1}^n (\lambda + a_s) - \prod_{s=1}^n a_s$ при действительных положительных a_s имеет один нулевой корень и $(n-1)$ корней с отрицательной действительной частью.

17.30. Динамика склерономной системы описывается уравнениями $\mathbf{A}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{B}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\mathbf{q} = 0$, где матрицы $\mathbf{A}$ и $\mathbf{C}$ положительно определены, а симметричная матрица $\mathbf{B}$ соответствует знакопостоянной квадратичной форме. Доказать, что равновесие системы $\mathbf{q} = 0$ асимптотически устойчиво в том и только в том случае, если $\mathbf{u}_k \mathbf{B} \mathbf{u}_s \neq 0$, $s = \overline{1, n}$, где $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ – амплитудные векторы консервативной системы $\mathbf{A}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\mathbf{q} = 0$.

17.31. Характеристическое уравнение системы содержит параметр k : $f(\lambda) = \lambda^4 + \lambda^3 + 5\lambda^2 + (2+k)\lambda + 4 = 0$. Найти значения параметра k , при которых положение равновесия системы асимптотически устойчиво.

17.32. Характеристическое уравнение системы содержит параметр k : $f(\lambda) = \lambda^4 + \lambda^3 + 5\lambda^2 + (2+k)\lambda + 4 = 0$. Для следующих значений параметра k : 1) $k = -2$; 2) $k = -1$; 3) $k = 0$; 4) $k = 2$; 5) $k = 3$ с помощью годографа Михайлова найти распределение корней $f(\lambda)$ на комплексной плоскости.

17.33. Характеристическое уравнение системы содержит параметр k : $\lambda^4 + 4\lambda^3 + 7\lambda^2 + (16+k)\lambda + 12 = 0$. Найти все значения параметра k , при которых положение равновесия системы асимптотически устойчиво.

17.34. С помощью годографа Михайлова найти распределение на комплексной плоскости корней характеристического уравнения $f(\lambda) = \lambda^4 + 4\lambda^3 + 7\lambda^2 + (16+k)\lambda + 12 = 0$ для следующих значений параметра k : 1) $k = -8$; 2) $k = -2$; 3) $k = 0$.

Преобразованием Лапласа функции действительного переменного $f(t)$ называется аналитическая функция комплексного переменного $F(p)$, определяемая выражением $L[f(t)] = \int_0^\infty \exp(-pt) f(t) dt = F(p)$, где $f(t) = 0$ при $t < 0$ и $|f(t)| \leq M \exp(\alpha t)$ ($M, \alpha = \text{const}$). Функция $f(t)$ называется оригиналом, а $F(p)$ – изображением по Лапласу. Соответствие между оригиналом и изображением записывается в виде

$f(t) \leftarrow F(p)$. Две функции $f_1(t)$ и $f_2(t)$, имеющие одинаковое изображение, совпадают для всех $t > 0$. Такое преобразование «оригинал-изображение» ставит в соответствие операциям дифференцирования и интегрирования оригиналов алгебраические действия в области изображений:

$$\begin{aligned} L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] &= \int_0^\infty \exp(-pt) \frac{df(t)}{dt} dt = \exp(-pt) f(t) \Big|_0^\infty + \\ &+ p \int_0^\infty \exp(-pt) f(t) dt = pF(p) - f(0), \\ L[f^{(n)}(t)] &= p^n F(p) - p^{n-1} f(0) - \\ &- p^{n-2} f^{(1)}(0) - p^{n-3} f^{(2)}(0) - \dots - f^{(n-2)}(0), \\ L\left[\int_0^t f(\xi) d\xi\right] &= \int_0^\infty \exp(-pt) \int_0^t f(\xi) d\xi dt = \\ &= -\frac{\exp(-pt)}{p} \int_0^t f(\xi) d\xi \Big|_0^\infty + \int_0^\infty \frac{\exp(-pt)}{p} f(t) dt = \frac{1}{p} F(p). \end{aligned}$$

После выполнения алгебраических действий в области изображений следует перейти обратно в область оригиналов и тем самым решить исходное дифференциальное уравнение. Реализуется переход от изображений к оригиналам с помощью таблиц соответствия между оригиналами и изображениями либо вычислением интеграла обращения.

Свойства преобразования Лапласа, формулы соответствия, теорема обращения:

1. линейность $\sum_{i=1}^n a_i f_i(t) \leftarrow \sum_{i=1}^n a_i F_i(p)$;
2. подобие $f(\lambda t) \leftarrow \frac{1}{\lambda} F\left(\frac{p}{\lambda}\right)$;
3. затухание $\exp(\alpha t) f(t) \leftarrow F(p - \alpha)$;
4. запаздывание $f(t - \tau) \leftarrow \exp(-p\tau) F(p)$;
5. дифференцирование по параметру $\frac{\partial f(t, \lambda)}{\partial \lambda} \leftarrow \frac{\partial F(p, \lambda)}{\partial \lambda}$;

6. *дифференцирование оригинала*

$$f^{(1)}(t) \leftarrow pF(p) - f(0);$$
7. *интегрирование оригинала* $\int_0^t f(\xi) d\xi \leftarrow \frac{1}{p} F(p);$
8. *дифференцирование изображения* $-t f(t) \leftarrow F^{(1)}(p);$
9. *интегрирование изображения* $\frac{f(t)}{t} \leftarrow \int_p^\infty F(\xi) d\xi;$
10. *умножение изображений*

$$\int_0^t f(\tau) g(t-\tau) d\tau \leftarrow F(p) G(p);$$
11. *умножение оригиналов*

$$f(t) g(t) \leftarrow \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} F(z) G(p-z) dz, \quad \text{где } \operatorname{Re} p - \gamma > \alpha;$$
12. *формулы соответствия* :

$$1 \leftarrow \frac{1}{p}; \quad t \leftarrow \frac{1}{p^2}; \quad t^n \leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}};$$

$$\exp(\alpha t) \leftarrow \frac{1}{p-\alpha}; \quad t^n \exp(\alpha t) \leftarrow \frac{n!}{(p-\alpha)^{n+1}};$$

$$\sin(\omega t) \leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}; \quad t \sin(\omega t) \leftarrow \frac{2p\omega}{(p^2 + \omega^2)^2};$$

$$\cos(\omega t) \leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}; \quad t \cos(\omega t) \leftarrow \frac{p^2 - \omega^2}{(p^2 + \omega^2)^2};$$

$$\operatorname{sh}(\omega t) \leftarrow \frac{\omega}{p^2 - \omega^2}; \quad t \operatorname{sh}(\omega t) \leftarrow \frac{2p\omega}{(p^2 - \omega^2)^2};$$

$$\operatorname{ch}(\omega t) \leftarrow \frac{p}{p^2 - \omega^2}; \quad t \operatorname{ch}(\omega t) \leftarrow \frac{p^2 + \omega^2}{(p^2 - \omega^2)^2};$$

$$\exp(\alpha t) \sin \omega t \leftarrow \frac{\omega}{(p-\alpha)^2 + \omega^2};$$

$$\exp(\alpha t) \cos \omega t \leftarrow \frac{p-\alpha}{(p-\alpha)^2 + \omega^2};$$

13. первая теорема разложения

$$f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{(k-1)!} t^{k-1} \leftarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{p^k} = F(p);$$

14. вторая теорема разложения

$$f(t) = \sum_k \frac{1}{(n_k-1)!} \lim_{p \rightarrow p_k} \frac{d^{n_k-1}}{dp^{n_k-1}} \left[F(p) \exp(pt) (p-p_k)^{n_k} \right] \leftarrow$$

$$\leftarrow \frac{Q(p)}{R(p)} = F(p), \text{ где } p_k - \text{полюсы } F(p) \text{ кратности } n_k, \text{ а суммирование проводится по всем полюсам;}$$

15. теорема обращения $f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} F(p) \exp(pt) dp.$

17.35. Текущее состояние системы описывается дифференциальными уравнениями $\ddot{x} + 4\dot{x} + 5x = 4u$, $2\dot{y} = -x$. Учитывая, что один корень характеристического уравнения является кратным, найти $x(t)$ и $y(t)$.

17.36. Рассмотреть движение осциллятора с затуханием $m\ddot{x} + b\dot{x} + cx = 0$ ($c > b$) в предельных случаях значений его параметров: а) $m \rightarrow 0$, б) $b \rightarrow 0$, в) $c \rightarrow 0$.

17.37. Найти движение гироскопической системы, описываемой уравнениями $\ddot{x} + 2H\dot{y} + \omega^2 x = 0$, $\ddot{y} - 2H\dot{x} + \omega^2 y = 0$ ($H = \text{const}$, $\omega = \text{const}$).

17.38. Динамические свойства звена описываются его переходной функцией $x_{\text{вых}} = h(t)$, которая есть значение выхода звена, если на входе имеет место воздействие в виде единичной ступенчатой функции $x_{\text{вх}} = 1(t)$: $1(t) = 0$ при $t \leq 0$ и $1(t) = 1$ при $t > 0$. Полагая начальные условия нулевыми построить переходную функцию следующих звеньев:

1. $x_{\text{вых}} = kx_{\text{вх}}$ – безинерционное звено;
2. $T\dot{x}_{\text{вых}} + x_{\text{вых}} = kx_{\text{вх}}$ – апериодическое звено первого порядка;
3. $T_2\ddot{x}_{\text{вых}} + T_1\dot{x}_{\text{вых}} + x_{\text{вых}} = kx_{\text{вх}}$ – апериодическое звено второго порядка;

4. $T^2 \ddot{x}_{\text{вых}} + x_{\text{вых}} = kx_{\text{вх}}$ – консервативное звено;
5. $T^2 \ddot{x}_{\text{вых}} + 2\zeta T \dot{x}_{\text{вых}} + x_{\text{вых}} = kx_{\text{вх}}$ – колебательное звено;
6. $\dot{x}_{\text{вых}} = kx_{\text{вх}}$ – идеальное интегрирующее звено;
7. $T \ddot{x}_{\text{вых}} + \dot{x}_{\text{вых}} = kx_{\text{вх}}$ – интегрирующее звено с замедлением;
8. $\dot{x}_{\text{вых}} = T \dot{x}_{\text{вх}} + kx_{\text{вх}}$ – изодромное звено;
9. $x_{\text{вых}} = k \dot{x}_{\text{вх}}$ – идеальное дифференцирующее звено;
10. $T \dot{x}_{\text{вых}} + x_{\text{вых}} = k \dot{x}_{\text{вх}}$ – дифференцирующее звено с замедлением.

17.39. Динамические свойства звена описываются его функцией веса $x_{\text{вых}} = w(t)$, которая есть значение выхода звена, если на входе имеет место воздействие в виде импульса $x_{\text{вх}} = \delta(t)$: $\delta(t) = 0$ при $t \neq 0$ и $\delta(0) = \infty$, $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$. Полагая начальные условия нулевыми построить функцию веса следующих звеньев:

1. $x_{\text{вых}} - kx_{\text{вх}} = 0$ – безинерционное звено;
2. $T \dot{x}_{\text{вых}} + x_{\text{вых}} - kx_{\text{вх}} = 0$ – аperiодическое звено первого порядка;
3. $T_2 \ddot{x}_{\text{вых}} + T_1 \dot{x}_{\text{вых}} + x_{\text{вых}} - kx_{\text{вх}} = 0$ – аperiодическое звено второго порядка;
4. $T^2 \ddot{x}_{\text{вых}} + x_{\text{вых}} - kx_{\text{вх}} = 0$ – консервативное звено;
5. $T^2 \ddot{x}_{\text{вых}} + 2\zeta T \dot{x}_{\text{вых}} + x_{\text{вых}} - kx_{\text{вх}} = 0$ – колебательное звено;
6. $\dot{x}_{\text{вых}} - kx_{\text{вх}} = 0$ – идеальное интегрирующее звено;
7. $T \ddot{x}_{\text{вых}} + \dot{x}_{\text{вых}} - kx_{\text{вх}} = 0$ – интегрирующее звено с замедлением;
8. $\dot{x}_{\text{вых}} - T \dot{x}_{\text{вх}} - kx_{\text{вх}} = 0$ – изодромное звено;
9. $T \dot{x}_{\text{вых}} + x_{\text{вых}} - k \dot{x}_{\text{вх}} = 0$ – дифференцирующее звено с замедлением.

17.40. Используя указанную функцию Ляпунова V , доказать асимптотическую устойчивость положения равновесия $x_1 = x_2 = 0$ системы, уравнения возмущённого движения которой имеют следующий вид:

1. $\dot{x}_1 = -2x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2), \quad \dot{x}_2 = 2x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2), \quad V = x_1^2 + x_2^2;$
2. $\dot{x}_1 = -x_1^3 - x_2^3 + x_1x_2^3, \quad \dot{x}_2 = x_1^3 - x_2^3 - x_1^4, \quad V = x_1^4 + x_2^4;$
3. $\dot{x}_1 = x_1x_2 - x_2^3, \quad \dot{x}_2 = -x_1^2 + x_1x_2^2, \quad V = x_1^2 + x_2^2;$
4. $\dot{x}_1 = -2x_2 - x_1x_2^2, \quad \dot{x}_2 = 2x_1 - x_1^2x_2, \quad V = x_1^2 + x_2^2.$

17.41. Используя указанную функцию Ляпунова V , доказать отсутствие асимптотической устойчивости положения равновесия $x_1 = x_2 = 0$ системы, уравнения возмущённого движения которой имеют следующий вид:

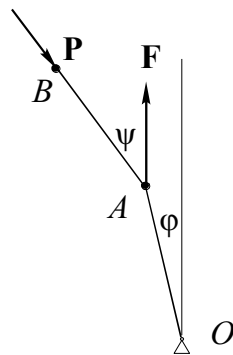
1. $x_1 > 0, \quad x_2 > 0, \quad \dot{x}_1 = x_1x_2, \quad \dot{x}_2 = x_1^2 + x_2^2, \quad V = x_1x_2;$
2. $x_1 > 0, \quad x_2 > 0, \quad \dot{x}_1 = x_1x_2, \quad \dot{x}_2 = x_1^3 - x_2^2, \quad V = x_1x_2;$
3. $x_1 > 0, \quad x_2 > 0, \quad \dot{x}_1 = x_2(x_1^2 + x_2^2), \quad \dot{x}_2 = x_1(x_1^2 + x_2^2), \quad V = x_1x_2;$
4. $x_2 > 0, \quad \dot{x}_1 = -6x_1x_2, \quad \dot{x}_2 = 3(x_2^2 - x_1^2), \quad V = x_2^3 - 3x_1^2x_2;$
5. $\dot{x}_1 = x_1 + x_2 + x_1^3, \quad \dot{x}_2 = x_1 - x_2 - x_2^3, \quad V = x_1^2 - x_2^2;$
6. $\dot{x}_1 = x_1 - x_2 + x_2^2, \quad \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + x_1x_2, \quad V = x_1^2 - x_2^2.$

17.42 (маятник Циглера). Две одинаковые массы m (A, B)

соединены между собой и с неподвижной точкой O одинаковыми невесомыми стержнями длины l ($OA = AB = l$), образуя двойной математический маятник. Шарниры в точках O и A обладают вязкоупругими свойствами:

$$M_O = -c\varphi - \beta\dot{\varphi}, \quad M_A = -c(\psi - \varphi) - \beta(\dot{\psi} - \dot{\varphi}).$$

На массу в точке A действует постоянная по величине и направлению сила F в сторону от точки O . На свободный конец маятника в точке



ке B – постоянная по величине следящая сила P , направленная по стержню BA . Со стержнем OA силы образуют соответственно углы φ и $\psi - \varphi$. В положении равновесия $\varphi = 0, \psi = 0$, силы направлены вдоль стержней к неподвижной точке O и от неё. С помощью критерия Рауса–Гурвица по-

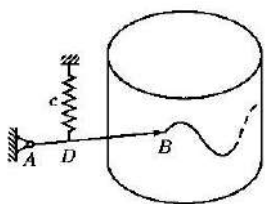
лучить условия асимптотической устойчивости положения равновесия.

17.43 (маятник Пошехонова). Стержень массы m и длины l может совершать колебания в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси, перпендикулярной стержню. Расстояние между осью и центром масс стержня $a \ll l$. Ось установлена в вилке, которая в свою очередь может вращаться вокруг вертикали. Момент инерции вилки относительно вертикали равен $J \ll \frac{ml^2}{12}$. В положении, когда стержень горизонтален, системе сообщается угловая скорость ω . Найти максимальное значение угловой скорости прецессии.

§ 18. Вынужденные колебания.

Частотные характеристики

18.1. Вертикальные колебания почвы происходят по закону $L \sin(pt)$. Перо сейсмографа, регистрирующее эти колебания,



вычерчивает синусоиду с амплитудой H и периодом $\frac{2\pi}{p}$. Перо установлено в го-

ловке сейсмографа массы m на свободном конце B стержня AB длины l . Другой конец A стержня шарнирно закреплён так, что сам стержень может совершать движение в вертикальной плоскости.

Стержень удерживается в горизонтальном положении пружиной жёсткости c , прикреплённой к стержню в точке D на расстоянии b от закреплённого конца. Пренебрегая массой стержня, определить амплитуду L колебаний почвы.

18.2. Решить предыдущую задачу, считая, что имеется демпфер, создающий относительно точки A момент сопротивления, пропорциональный угловой скорости стержня: $-\beta\omega$.

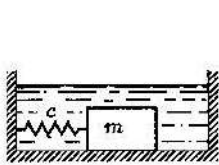
18.3. Точка подвеса математического маятника длины l движется по горизонтальной прямой по закону

$s = \frac{1}{2}at^2 + A\sin(\omega t)$. Найти движение маятника в системе отсчёта, движущейся по закону $s = \frac{1}{2}at^2$. Исследовать случай резонанса.

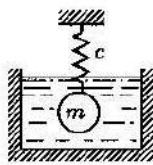
18.4. Груз массы m движется в среде с сопротивлением, пропорциональным скорости (коэффициент пропорциональности β). На груз действует упругая сила пружины жёсткости c и возмущающая горизонтальная сила $p(t) = A\sin(\omega t)$. Найти амплитудно-фазовую характеристику $W(i\omega)$ системы. Построить графически амплитудную $R(\omega) = |W(i\omega)|$ и фазовую $\varphi(\omega) = \arg W(i\omega)$ характеристики. Найти частоту ω^* , при которой амплитудная характеристика имеет максимальное значение и само максимальное значение $R_{\max} = R(\omega^*)$.

18.5. Груз массы m , подвешенный на пружине жёсткости c , может совершать колебания по вертикали в среде с сопротивлением $-\beta v$, где v – скорость груза. Построить амплитудно-фазовую, амплитудную и фазовую характеристики для следующих значений параметров:

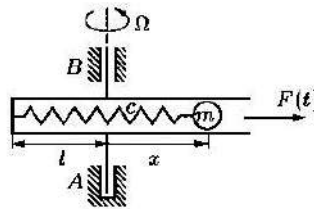
- а) $\frac{c}{m} = 1$, $\frac{\beta}{m} = 0,1$; б) $\frac{c}{m} = 9$, $\frac{\beta}{m} = 10$; в) $\frac{c}{m} = 4$, $\beta = 0$.



К задаче 18.4



К задаче 18.5

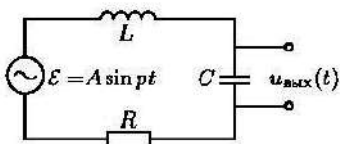


К задаче 18.7

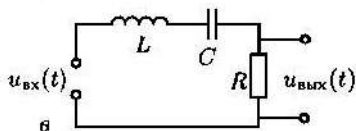
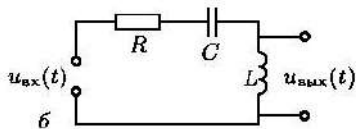
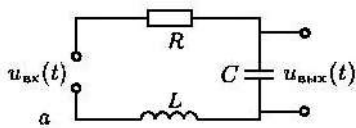
18.6. В условиях предыдущей задачи найти амплитудно-фазовую характеристику $W(i\omega)$ системы, считая выходом а) скорость груза $\dot{x}$, б) комбинацию $ax + b\dot{x}$.

18.7. Шарик массы m может двигаться поступательно внутри шероховатой трубки, которая вращается с постоянной угловой скоростью Ω вокруг вертикальной оси AB , пересека-

ющей горизонтальную ось трубки. Коэффициент трения скольжения шарика о поверхность трубки равен f . Шарик соединён с глухим торцом трубки пружиной жесткости $c > m\Omega^2$. Длина пружины в недеформированном состоянии равна l . При недеформированной пружине центр шарика находится на оси вращения. Пренебрегая действием силы тяжести, найти амплитудно-фазовую характеристику $W(i\omega)$.



К задачам 18.8, 18.9



К задаче 18.10

18.11. В некоторой системе выходной сигнал $x(t)$, как реакция на входное воздействие: $u_{\text{вх}} \equiv 0 \quad t < 0$, $u_{\text{вх}} = f(t) \quad t \geq 0$, выражается при помощи линейного оператора вида $x(t) = \int_0^t H(t-\tau) f(\tau) d\tau$. Показать, что амплитудно-фазовая характеристика этой системы есть фурье-изображение функции $H(\xi)$: $W(i\omega) = \int_0^\infty H(\xi) \exp(-i\omega\xi) d\xi$.

18.8. Построить амплитудно-фазовую, амплитудную и фазовую характеристики изображённого на рисунке электрического контура. Рассмотреть также предельный случай $R = 0$.

18.9. При какой частоте $p = p_0$ синусоидального генератора в RLC -контуре амплитуда вынужденных колебаний на ёмкости будет максимальной? Найти максимальное значение амплитуды B_{max} и сдвиг фазы φ на частоте $p = p_0$.

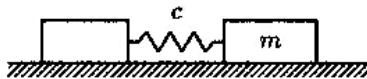
18.10. Для RLC -контуров, указанных на рисунках, записать и изобразить графически амплитудно-фазовые характеристики

$$W(i\omega) = \frac{u_{\text{вых}}}{u_{\text{вх}}}.$$

18.12. Для идентификации системы, то есть определения массы груза m , жёсткости пружины c и коэффициента вязкого трения β (см. рис. к задаче 18.5), к грузу прикладывают гармоническое воздействие $f(t) = A \sin(\omega t)$ и определяют амплитуду B и фазу φ вынужденных колебаний груза при различных частотах. Найти выражения для m , c и β , если на двух различных частотах $\omega_1 \neq \omega_2$ найдены соответственно B_1 , φ_1 и B_2 , φ_2 .

18.13. Найти амплитудно-фазовую характеристику $W(i\omega)$ элемента с запаздыванием, состояние которого определяется уравнением $x_{\text{вых}}(t) = x_{\text{вх}}(t - \tau)$. Построить графически амплитудную и фазовую характеристики элемента.

18.14. Два груза, соединённые невесомой пружиной жёсткости c , могут двигаться по гладкой горизонтальной направляющей. Длина пружины в недеформированном состоянии равна l_0 , масса одного из грузов равна m . Под действием внешней силы координата другого груза меняется по закону $x = A \sin(\omega t)$. По какому закону меняется расстояние l между грузами?



К задаче 18.14

18.15. В тот момент, когда линейный осциллятор массы m и жёсткости c имел положение x_0 и скорость $\dot{x}_0$, к нему была приложена постоянная сила F . Через какое минимальное время τ нужно снять воздействие, чтобы дальнейшее движение осциллятора происходило с первоначальной полной энергией? Проиллюстрировать результат на фазовой плоскости.

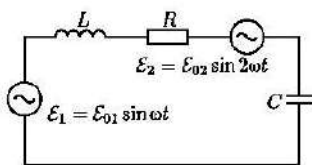
18.16. Линейный осциллятор массы m и жёсткости c под действием возмущающей силы совершает гармонические колебания с частотой p и амплитудой a . Какую работу совершает возмущающая сила на интервале времени $[t_0, t]$? Показать, что работа, совершённая этой силой за половину периода вынужденных колебаний, равна нулю.

18.17. Груз массы m , подвешенный на пружине жёсткости c , совершает колебания по вертикали, испытывая сопротивле-

ние, пропорциональное скорости $F = -\beta \dot{x}$, где x – смещение груза от положения равновесия. Найти колебания груза под действием возмущающих сил, задаваемых рядом $Q(t) = \sum_k A_k \sin(k\omega t)$, где k – целое число. Рассмотреть случаи:

а) $\beta \neq 0$; б) $\beta = 0$, $k\omega \neq \sqrt{\frac{c}{m}}$; в) $\beta = 0$, $k\omega = \sqrt{\frac{c}{m}}$.

18.18. Найти закон изменения заряда $q(t)$ на обкладках



конденсатора в контуре, схема которого изображена на рисунке. Рассмотреть случаи:

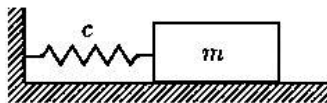
а) $R \neq 0$;

б) $R = 0$, $\omega \neq \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $\omega \neq \frac{1}{2\sqrt{LC}}$;

в) $R = 0$, $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

К задаче 18.18

18.19. Восстанавливающая сила в осцилляторе, изображенном на рисунке, меняется по закону $F = -cx(t - \tau)$, где $\tau > 0$ – время за-



паздывания. Найти вынужденные колебания осциллятора под действием гармонической силы, а также построить амплитудную и фазовую характеристики.

К задачам 18.19, 18.20

18.20. Груз массы m соединён с неподвижной стенкой пружиной жесткости c . При $t = 0$ в положении равновесия ему сообщается скорость v_0 и прикладывается возмущающая сила $F(t) = F_0 \sin(\Omega t + \psi)$, которая действует лишь в течение половины периода собственных колебаний груза. Считая, что $\omega_0 = \sqrt{\frac{c}{m}} > \Omega$, и пренебрегая трением, найти такие амплитуду F_0 и фазу ψ силы, чтобы за время её действия груз пришел в положение равновесия с нулевой скоростью.

18.21. Тело массы m , прикреплённое к неподвижной стенке пружиной жёсткости c , совершает движение вдоль горизонтальной направляющей Ox под действием силы $mF(t)$, испытывая сопротивление $-\beta \dot{x}$. Найти движение тела при начальных условиях $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$ в следующих трёх случаях:

а) $\beta^2 = 2mc$; б) $\beta^2 = 4mc$; в) $\beta^2 = 6,25mc$.

18.22. Сохраняя условия предыдущей задачи, найти закон движения $x(t)$ тела, если в начальный момент тело находится в покое, а сила представляет собой ступенчатое воздействие:

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0; \\ a, & t \geq 0. \end{cases}$$

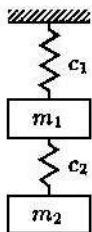
18.23. Сохраняя условия задачи 18.21, найти закон движения $x(t)$ тела, если в начальный момент тело находится в покое, а сила представляет собой импульсное воздействие:

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0; \\ b/T, & 0 \leq t \leq T; \\ 0, & t > T. \end{cases}$$

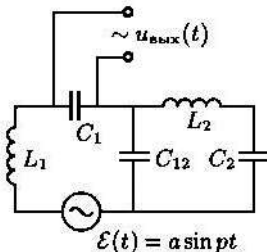
18.24. В лагранжиане $L = \frac{\dot{q}^2}{2q^4} - \frac{\omega^2}{2q^2} + \frac{\omega^2}{q}$ перейти к обобщённой координате $z = \frac{1}{q}$. Показать, что любое финитное движение этой системы является периодическим с частотой ω .

18.25. Массы m_1 и m_2 , последовательно подвешенные на невесомых пружинах жёсткости c_1 и c_2 , могут двигаться по вертикали. К массе m_1 приложена вертикальная сила $F(t) = a \sin(pt)$. При заданных c_1 , m_1 и p найти начальные условия системы и значения параметров c_2 и m_2 , при которых амплитуда вынужденных колебаний массы m_1 равна нулю (успокоитель колебаний без трения).

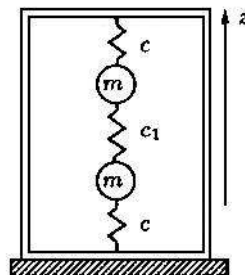
18.26. Решить предыдущую задачу, считая, что на массу m_1 действует также сила сопротивления $F = -\beta v_1$.



К задаче 18.25



К задаче 18.27



К задаче 18.29

18.27. В изображённом на рисунке контуре так подобрать начальные условия, ёмкости C_{12} , C_2 и индуктивность L_2 , чтобы при заданной частоте генератора $p = p_0$ выходное напряжение $u_{\text{вых}}$ было равно нулю (поглотитель колебаний).

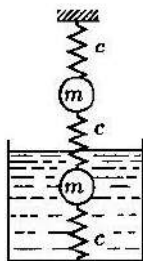
18.28. Как изменятся искомые соотношения между параметрами контура, рассмотренного в предыдущей задаче, если учесть омическое сопротивление R в первом контуре?

18.29. Платформа, на которой жёстко укреплён ящик, совершает вертикальные гармонические колебания по закону $z = A \sin(\omega t)$. Внутри ящика могут двигаться по вертикали две одинаковые массы m , последовательно, связанные между собой и с верхней и нижней стенками ящика соответственно пружинами жёсткости c_1 и c . При каких частотах колебаний платформы возможны резонансы?

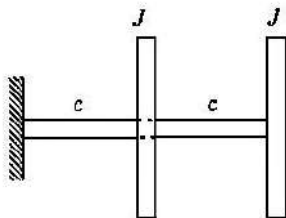
18.30. Две одинаковые массы m , последовательно связанные между собой и с неподвижными верхней и нижней опорами пружинами жёсткости c , могут двигаться по вертикали. На верхний груз действует вертикальная сила $f(t) = A \sin(\omega t)$, а на нижний — сила сопротивления $F = -\beta v_2$. Найти амплитудно-фазовые характеристики системы.

18.31. Два одинаковых диска с моментами инерции J каждый связаны между собой и с неподвижной стенкой двумя валами, жесткость на кручение которых равна c . На левый диск действует внешний момент $M_1 = M_0 \sin(\omega t)$, а на правый — момент сопротивления, пропорциональный его угловой скорости

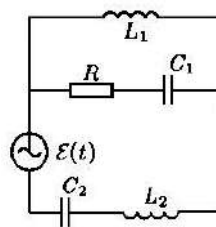
$M_2 = -\beta \dot{\phi}_2$. Найти амплитудно-фазовые характеристики системы.



К задаче 18.30



К задаче 18.31



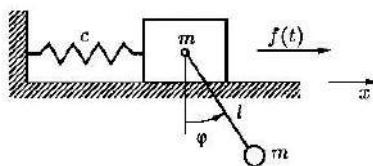
К задаче 18.32

18.32. Найти амплитуду A и сдвиг фазы φ вынужденных колебаний заряда на обкладках конденсатора ёмкости C_2 в изображенном на рисунке контуре, если ЭДС генератора меняется по закону $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \sin(\omega t)$.

18.33. Построить амплитудную и фазовую частотные характеристики системы с двумя степенями свободы, если заданы кинетическая, потенциальная энергии и диссипативная функция

$$\text{Релея} \quad T = \frac{\dot{q}_1^2}{4} + 4\dot{q}_2^2, \quad \Pi = \frac{1}{2}(q_1^2 + q_2^2) \quad R = \frac{1}{2}(\dot{q}_1^2 + 2\dot{q}_1\dot{q}_2 + 4\dot{q}_2^2).$$

18.34. Эллиптический маятник состоит из ползуна массы m , который может скользить по гладкой горизонтальной направляющей, и материальной точки массы $\frac{m}{2}$, подвешенной к ползуну на невесомом стержне дли-

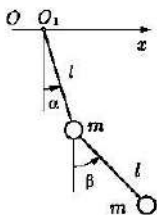


К задаче 18.34

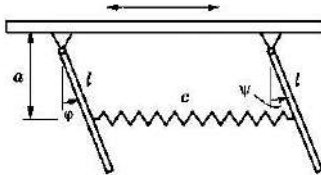
ны l . Ползун соединён с неподвижной стенкой пружиной жесткости c . К ползуну приложено воздействие $f(t) = A \sin(pt)$, частота которого отлична от собственных частот. Параметры системы удовлетворяют условию $mg = cl$. Найти движение системы, считая отклонения от положения равновесия малыми.

18.35. Выяснить, при какой частоте p гармонического воздействия и при каких начальных условиях $x_0, \dot{x}_0, \varphi_0, \dot{\varphi}_0$ ползун эллиптического маятника, описанного в задаче 18.34, остаётся неподвижным. Найти закон изменения координаты φ .

18.36. Точка O_1 подвеса двойного математического маятника совершает горизонтальные колебания по закону $OO_1 = a \sin(\omega t)$. Найти колебания маятника в линейном приближении, приняв $\omega^2 = \frac{g}{l}$.



К задаче 18.36



К задаче 18.37



К задаче 18.39

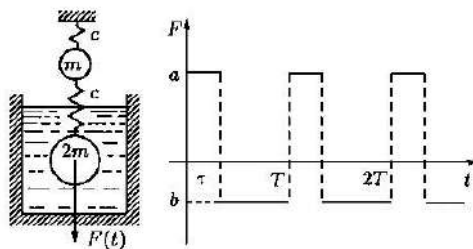
18.37. Два одинаковых однородных стержня длины l и массы m каждый подвешены своими концами к горизонтальной опоре. Стержни соединены пружиной жесткости c . Расстояние между точкой подвеса и точкой крепления пружины для каждого стержня равно a , длина пружины в ненапряженном состоянии равна расстоянию между точками подвеса стержней. Опора совершает горизонтальные колебания по закону $Asin(pt)$. Считая углы отклонения стержней от вертикали малыми, найти движение системы.

18.38. При каких частотах p возможен резонанс в системе, описанной в предыдущей задаче?

18.39. Детская игрушка состоит из двух одинаковых шариков массы m , связанных между собой пружиной жесткости c , один из шариков с помощью такой же пружины поддерживается рукой. В недеформированном состоянии длина каждой пружины равна l . Шарик приводятся в движение вертикальными перемещениями $z = A \sin(\omega t)$ руки. Считая, что пружины всё время напряжены, найти расстояния от руки до шариков.

18.40. Два груза массы m и $2m$ соединены между собой и с неподвижной опорой одинаковыми пружинами жесткости c . На нижний груз массы $2m$ действует сила вязкого трения, пропор-

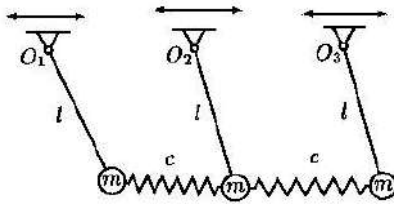
циональная скорости груза (коэффициент пропорциональности β), а также периодическая внешняя сила $F(t)$, зависимость которой от времени показана на графике. Найти вынужденное движение системы, если $a\tau + b(T - \tau) = 0$.



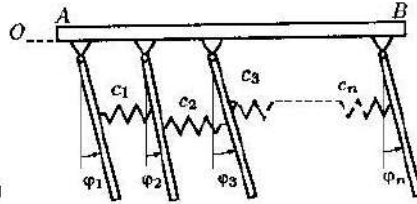
К задаче 18.40

18.41. Три одинаковых математических маятника массы m и длины l связаны пружинами жесткости c , которые при вертикальном положении маятников не деформированы. Точки подвеса O_1, O_2, O_3 маятников совершают горизонтальные колебания по закону $a_1 \sin p_1 t$, $a_2 \sin p_2 t$, $a_3 \sin p_3 t$ соответственно. Найти условия, при которых в системе возникает резонанс. При каких условиях резонанс возникает только на частоте $\omega = \sqrt{\frac{g}{l} + \frac{c}{m}}$, если $p_1 = p_2 = p_3$?

18.42. Система состоит из n одинаковых стержней длины l , шарнирно закрепленных своими концами к горизонтальной балке АВ. Между собой стержни соединены пружинами так, что в положении, когда все стержни вертикальны, пружины не напряжены.



К задаче 18.41



К задаче 18.42

Балка AB совершает горизонтальное перемещение по закону $OA = a \sin(\omega t)$. При каких значениях частоты ω в линейном приближении возможен резонанс?

18.43. Для каждой координаты от указанного внешнего воздействия найти и построить графически на комплексной плоскости амплитудно-фазовую характеристику системы, заданной уравнениями динамики:

а) $\dot{x} + 2x - y + z = A \sin(\omega t)$, $\dot{y} + y - x = 0$, $\dot{z} + z - x - y = 0$;

б) $\ddot{x} + 2\dot{x} + x - y = 0$, $\ddot{y} + \dot{y} + 3y - x = A \sin(\omega t)$;

в) $\dot{x} + x = A \sin(\omega t)$, $\dot{y} = -2y + 2x$, $\dot{z} = -z + y$;

г) $\ddot{x} + 2\dot{x} + x = A \sin(\omega t)$, $\ddot{y} + \dot{y} + y - x = 0$, $\ddot{z} + 2\dot{z} + z - y = 0$;

д) $\ddot{x} + 2\dot{x} + x + y = A \sin(\omega t)$, $\ddot{y} + \dot{y} + y - x = 0$;

е) $\dot{x} + 2x + y = A \sin(\omega t)$, $\ddot{y} + 2\dot{y} + y - x = 0$.

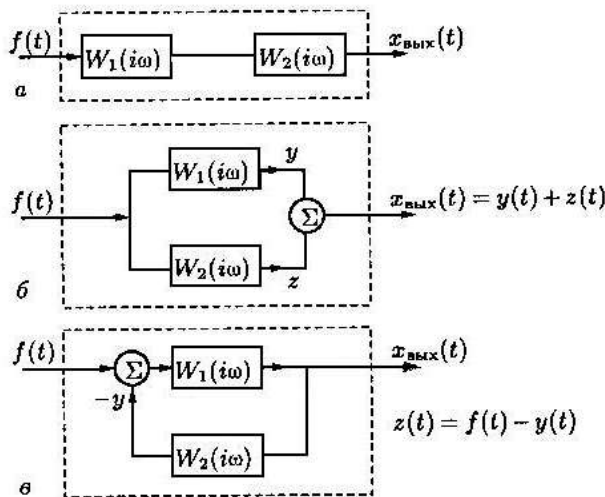
18.44. Платформа, на которой жёстко укреплён ящик, совершает вертикальные гармонические колебания по закону $z = a \sin(\omega t)$. Внутри ящика могут двигаться по вертикали две одинаковые массы m , последовательно связанные между собой и с верхней и нижней стенками ящика соответственно пружинами жёсткости c_1 и c . На каждую массу действует соответственно сила сопротивления $F_i = -\beta \dot{z}_i$. Найти вынужденные движения масс относительно ящика. Найти также все значения частот, при которых амплитуда вынужденных колебаний масс будет наибольшей.

18.45. Показать, что в конструкции, рассмотренной в задаче 18.44, движения грузов относительно платформы с течением времени будут совпадать.

18.46. В условиях задачи 18.44 платформа совершает вертикальное движение по закону $z = f(t)$. Показать, что движения грузов относительно платформы с течением времени будут совпадать, то есть деформация $\Delta(t)$ средней пружины при $t \rightarrow \infty$ будет стремиться к деформации Δ_0 , которую она имеет в состоянии равновесия при неподвижной платформе.

18.47. Кинетическая и потенциальная энергии механической системы являются положительно-определёнными квадратичными формами с постоянными коэффициентами: $T = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j$, $\Pi = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n c_{ij} q_i q_j$. На систему действуют силы сопротивления, определяемые функцией Релея: $R = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n (\alpha a_{ij} + \beta c_{ij}) \dot{q}_i \dot{q}_j$ ($\alpha \geq 0, \beta \geq 0, \alpha + \beta > 0$). Показать, что с течением времени обобщённые координаты будут изменяться по одному и тому же закону, то есть $q^1(t) \equiv q^2(t) \equiv \dots \equiv q^n(t)$, если вынуждающие силы имеют вид $Q_k = \sum_{i,j=1}^n a_{ik} u_{ij} f(t)$, где u_{ij} – компоненты амплитудного вектора в решении системы, которая получается из рассмотренной при отсутствии диссипативных сил ($\alpha = 0, \beta = 0$).

18.48. Кинетическая и потенциальная энергии консервативной системы являются положительно определёнными квадратичными формами с постоянными коэффициентами. Известны все собственные частоты системы $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ ($\omega_i \neq \omega_j$) и соответствующие им амплитудные векторы $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$. К системе приложено внешнее воздействие $Q_i = b_i \sin(\omega_i t)$ ($i = \overline{1, n}$). Найти движение системы, если в начальный момент она находилась в покое.



К задаче 18.49

18.49. В теории линейных цепей рассматривают цепи, состоящие из элементов с детектирующим (однаправленным) действием, когда воздействия последующих элементов на предыдущие не учитываются. Для участка цепи из двух одинаковых элементов, соединённых а) последовательно, б) параллельно, в) образующих цепь с отрицательной обратной связью, найти частотные характеристики с входом $f(t) = A \sin(\omega t)$ и с выходом $x_{\text{вых}}(t)$, если элементы имеют амплитудно-фазовые характеристики $W_1(i\omega)$ и $W_2(i\omega)$.

18.50. В условиях предыдущей задачи характеристики элементов представлены соответственно в виде отношения многочленов: $W_s(i\omega) = \frac{K_s(i\omega)}{D_s(i\omega)}$ ($s=1,2$), где $D_1(\lambda)$, $D_2(\lambda)$ – характеристические многочлены элементов. Найти характеристические полиномы $D(\lambda)$ соединений а), б), в).

18.51. Механическая система описывается уравнениями $\sum_{k=1}^n (a_{jk} \ddot{q}_k + b_{jk} \dot{q}_k + c_{jk} q_k) = 0$, $j = \overline{1, n}$, где a_{jk} , b_{jk} и c_{jk} – постоянные коэффициенты квадратичных форм. Показать, что матрица амплитудно-фазовых характеристик системы $[W_{sk}(i\omega)]_{s,k=1}^n$ явля-

ется обратной к матрице с элементами $\left[a_{jk} (i\omega)^2 + b_{jk} (i\omega) + c_{jk} \right]_{j,k=1}^n$.

18.52. Показать, что для амплитудно-фазовых характеристик $W_{sk}(i\omega)$, описанных в предыдущей задаче, выполняются соотношения $\lim_{\omega \rightarrow \infty} \arg W_{jk}(i\omega) = -s_{jk} \frac{\pi}{2}$, где s_{jk} – положительное целое число.

18.53. Положение равновесия $\mathbf{q} = 0$ системы $\mathbf{A}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{B}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\mathbf{q} = 0$ асимптотически устойчиво. Меняя надлежащим способом обобщённые силы, по наблюдениям за системой были найдены все амплитудно-фазовые характеристики $\left[W_{sk}(i\omega) \right]_{s,k=1}^n$. Каким образом идентифицировать систему, то есть найти матрицы $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ и $\mathbf{C}$ по матрице частотных характеристик? Найти выражения для матриц $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ и $\mathbf{C}$, если известны матрицы частотных характеристик для двух различных частот $\omega_1 \neq \omega_2$.

18.54. В условиях задачи 18.34 найти движение системы при $p = \sqrt{\frac{g}{2l}}$, если в начальный момент она находилась в состоянии равновесия.

18.55. Динамическая система описывается уравнениями $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}f(t)$, где $\mathbf{A} = (a_{\mu\nu})_{\mu,\nu=1}^n$ – матрица, все собственные числа которой имеют отрицательную действительную часть (гурвицева матрица), $\mathbf{b}$ – постоянный вектор. Задан вектор частотных характеристик $\mathbf{W}_x(i\omega)$ системы от входа $\mathbf{b}f(t) = \mathbf{b}A \sin(\omega t)$ к выходу $\mathbf{x}$. Динамическая система подвергается неособенному линейному преобразованию $\mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{y}$. Найти связь между амплитудно-фазовыми характеристиками $\mathbf{W}_y(i\omega)$ и $\mathbf{W}_x(i\omega)$ (правило преобразования частотных характеристик).

18.56. Среднеквадратичным значением сигнала $x(t)$, определённого на интервале времени $(-\infty, +\infty)$, называется величина

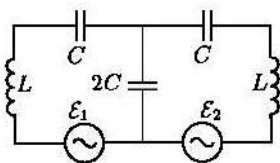
$\bar{x}^2 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x^2(\tau) d\tau$. Показать, что среднеквадратичное значение периодического сигнала $x(t+\tau) = x(t)$ равно $\sum_{k=0}^{\infty} |C_k|^2$, где C_k – коэффициенты Фурье: $C_k = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} x(t) \exp(i\omega k t) dt$, $\omega = 2\pi/\tau$.

18.57. Груз массы m , подвешенный на пружине жесткости c , совершает колебания по вертикали в среде с сопротивлением, пропорциональным скорости груза (см. рис. к задаче 18.5). Найти среднеквадратическое значение координаты груза, если на него действует периодическая сила $f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \exp(i\omega k t)$, $a_{-k} = a_k^*$.

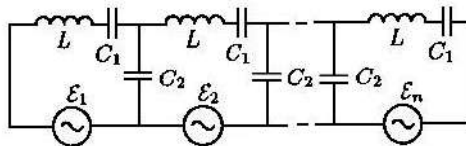
18.58. Найти среднее значение мощности $\bar{N}$, выделяющейся в активном сопротивлении R , в RLC -контуре (см. рис. к задаче 18.8), если $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \sin(\omega t)$, а $\bar{N} = R \bar{i}^2$, где $\bar{i}^2$ – среднеквадратическое значение тока.

18.59. В условиях задачи 18.29 найти движение системы в случае резонанса.

18.60. В электрической цепи, представленной на рисунке, $\mathcal{E}_1(t) = \mathcal{E}_2(t) = U_0 \sin(\omega t)$. Найти все значения ω , при которых возможен резонанс.



К задаче 18.60



К задаче 18.61

18.61. В изображённой на рисунке системе из n связанных электрических контуров все ЭДС равны $\mathcal{E}_1(t) = \mathcal{E}_2(t) = \dots = \mathcal{E}_n(t) = a \sin(\omega t)$. Найти все значения частот ω , при которых возможен резонанс.

18.62. Кинетическая и потенциальная энергии консервативной системы являются положительно-определёнными квадратичными формами с постоянными коэффициентами:

$T = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j$, $\Pi = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n c_{ij} q_i q_j$. Известно одно из главных колебаний системы, то есть известны собственная частота ω_1 и соответствующий ей амплитудный вектор $\mathbf{u}_1(u_{11}, u_{21}, \dots, u_{n1})$. На каких частотах возможен резонанс, если обобщённые силы имеют вид $Q_i = a_{ij} u_{j1} f_0 \sin(\omega t)$, $i = \overline{1, n}$?

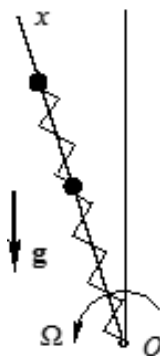
18.63. В условиях задачи 18.60 положить $\varepsilon_1(t) = U_0 \sin\left(\sqrt{\frac{2}{LC}} t\right)$, $\varepsilon_2(t) = 0$. Найти закон изменения зарядов и токов в цепи, если в начальный момент они отсутствовали.

18.64. В условиях задачи 16.41 к центру первого диска приложена сила $Q = F_0 \cos\left(\sqrt{\frac{2c}{m}} t\right)$. Найти движение системы, если в начальный момент она находилась в состоянии равновесия.

18.65. В условиях задачи 16.64 к средней массе приложена сила $Q = F_0 \cos\sqrt{\frac{c}{m}\left(1 + \frac{2}{n}\right)} t$. Найти движение системы, если в начальный момент она находилась в состоянии равновесия.

18.66. В условиях задачи 16.68 к одной из масс приложена сила $Q = F_0 \cos\left(\sqrt{\frac{2c}{m}} t\right)$. Найти движение системы, если в начальный момент она находилась в состоянии равновесия.

18.67. Гладкий стержень Ox вращается в вертикальной плоскости с постоянной угловой скоростью Ω вокруг неподвижной точки O . По стержню скользят две одинаковые точечные массы m , связанные последовательно с точкой O и между собой пружинами длины l и жесткости c . Жёсткость пружин достаточно велика: $c = 3m\Omega^2$, то есть при отсутствии силы тяжести



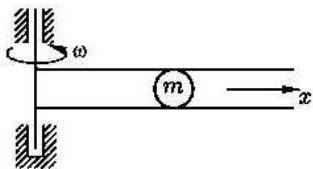
К задаче 18.67

имеет место положение равновесия $x_{10} > 0$, $x_{20} > 0$. Массы испытывают сопротивление $-\beta\dot{x}_i$ $i = 1, 2$, пропорциональное величине их относительной скорости. Найти установившееся движение масс относительно стержня.

18.68. Два груза с массами $m_1 = 3m$ и $m_2 = 2m$, связанные между собой и с неподвижной стенкой одинаковыми пружинами жесткости c , могут скользить по гладкой горизонтальной направляющей. К массе m_1 приложена горизонтальная сила $Q_1 = h \sin(\sqrt{c/m} t)$. Найти движение системы, если в начальный момент она находилась в равновесии.

§ 19. Уравнения Гамильтона, Рауса, Уиттекера и Якоби

19.1. По гладкой горизонтальной трубке, вращающейся с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси, пересекающей ось трубки, может двигаться шарик массы m . Пренебрегая размерами шарика, составить и решить канонические уравнения его относительного движения.



К задаче 19.1

тельного движения.

19.2. Найти гамильтониан и составить канонические уравнения движения плоского математического маятника.

19.3. Составить канонические уравнения движения математического маятника переменной длины $l = l(t)$, где $l(t)$ – заданная функция времени.

19.4. Составить канонические уравнения движения свободной материальной точки в однородном поле тяжести.

19.5. Найти гамильтониан материальной точки в поле с потенциальной энергией $\Pi = (x, y, z)$, если за независимые координаты выбраны: а) декартовы, б) сферические, в) цилиндрические координаты.

В задачах 19.61–19.11 динамика механической системы задана функцией Лагранжа. Найти гамильтониан и составить канонические уравнения движения.

$$19.6. L = \frac{3\dot{q}_1^2}{2} + \frac{\dot{q}_2^2}{2} - q_1^2 - \frac{q_2^2}{2} - q_1 q_2.$$

$$19.7. L = \frac{5\dot{q}_1^2}{2} + \frac{\dot{q}_2^2}{2} + \dot{q}_1 \dot{q}_2 \cos(q_1 - q_2) + 3\cos q_1 + \cos q_2.$$

$$19.8. L = \frac{\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2}{2} + \frac{(\dot{q}_1 + \dot{q}_3)^2}{4} + \frac{(\dot{q}_2 + \dot{q}_4)^2}{4} - \\ - 2(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 - q_1 q_2) - \frac{q_3^2 + q_4^2}{4}.$$

$$19.9. L = \frac{(\dot{q}_1 - \dot{q}_2)^2 + a\dot{q}_1^2 t^2}{2} - a \cos q_2.$$

$$19.10. L = a\dot{q}_1^2 + (c^2 + b^2 \cos^2 q_1)\dot{q}_2^2.$$

$$19.11. L = \frac{1}{8} \left[\frac{(\dot{q}_1 q_2 + q_1 \dot{q}_2)^2}{q_1 q_2} + (\dot{q}_1 - \dot{q}_2)^2 + 4q_1 q_2 \dot{q}_3^2 \right] + \\ + \frac{a}{q_1 + q_2} - b(q_1 - q_2).$$

В задачах 19.12–19.16 найти функцию Лагранжа механической системы, динамика которой задана функцией Гамильтона.

$$19.12. H = \frac{1}{2}(p_1^2 + p_2^2) + \frac{a}{4}(q_1 - q_2)^2 + \frac{b}{4}(q_1 + q_2)^2.$$

$$19.13. H = q_1 p_2 - q_2 p_1 + a(p_1^2 + p_2^2).$$

$$19.14. H = \frac{1}{2} \left(p_1^2 + \frac{p_2^2}{\sin^2 q_1} \right) - a \cos q_1.$$

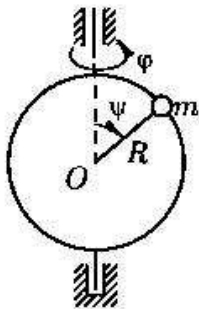
$$19.15. H = \frac{1}{2} \frac{p_1^2 + p_2^2}{q_1^2 + q_2^2} + a(q_1^2 + q_2^2).$$

$$19.16. H = p_1 p_2 + q_1 q_2.$$

19.17. Материальная точка массы m движется в поле притяжения к неподвижному центру. Составить канонические уравнения движения точки, если притягивающая сила является функцией её расстояния от центра.

19.18. Найти функцию Гамильтона и составить канонические уравнения движения линейной модели трёхатомной молекулы, которую можно представить в виде трёх точечных масс

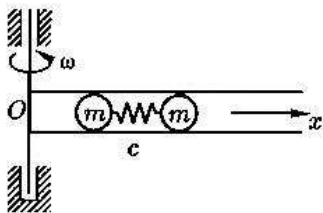
m_1, m_2, m_3 , насаженных на гладкий горизонтальный стержень и соединённых последовательно пружинами жесткости c_1 и c_2 (см. рис. к задаче 16.64).



19.19. Тяжелое колечко массы m скользит по гладкой проволочной окружности массы M и радиуса R , которая может вращаться вокруг своего вертикального диаметра. Найти функцию Гамильтона, составить канонические уравнения движения и решить их в квадратурах.

К задаче 19.19

19.20. Два одинаковых шарика массы m каждый, соединённые пружиной жесткости c , могут скользить по гладкой горизонтальной трубке, вращающейся с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси, пересекающей ось трубки. Длина пружины в недеформированном состоянии равна l_0 . Пренебрегая размерами шариков,



К задаче 19.20
составить функцию Гамильтона системы, записать канонические уравнения относительного движения.

19.21. При отсутствии силового поля уравнения динамики релятивистской частицы, масса покоя которой равна m_0 , определяются функцией Лагранжа
$$L = -m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}{c^2}},$$
 где c – скорость света, x, y, z – декартовы координаты. Составить канонические уравнения и найти закон движения частицы.

19.22. В сферических координатах функция Лагранжа релятивистской частицы в поле тяготения имеет вид

$$L = -m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta}{c^2}} + \frac{\gamma}{r}, \text{ где } m_0 - \text{масса покоя частицы, а } c - \text{скорость света.}$$

Найти гамильтониан частицы.

19.23. Составить канонические уравнения движения материальной точки массы m , движущейся по гладкой сфере радиуса R в однородном поле тяжести (сферический маятник).

19.24. Материальная точка массы m движется в однородном поле тяжести по гладкой сфере, радиус которой изменяется по заданному закону $R(t)$. Найти гамильтониан и составить канонические уравнения движения точки.

19.25. Составить канонические уравнения движения системы, функция Лагранжа которой имеет вид

$$L = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) - a \psi F(\theta), \quad \text{где } a = \text{const}, \quad a$$

$F(\theta)$ – произвольная непрерывно дифференцируемая функция.

19.26. Две материальные точки, массы которых m_1 и m_2 , соединённые пружиной жесткости c , могут перемещаться без трения по невесомому стержню, помещённому на гладкую горизонтальную плоскость Oxy . Длина пружины в недеформированном состоянии равна l_0 . Определяя положение системы координатами x, y её центра масс, расстоянием r между массами и углом φ между осью Ox и стержнем, составить канонические уравнения движения.

19.27. Две свободные точечные массы m_1 и m_2 взаимодействуют по закону всемирного тяготения. Найти гамильтониан и составить канонические уравнения движения системы, определяя её положение декартовыми координатами x, y, z центра масс, расстоянием r между массами и углами φ и ψ (широта и долгота), которые задают направление прямой соединяющей массы.

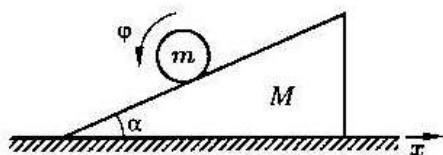
19.28. Симметричное твёрдое тело с неподвижной точкой O , для которой главные моменты инерции $A = B \neq C$, движется

в однородном поле тяжести. Центр тяжести тела лежит на оси динамической симметрии на расстоянии a от точки O (случай Лагранжа). Определяя положение тела углами Эйлера ψ, θ, φ , составить канонические уравнения движения тела.

19.29. Однородный стержень массы m и длины $2l$ совершает пространственное движение в однородном поле тяжести. Определяя положение стержня декартовыми координатами x, y, z его центра масс и углами Эйлера ψ, θ , составить канонические уравнения и найти их решение в квадратурах.

19.30. Главные центральные моменты инерции свободного твёрдого тела равны A, B и C , а его масса — m . Определяя положение тела в однородном поле тяжести декартовыми координатами x, y, z его центра масс, а ориентацию — углами Эйлера ψ, θ, φ , найти гамильтониан.

19.31. Треугольная призма массы M скользит по гладкой горизонтальной плоскости. Однородный цилиндр радиуса r и



К задаче 19.31

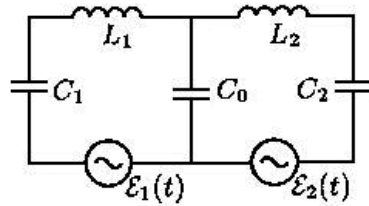
массы m катится без проскальзывания по боковой грани призмы, образующей угол α с горизонтом. Найти гамильтониан системы, составить канонические уравнения и решить их.

19.32. Найти гамильтониан и составить канонические уравнения двойного маятника, состоящего из двух одинаковых однородных стержней массы m и длины l (см. рис. к задаче 12.29).

19.33. Выяснить физический смысл обобщённых импульсов $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ для системы связанных электрических контуров (омическим сопротивлением пренебречь).

19.34. Пользуясь электромеханическими аналогиями, составить канонические уравнения состояния электрического контура, изображенного на рисунке.

19.35. Каким условиям должны удовлетворять постоянные матрицы **A**, **B**, **C** и **D** для того, чтобы система уравнений $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{A}\mathbf{q} + \mathbf{B}\mathbf{p}$, $\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{C}\mathbf{q} + \mathbf{D}\mathbf{p}$ была гамильтоновой?



К задаче 19.34

19.36. Движение частицы массы m происходит в поле с потенциальной энергией $\Pi(q_1, q_2, q_3)$, где q_1, q_2, q_3 – криволинейные ортогональные координаты, связанные с декартовыми координатами соотношениями $x = x(q_1, q_2, q_3)$, $y = y(q_1, q_2, q_3)$, $z = z(q_1, q_2, q_3)$. Найти функцию Гамильтона.

19.37. Найти функцию Гамильтона для системы с лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{s,k=1}^n a_{sk}(q,t) \dot{q}_s \dot{q}_k + \sum_{s=1}^n a_s(q,t) \dot{q}_s + a_0(q,t)$ ($a_{sk} = a_{ks}$).

19.38. Составить канонические уравнения малых колебаний системы с n степенями свободы, для которой кинетическая и потенциальная энергии представляют собой положительно определённые квадратичные формы с постоянными коэффициентами: $T = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j$ ($a_{ij} = a_{ji}$), $\Pi = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n c_{ij} q_i q_j$ ($c_{ij} = c_{ji}$).

19.39. Функция Лагранжа системы равна $L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j + \sum_{i=1}^n b_i(t) \dot{q}_i$, где $a_{ij} = a_{ji}$ – постоянные величины. Составить уравнения Гамильтона и найти их решения.

19.40. Показать, что в консервативной системе с лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n c_{ij} q_i q_j$, где $a_{ij} = \text{const}$, $c_{ij} = \text{const}$, $\sum_{k=1}^n a_{ik} c_{kj} = \sum_{k=1}^n c_{ik} a_{kj}$ ($i, j = \overline{1, n}$), координаты и импульсы удовлетворяют одним и тем же уравнениям:

$$\sum_{j=1}^n (a_{ij} \ddot{q}_j + c_{ij} q_j) = 0, \quad \sum_{j=1}^n (a_{ij} \ddot{p}_j + c_{ij} p_j) = 0 \quad (i = \overline{1, n}).$$

19.41. Натуральной механической системе соответствует функция Лагранжа $L = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^N m_a \dot{\mathbf{r}}_a^2 - \Pi(\mathbf{r}, t)$, где

$\mathbf{r}_\alpha = \mathbf{r}_\alpha(q_1, \dots, q_n, t) = \mathbf{r}_\alpha(\theta_1, \dots, \theta_n, t)$. Невырожденное точечное преобразование $q_j = q_j(\theta, t)$, $\theta_s = \theta_s(q, t)$ ($j, s = \overline{1, n}$) устанавливает связь между переменными $\{q_j, \dot{q}_j, t\}$ и $\{\theta_k, \dot{\theta}_k, t\}$. Найти соответствующую связь между импульсами p_{qj} и $p_{\theta s}$.

19.42. Натуральной механической системе соответствует функция Лагранжа $L = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2 - \Pi(\mathbf{r}, t)$. Найти закон преобразования обобщённых импульсов, при переходе от декартовых координат x, y, z к а) цилиндрическим r, φ, z и б) сферическим r, θ, φ координатам.

19.43. Гамильтониан трёхмерного анизотропного осциллятора в декартовых координатах имеет вид

$$H = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \frac{1}{2} (\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2).$$

Найти гамильтониан осциллятора в цилиндрических и сферических координатах.

19.44. Составить канонические уравнения Гамильтона для системы, описанной в задаче 16.37.

19.45. Показать, что движение консервативной системы с двумя степенями свободы и одной циклической координатой может быть найдено в квадратурах.

19.46. Составить канонические уравнения Гамильтона для системы, описанной в задаче 16.38.

19.47. Составить канонические уравнения Гамильтона для системы, описанной в задаче 16.40.

19.48. Составить канонические уравнения Гамильтона для системы, описанной в задаче 16.41.

19.49. Определитель матрицы вторых производных функции Гамильтона отличен от нуля: $\det \left(\frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial p_j} \right) \neq 0$. Показать, что функция $\psi(q, \dot{q}, t) = \max_{\{x\}} \left[\sum x_i \dot{q}_i - H(q, x, t) \right]$ совпадает с лагранжианом $L(q, \dot{q}, t)$ системы.

19.50. Определитель матрицы вторых производных функции Лагранжа отличен от нуля: $\det \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} \right) \neq 0$. Показать, что функция $\varphi(q, p, t) = \max_{\{x\}} [\sum p_i x_i - L(q, x, t)]$ совпадает с гамильтонианом $H(q, p, t)$ системы.

19.51. В состоянии равновесия (q^*, p^*) функция Гамильтона $H(q, p)$ имеет строгий минимум по всем переменным. Доказать, что это состояние устойчиво по Ляпунову.

19.52. Замена импульсов в функции Гамильтона $H(q, p)$ обобщённо консервативной системы соотношениями $p = \frac{\partial S}{\partial q}$, где $S(q)$ – некоторая функция, обращает гамильтониан в тождественную константу: $H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}\right) \equiv h - \text{const}$. Показать, что на движениях системы при всех t выполняются равенства $p_k(t) = p_k[q(t)]$ ($k = \overline{1, n}$).

19.53. Функции $q_i = q_i(q_{j_0}, p_{j_0}, t)$, $p_i = p_i(q_{j_0}, p_{j_0}, t)$ ($i, j = \overline{1, n}$) являются решением канонических уравнений для обобщённо консервативной системы с функцией Гамильтона $H(q, p)$. Найти решение системы с гамильтонианом $f[H(q, p)]$.

19.54. Функции $q_i = q_i(\alpha_j, \beta_j, t)$, $p_i = p_i(\alpha_j, \beta_j, t)$, ($i, j = \overline{1, n}$) где α_j, β_j – произвольные постоянные, являются решением канонических уравнений с гамильтонианом $H_0(q, p, t)$. Найти решение системы с функцией Гамильтона

$$H(q, p, t) = H_0 \left[q_i, p_i + \frac{\partial f(q, t)}{\partial q_i}, t \right] + \frac{\partial f(q, t)}{\partial t}, \text{ где}$$

$f(q, t)$ – заданная функция.

19.55. Функции $q_i = q_i(\alpha_j, \beta_j, t)$, $p_i = p_i(\alpha_j, \beta_j, t)$ ($i, j = \overline{1, n}$), где α_j, β_j – произвольные постоянные, являются решением канонических уравнений с функцией Гамильтона $H_0(q, p)$. Найти решение системы с гамильтонианом $H_1(q, p) = \gamma(t)H_0(q, p)$.

19.56. Функция Лагранжа механической системы имеет вид $L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 - \Pi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t)$, где $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, \dots, q_n, t)$ либо $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(\theta_1, \dots, \theta_n, t)$, а переход от одних обобщённых координат к другим описывается неособенными преобразованиями $q_i = q_i(\theta, t)$, $\theta_s = \theta_s(q, t)$ ($i, s = \overline{1, n}$). Найти связь между функциями Гамильтона

$$H(q, p, t) = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n (p_i - a_i) a^{ik}(q) (p_k - a_k) - \frac{1}{2} a_0 + \Pi(q, t)$$

и

$$H(\theta, \pi, t) = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n (\pi_i - b_i) b^{ik}(\theta) (\pi_k - b_k) - \frac{1}{2} a_0 + \Pi(\theta, t).$$

19.57. Системе с лагранжианом $L(q, \dot{q}, t)$ соответствует гамильтониан $H(q, p, t)$. Найти гамильтониан $\tilde{H}(q, p, t)$ системы с лагранжианом $\tilde{L}(q, \dot{q}, t) = L(q, \dot{q}, t) + dF(q, t)/dt$, где $F(q, t)$ – произвольная дифференцируемая функция.

19.58. Системе с гамильтонианом $H(q, p, t)$ соответствует лагранжиан $L(q, \dot{q}, t)$. Найти лагранжиан $\tilde{L}(q, \tilde{q}, t)$ системы с гамильтонианом

$$\tilde{H}(q, \tilde{p}, t) = \gamma(t) H \left[q, \frac{1}{\gamma(t)} \left(\tilde{p} - \frac{\partial \Phi(q, t)}{\partial q} \right), t \right] - \frac{\partial \Phi(q, t)}{\partial t},$$

где $\Phi(q, t)$ – произвольная дифференцируемая функция.

19.59. Движение системы определяется функцией Гамильтона

$$H(q, p, t) = \Phi \left[q, \left(p - \frac{\partial F(q, t)}{\partial q} \right), t \right] - \frac{\partial F(q, t)}{\partial t},$$

где $\det \left[\frac{\partial^2 \Phi(q, z, t)}{\partial z_i \partial z_j} \right]_{i, j=1}^n \neq 0$. Показать, что уравнения Лагранжа этой системы не зависят от выбора функции $F(q, t)$.

19.60. В системе с лагранжианом $L(q, \dot{q}, t)$ вводятся новые переменные в соответствии с равенствами

$$\tilde{p}_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{\partial F(q_j, t)}{\partial q_i} \left(i, j = \overline{1, n}, \det \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} \right)_{i, j=1}^n \neq 0 \right).$$

Показать, что для любой функции $F(q, t)$ найдётся такая функция $H(q, p, t)$, что уравнения движения системы запишутся в канонической форме. Найти функцию $\tilde{H}(q, \tilde{p}, t)$.

19.61. Динамика системы материальных точек задана в форме уравнений Лагранжа второго рода

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

Введя импульсы соотношениями $p_i = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}$, записать уравнения движения в канонической форме.

19.62. Записать уравнения динамики, полученные в задаче 19.61, в случае потенциальных сил: $Q_i = -\frac{\partial \Pi(q, t)}{\partial q_i}$.

19.63. Динамика финитных движений системы материальных точек определена функцией Лагранжа $L(q, \dot{q}, t)$. Показать, что среднее значение кинетической энергии равно

$$\langle T \rangle = \left\langle -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{\partial L}{\partial q_k} q_k \right\rangle.$$

19.64. Динамика финитных движений системы материальных точек определена функцией Гамильтона $H(q, p)$. Показать,

что среднее значение кинетической энергии равно

$$\langle T \rangle = \left\langle \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{\partial H}{\partial q_k} q_k \right\rangle.$$

19.65. На массу m , которая может перемещаться по прямой Ox , действуют упругая сила $-cx$, сила сопротивления $-\beta\dot{x}$ и возмущающая сила $F(t)$. Вводя координату $y = x \exp(ht)$, где $2h = \frac{\beta}{m}$, найти функцию Гамильтона и записать уравнения движения в каноническом виде.

19.66. Частица массы m движется в плоскости ($xy \leftrightarrow r\varphi$) под действием силы $\mathbf{F} = -f(r) \frac{\mathbf{r}}{r}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Составить её уравнения динамики в форме уравнений Рауса.

19.67. Спутник массы m движется в поле тяготения планеты массы M . Определяя положение спутника сферическими координатами, записать его уравнения динамики в форме уравнений Рауса.

19.68. Две точечные массы m_1 и m_2 взаимодействуют по закону всемирного тяготения (см. задачи 12.12 и 19.27). Положение системы определяется декартовыми координатами x, y, z центра масс и сферическими координатами r, θ, φ (θ – широта, φ – долгота) радиуса-вектора $\mathbf{r}$ от массы m_1 к массе m_2 . Составить уравнения динамики системы в форме уравнений Рауса.

19.69. Тяжелое колечко массы m (см. рис. к задаче 19.19) скользит по гладкой проволочной окружности массы M и радиуса r , которая может вращаться вокруг своего вертикального диаметра. Составить уравнения динамики системы в форме уравнений Рауса.

19.70. В сферических координатах лагранжиан релятивистской частицы в поле тяготения имеет вид

$$L = -m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta}{c^2}} + \frac{\gamma}{r}, \text{ где } m_0 - \text{масса покоя}$$

частицы, а c – скорость света. Построить функцию Рауса частицы.

19.71. Построить функцию Рауса системы с гамильтонианом $H(q, p, t)$, выбирая в качестве переменных $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_m, \dot{q}_{m+1}, \dots, \dot{q}_n$.

19.72. Найти функцию Уиттекера K и составить уравнения динамики в форме уравнений Уиттекера для системы с лагранжианом $L = \frac{1}{2}(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 + q_1^2 \dot{q}_3^2) - \frac{1}{2}(q_1^2 + q_2^2)$.

19.73. Приняв в качестве независимого параметра координату z , составить функцию Уиттекера K частицы массы m в однородном поле тяжести. Записать уравнения динамики частицы в форме уравнений Уиттекера.

19.74. В четырёхмерном пространстве с метрикой Г. Минковского

$$\frac{dx_0}{d\tau} \frac{dx_0}{d\tau} - \frac{dx_i}{d\tau} \frac{dx_i}{d\tau} = \frac{dX_0}{d\tau} \frac{dX_0}{d\tau} - \frac{dX_i}{d\tau} \frac{dX_i}{d\tau},$$

где $x_0 = ct$, $dx_i = 0$, $X_0 = cT = c\tau$ и τ – время, введённое И. Ньютоном, А. Пуанкаре определил динамику точечной массы m_0 уравнениями

$$\begin{aligned} \frac{dx_0}{d\tau} &= \frac{\pi_0}{m_0}, & \frac{dX_j}{d\tau} &= \frac{\pi_j}{m_0}, \\ \frac{d\pi_0}{d\tau} &= \frac{1}{m_0 c} \sum_{j=1}^3 f_j \pi_j, & \frac{d\pi_j}{d\tau} &= \frac{1}{m_0 c} f_j \pi_0, \end{aligned}$$

где f_j – обычные силы трёхмерного пространства. Считая силы потенциальными, составить функции Лагранжа и Гамильтона. Принимая в качестве независимого параметра координату $t = x_0/c$ и значение полной энергии, равное $-\frac{1}{2}m_0 c^2$, составить функцию Уиттекера K и функцию Якоби P .

19.75. Составить уравнения динамики частицы массы m в однородном поле тяжести в форме уравнений Якоби. В качестве независимого параметра принять координату z . Найти первые интегралы полученной системы.

19.76. Лагранжиан точечного заряда e и массы m в электромагнитном поле имеет вид

$$L = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - e\varphi + \frac{e}{c}[\mathbf{v} \times \mathbf{A}],$$

где c – скорость света, φ и $\mathbf{A}$ – скалярный и векторный потенциалы поля. Найти гамильтониан и составить канонические уравнения движения.

19.77. Функция Гамильтона релятивистской частицы в электромагнитном поле имеет вид $H = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2} + e\varphi$, где c – скорость света, $\mathbf{p}(p_x, p_y, p_z)$ – импульс частицы, φ и $\mathbf{A}$ – скалярный и векторный потенциалы поля. Найти лагранжиан частицы.

19.78. Найти функцию Гамильтона и составить канонические уравнения движения осциллятора с вязким трением, лагранжиан которого равен $L = \frac{1}{2} \exp\left(\frac{\beta t}{m}\right) \left[m\dot{x}^2 + \beta x\dot{x} - \left(c - \frac{\beta^2}{2m} \right) x^2 \right]$, где β – коэффициент сопротивления.

19.79. Найти функцию Гамильтона и составить канонические уравнения движения осциллятора с вязким трением, функция Лагранжа которого равна $\tilde{L} = \frac{1}{2} \exp\left(\frac{\beta t}{m}\right) (m\dot{x}^2 - cx^2)$. Показать, что функции $\tilde{L}$ и L из задачи 19.78 связаны соотношением $\tilde{L}(x, \dot{x}, t) = L(x, \dot{x}, t) + \frac{dF(x, t)}{dt}$, где $F(x, t)$ – произвольная дифференцируемая функция.

19.80. Одно из решений уравнений А. Эйнштейна общей теории относительности, найденное Шварцшильдом, имеет вид

$$L = \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{\delta}{r} \right) \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^2 - \left(1 - \frac{\delta}{r} \right)^{-1} \left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 - r^2 \left(\frac{d\theta}{d\tau} \right)^2 - r^2 \sin^2 \theta \left(\frac{d\varphi}{d\tau} \right)^2 \right],$$

где $\delta = \frac{GM}{c^2} - \text{const}$, t – координатное время, введённое Г. Минковским, и τ – абсолютное время И. Ньютона. Построить функцию Гамильтона.

По замыслу создателя общей теории относительности, функция Лагранжа (кинетическая энергия) описывает движение точки по инерции, эквивалентное движению в центральном поле. Силовое поле нет, потенциальная энергия равна нулю.

§ 20. Первые интегралы. Скобки Пуассона.

Теорема Нётер

20.1. Вычислить скобки Пуассона $(K_i, p_j), (K_i, K_j), (K^2, K_j), (x_i, K_j)$ ($i, j = 1, 2, 3$), где x_1, x_2, x_3 – декартовы координаты частицы, $p_1, p_2, p_3, K_1, K_2, K_3$ – компоненты импульса и момента импульса частицы относительно начала координат, а $K^2 = K_1^2 + K_2^2 + K_3^2$.

В задачах 20.2 – 20.13 для заданных функций $\varphi(q, p)$ и $\psi(q, p)$ вычислить скобки Пуассона.

20.2. $\varphi = q^2 + p^2, \quad \psi = \arctg\left(\frac{p}{q}\right).$

20.3. $\varphi = \varphi(q^2 + p^2), \quad \psi = \arctg\left(\frac{p}{q}\right).$

20.4. $\varphi = q_i, \quad \psi = \psi(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t).$

20.5. $\varphi = p_i, \quad \psi = \psi(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t).$

20.6. $\varphi = q_i, \quad \psi = p_j \quad (i, j = \overline{1, n}).$

20.7. $\varphi = q_i, \quad \psi = q_j \quad (i, j = \overline{1, n}).$

20.8. $\varphi = p_i, \quad \psi = p_j \quad (i, j = \overline{1, n}).$

20.9. $\varphi = \varphi(q_1, p_1), \quad \psi = F[\varphi(q_1, p_1), q_2, \dots, q_n, p_2, \dots, p_n, t].$

$$20.10. \quad \varphi = q \cos(\omega t) + \frac{p}{\omega} \sin(\omega t),$$

$$\psi = p \cos(\omega t) - q \omega \sin(\omega t).$$

$$20.11. \quad \varphi = \varphi \left[\sum_{i=1}^n (p_i^2 + q_i^3) \right], \quad \psi = \psi \left[\sum_{i=1}^n (p_i^2 + q_i^3) \right].$$

$$20.12. \quad \varphi = \cos \left[\sum_{i=1}^n (p_i^2 + q_i^2) \right], \quad \psi = \sin \left[\sum_{i=1}^n (p_i^2 + q_i^2) \right].$$

$$20.13. \quad \varphi = f_1 [g(q_i, p_i)], \quad \psi = f_2 [g(q_i, p_i)].$$

20.14. С помощью скобок Пуассона записать канонические уравнения Гамильтона.

20.15. Линейные дифференциальные операторы над функцией $f(x_1, \dots, x_n)$ задаются соотношениями

$$X(f) = \sum_{i=1}^n X_i(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad Y(f) = \sum_{i=1}^n Y_i(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial f}{\partial x_i},$$

где $X_i(x_1, \dots, x_n)$ и $Y_i(x_1, \dots, x_n)$ – непрерывно дифференцируемые функции. Непосредственной проверкой показать, что коммутатор $Z(\) = X(Y(\)) - Y(X(\))$ является дифференциальным оператором первого порядка, то есть $Z(f) = \sum_{i=1}^n Z_i(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial f}{\partial x_i}$, где

$$Z_i = X(Y_i) - Y(X_i).$$

20.16. Используя свойство коммутатора линейных дифференциальных операторов первого порядка (см. задачу 20.15), доказать тождество Пуассона:

$$((\varphi, \psi), f) + ((\psi, f), \varphi) + ((f, \varphi), \psi) \equiv 0,$$

где $\varphi = \varphi(q, p, t)$, $\psi = \psi(q, p, t)$, $f = f(q, p, t)$.

20.17. Показать, что функции $\varphi_1 = p_1^2 + q_2^2$, $\varphi_2 = p_2^2 + q_1^2$, $\varphi_3 = (\varphi_1, \varphi_2)$, где (φ_1, φ_2) – скобки Пуассона, являются независимыми первыми интегралами системы с гамильтонианом $H = p_1 p_2 + q_1 q_2$.

20.18. Функция $\varphi(q, p, t)$ является первым интегралом обобщённо-консервативной системы. Показать, что функции

$\frac{\partial \varphi}{\partial t}, \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}, \dots, \frac{\partial^s \varphi}{\partial t^s}, \dots$ сохраняют постоянное значение на движениях этой системы.

20.19. Функция $\varphi(q, p, t)$ является первым интегралом гамильтоновой системы с циклической координатой q_k . Показать, что функции $\frac{\partial \varphi}{\partial q_k}, \frac{\partial^2 \varphi}{\partial q_k^2}, \dots, \frac{\partial^s \varphi}{\partial q_k^s}, \dots$ сохраняют постоянное значение на движениях этой системы.

20.20. В гамильтоновой системе с n степенями свободы координата q_1 является циклической. Показать, что $2n$ независимых первых интегралов системы можно представить в виде $F_1 = q_1 - f_1(q_2, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n), F_k = f_k(q_2, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n) \quad (k = \overline{2, 2n})$, где все функции $f_s(q_2, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n)$ не зависят от циклической координаты.

20.21. В гамильтоновой системе с n степенями свободы координата q_1 – циклическая. Функции

$$F_1 = q_1 - f_1(q_2, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n), F_k = f_k(q_2, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n) \quad (k = \overline{2, 2n})$$

являются первыми независимыми интегралами системы. По этим интегралам построить такой первый интеграл W , чтобы остальные $2n-1$ определялись функциями $\frac{\partial W}{\partial q_1}, \frac{\partial^2 W}{\partial q_1^2}, \dots, \frac{\partial^{2n-1} W}{\partial q_1^{2n-1}}$.

20.22. Все $2n$ независимых первых интегралов гамильтоновой системы с одной циклической координатой q_1 можно представить в виде $W, \frac{\partial W}{\partial q_1}, \frac{\partial^2 W}{\partial q_1^2}, \dots, \frac{\partial^{2n-1} W}{\partial q_1^{2n-1}}$. Используя этот факт, построить два таких первых интеграла, из которых с помощью скобок Пуассона можно получить полный набор независимых первых интегралов.

20.23. Показать, что функция $f(q_1, \dots, q_m, p_1, \dots, p_m)$ для системы с гамильтонианом

$$H = H[f(q_1, \dots, q_m, p_1, \dots, p_m), q_{m+1}, \dots, q_n, p_{m+1}, \dots, p_n]$$

является первым интегралом.

20.24. Показать, что для системы с гамильтонианом $H = H[\varphi_1(q_1, p_1), \dots, \varphi_n(q_n, p_n), t]$ функции $\varphi_k(q_k, p_k) = \alpha_k \quad (k = \overline{1, n})$ являются первыми интегралами. Считая, что первые интегралы разрешимы относительно импульсов $p_i = \psi_i(q_i, \alpha_i), \quad (i = \overline{1, n})$ найти движение системы в квадратурах.

20.25. Показать, что функции $f_i(\alpha_{i+1}, q_i, p_i) = \alpha_i \quad (i = \overline{1, n})$ для системы с гамильтонианом

$$H = H\left\{f_1\left\langle \dots f_{n-1}\left[f_n(q_n, p_n), q_{n-1}, p_{n-1}\right], \dots, q_1, p_1\right\rangle, t\right\}$$

являются её первыми интегралами. Считая, что первые интегралы разрешимы относительно импульсов $p_i = p_i(q_i, \alpha_i, \alpha_{i+1}) \quad (i = \overline{1, n})$, $\alpha_{n+1} = 0$, найти движение системы в квадратурах.

20.26. Показать, что для системы с гамильтонианом $H = \frac{\sum_{i=1}^n f_i(q_i, p_i)}{\sum_{i=1}^n \varphi_i(q_i, p_i)}$ функции $f_i(q_i, p_i) - h\varphi_i(q_i, p_i) = \alpha_i$, где $h = \text{const}, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 0$, являются первыми интегралами.

20.27. Показать, что функции $\varphi_i(q_i, p_i) = \alpha_i, \quad i = \overline{1, n}$ для системы с гамильтонианом $H = f(t) \frac{\sum_{i=1}^n \gamma_i \varphi_i(q_i, p_i)}{\sum_{i=1}^n \delta_i \varphi_i(q_i, p_i)}$, где γ_i, δ_i – постоянные, являются первыми интегралами.

20.28. Найти (в квадратурах) движение системы, гамильтониан которой задан в следующем виде:

а) $H = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (p_i^2 + \omega_i^2 q_i^2);$

б) $H = \frac{1}{2} [p_1^2 (p_2^2 + q_2^2) + q_1^2];$

в) $H = \frac{p_1^2 + q_1^2}{p_2^2 + q_2^2};$

г) $H = (p_1^2 + q_1^2) F(p_2, \dots, p_n, t).$

20.29. Функция $W(q, p, t)$ удовлетворяет соотношению

$\frac{\partial W}{\partial t} + (W, H) = f(t)$, где (W, H) – скобки Пуассона. Построить первый интеграл канонической системы с гамильтонианом $H(q, p, t)$.

20.30. Две механические системы с одной степенью свободы каждая имеют гамильтонианы $H_1(q, p)$ и $H_2(q, p)$. Известны решения $q(q_0, p_0, t)$ и $p(q_0, p_0, t)$ одной из систем. Найти решения уравнений движения системы с гамильтонианом $f(H_1, H_2)$, если функции $H_1(q, p)$ и $H_2(q, p)$ находятся в инволюции: $(H_1, H_2) \equiv 0$.

20.31. Найти ошибку в следующих рассуждениях. Материальная точка начинает движение из состояния покоя в однородном поле тяжести $\mathbf{G} = \mathbf{k}mg$. Следовательно, импульсы $p_x = 0$ и $p_y = 0$ сохраняются и координаты x и y точки неизменны, например, $x = 0$, $y = y_0$. Момент импульса K_{Oy} относительно оси Oy также сохраняется, поскольку сила тяжести пересекает эту ось и момент M_{Oy} равен нулю. Таким образом, имеем первые интегралы p_x, p_y, K_{Oy} . По теореме Якоби–Пуассона скобки Пуассона двух первых интегралов сохраняют своё значение и, следовательно, $(p_x, K_{Oy}) = p_z = \text{const}$. Этот вывод находится в очевидном противоречии с уравнением изменения импульса $\dot{p}_z = mg$.

20.32. Гамильтониан некоторой системы удовлетворяет условию $\det \left[\frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial p_j} \right]_{i,j=1}^n \neq 0$. Показать, что система не имеет первых интегралов вида $f(q, t) = \text{const}$, зависящих только от координат q и времени t .

20.33. Система канонических уравнений допускает n функционально независимых первых интегралов

$$f_1(q, t) = \alpha_1, \dots, f_n(q, t) = \alpha_n.$$

Найти зависимость гамильтониана $H(q, p, t)$ от импульсов.

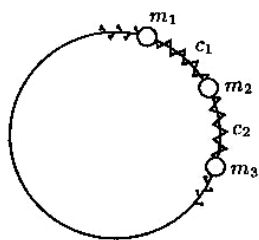
20.34. Система дифференциальных уравнений $\dot{q}_i = A_i(q, p, t)$, $\dot{p}_i = B_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$) имеет в некоторой области $2n$ независимых первых интегралов $W_k(q, p, t) = \text{const}$ ($k = \overline{1, 2n}$). Доказать, что эта система является гамильтоновой тогда и только тогда, когда скобки Пуассона любой пары первых интегралов также являются первым интегралом: $(W_i, W_j) = \text{const}$.

20.35. В лагранжиане $L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j - \Pi(q)$ консервативной системы функции $a_{ij}(q)$ являются однородными функциями одного и того же порядка k , а потенциальная энергия $\Pi(q)$ — однородной функцией порядка l . Как должны быть связаны числа k, l, a и b , чтобы однопараметрическое семейство преобразований (с параметром α)

$$\tilde{q}_i = q_i \exp(\alpha a) \quad (i = \overline{1, n}), \quad \tilde{t} = t \exp(ab)$$

удовлетворяло условиям теоремы Нётер? Найти соответствующий первый интеграл системы.

20.36. Система состоит из n точечных масс $m_1, m_2, \dots, m_n$, которые могут перемещаться по гладкому кольцу. Массы последовательно соединены пружинами (последняя масса соединена с первой). Определяя положение каждой массы её смещением $q_i = r \varphi_i$ по дуге кольца из положения равновесия, подобрать преобразование



$\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, \alpha)$ ($i = \overline{1, n}$), не меняющее лагранжиан системы. Показать, что в силу теоремы Нётер система имеет первый ин-

теграл $\sum_{i=1}^n m_i \dot{q}_i = \text{const}$.

20.37. Показать, что преобразование поворота относительно оси Ox_3 для системы с лагранжианом

$$L = f(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2) + \Omega(t)(x_1\dot{x}_2 - x_2\dot{x}_1)$$

удовлетворяет всем условиям теоремы Нётер. Найти соответствующий первый интеграл.

20.38. Система точечных масс $m_1, m_2, \dots, m_n$ совершает движение в силовом поле с потенциальной энергией $\Pi = \frac{\sum_{i=1}^n a_i r_i^2}{\sqrt{\sum_{i=1}^n b_i r_i^8}}$,

где $r_i^2 = x_i^2 + y_i^2 + z_i^2$, x_i, y_i, z_i – декартовы координаты точек, a_i, b_i – постоянные числа. Подобрать числа α и β так, чтобы однопараметрическое семейство преобразований (с параметром a) $\tilde{x}_i = x_i \exp(\alpha a)$, $\tilde{y}_i = y_i \exp(\alpha a)$, $\tilde{z}_i = z_i \exp(\alpha a)$, $\tilde{t} = t \exp(\beta a)$ удовлетворяло условиям теоремы Нётер. Найти соответствующий первый интеграл.

20.39. Движение механической системы определяется лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \dot{q}_i^2 - \Pi(q)$. Показать, что первый интеграл, найденный с помощью теоремы Нётер, имеет вид

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \dot{q}_i \left(a q_i + c_i + \sum_{j=1}^n b_{ij} q_j \right) - \left[\sum_{i=1}^n \dot{q}_i^2 / 2 + \Pi(q) \right] (2at + d),$$

где $a, d, c_i, b_{ij} = -b_{ji}$ – постоянные величины.

20.40. Показать, что для механической системы с лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \dot{q}_i^2 - \Pi(q)$ первый интеграл с помощью теоремы Нётер можно получить только в том случае, когда потенциальная энергия удовлетворяет уравнению

$\sum_{i=1}^n \frac{\partial \Pi}{\partial q_i} (a q_i + c_i + \sum_{j=1}^n b_{ij} q_j) + 2a\Pi = 0$, где $a, c_i, b_{ij} = -b_{ji}$ – постоянные величины.

20.41. Движение механической системы определяется лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \lambda_i \dot{q}_i^2 - \Pi(q)$, где λ_i – постоянные положительные числа. Используя замену переменных $\tilde{q}_i = \sqrt{\lambda_i} q_i$, записать вид первого интеграла $\varphi(q, \dot{q}, t)$, получаемого с помощью

теоремы Нётер, и уравнение, которому должна удовлетворять потенциальная энергия $\Pi(q)$.

20.42. Движение механической системы определяется лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j - \Pi(q)$, где a_{ij} – постоянные коэффициенты положительно определённой квадратичной формы. Используя возможность приведения квадратичной формы $\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j$ к виду $\sum_{i=1}^n \dot{\tilde{q}}_i^2$, записать вид первого интеграла $\Phi(q, \dot{q}, t)$, получаемого с помощью теоремы Нётер, и уравнение, которому должна удовлетворять потенциальная энергия $\Pi(q)$.

20.43. Движение консервативной системы описывается лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i \dot{q}_i^2 - \Pi(q)$ ($a_i = \text{const}$). Показать, что система имеет первый интеграл вида $\sum_{i=1}^n b_i \dot{q}_i = \text{const}$ ($b_i = \text{const}$) в том и только в том случае, когда потенциальную энергию можно представить в виде $\Pi(q) = \Pi(z_1, z_2, \dots, z_{n-1})$, где $z_i = \sum_{j=1}^n c_{ij} q_j$ – линейные формы, c_{ij} – постоянные величины.

20.44. Движение консервативной системы описывается лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i \dot{q}_i^2 - \Pi(q)$ ($a_i = \text{const}$). Показать, что система имеет первые интегралы вида $\sum_{i=1}^n b_{ki} \dot{q}_i = \text{const}$ ($b_{ki} = \text{const}$, $k = \overline{1, m}$) в том и только в том случае, если потенциальную энергию можно представить в виде $\Pi(q) = \Pi(z_1, z_2, \dots, z_{n-m})$, где $z_i = \sum_{j=1}^n c_{ij} q_j$ – линейные формы ($c_{ij} = \text{const}$).

20.45. Движение консервативной системы описывается лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i \dot{q}_i^2 - \Pi(q)$ ($a_i = \text{const}$). Построить такое однопараметрическое семейство преобразований, чтобы первый интеграл вида $\sum_{i=1}^n b_i \dot{q}_i$ ($b_i = \text{const}$) получался с помощью теоремы Нётер.

20.46. Консервативная система с лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 a_i \dot{q}_i^2 - \Pi(q)$. имеет первый интеграл $\alpha(q_1 \dot{q}_2 - \dot{q}_1 q_2) + \beta(q_3 \dot{q}_4 - \dot{q}_3 q_4) = \text{const}$, где α и β – постоянные величины. Найти вид потенциальной энергии.

20.47. Консервативная система описывается лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 \dot{q}_i^2 - \Pi(q_1^2 + q_2^2, q_3^2 + q_4^2)$. Построить такое однопараметрическое семейство преобразований, чтобы первый интеграл $\alpha(q_1 \dot{q}_2 - \dot{q}_1 q_2) + \beta(q_3 \dot{q}_4 - \dot{q}_3 q_4) = \text{const}$, где α и β – постоянные величины, получался с помощью теоремы Нётер.

20.48. Показать, что механическая система с лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \dot{q}_i^2 - \Pi(q)$ имеет первый интеграл $(q_1 \dot{q}_2 - \dot{q}_1 q_2) + (q_3 \dot{q}_4 - \dot{q}_3 q_4) + \dots + (q_{2k-1} \dot{q}_{2k} - \dot{q}_{2k-1} q_{2k}) = \text{const}$, ($k \leq n/2$)

в том и только в том случае, когда потенциальную энергию можно представить в виде $\Pi = \Pi(z_1, \dots, z_{2k-1}, q_{2k+1}, \dots, q_n)$, где

$$z_1 = q_1^2 + q_2^2, z_2 = q_3^2 + q_4^2, z_3 = q_5^2 + q_6^2, \dots, z_k = q_{2k-1}^2 + q_{2k}^2,$$

$$z_{k+1} = q_1 q_4 - q_2 q_3, z_{k+2} = q_1 q_6 - q_2 q_5, \dots, z_{2k-1} = q_1 q_{2k} - q_2 q_{2k-1}.$$

20.49. Для механической системы с лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \dot{q}_i^2 - \Pi(q)$ построить такое однопараметрическое семейство преобразований, чтобы первый интеграл

$$(q_1 \dot{q}_2 - \dot{q}_1 q_2) + (q_3 \dot{q}_4 - \dot{q}_3 q_4) + \dots + (q_{2k-1} \dot{q}_{2k} - \dot{q}_{2k-1} q_{2k}) = \text{const} \quad (k \leq n/2)$$

получался при помощи теоремы Нётер.

20.50. Показать, что механическая система с лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i \dot{q}_i^2 - \Pi(q)$ ($a_i = \text{const}$) имеет первый интеграл $\left(\sum_{i=1}^n a_i \dot{q}_i (q_i + b_i) \right) - t \left[\sum_{i=1}^n a_i \dot{q}_i^2 + 2\Pi(q) \right] = \text{const}$ ($b_i = \text{const}$), тогда и только тогда, когда потенциальная энергия является однородной формой переменных $q_i + b_i$, $i = \overline{1, n}$, степени минус два.

20.51. Для механической системы с лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i \dot{q}_i^2 - \Pi(q)$ ($a_i = \text{const}$) потенциальная энергия является однородной формой переменных $q_i + b_i$, $i = \overline{1, n}$, степени минус два. Построить такое однопараметрическое семейство преобразований, чтобы первый интеграл системы

$$\left[\sum_{i=1}^n a_i \dot{q}_i (q_i + b_i) \right] - t \left[\sum_{i=1}^n a_i \dot{q}_i^2 + 2\Pi(q) \right] = \text{const} \quad (b_i = \text{const})$$

получался при помощи теоремы Нётер.

20.52. Найти однопараметрическое семейство преобразований $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, t, \alpha)$ ($i = \overline{1, n}$), $\tilde{t} = \tilde{t}(q, t, \alpha)$, удовлетворяющее условиям теоремы Нётер, при помощи которого можно получить

а) закон сохранения энергии консервативной системы,

б) законы сохранения импульса и момента импульса системы материальных точек, движущихся в силовом поле с потенциальной энергией $\Pi = \Pi(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|)$, где $|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$ – расстояние между i -й и j -й точками,

в) закон сохранения импульса в системе с циклической координатой.

20.53. Динамическая система описывается уравнением $\dot{x} = f(x)$. Для каждой начальной точки $x(0) = x_0$ существует функция, для которой выполняется равенство $\langle \psi(x) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \psi[x(x_0, t)] dt = \psi(x_0)$, где $\langle f \rangle$ – обозначение среднего по времени значения функции $f(t)$. Показать, что функция $\psi(x)$ является первым интегралом системы, тогда и только тогда, когда $\psi(x_0) = \langle \psi(x) \rangle$.

20.54. Для системы с гамильтонианом $H(q, p)$ существует функция $\psi[q(t), p(t)]$, среднее значение которой равно $\psi(q_0, p_0)$, где q_0, p_0 – начальные значения координаты и импульса: $\psi(q_0, p_0) = \langle \psi[q(t), p(t)] \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \psi[q(q_0, p_0, t), p(q_0, p_0, t)] dt$.

Показать, что для скобок Пуассона выполняется условие $(\psi(q, p), H(q, p)) \equiv 0$, то есть $\psi(q, p)$ – первый интеграл.

20.55. В условиях задачи 20.54 в качестве динамической системы берётся гармонический осциллятор $H(q, p) = \frac{1}{2}(p^2 + \omega^2 q^2)$, а в качестве функций $\psi(q, p)$ выбирается $\psi_1 = \omega^2 q^2$, $\psi_2 = p^2$, $\psi_3 = \omega q p$, $\psi_4 = p^2 + \omega^2 q^2$. Вычислением средних значений этих функций выяснить, какие из них являются первыми интегралами.

20.56. Для одномерного осциллятора $H(q, p) = \frac{1}{2}(p^2 + \omega^2 q^2)$ среднее значение некоторой функции $g(q, p)$ удовлетворяет равенству

$$\begin{aligned} \langle g[q(q_0, p_0, t), p(q_0, p_0, t)] \rangle = \\ = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T g[q(q_0, p_0, t), p(q_0, p_0, t)] dt = g(q_0, p_0). \end{aligned}$$

Показать, что $g(q_0, p_0) = g(p^2 + \omega^2 q^2)$, то есть является функцией энергии.

20.57. Показать, что функции $\varphi_1 = \frac{p_1}{q_2}$ и $\varphi_2 = (p_2 - q_2) \exp(-t)$ являются первыми интегралами системы с гамильтонианом $H = p_1 q_1 - p_2 q_2 + q_2^2$. Построить полную систему первых интегралов и с их помощью найти закон движения системы.

20.58. Доказать тождество $\frac{d}{dt}(f, \varphi) = \left(\frac{df}{dt}, \varphi \right) + \left(f, \frac{d\varphi}{dt} \right)$, где (f, g) – скобки Пуассона функций гамильтоновых переменных.

20.59. Динамическая система описывается системой дифференциальных уравнений $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$. Движение системы задаётся функцией $\mathbf{x} = \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}_0, t - t_0)$, где $\mathbf{x}_0 \equiv \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}_0, 0)$. Показать, что функция $\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}, t_0 - t)$ задаёт полный набор функционально независимых первых интегралов динамической системы. Привести примеры.

20.60. Первые интегралы $f_i(q, p, t) = \alpha_i \quad (i = \overline{1, m})$ канонической системы находятся в инволюции, то есть скобки Пуассона равны нулю: $(f_i, f_j) = 0 \quad (i, j = \overline{1, m})$. Показать, что первые интегралы вида $F(f_1, \dots, f_m)$ и $\Phi(f_1, \dots, f_m)$ также находятся в инволюции.

20.61. Вычислить скобки Пуассона $(\varphi(u), \psi(v))$, где $u = u(q, p, t)$ и $v = v(q, p, t)$.

20.62. Показать, что скобки Пуассона (φ, ψ) двух функций $\varphi = \varphi(f_1, f_2, \dots, f_m, t)$ и $\psi = \psi(f_1, f_2, \dots, f_m, t)$, где $f_k = f_k(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t) \quad (k = \overline{1, m} \quad m \leq n)$, выражаются равенством $(\varphi, \psi) = \sum_{s,k=1}^m \left(\frac{\partial \varphi}{\partial f_s} \frac{\partial \psi}{\partial f_k} - \frac{\partial \psi}{\partial f_s} \frac{\partial \varphi}{\partial f_k} \right) (f_s, f_k)$.

20.63. Заданы функции $\varphi = \varphi(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, f_1, f_2, \dots, f_m)$ и $\psi = \psi(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, f_1, f_2, \dots, f_m)$, где $f_i = f_i(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t) \quad (i = \overline{1, m})$. Показать, что скобки Пуассона этих двух функций выражаются равенствами (теорема В. Г. Имшенецкого)

$$(\varphi, \psi) = (\varphi, \psi)_{f=\text{const}} + \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial \varphi}{\partial f_k} (\varphi, \psi_{f=\text{const}}) + \frac{\partial \psi}{\partial f_k} (\varphi_{f=\text{const}}, \psi) \right) + \sum_{s,k=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial f_s} \frac{\partial \psi}{\partial f_k} (f_s, f_k).$$

20.64. Каждой функции $\varphi = \varphi(q, p)$ гамильтоновых переменных можно поставить в соответствие оператор $X^\varphi = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \varphi}{\partial p_i} \frac{\partial}{\partial q_i} - \frac{\partial \varphi}{\partial q_i} \frac{\partial}{\partial p_i} \right)$. Доказать тождество $[X^{\varphi_1}, X^{\varphi_2}] = X^{(\varphi_1, \varphi_2)}$, где $[X, Y] = XY - YX$ – коммутатор операторов, а (φ_1, φ_2) – скобки Пуассона.

Если в линейном пространстве L каждой паре элементов $a \in L$ и $b \in L$ ставится в соответствие бинарная операция

$c = [a, b]$ (коммутатор) АВ, удовлетворяющая следующим условиям:

1. $[\alpha a_1 + \beta a_2, b] = \alpha [a_1, b] + \beta [a_2, b]$, где $\alpha, \beta = \text{const}$ – дистрибутивность,

2. $[a, b] + [b, a] = 0$ – антикоммутативность,

3. $[a, [b, c]] + [b, [c, a]] + [c, [a, b]] = 0$ – тождество Якоби,

то пространство L , вместе с операцией коммутирования называют алгеброй Ли.

20.65. Показать, что следующие пространства с определённым в них коммутатором являются алгеброй Ли:

а) трёхмерное линейное векторное пространство, в котором векторное произведение $c = a \times b$ выступает в качестве коммутатора;

б) пространство вещественных матриц $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$ порядка n , где коммутатор определён равенством $C = AB - BA$;

в) пространство вещественных функций $f(q, p)$, где в качестве коммутатора выступают скобки Пуассона;

г) пространство линейных дифференциальных операторов

$$a = \sum_{i=1}^n a_i(x) \frac{\partial}{\partial x_i}, \quad b = \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial}{\partial x_i}, \quad c = \sum_{i=1}^n c_i(x) \frac{\partial}{\partial x_i} \quad \text{с коммутатором, определённым соотношением } c = ab - ba,$$

то есть когда для любой функции $f(x)$ имеем $af = \sum_{i=1}^n a_i(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}$, $bf = \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}$,

$$cf = \sum_{i=1}^n c_i(x) \frac{\partial f}{\partial x_i} \quad \text{и} \quad cf = a(bf) - b(af);$$

д) произвольная алгебра при $c = a \circ b - b \circ a$, где $a \circ b$ – определённое в алгебре умножение.

20.66. Однопараметрическое семейство преобразований $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, t, \alpha)$ ($i = \overline{1, n}$), $\tilde{t} = \tilde{t}(q, t, \alpha)$ называется группой дивергентных симметрий системы с лагранжианом $L(q, \dot{q}, t)$, если

имеет место соотношение $L\left(\tilde{q}, \frac{d\tilde{q}}{d\tilde{t}}, \tilde{t}\right) \frac{d\tilde{t}}{dt} = L\left(q, \frac{dq}{dt}, t\right) - \frac{dR(q, t, \alpha)}{dt}$, где $R(q, t, \alpha)$ – некоторая функция. Показать, что при наличии группы дивергентной симметрии система имеет первый интеграл

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial \tilde{q}_i(q, t, \alpha)}{\partial \alpha} \right) p_i - \frac{\partial \tilde{t}(q, t, \alpha)}{\partial \alpha} H(q, p, t) + \frac{\partial R(q, t, \alpha)}{\partial \alpha} \bigg|_{\alpha=0} = \text{const}.$$

20.67. Уравнение динамики возмущённого линейного осциллятора $\ddot{x} + \omega^2 x = f(t)$ может быть представлено как уравнение Лагранжа с лагранжианом $L_1 = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) - \dot{x} \int_0^t f(\tau) d\tau$ либо

$$L_2 = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) + x f(t).$$

Убедиться в том, что однопараметрическое семейство преобразований $\tilde{t} = t$, $\tilde{x} = x + a \sin(\omega t + \beta)$ (β – параметр группы) является группой дивергентных симметрий:

$$\left[L\left(\tilde{q}, \frac{d\tilde{q}}{d\tilde{t}}, \tilde{t}\right) + \frac{dR(\tilde{q}, \tilde{t})}{d\tilde{t}} \right] d\tilde{t} = L\left(q, \frac{dq}{dt}, t\right) dt$$

(см. определение в задаче 20.66). Найти функцию $F(q, t)$, вычислить два первых интеграла для $\beta = 0$ и $\beta = \frac{\pi}{2}$.

20.68. Линейному возмущённому осциллятору с вязким трением $\ddot{x} + 2n\dot{x} + kx = f(t)$ можно сопоставить функцию Лагранжа $L = \frac{1}{2} \exp(nt)(\dot{x}^2 - kx^2)$. Найти две группы дивергентных симметрий, соответствующие первые интегралы и построить общее решение. Рассмотреть три случая: а) $n^2 - k > 0$; б) $n^2 - k = 0$; в) $n^2 - k < 0$.

20.69. Для канонической системы с гамильтонианом $H(q, p)$ построить аналитический первый интеграл (ряд по степеням вре-

мени t), значение которого равно $f(q, p, t)|_{t=0} = f_0(q_0, p_0)$, где q_0, p_0 – начальные значения координат и импульсов.

20.70. Используя ответ задачи 20.69, построить аналитическое решение (ряды по степеням времени t) стационарной канонической системы с гамильтонианом $H(\mathbf{q}, \mathbf{p})$.

§ 21. Вариационные принципы механики

21.1. Показать, что вариационный принцип Гамильтона даёт ковариантную по отношению к произвольным преобразованиям координат форму уравнений движения консервативной системы.

21.2. Используя принцип Гамильтона, показать, что уравнения Лагранжа совпадают, если лагранжианы отличаются на аддитивную полную производную по времени произвольной функции координат и времени.

21.3. Материальная точка движется по инерции. Показать, что в расширенном координатном пространстве (x, y, z, t) через любые две точки $M_0(x_0, y_0, z_0, t_0)$ и $M_1(x_1, y_1, z_1, t_1)$, не лежащие в гиперплоскости $t = \text{const}$ ($t_0 \neq t_1$), можно провести прямой путь и притом только один. Непосредственным вычислением показать, что на прямом пути действие по Гамильтону W_{np} принимает минимальное значение по сравнению с действием на любых окружающих путях $W_{ок}$.

21.4. Материальная точка движется в однородном поле тяжести, силовые линии которого параллельны оси Oz . Показать, что в расширенном координатном пространстве (x, y, z, t) через любые две точки $M_0(x_0, y_0, z_0, t_0)$ и $M_1(x_1, y_1, z_1, t_1)$, не лежащие в гиперплоскости $t = \text{const}$ ($t_0 \neq t_1$), можно провести прямой путь и притом только один.

21.5. В расширенном координатном пространстве (q, t) линейного осциллятора $L = \frac{1}{2}(\dot{q}^2 - \omega^2 q^2)$ описать множество (q_1, t_1)

всех точек, которые нельзя соединить прямым путём с начальной точкой (q_0, t_0) .

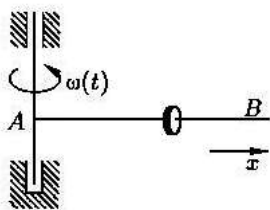
21.6. В расширенном координатном пространстве (q, t) линейного осциллятора $L = \frac{1}{2}(\dot{q}^2 - \omega^2 q^2)$ провести прямой путь через точки (q_0, t_0) и (q_1, t_1) . Показать, что

а) при $\omega(t_1 - t_0) \neq k\pi$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$) задача имеет единственное решение;

б) при $\omega(t_1 - t_0) = k\pi$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$) и $q_1 = (-1)^k q_0$ задача имеет бесчисленное множество решений;

в) при $\omega(t_1 - t_0) = k\pi$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$) и $q_1 \neq (-1)^k q_0$ задача не имеет решения.

21.7. По горизонтальной оси Ox , вращающейся с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси, проходящей через точку O , может скользить без трения масса m . Показать, что в расширенном координатном пространстве (x, t) , через любые две точки, не лежащие на прямой $t = \text{const}$, можно провести прямой путь и притом только один.



К задаче 21.7

21.8. В условиях задачи 21.7 показать, что на любом пути, проходящем через две точки расширенного координатного пространства, действие по Гамильтону принимает минимальное значение по сравнению с действием на окружающих путях, проходящих через эти же точки.

21.9. Плоский математический маятник длины l в соответствии с линеаризованными уравнениями совершает малые колебания. В расширенном координатном пространстве (φ, t) (φ – угол отклонения маятника от вертикали) нарисовать прямой

путь. Для различных начальных положений маятника (φ_0, t_0) указать кинетический фокус.

21.10. Свободная релятивистская частица имеет лагранжиан

$$L = -m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}{c^2}}, \text{ где } c - \text{ скорость света, а } x, y, z - \text{ декар-}$$

товы координаты частицы. Показать, что в расширенном координатном пространстве (x, y, z, t) частицы через любые две точки (x_0, y_0, z_0, t_0) и (x_1, y_1, z_1, t_1) ($t_0 \neq t_1$) проходит прямой путь и при том только один.

21.11. Частица массы m , несущая заряд e , движется в постоянном однородном магнитном поле $\mathbf{H} = k\mathbf{H}$, вектор напряжённости которого направлен по оси Oz . На массу действует сила Лоренца $\mathbf{F} = \frac{e}{c}[\mathbf{v} \times \mathbf{H}]$, где $\mathbf{v}$ – вектор скорости частицы, а c – скорость света. Показать, что кинетическим фокусом, сопряженным начальной точке (x_0, y_0, z_0, t_0) , является точка

$$\left(x_1 = x_0, y_1 = y_0, z_1 = z_0 + \dot{z}_0 2\pi \frac{mc}{eH}, t_1 = t_0 + 2\pi \frac{mc}{eH} \right).$$

21.12. Материальная точка движется по вертикали в однородном поле тяжести. Непосредственными вычислениями показать, что действие по Гамильтону на прямом пути $z_{\text{пр}} = \frac{qt^2}{2}$ меньше действия на окольных путях вида $z_{\text{ок}} = at^n$ ($n \geq 1$). На плоскости (z, t) изобразить прямой и окольные пути.

21.13. Одномерный гармонический осциллятор

$$L = \frac{1}{2}(\dot{q}^2 - \omega^2 q^2) \text{ начинает движение из состояния}$$

$q(0) = q_0, \dot{q}(0) = 0$. Вычислить значение W действия по Гамильтону на этом прямом пути за время $\omega t_1 = \sqrt{10} > \pi$. За то же время вычислить значение действия на окольных путях вида $q_{\text{ок}} = q_{\text{пр}} + \delta q, \delta q = \alpha t(t_1 - t)$. На плоскости (q, t) изобразить прямой путь и семейство окольных путей. Показать, что существу-

ют значения параметра α , для которых а) $W_{\text{ок}} > W_{\text{пр}}$; б) $W_{\text{ок}} = W_{\text{пр}}$; в) $W_{\text{ок}} < W_{\text{пр}}$.

21.14. Точечная масса движется по гладкой плоскости Oxz , вращающейся с постоянной угловой скоростью ω вокруг своей вертикальной оси Oz . Показать, что существует единственная траектория, по которой масса за фиксированное время $T > 0$ перейдёт из начальной точки (x_0, z_0) в заданную конечную точку (x_1, z_1) .

21.15. Сохраняя условие предыдущей задачи, показать, что действие по Гамильтону, на прямом и окольных путях связаны соотношением
$$W_{\text{ок}} = W_{\text{пр}} + \frac{1}{2} \int_0^T \left[(\delta \dot{x})^2 + \omega^2 (\delta x)^2 + (\delta \dot{z})^2 \right] dt,$$
 где $\delta x = x_{\text{ок}} - x_{\text{пр}}$, $\delta z = z_{\text{ок}} - z_{\text{пр}}$ и $\delta x(0) = \delta x(T) = 0$, $\delta z(0) = \delta z(T) = 0$.

21.16. Материальная точка движется по инерции по гладкой сфере. Показать, что действие по Гамильтону на прямом пути AB , содержащем точку C , диаметрально противоположную начальной точке A , строго минимально по сравнению с окольными путями, также содержащими точку C .

21.17. В условиях задачи 21.16 показать, что действие по Гамильтону на прямом пути имеет строгий глобальный минимум.

21.18. Точечная масса m движется в однородном поле тяжести, силовые линии которого параллельны оси Oz . Показать, что действие по Гамильтону на прямом пути через любые две точки, не лежащие в гиперплоскости $t = \text{const}$ ($t_0 \neq t_1$) расширенного координатного пространства (x, y, z, t) , имеет глобальный минимум по сравнению со значением действия на окольных путях, проходящих через эти же точки.

21.19. Лагранжиан механической системы представляет собой положительно определённую квадратичную форму скоростей с постоянными коэффициентами:
$$L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j.$$
 Показать, что через любые две точки, не лежащие в гиперплоскости $t = \text{const}$ расширенного координатного пространства, можно провести один прямой путь.

21.20. В условиях задачи 21.19 непосредственными вычислениями показать, что через две точки $(\mathbf{q}_0, t_0)$ и $(\mathbf{q}_1, t_1)$ ($t_0 \neq t_1$) на прямом пути расширенного координатного пространства действие по Гамильтону минимально по сравнению с действием на любых окольных путях, соединяющих эти точки.

21.21. Показать, что в $(n+1)$ -мерном расширенном координатном пространстве $(\mathbf{q}, t)$ системы с лагранжианом $L = L(\dot{\mathbf{q}})$ через любые две точки, не лежащие в гиперплоскости $t = \text{const}$, можно провести один прямой путь, если $\det \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} \right)_{i,j=1}^n \neq 0$.

21.22. Функция Лагранжа системы зависит только от обобщённых скоростей. Показать, что действие по Гамильтону на прямом пути, проходящем через две точки, не лежащие в гиперплоскости $t = \text{const}$ расширенного $(n+1)$ -мерного координатного пространства, минимально по сравнению с действием на любых окольных путях, проходящих через эти же точки, если матрица Гесса $\left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} \right)_{i,j=1}^n$ является матрицей положительно определённой квадратичной формы.

21.23. Показать, что для системы с лагранжианом $L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (a_i^2 \dot{q}_i^2 + b_i^2 q_i^2)$ ($a_i = \text{const}$, $b_i = \text{const}$) действие по Гамильтону на прямом пути имеет глобальный минимум.

21.24. Кинетическая и потенциальная энергии консервативной системы представляют собой положительно определённые квадратичные формы с постоянными коэффициентами $a_{ij} = a_{ji}$, $c_{ij} = c_{ji}$ ($i, j = \overline{1, n}$). Описать множество кинетических фокусов.

21.25. Решить предыдущую задачу для консервативной системы, у которой $\Pi = \frac{\lambda}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j + \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n b_i q_i \right)^2$ ($\lambda > 0$), $T = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j$ и все коэффициенты положительные.

21.26. Кинетическая энергия системы представляет собой положительно определённую квадратичную форму обобщённых скоростей с постоянными коэффициентами $a_{ij} = a_{ji}$, $(i, j = \overline{1, n})$, а потенциальная энергия равна $\Pi = \sum_{i=1}^n c_i(t) q_i$. Показать, что в расширенном координатном пространстве $(q_1, \dots, q_n, t)$ системы через любые две точки, не лежащие в гиперплоскости $t = \text{const}$, можно провести один прямой путь. Показать также, что действие по Гамильтону на прямом и окольных путях связаны равенством $W_{\text{ок}} = W_{\text{пр}} + \frac{1}{2} \int_0^\tau \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \delta \dot{q}_i \delta \dot{q}_j dt$, где $\delta q_i = q_i^{\text{ок}}(t) - q_i^{\text{пр}}(t)$ и $\delta q_i(0) = \delta q_i(\tau) = 0$ $(i = \overline{1, n})$.

21.27. Показать, что для системы с функцией Лагранжа

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j + \sum_{i=1}^n a_i(q, t) \dot{q}_i + a_0(q, t) \quad \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j \geq 0 \right)$$

действие по Гамильтону на прямом пути не может быть максимальным по сравнению с любыми окольными путями, имеющими такие же граничные точки, как и у прямого пути.

21.28. Конечная точка прямого пути в расширенном координатном пространстве является единственным кинетическим фокусом, сопряженным начальной точке. Показать, что значения действия на прямых путях и на любых окольных путях, проходящих через эти точки, связаны неравенством $W_{\text{пр}} \leq W_{\text{ок}}$.

21.29. В выражении действия по Гамильтону реализуется переход от времени t к новому времени τ в соответствии с равенствами

$$\frac{dq}{dt} = \frac{dq}{d\tau} \frac{d\tau}{dt} = \frac{q'}{t'}, \quad q' = \frac{dq}{d\tau}, \quad t' = \frac{dt}{d\tau} :$$

$$W = \int_{t_0}^{t_1} L \left(q_1, \dots, q_n, \frac{dq_1}{dt}, \dots, \frac{dq_n}{dt} \right) dt \rightarrow \\ \rightarrow W = \int_{\tau_0}^{\tau_1} L \left(q_1, \dots, q_n, \frac{dq_1}{d\tau} \frac{d\tau}{dt}, \dots, \frac{dq_n}{d\tau} \frac{d\tau}{dt} \right) \frac{dt}{d\tau} d\tau = \int_{\tau_0}^{\tau_1} L \left(q_1, \dots, q_n, \frac{q'_1}{t'}, \dots, \frac{q'_n}{t'} \right) t' d\tau.$$

Полагая $t \equiv q_0$, получаем систему с лагранжианом

$\tilde{L} = L\left(q_1, \dots, q_n, \frac{q'_1}{q'_0}, \dots, \frac{q'_n}{q'_0}\right) q'_0$. Найти обобщённый импульс p_0 , соответствующий скорости q'_0 .

21.30. Для однопараметрического семейства окольных путей $q_i^{\text{ок}}(t, \alpha) = q_i^{\text{пр}}(t) + \delta q_i(t)$ и $\delta q_i(t_0) = \delta q_i(t_1) = 0$ ($i = \overline{1, n}$), проходящих через две точки расширенного координатного пространства, найти выражение для второй вариации действия по Гамильтону $W = \int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t) dt$ на прямом пути.

21.31. Обратимое преобразование расширенного координатного пространства $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, t)$, $q_i = q_i(\tilde{q}, \tilde{t})$ ($i = \overline{1, n}$), $\tilde{t} = \tilde{t}(q, t)$, $t = t(\tilde{q}, \tilde{t})$ переводит каждый прямой путь системы с лагранжианом $L(\mathbf{q}, d\mathbf{q}/dt, t)$ в соответствующий прямой путь системы с лагранжианом $\tilde{L}(\tilde{\mathbf{q}}, d\tilde{\mathbf{q}}/d\tilde{t}, \tilde{t})$. Опираясь на принцип Гамильтона, установить соотношение, связывающее лагранжианы.

21.32. Для материальной точки, движущейся по инерции, действие по Гамильтону имеет вид $W = \int_{t_0}^{t_1} \frac{\dot{x}^2}{2} dt$. Найти такие значения параметров $\tilde{\alpha}_0, \tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2$ на трёхпараметрическом семействе кривых $x = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2/2$, проходящих через две заданные точки $(x_0, t_0 = 0)$ и $(x_1, t_1 > 0)$, чтобы $W(\tilde{\alpha}_0, \tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2) \leq W(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2)$ (прямой метод отыскания прямых путей на заданном классе функций).

21.33. Лагранжиан некоторой системы является выпуклой функцией относительно $(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$, то есть для любого $\lambda \in [0, 1]$ выполняется неравенство

$$L[\lambda \mathbf{q}^1 + (1-\lambda) \mathbf{q}^2, \lambda \dot{\mathbf{q}}^1 + (1-\lambda) \dot{\mathbf{q}}^2, t] \leq \lambda L(\mathbf{q}^1, \dot{\mathbf{q}}^1, t) + (1-\lambda) L(\mathbf{q}^2, \dot{\mathbf{q}}^2, t).$$

Доказать, что в такой системе значения действий по Гамильтону на прямом и любом окольном пути, проходящем через одни и те же две точки расширенного координатного пространства, связаны соотношением $W_{\text{пр}}(\mathbf{q}) \leq W_{\text{ок}}(\mathbf{q} + \lambda \delta \mathbf{q}) \leq \lambda W_{\text{ок}}(\mathbf{q} + \delta \mathbf{q})$.

21.34. Точечная масса движется в однородном поле тяжести. Записать выражение для действия по Лагранжу. В двумерном координатном пространстве (x, y) найти все кинетические фокусы, сопряжённые начальной точке (x_0, y_0) , которые возникают при рассмотрении принципа Мопертюи–Лагранжа.

21.35. Согласно принципу Ферма луч света распространяется таким образом, что имеет место условие $\delta \left(\int_{s_0}^s n(x, y, z) ds \right) = 0$, где $n(x, y, z)$ – показатель преломления среды. С помощью принципа Мопертюи–Лагранжа найти потенциальную энергию $\Pi(x, y, z)$ силового поля, в котором траектории частицы будут совпадать с траекториями светового луча (оптико-механическая аналогия).

21.36. Используя оптико-механическую аналогию, найти траектории светового луча в среде с коэффициентом преломления $n(x, y, z) = \frac{\alpha}{\sqrt[4]{x^2 + y^2 + z^2}}$.

21.37. Задано однопараметрическое семейство путей $\mathbf{q}(t, \alpha)$, проходящих через две точки $(\mathbf{q}_0, t_0)$ и $(\mathbf{q}_1, t_1)$ расширенного координатного пространства $(q_1, \dots, q_n, t)$. Действие по Гамильтону механической системы с функцией Лагранжа $L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ на заданном семействе путей определяется функцией $W(\alpha)$. Верно ли утверждение: значение α^* – параметра, при котором $\delta W(\alpha)|_{\alpha=\alpha^*} = 0$, определяет прямой путь $\mathbf{q}(t, \alpha^*)$.

21.38. Функция Лагранжа $L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ некоторой системы является строго выпуклой функцией обобщённых скоростей, то есть $\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{\mathbf{q}} \partial \dot{\mathbf{q}}} \delta \dot{\mathbf{q}} \delta \dot{\mathbf{q}} \geq \lambda (\delta \dot{\mathbf{q}})^2$, $\lambda = \text{const} > 0$. Через две точки $(\mathbf{q}_0, t_0)$ и $(\mathbf{q}_1, t_1)$ расширенного координатного пространства, не лежащих в гиперплоскости $t = \text{const}$ ($t_1 \neq t_0$), проходит один прямой путь. Показать, что на прямом пути $\delta^2 W \geq 0$.

21.39. Функция Лагранжа системы такова, что любые две точки $(\mathbf{q}_0, t_0)$ и $(\mathbf{q}_1, t_1)$ расширенного координатного пространства можно соединить единственным прямым путём. Показать, что в гамильтоновых переменных $(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ на прямом пути, проходящем через эти точки, достигается минимум $\min_{p(t)} \max_{q(t)} \int_{t_0}^{t_1} [\mathbf{p}\dot{\mathbf{q}} - H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)] dt$, если функция Гамильтона является строго выпуклой функцией переменных $\mathbf{p}$ и $\mathbf{q}$:

$$\frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{p} \partial \mathbf{p}} \delta \mathbf{p} \delta \mathbf{p} \geq \lambda \mathbf{p}^2, \quad \frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{q} \partial \mathbf{q}} \delta \mathbf{q} \delta \mathbf{q} \geq \lambda \mathbf{q}^2, \quad \lambda = \text{const} > 0.$$

21.40. Обратимое преобразование $X = x \exp \alpha$, $T = t \exp(2\alpha)$ переводит прямой путь системы с лагранжианом $L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$ (свободная одномерная частица) в соответствующий прямой путь системы с лагранжианом $\tilde{L}\left(X, \frac{dX}{dT}, T\right)$. Построить функцию Лагранжа $\tilde{L}$.

21.41. Обратимое преобразование $X = x + \alpha \sin(\omega t)$, $T = t$ переводит прямой путь системы с лагранжианом $L = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) + x f(t)$ (возмущённый осциллятор) в соответствующий прямой путь системы с лагранжианом $\tilde{L}\left(X, \frac{dX}{dT}, T\right)$. Построить функцию Лагранжа $\tilde{L}$.

21.42. Обратимое преобразование $R = r \exp(2\alpha)$, $\Phi = \varphi$, $T = t \exp(3\alpha)$ переводит прямой путь системы с лагранжианом $L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) + \frac{\gamma}{r}$ (задача Кеплера) в соответствующий прямой путь системы с лагранжианом $\tilde{L}\left(R, \Phi, \frac{dR}{dT}, \frac{d\Phi}{dT}, T\right)$. Построить функцию Лагранжа $\tilde{L}$.

21.43. Расширенное фазовое пространство $\{\omega q, \dot{q}\}$ осциллятора $L = \frac{1}{2} (\dot{q}^2 - \omega^2 q^2)$ представляет собой поверхность цилиндра

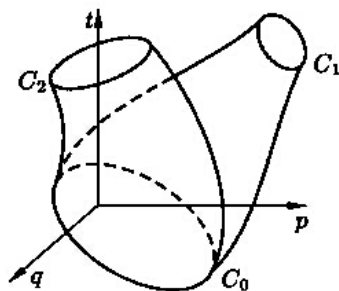
радиуса $\sqrt{\omega^2 q_0^2 + \dot{q}_0^2}$ с направляющей $0 \leq q \leq 2\pi$, $q(T) \equiv q(0)$ и образующей t . Дать оценку правомерности сравнения значений действия по Гамильтону на прямом и окольных путях вида

$$q_{\text{ок}} = q_0 + \frac{q_1 - q_0}{t_1 - t_0}(t - t_0), \quad q_{\text{ок}} = q_0 + \frac{q_0 - q_1}{t_1 - t_0}(t_0 - t), \quad t_0 \leq t \leq t_1.$$

§ 22. Интегральные инварианты

22.1. Для одномерного осциллятора, движущегося по закону $q = A \sin(\omega t + \alpha)$, найти уравнение поверхности трубки прямых путей, соответствующих заданной постоянной амплитуде A и изменению фазы от 0 до 2π . Изобразить эту трубку в перспективе, показав на ней прямой путь. Вычислить значение интеграла $\oint p \delta q$ по контуру, охватывающему трубку в плоскости $t = \text{const}$.

22.2. В расширенном фазовом пространстве $(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$ из точек замкнутого контура C_0 строятся трубки прямых путей двух гамильтоновых систем с функциями $H_1(q, p, t)$ и $H_2(q, p, t)$. На каждой из трубок выбираются охватывающие их контуры $C_1(\alpha)$ и $C_2(\alpha)$, согласованные с $C_0(\alpha)$ (α – параметр), то есть при каж-



К задаче 22.2

дом значению α соответствующие точки контуров C_0 и C_i ($i=1,2$) расположены на одном прямом пути. Как связаны между собой значения интегральных инвариантов $I_1 = \oint_{C_1} \left(\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H_1 \delta t \right)$ и

$$I_2 = \oint_{C_2} \left(\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H_2 \delta t \right)?$$

Вяснить, какие из криволинейных интегралов в задачах 22.3-22.8 являются универсальными интегральными инвариантами. Как связаны эти интегралы с универсальным интегральным инвариантом Пуанкаре?

$$22.3. I = \oint \left[\frac{p}{q} \delta q + (q + \ln q) \delta p \right].$$

$$22.4. I = \oint \sum_{i=1}^n \left[2q_i \cos^2 \left(\frac{q_i p_i}{2} \right) \delta p_i + p_i \cos(q_i p_i) \delta q_i \right].$$

$$22.5. I = \oint [(ap + bq) \delta q + (\alpha p + \beta q) \delta p].$$

$$22.6. I = \oint \sum_{i=1}^n [(\alpha_i p_i + \varphi_i(q_i)) \delta q_i + (\beta_i q_i + \psi_i(p_i)) \delta p_i].$$

$$22.7. I = \oint [(ap^2 + bpq + cq^2) \delta q + (\alpha p^2 + \beta pq + \gamma q^2) \delta p].$$

$$22.8. I = \oint \varphi(p) \delta q.$$

22.9. Вычислить значение интеграла $I = \oint_C \left(\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H_1 \delta t \right)$, взятого вдоль замкнутого контура C , лежащего на трубке прямых путей, но не охватывающего её.

22.10. Показать, что интеграл $I = \oint_C \sum_{i=1}^n q_i \delta p_i$, где контур C лежит в гиперплоскости $t = \text{const}$, является универсальным интегральным инвариантом. Найти отношение интегральных инвариантов $\left(\oint_C \sum_{i=1}^n q_i \delta p_i \right) / \left(\oint_C \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i \right)$.

22.11. Как изменяется интеграл $I = \oint_C \left(\sum_{i=1}^n q_i \delta p_i + H \delta t \right)$ при произвольной деформации контура C , охватывающего трубку прямых путей?

22.12. Найти общий вид функции $\Phi(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$, для которой интеграл $I = \oint_C \left[\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - \Phi(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t) \delta t \right]$ является интегральным инвариантом типа инварианта Пуанкаре – Картана канонической системы с функцией Гамильтона $H(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$.

22.13. Функция $f(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$ является первым интегралом системы с гамильтонианом $H(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$. При построении трубки прямых путей в расширенном фазовом пространстве на начальном контуре C_0 $f[q_1^0(\alpha), \dots, q_n^0(\alpha), p_1^0(\alpha), \dots, p_n^0(\alpha), t(\alpha)] = \beta$,

где β не зависит от параметра α . Показать, что значение криволинейного интеграла $I = \oint_C \left[\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - \langle H(q, p, t) + f(q, p, t) \rangle \delta t \right]$ не зависит от выбора контура C .

22.14. В расширенном фазовом пространстве канонической системы с гамильтонианом $H(q, p, t)$ начальный контур C_0 трубки прямых путей выбран так, что $t^0 = 0$ и $\Phi[q_1^0(\alpha), \dots, q_s^0(\alpha), p_1^0(\alpha), \dots, p_s^0(\alpha)] = \beta$, где β не зависит от параметра α . Показать, что значение криволинейного интеграла $I = \oint_C \left[\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - \langle H(q, p, t) + f(q, p, t) \rangle \delta t \right]$ не зависит от выбора контура C на этой трубке. Изменится ли этот вывод, если условие независимости β от параметра α будет нарушено? Предполагается согласованность контуров C_0 и C (см. условие задачи 22.2).

22.15. Каким условиям должны удовлетворять функции $A_i(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n)$ и $B_i(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n)$ ($i = \overline{1, n}$) для того, чтобы интеграл $I = \oint_C \sum_{i=1}^n (A_i \delta p_i + B_i \delta q_i)$ был универсальным интегральным инвариантом?

22.16. Функция $f(q, p, t)$ является первым интегралом гамильтоновой системы. Доказать что интеграл $\int \dots \int_{G_{2n}} f(q, p, t) dq_1, \dots, dq_n, dp_1, \dots, dp_n$ является интегральным инвариантом.

22.17. Показать, что для обобщённо-консервативной системы интеграл $I = \int \dots \int_{G_{2n}} H(q, p) dq_1, \dots, dq_n, dp_1, \dots, dp_n$ является интегральным инвариантом.

22.18. Показать, что каноническая система с гамильтонианом $H[\varphi_1(q_1, p_1), \dots, \varphi_n(q_n, p_n), t]$ имеет следующие интегральные инварианты: $I_k = \int \dots \int_{G_{2n}} \varphi_k(q_k, p_k) dq_1, \dots, dq_n, dp_1, \dots, dp_n$ ($k = \overline{1, n}$).

22.19. Показать, что интеграл

$$I = \int_{G_{2n}} \dots \int \varphi(q_1, p_1) dq_1, \dots, dq_n, dp_1, \dots, dp_n$$

является интегральным инвариантом канонической системы с гамильтонианом $H[\varphi(q_1, p_1), q_2, \dots, q_n, p_2, \dots, p_n, t]$.

22.20. Показать, что интегралы

$$I_1 = \int_{G_{2n}} \dots \int \varphi_1(q_1, p_1) dq_1, dq_2, dq_3, dp_1, dp_2, dp_3,$$

$$I_2 = \int_{G_{2n}} \dots \int \varphi_2(\alpha, q_2, p_2) dq_1, dq_2, dq_3, dp_1, dp_2, dp_3,$$

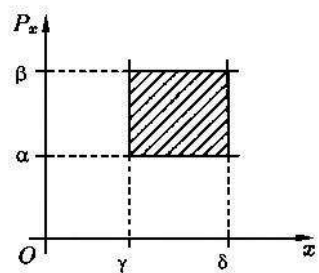
$$I_3 = \int_{G_{2n}} \dots \int \varphi_3(\beta, q_3, p_3) dq_1, dq_2, dq_3, dp_1, dp_2, dp_3,$$

где α и β – произвольные постоянные, являются интегральными инвариантами канонической системы с гамильтонианом $H = \varphi_3 \{ \varphi_2 [\varphi_1(q_1, p_1), q_2, p_2], q_3, p_3 \}$.

22.21. Система с гамильтонианом $H(q, p)$ имеет интегральный инвариант вида $I = \int_{G_{2n}} \dots \int f(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t) dq_1, \dots, dq_n, dp_1, \dots, dp_n$.

Показать, что непрерывная функция $f(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$ является первым интегралом системы.

22.22. Материальная точка движется по инерции вдоль оси Ox . На фазовой плоскости (x, p_x) выбирается область $G_0 \{ \gamma \leq x_0 \leq \delta, \alpha \leq p_0 \leq \beta \}$. Совокупность движений точки с начальными условиями в G_0 переводит G_0 в G_t . Найти вид области G_t для произвольного момента времени t .



К задаче 22.22

22.23. Для системы второго порядка $\dot{q} = Q(q, p, t)$, $\dot{p} = P(q, p, t)$ сохраняется фазовый объем. Показать, что эта система является га-

мильтоновой, то есть существует такая функция $H(q, p, t)$, что

$$Q = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad P = -\frac{\partial H}{\partial q}.$$

22.24. Показать, что из факта сохранения фазового объёма для системы $\dot{q}_i = Q_i(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$, $\dot{p}_i = P_i(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$ ($i = \overline{1, n}$, $n \geq 2$) нельзя сделать вывод о том, что система является гамильтоновой. Привести пример.

22.25. В фазовом пространстве одномерного гармонического осциллятора с гамильтонианом $H = \frac{1}{2}(p^2 + \omega^2 q^2)$ выбирается область

$$(q^0 - a)^2 + \frac{(p^0 - b)^2}{\omega^2} \leq 1, \text{ где } a \text{ и } b - \text{ постоянные. Из каждой точки этой}$$

области выпускается прямой путь системы. Как изменяются форма и положение рассматриваемой области во времени?

22.26. Из каждой точки области $G_0 \left\{ \sum_{i=1}^n \left[(q_i^0 - a_i)^2 + \frac{(p_i^0 - b_i)^2}{\omega_i^2} \right] \leq 1 \right\}$ фазового пространства многомер-

ного осциллятора с гамильтонианом $H = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (p_i^2 + \omega_i^2 q_i^2)$ выпускаются прямые пути, переводящие G_0 в G_t . Показать, что область G_t представляет собой внутренность эллипсоида

$$\sum_{i=1}^n \left\{ [q_i^0 - \alpha_i(t)]^2 + \frac{[p_i^0 - \beta_i(t)]^2}{\omega_i^2} \right\} \leq 1, \quad \text{где}$$

$$\alpha_i(t) = a_i \cos(\omega_i t) + \frac{b_i}{\omega_i} \sin(\omega_i t), \quad \beta_i(t) = -a_i \sin(\omega_i t) + b_i \cos(\omega_i t).$$

22.27. Для некоторого объёма $G_0(q_1^0, \dots, q_n^0, p_1^0, \dots, p_n^0)$ фазового пространства гамильтоновой системы выполняется условие $H(q_1^0, \dots, q_n^0, p_1^0, \dots, p_n^0) \leq \alpha = \text{const}$, где α – число. Из каждой точки области G_0 выпускается прямой путь системы. Что представляет собой фазовый объём G_t ?

22.28. В механической системе помимо потенциальных сил имеются непотенциальные силы $Q_i(t)$ ($i = \overline{1, n}$). Как меняется во времени величина некоторого объёма G_0 фазового пространства?

22.29. Найти необходимые и достаточные условия сохранения фазового объёма в пространстве $(x_1, \dots, x_n)$ для стационарной линейной динамической системы $\dot{x}_i = \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k$ ($i = \overline{1, n}$).

22.30. Показать, что фазовый объём линейной стационарной динамической системы $\dot{x}_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2$, $\dot{x}_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2$ сохраняется лишь в том случае, когда эта система гамильтонова. Выписать выражение для соответствующего гамильтониана.

22.31. Груз массы m движется по прямой Ox под действием упругой силы $-cx$ и силы сопротивления $-\beta\dot{x}$. На плоскости $(x, \dot{x})$ выбирается область G_0 площади S_0 . Совокупность движений груза с начальными условиями в G_0 переводит G_0 в G_t . Найти площадь S_t области G_t .

22.32. Движение динамической системы описывается системой уравнений $\dot{x}_i = f_i(x_1, \dots, x_n)$ ($i = \overline{1, n}$). Показать, что фазовый объём системы сохраняется в том и только в том случае, когда $\sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i} = 0$.

22.33. В трёхмерном пространстве угловых скоростей (p, q, r) твёрдого тела с одной закреплённой точкой, движущегося по инерции, выбирается область G_0 , объём которой V_0 . Движение твёрдого тела с начальными условиями в G_0 переводят эту область в область G_t . Найти объём V_t области G_t .

22.34. Динамическая система описывается уравнениями $\dot{x}_i = f_i(x_1, \dots, x_n)$ ($i = \overline{1, n}$). Задача Коши для этих уравнений имеет единственное решение. Каждая начальная область G_0 пространства $(x_1, \dots, x_n)$ траекториями системы преобразуется в область G_t . Показать, что интеграл $I_t = \int_{G_t} \dots \int \Phi(x_1, \dots, x_n) dx_1, \dots, dx_n$ сохраняется на тра-

екториях системы $(I_t = I_{t_0})$, то есть является интегральным инвариантом в том и только в том случае, когда
$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial [\Phi(x) f_i(x)]}{\partial x_i} = 0.$$

22.35. В условиях задачи 22.34 показать, что выражение
$$I_t = \int_{G_t} \dots \int \Phi(x_1, \dots, x_n, t) dx_1, \dots, dx_n$$
 сохраняется на движениях системы в

том и только в том случае, когда
$$\frac{\partial \Phi(x, t)}{\partial t} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial [\Phi(x, t) f_i(x)]}{\partial x_i} = 0.$$

22.36. Два шарика с массами m_1 и m_2 движутся по прямой навстречу друг другу со скоростями u_1^0 и u_2^0 соответственно. Множество этих скоростей на плоскости $(u_1 u_2)$ заполняет область S_0 . Как изменится площадь области S_0 в результате абсолютно упругого удара?

22.37. Решить предыдущую задачу, считая коэффициент восстановления при ударе равным k .

22.38. Шарик массы m движется по инерции по оси Ox и абсолютно упруго ударяется о преграду, перпендикулярную движению. На фазовой плоскости (x, p_x) выбирается область начальных данных S_0 . Множество движений с начальными данными из S_0 переводит эту область в S_t . Учитывая удары о преграду, проследить изменение S_t с течением времени.

22.39. Динамика механической системы описывается кинетической энергией
$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \dot{q}_i^2,$$
 потенциальной энергией

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n c_{ij} q_i q_j, \quad c_{ij} = c_{ji} = \text{const} \quad \text{и} \quad \text{функцией Релея}$$

$$R = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n b_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j, \quad b_{ij} = b_{ji} = \text{const}.$$
 В фазовом пространстве системы выбрана область G_0 , объём которой V_0 . Найти объём V_t области G_t , в которую движения системы переводят область G_0 .

22.40. Найти закон изменения объёма V_t системы, описанной в предыдущей задаче, считая потенциальную энергию произвольной дифференцируемой функцией $\Pi(q, t)$.

22.41. Для гамильтоновой системы статистический ансамбль имеет плотность $\rho(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$. Показать, что интеграл $I = \int \dots \int_{G_{2n}} \rho(q, p, t) dq_1, \dots, dq_n, dp_1, \dots, dp_n$ является интегральным инвариантом системы.

22.42. Задан статистический ансамбль плотности $\rho(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$, для которого справедлива теорема Лиувилля $\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\rho, H) = 0$, где $H(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$ – гамильтониан системы. Этот ансамбль можно интерпретировать как « $2n$ – мерную жидкость», поле скоростей которой $\mathbf{u}(\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, \dot{p}_1, \dots, \dot{p}_n)$ задаётся уравнениями Гамильтона $\dot{q}_i = u_{q_i} = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, $\dot{p}_i = u_{p_i} = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$, а плотность совпадает с плотностью ансамбля. Показать, что тогда выполняется условие $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial(\rho \dot{q}_i)}{\partial q_i} + \frac{\partial(\rho \dot{p}_i)}{\partial p_i} \right) = 0$ (уравнение неразрывности).

22.43. Используя аналогию между « $2n$ – мерной жидкостью» и статистическим ансамблем (см. задачу 22.42), получить из «уравнения неразрывности жидкости» $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial(\rho \dot{q}_i)}{\partial q_i} + \frac{\partial(\rho \dot{p}_i)}{\partial p_i} \right) = 0$ уравнение $\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\rho, H) = 0$, выражающее утверждение теоремы Лиувилля.

В теории динамических систем вероятность p нахождения движущейся точки в некоторой области G определяется как предел (если он существует) отношения времени $\sum t_i$ нахождения траектории в области ко всему времени движения T , то есть $p = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum t_i = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \Phi_G[x(x_0, t)] dt$, где Φ_G – характеристиче-

ская функция множества G : $\varphi_G = 1$, если $x \in G$ и $\varphi_G = 0$, если $x \notin G$.

22.44. Точечная масса m движется по прямой Ox под действием упругой силы $-cx$. Найти вероятность q нахождения массы в области $G(0 \leq x, 0 \leq p_x)$ фазовой плоскости (x, p_x) , где x – удлинение пружины. В начальный момент $x(0) = x_0 > 0$, $\dot{x}(0) = 0$.

22.45. Решить предыдущую задачу, считая, что на массу действует также сила вязкого трения $-\beta\dot{x}$ с постоянным коэффициентом β ($4mc > \beta^2$).

22.46. Зависит ли вероятность нахождения изображающей точки в области, указанной в задачах 22.44 и 22.45, от начальных значений $x(0), \dot{x}(0)$?

22.47. Динамическая система, описываемая уравнениями $\dot{x}_i = f_i(x_1, \dots, x_n, t)$ ($i = \overline{1, n}$), имеет два интегральных инварианта: $I_1 = \int_{\dots} \int_G \varphi(x_1, \dots, x_n) dx_1, \dots, dx_n$ и $I_2 = \int_{\dots} \int_G \psi(x_1, \dots, x_n) dx_1, \dots, dx_n$. Показать, что отношение функций $\frac{\varphi(x_1, \dots, x_n)}{\psi(x_1, \dots, x_n)}$ является первым интегралом (см. задачу 22.21).

22.48. Динамическая система описывается уравнениями $\dot{x}_i = f_i(x_1, \dots, x_n, t)$ ($i = \overline{1, n}$). Найти условия, при которых эта система имеет интегральный инвариант вида $I = \int_L \sum_{i=1}^n \varphi_i(x_1, \dots, x_n, t) dx_i$, где криволинейный интеграл вычисляется по любым кривым в гиперплоскости $t = \text{const}$ расширенного координатного пространства $(x_1, \dots, x_n, t)$.

22.49. В условиях задачи 22.48 показать существование функции Гамильтона $H = \sum_{i=1}^n \varphi_i f_i(x_1, \dots, x_n, t)$, то есть возмож-

ность представить уравнения $\dot{x}_i = f_i(x_1, \dots, x_n, t)$ ($i = \overline{1, n}$) в виде

$$\dot{x}_i = \frac{\partial H}{\partial \phi_i}, \quad \dot{\phi}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i}.$$

22.50. Закон движения гамильтоновой системы описывают функции $q_i = \phi_i(q_1^0, \dots, q_n^0, p_1^0, \dots, p_n^0, t)$, $p_i = \psi_i(q_1^0, \dots, q_n^0, p_1^0, \dots, p_n^0, t)$ ($i = \overline{1, n}$). Некоторая конечная область Ω фазового пространства является инвариантной, то есть из условия $\{q_1^0, \dots, q_n^0, p_1^0, \dots, p_n^0\} \in \Omega$ следует $\{\phi_1(\mathbf{q}^0, \mathbf{p}^0, t), \dots, \phi_n(\mathbf{q}^0, \mathbf{p}^0, t), \psi_1(\mathbf{q}^0, \mathbf{p}^0, t), \dots, \psi_n(\mathbf{q}^0, \mathbf{p}^0, t)\} \in \Omega$ при любом t . Выбирается момент времени t_0 и область $G_0 \in \Omega$, объём которой равен $V > 0$. Доказать, что найдётся такой момент времени $t \geq t_0$, что объединение области G_0 и области G_t , в которую переводится G_0 траекториями системы, будет иметь положительный объём (*теорема Пуанкаре о возвращаемости областей*).

22.51. Материальная точка единичной массы движется по инерции по оси Ox . На фазовой плоскости (x, p_x) выбирается область G_0 – круг единичного радиуса. Совокупности движений точки с начальными условиями в G_0 переводит G_0 в G_t . Найти вид области G_t для произвольного момента $t \geq t_0$. Непосредственным вычислением убедиться в сохранении фазового объёма.

22.52. Материальная точка единичной массы совершает свободное движение по прямой. В расширенном фазовом пространстве этой системы построить трубку прямых путей, исходящих из контура C_0 , заданного уравнениями $q(\alpha) = \sin \alpha$, $p(\alpha) = \cos \alpha$, $t(\alpha) = 0$, $0 \leq \alpha \leq 2\pi$. Для этой трубки вычислить интеграл Пуанкаре. Сравнить его с интегралом Пуанкаре–Картана по контуру C_1 , полученному путём сечения трубки плоскостью $p - t = 0$.

22.53. В канонической системе, заданной функцией Гамильтона $H(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$, определён переход к новым ко-

ординатам и времени $\tilde{q}_i = f_i(q_1, \dots, q_n, t) \quad (i = \overline{1, n})$,
 $\tilde{t} = g(q_1, \dots, q_n, t)$. Преобразование импульсов

$\tilde{p}_i = h_i(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t) \quad (i = \overline{1, n})$ определяется в соответствии с равенством $\sum_{i=1}^n p_i dq_i - H dt = \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i d\tilde{q}_i - \tilde{H} d\tilde{t}$, гарантирующим гамильтоновость уравнений в новых переменных. Показать, что переменные $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t, \tilde{q}_1, \dots, \tilde{q}_n, \tilde{p}_1, \dots, \tilde{p}_n, \tilde{t}$ и функции $H(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t), \tilde{H}(\tilde{q}_1, \dots, \tilde{q}_n, \tilde{p}_1, \dots, \tilde{p}_n, \tilde{t})$ связаны соотноше-

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial q_k} \tilde{p}_i - \frac{\partial g}{\partial q_k} \tilde{H} = p_k \quad (k = \overline{1, n}), \quad \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial t} \tilde{p}_i - \frac{\partial g}{\partial t} \tilde{H} = H.$$

22.54. В декартовых координатах гамильтониан релятивистской частицы в поле тяготения имеет вид

$$H = c\sqrt{m_0^2 c^2 + p_x^2 + p_y^2 + p_z^2} - \frac{G}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \text{где } m_0 - \text{масса покоя,}$$

c – скорость света, а G – гравитационная постоянная. Найти гамильтониан частицы в сферической системе координат (см. условие задачи 22.53).

22.55. В одномерной гамильтоновой системе координата и время меняются ролями: $\tilde{q} = t, \quad \tilde{t} = q$ (см. условие задачи 22.53). Вычислить функцию Гамильтона для

- а) массы, движущейся по вертикали в однородном поле тяжести;
- б) линейного осциллятора;
- в) осциллятора с вязким трением (см. условие задачи 19.79).

§ 23. Канонические преобразования

23.1. Доказать каноничность преобразования

$\tilde{q}_i = p_i, \quad \tilde{p}_i = q_i \quad (i = \overline{1, n})$. Найти его валентность s и производящую функцию $F(q, p, t)$.

23.2. Показать, что в одномерном случае невырожденное линейное стационарное преобразование $\tilde{q} = \alpha q + \beta p, \quad \tilde{p} = \gamma q + \delta p$

всегда является каноническим. Найти его валентность c и производящую функцию $F(q, p, t)$.

23.3. При каких условиях неособенное преобразование $\tilde{q}_j = \sum_{i=1}^n a_{ji} q_i$, $\tilde{p}_j = \sum_{i=1}^n b_{ji} p_i$ ($j = \overline{1, n}$) является каноническим? Считая эти условия выполненными, найти его производящую функцию $F(q, p, t)$.

Для канонических преобразований в задачах 23.4–23.9 найти валентности c и производящие функции $F(q, p, t)$.

23.4. $\tilde{q} = q + p$,

$$\tilde{p} = 2q \left\{ \exp \left[(q + p)^2 \right] + 1 \right\} + 2p \left\{ \exp \left[(q + p)^2 \right] - 1 \right\}.$$

23.5. $\tilde{q} = qp$, $\tilde{p} = \ln(q^{20} p^{19})$.

23.6. $\tilde{q} = p \exp q$, $\tilde{p} = q + \exp(-q) + \ln p$.

23.7. $\tilde{q} = -q \operatorname{ctg} p$, $\tilde{p} = 2 \ln \cos p$.

23.8. $\tilde{q} = \frac{p}{q}$, $\tilde{p} = \frac{p^4 - 5q^6}{q^4}$.

23.9. $\tilde{q} = \frac{1}{q^2} + \ln(pq^3)$, $\tilde{p} = pq^3 \left[1 + t \exp \left(\frac{1}{q^2} \right) \right]$.

23.10. Валентность и производящая функция канонического преобразования $\tilde{q} = f(q, p, t)$, $\tilde{p} = \varphi(q, p, t)$ равны c и $F(q, p, t)$. Показать, что преобразование $\tilde{q}_s = f(q_s, p_s, t)$, $\tilde{p}_s = \varphi(q_s, p_s, t)$ ($s = \overline{1, n}$) является каноническим той же валентности c . Найти производящую функцию этого преобразования.

23.11. Доказать, что преобразование $\tilde{q}_i = \sqrt{2p_i} \cos q_i$, $\tilde{p}_i = \sqrt{2p_i} \sin q_i$ ($i = \overline{1, n}$) является каноническим. Найти его валентность c и производящую функцию $F(q, p, t)$.

23.12. Доказать каноничность преобразования $\tilde{q}_i = \mu q_i + \frac{\partial \Phi(p, t)}{\partial p_i}$, $\tilde{p}_i = p_i$ ($i = \overline{1, n}$). Найти его валентность c , производящую функцию $F(q, p, t)$ и закон преобразования гамильтониана.

23.13. Доказать, что не существует канонического преобразования с валентностью $c = 0$.

23.14. Доказать, что валентность c канонического преобразования определяется однозначно, а производящая функция лишь с точностью до произвольной аддитивной функции $f(t)$.

23.15. Показать, что в результате преобразования $q_i = q_i(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$, $p_i = p_i(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$ ($i = \overline{1, n}$) система остаётся гамильтоновой, если скобки Лагранжа имеют значения $[\tilde{q}_j, \tilde{q}_k] = 0$, $[\tilde{q}_j, \tilde{p}_k] = -[\tilde{p}_k, \tilde{q}_j] = \delta_{jk}$, $[\tilde{p}_j, \tilde{p}_k] = 0$ ($j, k = \overline{1, n}$).

23.16. Задан гамильтониан $H(q, p, t)$ системы с одной степенью свободы. Найти условия, при которых преобразование $\tilde{q} = \tilde{q}(q, p, t)$, $\tilde{p} = \tilde{p}(q, p, t)$ переводит эту конкретную гамильтонову систему снова в гамильтонову.

23.17. Вычислить квадрат якобиана J канонического преобразования $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$) валентности c .

23.18. В механической системе с лагранжианом $L(q, \dot{q}, t)$ при помощи неособенного преобразования $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, t)$ ($i = \overline{1, n}$) совершается переход от обобщённых координат q к обобщённым координатам $\tilde{q}$. Найти соответствующий этому переходу закон преобразования обобщённых импульсов $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$) и доказать каноничность преобразования $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, t)$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$). Найти валентность c и производящую функцию $F(q, p, t)$ этого преобразования.

23.19. Найти закон преобразования гамильтонианов при каноническом преобразовании, о котором шла речь в предыдущей задаче, считая, что обращение формул исходного преобразования $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, t) \ (i = \overline{1, n})$ приводит к равенствам

$$q_i = q_i(\tilde{q}, t) \ (i = \overline{1, n}).$$

Приведённые в задачах 23.20–23.24 выражения $x_i = x_i(q, t) \ (i = 1, 2, 3)$ определяют переход от декартовых к обобщённым координатам. Используя результат задачи 23.18, найти соответствующие этому переходу формулы преобразования обобщённых импульсов $p_{xi} = p_{xi}(q_1, q_2, q_3, p_1, p_2, p_3, t)$.

23.20. $x_1 = \rho \cos \varphi, \ x_2 = \rho \sin \varphi, \ x_3 = z.$

23.21. $x_1 = r \sin \theta \cos \varphi, \ x_2 = r \sin \theta \sin \varphi, \ x_3 = r \cos \theta.$

23.22. $x_1 = q_1 - v_1 t, \ x_2 = q_2 - v_2 t, \ x_3 = q_3 - v_3 t.$

23.23. $x_1 = \sqrt{\xi \eta} \cos \varphi, \ x_2 = \sqrt{\xi \eta} \sin \varphi, \ x_3 = (\xi - \eta)/2.$

23.24. $x_1 = \sigma \sqrt{(\xi^2 - 1)(1 - \eta^2)} \cos \varphi,$

$x_2 = \sigma \sqrt{(\xi^2 - 1)(1 - \eta^2)} \sin \varphi, \ x_3 = \sigma \xi \eta, \ \sigma = \text{const}.$

23.25. Задано каноническое преобразование

$$\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t), \quad \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t) \quad (i = \overline{1, n})$$

валентности c_0 , производящая функция которого $-F_0(q, p, t)$. Каким условиям должны удовлетворять функции $f_i(q, p, t) \ (i = \overline{1, n})$, чтобы преобразование $q^*_i = \tilde{q}_i(q, p, t), \ p^*_i = \alpha \tilde{p}_i(q, p, t) + f_i(q, p, t) \ (i = \overline{1, n} \ \alpha = \text{const})$ осталось каноническим?

23.26. Убедиться в том, что соотношения $\tilde{q}_1 = q_1, \ \tilde{q}_2 = p_1$ нельзя включить в множество канонических преобразований $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t), \ \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t) \ (i = 1, 2).$

23.27. Решения $\{q_i(t), p_i(t)\}$ и $\{\tilde{q}_i(t), \tilde{p}_i(t)\}$ исходной и преобразованной гамильтоновой системы связаны однозначно разрешимыми соотношениями:

$$\tilde{q}_i(t) = \tilde{q}_i[q(t), t], \quad q_i(t) = q_i[\tilde{q}(t), t] \quad (i = \overline{1, n}).$$

Описать совокупность всех канонических преобразований, обладающих таким свойством.

23.28. Задана цепочка преобразований

$$L(q, \dot{q}, t) \xrightarrow{A} H(q, p, t) \xrightarrow{B} \tilde{H}(\tilde{q}, \tilde{p}, t) \xrightarrow{C} \tilde{L}(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}, t).$$

Функция $L(q, \dot{q}, t)$ и преобразования таковы, что к системе с лагранжианом $\tilde{L}(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}, t)$ можно перейти непосредственно с помощью точечного преобразования обобщённых координат $\tilde{q}_i = f_i(q, t)$ ($i = \overline{1, n}$). Найти вид канонического преобразования B .

23.29. Задано каноническое преобразование $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$). Каким условиям должны удовлетворять функции $f_1(t)$ и $f_2(t)$ для того, чтобы преобразование $q_i^* = f_1(t)\tilde{q}_i(q, p, t)$, $p_i^* = f_2(t)\tilde{p}_i(q, p, t)$ было каноническим?

23.30. Показать, что преобразование

$$\tilde{q}_i = q_i, \quad \tilde{p}_i = \gamma p_i - \frac{\partial \Phi(q, t)}{\partial q_i} \quad (i = \overline{1, n})$$

является каноническим при любой непрерывно дифференцируемой функции $\Phi(q, t)$ и $\gamma = \text{const} \neq 0$. Найти его валентность c , производящую функцию $F(q, p, t)$ и закон преобразования гамильтонианов.

23.31. Гамильтониану $H(q, p, t)$ некоторой системы соответствует лагранжиан $L(q, \dot{q}, t)$. В результате канонического преобразования $\tilde{q}_i = q_i$, $\tilde{p}_i = \gamma p_i + \frac{\partial \Phi(q, t)}{\partial q_i}$ ($i = \overline{1, n}$), $\gamma = \text{const} \neq 0$ гамильтониан системы принимает вид $\tilde{H}(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$. Показать, что новому гамильтониану соответствует лагранжиан $\tilde{L}(q, \dot{q}, t) = \gamma L(q, \dot{q}, t) + \frac{d\Phi(q, t)}{dt}$.

23.32. Какому условию должны удовлетворять функции φ_i и ψ_i , чтобы преобразование $\tilde{q}_i = q_i$, $\tilde{p}_i = \varphi_i(p, t) + \psi_i(q, t)$ ($i = \overline{1, n}$) было каноническим преобразованием валентности c ?

23.33. Преобразования $q_i^* = q_i$, $p_i^* = p_i \exp(-\alpha t)$ и $\tilde{q}_i^* = \tilde{q}_i$, $\tilde{p}_i^* = \tilde{p}_i \exp(-\tilde{\alpha} t)$ ($i = \overline{1, n}$) переводят соответственно негамильтоновы системы

$$\begin{aligned}\dot{q}_i &= \frac{\partial K(q, p, t)}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial K(q, p, t)}{\partial q_i} + \alpha p_i \quad (i = \overline{1, n}), \\ \dot{\tilde{q}}_i &= \frac{\partial \tilde{K}(\tilde{q}, \tilde{p}, t)}{\partial \tilde{p}_i}, \quad \dot{\tilde{p}}_i = -\frac{\partial \tilde{K}(\tilde{q}, \tilde{p}, t)}{\partial \tilde{q}_i} + \tilde{\alpha} \tilde{p}_i \quad (i = \overline{1, n})\end{aligned}$$

в гамильтоновы, то есть реализуют цепочку преобразований $K, \alpha \rightarrow H \leftrightarrow \tilde{H} \leftarrow \tilde{K}, \tilde{\alpha}$. Какому условию удовлетворяет преобразование $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$)?

23.34. Преобразования $q_i^* = q_i$, $p_i^* = p_i \exp(-\alpha t)$ и $\tilde{q}_i^* = \tilde{q}_i$, $\tilde{p}_i^* = \tilde{p}_i \exp(-\tilde{\alpha} t)$ ($i = \overline{1, n}$) переводят соответственно негамильтоновы системы

$$\begin{aligned}\dot{q}_i &= \frac{\partial K(q, p, t)}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial K(q, p, t)}{\partial q_i} + \alpha p_i \quad (i = \overline{1, n}), \\ \dot{\tilde{q}}_i &= \frac{\partial \tilde{K}(\tilde{q}, \tilde{p}, t)}{\partial \tilde{p}_i}, \quad \dot{\tilde{p}}_i = -\frac{\partial \tilde{K}(\tilde{q}, \tilde{p}, t)}{\partial \tilde{q}_i} + \tilde{\alpha} \tilde{p}_i \quad (i = \overline{1, n})\end{aligned}$$

в гамильтоновы. Как связаны между собой функции $K(q, p, t)$ и $\tilde{K}(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$?

23.35. Преобразование $\tilde{q} = q$, $\tilde{p} = p^3/6$ применяется к системам с гамильтонианами: а) $H_1 = p^2/2$, б) $H_2 = (p^2 + q^2)/2$, в) $H_3 = q \exp(pt)$, г) $H_4 = \exp(pt)$. Составить уравнения движения в новых переменных и выяснить, являются ли полученные системы гамильтоновыми.

23.36. Заданы преобразование $\tilde{q} = \frac{1}{2} p^2$, $\tilde{p} = q$ и две системы с гамильтонианами $H_1 = p$ и $H_2 = \frac{1}{2}(p^2 + q^2)$. Показать, что указанное преобразование первую систему переводит в каноническую, а вторую — в неканоническую.

Заданные в задачах 23.37–23.41 гамильтоновы системы подвергнуть указанному преобразованию. Убедиться в том, что оно каноническое. Найти гамильтониан преобразованной системы.

23.37. $\tilde{q} = p + q$,

$$\tilde{p} = 2p \left[\exp(p + q)^2 + 1 \right] + 2q \left[\exp(p + q)^2 - 1 \right].$$

$$H = (p + q)^2 \exp \left[2(p + q)^2 \right] + 2(p^2 - q^2) \exp \left[(p + q)^2 \right] + 2(p^2 + q^2);$$

23.38. $H = a \sum_{i=1}^n \left\{ p_i^2 + [q_i - \gamma_i t \ln(p_i \gamma_i t)]^2 \right\} + \sum_{i=1}^n \gamma_i p_i \ln(p_i \gamma_i t);$

$$a = \text{const}, \quad \gamma_i = \text{const} \quad \tilde{q}_i = q_i - \gamma_i t \ln(p_i \gamma_i t), \quad \tilde{p}_i = a p_i \quad (i = \overline{1, n}),$$

23.39. $H = p q^3 / (2t); \quad \tilde{q} = \frac{1}{q^2} + \ln(tp q^3), \quad \tilde{p} = p q^3 \left(1 + t \exp \frac{1}{q^2} \right).$

23.40. $H = \frac{1}{t} \sum_{i=1}^n q_i \left(\arcsin \sqrt{\frac{1}{2q_i}} - p_i \right);$

$$\tilde{q}_i = \frac{1}{t} \left(\arcsin \sqrt{\frac{1}{2q_i}} - p_i \right), \quad \tilde{p}_i = 2q_i t \quad (i = \overline{1, n}).$$

23.41. $H = - \sum_{i=1}^n \left[q_i^2 \left(\frac{a}{2} + a t^2 \right) - 2t q_i p_i + \frac{p_i^2}{a} \right];$

$$\tilde{q}_{n+1} = -a q_1, \quad \tilde{p}_{n+1} = a t q_1 + p_1,$$

$$\tilde{q}_{i+1} = a q_i, \quad \tilde{p}_{i+1} = (a t q_i - p_i) \quad (i = \overline{1, n-1})$$

23.42. Обосновать существование унивалентного канонического преобразования $\tilde{q}_i = \sum_{k=1}^n u_{ik} q_k$, $\tilde{p}_i = \sum_{k=1}^n v_{ik} p_k$, преобразу-

ющего гамильтониан $H = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n (\alpha_{ik} p_i p_k + \beta_{ik} q_i q_k)$ в гамильтониан $\tilde{H} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\tilde{p}_i^2 + \lambda_i \tilde{q}_i^2)$, где $(\alpha_{ik}), (\beta_{ik}), (u_{ik}), (v_{ik})$ – постоянные матрицы, $\sum_{i,k=1}^n \alpha_{ik} p_i p_k \geq 0$ – положительно определённая квадратичная форма.

23.43. Как связаны между собой матрицы $U = [u_{ik}]_{i,k=1}^n$, $V = [v_{ik}]_{i,k=1}^n$ в условиях предыдущей задачи?

23.44. Показать, что в результате преобразования $\tilde{q}_i = q_i \exp(-\beta t)$, $\tilde{p}_i = p_i \exp(-\gamma t)$ ($\beta = \text{const}$, $\gamma = \text{const}$) система $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} + \beta q_i$, $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} + \gamma p_i$ становится гамильтоновой. Найти гамильтониан $\tilde{H}(\tilde{q}, \tilde{p})$ преобразованной системы.

23.45. Показать, что невырожденное преобразование $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(t, q, p)$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(t, q, p)$ ($i = \overline{1, n}$) переводит систему с заданным гамильтонианом $H(q, p, t)$ снова в гамильтонову систему в том и только в том случае, если существует функция $\Phi(q, p, t)$ такая, что выполняется тождество

$$\sum_{i=1}^n \left\{ \left[\frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial t} + (\tilde{q}_i, H) \right] \delta \tilde{p}_i - \left[\frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial t} + (\tilde{p}_i, H) \right] \delta \tilde{q}_i \right\} = \delta \Phi(q, p, t),$$

где $(\tilde{q}_i, H), (\tilde{p}_i, H)$ – скобки Пуассона, а

$$\delta \Phi(q, p, t) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \Phi}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial \Phi}{\partial p_i} \delta p_i \right).$$

23.46. Каким условиям должно удовлетворять преобразование (может быть не каноническое) $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(t, q, p)$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(t, q, p)$ ($i = \overline{1, n}$) для того, чтобы оно переводило систему с гамильтонианом $H = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (\alpha_k q_k + \beta_k p_k)$, $\alpha_k = \text{const}$, $\beta_k = \text{const}$ снова в гамильтонову систему?

23.47. Построить каноническое преобразование, переводящее систему с гамильтонианом $H = \frac{1}{2}(p^2 + \omega^2 q^2)$ в систему с гамильтонианом $H_1 = \frac{1}{2}\omega(\tilde{p}^2 + \tilde{q}^2)$. Найти его валентность C и производящую функцию $F(q, p, t)$.

23.48. Найти движение осциллятора с гамильтонианом $H = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (p_i^2 + \omega_i^2 q_i^2)$. Показать, что закон движения системы $q_i = q_i(q_0, p_0, t)$, $p_i = p_i(q_0, p_0, t)$ ($i = \overline{1, n}$) можно рассматривать, как унивалентное каноническое преобразование начальных данных. Найти производящую функцию этого преобразования и гамильтониан $H_0(q_0, p_0)$.

23.49. Показать, что закон движения свободной точки массы m в однородном поле тяжести можно рассматривать как унивалентное каноническое преобразование $\mathbf{r} = \mathbf{r}(\mathbf{r}_0, \mathbf{p}_0, t)$, $\mathbf{p} = \mathbf{p}(\mathbf{r}_0, \mathbf{p}_0, t)$. Найти производящую функцию преобразования и гамильтониан $\tilde{H}(\mathbf{r}_0, \mathbf{p}_0)$.

23.50. Система дифференциальных уравнений

$$\dot{q}_i = Q_i(q, p, t), \quad \dot{p}_i = P_i(q, p, t)$$

имеет решение

$$q_i = q_i(q_0, p_0, t), \quad p_i = p_i(q_0, p_0, t),$$

где

$$q_i(q_0, p_0, 0) = q_{i0}, \quad p_i(q_0, p_0, 0) = p_{i0}.$$

Показать, что функции $q_i(q_0, p_0, t)$, $p_i(q_0, p_0, t)$ удовлетворяют соотношению $\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - c(t) \sum_{i=1}^n p_{i0} \delta q_{i0} = -\delta F(q, q_0, t)$, где $c(t) \neq 0$ в том и только в том случае, если справедливы равенства

$$Q_i(q, p, t) = \frac{\partial K(q, p, t)}{\partial p_i}, \quad P_i(q, p, t) = -\frac{\partial K(q, p, t)}{\partial q_i} + p_i \frac{d \ln[c(t)]}{dt},$$

в которых $K(q, p, t)$ – некоторая дифференцируемая функция.

23.51. Функции $q_i = q_i(q_0, p_0, t)$, $p_i = p_i(q_0, p_0, t)$, $(i = \overline{1, n})$

описывают закон движения гамильтоновой системы. Используя общую формулу для вариации действия по Гамильтону, показать, что преобразование фазового пространства $\tilde{q}_i = q_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = p_i(q, p, t)$ является унивалентным каноническим преобразованием, то есть движение гамильтоновой системы есть процесс непрерывного канонического преобразования.

23.52. Показать сохранение фазового объёма

$$V = \int_{\mathcal{G}} \dots \int d\tilde{q}_1 \dots d\tilde{q}_n d\tilde{p}_1 \dots d\tilde{p}_n$$

при унивалентных канонических преобразованиях

$$\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t), \quad \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t), \quad (i = \overline{1, n}).$$

23.53. Заданы канонические преобразования

$$A: \quad \tilde{q} = p, \tilde{p} = q, \quad B: \quad \tilde{q} = q + p, \tilde{p} = q - p, \quad B^{-1}: \quad q = \frac{\tilde{q} + \tilde{p}}{2}, p = \frac{\tilde{q} - \tilde{p}}{2}.$$

Найти валентность и производящую функцию суперпозиции преобразований:

$$а) \quad AB: \quad q^* = \tilde{p} = q - p, \quad p^* = \tilde{q} = q + p;$$

$$б) \quad BA: \quad q^* = \tilde{q} + \tilde{p} = p + q, \quad p^* = \tilde{q} - \tilde{p} = p - q;$$

$$в) \quad B^{-1}A: \quad q^* = \frac{\tilde{q} + \tilde{p}}{2} = \frac{p + q}{2}, \quad p^* = \frac{\tilde{q} - \tilde{p}}{2} = \frac{p - q}{2}.$$

23.54. Каноническое преобразование

$\tilde{q}_i = f_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = \varphi_i(q, p, t)$ $(i = \overline{1, n})$ имеет валентность ν и производящую функцию $V(q, p, t)$. Показать, что преобразования:

$$а) \quad \tilde{q}_i = f_i(p, q, t), \quad \tilde{p}_i = \varphi_i(p, q, t);$$

$$б) \quad \tilde{q}_i = \varphi_i(q, p, t), \quad \tilde{p}_i = f_i(q, p, t);$$

$$в) \quad \tilde{q}_i = \varphi_i(p, q, t), \quad \tilde{p}_i = f_i(p, q, t)$$

являются каноническими. Найти валентности и производящие функции этих преобразований.

23.55. Каноническое преобразование

$$\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t), \quad \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t), \quad (i = \overline{1, n})$$

переводит систему с гамильтонианом $H(q, p, t)$ в систему с гамильтонианом $\tilde{H}(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$. Выписать рассматриваемую систему уравнений в переменных

$$q_i^* = f(t) \tilde{q}_i(q, p, t), \quad p_i^* = f(t) \tilde{p}_i(q, p, t) \quad (i = \overline{1, n}),$$

где $f(t)$ – произвольная функция времени.

23.56. Выяснить, является ли каноническим преобразование $\tilde{q}_i = \varphi(t) q_i, \quad \tilde{p}_i = \varphi(t) p_i \quad (i = \overline{1, n}, \quad \dot{\varphi}(t) \neq 0)$. Выписать систему уравнений, в которую переходит исходная гамильтонова система в результате применения этого преобразования.

23.57. Каноническое преобразование

$$\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t), \quad \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t) \quad (i = \overline{1, n})$$

имеет валентность c . Показать, что преобразование $q_i^* = \tilde{q}_i(\alpha q, \beta p, t), \quad p_i^* = \tilde{p}_i(\alpha q, \beta p, t)$ является унивалентным каноническим преобразованием, если $\alpha\beta c = 1$.

23.58. Каноническое преобразование

$$\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t), \quad \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t) \quad (i = \overline{1, n})$$

имеет валентность c . Показать, что преобразование $q_i^* = \tilde{q}_i\left(\frac{q}{c}, p, t\right), \quad p_i^* = \tilde{p}_i\left(\frac{q}{c}, p, t\right)$ является унивалентным каноническим преобразованием.

23.59. Преобразования

$$q_{i(m)} = q_{i(m)}(q_{m-1}, p_{m-1}, t), \quad p_{i(m)} = p_{i(m)}(q_{m-1}, p_{m-1}, t) \quad (i = \overline{1, n}, \quad m = \overline{1, M}),$$

валентности и производящие функции которых соответственно c_m и $F_m(q_{m-1}, p_{m-1}, t)$ ($q_0 = q, p_0 = p$), образуют последовательность канонических преобразований. Найти валентность C_M и производящую функцию $F_M(q, p, t)$ результирующего преобразования.

23.60. Доказать, что каноническое преобразование $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t), \quad \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t) \quad (i = \overline{1, n})$ имеет производящую функцию $F(t)$ тогда и только тогда, когда функции $\tilde{q}_i(q, p, t) = \tilde{q}_i(q, t)$ однородны по переменным p нулевой степе-

ни, а функции $\tilde{p}_i(q, p, t) = \sum_{k=1}^n \tilde{p}_{ik}(q, t)p_k$ однородны по переменным p первой степени.

23.61. Найти в одномерном случае общий вид канонического преобразования, имеющего валентность c и производящую функцию $F(q, p, t) = 0$.

23.62. Найти общий вид канонического преобразования, имеющего валентность $c = -1$ и производящую функцию $F = -qpr$.

23.63. Верно ли следующее утверждение: суперпозиция двух свободных канонических преобразований является свободным каноническим преобразованием?

23.64. При каких условиях суперпозиция двух линейных свободных канонических преобразований $\tilde{q} = kq + lp$, $\tilde{p} = mq + nr$ и $q^* = a\tilde{q} + b\tilde{p}$, $p^* = c\tilde{q} + d\tilde{p}$ является свободным каноническим преобразованием?

23.65. Выразить критерий каноничности преобразования $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$) с помощью скобок Лагранжа:

$$[q_i, q_k] = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial q_i} \frac{\partial \tilde{p}_j}{\partial q_k} - \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{p}_j}{\partial q_i} \right) = 0,$$

$$[q_i, p_k] = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial q_i} \frac{\partial \tilde{p}_j}{\partial p_k} - \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial p_k} \frac{\partial \tilde{p}_j}{\partial q_i} \right) = \delta_{ik} c,$$

$$[p_i, p_k] = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial p_i} \frac{\partial \tilde{p}_j}{\partial p_k} - \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial p_k} \frac{\partial \tilde{p}_j}{\partial p_i} \right) = 0 \quad (i, k = \overline{1, n}),$$

где δ_{ik} – символ Кронекера.

23.66. Каким условиям должны удовлетворять матрицы

$$A(t) = [a_{ik}(t)]_{i,k=1}^n, \quad B(t) = [b_{ik}(t)]_{i,k=1}^n,$$

$$C(t) = [c_{ik}(t)]_{i,k=1}^n, \quad D(t) = [d_{ik}(t)]_{i,k=1}^n$$

для того, чтобы невырожденное преобразование $\tilde{q} = Aq + Bp$, $\tilde{p} = Cq + Dp$, где $q = [q_i]_{i=1}^n$, $p = [p_i]_{i=1}^n$ – матрицы столбцы, было каноническим?

23.67. Найти производящую функцию $F(q, p, t)$ и валентность c канонического преобразования $\tilde{q} = Aq + Bp$, $\tilde{p} = Cq + Dp$, где

$A(t) = [a_{ik}(t)]_{i,k=1}^n$, $B(t) = [b_{ik}(t)]_{i,k=1}^n$, $C(t) = [c_{ik}(t)]_{i,k=1}^n$, $D(t) = [d_{ik}(t)]_{i,k=1}^n$ – постоянные матрицы, а $q = [q_i]_{i=1}^n$, $p = [p_i]_{i=1}^n$ – матрицы столбцы.

23.68. Показать, что с точностью до членов второго порядка бесконечно малые канонические преобразования, порождаемые производящими функциями $\Phi_i(q, \tilde{p}) = q\tilde{p} + \varepsilon_i \varphi_i(q, \tilde{p})$ ($i = 1, 2$), коммутативны, если функции $\varphi_1(q, \tilde{p})$ и $\varphi_2(q, \tilde{p})$ находятся в инволюции.

23.69. Доказать, что преобразование

$$\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t), \quad \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t) \quad (i = \overline{1, n})$$

является каноническим в том и только том случае, если существует такая константа $c \neq 0$, что для скобок Пуассона выполнены тождества $(\tilde{q}_i, \tilde{q}_k) = 0$, $(\tilde{q}_i, \tilde{p}_k) = c\delta_{ik}$, $(\tilde{p}_i, \tilde{p}_k) = 0$, где δ_{ik} – символ Кронекера (критерий каноничности, представленный с помощью скобок Пуассона).

23.70. Якобиан преобразования $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$) представляет собой функцию $f(q, p, t)$, не равную тождественно постоянной. Может ли это преобразование быть каноническим?

23.71. При каких значениях $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i, \delta_i$ ($i = \overline{1, n}$) преобразование $\tilde{q}_i = q_i^{\alpha_i} p_i^{\beta_i}$, $\tilde{p}_i = q_i^{\gamma_i} p_i^{\delta_i}$ является каноническим?

23.72. Задана система функций $\tilde{q}_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$), для которых якобиан отличен от нуля $\det \left[\frac{\partial(\tilde{q}_1, \dots, \tilde{q}_n)}{\partial(p_1, \dots, p_n)} \right] \neq 0$. Любые две функции из указанного набора находятся в инволюции, то есть скобки Пуассона $(\tilde{q}_j, \tilde{q}_k) = 0$. Показать, что можно найти такие функции $\tilde{p}_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$), чтобы преобразование

$\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$ было свободным каноническим преобразованием валентности $c \neq 0$.

23.73. Для скобок Пуассона показать справедливость равенства $(\varphi, \psi)_{q,p} = c(\tilde{\varphi}, \tilde{\psi})_{\tilde{q}, \tilde{p}}$, где $\tilde{\varphi}(q(\tilde{q}, \tilde{p}), p(\tilde{q}, \tilde{p}))$, $\tilde{\psi}(q(\tilde{q}, \tilde{p}), p(\tilde{q}, \tilde{p}))$ и преобразование $q = q(\tilde{q}, \tilde{p})$, $p = p(\tilde{q}, \tilde{p})$ – каноническое.

23.74. Для скобок Лагранжа показать справедливость равенства $[\varphi, \psi]_{q,p} = c[\varphi, \psi]_{\tilde{q}, \tilde{p}}$, где преобразование $q = q(\tilde{q}, \tilde{p})$, $p = p(\tilde{q}, \tilde{p})$ – каноническое.

23.75. Показать, что для преобразований $\tilde{q}_i = \frac{\partial \psi(q, p, t)}{\partial q_i}$, $\tilde{p}_i = \frac{\partial \psi(q, p, t)}{\partial p_i}$ ($i = \overline{1, n}$) имеют место равенства $[q_j, q_k] = (\tilde{q}_j, \tilde{q}_k)$, $[q_j, p_k] = (\tilde{q}_j, \tilde{p}_k)$, $[p_j, p_k] = (\tilde{p}_j, \tilde{p}_k)$ ($j, k = \overline{1, n}$), то есть равенства скобок Лагранжа и скобок Пуассона.

23.76. Показать, что для преобразований

$$\tilde{q}_i = \frac{\partial \psi(q, p, t)}{\partial p_i}, \quad \tilde{p}_i = -\frac{\partial \psi(q, p, t)}{\partial q_i} \quad (i = \overline{1, n})$$

значения скобок Лагранжа и Пуассона удовлетворяют равенствам

$$[q_j, q_k] = (\tilde{p}_k, \tilde{p}_j), \quad [q_j, p_k] = (\tilde{q}_k, \tilde{p}_j), \quad [p_j, p_k] = (\tilde{q}_k, \tilde{q}_j) \quad (j, k = \overline{1, n}).$$

23.77. Для систем с одной степенью свободы скобки Пуассона функций $H_1(q, p, t)$ и $H_2(q, p, t)$ удовлетворяют соотношению $(H_1, H_2) = 1$. Используя каноническое преобразование $\tilde{q} = H_1(q, p, t)$, $\tilde{p} = H_2(q, p, t)$, составить алгебраические уравнения, определяющие общие решения гамильтоновых систем:

а) $H(q, p, t) = H_1 + H_2$; б) $H(q, p, t) = H_1 H_2$;

в) $H(q, p, t) = \frac{H_1}{H_2}$; г) $H(q, p, t) = H_1^2 + H_2^2$.

23.78. Показать, что матрица L , составленная из скобок Лагранжа для прямого преобразования $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$

$(i = \overline{1, n})$, и матрица P , составленная из скобок Пуассона для обратного преобразования $q_i = q_i(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$, $p_i = p_i(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$ ($i = \overline{1, n}$):

$$L = \left(\begin{bmatrix} q_i, q_j \\ p_i, q_j \end{bmatrix} \right)_{i,j=1}^n \quad P = \left(\begin{bmatrix} (q_i, q_j) & (q_i, p_j) \\ (p_i, q_j) & (p_i, p_j) \end{bmatrix} \right)_{i,j=1}^n,$$

удовлетворяют условию $LP = -E$, где E – единичная матрица.

23.79. Показать, что унивалентное каноническое преобразование $q_i = q_i(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$, $p_i = p_i(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$, являющееся решением гамильтоновой системы, переводит гамильтониан $H(q, p, t)$ в нуль: $H[q(\tilde{q}, \tilde{p}, t), p(\tilde{q}, \tilde{p}, t), t] \equiv 0$, в том и только том случае, если скобки Лагранжа $[\tilde{q}_k, t]$, $[\tilde{p}_k, t]$ равны нулю.

23.80. Какой должна быть функция $\varphi(q, p)$ для того, чтобы преобразование $\tilde{q} = \frac{1}{2}(q^2 + p^2)$, $\tilde{p} = \varphi(q, p, t)$ было каноническим преобразованием валентности c ?

23.81. Доказать, что любое преобразование фазовой плоскости $\{q, p\}$: $\tilde{q} = \tilde{q}(q, p, t)$, $\tilde{p} = \tilde{p}(q, p, t)$, сохраняющее площадь, является унивалентным каноническим преобразованием.

23.82. Является ли преобразование $q = \rho \cos \varphi$, $p = \rho \sin \varphi$ фазовой плоскости $\{q, p\}$ каноническим?

23.83. Показать, что в результате применения к канонической системе с гамильтонианом $H(q, p, t)$ невырожденного преобразования $q_j = q_j(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$, $p_j = p_j(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$ ($j = \overline{1, n}$) она переходит в систему

$$\sum_{j=1}^n ([\tilde{q}_j, \tilde{p}_k] \dot{\tilde{q}}_j + [\tilde{p}_j, \tilde{p}_k] \dot{\tilde{p}}_j) = \frac{\partial \tilde{H}}{\partial \tilde{p}_k} + [\tilde{p}_k, t],$$

$$\sum_{j=1}^n ([\tilde{q}_j, \tilde{q}_k] \dot{\tilde{q}}_j - [\tilde{q}_k, \tilde{p}_j] \dot{\tilde{p}}_j) = \frac{\partial \tilde{H}}{\partial \tilde{q}_k} + [\tilde{q}_k, t],$$

где $\tilde{H}(\tilde{q}, \tilde{p}, t) = H[q(\tilde{q}, \tilde{p}, t), p(\tilde{q}, \tilde{p}, t), t]$, а символом $[..., ...]$ обозначены скобки Лагранжа.

Преобразования, допускающие $(q, \tilde{q})$ -описание (свободные канонические преобразования)

23.84. Невырожденное преобразование

$$\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t), \quad \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t) \quad (i = \overline{1, n})$$

удовлетворяет условию $\det \left(\frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_j} \right)_{i,j=1}^n \neq 0$. Показать, что оно будет

каноническим в том и только в том случае, если существуют производящая функция $S(q, \tilde{q}, t)$ и валентность $c \neq 0$, удовлетворяющие равенствам

$$\frac{\partial S}{\partial q_i} = c p_i(q, \tilde{q}, t), \quad \frac{\partial S}{\partial \tilde{q}_i} = -\tilde{p}_i(q, \tilde{q}, t) \quad (i = \overline{1, n})$$

(критерий каноничности преобразования в $(q, \tilde{q})$ -описании). Показать также, что гамильтониан преобразуется в соответствии с равенством $\tilde{H} = cH + \partial S / \partial t$.

Используя критерий каноничности преобразования в $(q, \tilde{q})$ -описании, выяснить, какие из преобразований в задачах 23.85–23.105 являются каноническими (величины $\alpha, \beta, \gamma, \lambda, \mu, a, b, \omega_i, \alpha_i, \beta_i$ – постоянные). Для канонических преобразований найти валентность c и производящую функцию $S(q, \tilde{q}, t)$.

$$\mathbf{23.85.} \quad \tilde{q} = t^{-1} \ln \left(1 + \sqrt[n]{\beta p \sin^2 q} \right),$$

$$\tilde{p} = nt \operatorname{ctg} q \sqrt[n]{(\beta p \sin^2 q)^{(n-1)}} \left(1 + \sqrt[n]{\beta p \sin^2 q} \right).$$

$$\mathbf{23.86.} \quad \tilde{q}_1 = \frac{1}{2} [\ln(p_1 + 9q_2) - q_1], \quad \tilde{p}_1 = -2(p_1 + 9q_2),$$

$$\tilde{q}_2 = \frac{1}{2} [\ln(p_2 + 9q_1) - 3q_2], \quad \tilde{p}_2 = -\frac{2}{3}(p_2 + 9q_1).$$

$$\mathbf{23.87.} \quad \tilde{q}_i = \arccos \left(\frac{1}{\sqrt{p_i}} \right) - q_i, \quad \tilde{p}_i = -p_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.88. \quad \tilde{q}_i = \arccos\left(\frac{p_i}{\cos q_i}\right), \quad \tilde{p}_i = \lambda \sqrt{1 - \left(\frac{p_i}{\cos q_i}\right)^2} \sin q_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.89. \quad \tilde{q}_i = \sqrt[\alpha]{\frac{p_i}{\alpha + 1}} - q_i, \quad \tilde{p}_i = -p_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.90. \quad \tilde{q}_i = \exp(p_i q_i), \quad \tilde{p}_i = -\ln q_i \exp(-q_i p_i) \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.91. \quad \tilde{q}_i = \ln p_i - q_i, \quad \tilde{p}_i = -p_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.92. \quad \tilde{q}_i = \sqrt[\beta]{\frac{t}{\alpha} p_i q_i^{(1-\alpha)}}, \quad \tilde{p}_i = -\sqrt[\beta]{\frac{\alpha}{t} p_i^{(\beta-1)} q_i^{(\alpha+\beta-1)}} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.93. \quad \tilde{q}_i = \sqrt{\lambda^2 p_i^2 + \omega_i^2 q_i^2},$$

$$\tilde{p}_i = \sqrt{\lambda^2 p_i^2 + \omega_i^2 q_i^2} \left[2t - \frac{1}{\omega_i} \arcsin\left(\frac{\omega_i q_i}{\sqrt{\lambda^2 p_i^2 + \omega_i^2 q_i^2}}\right) \right] \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.94. \quad \tilde{q}_i = q_i - \gamma p_i + t \cos\left(t \sum_{k=1}^n q_k\right), \quad \tilde{p}_i = q_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.95. \quad \tilde{q}_i = \ln \frac{\gamma p_i q_i - \beta \prod_{k=1}^n q_k}{\lambda \alpha q_i^\alpha}, \quad \tilde{p}_i = -\frac{\gamma p_i q_i - \beta \prod_{k=1}^n q_k}{\alpha} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.96. \quad \tilde{q}_i = \sqrt{\frac{\gamma p_i}{q_i}}, \quad \tilde{p}_i = -\sqrt{\gamma p_i q_i^3} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.97. \quad \tilde{q}_i = \sqrt[\alpha_i]{\gamma p_i q_i^{(1-\alpha_i)}}, \quad \tilde{p}_i = -\sqrt[\alpha_i]{(\gamma p_i)^{(\alpha_i-1)} q_i^{(2\alpha_i-1)}} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.98. \quad \tilde{q}_1 = \ln \frac{p_1 + 4q_2}{4} - 2q_1, \quad \tilde{p}_1 = -\frac{1}{2}(p_1 + 4q_2),$$

$$\tilde{q}_2 = \frac{1}{2} \left(\ln \frac{p_2 + 4q_1}{3} - q_2 \right), \quad \tilde{p}_2 = -2(p_2 + 4q_1).$$

$$23.99. \quad \tilde{q}_1 = \frac{1}{2} [\ln(ap_1 + 2q_2) - q_1], \quad \tilde{p}_1 = -2(ap_1 + 2q_2),$$

$$\tilde{q}_2 = -\frac{1}{3} \left(\arcsin \frac{ap_2 + 2q_1}{b} + q_2 \right), \quad \tilde{p}_2 = -3(ap_2 + 2q_1).$$

$$23.100. \quad \tilde{q}_1 = \frac{1}{2} \left(\arccos \frac{3p_1 + q_2}{a} - q_1 \right), \quad \tilde{p}_1 = -2(3p_1 + q_2),$$

$$\tilde{q}_2 = \frac{1}{3} \left(\arccos \frac{3p_2 + q_1}{b} - q_2 \right), \quad \tilde{p}_2 = -3(3p_2 + q_1).$$

$$23.101. \quad \tilde{q}_1 = (\gamma p_1 + q_2)^{-1} - q_1, \quad \tilde{p}_1 = -(\gamma p_1 + q_2),$$

$$\tilde{q}_2 = \frac{1}{2} \left(\arccos \frac{\gamma p_2 + q_1}{a} - q_2 \right), \quad \tilde{p}_2 = -2(\gamma p_2 + q_1).$$

$$23.102. \quad \tilde{q}_1 = \frac{1}{(\gamma p_1 + q_2)} - q_1, \quad \tilde{p}_1 = -(\gamma p_1 + q_2),$$

$$\tilde{q}_2 = \frac{2}{(\gamma p_2 + q_1)} - 2q_2, \quad \tilde{p}_2 = -\frac{1}{2}(\gamma p_2 + q_1).$$

$$23.103. \quad \tilde{q}_i = -\alpha_i q_i + \ln \left[\frac{1}{\alpha_i^2} \left(\gamma p_i - \beta \exp \sum_{k=1}^n q_k \right) \right],$$

$$\tilde{p}_i = -\frac{1}{\alpha_i} \left(\gamma p_i - \beta \exp \sum_{k=1}^n q_k \right) \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.104. \quad \tilde{q}_i = \sqrt{\gamma \frac{p_i}{q_i} - 2\alpha\beta_i \exp \sum_{k=1}^n \beta_k q_k^2},$$

$$\tilde{p}_i = -\sqrt{q_i^3 \left(\gamma p_i - 2\alpha\beta_i q_i \exp \sum_{k=1}^n \beta_k q_k^2 \right)} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.105. \quad \tilde{q}_i = \sqrt[\alpha]{\alpha q_i^{(1-\beta)} \left(\mu p_i - 2\gamma q_i \exp \left(\sum_{k=1}^n q_k^2 \right) \right)},$$

$$\begin{aligned} \tilde{p}_i = & \varphi(t) \sqrt[\alpha]{\left[\alpha q_i^{(1-\beta)} \left(\mu p_i - 2\gamma q_i \exp \sum_{k=1}^n q_k^2 \right) \right]^2} - \\ & - \frac{1}{\beta} \sqrt[\alpha]{\left[\alpha q_i^{\frac{(\alpha+\beta-1)}{(\alpha-1)}} \left(\mu p_i - 2\gamma q_i \exp \sum_{k=1}^n q_k^2 \right) \right]^{(\alpha-1)}} \quad (i = \overline{1, n}). \end{aligned}$$

В задачах 23.106–23.110 выписать формулы канонического преобразования валентности μ , заданного производящей функцией $S(q, \tilde{q}, t)$ ($\alpha, \beta, \alpha_{ij}$ – постоянные).

$$23.106. S = \sum_{i=1}^n \varphi_i(t) q_i^\alpha \tilde{q}_i^\beta.$$

$$23.107. S = \sum_{i=1}^n \sin(q_i t + \tilde{q}_i).$$

$$23.108. S = \sum_{i=1}^n \cos(\tilde{q}_i t + q_i).$$

$$23.109. S = \sum_{i=1}^n \tilde{q}_i^\alpha [\ln(q_i t) - t].$$

$$23.110. S = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} q_i \tilde{q}_j.$$

23.111. Валентность и производящая функция свободного канонического преобразования

$$\tilde{q}_i = \varphi_i(q, p, t), \quad \tilde{p}_i = \psi_i(q, p, t) \quad (i = \overline{1, n})$$

равны c_0 и $S_0(q, \tilde{q}, t)$. Построить свободное каноническое преобразование, определяемое валентностью c и производящей функцией $S(q, q^*, t) = S_0(q, q^*, t) + f_1(q, t) + f_2(q^*, t)$, где $f_1(q, t)$ и $f_2(q^*, t)$ – заданные функции.

23.112. Является ли преобразование $\tilde{q}_i = \exp(\alpha_i q_i) \cos(\beta_i p_i)$, $\tilde{p}_i = \exp(\mu_i q_i) \sin(\nu_i p_i)$ ($i = \overline{1, n}$), где $\alpha_i, \beta_i, \mu_i, \nu_i$ – постоянные, свободным каноническим преобразованием?

23.113. Преобразование

$$\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t), \quad \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t) \quad (i = \overline{1, n})$$

задано функциональными уравнениями

$$\ln\left(\frac{\gamma_i p_i}{\alpha_i t}\right) + (\beta_i \tilde{q}_i - \alpha_i q_i) t = 0, \quad \ln\left(\frac{\delta_i p_i}{\beta_i t}\right) + (\beta_i \tilde{q}_i - \alpha_i q_i) t = 0.$$

Определить значения параметров $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i, \delta_i$, при которых это преобразование является свободным каноническим. Найти его валентность c и производящую функцию $S(q, \tilde{q}, t)$.

23.114. Доказать, что каноническое преобразование $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$), с производящей функцией $F(t)$, не может быть свободным.

Преобразования, допускающие $(p, \tilde{p})$ -описание

23.115. Невырожденное преобразование $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t)$,

$$\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t) \quad (i = \overline{1, n}) \text{ удовлетворяет условию } \det \left(\frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial q_j} \right)_{i,j=1}^n \neq 0.$$

Показать, что это преобразование является каноническим в том и только том случае, если существуют такие производящая функция $U(p, \tilde{p}, t)$ и валентность $c \neq 0$, что

$$\frac{\partial U}{\partial p_i} = -c q_i(p, \tilde{p}, t), \quad \frac{\partial U}{\partial \tilde{p}_i} = \tilde{q}_i(p, \tilde{p}, t) \quad (i = \overline{1, n}) \text{ (критерий каноничности преобразования в } (p, \tilde{p})\text{-описании).}$$

Показать также, что гамильтониан преобразуется в соответствии с равенством:

$$\tilde{H} = cH + \frac{\partial U}{\partial t}.$$

23.116. Показать, что преобразование $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t)$,

$$\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t) \quad (i = \overline{1, n}) \text{ является каноническим в том и только том}$$

случае, если существуют такие производящая функция $U(q, p, t)$ и константа $c \neq 0$, что выполняется тождество

$$-\sum_{i=1}^n \tilde{q}_i \delta \tilde{p}_i + c \sum_{i=1}^n q_i \delta p_i = -\delta U(q, p, t), \text{ где } \delta \tilde{p}_i \text{ и } \delta U \text{ вычисляются при } t = \text{const.}$$

Показать также, что закон преобразования гамильтонианов в этом случае имеет вид $\tilde{H} = cH + \frac{\partial U}{\partial t} - \sum_{i=1}^n \tilde{q}_i \frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial t}$, где переменные q_i, p_i в правой части выражены через $\tilde{q}_i, \tilde{p}_i$ в соответствии с формулами преобразования.

В задачах 23.117–23.120 выписать формулы канонического преобразования валентности c , заданного своей производящей функцией $U(p, \tilde{p}, t)$ (α, β, a_{ij} – постоянные) (см. задачу 23.115).

$$\mathbf{23.117.} \quad U = \sum_{i=1}^n \varphi_i(t) p_i^\alpha \tilde{p}_i^\beta.$$

$$\mathbf{23.118.} \quad U = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \ln(p_i t) \ln(\tilde{p}_j t).$$

$$\mathbf{23.119.} \quad U = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \exp[\alpha_i(t) p_i + \beta_j(t) \tilde{p}_j].$$

$$23.120. U = \sum_{i=1}^n (p_i + \tilde{p}_{i+1})^2, \quad \tilde{p}_{n+1} = \tilde{p}_1.$$

23.121. Валентность и производящая функция канонического преобразования $\tilde{q}_i = \varphi_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = \psi_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$) в $(p, \tilde{p})$ -описании равны c_0 и $U_0(p, \tilde{p}, t)$. Используя структурные формулы критерия каноничности (см. задачу 23.115), построить преобразование с производящей функцией

$$U(p, p^*, t) = U_0(p, p^*, t) + f_1(p, t) + f_2(p^*, t)$$

валентности c , где $f_1(p, t)$, $f_2(p^*, t)$ – заданные функции.

Используя критерий каноничности преобразования в $(p, \tilde{p})$ -описании (см. задачу 23.115), выяснить, какие из преобразований в задачах 23.122–23.126 ($\alpha, \alpha_i, \beta, \gamma, \lambda$ – постоянные) являются каноническими. Найти для них валентность c и производящую функцию $U(p, \tilde{p}, t)$.

$$23.122. \tilde{q}_i = -(\lambda q_i)^{(1-\alpha_i)} p_i^{(2-\alpha_i)}, \quad \tilde{p}_i = (\lambda q_i)^{\alpha_i} p_i^{(\alpha_i-1)} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.123. \tilde{q}_i = -\alpha q_i^{(1-\beta)} p_i^{(1-\alpha)}, \quad \tilde{p}_i = \ln \left(\frac{p_i^\alpha q_i^\beta}{\alpha} \right) \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.124. \tilde{q}_i = -\gamma p_i \exp(-q_i), \quad \tilde{p}_i = \exp q_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.125. \tilde{q}_i = -\frac{1}{2} \gamma p_i \sin(2q_i), \quad \tilde{p}_i = \ln \operatorname{tg} q_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.126. \tilde{q}_i = -\gamma q_i, \quad \tilde{p}_i = p_i + \exp(\gamma q_i - 1) \quad (i = \overline{1, n}).$$

Преобразования, допускающие $(q, \tilde{p})$ -описание

$$23.127. \text{Невырожденное преобразование } \tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t),$$

$$\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t) \quad (i = \overline{1, n}) \text{ удовлетворяет условию } \det \left(\frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial p_j} \right)_{i,j=1}^n \neq 0.$$

Показать, что это преобразование является каноническим в том и только том случае, если существуют такие производящая функция $\Phi(q, \tilde{p}, t)$ и валентность $c \neq 0$, что

$$\frac{\partial \Phi}{\partial q_i} = c p_i(q, \tilde{p}, t), \quad \frac{\partial \Phi}{\partial \tilde{p}_i} = \tilde{q}_i(q, \tilde{p}, t) \quad (i = \overline{1, n}) \quad (\text{критерий канонично-}$$

сти преобразования в $(q, \tilde{p})$ -описании). Показать также, что гамильтониан преобразуется в соответствии с равенством:

$$\tilde{H} = cH + \frac{\partial \Phi}{\partial t}.$$

23.128. Задано преобразование $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, t)$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$). Найти общий вид функций $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$ при заданных $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, t)$, чтобы это преобразование было каноническим (см. задачу 23.127).

В задачах 23.129–23.133 выписать формулы канонического преобразования валентности c , заданного своей производящей функцией $\Phi(q, \tilde{p}, t)$ (см. задачу 23.127).

$$\mathbf{23.129.} \quad \Phi = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(t) q_i^\alpha \tilde{p}_j^\beta.$$

$$\mathbf{23.130.} \quad \Phi = \sum_{i=1}^n [a_i(t) q_i + b_{i+1}(t) \tilde{p}_{i+1}]^s, \quad \tilde{p}_{n+1} = \tilde{p}_1, \quad b_{n+1}(t) = b_1(t).$$

$$\mathbf{23.131.} \quad \Phi = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \ln(q_i t) \exp[\alpha_j(t) \tilde{p}_j] \quad (a_{ij} = \text{const}).$$

$$\mathbf{23.132.} \quad \Phi = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \cos(q_i t) \sin(\tilde{p}_j t) \quad (a_{ij} = \text{const}).$$

$$\mathbf{23.133.} \quad \Phi = \sum_{i=1}^n q_i \ln \tilde{p}_i.$$

23.134. Валентность и производящая функция канонического преобразования $\tilde{q}_i = \varphi_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = \psi_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$) в $(q, \tilde{p})$ -описании равны c_0 и $\Phi_0(q, \tilde{p}, t)$. Используя структурные формулы критерия каноничности (см. задачу 23.127), построить преобразование с производящей функцией

$$\Phi(q, p^*, t) = \Phi_0(q, p^*, t) + f_1(q, t) + f_2(p^*, t)$$

валентности c , где $f_1(q, t)$, $f_2(p^*, t)$ – заданные функции.

Используя критерий каноничности преобразования в $(q, \tilde{p})$ -описании (см. задачу 23.127) выяснить, какие из преобразований в задачах 23.135–23.144 ($\alpha, \alpha_i, \beta, \gamma, \lambda$ – постоянные) яв-

ляются каноническими. Найти для них валентность s и производящую функцию $\Phi(q, \tilde{p}, t)$.

$$23.135. \quad \tilde{q}_i = \sqrt[\beta]{q_i^{(\alpha+\beta-1)} p_i^{(\beta-1)}}, \quad \tilde{p}_i = \sqrt[\beta]{q_i^{(1-\alpha)} p_i} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.136. \quad \tilde{q}_i = q_i + \ln p_i - \exp p_i, \quad \tilde{p}_i = p_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.137. \quad \tilde{q}_i = \ln \frac{q_i^{(1-\alpha)} p_i}{\alpha}, \quad \tilde{p}_i = q_i p_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.138. \quad \tilde{q}_i = -\alpha_i \sqrt{\frac{\gamma p_i}{q_i}} + \ln \left[\frac{\lambda q_i}{\alpha_i^2} \sqrt{\gamma q_i p_i} \right],$$

$$\tilde{p}_i = \frac{\lambda q_i}{\alpha_i} \sqrt{\gamma q_i p_i} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.139. \quad \tilde{q}_i = 2\xi_i \left[q_i + t \cos \left(t \sum_{k=1}^n \xi_k^2 \right) \right], \quad \tilde{p}_i = \xi_i \quad (i = \overline{1, n}),$$

$$\text{где} \quad \xi_i = \sqrt{\lambda p_i + 2t q_i \sin \left(t \sum_{k=1}^n q_k^2 \right)}.$$

$$23.140. \quad \tilde{q}_i = q_i^2 + 2t \eta_i \exp \left(t \sum_{j=1}^n \eta_j^2 \right), \quad \tilde{p}_i = \eta_i \quad (i = \overline{1, n}),$$

$$\text{где} \quad \eta_j = \frac{\gamma p_j}{2q_j} - t \exp \left(\sum_{k=1}^n q_k^2 \right).$$

$$23.141. \quad \tilde{q}_i = \left(1 + \frac{p_i^2}{t^2} \cos^4(q_i t) \right) \operatorname{tg}(q_i t),$$

$$\tilde{p}_i = \operatorname{arctg} \left(\frac{p_i}{t} \cos^2(q_i t) \right) \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.142. \quad \tilde{q}_i = \sqrt{t^2 \exp(2q_i t) - 4p_i^2},$$

$$\tilde{p}_i = \frac{1}{t} \arcsin \left[\frac{2p_i}{t} \exp(-q_i t) \right] \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.143. \quad \tilde{q}_i = 2\operatorname{ch}(q_i t), \quad \tilde{p}_i = \frac{p_i}{t \operatorname{sh}(q_i t)} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.144. \quad \tilde{q}_i = \ln q_i, \quad \tilde{p}_i = p_i q_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

23.145. Используя $(q, \tilde{p})$ -описание, найти общий вид канонического преобразования, имеющего производящую функцию $F(q, p, t) = 0$ и валентность c .

23.146. Производящая функция унивалентного канонического преобразования $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$) в описании (q, p, t) равна нулю. Показать, что критерий каноничности допускает $(q, \tilde{p})$ -описание. Найти вид производящей функции $\Phi(q, \tilde{p}, t)$ этого преобразования.

Преобразования, допускающие $(p, \tilde{q})$ -описание

$$23.147. \quad \text{Невырожденное преобразование} \quad \tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t), \\ \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t) \quad (i = \overline{1, n}) \text{ удовлетворяет условию } \det \left(\frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_j} \right)_{i,j=1}^n \neq 0.$$

Показать, что это преобразование является каноническим в том и только том случае, если существуют такие производящая функция $R(p, \tilde{q}, t)$ и валентность $c \neq 0$, что $\frac{\partial R}{\partial p_i} = -c q_i(p, \tilde{q}, t)$, $\frac{\partial R}{\partial \tilde{q}_i} = -\tilde{p}_i(p, \tilde{q}, t)$ ($i = \overline{1, n}$) (критерий каноничности преобразования в $(p, \tilde{q})$ -описании). Показать также, что гамильтониан преобразуется в соответствии с равенством: $\tilde{H} = cH + \frac{\partial R}{\partial t}$.

23.148. Валентность и производящая функция канонического преобразования $\tilde{q}_i = \varphi_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = \psi_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$) в $(p, \tilde{q})$ -описании равны c_0 и $R_0(p, \tilde{q}, t)$. Используя структурные формулы критерия каноничности (см. задачу 23.147), построить преобразование с производящей функцией $R(p, q^*, t) = R_0(p, q^*, t) + f_1(p, t) + f_2(q^*, t)$ валентности c , где $f_1(p, t)$, $f_2(q^*, t)$ – заданные функции.

Используя критерий каноничности в $(p, \tilde{q})$ -описании (см. задачу 23.147), выяснить, какие из преобразований в задачах 23.149–23.163 ($\alpha, \beta, \alpha_i, \gamma, a_i, b_i, c_i, \lambda, \omega$ – постоянные) являются каноническими. Найти для них валентность s и производящую функцию $R(p, \tilde{q}, t)$.

$$23.149. \quad \tilde{q}_i = \frac{1}{t} \left(\arcsin \sqrt{\frac{1}{2q_i}} - p_i \right), \quad \tilde{p}_i = 2q_i t \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.150. \quad \tilde{q}_i = p_i + \exp(-\lambda q_i), \quad \tilde{p}_i = -\lambda q_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.151. \quad \tilde{q}_i = \frac{1}{t} \arcsin \frac{\lambda q_i}{t \sin(p_i t)},$$

$$\tilde{p}_i = -t \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda q_i}{t \sin(p_i t)} \right)^2} \cos(p_i t) \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.152. \quad \tilde{q}_i = \exp\left(-\frac{q_i}{\cos p_i}\right) - t,$$

$$\tilde{p}_i = -\exp\left(\frac{q_i}{\cos p_i}\right) \sin p_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.153. \quad \tilde{q}_i = a_i p_i + \left(\frac{3q_i}{\gamma a_i t} \right)^{\frac{1}{(\gamma-1)}}, \quad \tilde{p}_i = -\frac{3q_i}{a_i} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.154. \quad \tilde{q}_i = \frac{1}{t} \ln(2q_i \cos^2 p_i), \quad \tilde{p}_i = -q_i t \sin(2p_i) \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.155. \quad \tilde{q}_i = \frac{1}{a_i} \left[\ln \left(\frac{\lambda q_i}{b_i} \right) - b_i p_i - c_i t \right], \quad \tilde{p}_i = -\lambda \frac{a_i}{b_i} q_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.156. \quad \tilde{q}_i = \sqrt[\beta]{\frac{q_i}{\alpha t}} p_i^{(1-\alpha t)}, \quad \tilde{p}_i = \sqrt[\beta]{\alpha t^{(1-\beta)} q_i^{(\beta-1)} p_i^{(\alpha t + \beta - 1)}} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.157. \quad \tilde{q}_i = -\frac{1}{t} \left(\ln \frac{q_i}{\alpha_i^2} + \alpha_i p_i \right), \quad \tilde{p}_i = \frac{q_i t}{\alpha_i} \quad (i = \overline{1, n}).$$

23.158.

$$\tilde{q}_i = \exp\left(-\frac{\lambda}{\alpha_i} q_i p_i^{(1-\alpha_i)}\right), \quad \tilde{p}_i = -p_i^{\alpha_i} \exp\left(\frac{\lambda}{\alpha_i} q_i p_i^{(1-\alpha_i)}\right) \quad (i = \overline{1, n}).$$

23.159. $\tilde{q}_i = \sqrt{\lambda^2 q_i^2 + \omega_i^2 p_i^2} \quad (i = \overline{1, n}),$

$$\tilde{p}_i = -\frac{\sqrt{\lambda^2 q_i^2 + \omega_i^2 p_i^2}}{\omega_i} \arccos \frac{\omega_i p_i}{\sqrt{\lambda^2 q_i^2 + \omega_i^2 p_i^2}}.$$

23.160. $\tilde{q}_i = \sqrt[n]{q_i p_i^{(1-n)}}, \quad \tilde{p}_i = -n \sqrt[n]{q_i^{(n-1)} p_i^{(2n-1)}} \quad (i = \overline{1, n}).$

23.161. $\tilde{q}_1 = \frac{1}{2p_1 p_2^2 - \gamma q_1} - p_1, \quad \tilde{p}_1 = \gamma q_1 - 2p_1 p_2^2,$

$$\tilde{q}_2 = \frac{1}{2p_1^2 p_2 - \gamma q_2} - p_2, \quad \tilde{p}_2 = \gamma q_2 - 2p_1^2 p_2.$$

23.162.

$$\tilde{q}_1 = \ln \left[p_2 - \gamma q_1 - \left(\frac{\gamma q_2}{\alpha^2} \right)^{\frac{1}{(\alpha-1)}} \right] - p_1, \quad \tilde{p}_1 = -p_2 + \gamma q_1 + \left(\frac{\gamma q_2}{\alpha^2} \right)^{\frac{1}{(\alpha-1)}},$$

$$\tilde{q}_2 = \left(\frac{\gamma q_2}{\alpha^2} \right)^{\frac{1}{(\alpha-1)}} - p_2, \quad \tilde{p}_2 = -p_1 + \gamma q_2.$$

23.163. $\tilde{q}_i = \sqrt{\frac{\gamma q_i}{p_i}}, \quad \tilde{p}_i = p_i^2 \sqrt{\frac{\gamma q_i}{p_i}} - \gamma \alpha_i \exp\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k \sqrt{\frac{\gamma q_k}{p_k}}\right) \quad (i = \overline{1, n}).$

В задачах 23.164–23.167 выписать формулы канонического преобразования валентности s , заданного своей производящей функцией R в $(p, \tilde{q})$ -описании (см. задачу 23.147).

23.164. $R = \sum_{i=1}^n \varphi_i(t) p_i^\alpha \tilde{q}_i^\beta, \quad \alpha = \text{const}, \quad \beta = \text{const}.$

23.165. $R = \sum_{i=1}^n \text{tg}(p_i + \tilde{q}_i t).$

23.166. $R = \sum_{i=1}^n a_{ij}(t) p_i \tilde{q}_j.$

23.167. $R = \sum_{i=1}^n \sin(p_i t) \exp(\alpha_i \tilde{q}_i t), \quad \alpha_i = \text{const}.$

23.168. Показать, что канонические преобразования

$$\text{а) } \tilde{q}_i = \tilde{q}_i(p, t), \quad \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t) \quad (i = \overline{1, n});$$

$$\text{б) } \tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t), \quad \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, t) \quad (i = \overline{1, n});$$

$$\text{в) } \tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t), \quad \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(p, t) \quad (i = \overline{1, n});$$

$$\text{г) } \tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, t), \quad \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t) \quad (i = \overline{1, n});$$

допускают формулировку критерия каноничности преобразования в $(q, \tilde{q})$ - $(p, \tilde{p})$ - $(q, \tilde{p})$ - $(p, \tilde{q})$ - описаниях соответственно.

В задачах 23.169–23.174 ($\alpha, \beta, \gamma, \sigma, \mu$ – постоянные) установить каноничность преобразования. Из $4n$ величин $q_i, p_i, \tilde{q}_i, \tilde{p}_i$ ($i = \overline{1, n}$), связанных формулами преобразования $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$ выбрать $2n$ независимых переменных так, чтобы среди них не содержалось сопряжённых пар q_k, p_k или $\tilde{q}_k, \tilde{p}_k$. В выбранных переменных выписать выражения для валентности и производящих функций.

$$\text{23.169. } \tilde{q}_1 = -\alpha q_1, \quad \tilde{q}_2 = \alpha p_2, \quad \tilde{q}_3 = p_3, \quad \tilde{q}_4 = q_4,$$

$$\tilde{p}_1 = -p_1, \quad \tilde{p}_2 = -q_2, \quad \tilde{p}_3 = -\alpha q_3, \quad \tilde{p}_4 = \alpha p_4.$$

$$\text{23.170. } \tilde{q}_i = -\alpha q_i p_i, \quad \tilde{p}_i = -\ln p_i \quad (i = \overline{1, n_1}),$$

$$\tilde{q}_j = -\alpha q_j p_j, \quad \tilde{p}_j = \ln(\alpha q_j) \quad (j = \overline{n_1 + 1, n}).$$

$$\text{23.171. } \tilde{q}_i = \ln(\gamma q_i^{(\gamma-1)} - 1), \quad \tilde{p}_i = \frac{(\gamma q_i^{(\gamma-1)} - 1) p_i}{(\gamma - 1) q_i^{(\gamma-2)}} \quad (i = \overline{1, n_1}),$$

$$\tilde{q}_j = q_j + \exp(-\gamma p_j), \quad \tilde{p}_j = \gamma p_j \quad (j = \overline{n_1 + 1, n}).$$

$$\text{23.172. } \tilde{q}_1 = \sqrt[\beta]{q_1 p_1^{(1-\alpha)}}, \quad \tilde{p}_1 = \beta \sqrt[\beta]{q_1^{(\beta-1)} p_1^{(\alpha+\beta-1)}},$$

$$\tilde{q}_2 = \sqrt[\gamma]{q_2^{(1-\alpha)} p_2}, \quad \tilde{p}_2 = -\gamma \sqrt[\gamma]{q_2^{(\alpha+\gamma-1)} p_2^{(\gamma-1)}}.$$

$$\tilde{q}_3 = -\sigma \sqrt[\sigma]{q_3^{(\sigma-1)} p_3^{(\alpha+\sigma-1)}}, \quad \tilde{p}_3 = \sqrt[\sigma]{q_3 p_3^{(1-\alpha)}},$$

$$\tilde{q}_4 = \mu \sqrt[\mu]{q_4^{(\alpha+\mu-1)} p_4^{(\mu-1)}}, \quad \tilde{p}_4 = \sqrt[\mu]{q_4^{(1-\alpha)} p_4}.$$

$$23.173. \quad \tilde{q}_i = \arcsin \frac{p_i}{\cos q_i}, \quad \tilde{p}_i = -\sin q_i \sqrt{1 - \frac{p_i^2}{\cos^2 q_i}} \quad (i = \overline{1, n_1}),$$

$$\tilde{q}_j = -\cos p_j \sqrt{1 - \frac{q_j^2}{\sin^2 p_j}}, \quad \tilde{p}_j = \arccos \frac{q_j}{\sin p_j} \quad (j = \overline{n_1 + 1, n}).$$

$$23.174. \quad \tilde{q}_i = \exp(-q_i), \quad \tilde{p}_i = -p_i \exp q_i \quad (i = \overline{1, n_1}),$$

$$\tilde{q}_j = q_j \exp(-p_j), \quad \tilde{p}_j = \exp p_j \quad (j = \overline{n_1 + 1, n}).$$

23.175. Каноническое преобразование задано решениями $q_i = q_i(q^0, p^0, t)$, $p_i = p_i(q^0, p^0, t)$ ($i = \overline{1, n}$) системы уравнений с гамильтонианом $H = \sum_{i=1}^n (p_i^2 + \omega_i^2 q_i^2)/2$ и начальными условиями $q^0 = \{q_i^0\}$, $p^0 = \{p_i^0\}$. В соответствующих описаниях найти производящие функции $S(q, q^0, t)$, $U(p, p^0, t)$, $\Phi(p, q^0, t)$, $R(q, p^0, t)$.

23.176. Показать, что тождественное преобразование $\tilde{q}_i = q_i$, $\tilde{p}_i = p_i$ ($i = \overline{1, n}$) удовлетворяет критерию каноничности. Найти его валентность и производящую функцию.

23.177. Показать, что преобразование, обратное каноническому, также является каноническим. Найти его валентность $\tilde{c}$ и производящую $\tilde{F}(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$, если валентность и производящая функция исходного преобразования равны c и $F(q, p, t)$.

23.178. Производящие функции и валентности двух канонических преобразований $q_i^* = q_i^*(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$, $p_i^* = p_i^*(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$ и $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$) равны $F_1(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$, c_1 и $F_2(q, p, t)$, c_2 соответственно. Показать, что суперпозиция этих преобразований является каноническим преобразованием. Найти его валентность c и производящую функцию $F(q, p, t)$.

Задачи 23.176, 23.177 и 23.178 показывают, что канонические преобразования образуют группу. Используя этот факт, рассмотреть задачи 23.179–23.190.

По определению множество G есть группа, если:

1. *На множестве G определена бинарная операция, которая любым двум её элементам $A \in G$, $B \in G$ ставит в соответствие единственный элемент $A \circ B = C \in G$. Эта операция вообще некоммутативна, то есть $A \circ B \neq B \circ A$.*
2. *Для любого $A \in G$ существует элемент E , называемый единицей группы, что $A \circ E = E \circ A = A$.*
3. *Для любого $A \in G$ существует элемент A^{-1} , называемый обратным элементу A , что $A \circ A^{-1} = A^{-1} \circ A = E$.*
4. *Имеет место ассоциативность операции $A \circ (B \circ C) = (A \circ B) \circ C$ для любых $A \in G$, $B \in G$, $C \in G$.*

Непустое множество g какой-либо группы G есть подгруппа если:

1. *Множество g вместе с любыми двумя своими элементами содержит и их произведение.*
2. *Множество g вместе с любым своим элементом содержит обратный к нему элемент.*

Подгруппа g группы G называется её нормальным делителем, если имеет место равенство $aga^{-1} = g$ при любом преобразовании a группы G .

В определении группы отсутствует конкретизация её элемента. Этот факт позволяет рассматривать множество преобразований $\tilde{q} = Q(q)$ как группу. Операция, вводимая на множестве преобразований, есть композиция двух преобразований $\tilde{q} = Q(q)$, $\tilde{\tilde{q}} = Q(\tilde{q}) \rightarrow \tilde{\tilde{\tilde{q}}} = Q(Q(q)) = Q(q)$. В некоторых ситуациях рассматривают преобразования $\tilde{q} = Q(q, a)$. Переход от одного преобразования к другому реализует изменение параметра a (однопараметрическая группа), а композиция двух преобразований $\tilde{q} = Q(q, a)$, $\tilde{\tilde{q}} = Q(\tilde{q}, b)$ есть преобразование $\tilde{\tilde{\tilde{q}}} = Q(Q(q, a), b) = Q(q, c)$, где $c = \gamma(a, b)$.

По определению множество преобразований $\tilde{q} = Q(q, a)$ называется группой преобразований, если:

1. Композиция любых двух преобразований есть преобразование из того же множества.
2. Тожественное преобразование (единица группы) принадлежит тому же преобразованию. Значение параметра a , определяющее тождественное преобразование $Q(q, e) = q$, обозначают символом e .
3. Для любого преобразования из множества существует обратное, принадлежащее тому же множеству. Композиция прямого и обратного преобразований дают тождественное преобразование.
4. Функции $Q(q, a)$ являются аналитическими по переменным q , a в некоторой окрестности единичного элемента e .

Требование ассоциативности исключено, поскольку композиция преобразований этому требованию удовлетворяет.

23.179. Доказать, что суперпозиция канонических преобразований образует группу.

23.180. Суперпозиция двух преобразований $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$ и $q_i^* = q_i^*(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$, $p_i^* = p_i^*(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$ ($i = \overline{1, n}$), из которых одно каноническое, является каноническим. Будет ли и второе преобразование также каноническим?

23.181. Показать, что любое каноническое преобразование валентности C можно представить как суперпозицию некоторого унивалентного канонического преобразования и преобразования вида $\tilde{q}_i = cq_i$, $\tilde{p}_i = p_i$ ($i = \overline{1, n}$).

23.182. Показать, что валентность c суперпозиции канонических преобразований, принадлежащих какой-либо одной однопараметрической группе, зависит от группового параметра a следующим образом: $c = \exp(\mu a)$, где μ – произвольное число.

23.183. Показать, что совокупность линейных канонических преобразований образует подгруппу группы канонических преобразований.

23.184. Показать, что множество G_C канонических преобразований произвольной валентности s , у которых производящая функция удовлетворяет условию $F(q, p, t) \equiv 0$, образует подгруппу G_C группы канонических преобразований.

23.185. Показать, что множество G_1 унивалантных канонических преобразований, с производящей функцией $F(q, p, t) \equiv 0$ образует подгруппу G_1 группы канонических преобразований.

23.186. Доказать, что подгруппа G_1 унивалантных канонических преобразований есть нормальный делитель в группе G_C канонических преобразований произвольной валентности s , то есть $g_C g_1 g_C^{-1} = g_1$.

23.187. Показать, что для любых преобразований $g_1, g_2 \in G_C$, имеющих одну и ту же производящую функцию $F(q, p, t)$ и валентность s , найдётся такое унивалантное преобразование g , что выполняется групповое равенство $g_1 = g_2 \cdot g$.

23.188. Найти общий вид функций $\tilde{p}_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$), при которых преобразование $\tilde{q}_i = q_i$, $\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t)$ является каноническим.

23.189. Найти общий вид функций $\tilde{q}_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, n}$), при которых преобразование $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t)$, $\tilde{p}_i = p_i$ является каноническим.

23.190. Построить унивалантное бесконечно малое каноническое преобразование, определяемое производящей функцией $\Phi = \sum_{i=1}^n q_i P_i + dt H(q, P)$.

23.191. Построить унивалантное бесконечно малое каноническое преобразование, определяемое производящей функцией $R = -\sum_{i=1}^n Q_i p_i + dt H(Q, p)$.

23.192. Показать, что бесконечно малое унивалентное каноническое преобразование, с производящей функцией $\Phi = \sum_{i=1}^n q_i P_i + \varepsilon F(q, P)$, где $F(q, p)$ – первый интеграл канонической системы с гамильтонианом $H(q, p)$, с точностью до первой степени ε не изменяет гамильтониан.

23.193. Функция Гамильтона нелинейного осциллятора имеет вид $H = \frac{1}{2}(p^2 + q^2) - \frac{1}{64}(p^2 + q^2)^2$. Построить каноническое унивалентное преобразование к переменным «действие–угол»: $\tilde{p} = \frac{1}{2\pi} \oint p dq$. Найти зависимость частоты колебаний от амплитуды.

23.194. Преобразования $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, t, a)$, $\tilde{t} = t$ ($i = \overline{1, n}$) и элементарное действие $L(q, \dot{q}, t) dt$ удовлетворяют условиям теоремы Э. Нётер. Показать, что при каноническом преобразовании $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, t, a)$, $\tilde{p}_i = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_k} p_k$ ($i = \overline{1, n}$) уравнения Гамильтона системы не изменяются, то есть они форминвариантны.

23.195. Для преобразования

$$\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, p, t), \quad \tilde{p}_i = \tilde{p}_i(q, p, t) \quad (i = \overline{1, n})$$

выполнено тождество $\sum_{i=1}^n (\tilde{p}_i \delta \tilde{q}_i - c p_i \delta q_i) = -\delta F(q, p, t)$, где $c \neq 0$. Доказать, что это преобразование является невырожденным, то есть $\det \left(\frac{\partial (\tilde{q}_1, \dots, \tilde{p}_n)}{\partial (q_1, \dots, p_n)} \right) \neq 0$.

23.196. Унивалентное каноническое преобразование с производящей функцией $F(q, p, t)$ переводит систему с функцией Гамильтона $H(q, p, t)$ в систему с функцией $\tilde{H} \equiv 0$. Показать, что функция F удовлетворяет уравнению
$$\frac{dF}{dt} = \sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial H}{\partial p_i} - H.$$

§ 24. Уравнение Гамильтона–Якоби

24.1. Материальная точка массы m движется в однородном поле тяжести. Составить уравнение Гамильтона–Якоби, определить его полный интеграл и найти закон движения точки: а) в декартовых, б) в цилиндрических координатах.

24.2. Составить уравнение Гамильтона–Якоби, построить его полный интеграл и найти закон движения свободной (при отсутствии сил) точки массы m при начальных условиях: $x(0) = x_0$, $y(0) = y_0$, $z(0) = z_0$,

$$p_x(0) = m\dot{x}_0, \quad p_y(0) = m\dot{y}_0, \quad p_z(0) = m\dot{z}_0.$$

24.3. Методом Якоби найти в квадратурах закон движения математического маятника массы m и длины l .

24.4. Составить уравнение Гамильтона–Якоби для одномерного линейного осциллятора (плоский маятник при малых отклонениях, колебания груза на пружине, LC –контур). Определить его полный интеграл и найти закон движения.

24.5. Функция Лагранжа двумерного осциллятора имеет вид
$$L = \frac{1}{2}(m_1\dot{q}_1^2 + m_2\dot{q}_2^2) - \frac{1}{2}(c_1q_1^2 + c_2q_2^2).$$
 Составить уравнение Гамильтона–Якоби осциллятора, построить его полный интеграл и найти закон движения, если заданы начальные координаты и скорости.

24.6. Материальная точка массы m движется в поле центральной силы с потенциальной энергией $\Pi = -\frac{\gamma}{r}$, $\gamma > 0$ (ньютоновское или кулоновское взаимодействие). Используя сферические координаты r, θ, φ , методом Якоби найти в квадратурах закон движения точки.

24.7. В условиях предыдущей задачи по полному интегралу найти уравнение траектории точки в плоскости меридиана ($\varphi = \text{const}$, $\alpha_\varphi = 0$ – полярный спутник).

24.8. Частица массы m движется в поле с потенциальной энергией
$$\Pi = -\frac{\alpha}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} + \beta z, \quad \alpha = \text{const}, \quad \beta = \text{const}$$
 (суперпози-

ция центрального кулоновского и однородного полей). Используя параболические координаты ξ, η, φ , связанные с декартовыми формулами $x = \sqrt{\xi\eta} \cos \varphi$, $y = \sqrt{\xi\eta} \sin \varphi$, $z = \frac{\xi - \eta}{2}$, построить полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби (эффект Штарка).

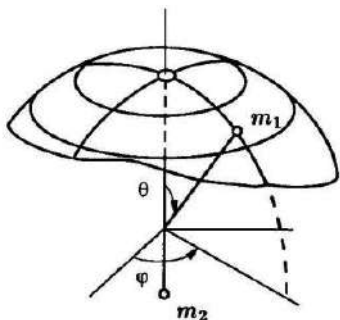
24.9. Материальная точка массы m движется в центральном поле с потенциальной энергией $\Pi(r) = -\frac{\mu_1}{r} + \frac{\mu_2}{r^2}$. Используя сферические координаты r, θ, φ , составить уравнение Гамильтона–Якоби, построить его полный интеграл и получить из него уравнение траектории точки в плоскости меридиана ($\varphi = \text{const}$, $\alpha_\varphi = 0$).

24.10. Материальная точка массы m движется в центральном поле с потенциальной энергией $\Pi(r, \theta, \varphi) = R(r) + \frac{\Theta(\theta)}{r^2} + \frac{\Phi(\varphi)}{r^2 \sin^2 \theta}$, где r, θ, φ – сферические координаты, а $R(r), \Theta(\theta), \Phi(\varphi)$ – заданные функции. Построить полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби.

24.11. Материальная точка массы m движется в плоскости Oxy под действием силового поля двух притягивающих неподвижных центров. Потенциальная энергия поля равна $\Pi = -\frac{\gamma_1}{r_1} - \frac{\gamma_2}{r_2}$, где $r_1 = \sqrt{(x-l)^2 + y^2}$, $r_2 = \sqrt{(x+l)^2 + y^2}$ – расстояния от центров до точки, а $\gamma_1 = \text{const}$, $\gamma_2 = \text{const}$. Используя эллиптические координаты ξ, η , связанные с декартовыми равенствами $x = l \operatorname{ch} \xi \cos \eta$, $y = l \operatorname{sh} \xi \sin \eta$, построить полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби.

24.12. Материальная точка массы m движется по гладкой сфере радиуса r в однородном поле тяжести (сферический маятник). Составить уравнение Гамильтона–Якоби, построить его полный интеграл и получить закон движения точки в квадратурах.

24.13. В наивысшей точке гладкой сферы радиуса r проделано малое отверстие, через которое пропущена гибкая нерастяжимая нить. К концам нити присоединены две материальные точки, массы которых m_1 и m_2 . Первая масса движется по



К задаче 24.13

Полагая, что масса M может двигаться только по вертикали, построить полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби системы.

24.15. Модель двухатомной молекулы может быть представлена в виде двух материальных точек одинаковой массы m , соединённых пружиной жесткости c (в ненапряжённом состоянии длина пружины равна l_0). Методом Якоби найти уравнения движения молекулы в квадратурах.

Указание. Положение системы определять координатами x, y, z центра масс молекулы, расстоянием r между атомами и сферическими координатами оси молекулы θ и φ .

24.16. Сила взаимодействия двух точек массы m_1 и m_2 обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними (ньютоновское или кулоновское взаимодействие с постоянной γ). Методом Якоби найти закон движения системы в квадратурах.

Указание. Положение системы определять координатами x, y, z её центра масс, расстоянием r между точками, углами широты θ и долготы ψ , которые задают в пространстве ориентацию прямой, соединяющей точки.

24.17. Стержень массы m и длины $2l$ движется в однородном поле тяжести. Составить уравнение Гамильтона–Якоби, построить его полный интеграл и выписать уравнения движения стержня в квадратурах.

поверхности сферы, а вторая по вертикали. Построить полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби системы.

24.14. Две материальные точки, массы которых m и M , связаны гибкой нерастяжимой нитью. Масса m может двигаться по гладкому горизонтальному столу, а масса M находится на свисающем конце нити, которая пропущена че-

Указание. Положение стержня определять декартовыми координатами x, y, z его центра масс, углами Эйлера ψ и θ , которые задают его ориентацию в пространстве.

24.18. Однородный стержень массы m и длины l движется по гладкой вертикальной плоскости $O\xi\eta$. Плоскость вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг неподвижной вертикальной оси $O\eta$. Используя метод Якоби, записать уравнения относительного движения стержня в квадратурах.

24.19. Симметричное твёрдое тело с неподвижной точкой и главными центральными моментами инерции $A = B \neq C$ движется по инерции (случай Эйлера). Задавая ориентацию тела углами Эйлера ψ, θ, ϕ , составить полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби и записать закон движения тела в квадратурах.

24.20. Волчок массы m , главные центральные моменты инерции которого $A = B \neq C$ движется так, что его точка O , лежащая на оси симметрии, во всё время движения касается гладкой горизонтальной плоскости. Расстояние от точки O до центра масс равно l . Задавая положение волчка координатами x, y центра масс и углами Эйлера ψ, θ, ϕ , с помощью метода Якоби составить в квадратурах уравнения, определяющие закон движения волчка.

24.21. Однородное тело вращения массы m движется без трения, касаясь неподвижной горизонтальной плоскости. Контуром сечения тела плоскостью, содержащей ось симметрии, является гладкая строго выпуклая кривая с непрерывно меняющейся кривизной. Главные центральные моменты инерции тела $A = B \neq C$. Расстояние от центра инерции тела O до горизонтальной плоскости равно $z(\theta)$, где θ – угол между вертикалью и осью симметрии тела. Определяя положение тела декартовыми координатами x, y центра масс и углами Эйлера ψ, θ, ϕ , составить полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби, записать в квадратурах закон движения тела.

24.22. Лагранжиан заряженной частицы в поле магнитного монополя имеет вид
$$L = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + \dot{\psi}^2 r^2 \sin^2 \theta) - \dot{\psi} \lambda \cos \theta, \quad \text{где}$$

$\lambda = \text{const}$. Используя метод Якоби, составить в квадратурах уравнения, определяющие закон движения частицы.

24.23. Составить уравнение Гамильтона–Якоби, и по его полному интегралу найти закон движения системы, лагранжиан которой имеет вид

$$L = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \dot{\psi}^2 \sin^2 \theta) - f_1(\theta) \dot{\psi} - f_2(\theta) - \frac{1}{r^2} f_3(\theta) - f_4(r).$$

24.24. Динамика многомерного возмущённого осциллятора описывается гамильтонианом

$$H = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(t) p_i p_j + \sum_{i=1}^n a_i(t) p_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n c_{ij}(t) q_i q_j + \sum_{i=1}^n c_i(t) q_i.$$

Найти условия, которым должны удовлетворять функции $\varphi_{ij}(\alpha_1, \dots, \alpha_n, t)$, $\psi_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n, t)$, $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n, t)$, чтобы полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби этой системы имел вид

$$S = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \varphi_{ij}(\alpha, t) q_i q_j + \sum_{i=1}^n \psi_i(\alpha, t) q_i + f(\alpha, t).$$

24.25. Колечко массы m может перемещаться по гладкому стержню, вращающемуся с постоянной угловой скоростью ω в вертикальной плоскости (r, φ) вокруг оси, проходящей через некоторую его точку. Используя метод Якоби, найти движение колечка.

Указание. Полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби искать в виде $S = \frac{m\omega}{2} r^2 + S_r(t)r + S_t(t)$, где r – расстояние от оси вращения стержня до колечка.

24.26. Однородный стержень массы m и длины l движется по гладкой плоскости $O\xi\eta$, вращающейся с постоянной угловой скоростью ω вокруг неподвижной горизонтальной оси $O\xi$. Найти полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби для относительного движения стержня.

Указание. Полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби искать в виде $S = S_t(t) + S_\xi(\xi) + \frac{m\omega}{2} \eta^2 + S_\eta(t)\eta + S_\varphi(\varphi)$, где ξ, η – ко-

ордината центра стержня, а φ – угол поворота стержня в плоскости $O\xi\eta$.

24.27. Лагранжиан свободной (в отсутствие силового поля) релятивистской частицы имеет вид $L = -m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{\sum_{i=1}^3 \dot{x}_i^2}{c^2}}$, где c – скорость света. Составить уравнение Гамильтона–Якоби, найти его полный интеграл и записать закон движения частицы.

24.28. Гамильтониан релятивистской частицы, движущейся в центральном поле, имеет вид

$$H = c \sqrt{m_0^2 c^2 + p_r^2 + \left(\frac{p_\theta}{r}\right)^2 + \left(\frac{p_\varphi}{r \sin \theta}\right)^2} - \frac{\gamma}{r},$$

где r, θ, φ – сферические координаты частицы, $\gamma > 0$ и c – скорость света. Составить уравнение Гамильтона–Якоби, построить его полный интеграл и записать в квадратурах уравнения, определяющие закон движения частицы.

24.29. Лагранжиан релятивистской частицы имеет вид $L = -m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \dot{\psi}^2 \sin^2 \theta)}{c^2}} - \frac{1}{2} k r^2$. Используя метод Якоби, записать в квадратурах уравнения, определяющие закон движения частицы.

24.30. Для системы с лагранжианом $L = \sqrt{\dot{x}^2 + \alpha x^2} + \beta$, используя метод Якоби, составить в квадратурах уравнения, определяющие закон её движения.

24.31. Гамильтониан системы имеет вид

$$H = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i^2 + \omega_i^2 q_i^2)} + \varphi(t).$$

Используя метод Якоби, найти движение системы.

В задачах 24.32–24.35 система задаётся своим гамильтонианом. Подвергнуть систему такому каноническому преобразованию, чтобы при построении полного интеграла уравнения Гамильтона–Якоби функция Гамильтона в новых переменных

допускала их разделение. Найти этот полный интеграл и закон движения в исходных переменных.

$$24.32. H = p_1 p_2 + q_1 q_2.$$

$$24.33. H = p_1 q_2 + p_2 q_1.$$

$$24.34. H = p^2 + q^2 + \operatorname{arctg}\left(\frac{p}{q}\right).$$

$$24.35. H = \sum_{i=1}^n (p_i^2 + q_i^2) \operatorname{arctg}\left(\frac{p_i}{q_i}\right).$$

В задачах 24.36–24.47 система задаётся своим гамильтонианом. Используя метод Якоби, составить в квадратурах уравнения, определяющие закон движения системы.

$$24.36. H = \frac{1}{2} (p_1 q_2 + 2 p_1 p_2 + q_1^2).$$

$$24.37. H = \frac{1}{2} (p_1^2 q_1^4 + p_2^2 q_1^2 - 2 q_1^2 q_2).$$

$$24.38. H = \frac{1}{2} \left(p_1^2 + \frac{p_2^2}{\cos^2 q_1} \right) + b \sin q_1.$$

$$24.39. H = \frac{1}{2} \left[(p_1^2 + q_1^2 \cos q_1) q_2^2 + p_2^2 \cos q_2 \right].$$

$$24.40. H = p_1^2 + p_2^2 + \frac{(p_3 - p_2 \sin q_1)^2}{\cos^2 q_1}.$$

$$24.41. H = p_1^2 + \sin q_1 + \frac{(p_2 + p_3 \cos q_2)^2}{q_2^2}.$$

$$24.42. H = p_1^2 + q_1^2 + \frac{p_2^2 + p_3^2}{q_2^2 + q_3^2}.$$

$$24.43. H = \frac{p_1^2}{q_1^2} + \frac{1}{q_1^2} \left(\frac{p_2^2}{q_2^2} + \frac{p_3^2}{q_2^2 q_3^2} \right).$$

$$24.44. H = \frac{1}{2} \left[\frac{p_1^2 + p_2^2}{q_1 - q_2} + \left(p_3^2 + \frac{1}{q_3^2} \right) (q_1 + q_2) \right].$$

$$24.45. H = \frac{p_1^2 + \sin^2 q_1 + p_2^2 + \cos^2 q_2}{p_1^2 - \sin^2 q_1 + p_2^2 - \cos^2 q_2}.$$

$$24.46. H = \frac{p_1^2 q_1^2 + p_2^2 q_2^2}{2p_1^2 q_1^2 + 3p_2^2 q_2^2} \sin t.$$

$$24.47. H = \frac{1}{2} \frac{\exp[2(p_1 + q_1)] + \exp[2(p_2 + q_2)]}{\exp(p_1 + q_1) + \exp(p_2 + q_2)} f(t).$$

В задачах 24.48–24.59 система задаётся своим лагранжианом. Записать функцию Гамильтона и, используя метод Якоби, составить в квадратурах уравнения, определяющие закон движения системы.

$$24.48. L = 3\dot{q}_1^2 + 2\dot{q}_2^2 + \dot{q}_3^2 - 2q_1^2 - 3q_2^2.$$

$$24.49. L = \frac{1}{2} (\dot{q}_1^2 q_1^2 + \dot{q}_2^2 q_2^2 + \dot{q}_3^2) - \cos q_1.$$

$$24.50. L = \frac{1}{4} \left(\frac{\dot{q}_1^2}{q_2^2} + \dot{q}_2^2 \right) + \dot{q}_3^2 - 2q_1^2 q_2^2.$$

$$24.51. L = \frac{1}{2} \left(\dot{q}_1^2 + \frac{q_1^2}{q_2^2} \dot{q}_2^2 \right).$$

$$24.52. L = \frac{1}{2} \left(\frac{\dot{q}_1^2}{q_2^2} + \dot{q}_2^2 + \dot{q}_3^2 - q_1^2 q_2^2 \right).$$

$$24.53. L = \frac{1}{2} (\dot{q}_1^2 q_1^4 + \dot{q}_2^2 q_1^2) - \frac{q_2^2}{q_1^2}.$$

$$24.54. L = \frac{\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2}{4q_2^2} - 3q_1^2 q_2^2 + f(q_2), \text{ где } f(q_2) - \text{произвольная}$$

непрерывно дифференцируемая функция.

$$24.55. L = \frac{1}{4} \left(\frac{\dot{q}_1^2}{q_2^2} + \dot{q}_2^2 \operatorname{ctg} q_2 \right) - q_2^2 \cos q_1.$$

$$24.56. L = \frac{\dot{q}_1^2}{q_2^2} + \frac{1}{4} \dot{q}_2^2 \operatorname{ctg} q_2 + \dot{q}_3^2 - q_1^2 q_2^2 \sin q_1.$$

$$24.57. L = \frac{1}{2} \left(q_1^4 \dot{q}_1^2 + \frac{\sin q_2}{\cos q_1} \dot{q}_2^2 \right) - q_2^2 \cos q_1.$$

$$24.58. L = \frac{1}{2} \left(\dot{q}_1^2 \operatorname{tg} q_1 + \frac{\cos q_2}{\cos q_1} \dot{q}_2^2 \right).$$

$$24.59. L = \frac{1}{2} (\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 \sin q_2 - q_1^2 - q_2^2).$$

24.60. Методом Якоби найти закон движения системы с гамильтонианом $H(p_1, \dots, p_n, t)$.

24.61. Методом Якоби, найти закон движения системы с гамильтонианом $H(q_1, \dots, q_n, t)$.

24.62. Для системы с гамильтонианом

$$H = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(t) p_i p_j + \sum_{i=1}^n \varphi_i(t) q_i$$

построить полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби в виде $S = S_t(t, \alpha_1, \dots, \alpha_n) + \sum_{i=1}^n \left[\alpha_i - \int \varphi_i(t) dt \right] q_i$ и найти закон движения.

24.63. На материальную точку массы m , движущуюся в однородном поле тяжести, в некоторый момент времени начинает действовать сила $\mathbf{F}(t)$. Построить полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби в виде $S = S_t(t, \alpha_1, \dots, \alpha_n) + \sum_{i=1}^n \left[\alpha_i - \int \varphi_i(t) dt \right] q_i$ и найти закон движения точки.

24.64. Для системы с гамильтонианом $H = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(t) p_i p_j + \sum_{i=1}^n \varphi_i(t) q_i$ построить полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби в виде $S = S_t(t, \alpha_1, \dots, \alpha_n) + \sum_{i=1}^n \left[\alpha_i - \int \varphi_i(t) dt \right] q_i$.

24.65. Для системы с гамильтонианом $H = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \psi_i(t) (p_i^2 + q_i^2)$ составить уравнение Гамильтона–Якоби, построить его полный интеграл и найти закон движения.

24.66. Найти полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби для системы с гамильтонианом

$$H = H[\psi_1(q_1, p_1), \dots, \psi_n(q_n, p_n), t],$$

где функции $\psi_i(q_i, p_i) = \alpha_i$ ($i = \overline{1, n}$) разрешимы относительно импульсов $p_i = p_i(q_i, \alpha_i)$.

24.67. Найти полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби для системы с гамильтонианом

$$H = F\left\langle f_n\left\{\dots f_2\left[f_1(q_1, p_1), q_2, p_2\right]\dots q_n, p_n\right\}, t\right\rangle,$$

где функции $f_1(q_1, p_1) = \alpha_1$, $f_k(\alpha_{k-1}, q_k, p_k) = \alpha_k$ ($k = \overline{2, n}$), разрешимы относительно импульсов $p_1 = p_1(\alpha_1, q_1), \dots$, $p_k = p_k(\alpha_{k-1}, \alpha_k, q_k)$.

24.68. Кинетическая и потенциальная энергии системы Ливилля имеют вид

$$T = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n A_i(q_i) \dot{q}_i^2 \right) \sum_{k=1}^n B_k(q_k), \quad \Pi = \sum_{i=1}^n C_i(q_i) / \sum_{k=1}^n B_k(q_k).$$

Составить уравнение Гамильтона–Якоби и построить его полный интеграл.

24.69. Функция Гамильтона динамической системы имеет вид $H = \sum_{k=1}^n \frac{p_k^2 + \Pi_k(q_k)}{2a_k(q_k)}$, где $\Pi_k(q_k)$ и $a_k(q_k)$ – произвольные функции. Построить полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби системы.

24.70 (*Н. Д. Моисеев*). Лагранжиан натуральной системы имеет вид

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n A_i(q_i) \dot{q}_i^2 \sum_{k=1}^n F_k(q_k) + \sum_{i=1}^n B_i(q_i) \dot{q}_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n C_i(q_i) / \sum_{k=1}^n F_k(q_k).$$

Построить полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби системы.

24.71. Какому уравнению удовлетворяет производящая функция $S(q, \tilde{q}, t)$ свободного унивалентного канонического преобразования, которое переводит гамильтонову систему с функцией $H = 0$ в гамильтонову систему с функцией $\tilde{H}(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$?

24.72. Функция $S_0(q, \alpha, t)$ является полным интегралом уравнения Гамильтона–Якоби системы с гамильтонианом $H_0(q, p, t)$, то есть $\frac{\partial S_0}{\partial t} + H_0\left(q, \frac{\partial S_0}{\partial q}, t\right) = 0$. Найти полный интеграл уравнения Гамильтона – Якоби системы с гамильтонианом

$$H = H_0\left(q_1, \dots, q_n, p_1 + \frac{\partial F(q, t)}{\partial q_1}, \dots, p_n + \frac{\partial F(q, t)}{\partial q_n}, t\right) + \frac{\partial F(q, t)}{\partial t}, \quad \text{где}$$

$F(q, t)$ – заданная функция.

24.73. Методом Якоби установить тождественность движения систем с гамильтонианами $H(q, p, t)$ и

$$H^*(q, p, t) = H(q, p, t) + \varphi(t).$$

24.74. Свободное каноническое преобразование валентности c переводит гамильтониан системы в тождественный нуль: $H = H(q, p, t) \rightarrow \tilde{H} \equiv 0$. Как изменится производящая функция $S(q, \tilde{q}, t)$ этого преобразования, если его валентность станет равной $\lambda \neq c$?

24.75. Полный интеграл системы с гамильтонианом $H = F(p, t) + \sum_{i=1}^n q_i \Phi_i(p, t)$ имеет вид $S = f(\alpha, t) + \sum_{i=1}^n q_i \varphi_i(\alpha, t)$. Каким условиям удовлетворяют функции $f(\alpha, t)$ и $\varphi_i(\alpha, t)$ ($i = \overline{1, n}$)?

24.76. Уравнение Гамильтона – Якоби имеет своим частным решением функцию $S(q, t)$. Показать, что во всё время движения

$$\frac{\partial S(q, t)}{\partial q_i} - p_i = \text{const}.$$

В задачах 23.84, 23.115, 23.127, 23.147 рассмотрены структурные формулы критерия каноничности преобразования в $(q, \tilde{q})$ -, $(p, \tilde{p})$ -, $(q, \tilde{p})$ -, $(p, \tilde{q})$ -описаниях соответственно.

24.77. Записать дифференциальные уравнения для производящих функций $S(q, \tilde{q}, t)$, $U(p, \tilde{p}, t)$, $\Phi(q, \tilde{p}, t)$, $R(p, \tilde{q}, t)$ уни-

валентного канонического преобразования, которые переводят систему с заданной функций $H(q, p, t)$ в систему с $\tilde{H} \equiv 0$.

24.78. Записать дифференциальные уравнения для производящих функций $S(q, \tilde{q}, t)$, $U(p, \tilde{p}, t)$, $\Phi(q, \tilde{p}, t)$, $R(p, \tilde{q}, t)$ унивалентного канонического преобразования, которые переводят систему с заданной функций $H(q, p, t)$ в систему с $\tilde{H} = \sum_{i=1}^n (\tilde{p}_i^2 + \tilde{q}_i^2)$.

Для систем, описанных в задачах 24.79–24.82, составить уравнение Гамильтона–Якоби в $(p, \tilde{p})$ -описании (см. задачу 23.115), определить его полный интеграл и найти движение $q(t), p(t)$.

24.79. $H = \frac{1}{2} \left(\frac{p^2}{m} + cq^2 \right)$ – одномерный осциллятор.

24.80. $H = \frac{p^2}{2m} - \frac{\alpha}{q}$ – точечная масса в центральном поле (момент количества движения равен нулю).

24.81. $H = \frac{1}{2m} (p^2 - m^2 \omega^2 q^2)$ – материальная точка на равномерно вращающейся прямой.

24.82. Система с гамильтонианом $H = F(q_1, \dots, q_n)$.

24.83. На каноническую систему с гамильтонианом $H = H(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n)$ наложены стационарные конечные связи $l_j(q_1, \dots, q_n) = 0$ ($j = 1, m$). Система подвергается стационарному унивалентному каноническому преобразованию с производящей функцией $S(q, \tilde{q})$, которая является решением уравнения Гамильтона–Якоби $H \left(q, \frac{\partial S}{\partial q} \right) = \tilde{q}_n$. Записать канонические уравнения в новых переменных $\tilde{q}, \tilde{p}$.

В задачах 24.84 – 24.89 по заданному полному интегралу уравнения Гамильтона–Якоби найти гамильтониан системы.

24.84.

$$S = -\alpha_n \int f(t) dt + \int \sqrt{-\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\alpha_i}{f_n(q_n)} - \alpha_n \psi_n(q_n)} dq_n + \sum_{i=1}^{n-1} \int \sqrt{\frac{\alpha_i}{f_i(q_i)} - \alpha_n \psi_i(q_i)} dq_i.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{24.85.} \quad S = & -\alpha_n \int f(t) dt + \int \sqrt{-\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i - f_n(q_n) + \alpha_n \psi_n(q_n)} dq_n + \\ & + \sum_{i=1}^{n-1} \int \sqrt{\alpha_i - f_i(q_i) + \alpha_n \psi_i(q_i)} dq_i. \end{aligned}$$

24.86.

$$S = -\alpha_1 \int f(t) dt + \int \sqrt{\alpha_n f_n(q_n)} dq_n + \sum_{i=1}^{n-1} \int \sqrt{\alpha_i f_i(q_i) - \alpha_{i+1} \psi_i(q_i)} dq_i.$$

24.87.

$$S = -\alpha_1 \int f(t) dt + \int \sqrt{\alpha_n f_n(q_n)} dq_n + \sum_{i=1}^{n-1} \int \sqrt{(\alpha_i - \alpha_{i+1}) f_i(q_i)} dq_i.$$

$$\mathbf{24.88.} \quad S = \alpha_1 \int f(t) dt + \int \sqrt{\alpha_n f_n(q_n)} dq_n + \sum_{i=1}^{n-1} \int \sqrt{\frac{\alpha_i}{\alpha_{i+1}} f_i(q_i)} dq_i.$$

$$\mathbf{24.89.} \quad S = -\sum_{i=1}^n q_i [f_i(t) + \alpha_i] - \sum_{i=1}^n \int [f_i(t) + \alpha_i]^2 dt.$$

24.90. Функция $S_q(q, \alpha, t)$ является полным интегралом уравнения Гамильтона–Якоби для системы с гамильтонианом $H_q(q, p_q, t)$. В полном интеграле производится взаимно обратимая замена переменных: $q_i = q_i(\theta)$, $\theta_i = \theta_i(q)$ ($i = \overline{1, n}$), $S_\theta(\theta, \alpha, t) = S_q[q(\theta), \alpha, t]$. Построить гамильтониан $H_\theta(\theta, p_\theta, t)$, для которого $S_\theta(\theta, \alpha, t)$ является полным интегралом уравнения Гамильтона–Якоби.

24.91. Функция Лагранжа консервативной системы, совершающей малые колебания около устойчивого положения равновесия, имеет вид $L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n (a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j - c_{ij} q_i q_j) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (\dot{\theta}_k^2 - \omega_k^2 \theta_k^2)$, где $q_k = \sum_{j=1}^n u_{kj} \theta_j$, $\theta_k = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{ik} q_j$. Используя решение задачи

24.90, построить полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби в переменных q, p .

24.92. Показать, что произвольная функция $S[\varphi(q, \alpha, t)]$ является полным интегралом уравнения Гамильтона–Якоби для системы с гамильтонианом $H = \sum_{i=1}^n p_i f_i(q, t)$, если

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi}{\partial q_i} f_i(q, t) \equiv 0.$$

24.93. Найти полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби системы с гамильтонианом $H[\varphi(q, p)]$, если функция $S = -f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)t + V(q_1, \dots, q_n, \alpha_1, \dots, \alpha_n)$ является полным интегралом уравнения Гамильтона–Якоби системы с гамильтонианом $\varphi(q, p)$.

24.94. Показать, что $\frac{d}{dt} S(q, \alpha, t) = L(q, \dot{q}, t)$, где $L(q, \dot{q}, t)$ – лагранжиан системы, $S(q, \alpha, t)$ – полный интеграл её уравнения Гамильтона–Якоби и $p = p(q, \dot{q}, t)$.

24.95. Каноническая система с гамильтонианом $H = H_1(q, p) + H_2(q, p)$ подвергается унивалентному каноническому преобразованию с производящей функцией $S(q, \tilde{q}, t)$, которая является полным интегралом уравнения Гамильтона–Якоби $\frac{\partial S}{\partial t} + H_1\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}\right) = 0$. Построить гамильтониан в новых переменных $\tilde{q}, \tilde{p}$.

В задачах 24.96–24.98 найти законы движение $q(t), p(t)$, используя схему решения, описанную в задаче 24.95, то есть провести каноническое преобразование, составить канонические уравнения в новых переменных, проинтегрировать их и перейти к исходным переменным.

24.96. $H = pq f(t) + p\psi(t)$.

24.97. $H = pq f(t) + pq^{n+1}\psi(t)$.

24.98. $H = pq f(t) + q^n \psi(t)$.

24.99. Задан полный интеграл $S(q, \tilde{q}, t)$ уравнения Гамильтона–Якоби некоторой системы. Из соотношений $\frac{\partial S}{\partial q_i} = p_i \quad (i = \overline{1, n})$ определяются первые интегралы $\tilde{q}_i(q, p, t) = \tilde{q}_i$ канонических уравнений системы. Показать, что эти n первых интегралов находятся в инволюции, то есть скобки Пуассона от них равны нулю: $(\tilde{q}_j, \tilde{q}_k)_{q,p} \equiv 0 \quad (j, k = \overline{1, n})$.

24.100. Гамильтонова система уравнений с n степенями свободы имеет независимые первые интегралы $f_i(q, p, t) = \alpha_i \quad (i = \overline{1, n})$, однозначно разрешимые относительно обобщённых импульсов. Показать, что импульсы могут быть представлены равенствами $p_i = P_i(q, \alpha, t) = \frac{\partial S}{\partial q_i} (S(q, \alpha, t) - \text{некоторая функция})$ в том и только в том случае, если первые интегралы находятся в инволюции друг с другом:

$$(f_i, f_j) \equiv 0 \quad (i, j = \overline{1, n}).$$

24.101. Для канонических уравнений некоторой гамильтоновой системы заданы n независимых первых интегралов $f_i(q, p, t) = \alpha_i \quad (i = \overline{1, n})$, которые находятся в инволюции, то есть $\det \left(\frac{\partial f_i}{\partial p_k} \right) \neq 0$ и $(f_i, f_j) \equiv 0 \quad (i, j = \overline{1, n})$. Каким образом на основании этих данных получить гамильтониан системы?

В задачах 24.102–24.107 найти главную функцию Гамильтона системы $W(t, q, q^0) = \int_{t_0}^t L[t, q(t, q^0, \dot{q}^0), \dot{q}(t, q^0, \dot{q}^0)] dt \Big|_{q^0 = \dot{q}^0(q, q^0, t)}$

и убедиться в том, что она является полным интегралом соответствующего уравнения Гамильтона–Якоби.

24.102. Система представляет собой n невзаимодействующих материальных точек при отсутствии силового поля.

24.103. Система представляет собой материальную точку, движущаяся в вертикальной плоскости Oxy (ось Ox направлена по вертикали вниз).

24.104. Система представляет собой одномерный линейный осциллятор частоты ω .

24.105. Систему можно представить материальной точкой, движущейся по гладкой горизонтальной прямой, которая равномерно вращается вокруг вертикальной оси, пересекающей прямую.

24.106. Систему можно представить материальной точкой массы m , движущейся по оси Ox в силовом поле с потенциальной энергией $\Pi = m\omega^2 x^2$.

24.107. Система представляет собой одномерный линейный осциллятор частоты ω под действием постоянной силы $Q = \omega^2 \delta$.

Переменные действие–угол

В тех случаях, когда гамильтониан консервативной системы с разделяющимися переменными содержит гармонические функции координат $(\sin q_k, \cos q_k)$, переменные q_k, p_k обычно являются периодическими функциями времени, то есть

- через период T функции $p_k(t)$ и $q_k(t)$ принимают исходное значение (либрация);

- через период T импульс $p_k(t)$ принимает исходное значение, а координата $q_k(t)$ получает приращение, равное 2π , что можно обеспечить нормировкой (вращение).

Исследование таких движений часто проводят в канонических переменных $\{I_k, \varphi_k\} (k = \overline{1, n})$, называемых переменными действие–угол.

Рассматриваемая консервативная система подвергается стационарному унивалентному каноническому преобразованию, в результате которого новый гамильтониан становится функцией только новых импульсов. Канонические уравнения в новых переменных

$$\dot{\tilde{p}}_k = -\frac{\partial \tilde{H}(\tilde{p})}{\partial q_k} = 0, \quad \dot{\tilde{q}}_k = \frac{\partial \tilde{H}(\tilde{p})}{\partial p_k} \quad (k = \overline{1, n})$$

имеют решения

$$\tilde{p}_k(t) = \alpha_k = \text{const}, \quad \tilde{q}_k(t) = t \frac{\partial \tilde{H}(\tilde{p})}{\partial p_k} + \beta_k.$$

Структурные формулы $p_k = \frac{\partial S}{\partial q_k}, \quad \tilde{q}_k = \frac{\partial S}{\partial \tilde{p}_k}$ по полному

интегралу $S(q, \alpha)$ уравнения Гамильтона–Якоби $H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}\right) = h$

определяют упомянутое преобразование. В полном интеграле $S(q, \alpha)$ произвольные постоянные $\alpha_k \quad (k = \overline{1, n})$ обычно трактуются как новые импульсы. Соответствующие полному интегралу первые интегралы $\alpha_k = \alpha_k(q, p)$ независимы и находятся в инволюции.

Заметим, что метод допускает использование любых независимых первых интегралов в инволюции. В качестве новых импульсов $\tilde{p}_k$ (постоянных) Делоне предложил использовать функции $I_j = \frac{1}{2\pi} \oint p_j(q, \alpha) \delta q_j = \frac{1}{2\pi} \oint \frac{\partial S}{\partial q_j} \delta q_j = I_j(\alpha)$, где интегрирование ведётся по полному периоду изменения импульса p_k , определённому соответствующей координатой.

Независимость функций $I_j(\alpha) = I_j$ позволяет записать полный интеграл системы в виде $S = S[q, f_1(I_1), \dots, f_n(I_n)]$, которому соответствуют формулы $\frac{\partial S}{\partial q_k} = p_k, \quad \frac{\partial S}{\partial I_k} = \Phi_k$. Величину $I_k \rightarrow \tilde{p}_k$ называют действием, а соответствующую координату $\Phi_k \rightarrow \tilde{q}_k$ углом.

В ряде случаев рассмотренное каноническое преобразование не даёт никаких преимуществ. Однако если рассматривать только малые возмущения, то переменные действие–угол невозмущённой системы оказываются адиабатическими инвариантами.

24.108. Показать, что циклической переменной q_i соответствует переменная действие $I_i = p_i$.

24.109. Найти переменные действие–угол гармонического осциллятора, для которого $H = \frac{1}{2}(p^2 + \omega^2 q^2)$.

24.110. Для финитного движения точки в задаче Кеплера найти переменные действие–угол.

24.111. Для системы с функцией Лагранжа $L(q, \dot{q}, t)$ известно решение уравнения Гамильтона–Якоби $S(q, t)$. Показать, что на движениях системы выполняется соотношение $\frac{dS(q(t), t)}{dt} \equiv L(q(t), \dot{q}(t), t)$.

24.112. Почему, имея полный интеграл $S(t, q, \alpha)$ уравнения Гамильтона–Якоби, не всегда удастся построить главную функцию Гамильтона $W(t, q, t^0, q^0) = S(t, q, \alpha) - S(t^0, q^0, \alpha)$, где $\alpha = \alpha(q, t, q^0, t^0)$?

24.113. Доказать, что главная функция Гамильтона $W(t, q, t^0, q^0)$ существует при всех $q \neq q^0, t \neq t^0$ в том и только том случае, если краевая задача для уравнений движения $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$, $q_i(t^0) = q_i^0$, $q_i(t) = q_i$ имеет единственное решение при любых q^0, q и $t \neq t^0$.

24.114. Функция $S_q(q, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, E)$ (укороченное действие) является полным интегралом уравнения $H\left(q, \frac{\partial S_q}{\partial q}\right) = E$ обобщённо-консервативной системы. От постоянных $\{\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, E\}$ делается переход к постоянным $\{\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}, \lambda_n\}$ с помощью преобразования $\alpha_k = \alpha_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ($k = \overline{1, n-1}$), $E = E(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. После подстановки этих соотношений в функцию $S_q(q, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, E)$ получается функция $\tilde{S}_q(q, \lambda)$. Рассматривая

$\tilde{S}_q(q, \lambda)$ как производящую функцию свободного унивалентного канонического преобразования $\{q, p\} \rightarrow \{\lambda, \mu\}$, найти гамильтониан системы в новых переменных и проинтегрировать соответствующие им канонические уравнения.

24.115. Задана система функций $q_i = q_i(c_1, \dots, c_{2n}, t)$, $p_i = p_i(c_1, \dots, c_{2n}, t)$ ($i = \overline{1, n}$). Указать условия, при которых эти функции определяют общее решение какой-либо гамильтоновой системы.

24.116. Каким условиям должен удовлетворять набор $2n$ функционально независимых по переменным q_j, p_j функций $w_i = w_i(q, p, t)$ ($i = \overline{1, 2n}$), чтобы нашлась такая гамильтонова система, для которой функции w_i образуют полный набор её первых интегралов?

24.117. Функция Гамильтона нелинейного осциллятора имеет вид $H = \frac{1}{2}(p^2 + q^2) - \frac{1}{64}(p^2 + q^2)^2$. Используя первый интеграл $p^2 + q^2 = 2h$, перейти к переменным «действие–угол»: $I = \frac{1}{2\pi} \oint p dq$, $q = \sqrt{2h} \sin \varphi$. Построить полный интеграл уравнения Гамильтона–Якоби и записать закон движения.

§ 25. Методы оптимального управления в задачах механики

25.1. Твёрдое тело с главными центральными моментами инерции $A \neq B \neq C$ вращается по инерции вокруг неподвижного центра масс. Показать, что ограниченным управлением, то есть моментом вида $\mathbf{M} = u(t)\mathbf{K}$, где $\mathbf{K}$ – кинетический момент, $|u(t)| \leq a = \text{const}$, нельзя за конечное время остановить тело.

25.2. Твёрдое тело вращается по инерции с угловой скоростью ω_0 вокруг неподвижной оси. Момент инерции тела относительно оси вращения равен J . В некоторый момент включается двигатель, управляющий момент которого равен $M(t)$,

($|M(t)| \leq M_0$). На плоскости (ω, t) указать область достижимости, в которой могут находиться значения угловой скорости при всевозможных законах изменения управляющего момента.

25.3. На твёрдое тело, вращающееся вокруг неподвижной вертикальной оси Oz , действует момент $m(t)$, $|m(t)| \leq m_0$. Найти закон изменения $m(t)$, при котором тело переходит из начального состояния $\varphi(t_0) = \varphi_0, \dot{\varphi}(t_0) = \omega_0$ в конечное состояние $\varphi(t) = 0, \dot{\varphi}(t) = 0$ за минимальное время t .

25.4. Материальная точка массы m движется под действием силы $F(t)$, $|F(t)| \leq F_0$ по гладкой горизонтальной направляющей Ox . Найти закон изменения силы $F(t)$, при котором точка переходит из состояния $(x_0, \dot{x}_0)$ в состояние $(0, 0)$ за минимальное время.

25.5. Тело массы m отпущено без начальной скорости над поверхностью Земли на высоте H . Под действием управляющей силы $F(t)$, $|F(t)| \leq F_0 > mg$ тело за минимальное время достигает поверхности Земли с нулевой конечной скоростью. Пренебрегая изменением силы тяжести с высотой, найти закон изменения силы $F(t)$.

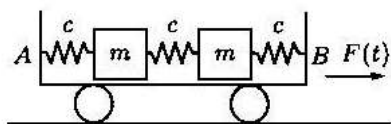
25.6. Тело массы m , соединённое с неподвижной стенкой пружиной жесткости c , может скользить по гладкой горизонтальной направляющей Ox под действием горизонтальной силы $F(t)$, $|F(t)| \leq F_0$. В начальный момент времени тело неподвижно и находится на расстоянии $6F_0/c$ от положения равновесия. Найти закон изменения силы $F(t)$, при котором тело за минимальное время вернётся в положение равновесия с нулевой конечной скоростью.

25.7. Груз массы m , подвешенный на пружине жёсткости c , может совершать движение по вертикали в среде с сопротивлением, пропорциональным скорости груза (коэффициент пропорциональности равен β). На груз помимо силы веса действует ограниченная сила $F(t)$, $|F(t)| \leq F_0$. Какими должны быть начальное положение и начальная скорость груза, чтобы при воз-

действии постоянной силы $F = \text{const}$, груз пришел в положение равновесия с нулевой конечной скоростью за минимальное время по сравнению с другими допустимыми законами изменения силы $F(t)$? Рассмотреть случаи а) $\beta^2 - 4mc < 0$; б) $\beta^2 - 4mc > 0$; в) $\beta^2 - 4mc = 0$.

25.8. Максимальная тяга, которую может развивать двигатель турбопоезда массы m , равна P . Считая силу сопротивления R постоянной, найти наименьшее время прохождения поездом перегона протяженностью l между двумя остановками и максимальную скорость на перегоне. Рассмотреть следующие случаи: а) при работе двигателя сила тяги направлена только в сторону движения; б) сила тяги двигателя может быть направлена как в сторону движения, так и против него (реверс тяги).

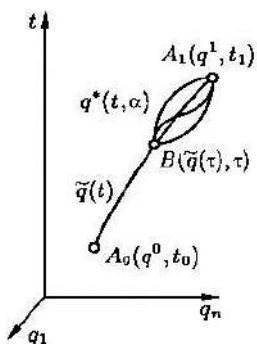
25.9. Два одинаковых груза массы m , связанные между собой и со стенками одинаковыми



пружинами жесткости c , могут двигаться без трения по горизонтальной направляющей AB , закреплённой на тележке; масса тележки равна M ; массой колёс можно пренебречь. В

К задаче 25.9

начальный момент каждый груз смещен из положения относительного равновесия на расстояние a и обладает относительной скоростью u . По какому закону должна меняться сила $F(t)$ ($|F(t)| \leq F_0$), приложенная к тележке, чтобы грузы вернулись в положение относительного равновесия с нулевыми относительными скоростями за минимальное время?



25.10. Среди всевозможных путей, соединяющих точки $A_0\{q^0, t_0\}$ и $A_1\{q^1, t_1\}$

К задаче 25.10 расширенного $(n+1)$ -мерного координатного пространства, на пути $\tilde{q}(t)$ действие по Гамильтону

$W = \int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t) dt$ имеет наименьшее значение. На пути $\tilde{q}(t)$ про-

извольно выбирается точка $B\{\tilde{q}(\tau), \tau\}$ ($t_0 < \tau < t_1$) и рассматривается пучок всевозможных кривых $q^*(t, \alpha)$, соединяющих точки B и A_1 . Доказать, что действие по Гамильтону $W = \int_{\tau}^{t_1} L(q^*, \dot{q}^*, t) dt$ имеет стационарное значение на кривой $\tilde{q}(t)$ ($\tau < t < t_1$) (принцип оптимальности Беллмана).

25.11. Действие по Гамильтону $W = \int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t) dt$ на прямом пути, соединяющем точки $A_0\{q^0, t_0\}$ и $A_1\{q^1, t_1\}$ расширенного $(n+1)$ -мерного координатного пространства, является функцией переменных $\{q^0, t_0, q^1, t_1\}$, то есть $W(q^0, t_0, q^1, t_1)$. При фиксированных $\{q^1, t_1\}$ имеем $W(q^0, t_0, q^1, t_1) = \Phi(q^0, t_0)$. Показать, что функция $\Phi(q^0, t_0)$ удовлетворяет равенству $\Phi(q^0, t_0) = \delta_{y=q(t_0+\Delta)} W_{t_0}^{\tau} + \Phi(\tilde{q}(\tau), \tau)$, где $\tilde{q}(t)$ – прямой путь, соединяющий точки A_0 и A_1 , а вариация проводится по всем функциям $y(t)$ ($t_0 \leq t \leq \tau$), удовлетворяющим условиям $y(t_0) = \tilde{q}(t_0)$, $y(\tau) = \tilde{q}(\tau)$.

25.12. Действие по Гамильтону $W = \int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t) dt$ на прямом пути, соединяющем точки $A_0\{q^0, t_0\}$ и $A_1\{q^1, t_1\}$ расширенного $(n+1)$ -мерного координатного пространства, является функцией $\{q^0, t_0, q^1, t_1\}$, то есть $W = \Phi(q^0, t_0, q^1, t_1)$. При фиксированных $\{q^1, t_1\}$ имеем $W(q^0, t_0, q^1, t_1) = \Phi(q^0, t_0)$. Предполагая, что эта функция $\Phi(q^0, t_0)$ дифференцируема, получить для неё уравнение в частных производных, используя предельный переход при $\Delta \rightarrow 0$ в соотношении $\Phi(q^0, t_0) = \delta_{y=q(t_0+\Delta)} W_{t_0}^{\tau} + \Phi(\tilde{q}(\tau), \tau)$.

25.13. Если функция $\varphi(q^0, t_0)$, введённая в задаче 25.11, является достаточно гладкой, то она удовлетворяет уравнению в частных производных

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t_0} + \min_{\{v=q\}} \left[L(q^0, v, t_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi}{\partial q_i^0} v_i \right] = 0.$$

Показать, что после выполнения операции минимизации это уравнение относительно функции φ переходит в уравнение Гамильтона–Якоби системы с лагранжианом $L(q, \dot{q}, t)$.

Задача оптимального управления (принцип максимума Л. С. Понтрягина)

Задан управляемый объект $\frac{dx_i}{dt} = u_i(t) \quad (i = \overline{1, n})$. Требуется найти управление $\tilde{u}(t)$, переводящее объект из начального состояния $x(t_0) = q^0$ в конечное $x(t_1) = q^1$ и доставляющее наименьшее значение критерию качества: $I[u(t)] = \int_{t_0}^{t_1} L(x(t), u(t), t) dt$. Управление $\tilde{u}(t)$ определяется из соотношения $H(x, p, \tilde{u}(x, p, t), t) = \max_{\{u_i\}} H(x, p, \tilde{u}, t)$, где

$$H(x, p, \tilde{u}, t) = \sum_{i=1}^n p_i u_i - L(x, u, t).$$

25.14. Как следует из принципа Гамильтона, на прямом пути, соединяющем точки $A\{q^0, t_0\}$ и $B\{q^1, t_1\}$ расширенного $(n+1)$ -мерного координатного пространства, действие по Гамильтону $W = \int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t) dt$ достигает стационарного значения (по сравнению со значениями на окольных путях). Показать, что любой прямой путь можно получить из решения задачи оптимального управления.

25.15. Показать, что в принципе максимума Л. С. Понтрягина функция $H(q, p, \tilde{u}(q, p, t), t)$ совпадает с гамильтонианом системы, имеющей лагранжиан $L(q, \dot{q}, t)$.

25.16. Показать, что уравнение Беллмана, составленное для задачи оптимального управления объектом, который описан в предыдущей задаче, в предположении достаточной гладкости

функции Беллмана, совпадает с уравнением Гамильтона–Якоби механической системы, имеющей лагранжиан $L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$.

§ 26. Уравнения механики неголономных систем

26.1. На систему из N материальных точек наложено g конечных идеальных связей. Выбраны такие независимые обобщенные координаты $q_1, q_2, \dots, q_n$ ($n = 3N - g$), что при подстановке зависимостей $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, q_2, \dots, q_n, t)$ ($i = \overline{1, N}$) в уравнения конечных связей они тождественно удовлетворяются. Показать, что общее уравнение динамики

$$I = \sum_{i=1}^N (m_i \mathbf{w}_i - \mathbf{F}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0, \quad \delta \mathbf{r}_i = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k, \quad \text{выражающее иде-}$$

альность связей $\sum_{i=1}^N \mathbf{R}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$, можно представить в виде

$$I = \sum_{k=1}^n \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} - Q_k \right) \delta q_k = 0, \quad (*)$$

$$\text{где } T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i, \quad \mathbf{v}_i = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k, \quad Q_k = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k}$$

Можно ли при наличии неголономных связей из выражения (*) получить уравнения движения в форме уравнений Лагранжа 2-го рода?

Здесь, как обычно, предполагается, что составляющие реакций $\mathbf{R}_i^$, касательные к поверхностям связей, включены в активные силы. Например, при наличии трения из эксперимента известны зависимости $\mathbf{R}_i^* = \mathbf{R}_i^*(\mathbf{r}_i, \dot{\mathbf{r}}_i, t)$.*

26.2. В линейной алгебре есть утверждение (теорема Минковского–Фаркаша): равенство $\sum_{k=1}^n a_k x_k = 0$ является следствием системы уравнений $\sum_{k=1}^n b_{sk} x_k = 0$ ($s = \overline{1, d}$) в том и только том случае, если существуют такие вещественные числа λ^s ($s = \overline{1, d}$), что $\sum_{s=1}^d \lambda^s b_{sk} = a_k$ ($k = \overline{1, n}$). Используя этот факт, показать, что общее уравнение динамики, представленное в обобщённых ко-

ординатах $\sum_{k=1}^n \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} - Q_k \right) \delta q_k = 0$, является следствием линейных конечных $\sum_{k=1}^n b_{sk}(q, t) \delta q_k = 0 \left(s = \overline{1, d} \right)$ или дифференциальных $\sum_{k=1}^n b_{sk}(q, t) \dot{q}_k + b_{so}(q, t) = 0 \left(s = \overline{1, d} \right)$ уравнений связей. Получить уравнения динамики системы в форме уравнений Лагранжа второго рода с неопределенными множителями.

Теорема Минковского–Фаркаша справедлива и в случае линейных неравенств: неравенство $\sum_{k=1}^n a_k x_k \geq 0$ является следствием системы неравенств $\sum_{k=1}^n b_{sk} x_k \geq 0 \left(s = \overline{1, d} \right)$ в том и только том случае, если существуют такие неотрицательные вещественные числа $\lambda^s \geq 0 \left(s = \overline{1, d} \right)$, что $\sum_{s=1}^d \lambda^s b_{sk} = a_k \left(k = \overline{1, n} \right)$.

26.3. На систему из N материальных точек наложены идеальные связи $f_j(\mathbf{r}, t) = 0 \left(j = \overline{1, m} \right)$. Составить уравнения Лагранжа второго рода.

26.4. Выяснить смысл сумм $\sum_{s=1}^d \lambda^s b_{sk}$ в уравнениях динамики в форме уравнений Лагранжа второго рода с неопределенными множителями $\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} = Q_k + \sum_{s=1}^d \lambda^s b_{sk}(q, t) \left(k = \overline{1, n} \right)$ при наличии неголономных связей

$$\sum_{k=1}^n b_{sk}(q, t) \dot{q}_k + b_{so}(q, t) = 0 \left(s = \overline{1, d} \right).$$

26.5. Убедиться в справедливости тождества $\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = \frac{\partial S}{\partial \dot{q}_i} \left(i = \overline{1, n} \right)$, где $T = \frac{1}{2} \sum_{\sigma} m_{\sigma} \mathbf{v}_{\sigma}^2$ – кинетическая энергия и $S = \frac{1}{2} \sum_{\sigma} m_{\sigma} \mathbf{w}_{\sigma}^2$ – энергия ускорений системы материальных точек, $\mathbf{r}_{\sigma} = \mathbf{r}_{\sigma}(q)$ – радиус-вектор точечной массы m_{σ} , $\mathbf{v}_{\sigma} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_{\sigma}}{\partial q_i} \dot{q}_i$ – её скорость и $\mathbf{w}_k = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \ddot{q}_i + \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 \mathbf{r}_k}{\partial q_i \partial q_j} \dot{q}_i \dot{q}_j$ – её ускорение.

26.6. Показать, что уравнение динамики голономной системы можно записать в виде уравнений Гиббса–Аппеля

$\frac{\partial S}{\partial \dot{q}_i} = Q_i \quad (i = \overline{1, n})$, где $S = \frac{1}{2} \sum_k m_k \mathbf{w}_k^2$ – энергия ускорений системы, $\mathbf{w}_k = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \dot{q}_i + \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 \mathbf{r}_k}{\partial q_i \partial q_j} \dot{q}_i \dot{q}_j$ – ускорение k -ой массы, а Q_i – обобщенные силы.

26.7. Кинетическая энергия натуральной системы представляет собой положительно определённую однородную квадратичную форму импульсов. Используя теорему об изменении кинетической энергии, составить уравнения динамики в виде уравнений, разрешенных относительно первых производных.

26.8. Проекция вектора скорости $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \mathbf{e}_i \dot{q}_i$ изображающей точки стационарной системы в n -мерном координатном пространстве на направление вектора $\mathbf{L} = \sum_{j=1}^n \mathbf{e}_j L^j = \sum_{j=1}^n \mathbf{e}^j L_j$ равна нулю: $\mathbf{v} \cdot \mathbf{L} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} L^j \dot{q}_i = \sum_{i=1}^n L_i \dot{q}_i = 0$. Считая эту связь идеальной, найти соответствующую реакцию и составить уравнение Лагранжа второго рода с неопределённым множителем λ .

26.9. При движении стационарной системы имеет место условие $\dot{q}_{n+1} = \sum_{i=1}^n l_i \dot{q}_i$. Составить уравнение движения системы в форме уравнений Гиббса–Аппеля.

26.10. Выражения для угловых скоростей твердого тела с неподвижной точкой, подчинены условию $\sum_{i=1}^3 a_i \omega_i = 0$, $a_i = \text{const}$. Считая эту связь идеальной, составить уравнения движения с неопределённым множителем λ .

26.11. Движение твердого тела задается тремя компонентами скорости центра масс тела и тремя проекциями угловой скорости тела на его главные центральные оси. Из теоремы об изменении кинетической энергии получить теоремы об изменении импульса и момента импульса.

26.12. На систему точечных масс m_σ ($\sigma = \overline{1, N}$) наложены связи $\sum_{\sigma=1}^N \mathbf{L}_{v\sigma} \cdot \mathbf{v}_\sigma = 0 \quad (v = \overline{1, m})$. Независимые скорости $\dot{q}_i$ ($i = \overline{1, n} \quad n = 3N - m$), введённые по формулам $\mathbf{v}_\sigma = \sum_{i=1}^n \mathbf{a}_{\sigma i} \dot{q}_i$, обращают уравнения связей в тождества $\sum_{i=1}^n \sum_{\sigma=1}^N \mathbf{L}_{v\sigma} \cdot \mathbf{a}_{\sigma i} \dot{q}_i \equiv 0$,

то есть $\sum_{\sigma=1}^N \mathbf{L}_{v\sigma} \cdot \mathbf{a}_{\sigma i} \equiv 0$. Составить уравнения динамики системы в форме уравнений Маджи.

26.13. Угловые скорости $\boldsymbol{\omega}_{\sigma}$ ($\sigma = \overline{1, N}$) системы N твердых тел, движущихся вокруг неподвижных точек, подчинены условиям $\sum_{\sigma=1}^N \mathbf{L}_{v\sigma} \cdot \boldsymbol{\omega}_{\sigma} = 0$ ($k = \overline{1, m}$). Независимые обобщённые скорости $\dot{q}_i$ вводятся по формулам $\boldsymbol{\omega}_{\sigma} = \sum_{i=1}^n \mathbf{a}_{\sigma i} \dot{q}_i$ ($n = 3N - m$) так, что $\sum_{\sigma=1}^N \mathbf{L}_{v\sigma} \cdot \mathbf{a}_{\sigma i} \equiv 0$. Составить уравнения динамики системы в форме уравнений Маджи.

26.14. Исключая неопределенные множители в уравнениях Лагранжа первого рода, составить уравнения динамики материальной точки массы m , движущейся по инерции по поверхности:

- а) $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$; б) $x^2 + y^2 - z^2 = a^2$;
 в) $x^2 + y^2 = az$; г) $x^2 + y^2 = a^2$, $a = \text{const.}$

26.15. Исключая неопределенные множители в уравнениях Лагранжа первого рода, составить уравнения динамики материальной точки массы m , движущейся по инерции по кривой, заданной плоскостью $\alpha x + \beta y + \gamma z = 0$ ($\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$) и поверхностью второго порядка:

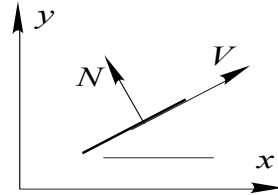
- а) $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$; б) $x^2 + y^2 = 1$.

26.16. Неоднородный шар массы m и радиуса R , центр масс которого совпадает с его геометрическим центром, катится по шероховатой горизонтальной плоскости без проскальзывания. Главные центральные моменты инерции шара – A, B, C . Определяя положение шара координатами X_C, Y_C его центра масс и элементами S_{ij} таблицы направляющих косинусов, составить дифференциальные уравнения движения с неопределёнными множителями.

26.17. Неоднородный шар массы m и радиуса R , центр масс C которого совпадает с его геометрическим центром, катится по шероховатой горизонтальной плоскости XOY без проскальзывания. Главные центральные моменты инерции шара – A, B, C . Определяя ориентацию главных осей тензора

инерции параметрами Родрига–Гамильтона, составить уравнения динамики шара.

26.18. Конёк массы m свободно движется по горизонтальной плоскости так, что скорость $\mathbf{v}$ его центра масс направлена только вдоль конька. Найти движение конька и определить величину



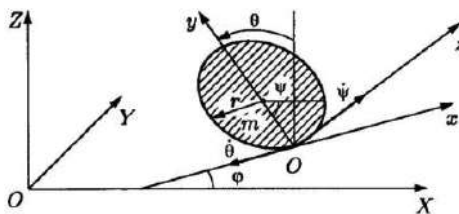
К задаче 26.18

горизонтальной компоненты силы реакции N .

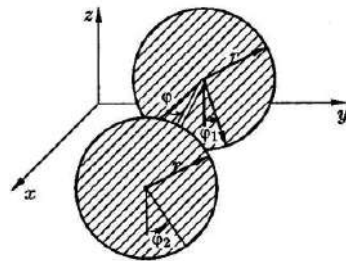
26.19. Диск массы m катится без проскальзывания по горизонтальной поверхности так, что его плоскость все время остается вертикальной. Найти движение диска. Определить горизонтальную компоненту силы реакции N .

26.20. Однородный шар массы m , радиуса r и главным центральным моментом инерции A катится по горизонтальной плоскости без проскальзывания. Определяя положение шара параметрами Родрига–Гамильтона $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, составить уравнения динамики в форме уравнений Маджи. В качестве независимых скоростей взять $\dot{\lambda}_1, \dot{\lambda}_2, \dot{\lambda}_3$.

26.21. Диск радиуса R катится без проскальзывания по горизонтальной плоскости. Задавая положение диска углами Эйлера $\varphi, 90^\circ - \theta, \psi$, составить уравнения, определяющие закон их изменения.



К задаче 26.21.

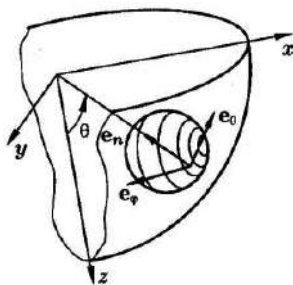


К задаче 26.22.

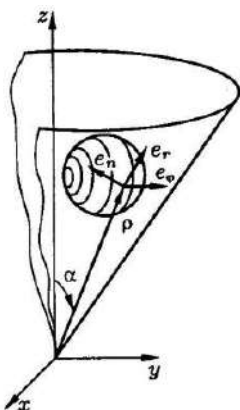
26.22. Два тонких одинаковых диска радиуса r и массы m каждый насажены на ось длины l и массы M . Диски могут независимо друг от друга вращаться вокруг оси. Вся система

катится по горизонтальной плоскости без проскальзывания. Составить уравнения динамики и найти движение системы.

26.23. Тяжелый однородный шар массы m и радиуса r



К задаче 26.23



К задаче 26.24

($J = \frac{2}{5}mr^2$ – момент инерции шара)

катится без проскальзывания по внутренней поверхности сферы радиуса R . Составить уравнения динамики, определяющие положение центра шара, и найти их первые интегралы.

26.24. Тяжелый однородный шар массы m и радиуса r катится без проскальзывания по внутренней поверхности кругового конуса с углом 2α при вершине. Ось конуса вертикальна. Составить уравнения динамики, определяющие координату $\tilde{r}$ точки контакта шара и конуса, найти все первые интегралы.

26.25. Два одинаковых динамически симметричных твердых тела с главными центральными моментами инерции $A=B \neq C$, вращающихся вокруг своих неподвижных центров масс, соединены гибким невесомым тросом, не допускающим скручивания. Проекции угловых скоростей тел на их оси симметрии равны.

Найти движение системы.

26.26. Показать, что для энергии ускорений системы материальных точек $S = \frac{1}{2} \sum_i m_i \mathbf{w}_i^2$ имеет место аналог теоремы Кёнига: $S = \frac{1}{2} m \mathbf{w}_C^2 + \frac{1}{2} \sum_i m_i \mathbf{w}_{ir}^2$, где $\mathbf{w}_{ir}$ – ускорение точек относительно системы координат, движущейся поступательно с началом в центре масс системы.

§ 27. Устойчивость движения

27.1. Твёрдое тело с неподвижной точкой, главные моменты инерции которого для неподвижной точки $A < B < C$, совершает перманентное движение (случай Эйлера). Полагая

$$\text{а) } x = p - p_0, \quad y = q, \quad z = r;$$

$$\text{б) } x = p, \quad y = q - q_0, \quad z = r;$$

$$\text{в) } x = p, \quad y = q, \quad z = r - r_0,$$

составить уравнения возмущённых движений.

27.2. Показать, что для асимптотической устойчивости нулевого решения $x(t) = 0$ скалярного уравнения $\dot{x} = X(x)$, $X(0) = 0$ необходимо и достаточно, чтобы в некоторой окрестности точки $x = 0$ ($|x| \leq \varepsilon$, $\varepsilon > 0$) были выполнены неравенства: $X(x) < 0$ при $x > 0$ и $X(x) > 0$ при $x < 0$.

В задачах 27.3–27.14 выяснить, в какой области функция $V(t, x)$ является: знакопеременной ($V(t, x)$ принимает как положительные, так и отрицательные значения); знакопостоянной ($V(t, x)$ принимает кроме нулевых значения только одного знака); знакоопределённой ($V(t, x)$ принимает значения одного знака и обращается в нуль только при $x = 0$).

Какие из этих функций допускают бесконечно малый высший и бесконечно большой низший пределы?

$$\text{27.3. } V(t, x) = \exp(-t)(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2).$$

$$\text{27.4. } V(t, x) = -\sin^2 \left[(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)t \right].$$

$$\text{27.5. } V(t, x) = t x_1^2 - 2x_1 x_2 + x_2^2.$$

$$\text{27.6. } V(t, x) = (x_1 - t x_2)^2.$$

$$\text{27.7. } V(x) = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(1 - \alpha \sum_{i=1}^n x_i^2 \right).$$

$$\text{27.8. } V(t, x) = t \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

27.9. $V(t, x) = x_1^2 - 2x_1x_2 \cos t + x_2^2.$

27.10. $V(t, x) = (1 + \sin t)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2).$

27.11. $V(x) = x_1^2 + \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2.$

27.12. $V(x) = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i^2).$

27.13. $V(x) = \max_{1 \leq s \leq m} \left\{ (l^s, x)^2 \right\}, \quad (l, x) = \sum_{i=1}^n l_i x_i, \quad l_s \neq 0.$

27.14. $V(x) = \max_{1 \leq k \leq m} \{x^T L_k x\}, \quad L_k - \text{симметричные матрицы}.$

27.15. Функция Ляпунова $V(x, t)$ и её производная $\dot{V}(x, t)$, составленная в силу системы уравнений в отклонениях $\dot{x}_i = X_i(x, t)$, $X(0, t) \equiv 0$, удовлетворяют оценкам: $S \leq V(x, t)$, $\dot{V}(x, t) \leq -\lambda S$, где $S = \sum_{i=1}^n x_i^2$, $\lambda > 0$. Показать, что нулевое решение $x(t) \equiv 0$ уравнений в отклонениях экспоненциально устойчиво, то есть $S(t) = S_0 \exp[\lambda(t_0 - t)]$.

27.16. Доказать, что тривиальное решение $x(t) = \{x_1(t), \dots, x_n(t)\} = 0$ системы $\dot{x} = P(t)x$, $P(t) = [P_{ij}(t)]_{i,j=1}^n$, асимптотически устойчиво, если $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = P_0$, где P_0 – гурвицева матрица.

27.17. Динамика системы определяется уравнениями $\dot{x} = y + ax^3$, $\dot{y} = -x + ay^3$. Используя функцию Ляпунова $V = (x^2 + y^2)$, исследовать устойчивость решения $x(t) \equiv 0$, $y(t) \equiv 0$ (положение равновесия) при различных значениях параметра a .

27.18. Используя функцию Ляпунова $V = (x^2 + y^2)$, исследовать устойчивость решения $x(t) \equiv 0$, $y(t) \equiv 0$ системы уравнений $\dot{x} = -y + x(x^2 + y^2)$, $\dot{y} = x + y(x^2 + y^2)$.

27.19. Для уравнений возмущённого движения $\dot{x}_i = X_i(x, t)$, $X(0, t) \equiv 0$, существует функция Ляпунова

$V = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_k}{k}\right)^2} \left(1 - 2\sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_k}{k}\right)^2}\right)$, полная производная которой

$\dot{V}(x)$ в силу этих уравнений отрицательно определена в ε -окрестности начала координат, где $V(x) > 0$. Найти область притяжения начала координат, то есть область, из точек которой стартуют асимптотически устойчивые траектории.

27.20. Дифференциальные уравнения в отклонениях $\dot{x}_i = X_i(x, t)$ ($i = \overline{1, n}$) заданы во всём пространстве R^n . Асимптотическая устойчивость устанавливается с помощью функции Ляпунова $V = (1 + \sin^2 t) \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_k}{k}\right)^2$, полная производная $\dot{V}(x, t)$ которой в силу уравнений в отклонениях отрицательна во всём пространстве:

$$\dot{V} = 2 \sin t \cos t \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_k}{k}\right)^2 + 2(1 + \sin^2 t) \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_k}{k} \frac{\dot{x}_k}{k}\right) < 0.$$

Найти область начальных значений $|x_{i0}| \leq \delta(\varepsilon)$, для которых $|x_i(t)| < \varepsilon$ ($i = \overline{1, n}$).

27.21. Доказать, что нулевое решение системы возмущённого движения $\dot{x} = Ax$ ($\dot{x}_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$, $a_{ij} = \text{const}$, $i = \overline{1, n}$) асимптотически устойчиво, если симметрической матрице $A^T + A = (a_{ji} + a_{ij})_{j=1}^n$ отвечает отрицательно определённая квадратичная форма $x^T (A^T + A) x < 0$ при $x \neq 0$.

27.22. Коэффициенты a_{ij} ($i, j = \overline{1, n}$) линейной системы с постоянными коэффициентами $\dot{x}_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$ ($i = \overline{1, n}$) удовлетворяют условиям строгого диагонального преобладания по строкам: $\sum_{s=1}^{i-1} |a_{is}| x_s + a_{ii} x_i + \sum_{s=i+1}^n |a_{is}| x_s = b_i x_i$ ($b_i < 0$, $i = \overline{1, n}$). Воспользовавшись функцией Ляпунова $V(x) = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i^2)$, доказать, что нулевое решение системы асимптотически устойчиво.

27.23. Все решения линейной системы $\dot{x}_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}(t)x_j \quad (i = \overline{1, n})$ с ограниченными коэффициентами при начальных условиях $\sum_{i=1}^n x_{i0}^2 \leq 1$ равномерно ограничены. Показать, что в этом случае нулевое решение системы устойчиво по Ляпунову.

27.24. Воспользовавшись функцией Ляпунова $V = x^{2k} + y^{2k}$, показать, что нулевое решение системы $\dot{x} = -xy^{2k}, \dot{y} = yx^{2k}$ устойчиво по Ляпунову.

27.25. В условиях задачи 27.1 доказать устойчивость перманентных вращений тела вокруг наибольшей и наименьшей осей эллипсоида инерции.

27.26. В условиях задачи 27.1 с помощью теоремы Четаева доказать неустойчивость перманентного вращения тела около его средней оси инерции.

Указание. Воспользоваться функцией Ляпунова $V(x, y, z) = -yz$.

27.27. На всей плоскости $\{x, y\}$ полная производная положительно определённой функции $V(x, y) = \frac{x^2}{1+x^2} + y^2$ (V – функция Ляпунова), вычисленная в силу уравнений движения $\dot{x} = 2y - \frac{2x}{(1+x^2)^2}, \quad \dot{y} = -\frac{2y}{(1+x^2)^2} - \frac{2x}{(1+x^2)^2}$, отрицательно определена. Показать, что решения с начальными условиями из области $G \left\{ x \geq a, \quad y \geq 2 + \frac{1}{(1+x^2)^2} \right\}$, где $a > 0$ – достаточно большое положительное число, не стремятся к нулю, то есть не удовлетворяются условия асимптотической устойчивости в целом.

Таким образом, для устойчивости в целом (при любых начальных возмущениях) недостаточно тех условий, которые гарантируют асимптотическую устойчивость по Ляпунову, то есть могут существовать другие решения, не стремящиеся к нулю (Барбашин Е. А., Красовский Н. Н. // ДАН СССР, 1952, Том LXXXVI, № 3).

27.28. Возмущённое движение описывается линейными уравнениями с переменными коэффициентами: $\dot{x}_i = \sum_{k=1}^n P_{ik}(t)x_k \quad (i=\overline{1,n})$, где $P_{ik}(t) = -P_{ki}(t)$, а $P_{ii}(t) \leq -\gamma < 0$. Используя функцию Ляпунова $V(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$, показать, что нулевое решение системы асимптотически устойчиво.

27.29. Возмущённое движение описывается линейными уравнениями с непрерывными ограниченными коэффициентами: $\dot{x}_i = \sum_{k=1}^n P_{ik}(t)x_k \quad (i=\overline{1,n})$, где $|P_{ik}(t)| \leq \beta \quad (0 < \beta < \infty)$. Используя функцию Ляпунова $V = \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2$, показать, что решения уравнений возмущённого движения не могут расти быстрее экспоненты с некоторым положительным показателем $\beta^* > 0$:

$$x_i(t) \leq x_i(t_0) \exp[\beta^*(t-t_0)] \quad (i=\overline{1,n}).$$

27.30. Используя функцию Ляпунова $V(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$, показать, что нулевое решение системы $\dot{x}_i = \sum_{k=1}^n P_{ik}(t)x_k \quad (i=\overline{1,n})$, где $P_{ik}(t) = -P_{ki}(t)$, устойчиво.

27.31. Динамика численности видов N_i , оспаривающих одну и ту же пищу, может быть описана дифференциальной моделью В. Вольтерра $\frac{dN_i}{dt} = N_i \left(\varepsilon_i - \sum_{j=1}^n \gamma_{ij} N_j \right) \quad (i=\overline{1,n})$, где $\varepsilon_i > 0$, $\gamma_{ij} = \gamma_{ji} \geq 0$. Показать, что в переменных $\xi_i = 2\sqrt{N_i}$ динамика численности популяций описывается системой градиентного вида $\frac{d\xi_i}{dt} = \frac{\partial W}{\partial \xi_i}$. Построить функцию $W(\xi)$ и рассмотреть устойчивость стационарного состояния системы $\xi_{i0} = 2\sqrt{N_{i0}}, \quad i=\overline{1,n}$.

27.32. Показать, что в условиях предыдущей задачи при $i=1,2$ флуктуации численности видов (то есть отклонение численности видов от их стационарных значений) периодичны (закон периодического цикла В. Вольтерра), а средние за период количества особей не зависят от начальных условий (закон сохранения средних).

27.33. Если в среде обитания находятся два противоборствующих вида, то в соответствии с моделями В. Вольтерра динамику численности популяций можно описать системой двух уравнений:

$$\dot{N}_1 = N_1(\lambda_1 - \mu_1 N_2), \quad \dot{N}_2 = N_2(-\lambda_2 + \mu_2 N_1), \quad \text{где}$$

$N_i \geq 0$ – численность особей каждого вида, а $\lambda_i > 0$, $\mu_i > 0$ – постоянные параметры. Для доказательства устойчивости стационарного состояния построить первый интеграл и сконструировать из него функцию Ляпунова.

Указание. Воспользоваться наличием в системе первого инте-

$$\text{грала} \left(\frac{N_1}{N_{10}} \right)^{\lambda_2} \left(\frac{N_2}{N_{20}} \right)^{\lambda_1} - \exp \left[\lambda_2 \left(\frac{N_1}{N_{10}} - 1 \right) \right] \exp \left[\lambda_1 \left(\frac{N_2}{N_{20}} - 1 \right) \right] = 0.$$

27.34. Каким условиям должны удовлетворять непрерывные функции $\varphi_i(x)$ и $\psi_i(x)$ ($i=1,2$), чтобы нулевое решение $x(t)=y(t)=0$ системы $\dot{x}=\varphi_1(x)\psi_1(y)$, $\dot{y}=\varphi_2(x)\psi_2(y)$ было: а) неустойчиво; б) устойчиво по Ляпунову; в) асимптотически устойчиво?

27.35. Динамика системы описывается уравнением $\dot{x} = a_0 x^m + a_1 x^{m+1} + \dots + a_k x^{m+k}$ ($m > 1$). Показать, что значением показателя m можно распорядиться так, что нулевое решение $x(t)=0$ уравнения будет а) неустойчиво; б) устойчиво;

в) асимптотически устойчиво.

27.36. Уравнение Ван-дер-Поля $\ddot{x} + \varepsilon(x^2 - 1)\dot{x} + x = 0$, $\varepsilon > 0$ описывает колебательные процессы в электрических цепях. Доказать, что нулевое решение $x(t)=0$ этой системы неустойчиво.

27.37. Используя функцию Ляпунова $V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, исследовать устойчивость нулевого решения $x(t)=0$, $y(t)=0$ системы $\dot{x} = 3y^2 + ax^3$, $\dot{y} = -y + bxy$.

27.38. Используя функцию Ляпунова $V = (x^2 + y^2) \exp[(b-a)xy]$, исследовать устойчивость нулевого решения $x(t)=0$, $y(t)=0$ системы

$$\dot{x} = -y + ax(x^2 + y^2), \quad \dot{y} = x + by(x^2 + y^2).$$

Линейная стационарная система $\dot{x} = Ax$, где A – матрица постоянных коэффициентов, имеет решение $x(t) = x(0)\exp(At)$. Для рассматриваемой системы задача построения функции Ляпунова вида $V = x^T Lx$ с заданной производной $\dot{V} = -x^T Wx < 0$, $x \neq 0$, сводится к решению матричного уравнения $A^T L + LA = -W$:

$$\dot{V} = \dot{x}^T Lx + x^T L\dot{x} = x^T (A^T L + LA)x = x^T (-W)x.$$

27.39. Показать, что для линейной системы $\dot{x} = Ax$, где A – гурвицева матрица, решение уравнения Ляпунова $A^T L + LA = -W$ можно представить в интегральной форме

$L = \int_0^\infty \exp(A^T t) W \exp(At) dt$, где $\exp(At)$ – фундаментальное решение рассматриваемой системы:

$$\frac{d}{dt} \exp(At) = A \exp(At) \quad \text{и} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \exp(At) = 0.$$

В задачах 27.40–27.43 заданы уравнения возмущённого движения $\dot{x}_i = \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k + y_i(x)$, $|y_i(x)| \leq \rho |x|^2$, $a_{ik} = \text{const}$, $i = \overline{1, n}$. По указанной квадратичной форме $W(x) = \sum_{i,j=1}^n w_{ij} x_i x_j$ для системы линейного приближения $\dot{x}_i = \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k$ построить функцию Ляпунова $V(x) = \sum_{i,j=1}^n l_{ij} x_i x_j$, удовлетворяющую условию $\frac{dV(x)}{dt} = -W(x)$. Полученную функцию Ляпунова использовать для доказательства асимптотической устойчивости исходной нелинейной системы.

27.40. $\dot{x}_1 = -3x_1 + 2x_2 + x_1^2 x_2^2$,

$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2 - x_1^2 x_2^2$, $W = -x_1^2 - x_2^2$.

27.41. $\dot{x}_1 = -x_1 - 3x_2 + x_1^2$,

$\dot{x}_2 = 2x_1 - 3x_2 + x_2^2$, $W = -x_1^2 - 2x_2^2$.

27.42. $\dot{x}_1 = -x_1 - x_2 + x_1^3$, $\dot{x}_2 = -x_1 - 6x_2 + x_2^3$, $W = -x_1^2 - x_2^2$.

27.43. $\dot{x}_1 = -2x_1 - 3x_2 + x_2^2,$

$\dot{x}_2 = -x_1 - 4x_2 + x_1^2, \quad W = -2x_1^2 - x_2^2.$

27.44. Используя функцию Ляпунова $2V = a_1x^2 + 2a_2xy + a_3y^2$ ($a_i = \text{const}$), показать, что решение $x(t) \equiv 0, y(t) \equiv 0$ системы уравнений $\dot{x} = -y + xy - x^3 - \frac{1}{2}xy^2, \quad \dot{y} = -3y + xy + x^2y - \frac{1}{2}xy^2$

асимптотически устойчиво.

27.45. Планер массы m совершает полёт в вертикальной плоскости. Угол атаки крыльев обеспечивает постоянство коэффициентов силы сопротивления $F_{\text{сопр.}} = msv^2$ и подъёмной силы $F_{\text{подъёмн.}} = mpv^2$ ($s = \text{const}, p = \text{const}$). Определяя положение планера углом θ между горизонталью и его осью, направленной по вектору скорости, найти установившийся режим движения и исследовать его устойчивость.

27.46. Динамически симметричное твёрдое тело с неподвижной точкой, совершает свободное движение. Моменты инерции тела для неподвижной точки — $A = B \neq C$. Определяя положение тела углами Эйлера, исследовать устойчивость угла нутации.

27.47. Динамически симметричное твёрдое тело с неподвижной точкой, для которой моменты инерции тела равны $A = B \neq C$, движется в однородном поле тяжести. Центр тяжести находится на оси симметрии на расстоянии l от неподвижной точки. Начальные условия таковы, что имеет место регулярная прецессия. Исследовать устойчивость угла нутации.

27.48. Показать, что состояние равновесия системы с одной степенью свободы, описываемой уравнением Лъенара $\ddot{x} + f(x)\dot{x} + g(x) = 0$, будет асимптотически устойчивым по Ляпунову, если $g(x)$ — нечётная функция и $xg(x) > 0, x \neq 0$, а $f(x) \geq \Delta > 0$ при всех значениях x .

27.49. Доказать, что в системе $\dot{x}_i = -\frac{\partial \psi}{\partial x_i} \quad (i = \overline{1, n})$ точка минимума x^* функции $\psi(x)$ асимптотически устойчива, если в

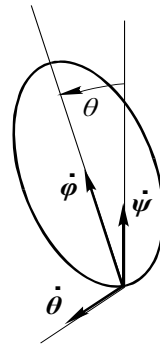
некоторой окрестности точки x^* нет других стационарных точек функции $\psi(x)$.

27.50. Каким условиям должна удовлетворять функция $\psi(x)$ в условиях предыдущей задачи, чтобы точка минимума x^* была асимптотически устойчивым в целом положением равновесия градиентной системы $\dot{x}_i = -\frac{\partial \psi}{\partial x_i} \quad (i = \overline{1, n})$?

27.51. Движение некоторой динамической системы описывается линейными дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами $\dot{x}_i = \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k + f_i(t) \quad (i = \overline{1, n})$, где непрерывные функции $f_i(t)$ периодичны с периодом T . Доказать, что эта система имеет единственное асимптотически устойчивое в целом периодическое движение периода T , если матрица $A = \{a_{ik}\}$ гурвицева.

27.52. Динамическая система описывается уравнениями $\dot{x}_i = \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k + f_i(t) \quad (i = \overline{1, n})$, где матрица $A = \{a_{ik}\}$ – гурвицева, а функции $f_i(t)$ ограничены при всех $t \geq 0$. Показать, что система обладает свойством диссипативности, то есть существует ограниченная замкнутая область, в которую любое движение попадает за конечное время и там остаётся.

27.53. Монете, стоящей ребром на гладкой горизонтальной плоскости, сообщается вращение вокруг её вертикального диаметра. Считая монету диском радиуса r и массы m , исследовать устойчивость её движения.



К задаче 27.53

§ 28. Дискретные модели механических систем

Численное интегрирование канонических дифференциальных уравнений движения реализуется заменой их алгебраическими уравнениями в конечных разностях. При такой замене законы сохранения (первые интегралы канонических уравнений) в разностной схеме построения решений могут нарушаться.

Это связано с тем, что равномерная сходимость ломанных Л. Эйлера к решению дифференциальных уравнений имеет

место при стремлении дискретного шага интегрирования к нулю: $h \rightarrow 0$ (предельные теоремы). В вычислительных схемах, реализуемых на ЭВМ, этого предельного перехода не производится. В качестве приближённого решения принимается «ломаная», построенная с использованием достаточно малого, но не равного нулю, шага интегрирования $h \neq 0$.

Назначение этого параграфа — обсуждение способов формирования численных схем, которые не приводят к нарушению законов сохранения, то есть речь идёт о методах построения таких дискретных моделей, которые содержат в себе законы сохранения исходной непрерывной модели: законы сохранения полной энергии, импульса, фазового объёма и т.д.

Одним из возможных методов получения дискретных моделей служит вариационный принцип Гамильтона, в котором действие $W = \int_{t_0}^{t_1} L(t, q, \dot{q}) dt$ заменяется конечной суммой вида

$$W = \sum_{s=1}^N h_s L_s, \quad (1)$$

где $t_{s+1} - t_s = h_s > 0$, $L_s = L(t_s, q^s, \dot{q}^s)$ и

$$q^s = \{q_1(t_s), \dots, q_n(t_s)\}, \quad \dot{q}^s = (q^{s+1} - q^s) / h_s.$$

Выражение (1) (дискретное действие) в пределе при $N \rightarrow \infty$ и $\max_{N \rightarrow \infty} h_s \rightarrow 0$ переходит в действие по Гамильтону. При заданных начальном t_0, q^0 и конечном t_N, q^N положениях системы условие стационарности дискретного действия (1) (принцип Гамильтона) приводит к равенствам

$$\frac{\partial W}{\partial q_i^s} = 0 \quad (i = \overline{1, n}; \quad s = \overline{1, N-1}), \quad (2)$$

которые можно интерпретировать как дискретный аналог уравнений Лагранжа.

При построении дискретного аналога уравнений Гамильтона обобщённые импульсы на шаге s вводятся в соответствии с равенством $p_i^s = \partial L_{s-1} / \partial \dot{q}_i^s$. (3)

28.1. При численном интегрировании канонических уравнений движения одномерного осциллятора $H = (p^2 + q^2) / 2$ используется дискретная схема Эйлера:

$$q_{s+1} = q_s + h p_s, \quad p_{s+1} = p_s - h q_s \quad (s = 0, 1, 2, \dots), \quad (*)$$

где h – шаг интегрирования. Найти закон изменения полной энергии $E_s = H(q_s, p_s)$ в силу рекуррентных соотношений (*).

28.2. Найти закон изменения фазового объёма V_s осциллятора в дискретной схеме численного интегрирования уравнений движения по методу Эйлера:

$$q_{s+1} = q_s + hp_s, \quad p_{s+1} = p_s - hq_s \quad (s = 0, 1, 2, \dots).$$

28.3. Дискретная схема Эйлера численного интегрирования уравнений движения осциллятора, описанная в задаче 28.1, является частным случаем схем вида

$$\begin{aligned} (q_{s+1} - q_s)/h &= \sigma p_{s+1} + (1 - \sigma) p_s, \quad 0 \leq \sigma \leq 1, \\ (p_{s+1} - p_s)/h &= -\lambda q_{s+1} - (1 - \lambda) q_s, \quad 0 \leq \lambda \leq 1, \end{aligned}$$

зависящих от двух параметров σ и λ . Найти условие, при котором в этой схеме сохраняется фазовый объём.

28.4. В условиях предыдущей задачи найти значения параметров σ и λ при которых сохраняется полная энергия осциллятора в дискретной схеме Эйлера численного интегрирования уравнений движения.

28.5. Используя дискретное действие $W = \sum_{s=1}^N h_s L_s$ и условие его стационарности $\partial W / \partial q_i^s = 0 \quad (i = \overline{1, n}; \quad s = \overline{1, N-1})$, выписать соответствующую модель механической системы с n степенями свободы, функция Лагранжа которой $L = L(t, q, \dot{q})$.

28.6. Используя дискретное действие $W = \sum_{s=1}^N h_s L_s$ и условие его стационарности $\partial W / \partial q_i^s = 0 \quad (i = \overline{1, n}; \quad s = \overline{1, N-1})$, построить дискретную модель осциллятора, считая шаг интегрирования постоянным: $h_s = h$.

28.7. Показать, что в дискретной модели осциллятора, описанной в предыдущей задаче, сохраняется фазовый объём.

28.8. Проверить, сохраняется ли полная механическая энергия одномерного осциллятора в дискретной модели, построенной в задаче 28.6.

28.9. Материальная точка массы m движется в силовом поле, определяемом потенциальной энергией $\Pi = -\alpha/\sqrt{x^2 + y^2}$. Построить дискретную модель этой системы в координатах x, y , используя дискретное действие (1) и условие его стационарности (2).

28.10. Составить дискретную модель системы, описанной в задаче 28.9, в полярных координатах r, φ .

28.11. Известно, что в системах с функцией Лагранжа $L(t, q, \dot{q})$ время можно включить в число обобщённых координат, если в выражении действия по Гамильтону W сделать переход к новому времени τ :

$$W = \int_{t_0}^{t_1} L(t, q, \dot{q}) dt = \int_{\tau_0}^{\tau_1} L\left(t(\tau), q(\tau), \frac{dq}{d\tau} \frac{d\tau}{dt}\right) \frac{d\tau}{dt} dt.$$

Исходя из новой функции Лагранжа $L(t, q, q'/t')t' = \tilde{L}(t, q, t', q')$, где $t' = dt/d\tau$, $q' = dq/d\tau$, выписать уравнения в конечных разностях по методу, описанному в задаче 28.5.

28.12. В действии по Гамильтону для одномерного осциллятора перейти к новому времени τ , включив время в число обобщённых координат: $t(\tau) \equiv q_0(\tau)$. Составить уравнения в конечных разностях, используя дискретное действие $W = \sum_{s=1}^N h_s L_s$ и условие его стационарности $\partial W / \partial q_i^s = 0$ ($i = \overline{1, n}$; $s = \overline{1, N-1}$).

28.13. Показать, что в дискретной модели, полученной в задаче 28.12, полная механическая энергия осциллятора

$$2E_s = \frac{(q^{s+1} - q^s)^2}{(q_0^{s+1} - q_0^s)^2} + \omega^2 q_s^2 \quad \text{сохраняется.}$$

28.14. Вводя полярные координаты $q = r \cos \varphi$, $p = r \sin \varphi$, показать, что положение равновесия $q = p = 0 \rightarrow r = 0$ дискретной модели одномерного осциллятора $q_{s+1} = q_s + hp_s$, $p_{s+1} = p_s - hq_s$ ($s = 0, 1, 2, \dots$), построенной по схеме Эйлера, неустойчиво относительно переменной r .

28.15. Обсудить утверждение предыдущей задачи в связи с задачей 28.1 и методом функций Ляпунова.

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ

§ 1. Движение точки

$$1.2. \quad w_r = 0, \quad w_n = a\omega^2, \quad \rho = \frac{v^2}{w_n} = \frac{a^2\omega^2 + b^2}{a\omega^2}.$$

$$1.3. \quad \text{Если } \Delta = \alpha\rho - \beta\gamma \neq 0, \text{ то } (\rho x - \beta y)^2 - (\alpha y - \gamma x)^2 = \Delta^2, \\ (\alpha\dot{y} - \gamma\dot{x})^2 - (\rho\dot{x} - \beta\dot{y})^2 = \omega^2\Delta^2.$$

$$\text{Если } \Delta = \alpha\rho - \beta\gamma = 0, \text{ то } \rho x - \beta y = \alpha y - \gamma x = 0, \\ \rho\dot{x} - \beta\dot{y} = \alpha\dot{y} - \gamma\dot{x} = 0.$$

$$1.4. \quad w_r = \omega^2 r, \quad w_\varphi = 0.$$

$$1.5. \quad w = \frac{2av^2}{(1 + 4a^2x^2)^{3/2}}.$$

$$1.6. \quad \text{В точке сопряжения } x = a \text{ должны выполняться условия} \\ f(a) = f'(a) = f''(a) = 0.$$

$$1.7. \quad r(\varphi) = r_0 \exp[(\varphi - \varphi_0) \operatorname{ctg} \alpha].$$

$$1.8. \quad \text{Винтовая линия на круговом цилиндре, ось которого параллельна вектору } \mathbf{a}.$$

$$1.10. \quad t = \frac{n-1}{n} \frac{R \operatorname{tg} \alpha}{V_0}.$$

$$1.11. \quad x^2 + \left(y - \frac{v}{a}\right)^2 = \frac{v^2}{a^2}, \quad w = av.$$

$$1.12. \quad w = -8 \frac{bv_0^2}{a^2}.$$

$$1.13. \quad w_r = \dot{v}, \quad w_n = v\dot{\theta}.$$

$$1.16. \quad x(t) = \frac{1}{ab^2} \cos(abt + \alpha) + \frac{t}{b} \sin(abt + \alpha) + x_0 - \frac{\cos \alpha}{ab^2},$$

$$y(t) = \frac{1}{ab^2} \sin(abt + \alpha) - \frac{t}{b} \cos(abt + \alpha) + y_0 - \frac{\sin \alpha}{ab^2}.$$

$$1.17. \quad \text{Парабола } 2(y - y_0) = a(x - x_0)^2 \text{ в системе координат,}$$

$$\text{повернутой на угол } \alpha = \text{const} : \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} bt \\ ab^2 t^2 / 2 \end{pmatrix}.$$

$$1.19. \quad w_\varphi = 0, \quad w_r = -\frac{4c^2}{pr^2}.$$

$$1.20. \quad w_r = -\frac{4c^2}{r^3} \left[\frac{\omega^2 r}{p} - (1 - \omega^2) \right].$$

$$1.21. \quad r - r_0 = \frac{b}{a} (\varphi - \varphi_0), \quad w_r = -\frac{1}{r^3} \left(\frac{2a^2}{r^2} + b^2 \right), \quad w_\varphi = 0.$$

$$1.22. \quad w_r = -\frac{(2a^2 + b^2 r^2)a}{r^5 \sqrt{a^2 + b^2 r^2}}, \quad w_n = \frac{(2a^2 + b^2 r^2)b}{r^4 \sqrt{a^2 + b^2 r^2}}, \quad \rho = \frac{(a^2 + b^2 r^2)^{3/2}}{b(2a^2 + b^2 r^2)}.$$

$$1.23. \quad \frac{1}{r} = \frac{1}{r_0} - \frac{c}{a} (\varphi - \varphi_0).$$

$$1.24. \quad \rho = \frac{v^3}{|\mathbf{v} \times \mathbf{w}|}.$$

$$1.25. \quad \rho = \frac{v^2}{w_n} = \frac{v^2}{a|\mathbf{v} \times \mathbf{r}|}.$$

$$1.26. \quad \rho = \frac{\sqrt{(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2)^3}}{|\dot{r}(r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}) - r\dot{\varphi}(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)|}.$$

$$1.28. \quad \rho = \frac{\sqrt{(v_0^2 + 2v_0 w t \cos \alpha + w^2 t^2)^3}}{w v_0 \sin \alpha}.$$

$$1.29. \quad r = H \frac{\sin \varphi}{(1 + \cos \varphi)^2}, \quad T = \frac{2H}{3V}, \quad w = \frac{2v^2}{H} (1 + \cos \varphi)^2.$$

$$1.30. \quad r = r_0 + (v_1 \cos \varphi_1 - v_2 \cos \varphi_2)t, \quad T = \frac{r_0}{v_2 \cos \varphi_2 - v_1 \cos \varphi_1}.$$

$$1.31. \quad \frac{r}{r_0} = \frac{\sin \varphi_0}{\sin \varphi} \left(\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} / \operatorname{tg} \frac{\varphi_0}{2} \right)^{v_2/v_1}.$$

$$1.32. \quad w = \frac{v_2 v_1}{r} \sin \varphi, \quad \rho = \frac{v_2}{v_1} \frac{r}{\sin \varphi}.$$

$$1.33. \quad r \exp \left(-\frac{r}{l} \right) \sin \varphi \left(\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} \right)^{v_1/v_2} = \text{const}, \quad r - \text{расстояние между догоняющим и целью.}$$

$$1.34. \quad T = \frac{r_0 \left[(v_2/v_1) + \cos(\varphi_0 + \delta) \right] - r \left[(v_2/v_1) + \cos(\varphi + \delta) \right]}{v_1 \left[(v_2/v_1)^2 - 1 \right] \cos \delta},$$

$r, \varphi, r_0, \varphi_0$ — текущие и начальные значения полярных координат догоняющего в системе отсчета, движущейся с целью.

1.35. При приближении догоняющего к цели $\varphi \rightarrow 0$, если цель удаляется и $\varphi \rightarrow \pi$, если цель приближается:

$$\text{а) } \lim_{\varphi \rightarrow 0} w = 0, \quad \text{б) } \lim_{\varphi \rightarrow 0} w = \frac{4v_2 v_1 \sin \varphi_0}{r_0 (1 + \cos \varphi_0)^2}, \quad \text{в) } \lim_{\varphi \rightarrow 0} w = \infty,$$

$$\text{а) } \lim_{\varphi \rightarrow \pi} w = 0, \quad \text{б) } \lim_{\varphi \rightarrow \pi} w = \frac{4v_2 v_1 (1 + \cos \varphi_0)^2}{r_0 \sin^3 \varphi_0}, \quad \text{в) } \lim_{\varphi \rightarrow \pi} w = \infty.$$

1.37. а) $v = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2}$, $w_r = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2$, $w_\varphi = r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}$, $w_z = \ddot{z}$.

$$\text{б) } v = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta}, \quad w_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta,$$

$$w_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\varphi}^2 \sin \theta \cos \theta,$$

$$w_\varphi = r \sin \theta \ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi} \sin \theta + 2r^2 \dot{\theta} \dot{\varphi} \cos \theta.$$

$$\text{в) } v = \sqrt{(\dot{\sigma}^2 + \dot{\tau}^2)(\sigma^2 + \tau^2) + \dot{z}^2},$$

$$w_\sigma = \frac{1}{\sqrt{\sigma^2 + \tau^2}} \left\{ \frac{d}{dt} [\dot{\sigma}(\sigma^2 + \tau^2)] - \sigma(\dot{\sigma}^2 + \dot{\tau}^2) \right\},$$

$$w_\tau = \frac{1}{\sqrt{\sigma^2 + \tau^2}} \left\{ \frac{d}{dt} [\dot{\tau}(\sigma^2 + \tau^2)] - \tau(\dot{\sigma}^2 + \dot{\tau}^2) \right\}, \quad w_z = \ddot{z}.$$

$$\text{г) } v = a \sqrt{(\dot{u}^2 + \dot{v}^2)(\text{sh}^2 u + \sin^2 v) + \dot{z}^2},$$

$$w_u = \frac{a}{\sqrt{\text{sh}^2 u + \sin^2 v}} \left\{ \frac{d}{dt} [\dot{u}(\text{sh}^2 u + \sin^2 v)] - (\dot{u}^2 + \dot{v}^2) \text{sh} u \text{ch} u \right\},$$

$$w_v = \frac{a}{\sqrt{\text{sh}^2 u + \sin^2 v}} \left\{ \frac{d}{dt} [\dot{v}(\text{sh}^2 u + \sin^2 v)] - (\dot{u}^2 + \dot{v}^2) \sin v \cos v \right\},$$

$$w_z = \ddot{z}.$$

$$\text{д) } v = \sqrt{(\dot{\sigma}^2 + \dot{\tau}^2)(\tau^2 + \sigma^2) + \sigma^2 \tau^2 \dot{\varphi}^2},$$

$$w_\sigma = \frac{1}{\sqrt{\sigma^2 + \tau^2}} \left\{ \frac{d}{dt} [\dot{\sigma}(\sigma^2 + \tau^2)] - \sigma(\dot{\sigma}^2 + \dot{\tau}^2 + \tau^2 \dot{\varphi}^2) \right\},$$

$$w_\tau = \frac{1}{\sqrt{\sigma^2 + \tau^2}} \left\{ \frac{d}{dt} [\dot{\tau}(\sigma^2 + \tau^2)] - \tau(\dot{\sigma}^2 + \dot{\tau}^2 + \sigma^2 \dot{\varphi}^2) \right\},$$

$$w_\varphi = \frac{1}{\sigma \tau} \frac{d}{dt} (\dot{\varphi} \sigma^2 \tau^2).$$

$$\text{е) } v = a \sqrt{\dot{u}^2 (\text{sh}^2 u + \sin^2 v) + \dot{v}^2 (\text{sh}^2 u + \sin^2 v) + \dot{\varphi}^2 \text{sh}^2 u \sin^2 v},$$

$$w_u = \frac{a}{\sqrt{\operatorname{sh}^2 u + \sin^2 v}} \left\{ \frac{d}{dt} [\dot{u}(\operatorname{sh}^2 u + \sin^2 v)] - (\dot{u}^2 + \dot{v}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 v) \operatorname{sh} u \operatorname{ch} u \right\},$$

$$w_v = \frac{a}{\sqrt{\operatorname{sh}^2 u + \sin^2 v}} \left\{ \frac{d}{dt} [\dot{v}(\operatorname{sh}^2 u + \sin^2 v)] - (\dot{u}^2 + \dot{v}^2 + \dot{\phi}^2 \operatorname{sh}^2 u) \sin v \cos v \right\},$$

$$w_\phi = \frac{a}{\operatorname{sh} u \sin v} \frac{d}{dt} (\dot{\phi} \operatorname{sh}^2 u \sin^2 v).$$

$$\text{ж) } v = a \sqrt{\dot{u}^2 (\operatorname{sh}^2 u + \cos^2 v) + \dot{v}^2 (\operatorname{sh}^2 u + \cos^2 v) + \dot{\phi}^2 \operatorname{ch}^2 u \sin^2 v},$$

$$w_u = \frac{a}{\sqrt{\operatorname{sh}^2 u + \cos^2 v}} \left\{ \frac{d}{dt} [\dot{u}(\operatorname{sh}^2 u + \cos^2 v)] - (\dot{u}^2 + \dot{v}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 v) \operatorname{sh} u \operatorname{ch} u \right\},$$

$$w_v = \frac{a}{\sqrt{\operatorname{sh}^2 u + \cos^2 v}} \left\{ \frac{d}{dt} [\dot{v}(\operatorname{sh}^2 u + \cos^2 v)] + (\dot{u}^2 + \dot{v}^2 - \dot{\phi}^2 \operatorname{ch}^2 v) \sin v \cos v \right\},$$

$$w_\phi = \frac{a}{\operatorname{ch} u \sin v} \frac{d}{dt} (\dot{\phi} \operatorname{ch}^2 u \sin^2 v).$$

$$1.38. \quad \rho = \left(\sum_{i=1}^3 (H_i \dot{q}^i)^2 \right)^{3/2} \left(\sum_{k=1}^3 \frac{L_k^2}{H_k^2} \sum_{i=1}^3 (H_i \dot{q}^i)^2 - \left(\sum_{k=1}^3 L_k \dot{q}^k \right)^2 \right)^{-1/2},$$

$$\text{где } L_k = \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}^k} \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 (H_i \dot{q}^i)^2 \right) - \frac{\partial}{\partial q^k} \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 (H_i \dot{q}^i)^2 \right).$$

$$1.39. \quad k_r = -\frac{r\dot{\phi}^2(v^2 + \dot{r}^2)}{v^4}, \quad k_\phi = \frac{\dot{r}\dot{\phi}(2v^2 - r^2\dot{\phi}^2)}{v^4}, \quad k_z = -\frac{\dot{z}}{v^4} r\dot{r}\dot{\phi}^2.$$

$$1.40. \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}^\alpha} \left(\frac{1}{2} \sum_{\beta=2}^3 (H_\beta q^\beta)^2 \right) - \frac{\partial}{\partial q^\alpha} \left(\frac{1}{2} \sum_{\beta=2}^3 (H_\beta q^\beta)^2 \right) = 0, \quad \alpha = 2, 3.$$

$$1.41. \quad \mathbf{k} = -\mathbf{e}_r \frac{1}{r} - \mathbf{e}_\theta \frac{\operatorname{ctg} \theta}{r}.$$

$$1.42. \quad v = v_0 \exp \left[\frac{\varphi - \varphi_0}{\operatorname{tg} \alpha} \right], \quad w = \frac{\dot{\phi} v}{\sin \alpha}.$$

$$1.44. \quad w_n = v \sqrt{\dot{\theta}_v^2 + \dot{\phi}_v^2 \sin^2 \theta_v}.$$

$$1.45. \quad \boldsymbol{\tau} = \frac{\mathbf{v}}{v}, \quad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{w} v^2 - \mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})}{v |\mathbf{v} \times \mathbf{w}|}, \quad \mathbf{b} = \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{w}}{|\mathbf{v} \times \mathbf{w}|}.$$

$$1.47. \quad \rho = \frac{v_0^2 r^3}{\gamma |\mathbf{v}_0 \times \mathbf{r}|}.$$

§ 2. Сложное движение точки

$$2.1. \quad t = \frac{R-r}{v \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)}.$$

$$2.2. \quad u = \sqrt{v_1^2 + (v_2 + v_1 \operatorname{tg} \alpha)^2}, \quad \operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg} \alpha + \frac{v_2}{v_1}.$$

$$2.3. \quad w^2 = \omega^4 R^2 + 2a\Omega^2 R \omega^2 \sin(\Omega t) \sin(\omega t) + a^2 \Omega^4 \sin^2(\Omega t).$$

$$2.4. \quad v^2 = l^2 \omega_2^2 \cos^2 \alpha + l^2 \omega_1^2 + v_0^2,$$

$$w^2 = [2\omega_2(\omega_1 l \sin \alpha - v_0 \cos \alpha)]^2 + \\ + \left[(w_0 - l\omega_1^2 - l\omega_2^2) \cos \alpha - 2v_0 \omega_1 \sin \alpha \right]^2 + \left[(w_0 - l\omega_1^2) \sin \alpha + 2v_0 \omega_1 \cos \alpha \right]^2.$$

$$2.5. \quad v_1 = v_3 = \sqrt{\omega_2^2 R^2 + v_o^2}, \quad v_2 = v_4 = \sqrt{\omega_1^2 R^2 + v_o^2},$$

$$w_1 = w_3 = \sqrt{\left(\frac{v_0^2}{R} + \omega_2^2 R \right)^2 + 4\omega_1^2 v_0^2},$$

$$w_2 = w_4 = \sqrt{\left(\frac{v_0^2}{R} + \omega_1^2 R \right)^2 + 4\omega_1^2 \omega_2^2 R^2 + 4\omega_2^2 v_0^2}.$$

$$2.6. \quad w = l \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)^2 + \omega_2^2 (2\omega_1^2 - \omega_2^2) \cos^2(\omega_1 t)}.$$

$$2.7. \quad r = \frac{|\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}|}{\omega^2} (\varphi - \varphi_0), \quad z = \frac{\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{v}}{\omega^2} (\varphi - \varphi_0),$$

$$w_r = |\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}| \sqrt{4 + \left(\frac{\omega l}{v} \right)^2}.$$

$$2.9. \quad \mathbf{w}_r = \mathbf{e}_r \omega_e^2 r, \quad \mathbf{v}_r = -\mathbf{e}_r \frac{\varepsilon_e r}{2\omega_e}.$$

$$2.10. \quad \boldsymbol{\omega}_a = \sum_{k=1}^n \boldsymbol{\omega}_k, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_a = \sum_{k=1}^n \left(\boldsymbol{\varepsilon}_k + \sum_{s=1}^{k-1} \boldsymbol{\omega}_s \times \boldsymbol{\omega}_k \right).$$

$$2.11. \quad v_1 = v, \quad v_2 = \sqrt{v^2 + 2v_0^2 + 2vv_0(\cos \alpha + \sin \alpha)},$$

$$v_3 = \sqrt{v^2 + 4v_0^2 + 4vv_0 \cos \alpha}, \quad v_4 = \sqrt{v^2 + 2v_0^2 + 2vv_0(\cos \alpha - \sin \alpha)},$$

$$w_1 = \sqrt{w^2 + \frac{v_0^4}{R^2} + 2w \frac{v_0^2}{R} \sin \alpha}, \quad w_2 = \sqrt{w^2 + \frac{v_0^4}{R^2} + 2w \frac{v_0^2}{R} \cos \alpha},$$

$$w_3 = \sqrt{w^2 + \frac{v_0^4}{R^2} - 2w \frac{v_0^2}{R} \sin \alpha}, \quad w_4 = \sqrt{w^2 + \frac{v_0^4}{R^2} - 2w \frac{v_0^2}{R} \cos \alpha}.$$

$$2.12. \quad \mathbf{v} = \mathbf{e}_x(l\omega + v_0) + \mathbf{e}_y(v_0 t)\omega, \quad \mathbf{w} = -\mathbf{e}_x(v_0 t)\omega^2 + \mathbf{e}_y(l\omega^2 + 2\omega v_0).$$

$$2.13. \quad w^2 = [L\omega_1^2 + l(\omega_1^2 + \omega_2^2) \cos \varphi]^2 + (2l\omega_1\omega_2 \sin \varphi)^2 + (l\omega_2^2 \sin \varphi)^2.$$

$$2.14. \quad v^2 = (R\varphi_0\omega \sin \alpha)^2 + \left[2a \frac{\pi}{\omega} - R\varphi_0\omega(1 + \cos \alpha) \right]^2,$$

$$w^2 = \left[\left(\frac{2a\pi}{R\omega} - \omega\varphi_0 \right)^2 R + R\omega^2\varphi_0^2 \cos \alpha \right]^2 + (2a + R\omega^2\varphi_0^2 \sin \alpha)^2,$$

$$\text{где } \alpha = \frac{a}{R} \frac{\pi^2}{\omega^2}.$$

$$2.15. \quad v = a\sqrt{\omega_0^2 \cos^2(\omega_0 t) + \omega^2 [1 + \sin(\omega_0 t)]^2},$$

$$w = a\sqrt{4\omega^2\omega_0^2 \cos^2(\omega_0 t) + [\omega^2 + (\omega^2 + \omega_0^2) \sin(\omega_0 t)]^2}.$$

$$2.16. \quad v = \frac{at}{2} \sqrt{4 + \varphi_0^2 (\omega t)^2 \cos^2(\omega t)},$$

$$w = \frac{a}{2} \sqrt{[2 - \varphi_0^2 (\omega t)^2 \cos^2(\omega t)]^2 + \varphi_0^2 (\omega t)^2 [4 \cos(\omega t) - (\omega t) \sin(\omega t)]^2} \cdot 2.$$

$$17. \quad v_r = \dot{r}, \quad v_\varphi = r\dot{\varphi}, \quad w_r = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2, \quad w_\varphi = r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}.$$

$$2.18. \quad \mathbf{v} = \mathbf{e}_r \dot{r} + \mathbf{e}_\theta r\dot{\theta} + \mathbf{e}_\varphi r\dot{\varphi} \sin \theta,$$

$$\mathbf{w} = \mathbf{e}_r (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) + \\ + \mathbf{e}_\theta (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\varphi}^2 \sin \theta \cos \theta) + \mathbf{e}_\varphi (r \sin \theta \ddot{\varphi} + 2r\dot{\varphi}\dot{\theta} \cos \theta + 2\dot{r}\dot{\varphi} \sin \theta).$$

$$2.19. \quad v = l\omega \sin \varphi_0, \quad w = l\sqrt{\varphi_0^2 \omega_0^4 + \varphi_0 \omega_0^2 \omega^2 \sin(2\varphi_0) + \omega^4 \sin^2 \varphi_0}.$$

$$2.20. \quad v = \sqrt{a^2 + \varphi_0^2 \omega^2 (l_0 - at)^2 \cos^2(\omega t)},$$

$$w = \varphi_0 \omega \cos(\omega t) \sqrt{\varphi_0^2 \omega^2 (l_0 - at)^2 \cos^2(\omega t) + [2a + \omega(l_0 - at) \operatorname{tg}(\omega t)]^2}.$$

$$2.21. \quad v = \sqrt{a^2 - 2al\varphi_0\omega \cos\left(\frac{a\pi}{R\omega}\right) + l^2\varphi_0^2\omega^2},$$

$$w = \frac{1}{R} \sqrt{a^4 + 2a^2 R l \varphi_0^2 \omega^2 \cos\left(\frac{a\pi}{R\omega}\right) + R^2 l^2 \varphi_0^4 \omega^4}.$$

$$2.22. \quad \mathbf{v} = \mathbf{e}_x \frac{v_0}{\sqrt{1 + 4a^2 x^2}} + \mathbf{e}_y \frac{v_0 2ax}{\sqrt{1 + 4a^2 x^2}} - \mathbf{e}_z \omega x,$$

$$\mathbf{w} = -\mathbf{e}_x \left(\frac{4a^2 v_0^2 x}{(1+4a^2 x^2)^2} + \omega^2 x \right) + \mathbf{e}_y \frac{2av_0^2}{(1+4a^2 x^2)^2} - \mathbf{e}_z \frac{2\omega v_0}{\sqrt{1+4a^2 x^2}}.$$

$$2.23. \quad v^2 = (u+v)^2 - \frac{2u^2 vt}{a} + \frac{uv^2 t}{4a-ut}, \quad w^2 = \frac{4auv^2(9a-2ut)}{t(4a-ut)^3}.$$

$$2.24. \quad v = \frac{|a|v_0}{R}, \quad w = \frac{1}{R^2} \sqrt{v_0^4 a^2 + R^2(aw_0 - v_0^2)}, \text{ где } a - \text{расстояние от точки касания колеса до точки рельса; } a > 0, \text{ если колесо накатывается на точку и } a < 0 \text{ в противном случае.}$$

$$2.25. \quad v = \omega r, \quad w = \frac{\omega^2 r^2}{R-r}.$$

$$2.26. \quad w = \frac{v_1}{R^2 r} \sqrt{r^2 v_1^2 (R \sin \varphi - r)^2 + R^2 [v_2 (R \sin \varphi - 2r) + v_1 r \cos \varphi]^2}.$$

$$2.27. \quad v_a = \frac{2\omega l k}{k + 2l \cos(\alpha/2)}, \quad v_r = \frac{2\omega l \cos(\alpha/2)}{k + 2l \cos(\alpha/2)} \sqrt{k^2 + 4l^2 \sin^2(\alpha/2)}.$$

$$2.28. \quad w_r = \frac{4\omega^2 l^2 k^2 \sin(\alpha/2)}{[k + 2l \cos(\alpha/2)]^3}, \quad w_n = \frac{4\omega^2 l k^2}{[k + 2l \cos(\alpha/2)]^2}.$$

$$2.29. \quad \mathbf{v}_C = \mathbf{n} \dot{\rho}, \quad \mathbf{w}_C = -\boldsymbol{\tau} \frac{v}{\rho} \dot{\rho} + \mathbf{n} \ddot{\rho}, \text{ где } \rho = \frac{v^2}{w_n} = \frac{v^3}{|\mathbf{w} \times \mathbf{v}|} \text{ и } \boldsymbol{\tau}, \mathbf{n} - \text{орты касательной и главной нормали траектории точки.}$$

$$2.30. \quad v = v_0 \frac{a \pm v_2}{a \mp v_1}.$$

$$2.31. \quad r = R \exp \left[(\varphi_0 - \varphi) \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{n} \right) \right].$$

$$2.32. \quad \mathbf{v} = \mathbf{e}_x (u - \omega a) + \mathbf{e}_y \omega a, \quad \mathbf{w} = \mathbf{e}_x (-\varepsilon a - \omega^2 a) + \mathbf{e}_y (\varepsilon a - \omega^2 a + 2\omega u).$$

$$2.33. \quad \mathbf{v} = \mathbf{e}_x [e + a \sin(\omega t)] \omega \sin \alpha + \\ + \mathbf{e}_y a \omega \cos(\omega t) \cos \alpha + \mathbf{e}_z a \omega \cos(\omega t) \sin \alpha, \\ \mathbf{w} = \mathbf{e}_x \sin \alpha [\varepsilon e + \varepsilon a \sin(\omega t) + 2a\omega^2 \sin(\omega t)] - \\ - \mathbf{e}_y a \omega^2 \sin(\omega t) \cos \alpha - \mathbf{e}_z \omega^2 \sin \alpha [e + 2a \sin(\omega t)].$$

$$2.34. \quad \mathbf{v} = -\mathbf{e}_x (\omega R + v_0) \sin \left(\frac{v_0 t}{R} \right) + \mathbf{e}_y \left[\omega s + (\omega R + v_0) \cos \left(\frac{v_0 t}{R} \right) \right],$$

$$\mathbf{w} = -\mathbf{e}_x \left[\omega^2 s + \left(\omega^2 R + 2\omega v_0 + \frac{v_0^2}{R} \right) \cos \left(\frac{v_0 t}{R} \right) \right] - \\ - \mathbf{e}_y \left(\omega^2 R + 2\omega v_0 + \frac{v_0^2}{R} \right) \sin \left(\frac{v_0 t}{R} \right).$$

$$2.35. \quad \mathbf{v} = \mathbf{e}_x \left[w_0 t + \frac{w_0 t}{R} a \sin(\omega t) \sin \varphi + a \omega \cos(\omega t) \cos \varphi \right] + \\ + \mathbf{e}_y \left[-\frac{w_0 t}{R} a \sin(\omega t) \cos \varphi + a \omega \cos(\omega t) \sin \varphi \right],$$

$$\mathbf{w} = \mathbf{e}_x \left[w_0 + \frac{w_0}{R} a \sin(\omega t) \sin \varphi - 2\omega^2 a \sin(\omega t) \cos \varphi + 2 \frac{w_0 t}{R} a \omega \cos(\omega t) \sin \varphi \right] + \\ + \mathbf{e}_y \left[-\frac{w_0}{R} a \sin(\omega t) \cos \varphi - 2\omega^2 a \sin(\omega t) \sin \varphi - 2 \frac{w_0 t}{R} a \omega \cos(\omega t) \cos \varphi \right],$$

где $\varphi = -\frac{w_0 t^2}{2R}$.

$$2.36. \quad \mathbf{v} = \boldsymbol{\tau} \left[w_0 t (\cos \alpha - 1) + R \varphi_0 \omega \cos(\omega t) \right] - \mathbf{n} w_0 t \sin \alpha,$$

$$\mathbf{w} = \boldsymbol{\tau} \left[w_0 (\cos \alpha - 1) - R \varphi_0 \omega^2 \sin(\omega t) \right] - \mathbf{n} \left[w_0 \sin \alpha - \frac{1}{R} (w_0 t - R \varphi_0 \omega \cos(\omega t))^2 \right],$$

где $\alpha = \varphi_0 \sin(\omega t) - \frac{w_0 t^2}{2R}$ и $\boldsymbol{\tau}, \mathbf{n}$ — орты касательной и главной нормали траектории точки.

$$2.37. \quad v^2 = \frac{1}{\sin^2 \varphi} \left[(\omega_1 a_1)^2 + (\omega_2 a_2)^2 + 2 \omega_1 a_1 \omega_2 a_2 \cos \varphi \right].$$

$$2.38. \quad v^2 = \left(\omega r + \frac{C}{r} \right)^2 + C^2 \left[\frac{e^2}{p^2} - \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{p} \right)^2 \right],$$

$$w^2 = \left(\omega^2 r + 2\omega \frac{C}{r} + \frac{C^2}{r^2 p} \right)^2 + 4\omega^2 C^2 \left[\frac{e^2}{p^2} - \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{p} \right)^2 \right].$$

$$2.39. \quad \mathbf{v} = \mathbf{e}_y \left[\frac{p}{1+e} (\omega_2 \cos \theta + \omega_1) + \frac{C}{p} (1+e) \right] - \mathbf{e}_z \frac{p \omega_2}{1+e} \sin \theta \cos(\omega_1 t),$$

$$\mathbf{w} = \frac{p}{1+e} \left\{ \mathbf{e}_x \left[-\omega_2^2 \sin^2 \theta \cos^2 (\omega_1 t) - (\omega_2 \cos \theta + \omega_1)^2 - \right. \right. \\ \left. \left. - (\omega_2 \cos \theta + \omega_1) \frac{2C}{p^2} (1+e)^2 - \frac{C^2}{p^4} (1+e)^3 \right] + \right. \\ \left. + \mathbf{e}_y \omega_2^2 \sin^2 \theta \sin (\omega_1 t) \cos (\omega_1 t) + \right. \\ \left. + \mathbf{e}_z \omega_2 \sin \theta \sin (\omega_1 t) \left[\omega_1 + (\omega_2 \cos \theta + \omega_1) + \frac{2C}{p^2} (1+e)^2 \right] \right\}.$$

2.40. Смещение нити — разность длины линии профиля волны и ее

проекции на основание — $\Delta S = \int_{-l/2}^{l/2} \sqrt{1 + \left[\frac{df(x)}{dx} \right]^2} dx - l$, $v_D = 2v_o \sin \left(\frac{\alpha}{2} \right)$.

2.41. $x_B = \int \dot{r}(t) \cos \varphi(t) dt$, $y_B = \int \dot{r}(t) \sin \varphi(t) dt$.

2.42. Движение по окружности $x_B^2 + \left(y_B - \frac{v}{\omega} \right)^2 = \left(\frac{v}{\omega} \right)^2$ с постоянной по величине скоростью V .

2.43. $\mathbf{v}_r = -\mathbf{e}_x r \dot{\varphi} \sin \varphi + \mathbf{e}_y r \dot{\varphi} \cos \varphi$,

$$\mathbf{v}_e = \mathbf{e}_x \dot{r} \cos \varphi + \mathbf{e}_y \dot{r} \sin \varphi,$$

$$\mathbf{w}_r = -\mathbf{e}_x (\dot{r} \dot{\varphi} \sin \varphi + r \dot{\varphi}^2 \cos \varphi + r \ddot{\varphi} \cos \varphi) + \\ + \mathbf{e}_y (\dot{r} \dot{\varphi} \cos \varphi - r \dot{\varphi}^2 \sin \varphi + r \ddot{\varphi} \sin \varphi),$$

$$\mathbf{w}_{cor} = 0, \quad \mathbf{w}_e = \mathbf{e}_x (\ddot{r} \cos \varphi - \dot{r} \dot{\varphi} \sin \varphi) + \mathbf{e}_y (\ddot{r} \sin \varphi + \dot{r} \dot{\varphi} \cos \varphi).$$

2.45. $\left(\frac{\ddot{x}}{L+l} \right)^2 + \left(\frac{\ddot{y}}{L-l} \right)^2 = (\varepsilon^2 + \omega^4)$.

2.46. $v = \frac{\sqrt{v_1^2 + 2v_1 v_2 \cos \varphi + v_2^2}}{2 \sin(\varphi/2)}$

2.47. $v^2 = \frac{v_1^2 - 2(\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2) \cos \varphi + v_2^2}{2(1 - \cos \varphi)}$

§ 3. Плоскопараллельное движение твердого тела

3.1. Прямая $x = \frac{a}{2}$ в системе координат, связанной с фигурой так, что $A(0,0)$, $B(a,0)$.

3.2. Окружность $\left(x + \frac{a\lambda^2}{1-\lambda^2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{a\lambda}{1-\lambda^2}\right)^2$ в системе координат, связанной с фигурой так, что $A(0,0)$, $B(a,0)$.

3.3. Пересечение перпендикуляров, восстановленных в серединах сторон треугольника, образованного заданными точками.

$$3.4. \quad \omega = \frac{v_0(R-\rho)}{\rho(R-r)}.$$

$$3.6. \quad \mathbf{r}_{OA} = \frac{\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{v}_o - \mathbf{v}_A)}{\omega^2}.$$

$$3.7. \quad 0 \leq |\mathbf{v}_c| \leq \frac{v}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}.$$

$$3.8. \quad \omega_k = \left(1 + (-1)^k \frac{r_1}{r_k}\right) \omega - (-1)^k \frac{r_1}{r_k} \omega_1,$$

$$\varepsilon_k = \left(1 + (-1)^k \frac{r_1}{r_k}\right) \varepsilon - (-1)^k \frac{r_1}{r_k} \varepsilon_1.$$

$$3.9. \quad \omega_k = \left(1 + (-1)^k \frac{r_0}{r_k}\right) \omega - (-1)^k \frac{r_0}{r_k} \omega_0,$$

$$\varepsilon_k = \left(1 + (-1)^k \frac{r_0}{r_k}\right) \varepsilon - (-1)^k \frac{r_0}{r_k} \varepsilon_0.$$

$$3.10. \quad v_A = l_k \omega - r_k \omega_k, \quad v_C = l_k \omega + r_k \omega_k, \quad v_B = v_D = \sqrt{l_k^2 \omega^2 + r_k^2 \omega_k^2},$$

$$w_A = \sqrt{(l_k \varepsilon - r_k \varepsilon_k)^2 + (l_k \omega^2 - r_k \omega_k^2)^2}, \quad w_C = \sqrt{(l_k \varepsilon + r_k \varepsilon_k)^2 + (l_k \omega^2 + r_k \omega_k^2)^2},$$

$$w_B = \sqrt{(l_k \varepsilon - r_k \omega_k^2)^2 + (l_k \omega^2 + r_k \varepsilon_k)^2}, \quad w_D = \sqrt{(l_k \varepsilon + r_k \omega_k^2)^2 + (l_k \omega^2 - r_k \varepsilon_k)^2}.$$

$$\text{где } l_k = 2 \sum_{i=1}^k r_i - r_1 - r_k.$$

$$3.11. \quad v^2 = \left[\frac{v_B + v_A}{2} - r \omega_o - l \omega_o \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \right]^2 + \left[\frac{v_B - v_A}{2} \operatorname{tg}\left(\frac{\varphi}{2}\right) + \omega_o \frac{l_A + l_B}{2} \right]^2.$$

$$3.12. \quad v = v_o \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right).$$

3.13. *Решение.* Для любой точки A , лежащей на общей нормали к центроидам в их точке касания P , имеем $\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_P + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{PA} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{PA}$,

$\mathbf{w}_A = \boldsymbol{\tau} \dot{v}_A + \mathbf{n} \frac{v_A^2}{\rho}$ где $\boldsymbol{\tau} = \frac{\mathbf{v}_A}{v_A} \perp \mathbf{r}_{PA}$, единичный вектор $\mathbf{n} \perp \mathbf{v}_A$ и, следовательно, коллинеарен $\mathbf{r}_{PA}$. Из первого равенства в случае плоскопараллельного движения получаем $\boldsymbol{\omega} = \frac{\mathbf{r}_{PA} \times \mathbf{v}_A}{r_{PA}^2} \rightarrow \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{\mathbf{r}_{PA} \times \dot{\boldsymbol{\tau}} v_A}{r_{PA}^2}$. Теперь можем вычислить ускорение точки P :

$$\begin{aligned}
 \mathbf{w}_P &= \mathbf{w}_A + \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r}_{AP} - \omega^2 \mathbf{r}_{AP} = \boldsymbol{\tau} \dot{v}_A + \mathbf{n} \frac{v_A^2}{\rho} + \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r}_{AP} - \omega^2 \mathbf{r}_{AP} = \\
 &= \boldsymbol{\tau} \dot{v}_A + \mathbf{n} \frac{\omega^2 r_{PA}^2}{\rho} + \frac{\mathbf{r}_{PA} \times \dot{\boldsymbol{\tau}} v_A}{r_{PA}^2} \times \mathbf{r}_{AP} - \omega^2 \mathbf{r}_{AP} = \omega^2 \left(\mathbf{n} \frac{r_{PA}^2}{\rho} - \mathbf{r}_{AP} \right).
 \end{aligned}$$

$$3.14. \quad w_n = \frac{|\mathbf{w}_A \cdot \mathbf{r}_{PA}|}{|\mathbf{r}_{PA}|}, \quad w_\tau = \sqrt{w_A^2 - w_n^2}.$$

$$3.15. \quad \rho = \frac{\omega^2 |\mathbf{r}_{PA}|^3}{|\mathbf{w}_A \cdot \mathbf{r}_{PA}|}.$$

3.16. Прямая, соединяющая мгновенные центры скоростей и ускорений.

$$3.17. \quad \frac{v_A^{(2)}}{v_A^{(1)}} = \frac{v_B^{(2)}}{v_B^{(1)}} = \frac{v_C^{(2)}}{v_C^{(1)}} = \frac{v_D^{(2)}}{v_D^{(1)}} = 1,$$

$$\frac{w_A^{(2)}}{w_A^{(1)}} = 1 + \lambda, \quad \frac{w_C^{(2)}}{w_C^{(1)}} = 1 - \lambda, \quad \frac{w_B^{(2)}}{w_B^{(1)}} = \frac{w_D^{(2)}}{w_D^{(1)}} = \sqrt{1 + \lambda^2}, \quad \text{где } \lambda = \frac{r}{R - r}.$$

$$3.18. \quad \mathbf{r}_{OA} = \frac{\omega^2 (\mathbf{w}_O - \mathbf{w}_A) + \boldsymbol{\varepsilon} \times (\mathbf{w}_O - \mathbf{w}_A)}{\omega^4 + \varepsilon^2}.$$

$$3.19. \quad \omega^2 = \frac{(\mathbf{w}_A - \mathbf{w}_B) \cdot \mathbf{r}_{AB}}{r_{AB}^2}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{(\mathbf{w}_A - \mathbf{w}_B) \times \mathbf{r}_{AB}}{r_{AB}^2}.$$

$$3.20. \quad v_M = \omega \sqrt{l^2 + r^2}, \quad w_M = \sqrt{\left(\varepsilon l + \frac{\omega^2 r}{2} \right)^2 + (\omega^2 l - \varepsilon r)^2}.$$

$$3.22. \quad v_1 = v \omega t, \quad v_2 = \sqrt{(v - \omega R)^2 + (v \omega t - \omega R + v)^2},$$

$$v_3 = \sqrt{4(v - \omega R)^2 + (v \omega t)^2}, \quad v_4 = \sqrt{(v - \omega R)^2 + (v \omega t + \omega R - v)^2},$$

$$w_1 = \frac{v}{R} \sqrt{\omega^4 R^2 t^2 + v^2},$$

$$w_2 = \sqrt{\left[\left(\omega - \frac{v}{R} \right)^2 R - \omega^2 v t \right]^2 + \left[\frac{v^2}{R} - \left(\omega - \frac{v}{R} \right)^2 R \right]^2},$$

$$w_3 = \sqrt{(\omega^2 v t)^2 + \left[\frac{v^2}{R} - 2 \left(\omega - \frac{v}{R} \right)^2 R \right]^2},$$

$$w_4 = \sqrt{\left[\left(\omega - \frac{v}{R} \right)^2 R + \omega^2 v t \right]^2 + \left[\frac{v^2}{R} - \left(\omega - \frac{v}{R} \right)^2 R \right]^2}.$$

$$3.23. \quad w_C = \frac{\omega^2 R}{r} \sqrt{R^2 + \frac{(R-r)^4}{a^2 - (R-r)^2}}.$$

$$3.24. \quad v_C = v, \quad w_C = \frac{1}{9r} \sqrt{3(64\omega^4 r^4 - 8\omega^2 V^2 r^2 + 9V^4)}.$$

$$3.25. \quad w_{A\tau} = \frac{w_C(x^2 + y^2) - v_C^2 x}{R\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad w_{An} = \frac{v_C^2(x^2 + y^2 - yR)}{R^2\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

$$3.26. \quad x^2 + \left(y - \frac{R}{2} \right)^2 = \left(\frac{R}{2} \right)^2.$$

$$3.27. \quad \rho_A = \frac{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}}{(x^2 + y^2 - yR)}.$$

$$3.28. \quad 1) \ y = 0; \ 2) \ v = \omega x, \ w = \omega \sqrt{x^2 + R^2} \ x^2 + \left(y - \frac{r}{4} \right)^2 = \left(\frac{r}{4} \right)^2, \\ x \neq 0, \quad y \neq 0.$$

$$3.29. \quad x - \text{расстояние от точки касания до точки } M.$$

$$3.30. \quad v_A = 2v \frac{R}{r} \sin\left(\frac{\beta}{2}\right), \quad w_A = \frac{v^2 R}{r^2(R-r)} \sqrt{r^2 + 4R(R-r) \sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right)}.$$

$$3.31. \quad v_A = 2\omega(R-r) \sin\left(\frac{\beta}{2}\right), \quad w_A = \omega^2 \frac{(R-r)}{R} \sqrt{r^2 + 4R(R-r) \sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right)}.$$

$$3.32. \quad \mathbf{v}_A = \mathbf{e}_x \left[v_0 \cos\left(\frac{v_0 t}{\rho}\right) - 2\omega(R-r) \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\beta}{2} - \omega t\right) \right] + \\ + \mathbf{e}_y \left[v_0 \sin\left(\frac{v_0 t}{\rho}\right) + 2\omega(R-r) \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\beta}{2} - \omega t\right) \right],$$

$$\mathbf{w}_A = \mathbf{e}_x \left[-\frac{v_0^2}{\rho} \sin\left(\frac{v_0 t}{\rho}\right) - \omega^2(R-r) \cos(\omega t) + \omega^2 \frac{(R-r)^2}{R} \cos(\beta - \omega t) \right] + \\ + \mathbf{e}_y \left[\frac{v_0^2}{\rho} \cos\left(\frac{v_0 t}{\rho}\right) - \omega^2(R-r) \sin(\omega t) - \omega^2 \frac{(R-r)^2}{R} \sin(\beta - \omega t) \right].$$

$$3.33. \omega_1 = \frac{(\mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A) \cdot \mathbf{r}_{BC}}{l_1 l_2 \sin \varphi}, \quad \varepsilon_1 = \frac{(\mathbf{w}_B - \mathbf{w}_A) \cdot \mathbf{r}_{BC} + \omega_1^2 l_1 l_2 \cos \varphi - \omega_2^2 l_2^2}{l_1 l_2 \sin \varphi},$$

$$\omega_2 = \frac{(\mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A) \cdot \mathbf{r}_{AC}}{l_1 l_2 \sin \varphi}, \quad \varepsilon_2 = \frac{(\mathbf{w}_B - \mathbf{w}_A) \cdot \mathbf{r}_{AC} - \omega_2^2 l_1 l_2 \cos \varphi + \omega_1^2 l_1^2}{l_1 l_2 \sin \varphi}.$$

$$3.34. v_O = \omega \sqrt{\frac{a^4 \sin^2(\omega t) + b^4 \cos^2(\omega t)}{a^2 \sin^2(\omega t) + b^2 \cos^2(\omega t)}}.$$

$$3.35. \omega_{\min} = \frac{v_0 b^2}{a^2(b-h) + b^2 h}, \quad \omega_{\max} = \frac{v_0 a^2}{a^2 h + b^2(a-h)}.$$

$$3.36. \boldsymbol{\omega} = \mathbf{b} \frac{\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}}{\rho}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b} \left(\frac{\dot{\mathbf{v}} \cdot \boldsymbol{\tau}}{\rho} - \frac{\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau} \dot{\rho}}{\rho^2} \right).$$

$$3.38. v_0 = v \cos \varphi.$$

$$3.39. \omega_1 = \frac{v \cos(\alpha - \varphi_2)}{l_1 \sin(\varphi_2 - \varphi_1)}, \quad \omega_2 = -\frac{v \cos(\alpha - \varphi_1)}{l_2 \sin(\varphi_2 - \varphi_1)}.$$

$$3.40. \omega_1 = \frac{v \cos(\alpha - \varphi_2)}{l_1 \sin(\varphi_2 - \varphi_1)}, \quad \omega_2 = -\frac{v \cos(\alpha - \varphi_1)}{l_2 \sin(\varphi_2 - \varphi_1)},$$

$$\text{где } \alpha = \frac{v}{r} t + \alpha_0.$$

$$3.41. v_A = \frac{v}{R} \sqrt{4R^2 - s^2}, \quad w_A = \frac{v^2}{R^2} s.$$

$$3.43. \omega_R = \frac{\varphi}{T} = \omega \frac{2\pi R - L}{2\pi R}, \quad \omega_r = \omega \frac{L - 2\pi r}{2\pi r}.$$

$$3.44. \mathbf{r}_{OP} = \frac{\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_O}{\omega^2}, \quad \mathbf{r}_{OQ} = \frac{\boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{w}_O + \omega^2 \mathbf{w}_O}{\varepsilon^2 + \omega^4}.$$

3.45. Зеркальное отражение обруча относительно прямой.

3.46. Эллипсы.

§ 4. Движение твердого тела с неподвижной точкой.

Произвольное движение твердого тела

$$4.2. \varepsilon_{\xi} = \dot{\omega}_{\xi}.$$

$$4.3. \mathbf{v}_C = -\mathbf{r}_{OA} \frac{\mathbf{v}_A \cdot \mathbf{r}_{OC}}{l^2} - \mathbf{r}_{OB} \frac{\mathbf{v}_B \cdot \mathbf{r}_{OC}}{l^2}.$$

$$4.4. \omega = \sqrt{\omega_1^2 + \omega_2^2 + 2\omega_1 \omega_2 \cos \theta}, \quad \varepsilon = \omega_2 \omega_1 \sin \theta.$$

$$4.5. \quad v_C = v_E = \frac{a}{\sqrt{2}} (\omega_1 + \omega_2 \cos \theta),$$

$$v_D = v_F = \frac{a}{\sqrt{2}} \sqrt{\omega_1^2 + 2\omega_1\omega_2 \cos \theta + \omega_2^2},$$

$$w_C = w_E = \frac{a}{\sqrt{2}} \sqrt{(\omega_1 + \omega_2 \cos \theta)^4 + \omega_2^2 \sin^2 \theta (2\omega_1 + \omega_2 \cos \theta)^2},$$

$$w_D = w_F = \frac{a}{\sqrt{2}} (\omega_1^2 + 2\omega_1\omega_2 \cos \theta + \omega_2^2).$$

$$4.6. \quad v_A = 0, \quad w_A = \sqrt{3}\omega^2 r, \quad v_B = 3\omega r, \quad w_B = \sqrt{21}\omega^2 r.$$

$$4.7. \quad \omega_a = \omega_1 \left[\mathbf{i} \cos \varphi + \mathbf{j} \sin \varphi + \mathbf{k} \varphi_0 \frac{\omega_0}{\omega_1} \cos(\omega_0 t) \right],$$

$$\varepsilon_a = \omega_1 \omega_0 \left[-\mathbf{i} \varphi_0 \cos(\omega_0 t) \sin \varphi + \mathbf{j} \varphi_0 \cos(\omega_0 t) \cos \varphi - \mathbf{k} \varphi_0 \frac{\omega_0}{\omega_1} \sin(\omega_0 t) \right].$$

$$4.8. \quad \omega_a = \mathbf{j} \frac{2v}{l} + \mathbf{k} \omega, \quad \varepsilon_a = \mathbf{i} \frac{2v}{l} \left(\frac{2v}{l} - \omega \right).$$

$$4.9. \quad v_A = 2v, \quad v_B = \omega l, \quad v_C = v - \frac{\omega l}{2}, \quad w_A = \frac{4v}{l} \sqrt{(\omega l - v)^2 + v^2},$$

$$w_B = \frac{1}{l} \sqrt{(2v)^4 + (\omega l)^4}, \quad w_C = \frac{1}{2l} (4\omega l v - \omega^2 l^2 - v^2).$$

$$4.10. \quad \omega_a = \sqrt{3}\omega, \quad \varepsilon_a = \sqrt{3(\varepsilon^2 + \omega^4)},$$

$$w_A = r \sqrt{9\varepsilon^2 + 21\omega^4}, \quad w_B = 2\sqrt{3}\omega^2 r.$$

$$4.11. \quad \omega_r = -\left(\frac{a}{r} + \sqrt{2} \right) \frac{\omega}{2}, \quad w_M^{OC} = 0, \quad w_N^{OC} = \frac{\omega^2 a}{2} \sqrt{\left(\frac{a}{r} \right)^2 + 2},$$

$$w_M^{BP} = w_N^{BP} = \frac{\omega^2 r}{4} \left(\frac{a}{r} + \sqrt{2} \right) \sqrt{\left(\frac{a}{r} \right)^2 + 2}.$$

$$4.12. \quad v_1 = \sqrt{v^2 + 2v^2 \frac{r}{R} \cos \alpha + \left(v \frac{r}{R} \right)^2 + \omega^2 r^2},$$

$$v_2 = \sqrt{v^2 - 2v\omega r \sin \alpha + \omega^2 r^2},$$

$$v_3 = \sqrt{v^2 - 2v^2 \frac{r}{R} \cos \alpha + \left(v \frac{r}{R} \right)^2 + \omega^2 r^2},$$

$$v_4 = \sqrt{v^2 + 2v\omega r \sin \alpha + \omega^2 r^2},$$

$$w_1 = w_3 = r \left(\frac{v^2}{R^2} + \omega^2 \right), \quad w_2 = w_4 = \omega r \sqrt{\left(2 \frac{v}{R} \right)^2 + \omega^2}.$$

$$4.13. \quad \boldsymbol{\omega}_a = \boldsymbol{\omega}_e + \boldsymbol{\omega}_r, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_a = \boldsymbol{\varepsilon}_e + \boldsymbol{\varepsilon}_r + \boldsymbol{\omega}_e \times \boldsymbol{\omega}_r.$$

$$4.14. \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \sum_{k=2}^n \sum_{s=1}^{k-1} \boldsymbol{\omega}_s \times \boldsymbol{\omega}_k.$$

$$4.15. \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \sum_{k=2}^n \left[\frac{\dot{\boldsymbol{\omega}}_k}{\omega_k} \boldsymbol{\omega}_k + \sum_{s=1}^{k-1} \boldsymbol{\omega}_s \times \boldsymbol{\omega}_k \right].$$

$$4.16. \quad \dot{X}_1 = r \sum_{j=1}^3 \dot{\alpha}_{j1} \alpha_{j3}, \quad \dot{X}_2 = -r \sum_{j=1}^3 \dot{\alpha}_{j3} \alpha_{j2}, \quad \dot{X}_3 = 0.$$

$$4.17. \quad k = \frac{\cos \varphi}{1 - \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi_1}, \quad \text{где} \quad \varphi_1 = \int_0^t \omega_1(t) dt.$$

$$4.18. \quad a) \quad \omega_x = \dot{\theta} \cos \psi + \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi, \quad \omega_\xi = \dot{\theta} \cos \varphi + \dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi,$$

$$\omega_y = \dot{\theta} \sin \psi - \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi, \quad \omega_\eta = -\dot{\theta} \sin \varphi + \dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi,$$

$$\omega_z = \dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta, \quad \omega_\zeta = \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta.$$

$$b) \quad \omega_x = \dot{\theta} \cos \psi + \dot{\phi} \cos \theta \sin \psi, \quad \omega_\xi = \dot{\theta} \cos \varphi + \dot{\psi} \cos \theta \sin \varphi,$$

$$\omega_y = \dot{\psi} - \dot{\phi} \sin \theta, \quad \omega_\eta = -\dot{\theta} \sin \varphi + \dot{\psi} \cos \theta \cos \varphi,$$

$$\omega_z = -\dot{\theta} \sin \psi + \dot{\phi} \cos \theta \cos \psi, \quad \omega_\zeta = \dot{\phi} - \dot{\theta} \sin \theta.$$

$$4.19. \quad \text{Локсодромия} \quad \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} = \operatorname{tg} \frac{\theta_0}{2} \exp[k(\psi - \psi_0)], \quad \text{где} \quad k = \frac{ab(d-c)}{a^2d + b^2c}.$$

$$4.20. \quad \mathbf{v} = k\omega y, \quad \mathbf{w} = -k\omega^2 x t g \alpha - j\omega^2 y.$$

$$4.23. \quad \mathbf{w} = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} \mathbf{w}_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \mathbf{w}_2.$$

$$4.24. \quad \dot{x} = v \cos \psi, \quad \dot{y} = v \sin \psi, \quad \Rightarrow \dot{\omega}(\psi) = \dot{\omega}(\psi), \quad \psi - \text{угол между осью } OX \text{ и осью винта; окружность радиуса } \frac{v}{\omega \operatorname{tg} \alpha}.$$

$$4.25. \quad \omega_a = \sqrt{\omega^2 + \left(\frac{v}{h \sin \beta} \right)^2}, \quad \varepsilon_a = \sqrt{\dot{\omega}^2 + \left[\frac{v}{h \sin \beta} \left(\omega - \frac{v}{h \cos \beta} \right) \right]^2}.$$

$$4.26. \quad v_A = \omega \sqrt{l^2 + \frac{2lh}{\cos \beta} \cos \alpha + \left(\frac{h}{\cos \beta} \right)^2},$$

$$w_A = \sqrt{(\dot{\omega}^2 + \omega^4) \left(l^2 + \frac{h^2}{\cos^2 \beta} + \frac{2lh}{\cos \beta} \sin \alpha \right) + \left(\frac{v}{h \sin \beta \cos \beta} \right)^2}.$$

$$4.27. \quad \text{Плоскость, перпендикулярная вектору угловой скорости тела.}$$

$$4.28. \quad \boldsymbol{\omega} = \frac{1}{r^2} \{ [(\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_1) \cdot \mathbf{r}] \mathbf{r}_{12} + [(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) \cdot \mathbf{r}] \mathbf{r}_{13} + [(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) \cdot \mathbf{r}_{13}] \mathbf{r} \}.$$

$$4.29. \quad \text{В базисе } \boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\varepsilon}, \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\varepsilon} \quad \mathbf{r}_{OM} = \alpha \boldsymbol{\omega} + \beta \boldsymbol{\varepsilon} + \gamma \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\varepsilon}, \text{ где}$$

$$\alpha = \frac{(\mathbf{w}_0 - \mathbf{w}) \cdot (\omega^2 \boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\varepsilon})}{(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\varepsilon})^2}, \quad \beta = \frac{(\mathbf{w}_0 - \mathbf{w}) \cdot \boldsymbol{\varepsilon}}{(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\varepsilon})^2}, \quad \gamma = -\frac{(\mathbf{w}_0 - \mathbf{w}) \cdot \boldsymbol{\omega}}{(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\varepsilon})^2}.$$

$$4.32. \quad \boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\tau} \frac{\mathbf{v}}{\rho_2} + \boldsymbol{\beta} \frac{\mathbf{v}}{\rho_1}, \text{ где } \frac{1}{\rho_1^2} = \left(\frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds} \right)^2, \quad \frac{1}{\rho_2^2} = \left(\frac{d\boldsymbol{\beta}}{ds} \right)^2, \quad \mathbf{v} - \text{ скорость точки.}$$

$$4.33. \quad w_{ep} = \sqrt{2} h \Omega^2, \quad w_{oc} = \sqrt{2} h \Omega^2, \quad w_r = 0, \quad w_n = 2 h \Omega^2.$$

$$4.34. \quad w = \sqrt{6} \frac{v^2}{R}.$$

$$4.35. \quad w^2 = (w + 2\omega v)^2 + 2 \left(\frac{v^2}{R} \right)^2.$$

$$4.36. \quad \mathbf{w}_r = (\mathbf{j}z - \mathbf{k}y) \frac{\varepsilon xy}{y^2 + z^2}, \quad \mathbf{w}_n = \mathbf{i}\varepsilon z - (\mathbf{j}y + \mathbf{k}z) \left(\omega^2 + \frac{\varepsilon xz}{y^2 + z^2} \right).$$

$$4.37. \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{e}_1 \dot{\omega}_1 + \mathbf{e}_2 \dot{\omega}_2 + \mathbf{e}_3 \dot{\omega}_3.$$

$$4.38. \quad w_M = \sqrt{3} r \omega^2, \quad w_N = 7 r \omega^2.$$

$$4.40. \quad v_B = \frac{\mathbf{v}_A \cdot \mathbf{r}_{AB}}{\mathbf{e} \cdot \mathbf{r}_{AB}}.$$

$$4.41. \quad \omega = \frac{v_{Ax} - v_{Bx}}{y_B - y_A} = \frac{v_{By} - v_{Ay}}{x_B - x_A}, \quad v = v_{Bz} = v_{Az}.$$

$$4.42. \quad \text{а) } \boldsymbol{\omega} = \frac{\mathbf{v}_A \times \mathbf{v}_B}{\mathbf{v}_A \cdot \mathbf{r}_{AB}}; \quad \text{б) } \boldsymbol{\omega} = \beta \mathbf{r}_{AB} + (1 - \alpha) \frac{(\mathbf{v}_A \times \mathbf{r}_{AB})}{r_{AB}^2},$$

β — произвольная постоянная.

$$4.43. \quad \text{Уравнения оси винта: } z\omega - x\Omega = 0, \quad y - \frac{a\omega^2}{\omega^2 + \Omega^2} = 0;$$

$$\text{параметры винта: } R = \sqrt{\omega^2 + \Omega^2}, \quad M_{//} = -\frac{\Omega a \omega}{\sqrt{\omega^2 + \Omega^2}}.$$

$$4.44. \quad \text{Уравнения оси винта: } \omega_0 z - \omega x = 0, \quad y(\omega_0^2 + \omega^2) - v_0 \omega = 0;$$

$$\text{параметры винта: } R = \sqrt{\omega_0^2 + \omega^2}, \quad M_{//} = \frac{\omega_0 v_0}{\sqrt{\omega_0^2 + \omega^2}}.$$

4.45. Винтовое движение с параметрами $R = \sqrt{2}\omega$, $M_{//} = \sqrt{2}v - \frac{a\omega}{\sqrt{2}}$ вдоль

оси, задаваемой уравнениями $x = a + \frac{v}{\omega}$, $y = \frac{a}{2} + \frac{v}{\omega}$.

4.46. $\omega = \mathbf{e} \frac{v}{r}$, $\mathbf{e} \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$, $\mathbf{e} \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$.

4.47. Параметры винта: $\omega \left(-\frac{v}{a}, 0, 0 \right)$, $\mathbf{v}(v, 0, 0)$;

уравнения оси винта: $z = a$, $y = 2a$.

4.48. Параметры винта: $\omega \left(\frac{v}{a}, -\frac{v}{a}, 0 \right)$, $\mathbf{v} \left(-\frac{v}{2}, \frac{v}{2}, 0 \right)$;

уравнения оси винта: $x + y = 0$, $z = \frac{a}{2}$.

4.49. В системе координат $Oxyz$ с осью Oz , параллельной вектору $\mathbf{r}_{AB}$,

$$v_{Az} = v_{Bz} = v_{Cz} = 0, \quad \frac{v_{Cy} - v_{Ay}}{x_C - x_A} = -\frac{v_{Cx} - v_{Ax}}{y_C - y_A} = \omega; \quad \omega = \mathbf{k}\omega,$$

уравнения оси вращения: $x - x_A = -\frac{v_{Ay}}{\omega}$, $y - y_A = -\frac{v_{Ax}}{\omega}$.

4.51. $\mathbf{v} \cdot \text{rot } \mathbf{v} = 0$.

4.53. В системе координат с ортами $\boldsymbol{\tau}, \mathbf{n}, \boldsymbol{\beta}$

$$\xi ab - \zeta k = 0, \quad \eta = a - \text{уравнения оси винта},$$

$$\omega = b, \quad V_{//} = k - \text{параметры винта}.$$

4.54. Для точки с координатами $(x, y, 0)$

$$\mathbf{v} = \mathbf{i}(\omega_0 l + \omega_1 y) + \mathbf{j}(-\omega_1 x) + \mathbf{k}(-\omega_0 x),$$

$$\mathbf{w} = \mathbf{i}(\epsilon_0 l - \omega_0^2 x + \epsilon_1 y - \omega_1^2 x) + \mathbf{j}(-\epsilon_1 x - \omega_1^2 y) + \mathbf{k}(-\omega_0^2 l - \epsilon_0 x - 2\omega_0 \omega_1 y).$$

4.55. $w = \sqrt{\left(\frac{2\dot{v}}{l} f + \frac{4v}{l} \dot{f} \right)^2 + \left(\frac{4v^2}{l^2} f \right)^2 + \left(\ddot{f} - \frac{4v^2}{l^2} f \right)^2}.$

4.56. **Решение:** Например, i -я строка таблицы направляющих косинусов $A(t) = (a_{ij}(t))$ представляет собой разложение орта $\mathbf{e}_i$ системы координат, жестко связанной с телом, по базису $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3$ системы отсчета, то есть $\mathbf{e}_i = a_{ij} \mathbf{E}_j$. Аналогично j -й столбец есть разложение орта $\mathbf{E}_j$ по базису $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$, то есть $\mathbf{E}_j = \mathbf{e}_i a_{ij}$. Поэтому суммирование почленных произведений элементов любых двух строк или столбцов матрицы $A(t)$ равно символу Кро-

некера $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = a_{is} \mathbf{E}_s \cdot a_{jk} \mathbf{E}_k = a_{is} a_{js} = \delta_{ij}$, $\mathbf{E}_i \cdot \mathbf{E}_j = \mathbf{e}_s a_{si} \cdot \mathbf{e}_k a_{kj} = a_{si} a_{sj} = \delta_{ij}$. Кроме того, каждый элемент матрицы $A(t)$ равен своему дополнению и $\det A(t) = 1$.

Например, из равенства $\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3$, записанного в базисе $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3$

$$a_{1S} \mathbf{E}_S = a_{2M} \mathbf{E}_M \times a_{3N} \mathbf{E}_N = \begin{vmatrix} \mathbf{E}_1 & \mathbf{E}_2 & \mathbf{E}_3 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \text{ следует, что каждый элемент пер-}$$

вой строки a_{1S} равен своему дополнению.

Отмеченные свойства матрицы $A(t)$ позволяют доказать существование вектора $\mathbf{U}$, удовлетворяющего системе уравнений $A\mathbf{U} - \mathbf{U} = 0$:

$$(a_{11} - 1)U_1 + a_{12}U_2 + a_{13}U_3 = 0,$$

$$a_{21}U_1 + (a_{22} - 1)U_2 + a_{23}U_3 = 0,$$

$$a_{31}U_1 + a_{32}U_2 + (a_{33} - 1)U_3 = 0.$$

Вычислим определитель этой системы уравнений

$$\begin{aligned} \Delta &= (a_{11} - 1)(a_{22} - 1)(a_{33} - 1) + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ &- (a_{11} - 1)a_{23}a_{32} - (a_{22} - 1)a_{13}a_{31} - (a_{33} - 1)a_{12}a_{21} = -1 + (a_{11} + a_{22} + a_{33}) - \\ &- [(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + (a_{33}a_{11} - a_{13}a_{31}) + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})] + \\ &+ a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{22}a_{13}a_{31} - a_{33}a_{12}a_{21} \equiv 0. \end{aligned}$$

Последняя строка в этом выражении представляет собой определитель матрицы $A(t)$ и равна единице. В квадратной скобке имеем сумму трех дополнений к диагональным элементам, то есть след матрицы.

Итак, однородная система уравнений имеет нетривиальное решение. Существует вектор, который остается неизменным при повороте тела, то есть поворот происходит вокруг вектора $\mathbf{U}$.

4.61. а) $X = -\frac{a}{2} + \bar{X}$, где $\bar{X}^2 = b - \frac{a^2}{4}$; б) $X = 1$; в) $X = \Lambda$.

4.66. Угол и направляющие косинусы оси поворота

$$- \quad \alpha = 2 \arccos \lambda_o, \quad \gamma_i = \lambda_i / \sqrt{1 - \lambda_o^2}, \quad \text{где}$$

$$\lambda_0 = \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\Psi + \varphi}{2}, \quad \lambda_1 = \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\Psi - \varphi}{2},$$

$$\lambda_2 = \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{\Psi - \varphi}{2}, \quad \lambda_3 = \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\Psi + \varphi}{2}$$

— компоненты кватерниона поворота.

4.67. Угол поворота: $\alpha = 2 \arccos \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \right)$; направляющие косинусы

оси

поворота: $\gamma_1 = \sqrt{\frac{3}{7}}$, $\gamma_2 = \sqrt{\frac{1}{7}}$, $\gamma_3 = \sqrt{\frac{3}{7}}$.

4.68. $(1, \sqrt{3}/2, 1/2)$.

4.69. $\lambda_0 = \lambda_1 = \lambda_3 = 0$, $\lambda_2 = -1$.

4.70. $\cos \varphi = -\cos^2(\pi/\sqrt{8})$,

$$\gamma_1 = \gamma_3 = \frac{\cos(\pi/\sqrt{8})}{\sqrt{1 + \cos^2(\pi/\sqrt{8})}}, \quad \gamma_2 = \frac{\sin(\pi/\sqrt{8})}{\sqrt{1 + \cos^2(\pi/\sqrt{8})}}.$$

4.71. $v_0 = \cos \frac{\theta}{\sqrt{2}} \cdot \cos \frac{\theta}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{\theta}{\sqrt{2}} \cdot \sin \frac{\theta}{2}$, $v_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{\theta}{\sqrt{2}} \cdot \sin \frac{\theta}{2}$,

$$v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{\theta}{\sqrt{2}} \cdot \cos \frac{\theta}{2}, \quad v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{\theta}{\sqrt{2}} \cdot \cos \frac{\theta}{2} - \cos \frac{\theta}{\sqrt{2}} \cdot \sin \frac{\theta}{2},$$

$$\text{где } \theta = \int_0^t \Omega(\tau) d\tau.$$

4.72. $\lambda_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \left(\frac{\omega_{\vartheta}(0)t + r(0)t}{2} \right)$, $\lambda_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \left(\frac{\omega_{\vartheta}(0)t - r(0)t}{2} \right)$,

$$\lambda_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \left(\frac{\omega_{\vartheta}(0)t - r(0)t}{2} \right), \quad \lambda_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \left(\frac{\omega_{\vartheta}(0)t + r(0)t}{2} \right).$$

4.75. $\alpha = 120^\circ$, $\gamma(-1/\sqrt{3}, -1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$.

4.76. $\dot{\mathbf{r}} = 2\boldsymbol{\omega} \circ \mathbf{r}$, где $\boldsymbol{\omega} = \dot{\Lambda} \circ \tilde{\Lambda} = -\Lambda \circ \dot{\tilde{\Lambda}}$.

$$4.77. \quad S = \begin{vmatrix} (\cos t + \sin t)/\sqrt{3} & (\cos t - \sin t)/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ (\cos t - \sin t)/\sqrt{2} & -(\cos t + \sin t)/\sqrt{2} & 0 \\ (\cos t + \sin t)/\sqrt{6} & (\cos t - \sin t)/\sqrt{6} & -\sqrt{2/3} \end{vmatrix}.$$

4.78. $\omega_{\tau} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\omega_n = 0$, $\omega_{\beta} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$, $\Omega_1 = 0$, $\Omega_2 = 0$, $\Omega_3 = -1$.

4.79. $\lambda_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \sqrt{(2 + \sqrt{2})(1 - \sin t)}$, $\lambda_1 = \frac{\sqrt{1 + \sin t}}{2\sqrt{2 + \sqrt{2}}}$,

$$\lambda_2 = -\frac{\sqrt{1-\sin t}}{2\sqrt{2+\sqrt{2}}}, \quad \lambda_3 = \frac{(1+\sqrt{2})\sqrt{1+\sin t}}{2\sqrt{2+\sqrt{2}}}.$$

$$4.80. \quad \lambda_0 = \cos \frac{\Psi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\varphi}{2} + \sin \frac{\Psi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{\varphi}{2},$$

$$\lambda_1 = \cos \frac{\Psi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\varphi}{2} + \sin \frac{\Psi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\varphi}{2},$$

$$\lambda_2 = \sin \frac{\Psi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\varphi}{2} - \cos \frac{\Psi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{\varphi}{2},$$

$$\lambda_3 = \cos \frac{\Psi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\varphi}{2} - \sin \frac{\Psi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\varphi}{2}.$$

$$4.81. \quad \lambda_0 = \cos \frac{\Psi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\varphi}{2} - \sin \frac{\Psi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{\varphi}{2},$$

$$\lambda_1 = \sin \frac{\Psi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\varphi}{2} + \cos \frac{\Psi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\varphi}{2},$$

$$\lambda_2 = \sin \frac{\Psi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\varphi}{2} + \cos \frac{\Psi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{\varphi}{2},$$

$$\lambda_3 = \cos \frac{\Psi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\varphi}{2} - \sin \frac{\Psi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\varphi}{2}.$$

$$4.82. \quad \lambda_0(t) = \lambda_0(0) \cos \frac{\Omega t}{2} - \frac{\Omega_1 \lambda_1(0) + \Omega_2 \lambda_2(0) + \Omega_3 \lambda_3(0)}{\Omega} \sin \frac{\Omega t}{2},$$

$$\lambda_1(t) = \lambda_1(0) \cos \frac{\Omega t}{2} + \frac{\Omega_1 \lambda_0(0) + \Omega_2 \lambda_3(0) - \Omega_3 \lambda_2(0)}{\Omega} \sin \frac{\Omega t}{2},$$

$$\lambda_2(t) = \lambda_2(0) \cos \frac{\Omega t}{2} + \frac{\Omega_2 \lambda_0(0) + \Omega_3 \lambda_1(0) - \Omega_1 \lambda_3(0)}{\Omega} \sin \frac{\Omega t}{2},$$

$$\lambda_3(t) = \lambda_3(0) \cos \frac{\Omega t}{2} + \frac{\Omega_3 \lambda_0(0) + \Omega_1 \lambda_2(0) - \Omega_2 \lambda_1(0)}{\Omega} \sin \frac{\Omega t}{2}.$$

$$\lambda_0^*(t) = \lambda_0(0) \cos \frac{\omega t}{2} - \frac{\omega_1 \lambda_1(0) + \omega_2 \lambda_2(0) + \omega_3 \lambda_3(0)}{\omega} \sin \frac{\omega t}{2},$$

$$\lambda_1^*(t) = \lambda_1(0) \cos \frac{\omega t}{2} + \frac{\omega_1 \lambda_0(0) - \omega_2 \lambda_3(0) + \omega_3 \lambda_2(0)}{\omega} \sin \frac{\omega t}{2},$$

$$\lambda_2^*(t) = \lambda_2(0) \cos \frac{\omega t}{2} + \frac{\omega_2 \lambda_0(0) - \omega_3 \lambda_1(0) + \omega_1 \lambda_3(0)}{\omega} \sin \frac{\omega t}{2},$$

$$\lambda_3^*(t) = \lambda_3(0) \cos \frac{\omega t}{2} + \frac{\omega_3 \lambda_0(0) - \omega_1 \lambda_2(0) + \omega_2 \lambda_1(0)}{\omega} \sin \frac{\omega t}{2}.$$

$$4.85. \quad \boldsymbol{\omega} = \mathbf{e} \dot{\varphi} + \dot{\mathbf{e}} \sin \varphi + \mathbf{e} \times \dot{\mathbf{e}} (1 - \cos \varphi).$$

4.86. $\sum_{i=1}^n \mathbf{v}_i + \sum_{i=1}^n (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}) \times \boldsymbol{\Omega}_i = p \sum_{i=1}^n \boldsymbol{\Omega}_i$, где p — параметр
резულიрующего винта.

4.87. **Решение.** Выразим кватернионы поворота L и $\tilde{L}$ через вектор поворота

$$\boldsymbol{\theta} = \mathbf{e} \operatorname{tg} \left(\frac{\theta}{2} \right), \quad L = \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) + \mathbf{e} \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) = \lambda_0 (1 + \boldsymbol{\theta}),$$

$$\tilde{L} = \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) - \mathbf{e} \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) = \lambda_0 (1 - \boldsymbol{\theta}) \quad \text{и проведем вычисления}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{R}' &= \lambda_0^2 (1 + \boldsymbol{\theta}) \circ \mathbf{R} \circ (1 - \boldsymbol{\theta}) = \lambda_0^2 [\mathbf{R} - (\boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{R}) + (\boldsymbol{\theta} \times \mathbf{R})] \circ (1 - \boldsymbol{\theta}) = \\ &= \lambda_0^2 [\mathbf{R} - (\boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{R}) + (\boldsymbol{\theta} \times \mathbf{R}) + (\mathbf{R} \cdot \boldsymbol{\theta}) - (\mathbf{R} \times \boldsymbol{\theta}) + (\boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{R}) \boldsymbol{\theta} - (\boldsymbol{\theta} \times \mathbf{R}) \times \boldsymbol{\theta}] = \\ &= \lambda_0^2 [\mathbf{R} + 2(\boldsymbol{\theta} \times \mathbf{R}) + 2\boldsymbol{\theta} \times (\boldsymbol{\theta} \times \mathbf{R}) + (\boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{R}) \boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta} \times (\boldsymbol{\theta} \times \mathbf{R})] = \\ &= \lambda_0^2 [\mathbf{R} + 2(\boldsymbol{\theta} \times \mathbf{R}) + 2\boldsymbol{\theta} \times (\boldsymbol{\theta} \times \mathbf{R}) + \mathbf{R} \boldsymbol{\theta}^2]. \end{aligned}$$

Поскольку $\lambda_0^2 = \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)}$ и $1 + \boldsymbol{\theta}^2 = 1 + \operatorname{tg}^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) = \frac{1}{\lambda_0^2}$ получа-

$$\text{ем} \quad \mathbf{R}' = \mathbf{R} + 2 \frac{\boldsymbol{\theta} \times \mathbf{R} + \boldsymbol{\theta} \times (\boldsymbol{\theta} \times \mathbf{R})}{1 + \boldsymbol{\theta}^2}, \quad \text{либо в силу равенства} \quad \boldsymbol{\theta} = \frac{\lambda}{\lambda_0}$$

$$\mathbf{R}' = (\lambda_0^2 - \lambda^2) \mathbf{R} + 2\lambda \cdot (\lambda \cdot \mathbf{R}) + 2\lambda_0 (\lambda \times \mathbf{R}).$$

$$4.88. \quad \boldsymbol{\theta} = \frac{\boldsymbol{\theta}_1 + \boldsymbol{\theta}_2 - \boldsymbol{\theta}_1 \times \boldsymbol{\theta}_2}{1 - \boldsymbol{\theta}_1 \cdot \boldsymbol{\theta}_2}, \quad \boldsymbol{\theta}^* = \frac{\boldsymbol{\theta}_1^* + \boldsymbol{\theta}_2^* + \boldsymbol{\theta}_1^* \times \boldsymbol{\theta}_2^*}{1 - \boldsymbol{\theta}_1^* \cdot \boldsymbol{\theta}_2^*}, \quad \text{где } \boldsymbol{\theta} \text{ и } \boldsymbol{\theta}^* - \text{векторы,}$$

заданные в неподвижной и поворачиваемой системах координат.

$$4.89. \quad \mathbf{R}' = \mathbf{R} + \varepsilon (\mathbf{r} + \varphi^0 \mathbf{e}) \times \mathbf{R}, \quad \mathbf{r} - \text{радиус-вектор точки приложения вектора } \mathbf{R}.$$

$$4.91. \quad \text{Вектор } L \circ \mathbf{R} \circ \tilde{L} \text{ приложен в точке } L \circ \mathbf{r} \circ \tilde{L} + \mathbf{e} \varphi^0.$$

$$4.92. \quad 1 + \varepsilon (L \circ \mathbf{r}_o \circ \tilde{L} - \mathbf{r}_o), \quad \text{где } L = \cos \left(\frac{\varphi}{2} \right) + \mathbf{e} \sin \left(\frac{\varphi}{2} \right).$$

$$\begin{aligned} 4.93. \quad \varphi_{\alpha\alpha}^0 &= \frac{\varphi^0 (1 - e_{\alpha}^2) \sin \varphi}{\sqrt{1 - [e_{\alpha}^2 (1 - \cos \varphi) + \cos \varphi]^2}} \\ \varphi_{\alpha\beta}^0 &= \frac{\varphi^0 (e_{\alpha} e_{\beta} \sin \varphi + \varepsilon_{\alpha\beta} e_{\gamma} \cos \varphi)}{\sqrt{1 - [e_{\alpha} e_{\beta} (1 - \cos \varphi) + \varepsilon_{\alpha\beta} e_{\gamma} \sin \varphi]^2}}, \\ \varepsilon_{12} = \varepsilon_{23} = \varepsilon_{31} &= +1, \quad \varepsilon_{21} = \varepsilon_{32} = \varepsilon_{13} = -1. \end{aligned}$$

4.94. Преобразование Лоренца

$$\begin{pmatrix} r_0 \\ r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_o^2 - \bar{\lambda}^2 & -2\lambda_o\lambda_1 & -2\lambda_o\lambda_2 & -2\lambda_o\lambda_3 \\ 2\lambda_o\lambda_1 & \lambda_o^2 - 2\lambda_1^2 + \bar{\lambda}^2 & -2\lambda_1\lambda_2 & -2\lambda_1\lambda_3 \\ 2\lambda_o\lambda_2 & -2\lambda_1\lambda_2 & \lambda_o^2 - 2\lambda_2^2 + \bar{\lambda}^2 & -2\lambda_2\lambda_3 \\ 2\lambda_o\lambda_3 & -2\lambda_1\lambda_3 & -2\lambda_2\lambda_3 & \lambda_o^2 - 2\lambda_3^2 + \bar{\lambda}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_0 \\ R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{pmatrix}$$

или

$$\begin{pmatrix} ict \\ x_1 \\ x_2 \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{ch } \varphi & -\text{ish } \varphi & 0 & 0 \\ \text{ish } \varphi & \text{ch } \varphi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} icT \\ X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -i\gamma V/c & 0 & 0 \\ i\gamma V/c & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} icT \\ X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}.$$

$$4.95. \quad t = \left(T - \frac{V_1 X_1 + V_2 X_2}{c^2} \right) \gamma,$$

$$x_1 = (\alpha_2 X_1 - \alpha_1 X_2) \alpha_2 + [\alpha_1 (\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2) - V_1 T] \gamma,$$

$$x_2 = -(\alpha_2 X_1 - \alpha_1 X_2) \alpha_1 + [\alpha_2 (\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2) - V_2 T] \gamma,$$

$$x_3 = X_3.$$

$$4.96. \quad t = \left(T - \frac{\mathbf{V} \cdot \mathbf{R}}{c^2} \right) \gamma, \quad \mathbf{r} = \mathbf{R} - \frac{\mathbf{V} (\mathbf{R} \cdot \mathbf{V})}{V} + \left(\frac{\mathbf{V} (\mathbf{R} \cdot \mathbf{V})}{V} - \mathbf{V} T \right) \gamma.$$

4.97. Суперпозиция преобразования поворота на угол φ вокруг вектора $\mathbf{e}$ и преобразования Лоренца, порождаемого скоростью $\mathbf{V} = \mathbf{e} c \text{th } \psi$.

4.98. Суперпозиция преобразования

$$u_0 = U_0 - \varepsilon \varphi^0 (e_1 U_1 + e_2 U_2 + e_3 U_3), \quad u_i = U_i - \varepsilon \varphi^0 e_i U_0, \quad i = 1, 2, 3$$

и преобразования Лоренца, порождаемого скоростью $\mathbf{V} = \mathbf{e} c \text{th } \psi$.

$$4.99. \quad \text{Если } \mathbf{V}_1 // \mathbf{V}_2, \text{ то } \mathbf{V} = \frac{\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2}{1 + V_1 V_2 / c^2}. \text{ В общем случае}$$

$$\frac{\mathbf{V}}{c} \frac{\gamma}{\gamma + 1} = \frac{\frac{\mathbf{V}_1}{c} \frac{\gamma_1}{\gamma_1 + 1} + \frac{\mathbf{V}_2}{c} \frac{\gamma_2}{\gamma_2 + 1} + i \frac{\mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2}{c^2} \frac{\gamma_1 \gamma_2}{(\gamma_1 + 1)(\gamma_2 + 1)}}{1 + \frac{\mathbf{V}_1 \cdot \mathbf{V}_2}{c^2} \frac{\gamma_1 \gamma_2}{(\gamma_1 + 1)(\gamma_2 + 1)}}.$$

$$4.100. \quad \Lambda = \cos \frac{\varphi}{2} \left(\cos \frac{\Psi}{2} + \tau_1 \sin \frac{\Psi}{2} \right) + \sin \frac{\varphi}{2} \left(\sin \frac{\Psi}{2} + \tau_1 \cos \frac{\Psi}{2} \right) \circ \tau_2.$$

$$4.101. \quad \Lambda = \cos \frac{\varphi}{2} \left(\cos \frac{\Psi}{2} + \tau_1 \sin \frac{\Psi}{2} \right) - \sin \frac{\varphi}{2} \left(\sin \frac{\Psi}{2} - \tau_1 \cos \frac{\Psi}{2} \right) \circ \tau_2.$$

$$4.102. \quad \xi_i \circ \xi_j \equiv \tau_i \circ \tau_j \quad (i, j = 1, 2, 3),$$

$$\xi_i \circ \xi_j \rightarrow \begin{matrix} \xi_1 & \xi_2 & \xi_3 \\ \xi_1 & \begin{pmatrix} -1 & \xi_3 & -\xi_2 \\ \xi_2 & -\xi_3 & -1 \\ \xi_3 & \xi_2 & -\xi_1 \end{pmatrix} & \end{matrix} \tau_i \circ \tau_j \rightarrow \begin{matrix} \tau_1 & \tau_2 & \tau_3 \\ \tau_1 & \begin{pmatrix} -1 & \tau_3 & -\tau_2 \\ \tau_2 & -\tau_3 & -1 \\ \tau_3 & \tau_2 & -\tau_1 \end{pmatrix} & \end{matrix}.$$

4.103. Решение. Поскольку $\nabla \rightarrow \nabla = \tau_1 \frac{\partial}{\partial x} + \tau_2 \frac{\partial}{\partial y} + \tau_3 \frac{\partial}{\partial z} \equiv \tau_k \frac{\partial}{\partial x_k}$, получаем

$$\begin{aligned} \nabla \circ f &= \tau_1 \frac{\partial f}{\partial x} + \tau_2 \frac{\partial f}{\partial y} + \tau_3 \frac{\partial f}{\partial z} = \tau_k \frac{\partial f}{\partial x_k} = \text{grad } f, \\ \nabla \circ \mathbf{f} &= -\frac{\partial f_x}{\partial x} - \frac{\partial f_y}{\partial y} - \frac{\partial f_z}{\partial z} + \tau_1 \left(\frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z} \right) + \tau_2 \left(\frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x} \right) + \\ &\quad + \tau_3 \left(\frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y} \right) = -\text{div } \mathbf{f} + \text{rot } \mathbf{f} \end{aligned}$$

§ 5. Динамика точки

5.2. $r = \frac{(mv_0 + F t \cos \alpha)^2}{F \sqrt{1 + 3 \cos^2 \alpha}}, \quad \varphi = \frac{\pi}{2} + 2\psi_0 + \text{tg } \alpha \ln \left(1 + \frac{F \cos \alpha}{mv_0} t \right), \quad \text{где}$

$\text{tg } \psi_0 = 2 \text{ctg } \alpha$, ψ_0 — начальное значение угла ψ между осью Ox и вектором скорости.

5.3. $v_0^2 = gR \text{sh}(4\pi f).$

5.4. $\ddot{s} + f \left(\dot{s}^2 \left| \frac{dx}{ds} \frac{d^2 y}{ds^2} - \frac{dy}{ds} \frac{d^2 x}{ds^2} \right| + g \frac{dx}{ds} \right) \text{sign } \dot{s} + g \frac{dy}{ds} = 0.$

5.5. $v_0^2 \geq \frac{2gR}{1+4f^2} [1 - 2f^2 + 3f \exp(f\pi)].$

5.6. $v_0^2 \geq \frac{g}{a} [(1 + 2ah) \exp(2f \arctg \sqrt{2ah}) - 1].$

5.7. $T = \sqrt{\frac{(R+H)^3}{2gR^2}} \left(\arccos \sqrt{\frac{R+h}{R+H}} + \sqrt{\frac{(R+h)(H-h)}{(R+H)^2}} \right),$

$\lim_{R \rightarrow \infty} T = \sqrt{\frac{2(H-h)}{g}}$ — время падения в однородном поле тяжести при отсутствии сопротивления.

$$5.8. \int_{x_0}^x \frac{dx}{\sqrt{\dot{x}_0^2 + \frac{2}{m} \int_{x_0}^x F(\xi) d\xi}} = t - t_0.$$

$$5.9. y = H + g \frac{m^2}{\beta^2} \left[\frac{\beta x}{mv_0} + \ln \left(1 - \frac{\beta x}{mv_0} \right) \right], \text{ при } \beta \rightarrow 0 \quad y = H - \frac{g}{2} \left(\frac{x}{v_0} \right)^2.$$

$$5.10. v^2 = v_0^2 \exp \left[-\frac{2\beta}{m} (H - h) \right] + 2gR^2 \int_h^H \frac{\exp \left[-\frac{2\beta}{m} (z - h) \right]}{(R + z)^2} dz.$$

$$5.11. \int_{x_0}^x \frac{dx}{\sqrt{v_0^2 \exp \left[\frac{2\beta}{m} (x_0 - x) \right] + \frac{2}{m} \int_{x_0}^x \exp \left[\frac{2\beta}{m} (\xi - x) \right] \Phi(\xi) d\xi}} = t - t_0.$$

$$5.12. v(t) = \frac{2mg}{\alpha + 2m\lambda \operatorname{cth} \lambda t}, \quad v_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \frac{2mg}{\alpha + 2m\lambda}, \quad \lambda = \frac{\sqrt{4mg\beta + \alpha^2}}{2m}.$$

$$5.13. x = A - \frac{\alpha}{\omega} \cos(\omega t + \beta), \quad y = B + \frac{\alpha}{\omega} \sin(\omega t + \beta), \quad z = C + \gamma t,$$

где $\omega = \frac{eH}{mc}$, $A, B, C, \alpha, \beta, \gamma$ — произвольные константы.

$$5.14. x = x_0 + \dot{x}_0 t, \quad y = y_0 + \frac{\dot{z}_0}{\omega} (1 - \cos \omega t) + \frac{1}{\omega} \left(\dot{y}_0 + \frac{g}{\omega} \right) \sin \omega t - \frac{g}{\omega} t,$$

$$z = z_0 + \frac{\dot{z}_0}{\omega} \sin \omega t - \frac{1}{\omega} \left(\dot{y}_0 + \frac{g}{\omega} \right) (1 - \cos \omega t), \quad \text{где } \omega = eH/mc, \quad c - \text{ско-}$$

рость света и $x_0, y_0, z_0, \dot{x}_0, \dot{y}_0, \dot{z}_0$ — начальные значения координат и скоростей частицы.

При $H \rightarrow 0 \quad y \rightarrow y_0 + \dot{y}_0 t, \quad z \rightarrow z_0 + \dot{z}_0 t - gt^2/2.$

$$5.15. z_{\max} = z_0 + \frac{1}{\omega^2} \left(\sqrt{v_0^2 \omega^2 + g^2} - g \right), \quad \omega = \frac{eH}{mc}, \quad c - \text{скорость света.}$$

$$5.16. h > \left(g + \sqrt{v_0^2 \omega^2 + g^2} \right) / \omega^2, \quad \omega = \frac{eH}{mc}, \quad c - \text{скорость света.}$$

5.17. Высота h определяется уравнением

$$2mgh^2 - (mv_0^2 + eE_0 z_0)h + eEz_0^2 - mz_0(v_0^2 + 2gz_0) = 0.$$

5.18. Радиус-вектор $\mathbf{r}(t)$ частицы составляет постоянный угол

$$\theta = -\arccos\left(\frac{\gamma}{k}\right) \text{ с вектором } \mathbf{k} = \mathbf{r}_0 \times \mathbf{v}_0 - \gamma \frac{\mathbf{r}_0}{r}, \text{ где } \gamma = \frac{eq}{mc}.$$

$$5.19. r = \sqrt{(r_0 + \dot{r}_0 t)^2 + \left(\frac{2C\omega}{r_0} t\right)^2}, \quad \varphi = \frac{1}{\omega} \operatorname{arccctg} \frac{r_0^2 + r_0 \dot{r}_0 t}{2C\omega t},$$

$$\cos \theta_0 = -\frac{\gamma}{2C}, \text{ где } \gamma = \frac{eq}{mc}, \quad r^2 \dot{\varphi} = 2C = \text{const}, \quad \omega = \sin \theta_0.$$

$$5.20. \langle -\mathbf{F}_d \cdot \mathbf{r} \rangle = \alpha \langle T \rangle, \text{ где } \langle T \rangle - \text{среднее значение кинетической энергии.}$$

5.21. В полярной системе координат, движущейся поступательно

$$\text{со скоростью } \mathbf{u}, \quad r = L, \quad \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} = \operatorname{tg} \frac{\varphi_0}{2} \exp\left(-\frac{u}{L} t\right).$$

$$5.22. \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} = \sqrt[n]{(L_0 - at)^U} \operatorname{tg} \frac{\varphi_0}{2}.$$

§ 6. Изменение импульса и момента импульса системы

6.1. Эллипс.

6.2. Траектории точек A и B — эллипсы; траектория точки C — отрезок прямой.

$$6.3. x_1 = -\frac{m_2}{m_1} a \operatorname{ch} t, \quad x_2 = a \operatorname{ch} t, \quad y_1 = -\frac{m_2}{m_1} b \operatorname{sh} t, \quad y_2 = b \operatorname{sh} t.$$

$$6.4. \mu \geq \frac{mf}{M+m}.$$

$$6.5. m = \frac{3Mw_0}{2w_0 + g}.$$

$$6.6. \mathbf{P} = -m\mathbf{v}.$$

$$6.7. T = \frac{2v \sin \alpha}{g(1-\lambda)}, \quad S = \frac{v^2 \sin 2\alpha}{g(1-\lambda)}.$$

$$6.8. R_x = ml \left[\ddot{\theta} \cos \theta - (\dot{\theta}^2 + \dot{\psi}^2) \sin \theta \right],$$

$$R_y = ml \left[\ddot{\psi} \sin \theta + 2\dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta \right], \quad R_z = m \left[g - l (\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta) \right].$$

$$6.11. \mu_1 = M \frac{V_{C234}}{V_{1234}}, \quad \mu_2 = M \frac{V_{1C34}}{V_{1234}}, \quad \mu_3 = M \frac{V_{12C4}}{V_{1234}}, \quad \mu_4 = M \frac{V_{123C}}{V_{1234}}, \text{ где}$$

V_{ijkl} — объем тетраэдра, образованный точками $ijkl$.

$$6.12. \min \varphi(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i^2 - m \mathbf{r}_C^2 = \frac{1}{2} (A + B + C) - m \mathbf{r}_C^2, \text{ где}$$

$$\mathbf{r}_C = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i, \quad m = \sum_{i=1}^n m_i.$$

$$6.13. \quad \omega = \frac{3(k+1)}{3k+13} \omega_0.$$

$$6.15. \quad \sqrt{m_A} \operatorname{arccch} \left(\frac{x_A}{x_0} \right) = \sqrt{m_B} \operatorname{arccch} \left(\frac{y_B}{y_0} \right), \quad k > 0 \text{ либо}$$

$$\sqrt{m_A} \arccos \left(\frac{x_A}{x_0} \right) = \sqrt{m_B} \arccos \left(\frac{y_B}{y_0} \right), \quad k < 0.$$

$$6.16. \quad M_{cor} = mg(a+x) \cos \omega t,$$

$$T = \frac{1}{\omega} \arcsin \left\{ \frac{2\omega^2 a}{g} \left[(2-\delta) + \ln \left(\frac{1+\delta}{3} \right) \right] \right\}.$$

$$6.17. \quad \rho = R \sqrt{-\frac{\sin \alpha}{\alpha}}, \quad \alpha > \pi.$$

$$6.18. \quad F = \frac{1}{2} m a \omega^2 \sin \omega t.$$

$$6.19. \quad \frac{T_k}{T_n} = \frac{2k^2 + (k \operatorname{tg} \theta)^2}{2 + (k \operatorname{tg} \theta)^2}.$$

$$6.20. \quad \text{Колебания в направлении, перпендикулярном стержню, по закону:} \\ -\frac{l}{3} \sin \omega t.$$

$$6.22. \quad \mathbf{K}_O = \mathbf{K}_O^e + \mathbf{K}_C^r = \sum_i \mathbf{R}_i \times m_i \mathbf{v}_i^e + \sum_i \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i^r, \text{ где } \mathbf{R}_i \text{ и } \mathbf{r}_i - \text{радиусы-векторы } i\text{-й массы соответственно в системах } OXYZ \text{ и } Cxyz.$$

$$6.24. \quad \boldsymbol{\omega}_1 = \boldsymbol{\omega}_0 + \frac{m}{J} \mathbf{r}_{AC} \times \mathbf{v}_A.$$

$$6.28. \quad \text{а) } w_C = \frac{4}{9} g, \quad \varepsilon = \frac{4}{9} \frac{g}{R}, \quad \text{б) } w_C = \frac{9}{8} g, \quad \varepsilon = \frac{7}{4} \frac{g}{R},$$

$$6.29. \quad w = \frac{2g \sin \alpha}{3 + \gamma + f(1-\gamma)}, \quad N = \frac{(1-\gamma)mg \sin \alpha}{3 + \gamma + f(1-\gamma)}.$$

$$6.30. \quad 4f g T (v_0 - \omega_0 r) + (v_0 + \omega_0 r)^2 = 0, \quad \text{если } v_0 < \omega_0 r < 3v_0; \\ f g T - 2v_0 = 0, \text{ если } \omega_0 r \geq 3v_0. \text{ При } \omega_0 r \leq v_0 \text{ возврата обруча нет.}$$

$$6.31. \quad \text{а) Окружность радиуса } \rho = \frac{M}{M+m} r \text{ с центром в центре инерции системы;}$$

б) В полярных координатах ρ, ψ с началом в центре инерции системы

$$\rho = \frac{2Mr}{M+m} \sin \varphi, \quad \psi = \frac{\operatorname{arctg}(\sqrt{1+\sigma} \operatorname{tg} \varphi)}{\sqrt{1+\sigma}}, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi,$$

$$\text{либо } \rho = \frac{2Mr}{(M+m)} \frac{\sin(\psi\sqrt{1+\sigma})}{\sqrt{1+\sigma \cos^2(\psi\sqrt{1+\sigma})}}, \quad \text{где } \sigma = \frac{8m}{M+m} \left(\frac{r}{R}\right)^2.$$

$$6.33. \quad r = \frac{m}{M+m} R(\varphi), \quad \psi = \int_0^\varphi \frac{J(M+m)}{J(M+m) + MmR^2(\varphi)} d\varphi,$$

r, ψ — полярные координаты центра инерции фигуры.

$$6.34. \quad J\ddot{\varphi} + ml(\ddot{y} \cos \varphi - \ddot{x} \sin \varphi) = M_z,$$

$$m\ddot{x} - ml\ddot{\varphi} \sin \varphi - ml\dot{\varphi}^2 \cos \varphi = R_x, \quad m\ddot{y} + ml\ddot{\varphi} \cos \varphi - ml\dot{\varphi}^2 \sin \varphi = R_y,$$

где M_z — главный момент внешних сил относительно оси Pz ,

R_x, R_y — компоненты главного вектора внешних сил.

$$6.36. \quad \Omega = -\frac{J_2}{J_1 + J_2} \omega_0.$$

$$6.37. \quad \alpha^* = 45^\circ; \text{ при } \alpha < 45^\circ \quad \ddot{x} = r\ddot{\varphi} = \frac{g}{3}(\cos \alpha + 1);$$

$$\text{при } \alpha > 45^\circ \quad \ddot{x} = \frac{g}{2}[\cos \alpha + f(2 - \sin \alpha)], \quad \dot{\omega} = \frac{g}{r}[1 - f(2 - \sin \alpha)].$$

$$6.38. \quad J(t)\ddot{\varphi} + \dot{J}(t)\dot{\varphi} = -mgl(t)\sin \varphi.$$

$$6.39. \quad l(t) = l_0 - \frac{g}{\omega^2} \sin^2 \frac{\omega t}{2}, \quad \left(\omega^2 > \frac{2g}{l_0} \right)$$

$$N = \frac{mg}{2} \left(\frac{2l_0}{g} \omega^2 - 1 + 3 \cos \omega t \right) > 0.$$

$$6.40. \quad 2(R-r)\ddot{\varphi} + \rho\dot{\alpha}^2 \sin(\varphi - \alpha) + \rho\ddot{\alpha} \cos(\varphi - \alpha) = 0,$$

$$(R-r)\dot{\varphi}^2 + \rho\dot{\alpha}^2 \cos(\varphi - \alpha) - \rho\ddot{\alpha} \sin(\varphi - \alpha) \geq 0.$$

$$6.42. \quad \omega = \frac{v}{\rho}, \quad N = m(R-r+\rho) \frac{v^2}{\rho^2} \geq 0.$$

§ 7. Изменение кинетической энергии. Смешанные задачи

$$7.3. \quad T = \frac{1}{6}(M+3m)\omega_1^2 l^2 + mlr\omega_1(\omega_1 + \omega_2)\cos \omega_2 t + \frac{3}{4}mr^2(\omega_1 + \omega_2)^2.$$

$$7.4. \quad T = \frac{1}{2} \left[\frac{Ml^2}{3} + \frac{3}{2} ml^2 + 2\mu(l+r-\rho)^2 \right] \omega^2.$$

$$7.5. \quad T = \frac{1}{2} \left\{ \frac{M}{3} \left(2 \sum_{i=1}^n r_i - r_1 - r_n \right)^2 + \sum_{k=1}^n m_k \left[\left(2 \sum_{i=k}^n r_i - r_k - r_n \right)^2 + \frac{1}{2} \left(r_k + (-1)^k \left(2 \sum_{i=1}^n r_i - r_n \right) \right)^2 \right] \right\} \omega_0^2.$$

$$7.6. \quad T = \frac{1}{2} \left\{ \frac{M}{3} \left(r_1 + 2 \sum_{i=2}^{n-1} r_i + r_n \right)^2 + \frac{1}{2} m_1 \left(r_1 \frac{\omega_1}{\omega_0} \right)^2 + \sum_{k=2}^n m_k \left[\left(r_1 + 2 \sum_{i=2}^{k-1} r_i + r_k \right)^2 + \frac{1}{2} \left(r_k + (-1)^k r_1 \left(1 - \frac{\omega_1}{\omega_0} \right) \right)^2 \right] \right\} \omega_0^2.$$

$$7.7. \quad P = m \sqrt{l^2 \dot{\phi}^2 + (r\dot{\phi} - \dot{l})^2}, \quad K_A = \frac{3}{2} m r (r\dot{\phi} - \dot{l}),$$

$$T = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\phi}^2 + \frac{3}{4} m (r\dot{\phi} - \dot{l})^2.$$

7.8. $\omega_e = 0$, $\mathbf{r}_C r = \text{const}$ — радиус-вектор центра масс в относительной системе.

$$7.9. \quad A = -\beta a^2 \pi.$$

$$7.10. \quad \delta A = \delta \mathbf{r}_0 \cdot \mathbf{R} + \delta \boldsymbol{\phi} \cdot \mathbf{M}_0.$$

$$7.11. \quad 1. \quad c_3 = \frac{c_1 c_2}{c_1 + c_2}, \quad 2. \quad c_3 = c_1 + c_2.$$

$$7.12. \quad \Pi = -xyz \sin \omega t + V(t).$$

7.13. Силовое поле не потенциально.

$$7.14. \quad \Pi = -\sin(xyz) + \exp[-(x+y+z)t] + V(t).$$

$$7.15. \quad \Pi = \frac{\alpha}{r} + \text{const}.$$

$$7.16. \quad f_i = \text{const}, \quad i = 1, 2, 3.$$

$$7.19. \quad \Pi = \int F(\rho) d\rho, \quad \rho = ax + by + cz.$$

$$7.20. \quad \Delta A = A_{v_0 \rightarrow v_0 + v} - A_{0 \rightarrow v} = m \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_0.$$

$$7.21. \quad \frac{A_1}{A_2} \approx 0.92.$$

$$7.26. v^2 = 2\gamma M \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + l^2}} \right), \text{ где } \gamma - \text{гравитационная постоянная.}$$

$$7.27. v^2 = \frac{3a^2 \left[2mgl (\sin \varphi_0 - \sin \varphi) - ca^2 (\operatorname{ctg} \varphi_0 - \operatorname{ctg} \varphi)^2 \right]}{3Ma^2 + 4ml^2 \sin^4 \varphi}.$$

$$7.28. \frac{v_{\text{ш}}}{v_{\text{м}}} = \frac{\sqrt{5R^2 - 10Rr + 7r^2}}{(R-r)\sqrt{7}}, \quad R = 2r.$$

$$7.29. (1 - \cos \varphi)(2 + \cos^3 \varphi) \sin^2 \varphi \leq \frac{1}{2} - \cos^3 \varphi + \frac{2}{3} \cos^4 \varphi.$$

$$7.30. v_B^2 = v_D^2 = \frac{6g(h_0 - h)l^2}{l^2 + 3h^2}.$$

$$7.31. v^2 = \frac{12n^2 g (2G + P)(H_0 - H)}{12n^2 G + P \left(4n^2 - 1 + \frac{4n^2 l^2}{4n^2 l^2 - H^2} \right)}.$$

$$7.32. \Delta \mathbf{P} = -m\mathbf{v}_C, \quad 2\Delta T = -m v_C^2, \text{ где } \mathbf{v}_C - \text{скорость центра инерции фигуры до закрепления.}$$

$$7.34. \text{Угловая скорость и кинетическая энергия уменьшаются.}$$

$$7.35. N = mg(3 \cos \varphi - 2 \cos \varphi_0).$$

$$7.36. h < \frac{8}{13} r.$$

$$7.38. \varphi_{\min} = \arccos \left(\sqrt{\frac{a^2 \omega_0^4 + 36g^2}{36g^2}} - \frac{a\omega_0^2}{6g} \right);$$

$$\varphi_{\min} \approx \arccos \left(\frac{3g}{a\omega_0^2} \right), \text{ если } \omega_0 \gg \sqrt{\frac{g}{a}}.$$

$$7.39. \cos \varphi_0 \leq \cos \varphi_{\min} \leq$$

$$\leq \sqrt{\frac{a\omega_0^2}{6g} \sin^2 \varphi_0 \left(\frac{a\omega_0^2}{6g} \sin^2 \varphi_0 - 2 \cos \varphi_0 \right)} + 1 - \frac{a\omega_0^2}{6g} \sin^2 \varphi_0.$$

$$7.40. h^3 - \frac{El}{mga} h^2 - l^2 h + \frac{(2JE - K_z^2) l^3}{2Jmga} = 0,$$

$$0 \geq h \geq l \left(\frac{E}{2mga} - \sqrt{\left(\frac{E}{2mga} \right)^2 + 1} \right).$$

$$7.41. \quad \omega^2 = \frac{8m^2 gh}{R^2 (M + 3m) \left[M + (M + 3m) \operatorname{tg}^2 \alpha \right]}.$$

$$7.42. \quad 0 \leq \alpha \leq \arccos \left(\frac{7}{17} \frac{v_0^2}{gr} + \frac{10}{17} \right), \quad \frac{v_0^2}{gr} \leq 1.$$

$$7.43. \quad \beta < \alpha \leq \arccos \left[\frac{7}{17} \frac{v_0^2}{gr} + \frac{10}{17} \left(\frac{l}{r} \sin \beta + \cos \beta \right) \right], \quad \frac{v_0^2}{gr} \leq 1, \\ \frac{l}{r} \leq \frac{1.7 \cos \alpha - \cos \beta}{\sin \beta}.$$

$$7.44. \quad \varphi^* = 2 \arctg \frac{\sqrt{1 + 33f^2} - 1}{11f}, \quad v = \sqrt{\frac{4}{3} g (R + r)(1 - \cos \varphi)},$$

$$N = \frac{1}{3} mg (7 \cos \varphi - 4), \quad F = \frac{1}{3} mg \sin \varphi.$$

$$7.46. \quad v^2 = \frac{1}{18} gl \sin \alpha_0 (27 + \sin^2 \alpha_0).$$

$$7.47. \quad \omega_0^2 = \frac{16(a^2 + b^2)g \left[\sqrt{2(a^2 + b^2)} - 2b \right]}{15b^4 + 22a^2b^2 - a^4}.$$

$$7.48. \quad \langle T \rangle = \frac{1}{3} mgh.$$

$$7.49. \quad \langle T \rangle = \frac{A^2}{4m\omega^2}.$$

$$7.50. \quad \langle V \rangle = \langle \Pi \rangle = \langle T \rangle = \frac{1}{4} (\omega^2 x_0^2 + \dot{x}_0^2).$$

$$7.51. \quad 2E = \langle \Pi \rangle < 0.$$

$$7.52. \quad \langle T \rangle = \frac{kE}{k+2}, \quad \langle \Pi \rangle = \frac{2E}{k+2}$$

$$7.53. \quad T\left(\frac{\tau}{2}\right) < \langle T \rangle < T(\tau'), \quad \text{где} \quad T\left(\frac{\tau}{2}\right) = \frac{m}{8} (v_\tau + v_0)^2,$$

$$\langle T \rangle = \frac{m}{6} (v_\tau^2 + v_\tau v_0 + v_0^2), \quad T(\tau') = \frac{1}{4} m (v_0^2 + v_\tau^2).$$

$$7.54. \quad t = \frac{m}{F} \left(\sqrt{\frac{1}{3} (v_0^2 + v_0 v_1 + v_1^2)} - v_0 \right).$$

$$7.57. \quad \langle T \rangle = \langle \Pi \rangle = \frac{1}{2} mv^2.$$

7.58. Решение. Согласно теореме о вириале $\langle T \rangle = \frac{1}{2} \left\langle -\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{r}_i \right\rangle$, где $\langle T \rangle$ — средняя кинетическая энергия системы, $\mathbf{F}_i$ — сила, действующая со стороны стенок сосуда и $\mathbf{r}_i$ — радиус-вектор i -й молекулы. По условию задачи $\langle T \rangle = N\varepsilon$, где $N = nV$ — количество молекул во всем объеме V сосуда. Очевидно, что $d\mathbf{F}_K = -\mathbf{n}_K p dS$, где p — давление в сосуде, $\mathbf{n}_K$ — орт внешней нормали в точке K стенки сосуда; тогда

$$\left\langle -\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{r}_i \right\rangle = \left\langle \iint_S p \mathbf{n} \cdot \mathbf{r} dS \right\rangle = \langle p \rangle \iint_S \mathbf{n} \cdot \mathbf{r} dS.$$

Поскольку $\iint_S \mathbf{n} \cdot \mathbf{r} dS = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{r} dV = 3 \iiint_V dV = 3V$ (формула Гаусса-

Остроградского) имеем $\langle T \rangle = N\varepsilon = \langle p \rangle \frac{3}{2} V$. Итак, $\langle p \rangle = \frac{2}{3} n\varepsilon$.

7.59. F — непотенциальная сила.

7.60. $R = 2r$.

$$\mathbf{7.62.} \quad T = \frac{1}{6} m l^2 \left[4\omega_1^2 + \omega_2^2 + 3\omega_1\omega_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1) \right].$$

$$\mathbf{7.63.} \quad \Omega^2 = \left(\omega_0 \frac{\sin \theta_0}{\sin \theta} \right)^2 \left(\sin^2 \theta_0 \operatorname{ctg}^2 \theta + \sin^2 \theta \right) + 3 \frac{g}{l} (\cos \theta - \cos \theta_0).$$

$$\mathbf{7.64.} \quad S = \frac{mg}{2} \left(5 \cos \theta - 3 \cos \theta_0 + \frac{l}{g} \omega_0^2 \sin^2 \theta_0 \right), \quad T = \frac{mg}{4} \sin \theta.$$

$$\mathbf{7.65.} \quad V_1' = -V_1 + 2 \frac{m_1 V_1 + m_2 V_2}{m_1 + m_2} = \frac{(m_1 - m_2) V_1 + 2m_2 V_2}{m_1 + m_2},$$

$$V_2' = -V_2 + 2 \frac{m_1 V_1 + m_2 V_2}{m_1 + m_2} = \frac{2m_1 V_1 + (m_2 - m_1) V_2}{m_1 + m_2}.$$

7.66. После удара компоненты скоростей, перпендикулярные скорости центра масс, меняются на противоположные, а касательные остаются без изменения.

$$\mathbf{7.67.} \quad \varphi = \frac{\pi}{2}.$$

$$\mathbf{7.68.} \quad \dot{\theta}(t) = \dot{\theta}_0 = \text{const}, \quad \omega_p - \dot{\theta}_0 \frac{z}{r} = C = \text{const},$$

$$z(t) = z_0 + \left[z_0 + \left(\frac{5}{2} \frac{g}{\dot{\theta}_0^2} + \frac{Cr}{\dot{\theta}_0} \right) \right] \left[\cos \left(\sqrt{\frac{2}{7}} \dot{\theta}_0 t \right) - 1 \right] + \frac{\dot{z}_0}{\dot{\theta}_0} \sqrt{\frac{7}{2}} \sin \left(\sqrt{\frac{2}{7}} \dot{\theta}_0 t \right).$$

$$\mathbf{7.69.} \quad m_1 = 3m_2.$$

7.70. Решение. Массы падают с одной высоты. На уровне пола первая масса после отражения имеет скорость $V_1 = V$, а вторая скорость $V_2 = -V$. Центр масс системы имеет скорость $V_C = \frac{m_1 V - m_2 V}{m_1 + m_2}$. В системе центра масс имеем

$$\text{скорости} \quad V'_1 = V - V_C = \frac{2m_2 V}{m_1 + m_2}, \quad V'_2 = -V - V_C = -\frac{2m_1 V}{m_1 + m_2}.$$

После столкновения в системе центра масс каждая масса изменяет свою скорость на противоположную $V''_1 = -\frac{2m_2 V}{m_1 + m_2}$, $V''_2 = \frac{2m_1 V}{m_1 + m_2}$. Поскольку скорость центра масс остаётся неизменной, имеем

$$V_1 = V''_1 + V_C = \frac{m_1 - 3m_2}{m_1 + m_2} V, \quad V_2 = V''_2 + V_C = \frac{3m_1 - m_2}{m_1 + m_2} V.$$

Удары упругие, энергия сохраняется, и скорость второй массы будет максимальной, если энергия первой после столкновения обратится в нуль, то есть $m_1 = 3m_2$, $V_2 = 2V$.

Те же рассуждения применяем для второй и третьей массы. До столкновения имеем $V_C = \frac{m_2 2V - m_3 V}{m_2 + m_3}$,

$$V'_2 = 2V - V_C = \frac{3m_3 V}{m_2 + m_3}, \quad V'_3 = -V - V_C = -\frac{3m_2 V}{m_2 + m_3},$$

а после столкновения

$$V_2 = -\frac{3m_3 V}{m_2 + m_3} + V_C = \frac{(-4m_3 + 2m_2)V}{m_2 + m_3}, \quad V_3 = \frac{3m_2 V}{m_2 + m_3} + V_C = \frac{(5m_2 - m_3)V}{m_2 + m_3}.$$

Полагая $m_2 = 2m_3$, получаем $V_3 = 3V$.

Аналогично для третьей и четвёртой массы имеем $V_C = \frac{m_3 3V - m_4 V}{m_3 + m_4}$,

$$V'_3 = 3V - V_C = \frac{4m_4 V}{m_3 + m_4}, \quad V'_4 = -V - V_C = -\frac{4m_3 V}{m_3 + m_4} \quad \text{и далее}$$

$$V_3 = -\frac{4m_4 V}{m_3 + m_4} + V_C = \frac{(-5m_4 + 3m_3)V}{m_3 + m_4}, \quad V_4 = \frac{4m_3 V}{m_3 + m_4} + V_C = \frac{(7m_3 - m_4)V}{m_3 + m_4}.$$

Полагая $m_3 = \frac{5}{3}m_4$, получаем $V_4 = 4V$.

Итак, имеем ряд значений

$$V_1 = -\frac{2m_2 V}{m_1 + m_2} + V_C = \frac{-3m_2 + m_1}{m_1 + m_2} V, \quad V_2 = \frac{2m_1 V}{m_1 + m_2} + V_C = \frac{3m_1 - m_2}{m_1 + m_2} V,$$

$$m_1 = 3m_2, \quad V_2 = 2V;$$

$$V_2 = -\frac{3m_3V}{m_2+m_3} + V_C = \frac{-4m_3+2m_2}{m_2+m_3}V, \quad V_3 = \frac{3m_2V}{m_2+m_3} + V_C = \frac{5m_2-m_3}{m_2+m_3}V,$$

$$m_2 = 2m_3, \quad V_3 = 3V;$$

$$V_3 = -\frac{4m_4V}{m_3+m_4} + V_C = \frac{-5m_4+3m_3}{m_3+m_4}V, \quad V_4 = \frac{4m_3V}{m_3+m_4} + V_C = \frac{7m_3-m_4}{m_3+m_4}V$$

$$m_3 = \frac{5}{3}m_4, \quad V_4 = 4V;$$

$$V_{n-1} = \frac{-(n+1)m_n + (n-1)m_{n-1}}{m_{n-1}+m_n}V, \quad V_n = \frac{(2n-1)m_{n-1} - m_n}{m_{n-1}+m_n}V,$$

$$m_{n-1} = \frac{n+1}{n-1}m_n, \quad V_n = nV; \quad (*)$$

Наконец, рассмотрим столкновение n и $n+1$ массы. Центр их масс имеет скорость $V_C = \frac{m_n nV - m_{n+1}V}{m_n + m_{n+1}}$. В системе центра масс до столкновения имеем относительные скорости

$$V'_n = nV - V_C = \frac{(n+1)m_{n+1}V}{m_n + m_{n+1}}, \quad V'_{n+1} = -V - V_C = -\frac{(n+1)m_nV}{m_n + m_{n+1}},$$

после столкновения они изменяют свой знак, поэтому имеем

$$V_n = -\frac{(n+1)m_{n+1}V}{m_n + m_{n+1}} + V_C = \frac{-(n+2)m_{n+1} + nm_n}{m_n + m_{n+1}}V,$$

$$V_{n+1} = \frac{(n+1)m_nV}{m_n + m_{n+1}} + V_C = \frac{(2n+1)m_n - m_{n+1}}{m_n + m_{n+1}}V.$$

Из этих выражений получаем $m_n = \frac{n+2}{n}m_{n+1}, \quad V_{n+1} = (n+1)V,$

что совпадает с результатом (*) для индекса на единицу больше.

Для масс имеем выражения

$$m_2 = \frac{2m_1}{2 \cdot 3}, \quad m_3 = \frac{2m_1}{3 \cdot 4}, \quad m_4 = \frac{2m_1}{4 \cdot 5}, \quad \dots \quad m_k = \frac{2m_1}{k(k+1)}.$$

Составим выражение для массы всей системы

$$\begin{aligned} m &= \sum_{k=1}^n m_k = m_1 + 2m_1 \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \right] = \\ &= 2m_1 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = m_1 \frac{2n}{n+1} \rightarrow m_1 = \frac{m(n+1)}{1 \cdot 2 \cdot n}, \quad m_2 = \frac{m(n+1)}{2 \cdot 3 \cdot n}, \\ m_3 &= \frac{m(n+1)}{3 \cdot 4 \cdot n}, \quad m_4 = \frac{m(n+1)}{4 \cdot 5 \cdot n}, \quad \dots \quad m_k = \frac{m(n+1)}{k(k+1)n}, \quad \dots \quad m_n = \frac{m}{n^2}. \end{aligned}$$

Кинетическая энергия последней массы равна энергии всей системы в начальный момент: $2T = mV^2 = \frac{m}{n^2} V_n^2 \dots$

Ответ. $m_k = \frac{m(n+1)}{k(k+1)n}, \quad k=1,2,\dots,n, \quad V_n = nV.$

§ 8. Динамика точки в центральном поле

8.1. $v = \sqrt{\frac{2gR^2(H-h)}{(R+H)(R+h)}}.$

8.3. $H \approx 5,63R.$

8.4. Коническое сечение $r = \frac{p}{1+e \cos \varphi}$, где $p = \frac{K_0}{m\alpha}$ – фокальный параметр,

$e = \sqrt{1 + \frac{2EK_0^2}{m\alpha^2}}$ – эксцентриситет.

8.6. Нет.

8.7. $v^2 = 2\frac{\gamma M}{r}, \quad r^* = 2\frac{\gamma M}{c^2}.$

8.8. $\frac{\dot{\varphi}_{\max}}{\dot{\varphi}_{\min}} = \left(\frac{1+e}{1-e}\right)^2.$

8.10. $p = p_0, \quad \Delta e \approx \frac{\dot{r}_0 p_0 \Delta q}{e_0 m g R^2},$ где R – радиус Земли.

8.11. $K_o = \frac{m}{R} \sqrt{\frac{\alpha}{8}}.$

8.13. $(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2)^2 < 2\gamma \frac{m_1 + m_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}.$

8.14. $v_1^2 = \frac{\gamma m_2^2}{(m_1 + m_2)r}, \quad v_2^2 = \frac{\gamma m_1^2}{(m_1 + m_2)r},$ где γ – гравитационная постоянная.

8.16. $r = \frac{p|\mu|}{e|\mu| \cos(\varphi + \varphi_0) - \mu}, \quad p = \frac{r_0^2 v_0^2 \cos^2 \alpha}{|\mu|},$

$e = \sqrt{\frac{r_0^2 v_0^4 \cos^2 \alpha}{\mu^2} + 2 \frac{r_0 v_0^2 \cos^2 \alpha}{\mu} + 1}, \quad \operatorname{tg} \varphi_0 = \frac{r_0 v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{r_0 v_0^2 \cos^2 \alpha + \mu}.$

$$8.20. F(r) = -\frac{\alpha}{r^2} + \frac{\beta}{r^3}, \quad \alpha > 0, \quad \beta > 0.$$

$$8.21. \theta = \arccos \frac{(mv_{\infty}^2 d)^2 - Q^2 q^2}{(mv_{\infty}^2 d)^2 + Q^2 q^2}.$$

$$8.22. \theta = \arccos \frac{(v_{\infty}^2 d)^2 - (\gamma M)^2}{(v_{\infty}^2 d)^2 + (\gamma M)^2}, \quad \gamma - \text{гравитационная постоянная}.$$

$$8.23. v_0 = \frac{1}{\cos \alpha} \sqrt{\frac{gR}{1 + \operatorname{tg} \alpha}}, \quad \alpha_0 = \frac{\pi}{8}.$$

$$8.24. v_0 = \frac{1}{\cos \alpha} \sqrt{\frac{gR}{1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right)}}.$$

$$8.25. e = \frac{\sin \alpha}{\sin \left(\frac{\pi}{4} + \alpha - \frac{\varphi}{2} \right)}, \quad p = \frac{R}{1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right)}, \quad 0 < \alpha < \frac{3}{8}\pi + \frac{\varphi_0}{4}.$$

$$8.26. e = \operatorname{tg} \alpha, \quad p = R \cos 2\alpha, \quad \text{где } \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{\cos \varphi_0}{1 - \sin \varphi_0}.$$

$$8.27. r = \frac{p}{1 + e \cos(\omega \varphi + \gamma)}, \quad p, e, \gamma = \text{const}, \quad \omega^2 = 1 + \frac{2\beta}{m(\mathbf{r} \times \mathbf{v})^2}.$$

$$8.28. \Delta \varphi \approx 43''.$$

$$8.29. \frac{\omega^2 r^3}{(m_1 + m_2)^2} (m_1 + m_2 - \mu_0 \varepsilon_0^2 q_1 q_2 r^2) = \left(\varepsilon_0 \frac{q_1 q_2}{m_1 m_2} + \gamma \right).$$

$$8.30. \mathbf{L} = \mathbf{v} \times \mathbf{K}_0 - \frac{\mu m}{r} \mathbf{r} = \text{const}.$$

$$8.32. \text{Эллипс с параметрами } p \approx R \left(1 + 3 \frac{l^2}{R^2} \right), \quad e \approx 3 \frac{l^2}{R^2}.$$

$$8.33. E = -\frac{\gamma M m}{2a}, \quad \text{где } \gamma - \text{гравитационная постоянная и} \\ M - \text{масса Земли.}$$

$$8.34. \Delta v_1 = \sqrt{\frac{\mu}{R_1}} \left(\sqrt{\frac{2R_2}{R_1 + R_2}} - 1 \right), \quad \Delta v_2 = \sqrt{\frac{\mu}{R_2}} \left(1 - \sqrt{\frac{2R_1}{R_1 + R_2}} \right), \text{ где}$$

$\mu = \gamma M$ – постоянная, определяющая потенциальную энергию спутника

$$\Pi = -\frac{\mu m}{r}.$$

$$8.36. e = \frac{H - h}{2R + H + h}, \quad p = \frac{2(R + H)(R + h)}{2R + H + h}, \text{ где } R - \text{ радиус Земли.}$$

$$8.37. E = -\frac{mgR^2}{2R + H + h}, \quad K_0 = mR \sqrt{\frac{2g(R + H)(R + h)}{2R + H + h}}, \text{ где } R - \text{ радиус Земли.}$$

$$8.38. \mathbf{K}_0(t) = \mathbf{K}_0(t_0) \exp \left[-\frac{\beta}{m}(t - t_0) \right].$$

$$8.39. v^2 = \frac{2}{m} \left(\frac{\alpha}{R + h} + E_0 \right), \text{ где } R - \text{ радиус Земли и } \alpha = \gamma M - \text{ постоянная,}$$

определяющая потенциальную энергию спутника $\Pi = -\frac{\alpha m}{r}$.

$$8.40. v_s(s) = v_s(0) \exp \left(-\frac{ks}{m} \right).$$

$$8.41. \mathbf{F} = -\frac{mv_s^2(\omega^2 + 1)}{r^3} \mathbf{r}, \quad v_s = \frac{1}{2} r^2 \dot{\phi} = \text{const.}$$

$$8.42. \mathbf{v}_s(t) = \mathbf{v}_s(0) \exp \left(-\frac{\beta}{m} t \right).$$

$$8.43. \dot{\phi} = \frac{2v_s(0)}{r^2} \exp \left(-\frac{\beta}{m} t \right), \quad 2\mathbf{v}_s = \mathbf{r} \times \mathbf{v} = \mathbf{e}_z r^2 \dot{\phi} = \text{const.}$$

$$8.44. r = \frac{1}{a \cos(\omega\varphi) + b \sin(\omega\varphi)}, \quad \omega^2 = 1 + \frac{2\alpha}{mv_s^2} > 0;$$

$$r = \frac{1}{a \exp(\omega\varphi) + b \exp(-\omega\varphi)}, \quad \omega^2 = -1 - \frac{2\alpha}{mv_s^2} < 0;$$

$$r = \frac{1}{a\varphi + b}, \quad 1 + \frac{2\alpha}{mv_s^2} = 0, \text{ где } v_s = r^2 \dot{\phi} \text{ и } a, b - \text{ постоянные, определяемые}$$

начальными условиями.

8.45. $r = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}$, где $p = \frac{K_o}{mqQ}$, $e = \sqrt{1 + \frac{2E}{m} \left(\frac{K_o}{qQ} \right)^2}$, K_o – величина момента количества движения, E – полная энергия.

8.46. $F(r) = \frac{mc^2}{r^2} \left(\psi(r) - \frac{1}{r} \right)$, $c = r^2 \dot{\varphi}$.

8.47. $\frac{1}{r} = A \sin \varphi + B \cos \varphi + \frac{\alpha}{mc^2} \int_0^\varphi \sin(\varphi - \tau) \psi(\tau) d\tau$, где A, B – постоянные, определяемые начальными условиями и $c = r^2 \dot{\varphi}$.

8.48. $\frac{1}{r} = A \sin \varphi + B \cos \varphi + \frac{\alpha}{mc^2} \int_0^\varphi \sin[\omega(\varphi - \tau)] \psi(\tau) d\tau$,

где $\omega = \sqrt{1 + \frac{\beta}{mc^2}}$, A, B – постоянные, определяемые начальными условиями и $c = r^2 \dot{\varphi}$.

8.49. $e = \frac{\Delta v}{v}$, $\varphi = -\frac{\pi}{2}$.

8.50. $p = R \frac{(v - \Delta v)^2}{v^2}$, $e = \frac{\Delta v(2v - \Delta v)}{v^2}$, $\varphi = \pi$.

8.51. $r_1 < r_2$.

8.52. $p = p_0(1 + \lambda)^2$, $e^2 = 1 + (1 + \lambda)^2 \left[e_0^2 - 1 + \frac{2p_0}{R + H} (\lambda^2 + 2\lambda) \right]$, где

R – радиус Земли.

8.53. $q_1 = -q_2 = m \sqrt{\frac{\alpha(1-e)}{p}} [1 - \sqrt{1-e}]$, $t_{\min} = \frac{\psi p}{(1-e)} \sqrt{\frac{p}{\alpha(1-e)}}$, где

α – параметр, определяющий потенциальную энергию $\Pi = -\frac{\alpha m}{r}$.

8.54. Импульс $\Delta v = v$ сообщается в точке пересечения орбиты с плоскостью экватора.

8.57. $\frac{d^2 J}{dt^2} = 2E_0 + 2T$, где T – кинетическая энергия системы.

8.58. $n = 1$.

$$8.59. \quad \Pi = -\frac{\mu m}{R} - \frac{\mu}{2R^3} \sum_{k=1}^3 J_k - \frac{3}{2} \frac{\mu}{R^3} \sum_{k=1}^3 J_k \beta_k, \quad \mathbf{M}_C = \sum_{k=1}^3 M_k \mathbf{e}_k$$

$$M_1 = \frac{3\mu}{R^3} (J_3 - J_2) \beta_2 \beta_3, \quad M_2 = \frac{3\mu}{R^3} (J_1 - J_3) \beta_3 \beta_1, \quad M_3 = \frac{3\mu}{R^3} (J_2 - J_1) \beta_1 \beta_2,$$

где $\beta_k = \cos \left(\mathbf{R}, \mathbf{e}_k \right)$ и $\mu = \gamma M$ – параметр, определяющий потенциальную

энергию $\Pi = -\frac{\mu}{r}$ материальной точки единичной массы.

$$8.60. \quad CA = \frac{l^2}{R} \cos \psi.$$

$$8.61. \quad r = \frac{p}{1 + e \cos(\omega\varphi + \varphi_0)}, \quad \text{где } p = \frac{\omega^2 4v_s^2}{\mu}, \quad e = pA, \quad \omega = \sqrt{1 + \frac{\beta}{4v_s^2}},$$

A, φ_0, v_s – постоянные, определяемые начальными условиями.

$$8.62. \quad \frac{4\beta^2}{\pi^2 (4k-1)^2} \geq r \geq \frac{4\beta^2}{\pi^2 (4k+1)^2}, \quad k=1, 2, \dots \quad v^2 = \frac{\alpha}{mr} \cos \sqrt{\frac{\beta}{r}}.$$

§ 9. Динамика относительного движения

$$9.4. \quad \omega_0^2 = \frac{g \operatorname{tg} \varphi_0}{a + r \sin \varphi_0}.$$

$$9.5. \quad v^2 = 2E_0 + 2gr \cos \varphi + \omega^2 (a + r \sin \varphi)^2, \quad N = \sqrt{N_1^2 + N_2^2}, \quad \text{где}$$

$$N_1 = \frac{mv^2}{r} + m\omega^2 (a + r \sin \varphi) \sin \varphi + mg \cos \varphi, \quad N_2 = 2m\omega v \cos \varphi.$$

$$9.6. \quad 3(R-r)\ddot{\varphi} - \omega^2 (R-r) \sin 2\varphi + 2g \sin \varphi = 0,$$

$$\varphi_1 = 0, \quad \varphi_2 = \pi, \quad \varphi_3 = \arccos \frac{g}{\omega^2 (R-r)} \quad \text{при } \omega^2 \geq \frac{g}{R-r}.$$

$$9.7. \quad \operatorname{tg} \varphi_k = \frac{w}{g}, \quad k = \overline{1, n}.$$

$$9.8. \quad w > g \operatorname{tg} \alpha.$$

$$9.9. \quad v^2 = v_0^2 + \frac{4}{3} (g + w)(R-r)(\cos \varphi - \cos \varphi_0).$$

$$9.11. \quad l\ddot{\varphi} + (g - a\omega^2 \sin \omega t) \sin \varphi = 0.$$

$$9.12. \quad l\ddot{\varphi} + g \sin \varphi + (a - A\omega^2 \sin \omega t) \cos \varphi = 0.$$

$$9.13. \quad v(t) = v_0 + \frac{g}{\omega_0} \ln |\cos \omega_0 t|.$$

$$9.14. \quad F = (M + m)g \operatorname{tg}(\omega_0 t) + m\omega_0^2 l \sin(\omega_0 t).$$

$$9.15. \quad v^2 = v_0^2 + \frac{2\gamma}{m} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) + \omega^2 (r^2 - r_0^2).$$

$$9.16. \quad F = \frac{mg}{5} \left[\frac{2}{3} \operatorname{ch} \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \omega t \right) + \cos \omega t \right] + \frac{m}{2} \sqrt{\frac{2}{3}} v_0 \omega \operatorname{sh} \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \omega t \right),$$

$$N = mg \left[\frac{9}{5} \sin \omega t - \frac{\omega^2 r}{g} + \frac{4}{5} \sqrt{\frac{2}{3}} \operatorname{sh} \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \omega t \right) + 2 \frac{\omega v_0}{g} \operatorname{ch} \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \omega t \right) \right], v_0 \geq \frac{\omega r}{2}.$$

$$9.17. \quad T = \frac{2}{\omega} \ln \frac{\omega L + \sqrt{v_0^2 + \omega^2 (L^2 - l^2)}}{v_0 + \omega l}, \text{ фазовая диаграмма — отрезки гипер-}$$

$$\text{болы } \frac{y^2 \omega^2}{l^2 \omega^2 - v_0^2} - \frac{\dot{y}^2}{l^2 \omega^2 - v_0^2} = 1 \text{ между точками } (l, \pm v_0) \text{ и}$$

$$\left(L, \pm \sqrt{(L^2 - l^2) \omega^2 + v_0^2} \right).$$

$$9.18. \quad 0 \leq k < \omega \sqrt{\frac{L^2 - l^2}{v_0^2 + \omega^2 (L^2 - l^2)}}.$$

$$9.19. \quad \dot{\varphi}^2 = \frac{v_0^2 + \omega^2 [r^2(\varphi) - r_0^2]}{(dr/d\varphi)^2 + r^2(\varphi)}.$$

$$9.20. \quad x = \left(x_0 + \frac{g}{2\omega^2} \right) \operatorname{ch} \omega t + \frac{\dot{x}_0}{\omega} \operatorname{sh} \omega t - \frac{g}{2\omega^2} \cos \omega t.$$

9.21. Решение. При относительном движении шарика в трубке, равномерно вращающейся вокруг перпендикулярной к ней оси, нормальная реакция равна $N = 2m|\omega||\dot{x}|$. В отсутствие силового поля с учётом трения по закону Кулона

$F_{mp} = -fN \operatorname{sign} v$ уравнение движения шарика относительно трубки можно

записать в форме $m\ddot{x} + 2m|\omega| f \dot{x} - m\omega^2 x = 0$, где x — расстояние от оси вращения до шарика. Это уравнение моделирует прямолинейное движение шарика в вязкой жидкости под действием активной силы $m\omega^2 x$.

9.22. Решение. Соединим шарик с осью вращения трубки пружиной жесткости c , тогда уравнение движения шарика относительно трубки будет иметь вид $m\ddot{x} + 2m|\omega| f \dot{x} + (c - m\omega^2)x = 0$, где x — отклонение шарика от положения относительного равновесия. При большой жёсткости пружины

$c > m\omega^2(1 + f^2)$ решение этого уравнения имеет вид

$x = \exp(-f\omega t) A \sin\left(\sqrt{\frac{c}{m} - \omega^2(1 + f^2)}t + \alpha\right)$. Из выражения для логариф-

мического декремента затухания $\delta = \ln\left|\frac{x_0}{x(T)}\right| = f\omega T$, где

$T = \frac{2\pi\sqrt{m}}{\sqrt{c - m\omega^2(1 + f^2)}}$ – период колебаний, находим $f = \frac{\delta}{m} \sqrt{\frac{c - m\omega^2}{m(4\pi^2 + \delta^2)}}$.

$$9.23. \quad x(t) = \exp\left(-\frac{k}{2m}t\right) \left[x_0 \operatorname{ch}\left(\frac{\alpha}{2m}t\right) + \frac{2m\dot{x}_0 + kx_0}{\alpha} \operatorname{sh}\left(\frac{\alpha}{2m}t\right) \right],$$

$$|\dot{x}_0| > |x_0| \frac{2\alpha + k}{2m}, \quad \alpha = \sqrt{k^2 + 4m^2\omega^2}.$$

$$9.24. \quad x(t) = x_0 \operatorname{ch}\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\omega t\right) + \sqrt{\frac{3}{2}} \frac{|\dot{x}_0|}{\omega} \operatorname{sh}\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\omega t\right), \text{ где}$$

$$x_0 = x(0), \quad \dot{x}_0 = \dot{x}(0).$$

$$9.25. \quad \ddot{s} - s(\omega^2 + \Omega^2 \sin^2 \omega t) = g \cos \omega t - fN \operatorname{sign}(\dot{s}), \text{ где}$$

$$N^2 = \left[m(2\dot{s}\omega - s\Omega^2 \sin \omega t \cos \omega t + g \sin \omega t) \right]^2 + \left[m2\Omega(s\omega \cos \omega t + \dot{s} \sin \omega t) \right]^2$$

$$9.26. \quad \Pi = m \left(\mathbf{w} \cdot \mathbf{r} - \frac{1}{2} [\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}]^2 \right).$$

$$9.28. \quad h = \frac{J\varepsilon}{m\alpha\sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4}}.$$

$$9.29. \quad v = \omega_0 \sqrt{\frac{Ml^2 + 3mr_0^2}{Ml^2 + 3mr^2}} (r^2 - r_0^2), \quad \frac{dr}{d\varphi} = \sqrt{\frac{Ml^2 + 3mr^2}{Ml^2 + 3mr_0^2}} (r^2 - r_0^2).$$

$$9.30. \quad \left(\frac{y}{y_0} \right)^{(g - \omega^2 R)} = \left(\frac{x}{x_0} \right)^g, \text{ где } \boldsymbol{\omega} = \mathbf{j}\omega - \text{угловая скорость вращения Земли.}$$

9.31. Бусинка делает k оборотов при условии

$$k2\pi f = \int_{V_0}^0 \frac{VdV}{\sqrt{(\omega R + V)^4 + g^2 R^2}}.$$

9.32. $m\ddot{x} = F_x$, $m\ddot{y} = F_y + m\omega^2 y$, $J_{zz}\ddot{\phi} = M_z + \omega^2 J_{xy}$, где F_x, F_y, M_z – компоненты главного вектора и главного момента системы сил относительно центра масс фигуры.

9.33. $m\ddot{x} = F_x + m(\dot{\omega}y + \omega^2x + 2\omega\dot{y})$, $m\ddot{y} = F_y + m(-\dot{\omega}x + \omega^2y - 2\omega\dot{x})$,
 $F_z = m(\dot{\omega}y - 2\omega\dot{y})$, $J_z\ddot{\phi} = M_z - J_z\dot{\omega} - 2m\omega r\dot{r}$, где F_x, F_y, M_z – компонен-
 ты главного вектора и главного момента системы сил относительно центра
 масс фигуры, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

9.34. $v_r^2 = v_{r0}^2 + 2\omega^2 R^2 (\cos 2\varphi_0 - \cos 2\varphi)$,

$$N = mR \left[\left(\frac{v_r}{R} + \omega \right)^2 - \omega^2 \cos 2\varphi \right].$$

§ 10. Динамика систем переменного состава

10.1. $T = \frac{L}{2v_0}$, $s = L \left(1 - \frac{v_0}{2a} \right)$.

10.2. $v = \sqrt{\frac{g(s_0^3 - s^3)}{3s^2}}$.

10.3. $v = \begin{cases} \frac{1}{3}gt, & 0 < t \leq \sqrt{\frac{6H}{g}}, \\ \sqrt{gH} \frac{(5 + 2\sqrt{6}) \exp(2t\sqrt{g/H} - 2\sqrt{6}) - 1}{(5 + 2\sqrt{6}) \exp(2t\sqrt{g/H} - 2\sqrt{6}) + 1}, & t \geq \sqrt{\frac{6H}{g}}. \end{cases}$

10.4. $t = \frac{mp}{2k} \ln \frac{(1 + pv_1)(1 - pv_0)}{(1 - pv_1)(1 + pv_0)}$, где $p = \frac{1}{u} \sqrt{\frac{k}{\rho S(n-1)}}$ (ρ – плотность
 воды).

10.5. $R_{AX} = 0$, $R_{AY} = \frac{mg}{2} - \mu u \frac{h}{L}$, $R_{BY} = \frac{mg}{2} + \mu u \frac{h}{L}$.

10.6. $R_{AY} = Mg \frac{L-l}{L} + \mu u \left(\sin \alpha + \frac{h}{L} \cos \alpha \right)$,

$$R_{BX} = m \left(v \cos \beta - u \cos \alpha \right), \quad R_{BY} = Mg \frac{l}{L} + m \left(v \sin \beta - u \frac{h}{L} \cos \alpha \right).$$

10.7. $R_{AX} = \rho S u^2 (1 - \sin \alpha)$, $R_{AY} = Mg \frac{L-l}{L} + \rho S u^2 \frac{L \cos \alpha - h}{L}$,

$$R_{BY} = Mg \frac{l}{L} + \rho S u^2 \frac{h}{L}, \quad \text{где } \rho - \text{плотность.}$$

$$10.8. \quad v = \frac{r_0^2}{r^2} v_0, \quad r^4 = r_0^4 \left(1 - 2 \frac{\delta}{\pi r_0^2} v_0 t \right).$$

10.9. **Решение.** Масса жидкости в цилиндре меняется по закону $m(t) = \rho [L - l(t)] S$. Масса вылетевшей жидкости —

$$\mu(t) = m(0) - m(t) = \int_0^t d\mu = \int_0^t \dot{\mu}(\tau) d\tau, \text{ откуда } d\mu = -\dot{m}(\tau) d\tau.$$

Относительная скорость истечения жидкости — $u(t) = \dot{l}(t) S / S_0$. Пусть $x(t)$ — координата отверстия B в момент времени t , тогда $x(t) + \frac{1}{2} L$ — координата центра инерции цилиндра, $x(t) + \frac{1}{2} [L - l(t)]$ — координата центра инерции жидкости в цилиндре, а $x(\tau) + [\dot{x}(\tau) - u(\tau)](t - \tau)$ — координата частицы жидкости $d\mu$, вылетевшей в момент времени $\tau \leq t$.

Силы вдоль горизонтальной оси Ox отсутствуют, поэтому закон движения центра инерции всей системы $\sum_{\sigma} m_{\sigma} x_{\sigma} = m(0) [x_C(0) + \dot{x}_C(0)t]$ имеет вид

$$m_0 \left[x(t) + \frac{L}{2} \right] + m(t) \left[x(t) + \frac{L - l(t)}{2} \right] - \int_0^t \dot{m}(\tau) \{ x(\tau) + [\dot{x}(\tau) - u(\tau)](t - \tau) \} d\tau = At + B. \quad (*)$$

Это равенство представляет собой интегральное уравнение для функции $x(t)$, описывающей движение цилиндра. Интеграл определяет положение центра инерции $\tilde{x}(t)$ массы $\rho l(t) S$ жидкости, вылетевшей к моменту

$$\text{времени } t: \rho l(t) S \tilde{x}(t) = - \int_0^t \dot{m}(\tau) \{ x(\tau) + [\dot{x}(\tau) - u(\tau)](t - \tau) \} d\tau,$$

$$\text{где} \quad m(t) = \rho [L - l(t)] S, \quad u(t) = \dot{l}(t) S / S_0.$$

Дифференцируя равенство (*), получаем

$$m_0 \dot{x}(t) + \dot{m}(t) \frac{L - l(t)}{2} + m(t) \left[\dot{x}(t) - \frac{\dot{l}(t)}{2} \right] - \int_0^t \dot{m}(\tau) [\dot{x}(\tau) - u(\tau)] d\tau = A, \text{ а}$$

повторное дифференцирование дает

$$m_0 \ddot{x}(t) + \ddot{m}(t) \frac{L - l(t)}{2} + m(t) \left[\ddot{x}(t) - \frac{\ddot{l}(t)}{2} \right] - \dot{m}(t) [\dot{l}(t) - u(t)] = 0.$$

Подставляя выражения для $m(t)$, $u(t)$ и выделяя в правую часть равенства реактивную силу, получаем уравнение движения цилиндра:

$$[m_0 + m(t)]\ddot{x}(t) = -\dot{m}(t)\frac{L-l(t)}{2} + m(t)\frac{\ddot{l}(t)}{2} + \dot{m}(t)\dot{l}(t)\left(1 - \frac{S}{S_0}\right).$$

$$10.10. [M + \rho Sh(t)]\ddot{x} = -a\rho S\ddot{h}(t).$$

$$10.11. h(t) = \left(h_0 + \frac{M}{\rho S}\right) \cos\left(\sqrt{\frac{w_0}{a}}t\right) - \frac{M}{\rho S} \geq 0.$$

$$10.12. v = a\omega^2 t - \frac{a\omega(2M + m_0)}{\sqrt{M(M + m_0)}} \operatorname{arctg}\left[\sqrt{\frac{M}{M + m_0}} \operatorname{tg}\left(\frac{\omega t}{2}\right)\right], \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{\omega},$$

$$v = a\pi\omega \left[1 - \frac{2M + m_0}{2\sqrt{M(M + m_0)}}\right] < 0, \quad t > \frac{\pi}{\omega}.$$

$$10.13. [M + \rho Sh(t)]\ddot{x}(t) = -\rho S \left[a\ddot{h}(t) - \frac{S}{S_0} \dot{h}^2(t) \cos \alpha \right].$$

Это уравнение совпадает с уравнением Мещерского при $a = 0$ (истечение жидкости происходит в центре масс), либо при равномерном истечении жидкости, когда $\ddot{h}(t) = 0$.

$$10.14. \dot{h}^2 = \frac{S_0 w_0}{S \cos \alpha} \left\{ h + \frac{M}{\rho S} + \frac{S_0 a}{2S \cos \alpha} - \left(h_0 + \frac{M}{\rho S} + \frac{S_0 a}{2S \cos \alpha} \right) \exp \left[2 \frac{S \cos \alpha}{S_0 a} (h - h_0) \right] \right\}.$$

$$10.15. [M + m(t)]\ddot{x}(t) + \dot{m}(t)[a + l \cos \alpha(t)] - 2\dot{m}(t)l\dot{\alpha}(t) \sin \alpha(t) - \frac{\dot{m}^2(t)}{S\rho} \cos \alpha(t) = 0.$$

$$10.16. [M + m(t)]\ddot{x}(t) - \dot{m}(t)a \cos \varphi(t) + 2\dot{m}(t)a\dot{\varphi}(t) \sin \varphi(t) = 0,$$

$$[M + m(t)]\ddot{y}(t) - \dot{m}(t)a \sin \varphi(t) - 2\dot{m}(t)a\dot{\varphi}(t) \cos \varphi(t) = 0,$$

$$\frac{d}{dt} \left\{ \left[J + \frac{m(t)r^2}{2} \right] \dot{\varphi}(t) + \dot{m}(t)a [x(t) \sin \varphi(t) - y(t) \cos \varphi(t)] \right\} = \dot{m}(t)a^2 \dot{\varphi}(t).$$

$$\begin{aligned}
 10.17. \quad \ddot{x}(t) &= \frac{\dot{m}(t)a}{M+m(t)} \cos \varphi(t) - \frac{2S\rho\dot{m}(t)a\dot{\varphi}(t) + \dot{m}^2(t)u(t)}{[M+m(t)]S\rho} \sin \varphi(t), \\
 \ddot{y}(t) &= \frac{\dot{m}(t)a}{M+m(t)} \sin \varphi(t) + \frac{2S\rho\dot{m}(t)a\dot{\varphi}(t) - \dot{m}^2(t)u(t)}{[M+m(t)]S\rho} \cos \varphi(t), \\
 \frac{d}{dt} \left\{ \left[J + \frac{m(t)r^2}{2} \right] \dot{\varphi}(t) + \dot{m}(t)a [x(t)\sin \varphi(t) - y(t)\cos \varphi(t)] \right\} &= \\
 &= \dot{m}(t)a^2\dot{\varphi}(t) - \frac{\dot{m}^2(t)}{S\rho} a, \quad \text{где } u(\tau) = -\frac{\dot{m}(\tau)}{\rho S}.
 \end{aligned}$$

$$10.18. \quad T = \frac{m+\rho L}{\sqrt{\rho P}} \Phi \left(\sqrt{2 \ln \left(1 + \frac{\rho L}{m} \right)} \right), \quad \text{где } \Phi(z) = \int_0^z \exp \left(-\frac{x^2}{2} \right) dx - \text{функ-}$$

ция Гаусса.

$$10.19. \quad v^2 = 2 \frac{P+fgm}{\rho} \ln \left(1 + \frac{\rho}{m} L \right) - 2fgL.$$

$$10.20. \quad v = \frac{\delta^-(v_0 + \delta^+) - \delta^+(v_0 + \delta^-) \left(M_0 - \frac{\mu}{M_0} t \right)^{\frac{\sqrt{\alpha^2 + 4\beta\mu}}{\mu}}}{(v_0 + \delta^-) \left(M_0 - \frac{\mu}{M_0} t \right)^{\frac{\sqrt{\alpha^2 + 4\beta\mu}}{\mu}} - (v_0 + \delta^+)}, \quad \text{где}$$

$$\delta^\pm = \frac{\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 + 4\beta\mu}}{2\beta};$$

$$v = -\frac{\sqrt{\frac{\mu u}{\beta}} \left(v_0 - \sqrt{\frac{\mu u}{\beta}} \right) \left(M_0 - \frac{\mu}{M_0} t \right)^{2\sqrt{\frac{\beta u}{\mu}}} + \left(v_0 + \sqrt{\frac{\mu u}{\beta}} \right)}{\left(v_0 - \sqrt{\frac{\mu u}{\beta}} \right) \left(M_0 - \frac{\mu}{M_0} t \right)^{2\sqrt{\frac{\beta u}{\mu}}} - \left(v_0 + \sqrt{\frac{\mu u}{\beta}} \right)} \quad \text{при } \alpha = 0;$$

$$v = \left(v_0 - \frac{\mu u}{\alpha} \right) \left(\frac{M_0 - \mu t}{M_0} \right)^{\frac{\alpha}{\mu}} + \frac{\mu u}{\alpha} \quad \text{при } \beta = 0.$$

$$\begin{aligned}
 10.21. \quad \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \frac{1}{M+m(t)} \left\{ \frac{d^2}{dt^2} \left[m(t) \frac{h(t)}{2} \right] + u(t) \frac{dm(t)}{dt} \right\} + g &= 0, \quad \text{где} \\
 m(t) = \rho \pi R^2 h(t), \quad u(t) &= -\frac{\rho R^2}{\rho_0 r^2} \dot{h}(t).
 \end{aligned}$$

$$10.22. \quad P_{\max} = \frac{m_0 u}{e}.$$

$$10.23. \quad m = \frac{m_0}{e}.$$

$$10.24. \quad P_{\max} = m_0 u \exp\left(\frac{v_0 - u}{u}\right).$$

$$10.25. \quad m = \frac{m_0}{e^2}, \quad T_{\max} = 2m_0 \left(\frac{u}{e}\right)^2.$$

10.26. Масса рабочего тела первой ступени $M - m$, где

$$m = \frac{\sqrt{m_0^2 + (1+k)m_0 M} - m_0}{1+k} - \text{масса рабочего тела второй ступени.}$$

$$10.27. \quad \left[M_1 + M_2 + \frac{J}{R_2^2} + m(t) \right] \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \frac{d^2}{dt^2} \left[\frac{m^2(t)}{2\rho\pi R_1^2} \right] - \rho S u^2(t) =$$

$$= g[M_2 - M_1 - m(t)], \quad m(t) = \rho\pi R_1^2 h(t), \quad \dot{m}(t) = -\rho S u(t), \text{ где}$$

$h(t)$ – высота уровня воды, ρ – плотность воды.

$$10.28. \quad \left. \frac{\omega(\tau)}{[2J + \rho\pi R^4 h(\tau)]^a} \right\}_{t_0}^t = \frac{\rho l}{S} \int_{t_0}^t \frac{[\pi R^2 \dot{h}(\tau)]^2}{[2J + \rho\pi R^4 h(\tau)]^{a+1}} d\tau, \quad \text{где}$$

$$\alpha = 2 \left(\frac{l}{R} \right)^2 - 1.$$

$$10.29. \quad \Delta m = \frac{J_0 + m_0 R^2}{R^2} \left\{ 1 - \exp \left[-\frac{R}{u} (\omega_1 - \omega_0) \right] \right\}.$$

$$10.30. \quad \frac{d}{dt} \left\{ M \frac{l^2}{3} \dot{\varphi}(t) + \rho h(t) \left[\frac{h^2(t)}{12} + \left(l - \frac{h(t)}{2} \right)^2 \right] \dot{\varphi}(t) \right\} =$$

$$= \rho \dot{h}(t) l^2 \dot{\varphi}(t) - g \left[M \frac{l}{2} + \rho h(t) \left(l - \frac{h(t)}{2} \right) \right] \sin \varphi(t).$$

$$10.31. \quad \ddot{\varphi}(t) + \frac{g}{l} \sin \varphi(t) = 0.$$

$$10.32. \quad \frac{d}{dt} [m(t) \dot{\varphi}(t)] + m_0 \frac{g}{R} \sin \varphi(t) = - \int_0^t \dot{m}(\tau) \frac{g}{R} \sin [\varphi(t) - \varphi(\tau)] d\tau.$$

$$10.33. \quad \ddot{K}_0 + \frac{g}{R} K_0 = 0.$$

10.34. Решение. Из уравнения динамики маятника (ответ к задаче 10.32) для малых углов при условии $m(t) = m_0 + \mu t$ имеем

$$\frac{d}{dt}[(m_0 + \mu t)\dot{\varphi}(t)] + m_0 \frac{g}{R} \varphi(t) = - \int_0^t \mu \frac{g}{R} [\varphi(t) - \varphi(\tau)] d\tau \quad \text{или}$$

$$\frac{d}{dt}[(m_0 + \mu t)\dot{\varphi}(t)] + (m_0 + \mu t) \frac{g}{R} \varphi(t) = \int_0^t \mu \frac{g}{R} \varphi(\tau) d\tau.$$

Дифференцируя это равенство, получаем уравнение

$$\frac{d^2}{dt^2}[(m_0 + \mu t)R^2\dot{\varphi}(t)] + \frac{g}{R}[(m_0 + \mu t)R^2\dot{\varphi}(t)] = 0 \quad ???, \quad \text{описывающее}$$

закон изменения момента импульса желоба $K_0 = (m_0 + \mu t)R^2\dot{\varphi}(t)$ относи-

тельно точки подвеса: $K_0 = K_0(0)\cos(\omega t) + \frac{\dot{K}_0(0)}{\omega}\sin(\omega t)$, где $\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$. До

первого попадания песчинок в желоб его движение описывается уравнением $\ddot{\varphi}(t) + \omega^2 \varphi(t) = 0$, $\varphi(0) = \varphi_0$, $\dot{\varphi}(0) = \dot{\varphi}_0$ поэтому $K_0(0) = m_0 R^2 \dot{\varphi}_0$, $\dot{K}_0(0) = -\omega^2 m_0 R^2 \varphi_0$. Итак,

$$K_0(t) = (m_0 + \mu t)R^2\dot{\varphi}(t) = m_0 R^2 \dot{\varphi}_0 \cos(\omega t) - \omega m_0 R^2 \varphi_0 \sin(\omega t) \quad \text{и}$$

$$\dot{\varphi}(t) = \frac{m_0 [\dot{\varphi}_0 \cos(\omega t) - \omega \varphi_0 \sin(\omega t)]}{m_0 + \mu t} = \frac{m_0 \sqrt{\dot{\varphi}_0^2 + \omega^2 \varphi_0^2}}{m_0 + \mu t} \cos(\omega t + \gamma), \quad \text{где}$$

$$\cos \gamma = \frac{\dot{\varphi}_0}{\sqrt{\dot{\varphi}_0^2 + \omega^2 \varphi_0^2}}, \quad \sin \gamma = \frac{\omega \varphi_0}{\sqrt{\dot{\varphi}_0^2 + \omega^2 \varphi_0^2}}.$$

Закон изменения угла $\varphi(t)$ определяется квадратурой

$$\varphi(t) = \varphi(0) + m_0 \sqrt{\dot{\varphi}_0^2 + \omega^2 \varphi_0^2} \int_0^t \frac{\cos(\omega \tau + \gamma) d\tau}{m_0 + \mu \tau}.$$

Введение независимой переменной $\xi = \frac{m_0}{\mu} + t$ дает

$$\begin{aligned} \varphi(t) - \varphi_0 &= \frac{m_0}{\mu} \sqrt{\dot{\varphi}_0^2 + \omega^2 \varphi_0^2} \int_{m_0/\mu}^{m_0/\mu + t} \cos\left(\omega \xi + \gamma - \omega \frac{m_0}{\mu}\right) \frac{d\xi}{\xi} = \\ &= \frac{m_0}{\mu} \sqrt{\dot{\varphi}_0^2 + \omega^2 \varphi_0^2} \cos\left(\gamma - \omega \frac{m_0}{\mu}\right) \left[\text{Ci}\left(\omega \frac{m_0}{\mu} + \omega t\right) - \text{Ci}\left(\omega \frac{m_0}{\mu}\right) \right] - \\ &- \frac{m_0}{\mu} \sqrt{\dot{\varphi}_0^2 + \omega^2 \varphi_0^2} \sin\left(\gamma - \omega \frac{m_0}{\mu}\right) \left[\text{Si}\left(\omega \frac{m_0}{\mu} + \omega t\right) - \text{Si}\left(\omega \frac{m_0}{\mu}\right) \right], \end{aligned}$$

где $\gamma = \arctg\left(\frac{\omega\phi_0}{\dot{\phi}_0}\right)$, $\text{Si}(z)$, $\text{Ci}(z)$ – интегральные синус и косинус.

10.35. Решение. Из задачи 10.34 $\dot{\phi}(t) = \frac{m_0 \sqrt{\dot{\phi}_0^2 + \omega^2 \phi_0^2}}{m(t)} \cos(\omega t + \gamma)$,

$\phi(t) - \phi_0 = \sqrt{\dot{\phi}_0^2 + \omega^2 \phi_0^2} \int_0^t \frac{m_0}{m(\tau)} \cos(\omega \tau + \gamma) d\tau$. Отношение $\frac{m_0}{m(t)}$ для мо-

нотонно возрастающей функции $m(t)$ меньше единицы и,

$\int_{t_0}^{t_1} \frac{m_0}{m(\tau)} \cos(\omega \tau + \gamma) d\tau < \int_{t_0}^{t_1} \cos(\omega \tau + \gamma) d\tau \leq \frac{2}{\omega}$. Итак, имеем оценки

$|\dot{\phi}(t)| < \sqrt{\dot{\phi}_0^2 + \omega^2 \phi_0^2}$ и $|\phi(t) - \phi_0| < \frac{2}{\omega} \sqrt{\dot{\phi}_0^2 + \omega^2 \phi_0^2}$, то есть $|\dot{\phi}(t)|$ и $|\phi(t)|$

малы при малых $\phi_0, \dot{\phi}_0$.

10.36. $h \approx \frac{t^2}{2} \left(\frac{P}{m_0} [1 + \exp(-2m_0)] - g \right)$.

10.37. $v = \left(l_0 - L \frac{f}{1+f} \right) \sqrt{\frac{g(1+f)}{L}} \text{sh} \left(\sqrt{\frac{g(1+f)}{L}} T \right)$, где T определяется

уравнением $\frac{L}{l_0 - (L - l_0)f} = \text{ch} \left(\sqrt{\frac{g(1+f)}{L}} T \right)$.

10.38. $\rho s \left(v^2 + \frac{f g s}{2} \right)$.

§ 11. Динамика твёрдого тела

11.3. $J_{jj} = J_j + m \left(\sum_{k=1}^3 a_k^2 - a_j^2 \right)$, $J_{jk} = -m a_j a_k \quad (j \neq k)$.

11.4. $\bar{\bar{J}} = \mathbf{i}\mathbf{i}11 - \mathbf{i}\mathbf{j}4 - \mathbf{j}\mathbf{i}4 + \mathbf{j}\mathbf{j}6 + \mathbf{k}\mathbf{k}15$.

11.6. При условии $a + b > c$, $b + c > a$, $c + a > b$.

11.7. $A > B = C$. В системе главных центральных осей точки с координатами $\left(\pm \sqrt{\frac{A-C}{m}}, 0, 0 \right)$.

11.8. 1) $A = B = C = \frac{1}{6} M a^2$;

$$2) A = \frac{1}{12} M(b^2 + c^2), \quad B = \frac{1}{12} M(c^2 + a^2), \quad C = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2);$$

$$3) A = \frac{1}{12} M b^2, \quad B = \frac{1}{12} M a^2, \quad C = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2);$$

$$4) A = B = \frac{1}{4} M R^2, \quad C = \frac{1}{2} M R^2;$$

$$5) A = B = \frac{1}{12} M(3R^2 + H^2), \quad C = \frac{1}{2} M R^2;$$

$$6) A = B = \frac{1}{12} M(3R_1^2 + 3R_2^2 + H^2), \quad C = \frac{1}{2} M(R_1^2 + R_2^2);$$

$$7) A = B = C = \frac{2}{5} M R^2;$$

$$8) A = B = \frac{3}{80} M(4R^2 + h^2), \quad C = \frac{3}{10} M R^2;$$

$$9) A = B = \frac{1}{24} M a^2, \quad C = \frac{1}{12} M a^2;$$

$$10) A = B = C = \frac{1}{16} M a^2.$$

$$11) A = B = \frac{1}{12 M I^2}, \quad C = 0.$$

$$11.9. \text{ а) } A = B = \frac{2}{3} m(a^2 + b^2 + ab), \quad C = 0;$$

$$\text{б) } A = \frac{2}{3} m h^2, \quad B = \frac{1}{2} m a^2, \quad C = \frac{1}{6} m(3a^2 + 4h^2);$$

$$\text{в) } A = B = C = m a^2.$$

11.10. Оси u и v главные для точки O .

11.11. Одна из главных осей перпендикулярна плоскости, проходящей через ось цилиндра и точку A , а две другие лежат в этой плоскости и составляют с образующей цилиндра углы α и $\frac{\pi}{2} - \alpha$, причём $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{12RH}{15R^2 - 4H^2}$. При

$$H = R\sqrt{3} \text{ имеем } \bar{\bar{J}} = \frac{1}{4} m R^2 (\mathbf{i}\mathbf{i}9 + \mathbf{j}\mathbf{j}2 + \mathbf{k}\mathbf{k}9).$$

$$11.12. \quad A_1 = A, \quad B_1 = \frac{1}{2} \left[(B+C) + \sqrt{(B+C)^2 + 4D^2} \right],$$

$$C_1 = \frac{1}{2} \left[(B+C) - \sqrt{(B+C)^2 + 4D^2} \right],$$

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{D}{\sqrt{(B-B_1)^2 + D^2}} & \frac{C-C_1}{\sqrt{(B-C_1)^2 + D^2}} \\ 0 & \frac{B-B_1}{\sqrt{(B-B_1)^2 + D^2}} & \frac{D}{\sqrt{(B-C_1)^2 + D^2}} \end{pmatrix}, \text{ где } U - \text{ матрица направля-}$$

ющих косинусов.

$$11.14. J'_{ks} = \sum_{i,j=1}^3 J_{ij} S_{ik} S_{js} \quad (k, s = 1, 2, 3).$$

$$11.15. T = \frac{m\omega^2}{24} [3R^2(1 + \cos^2 \alpha) + h^2 \sin^2 \alpha],$$

$$K_C = \frac{m\omega}{12} \sqrt{(3R^2 + h^2)^2 \sin^2 \alpha + 36R^4 \cos^2 \alpha}; \text{ угол } \beta \text{ между осью симметрии цилиндра и вектором момента импульса определяется равенством}$$

$$\operatorname{tg} \beta = \left(\frac{3R^2 + h^2}{6R^2} \right) \operatorname{tg} \alpha.$$

$$11.16. K_O = \frac{m\omega}{4} \sqrt{R^4 \cos^2 \alpha + 4(R^2 + 2e^2)^2 \sin^2 \alpha}; \text{ угол } \beta \text{ между вектором момента импульса и плоскостью диска определяется равенством}$$

$$\operatorname{tg} \beta = 2 \left(\frac{R^2 + 2e^2}{R^2} \right) \operatorname{tg} \alpha.$$

$$11.17. T = \frac{1}{24} m\omega^2 (15R^2 + 4h^2), \quad K_O = \frac{1}{12} m\omega (15R^2 + 4h^2).$$

$$11.18. K_{AX} = \frac{ma\omega(b^2 + c^2)}{12\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \quad K_{AY} = \frac{mb\omega(a^2 + c^2)}{12\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}},$$

$$K_{AZ} = \frac{mc\omega(a^2 + b^2)}{12\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \quad T = \frac{m\omega^2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)}{12(a^2 + b^2 + c^2)}.$$

$$11.19. T = \frac{1}{8} mv^2 (6 + \operatorname{ctg}^2 \alpha).$$

$$11.20. N_A = \frac{m\omega^2}{8a} [2a^2 + (1 + 2\sqrt{2})r^2],$$

$$N_B = \frac{m\omega^2}{8a} [2a^2 - (1 + 2\sqrt{2})r^2], \quad T = \frac{m\omega^2 r^2}{16} \left(7 + 4\sqrt{2} + \frac{2a^2}{r^2} \right).$$

$$\begin{aligned}
 11.21. \quad T = & \frac{m}{2} \left(\Omega \frac{a}{2} \operatorname{tg} \beta \right)^2 + \\
 & + \frac{1}{2} \left(\frac{mR^2}{4} + \frac{mh^2}{12} \right) (\omega \sin \alpha + \Omega \sin \alpha \cos \beta + \Omega \cos \alpha \sin \beta \cos \omega t)^2 + \\
 & + \frac{1}{2} \left(\frac{mR^2}{4} + \frac{mh^2}{12} \right) (\Omega \sin \beta \sin \omega t)^2 + \\
 & + \frac{mR^2}{4} (\omega \cos \alpha + \Omega \cos \alpha \cos \beta - \Omega \sin \alpha \sin \beta \cos \omega t)^2.
 \end{aligned}$$

$$11.22. \quad T = \frac{m}{2} \left(u^2 + \frac{a^2 \omega^2}{6} \right).$$

$$11.23. \quad T = \frac{mb^2}{8} \Omega^2 \operatorname{tg}^2 \alpha + \frac{ma^2}{24} \left[\omega^2 + 2\omega\Omega \cos \alpha + \Omega^2 (1 + \sin^2 \alpha \sin^2 \omega t) \right].$$

$$11.24. \quad T = \frac{mb^2}{8} \Omega^2 \operatorname{tg}^2 \alpha + \frac{ma^2}{48} \left[\omega^2 + 2\omega\Omega \cos \alpha + \Omega^2 (1 + \sin^2 \alpha \sin^2 \omega t) \right].$$

$$11.25. \quad T = \frac{m\omega^2}{8} \left[4e^2 \sin^2 \alpha + r^2 (1 + \sin^2 \alpha) \right].$$

$$11.26. \quad T = \frac{1}{8} mb^2 \omega_1^2 + \frac{ma^2}{3} (\omega_1^2 + \omega_1 \omega_2 + \omega_2^2).$$

$$11.27. \quad T_i = \frac{1}{2} mr^2 \omega^2 + \frac{1}{2} mr^2 \omega \omega_i + m \left(a^2 + \frac{3r^2}{8} \right) \omega_i^2 \quad (i = 1, 2).$$

$$11.28. \quad T = \frac{M_1}{M_2} \frac{\omega^2 L^2}{2} (M_1 + M_2) + M_1 \frac{(2H + R)}{(H + R)} \frac{R^2}{4} (\omega + \Omega \varphi_o \cos \Omega t)^2.$$

$$11.29. \quad T = \frac{1}{8} m (R^2 + r^2 + 4l^2) \dot{\beta}^2 + \frac{1}{4} m (R^2 + r^2) \dot{\alpha}^2.$$

$$11.30. \quad T = \frac{mv^2}{24} \left[\frac{h^2}{R^2} + (15 + 6 \operatorname{ctg}^2 \alpha) \right],$$

$$K_O = \frac{mvR}{12} \sqrt{\left(15 + \frac{h^2}{R^2} \right)^2 + 36 \operatorname{ctg}^2 \alpha}.$$

$$11.33. \quad \mathbf{\Omega} = \mathbf{\omega} + \mathbf{J}_M^{-1} \cdot (\mathbf{r}_{MC} \times m \mathbf{v}_M), \text{ где } \mathbf{J}_M^{-1} = \mathbf{ii} \frac{1}{J_x} + \mathbf{jj} \frac{1}{J_y} + \mathbf{kk} \frac{1}{J_z}.$$

11.36. $\mathbf{K}_O(t) = k\mathbf{k}(t)$, $\mathbf{M}_O(t) = k\dot{\mathbf{k}}(t)$, где $\mathbf{k} = \text{const}$ — орт, перпендикулярный к неподвижной плоскости, $k(t)$ — произвольная функция.

$$11.37. \quad Z_O = mg, \quad X_O = \omega^4 J_{xz} / g.$$

$$11.38. \quad \frac{d\mathbf{K}_O}{dt} = \mathbf{M}_O, \text{ где}$$

$$\mathbf{M}_O = G \frac{\mathbf{e} \times m \mathbf{r}_C}{R_O^2} + 3G \frac{\mathbf{i}(C-B)\gamma_3\gamma_2 + \mathbf{j}(A-C)\gamma_1\gamma_3 + \mathbf{k}(B-A)\gamma_2\gamma_1}{R_O^3},$$

$\mathbf{e} = \mathbf{i}\gamma_1 + \mathbf{j}\gamma_2 + \mathbf{k}\gamma_3$ и $\mathbf{r}_C$ — радиус-вектор центра масс тела.

$$11.39. \quad \begin{aligned} A\dot{p} + (C-B)qr &= M_\xi - mw(\eta_C\gamma'' - \zeta_C\gamma'), \quad \dot{\gamma} = r\gamma' - q\gamma'', \\ B\dot{q} + (A-C)rp &= M_\eta - mw(\zeta_C\gamma - \xi_C\gamma''), \quad \dot{\gamma}' = p\gamma'' - r\gamma, \\ C\dot{r} + (B-A)pq &= M_\zeta - mw(\xi_C\gamma' - \eta_C\gamma), \quad \dot{\gamma}'' = q\gamma - p\gamma', \end{aligned}$$

где $\gamma, \gamma', \gamma''$ — направляющие косинусы вектора $\mathbf{w}$ в системе главных осей $O\xi\eta\zeta$, а ξ_C, η_C, ζ_C — координаты центра масс тела.

$$11.41. \quad \dot{K}_1 + K_3 \sum_{s=1}^3 l_{2s} K_s - K_2 \sum_{s=1}^3 l_{3s} K_s = M_1,$$

$$\dot{K}_2 + K_1 \sum_{s=1}^3 l_{3s} K_s - K_3 \sum_{s=1}^3 l_{1s} K_s = M_2,$$

$$\dot{K}_3 + K_2 \sum_{s=1}^3 l_{1s} K_s - K_1 \sum_{s=1}^3 l_{2s} K_s = M_3,$$

где (l_{ij}) — матрица, обратная к матрице тензора инерции тела в системе $O\xi_1\xi_2\xi_3$.

$$11.42. \quad T = \frac{A}{(A-C)r_0} \left[\frac{\pi}{2} + \arctg \left(\frac{M}{(A-C)p_0 r_0} + \frac{q_0}{p_0} \right) \right],$$

$$\omega_\vartheta = \sqrt{\left(q_0 + \frac{M}{(A-C)r_0} \right)^2 + p_0^2} - \frac{M}{(A-C)r_0}.$$

$$11.44. \quad K_O = \sqrt{A^2 \omega^2 \sin^2 \alpha + C^2 \omega^2 \cos^2 \alpha + 2Amgl(\cos \theta_0 - \cos \theta)}.$$

$$11.45. \quad T = \text{const}, \quad \mathbf{K}_O + \mathbf{a} = \text{const}.$$

11.46. *Решение.* Решение уравнений динамики

$$A\dot{p} + (C-B)qr = A p f(t),$$

$$B\dot{q} + (A-C)rp = B q f(t), \quad C\dot{r} + (B-A)pq = C r f(t)$$

будем искать в виде $p(t) = F(t)\tilde{p}(\tau)$, $q(t) = F(t)\tilde{q}(\tau)$, $r(t) = F(t)\tilde{r}(\tau)$.

Сделаем указанную замену переменных:

$$A \frac{d\tilde{p}}{d\tau} \dot{\tau} F + A \tilde{p} \dot{F} + (C - B) \tilde{q} \tilde{r} F^2 = A \tilde{p} F f(t),$$

$$B \frac{d\tilde{q}}{d\tau} \dot{\tau} F + B \tilde{q} \dot{F} + (A - C) \tilde{r} \tilde{p} F^2 = B \tilde{q} F f(t),$$

$$C \frac{d\tilde{r}}{d\tau} \dot{\tau} F + C \tilde{r} \dot{F} + (B - A) \tilde{p} \tilde{q} F^2 = C \tilde{r} F f(t).$$

Полагая $\dot{F} = Ff \rightarrow F = \exp\left(\int f(t) dt\right)$ и $\dot{\tau} = F(t) \rightarrow$

$\rightarrow \tau = \int \exp\left(\int f(\xi) d\xi\right) dt$, получаем

$$A \frac{d\tilde{p}}{d\tau} + (C - B) \tilde{q} \tilde{r} = 0,$$

$$B \frac{d\tilde{q}}{d\tau} + (A - C) \tilde{r} \tilde{p} = 0,$$

$$C \frac{d\tilde{r}}{d\tau} + (B - A) \tilde{p} \tilde{q} = 0.$$

Решение этих динамических уравнений (интегрируемость в случае Эйлера) – эллиптические функции независимой переменной $\tau = \int \exp\left(\int f(\xi) d\xi\right) dt$.

11.47. $p(t) = f(t) \tilde{p}(\tau)$, $q(t) = f(t) \tilde{q}(\tau)$, $r(t) = f(t) \tilde{r}(\tau)$, где $\tilde{p}(\tau)$, $\tilde{q}(\tau)$, $\tilde{r}(\tau)$ – решение динамических уравнений твёрдого тела в случае Эйлера их интегрируемости, $\tau = \int f(t) dt$.

11.48. $p(t) = t \tilde{p}(\tau)$, $q(t) = t \tilde{q}(\tau)$, $r(t) = t \tilde{r}(\tau)$, где $\tilde{p}(\tau)$, $\tilde{q}(\tau)$, $\tilde{r}(\tau)$ – решение динамических уравнений твёрдого тела в случае Эйлера их интегрируемости, $\tau = \frac{t^2}{2}$.

11.49. Решение. Представим вектор момента сил относительно точки O в виде $\mathbf{M}_O(t) = \mathbf{i}M_1(t) + \mathbf{j}M_2(t) + \mathbf{k}M_3(t) = \mathbf{e}M_O(t)$,

где $\mathbf{e}$ – орт, $M_O(t)$, $M_k(t)$ ($k = 1, 2, 3$) – величина вектора момента и его проекции на главные оси тензора инерции тела для точки O . Поскольку

$$\mathbf{K}_O(t) = \mathbf{i}Ap + \mathbf{j}Bq + \mathbf{k}Cr = \mathbf{e} \int_0^t M_O(\tau) d\tau, \text{ имеем } \mathbf{e} = \frac{\mathbf{i}Ap + \mathbf{j}Bq + \mathbf{k}Cr}{\int_0^t M_O(\tau) d\tau} \text{ и}$$

$$\mathbf{M}_O(t) = (\mathbf{i}Ap + \mathbf{j}Bq + \mathbf{k}Cr) \frac{M_O(t)}{\int_0^t M_O(\tau) d\tau}, \text{ либо } \frac{M_1(t)}{M_O(t)} = \frac{Ap}{\int_0^t M_O(\tau) d\tau} = \alpha,$$

$$\frac{M_2(t)}{M_o(t)} = \frac{Bq}{\int_0^t M_o(\tau) d\tau} = \beta, \quad \frac{M_3(t)}{M_o(t)} = \frac{Cr}{\int_0^t M_o(\tau) d\tau} = \gamma. \quad \text{Эти соотношения}$$

имеют место во всё время движения, включая начальный момент. В рассматриваемом случае динамические уравнения Эйлера имеют вид

$$\begin{aligned} A\dot{p} + (C - A)r\dot{q} &= M_1 = \frac{ApM_o(t)}{\int_0^t M_o(\tau) d\tau}, \\ A\dot{q} + (A - C)r\dot{p} &= M_2 = \frac{AqM_o(t)}{\int_0^t M_o(\tau) d\tau}, \end{aligned} \quad Cr\dot{r} = M_3 = \frac{CrM_o(t)}{\int_0^t M_o(\tau) d\tau}.$$

Третье уравнение интегрируется:

$$\frac{d}{dt} \ln r = \frac{d}{dt} \ln \int_0^t M_o(\tau) d\tau \rightarrow r(t) = r_0 \int_0^t M_o(\tau) d\tau.$$

Положив $p = \tilde{p} \int_0^t M_o(\tau) d\tau$, $q = \tilde{q} \int_0^t M_o(\tau) d\tau$, сделаем замену переменных в первых двух уравнениях:

$$\begin{aligned} A\dot{\tilde{p}} \int_0^t M_o(\tau) d\tau + A\tilde{p}M_o(\tau) + (C - A)\tilde{q}r_0 \left[\int_0^t M_o(\tau) d\tau \right]^2 &= A\tilde{p}M_o(\tau), \\ A\dot{\tilde{q}} \int_0^t M_o(\tau) d\tau + A\tilde{q}M_o(\tau) + (A - C)\tilde{p}r_0 \left[\int_0^t M_o(\tau) d\tau \right]^2 &= A\tilde{q}M_o(\tau) \end{aligned}$$

$$\text{или } A\dot{\tilde{p}} + (C - A)r_0\tilde{q} \int_0^t M_o(\tau) d\tau = 0, \quad A\dot{\tilde{q}} + (A - C)r_0\tilde{p} \int_0^t M_o(\tau) d\tau = 0.$$

Переменные $\tilde{p}[T(t)]$, $\tilde{q}[T(t)]$ будем считать сложными функциями времени, где

$$\frac{dT}{dt} = \int_0^t M_o(\tau) d\tau \rightarrow T = \int_0^t \int_0^\tau M_o(\tau) d\tau d\zeta.$$

$$\text{Уравнения примут вид } \frac{d\tilde{p}}{dT} + \left(\frac{C - A}{A} \right) r_0 \tilde{q} = 0, \quad \frac{d\tilde{q}}{dT} - \left(\frac{C - A}{A} \right) r_0 \tilde{p} = 0,$$

$$\begin{aligned} \text{и} \quad \tilde{p}(t) &= \alpha \cos \left(\sqrt{\frac{C - A}{A}} r_0 T \right) - \beta \sqrt{\frac{C - A}{A}} r_0 \sin \left(\sqrt{\frac{C - A}{A}} r_0 T \right), \\ \tilde{q}(t) &= \beta \cos \left(\sqrt{\frac{C - A}{A}} r_0 T \right) + \alpha \sqrt{\frac{C - A}{A}} r_0 \sin \left(\sqrt{\frac{C - A}{A}} r_0 T \right). \end{aligned}$$

$$\text{Итак, вводя обозначения } \frac{M_1(0)}{AM_o(0)} = m_1, \quad \frac{M_2(0)}{AM_o(0)} = m_2,$$

$$\frac{M_3(0)}{CM_o(0)} = m_3, \quad \sqrt{\frac{(C - A)}{AC}} \frac{M_3(0)}{M_o(0)} = \sqrt{\frac{(C - A)}{A}} m_3 = \omega, \quad \text{имеем}$$

$$p(t) = \left[m_1 \cos(\omega T) - m_2 \omega \sin(\omega T) \right] \int_0^t M_O(\tau) d\tau,$$

$$q(t) = \left[m_2 \cos(\omega T) + m_1 \omega \sin(\omega T) \right] \int_0^t M_O(\tau) d\tau,$$

$$r(t) = m_3 \int_0^t M_O(\tau) d\tau.$$

11.50. $\omega = \sqrt{\frac{M_{O1}^2}{A^2} + \frac{M_{O2}^2}{A^2} + \frac{M_{O3}^2}{C^2}} t$, где M_{O1}, M_{O2}, M_{O3} – проекции момента

сил на главные оси инерции в точке O тела в начальном его положении.

11.51. $p = \left[p_0 \cos(\Omega \tau) - q_0 \sin(\Omega \tau) \right] \exp(-\lambda^2 t),$

$$q = \left[q_0 \cos(\Omega \tau) + p_0 \sin(\Omega \tau) \right] \exp(-\lambda^2 t),$$

$$r = r_0 \exp(-\mu^2 t), \text{ где } \Omega = r_0 \frac{C - A}{A}, \quad \tau = \frac{1 - \exp(-\mu^2 t)}{\mu^2}.$$

11.52. $\gamma = \arctg \frac{\sqrt{p_0^2 + q_0^2}}{r_0} \exp[(\mu^2 - \lambda^2) t].$

11.53. $p = p_0 \cos(\Omega \tau) - q_0 \sin(\Omega \tau), \quad q = q_0 \cos(\Omega \tau) + p_0 \sin(\Omega \tau),$

$$r = \frac{r_0}{C} \tau, \text{ где } \Omega = \frac{C - A}{AC} r_0, \quad \tau = \int_0^t M_O(\xi) d\xi.$$

11.54. Регулярная прецессия: угловая скорость прецессии

$$\dot{\psi} = \frac{\sqrt{C^2 \omega^2 + m^2 v^2 d^2}}{A}, \quad \text{угловая скорость собственного вращения}$$

$$\dot{\phi} = \frac{A - C}{A} \omega, \quad \text{угол нутации } \theta = \arctg \left(\frac{mvd}{C\omega} \right).$$

11.55. Перманентное вращение с угловой скоростью $\omega_0 \sin \alpha$.

11.56. $\omega = \frac{K_C}{2J} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \alpha}, \quad \beta = \arctg \frac{\tg \alpha}{2}.$

11.57. $\dot{\phi} = \frac{A - C}{A} r_0.$

11.58. Регулярная прецессия: $\dot{\psi} = \sqrt{\frac{C^2}{A^2} r_0^2 + (p_0^2 + q_0^2)},$

$$\dot{\phi} = \frac{A - C}{A} r_0, \quad \theta = \arctg \left(\frac{A}{Cr_0} \sqrt{p_0^2 + q_0^2} \right).$$

11.59. Регулярная прецессия: $\dot{\psi} = \sqrt{\frac{C^2}{A^2} r_0^2 + (\omega_0^2 - r_0^2)}$,

$$\phi = \frac{A-C}{A} r_0, \quad \theta = \arctg \left(\frac{A}{Cr_0} \sqrt{\omega_0^2 - r_0^2} \right).$$

11.60. Центр масс гранаты движется по параболе $x_C = x_0 + \frac{l}{h} vt \sin \alpha$,

$$z_C = z_0 + \frac{l}{h} vt \cos \alpha - \frac{gt^2}{2}, \quad \text{граната вращается с угловой скоростью } \omega = \frac{v}{h}$$

вокруг центральной оси, перпендикулярной оси симметрии (параллельной оси Oy).

11.61. Регулярная прецессия с параметрами:

$$\dot{\psi} = \omega_0 \sqrt{1 + \frac{36R^4 \operatorname{tg}^2 \alpha}{(h^2 + 3R^2)^2}} \cos \alpha, \quad \dot{\phi} = \frac{h^2 - 3R^2}{h^2 + 3R^2} \omega_0 \sin \alpha, \quad \operatorname{tg} \theta = \frac{6R^2 \operatorname{tg} \alpha}{h^2 + 3R^2}.$$

11.62. Регулярная прецессия с параметрами:

$$\dot{\psi} = \omega_0 \sqrt{1 + \frac{4a^4 \operatorname{tg}^2 \alpha}{(a^2 + h^2)^2}} \cos \alpha, \quad \dot{\phi} = \frac{h^2 - a^2}{h^2 + a^2} \omega_0 \sin \alpha, \quad \operatorname{tg} \theta = \frac{2a^2 \operatorname{tg} \alpha}{a^2 + h^2}.$$

При $\alpha = 0$ имеем перманентное вращение с угловой скоростью $q_0 = \omega_0$.

11.63. Центр масс O диска движется по параболе

$$X = \frac{v_0 t}{\sqrt{2}}, \quad Y = 0, \quad Z = \mp \frac{v_0 t}{2} - \frac{gt^2}{2}. \quad \text{В системе координат } Oxyz, \text{ движущейся}$$

поступательно, диск совершает регулярную прецессию с параметрами

$$\dot{\psi} = \frac{\sqrt{10}}{2} \frac{v_0}{R}, \quad \dot{\phi} = \frac{v_0}{\sqrt{2}R}, \quad \operatorname{tg} \theta = -\frac{1}{2} \quad \text{вокруг вектора}$$

$$\mathbf{K}_O \left(\mp \frac{mRv_0}{8}, \mp \frac{mRv_0}{8}, \frac{mRv_0}{2\sqrt{2}} \right).$$

11.65. $T_\psi \approx \frac{24}{1 + \alpha}$ ч ≈ 1 сутки; $T_\phi \approx \frac{24}{1 + \alpha}$ ч.

11.68. Решение. Подставляя выражения для компонент угловой скорости и углового ускорения

$$p = \dot{\psi} \sin \theta \sin \phi + \dot{\theta} \cos \phi, \quad q = \dot{\psi} \sin \theta \cos \phi - \dot{\theta} \sin \phi, \quad r = \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\phi},$$

$$\dot{p} = \ddot{\psi} \sin \theta \sin \phi + \dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta \sin \phi + \dot{\psi} \dot{\phi} \sin \theta \cos \phi + \ddot{\theta} \cos \phi - \dot{\theta} \dot{\phi} \sin \phi,$$

$$\dot{q} = \ddot{\psi} \sin \theta \cos \phi + \dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta \cos \phi - \dot{\psi} \dot{\phi} \sin \theta \sin \phi - \ddot{\theta} \sin \phi - \dot{\theta} \dot{\phi} \cos \phi$$

в динамические уравнения Эйлера

$$A\dot{p} + (C - A)qr = M_1, \quad A\dot{q} + (A - C)pr = M_2, \quad C\dot{r} = 0,$$

где $M_1 = mgl \sin \theta \cos \varphi$, $M_2 = -mgl \sin \theta \sin \varphi$, получаем

$$\begin{aligned} & [A\dot{p} + (C - A)qr - M_1] \cos \varphi - [A\dot{q} + (A - C)pr - M_2] \sin \varphi = 0 \rightarrow \\ & \rightarrow A(\ddot{\theta} + \dot{\psi}\dot{\phi} \sin \theta) + (C - A)(\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\phi})\dot{\psi} \sin \theta = mgl \sin \theta \rightarrow \\ & \rightarrow A\ddot{\theta} + [C\dot{\psi}\dot{\phi} + (C - A)\dot{\psi}^2 \cos \theta - mgl] \sin \theta = 0 \quad (*) \end{aligned}$$

Если в начальный момент выражение в квадратной скобке равно нулю, то $\ddot{\theta}(0) = 0$ и поскольку в начальный момент $\dot{\theta}(0) = 0$ заключаем, что $\theta(t) = \theta(0) = \theta_0$. Кроме того первые интегралы

$$r = \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\phi} = \text{const} \quad \text{и}$$

$$A(p^2 + q^2) + Cr^2 + mgl \cos \theta = 2E \rightarrow A\dot{\psi}^2 \sin^2 \theta + mgl \cos \theta = \text{const},$$

позволяют сделать заключение, что $\dot{\psi} = \text{const}$, $\dot{\phi} = \text{const}$, то есть движение является регулярной прецессией. Необходимость следует из условия (*), поскольку при регулярной прецессии $\sin \theta_0 \neq 0$.

11.69. Регулярная прецессия: $\dot{\psi} = \sqrt{\frac{g}{9R}}$, $\dot{\phi} = \sqrt{\frac{9g}{R}}$, $\theta = \frac{\pi}{4}$.

11.70. Регулярная прецессия: $\dot{\psi} = \sqrt{\frac{4g}{R}}$, $\dot{\phi} = \sqrt{\frac{g}{R}}$, $\theta = \frac{\pi}{3}$.

11.71. Регулярная прецессия: $\dot{\psi} = \sqrt{\frac{2g}{3a}}$, $\dot{\phi} = 5\sqrt{\frac{2g}{3a}}$, $\theta = \frac{\pi}{3}$.

11.72. Квадратуры $t = \int_{\theta_0}^{\theta} \frac{\sqrt{A} \sin \theta d\theta}{\sqrt{(2E - mgl \cos \theta) A \sin^2 \theta - K_z^2}}$, $\psi = \int_0^t \frac{K_z dt}{A \sin^2 \theta(t)}$

описывают закон изменения углов нутации и прецессии; $A = ml^2/3$, а значения постоянных K_z и $2E$ определяются начальными условиями.

11.74. $\dot{\phi} = \frac{2g}{r\dot{\psi}} + \frac{3}{2}\dot{\psi} \cos \theta$.

11.75. $\mathbf{K}_O = A\boldsymbol{\omega}_2$.

11.76. $\mathbf{M}_O = C(\boldsymbol{\omega}_2 \times \boldsymbol{\omega}_1) \left(1 + \frac{C - A}{C} \frac{\omega_2}{\omega_1} \cos \theta \right)$.

11.77. $M_O = C\omega^2 \sin^2 \alpha \operatorname{tg} \alpha$.

11.78. $\cos \theta = \frac{\operatorname{ch}(kt)}{1 + \operatorname{ch}(kt)}$.

$$11.79. \alpha = \frac{C\Omega}{kl^2} \omega.$$

$$11.80. \dot{\psi} = \frac{-C\dot{\phi} \pm \sqrt{C^2\dot{\phi}^2 + 4mgl(C-A)\cos\theta}}{2(C-A)\cos\theta}, \quad \text{если } C\dot{\phi} \gg mgl, \quad \text{то}$$

$$\dot{\psi}_1 \approx \frac{mgl}{C\dot{\phi}} - \text{медленная прецессия}; \quad \dot{\psi}_2 \approx \frac{C\dot{\phi}}{(A-C)\cos\theta} - \text{быстрая прецессия.}$$

11.83. Равнодействующая приложена в точке линии контакта на расстоянии

$$\frac{3}{4} \frac{hR}{\sqrt{R^2+h^2}} + \frac{3}{20} \frac{v_0^2 R}{g h} \left(\frac{R^2}{h^2} + 6 \right) \text{ от вершины конуса и имеет}$$

$$\text{горизонтальную и вертикальную составляющие} \left(\frac{3}{4} m v_0^2 \frac{\sqrt{R^2+h^2}}{h^2}, mg \right).$$

11.84. Равнодействующая равна mg , направлена вертикально вверх и приложена на линии касания диска с конусом в точке, отстоящей от вершины конуса

$$\text{на расстояние } OD = \frac{r^2 \omega_0^2}{4g \cos \alpha}.$$

$$11.85. \lambda_0 = \cos p_0 t \cos \left(\frac{p_0 t}{\sqrt{2}} \right) - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin p_0 t \sin \left(\frac{p_0 t}{\sqrt{2}} \right),$$

$$\lambda_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos p_0 t \sin \left(\frac{p_0 t}{\sqrt{2}} \right), \quad \lambda_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \sin p_0 t \sin \left(\frac{p_0 t}{\sqrt{2}} \right),$$

$$\lambda_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos p_0 t \sin \left(\frac{p_0 t}{\sqrt{2}} \right) + \sin p_0 t \cos \left(\frac{p_0 t}{\sqrt{2}} \right).$$

$$11.86. N_x = \frac{CR}{r^2} \omega^2, \quad N_y = 0, \quad N_z = 0, \quad F_H = \left(\frac{C}{r^2} + m \right) R \omega^2, \quad \text{где } C - \text{ момент}$$

инерции подвижной шестерёнки относительно оси симметрии.

$$11.87. N = \frac{\omega^2 \sin^2 \alpha}{R \cos \alpha - r} \left[C \frac{R}{r} - (C-A) \cos \alpha \right] - \frac{G \sin \alpha (R - r \cos \alpha)}{R \cos \alpha - r},$$

$$S = \frac{m \omega^2 (R - r \cos \alpha) - N}{\sin \alpha}.$$

$$11.88. N = \frac{\omega^2 \sin \alpha}{R} \left[C + (C-A) \frac{r}{R} \cos \alpha \right] + mg \left(1 + \frac{r}{R} \cos \alpha \right),$$

$$S = -mg \frac{r}{R} - \frac{\omega^2 \operatorname{tg} \alpha}{R} \left[C + (C-A) \frac{r}{R} \cos \alpha \right].$$

11.89. 1) $N = \frac{Cr\dot{\phi}^2}{R^2 - r^2}$, где $\dot{\phi}$ – угловая скорость собственного вращения относительно оси ротора;

2) $N = \frac{\dot{\phi}^2 r \sin \theta}{\rho^2 \sqrt{R^2 - r^2}} [C\rho + (C - A)r \cos \theta]$, где

$$\sin \theta = \frac{r}{R^2} \sqrt{R^2 - \rho^2} + \frac{\rho}{R^2} \sqrt{R^2 - r^2}.$$

11.90. Главная ось Mz параллельна оси Oz , а две другие повернуты вокруг Mz на угол $2\alpha = \arctg \frac{2mab}{B - A + ma^2 - mb^2}$.

11.91. $J_{xy} = (A - B) \sin \alpha \cos \alpha$, $J_{yz} = 0$, $J_{zx} = 0$.

11.92. $J_{M_2} = ma^2 \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} (3 + \sqrt{5})/2 & 0 & 0 \\ 0 & (3 - \sqrt{5})/2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$

$u_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{-2}{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}} & \frac{-2}{\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}} \\ 0 & \frac{1 - \sqrt{5}}{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}} & \frac{1 + \sqrt{5}}{\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ – матрица поворота к главным осям,

$\bar{\bar{J}}_{M_1} = ma^2 (\mathbf{i}\mathbf{i} + \mathbf{j}\mathbf{j} + \mathbf{k}\mathbf{k}2).$

11.95. $\lambda^2 - a_1 \lambda^2 - a_2 \lambda - a_3 = 0$.

11.97. $R_{\text{винта}} = m\omega^2 \sqrt{x_C^2 + y_C^2}$, $M_{\text{винта}} = \omega^2 \frac{J_{xz}y_C - J_{yz}x_C}{\sqrt{x_C^2 + y_C^2}},$

$OK = \frac{(J_{xz}x_C + J_{yz}y_C)}{m(x_C^2 + y_C^2)}$, где J_{xz}, J_{yz} – центробежные моменты инерции.

11.100. $K_O = \frac{3}{20} mvH \sqrt{\text{tg}^4 \alpha + 12 \text{tg}^2 \alpha + 16}$, $\text{tg} \beta = \frac{4 \text{ctg} \alpha - \text{tg} \alpha}{6 + \text{tg}^2 \alpha},$

$T = \frac{3}{40} mv^2 (6 + \text{tg}^2 \alpha).$

11.102. $\omega = \mathbf{e} \frac{A - C}{A} \omega \sin \alpha + \frac{\mathbf{K}_O}{A}$, $\mathbf{e}$ – орт оси симметрии.

11.105. Регулярная прецессия.

$$11.106. \quad \psi = \psi_0 + \sqrt{6}\omega \left(t - \int_0^t \frac{\operatorname{sh}^2(\omega t/\sqrt{3}) dt}{1 + 3\operatorname{sh}^2(\omega t/\sqrt{3})} \right),$$

$$\theta = \arccos \left(\frac{\sqrt{2/3}}{\operatorname{ch}(\omega t/\sqrt{3})} \right), \quad \varphi = \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{\sqrt{3}\operatorname{sh}(\omega t/\sqrt{3})} \right).$$

11.107. 1) $A = B$ — динамическая симметрия; 2) $C = A + B$ — плоская фигура.

$$11.108. \quad \dot{\psi} = \sqrt{p_0^2 + q_0^2 + \frac{C^2}{A^2} r_0^2}, \quad \theta = \operatorname{arctg} \frac{A\sqrt{p_0^2 + q_0^2}}{Cr_0}, \quad \dot{\phi} = \frac{A-C}{A} r_0.$$

11.109. Угловая скорость собственного вращения тела $\dot{\phi} = \frac{A-C}{A} \omega \sin \alpha$,

угловая скорость прецессии $\dot{\psi} = \omega \sqrt{\cos^2 \alpha + \frac{C^2}{A^2} \sin^2 \alpha}$, угол нутации

$$\theta = \operatorname{arctg} \left(\frac{A}{C} \operatorname{ctg} \alpha \right).$$

$$11.110. \quad \theta_{\min} = \arcsin \left(\frac{B}{K_0} \sqrt{p_0^2 + q_0^2} \right), \quad \theta_{\max} = \arcsin \left(\frac{A}{K_0} \sqrt{p_0^2 + q_0^2} \right), \quad \text{где}$$

$$K_0 = \sqrt{A^2 p_0^2 + B^2 q_0^2 + C^2 r_0^2}$$

11.111. Вращение тела вокруг неподвижной оси, совпадающей с одной из главных осей для неподвижной точки.

$$11.112. \quad \beta_{\max} = \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \right).$$

$$11.113. \quad F_C = F_D = \frac{mr^2}{l} \omega_0 \omega_1.$$

11.114. Регулярная прецессия с углом нутации $\theta = \frac{\pi}{3}$.

$$11.115. \quad X_E = \frac{mga + (A-B) \cos \alpha \sin \alpha \omega^2 - m\omega^2 ac}{c+b},$$

$$X_D = \frac{-mga - (A-B) \cos \alpha \sin \alpha \omega^2 - m\omega^2 ab}{b+c}, \quad Y_E = mg, \quad Z_E = Z_D = 0.$$

$$11.116. \quad X_D = -X_E = \frac{A-C}{2l} \varepsilon \sin 2\alpha, \quad Y_D = -Y_E = \frac{A-C}{2l} \varepsilon^2 t^2 \sin 2\alpha,$$

$$M = \varepsilon (C \cos^2 \alpha + A \sin^2 \alpha), \text{ где } A = B = \frac{1}{12} m (3R^2 + h^2), \quad C = \frac{1}{2} m R^2.$$

$$11.117. \quad \dot{\psi} = \sqrt{\frac{g}{R}} \frac{\sqrt{3} - 2 \cos \theta}{\sin^2 \theta}, \quad \dot{\phi} = \sqrt{\frac{g}{R}} \frac{2 + 2 \sin^2 \theta - \sqrt{3} \cos \theta}{\sin^2 \theta},$$

$$\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \leq \theta \leq \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

$$11.118. \quad \dot{\psi}_0 = \frac{-C\omega \pm \sqrt{C^2\omega^2 + 4(C-A)mgl \cos \theta_0}}{2(C-A) \cos \theta_0},$$

$$R = m \sqrt{g^2 + (\dot{\psi}_0^2 l \sin \theta)^2}.$$

11.119. Вынужденная регулярная прецессия.

$$11.120. \quad R_E = -R_D = \frac{\omega H}{l} = \frac{2\pi n \omega C}{l}.$$

11.121. $\mathbf{M}_O(S_e) = \mathbf{e}(A-C)\dot{\varphi}^2 \cos \theta$; $\mathbf{M}_O(S_{cor}) = -\mathbf{e}C\dot{\psi}\dot{\phi} \sin \theta$, где $\mathbf{e}$ — орт нормали к плоскости, содержащей вертикаль и ось симметрии гироскопа.

$$11.122. \quad \mathbf{r}_{OK} = \mathbf{k} \frac{A-C}{ml}, \text{ где } \mathbf{k} \text{ — орт оси симметрии тела.}$$

$$11.123. \quad K_z = Cr \cos \theta_{\min}.$$

$$11.124. \quad I_\omega \dot{\omega} = M_\omega.$$

$$11.128. \quad 1. \left(\pm \sqrt{\frac{A-B}{m}}, 0, 0 \right), \left(\pm \sqrt{\frac{A-C}{m}}, 0, 0 \right) \left(0, \pm \sqrt{\frac{B-C}{m}}, 0 \right).$$

2. Окружность $x^2 + y^2 = \frac{A-C}{m}$. 3. Ось симметрии.

$$11.129. \quad 1. y = 0, \quad x = \pm \sqrt{\frac{A-B}{m}}; \quad 2. \text{ эллипс } \frac{mx^2}{A-C} + \frac{my^2}{B-C} = 1.$$

$$11.130. \quad 1. z = 0, \quad x = \pm \sqrt{\frac{A-C}{m}}; \quad 2. \text{ гипербола } \frac{mx^2}{A-B} - \frac{mz^2}{B-C} = 1.$$

$$11.131. \quad 1. \theta_{\min} = \theta_0, \quad \theta_{\max} = \arccos(2 \cos \theta_0 - 1);$$

$$2. \theta_{\min} = \theta_0, \quad \theta_{\max} = \arccos \frac{1 - \sin \theta_0}{\cos \theta_0}.$$

$$11.132. \quad 1) \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad \dot{\psi} > 0; \quad 2) \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}, \quad \dot{\psi} < 0;$$

$$3) \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \arccos\left(-\frac{1}{5}\right), \quad -2\sqrt{\frac{mgl}{15A}} \leq \psi \leq 5\sqrt{\frac{mgl}{15A}}.$$

11.133. $z = \left(\frac{5}{2} \frac{g}{\dot{\theta}_0^2} + \frac{r\omega_{\rho 0}}{\dot{\theta}_0} \right) \left[\cos \left(\sqrt{\frac{2}{7}} \dot{\theta}_0 t \right) - 1 \right]$, где $\omega_{\rho 0}$ — начальное значение угловой скорости вращения, $\dot{\theta}_0$ — угловая скорость радиуса-вектора центра шара.

§ 12. Уравнения Лагранжа

12.1. Три.

12.2. Четыре.

12.3. Шесть.

12.6. а) неголономная связь, б) неголономная связь,

в) $y^2 - 2xyz + x^2 z^2 = \text{const}$, г) $x + \ln(x^2 + y^2 + z^2) = \text{const}$,

д) $x^2 + y^2 + z^2 + (x + y + z)^2 = \text{const}$.

12.7. а) $Q_r = F_x \cos \varphi + F_y \sin \varphi$, $Q_\varphi = -F_x r \sin \varphi + F_y r \cos \varphi$, $Q_z = F_z$;

б) $Q_r = F_x \sin \theta \cos \varphi + F_y \sin \theta \sin \varphi + F_z \cos \theta$,

$$Q_\theta = F_x r \cos \theta \cos \varphi + F_y r \cos \theta \sin \varphi - F_z r \sin \theta,$$

$$Q_z = -F_x r \sin \theta \sin \varphi + F_y r \sin \theta \cos \varphi;$$

в) $Q_\xi = F_x \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\eta}{\xi}} \cos \varphi + F_y \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\eta}{\xi}} \sin \varphi + F_z \frac{1}{2}$,

$$Q_\eta = F_x \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\xi}{\eta}} \cos \varphi + F_y \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\xi}{\eta}} \sin \varphi - F_z \frac{1}{2},$$

$$Q_\varphi = -F_x \sqrt{\xi \eta} \sin \varphi + F_y \sqrt{\xi \eta} \cos \varphi.$$

12.8. а) $a_i \ddot{q}_i + c_i q_i = 0$, $i = \overline{1, n}$; б) $a_i \ddot{q}_i = 0$, $i = \overline{1, n}$;

в) $m\ddot{x} = 0$, $m\ddot{y} = 0$, $m\ddot{z} + mg = 0$.

12.9. $L = \frac{m}{2} \sum_{i=1}^3 (H_i \dot{q}_i)^2 - \Pi[x(q), y(q), z(q), t]$,

$$H_i = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i} \right)^2}.$$

12.10. а) $L = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) - \Pi(r, \varphi, z)$;

$$\text{б) } L = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \right) - \Pi(r, \theta, \phi);$$

$$\text{в) } L = \frac{m}{8} \left[\dot{\xi}^2 \left(\frac{\eta}{\xi} + 1 \right) + \dot{\eta}^2 \left(\frac{\xi}{\eta} + 1 \right) - 2\dot{\xi}\dot{\eta} + 4\xi\eta\dot{\phi}^2 \right] - \Pi(\xi, \eta, \phi).$$

$$12.11. \quad L = \frac{m}{8} \left[\dot{q}_1^2 \left(\frac{q_2}{q_1} + 1 \right) + \dot{q}_2^2 \left(\frac{q_1}{q_2} + 1 \right) \right] - \Pi \left[\frac{q_1 - q_2}{2}, \sqrt{q_1 q_2} \right].$$

$$12.12. \quad L = \frac{m_1 + m_2}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \\ + \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \gamma \frac{m_1 m_2}{r}.$$

$$12.13. \quad (m_1 + m_2) \dot{x} = \text{const}, \quad (m_1 + m_2) \dot{y} = \text{const}, \quad (m_1 + m_2) \dot{z} = \text{const},$$

$$\frac{m_1 m_2}{(m_1 + m_2)} r^2 \dot{\phi} \sin^2 \theta = p_\phi = \text{const},$$

$$\frac{m_1 m_2}{(m_1 + m_2)} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + p_\phi^2 \frac{2(m_1 + m_2)}{m_1 m_2 r^2 \sin^2 \theta} + c(r - r_0)^2 = \text{const}.$$

$$12.14. \quad \text{Движение с постоянными обобщёнными скоростями.}$$

$$12.15. \quad q_i(t) = e^{-\lambda_i t} \left[q_i(0) + \int_0^t e^{\lambda_i \tau} \psi_i(C_i e^{\lambda_i \tau}) d\tau \right], \quad i = \overline{1, n}.$$

$$12.16. \quad q_i = q_i(0) + \dot{q}_i(0)t - \int_0^t \int_0^\tau \sum_{j=1}^n a^{ij} c_j(\xi) d\xi d\tau, \quad \text{где } \sum_{s=1}^n a_{is} a^{sj} = \delta_i^j.$$

$$12.17. \quad x = C_1 \operatorname{arch} \frac{t}{C_1} + C_2.$$

$$12.18. \quad L = -m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2}{c^2}} + \frac{\gamma}{r}.$$

$$12.19. \quad \text{Частица движется с постоянной скоростью.}$$

$$12.20. \quad x = C_1 \sqrt{\rho_2 - m\omega_1^2} \cos(\omega_1 t + \alpha_1) + C_2 \sqrt{\rho_2 - m\omega_2^2} \cos(\omega_2 t + \alpha_2), \\ y = C_1 \sqrt{\rho_1 - m\omega_1^2} \sin(\omega_1 t + \alpha_1) + C_2 \sqrt{\rho_1 - m\omega_2^2} \sin(\omega_2 t + \alpha_2),$$

$$\text{где } \omega_{1,2}^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\rho_1}{m} + \frac{\rho_2}{m} + \frac{\alpha^2}{m^2} \right) \pm \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{\rho_1}{m} + \frac{\rho_2}{m} + \frac{\alpha^2}{m^2} \right)^2 - 4 \frac{\rho_1 \rho_2}{m^2}}.$$

$$12.21. \quad M\ddot{x} + \mu(\ddot{x} + b\ddot{\phi} - b\dot{\phi}^2 \sin \phi) =$$

$$= -c \frac{\left[\sqrt{(x - a \sin \psi)^2 + (y - a \cos \psi)^2} - l \right]}{\sqrt{(x - a \sin \psi)^2 + (y - a \cos \psi)^2}} (x - a \sin \psi),$$

$$M\ddot{y} + \mu(\ddot{y} + b\ddot{\phi} \sin \varphi + b\dot{\phi}^2 \cos \varphi) =$$

$$= -c \frac{\left[\sqrt{(x - a \sin \psi)^2 + (y - a \cos \psi)^2} - l \right]}{\sqrt{(x - a \sin \psi)^2 + (y - a \cos \psi)^2}} (y - a \cos \psi) - Mg,$$

$$J_C \ddot{\psi} = c \frac{\left[\sqrt{(x - a \sin \psi)^2 + (y - a \cos \psi)^2} - l \right]}{\sqrt{(x - a \sin \psi)^2 + (y - a \cos \psi)^2}} (xa \cos \psi - ya \sin \psi) - m(t),$$

$$(J_p + \mu b^2) \ddot{\phi} + \mu(\ddot{x} b \cos \varphi + \ddot{y} b \sin \varphi) = m(t).$$

$$12.22. \left[1 + \left(\frac{df}{dx} \right)^2 \right] \dot{x}^2 + 2gf(x) = \text{const}.$$

$$12.23. \ddot{x} + 4(ax\ddot{x} + a\dot{x}^2 + by\ddot{y} + b\dot{y}^2)ax + 2gax = 0,$$

$$\ddot{y} + 4(ax\ddot{x} + a\dot{x}^2 + by\ddot{y} + b\dot{y}^2)by + 2gby = 0.$$

$$12.25. m_1 \ddot{x} + cx \left(1 - \frac{l_0}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = 0, \quad m_2 \ddot{y} + cy \left(1 - \frac{l_0}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = -m_2 g.$$

$$12.26. \text{Точка кольца, определяемая углом } \theta_1 = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}, \text{ движется равномерно.}$$

Относительно этой точки массы совершают колебания, описываемые квадра-

$$\text{турой } t - t_0 = \int \frac{\sqrt{2mr^2 d\theta_2}}{\sqrt{2h - c(l - 2r \cos \theta_2)^2}}, \text{ где}$$

$$2h = 2mr^2 \dot{\theta}_2(0)^2 + c[l - 2r \cos \theta_2(0)]^2 = \text{const}.$$

$$12.27. \ddot{x} = 0, \quad \ddot{y} + ky = 0, \quad 2\ddot{\phi} + k \sin 2\varphi = 0.$$

$$12.28. \ddot{x} - R\ddot{\phi} - x\dot{\phi}^2 + g \sin \varphi = 0,$$

$$-R\ddot{x} + \left(R^2 + x^2 + \frac{l^2}{3} \right) \ddot{\phi} + 2x\dot{x}\dot{\phi} + g(x \cos \varphi - R \sin \varphi) = 0.$$

$$12.29. 8\ddot{\phi}_1 + 3\ddot{\phi}_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) - 3\dot{\phi}_2(\dot{\phi}_1 - \dot{\phi}_2) \sin(\varphi_1 - \varphi_2) + 9\frac{g}{l} \sin \varphi_1 = 0,$$

$$2\ddot{\varphi}_2 + 3\ddot{\varphi}_1 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) - 3\dot{\varphi}_1 (\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_2) \sin(\varphi_1 - \varphi_2) + 3\frac{g}{l} \sin \varphi_2 = 0.$$

12.30.

$$\left(\frac{8}{3}m + 2M\right)l\ddot{\varphi}_1 + (ml + 2Mv_o t)\ddot{\varphi}_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1) + 4M v_o \dot{\varphi}_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1) - \\ - (ml + 2Mv_o t)\dot{\varphi}_2^2 \sin(\varphi_2 - \varphi_1) + (3m + 2M)g \sin \varphi_1 = 0, \\ (ml + 2Mv_o t)l\ddot{\varphi}_1 \cos(\varphi_2 - \varphi_1) + \left(\frac{2}{3}ml^2 + 2Mv_o^2 t^2\right)\ddot{\varphi}_2 + 4Mv_o^2 t\dot{\varphi}_2 + \\ + (ml + 2Mv_o t)l\dot{\varphi}_1^2 \sin(\varphi_2 - \varphi_1) + (ml + 2Mv_o t)g \sin \varphi_2 = 0.$$

$$12.31. (M + m_1 + m_2)\ddot{x} + (m_1 - m_2)r\ddot{\varphi} + c(x - l) = (M + m_1 + m_2)g,$$

$$(m_1 - m_2)r\ddot{x} + \left(\frac{1}{2}M + m_1 + m_2\right)r^2\ddot{\varphi} = (m_1 - m_2)gr.$$

$$12.32. \ddot{x} - \left(\omega^2 + \frac{k}{m}\right)x = \frac{k}{m}d, \quad \ddot{\varphi} - \frac{\omega^2}{2}\sin(2\varphi) = \frac{12M}{ml^2}.$$

12.33. Движение центров цилиндров и их вращение равноускоренные:

$$w_1 = \frac{72}{79}g, \quad \varepsilon_1 = \frac{14}{79}\frac{g}{r}, \quad w_2 = \frac{58}{79}g, \quad \varepsilon_2 = \frac{56}{79}\frac{g}{r},$$

$$\varepsilon_3 = \frac{2}{79}\frac{g}{r}, \quad w_4 = \frac{52}{79}g, \quad \varepsilon_4 = -\frac{124}{79}\frac{g}{r}, \text{ где } g - \text{ускорение свободного}$$

падения.

$$12.34. 3m\ddot{x}_1 + 4cx_1 - 2cx_2 = 0, \quad 3m\ddot{x}_2 - 2cx_1 + 4cx_2 = 0.$$

$$12.35. 3m\ddot{x} + mr\ddot{\varphi} + 4cx = 0, \quad 2m\ddot{x} + 3mr\ddot{\varphi} + 8cr\varphi = 0.$$

$$12.36. w = g \frac{3(M + m)\sin \alpha - 2m \sin(\alpha + \beta)\cos \beta}{3M + m(3 - 2\cos^2 \beta)},$$

$$w_c = g \frac{2(M + m)\sin \beta \cos \alpha}{3M + m(3 - 2\cos^2 \beta)}.$$

$$12.37. (M + m)\ddot{x} + m(R - r)(\ddot{\varphi} \cos \varphi - \dot{\varphi}^2 \sin \varphi) + cx = 0,$$

$$3(R - r)\ddot{\varphi} + 2\ddot{x} \cos \varphi + 2g \sin \varphi = 0.$$

$$12.38. L = \frac{3}{4}m\dot{x}^2 \left(\sqrt{1 + a^2 x^2} - \frac{Ra}{1 + a^2 x^2} \right)^2 - mg \left(\frac{1}{2}ax^2 + \frac{R}{\sqrt{1 + a^2 x^2}} \right).$$

$$12.39. (m + M)\ddot{x} - Ml(\ddot{\varphi} \sin \varphi + \dot{\varphi}^2 \cos \varphi) + cx = (m + M)g,$$

$4l\ddot{\varphi} - 3\ddot{x} \sin \varphi + 3g \sin \varphi = 0$, где x — смещение груза из положения равновесия, в котором пружина недеформирована, φ — угол поворота стержня.

$$12.40. (M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\phi} \cos \varphi - ml\dot{\phi}^2 \sin \varphi + 2kx = 0,$$

$$l\ddot{\phi} + \ddot{x} \cos \varphi + g \sin \varphi = 0.$$

$$12.41. \frac{d}{dt}[(M+m)\dot{x} + ml \sin \varphi] = \text{const},$$

$$\ddot{l} + \ddot{x} \sin \varphi - l\dot{\phi}^2 - g \cos \varphi + \frac{c}{m}(l - l_o) = 0,$$

$$l\ddot{\phi} + \ddot{x} \cos \varphi + 2l\dot{\phi} + g \sin \varphi = 0.$$

$$12.42. (M+m)\ddot{x} + m(\ddot{l} \sin \varphi + 2l\dot{\phi} \cos \varphi + l\ddot{\phi} \cos \varphi - l\dot{\phi}^2 \sin \varphi) + 2kx = 0,$$

$$\ddot{x} \sin \varphi + \ddot{l} - l\dot{\phi}^2 + \frac{k}{m}(l - l_o) - g \cos \varphi = 0,$$

$$\ddot{x} \cos \varphi + l\ddot{\phi} + 2l\dot{\phi} + g \sin \varphi = 0.$$

$$12.43. L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_1 (\dot{x}^2 + 2\dot{x}l_1\dot{\phi}_1 \cos \varphi_1 + l_1^2 \dot{\phi}_1^2) +$$

$$+ \frac{1}{2} m_2 (\dot{x} + l_1\dot{\phi}_1 \cos \varphi_1 + l_2\dot{\phi}_2 \cos \varphi_2)^2 + \frac{1}{2} m_2 (l_1\dot{\phi}_1 \sin \varphi_1 + l_2\dot{\phi}_2 \sin \varphi_2)^2 +$$

$$+ (m_1 + m_2) gl_1 \cos \varphi_1 + m_2 gl_2 \cos \varphi_2 - cx^2.$$

$$12.44. l\ddot{\theta} - \ddot{x}l \cos(\theta - \alpha) + g \sin \theta = 0,$$

$$\left(\frac{3}{2}M + m\right)\ddot{x} - ml\ddot{\theta} \cos(\theta - \alpha) + ml\dot{\theta}^2 \sin(\theta - \alpha) - (M+m)g \sin \alpha = 0.$$

$$12.45. (3M + 2m)\ddot{x} + 2ml[\ddot{\phi} \cos \varphi - \dot{\phi}^2 \sin \varphi] + 2cx = 0,$$

$$l\ddot{\phi} + \ddot{x} \cos \varphi + g \sin \varphi = 0.$$

$$12.46. [MR^2 + (M+m)\rho^2]\dot{\theta} - m\rho(\rho-r)\dot{\phi} = \text{const},$$

$$3(\rho-r)\ddot{\phi} - \rho\ddot{\theta} + 2g \sin \varphi = 0.$$

$$12.47. 3(R-r)\ddot{\phi} + R\ddot{\theta}[2\cos(\theta-\varphi)-1] - 2R\dot{\theta}^2 \sin(\theta-\varphi) + 2g \sin \varphi = 0,$$

$$(4M+3m)R\ddot{\theta} + m(R-r)\ddot{\phi}[2\cos(\theta-\varphi)-1] +$$

$$+ 2m(R-r)\dot{\phi}^2 \sin(\theta-\varphi) + 2(M+m)g \sin \theta = 0.$$

$$12.48. (3M + 2m)R\dot{\phi} - 2mr\dot{\psi} \cos \psi = \text{const},$$

$$r\ddot{\psi} - R\ddot{\phi} \cos \psi + g \sin \psi = 0.$$

$$12.49. l\ddot{\theta} + (R-r)\ddot{\phi} \cos(\theta-\varphi) + (R-r)\dot{\phi}^2 \sin(\theta-\varphi) + g \sin \theta = 0,$$

$$(3M+2m)(R-r)\ddot{\phi} + 2ml\ddot{\theta} \cos(\theta-\varphi) -$$

$$- 2ml\dot{\theta}^2 \sin(\theta-\varphi) + 2(M+m)g \sin \varphi = 0.$$

$$12.50. \quad m_1(\ddot{r}_1 - r_1\dot{\phi}_1^2) + c(r_1 + r_2 - l) = 0, \quad r_1^2\dot{\phi}_1 = \text{const},$$

$$m_2(\ddot{r}_2 - r_2\dot{\theta}^2 - r_2\dot{\phi}_2^2 \sin^2 \theta) + c(r_1 + r_2 - l) - m_2g \cos \theta = 0,$$

$$r_2\ddot{\theta} + 2\dot{r}_2\dot{\theta} - r_2\dot{\phi}_2^2 \sin \theta \cos \theta + g \sin \theta = 0, \quad r_2^2\dot{\phi}_2 \sin^2 \theta = \text{const}.$$

$$12.51. \quad m_1 R(\ddot{\theta} - 2\dot{\phi}^2 \sin \theta \cos \theta) + c(R\theta + R - z - l) - m_1 g \sin \theta = 0,$$

$$\dot{\phi} \sin^2 \theta = \text{const}, \quad m_2 \ddot{z} - c(R\theta + R - z - l) + m_2 g = 0.$$

$$12.52. \quad \dot{\phi}_1 \sin^2 \theta_1 = \text{const}, \quad m_2 \dot{\phi}_2 (l - R\theta_1)^2 \sin^2 \theta_2 = \text{const},$$

$$(m_1 + m_2)\ddot{\theta}_1 - m_1 \dot{\phi}_1^2 \sin \theta_1 \cos \theta_1 + m_2 \left(\frac{l}{R} - \theta_1 \right) (\dot{\theta}_2^2 + \dot{\phi}_2^2 \sin^2 \theta_2) +$$

$$+ \frac{g}{R} (m_1 \sin \theta_1 - m_2 \cos \theta_2) = 0,$$

$$(l - R\theta_1)\ddot{\theta}_2 - 2R\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 - (l - R\theta_1)\dot{\phi}_2^2 \sin \theta_2 \cos \theta_2 - g \sin \theta_2 = 0.$$

$$12.53. \quad m\ddot{s}_i + c(s_i - s_{i+1}) - c(s_{i-1} - s_i) = 0, \quad i = \overline{1, n}, \quad s_{n+1} \equiv s_1, \quad s_i = r\varphi_i -$$

смещение i -й массы.

$$12.54. \quad (R + r \cos \theta)^2 \dot{\varphi} = C_\varphi, \quad r^2 \dot{\theta}^2 + (R + r \cos \theta)^2 \dot{\phi}^2 = h.$$

$$12.55. \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\psi}} - \frac{\partial T}{\partial \psi} = [A\dot{p} + (C - B)qr] \sin \theta \sin \varphi +$$

$$+ [B\dot{q} + (A - C)rp] \sin \theta \cos \varphi + [C\dot{r} + (B - A)pq] \cos \theta =$$

$$= M_x \sin \theta \sin \varphi + M_y \sin \theta \cos \varphi + M_z \cos \theta = Q_\psi,$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial T}{\partial \theta} = [A\dot{p} + (C - B)qr] \cos \varphi - [B\dot{q} + (A - C)rp] \sin \varphi =$$

$$= M_x \cos \varphi - M_y \sin \varphi = Q_\theta,$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial T}{\partial \phi} = [C\dot{r} + (B - A)pq] = M_z = Q_\phi.$$

В этих уравнениях компоненты угловой скорости тела следует выразить через углы Эйлера и их производные.

$$12.56. \quad C(\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\phi}) = C_\psi, \quad A\dot{\psi} \sin^2 \theta + C_\phi \cos \theta = C_\psi,$$

$$A(\dot{\psi}^2 \sin^2 \theta + \dot{\theta}^2) + 2mgl \cos \theta = h.$$

$$12.57. \quad R\ddot{\theta} + 2R\ddot{\phi} \cos(\theta - \varphi) + 2R\dot{\phi}^2 \sin(\theta - \varphi) + g \sin \theta = 0,$$

$$(5M + 4m)\ddot{\phi} + 2m\ddot{\theta}\cos(\theta - \varphi) - 2m\dot{\theta}^2\sin(\theta - \varphi) + 2(M + m)\frac{g}{R}\sin\varphi = 0.$$

$$\begin{aligned} 12.58. \quad L = & \frac{1}{2} \left(\frac{MR^2}{4} + \frac{MH^2}{3} + \frac{mR^2(1 + \alpha^2)}{4} + \frac{ml^2}{12} \right) (\dot{\psi}^2 \sin^2 \theta + \dot{\theta}^2) + \\ & + \frac{MR^2}{4} (\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\phi})^2 + \frac{mR^2(1 + \alpha^2)}{4} \left(\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\phi} + \frac{2\pi}{h} \dot{x} \right)^2 + \\ & + \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + x^2 \dot{\theta}^2 + x^2 \sin^2 \theta \dot{\psi}^2) - \left(M \frac{H}{2} + mx \right) g \cos \theta, \end{aligned}$$

где ψ, θ, φ — углы Эйлера, x — расстояние от точки O до центра гайки.

$$12.59. \quad \left(x^2 + \frac{R^2}{4} \right) \ddot{\theta} + 2x\dot{x}\dot{\theta} - \frac{(C_\psi - C_\varphi \cos \theta)^2 x^2 \cos \theta}{m^2 \left(x^2 + \frac{R^2}{4} \right) \sin^3 \theta} - gx \sin \theta = 0,$$

$$\dot{x}^2 + \left(x^2 + \frac{R^2}{4} \right) \dot{\theta}^2 + \frac{(C_\psi - C_\varphi \cos \theta)^2}{m^2 \left(x^2 + \frac{R^2}{4} \right) \sin^2 \theta} + 2gx \cos \theta + \frac{c}{m} (x - l_0)^2 = \frac{h}{m},$$

$$C_\varphi = C(\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\phi}) = \text{const},$$

$$C_\psi = mx^2 \dot{\psi} \sin^2 \theta + A \dot{\psi} \sin^2 \theta + C_\varphi \cos \theta = \text{const},$$

где x — расстояние от точки O до центра масс диска, ψ, θ, φ — углы Эйлера.

$$12.60. \quad \ddot{\theta} + \frac{2mx\dot{x}\dot{\theta}}{(mx^2 + A)} - \frac{(C_\psi - C_\varphi \cos \theta)^2 x^2 \cos \theta}{(mx^2 + A)^2 \sin^3 \theta} - \frac{(Ml + mx)}{(mx^2 + A)} g \sin \theta = 0,$$

$$\dot{x}^2 + \left(x^2 + \frac{A}{m} \right) \dot{\theta}^2 + \frac{(C_\psi - C_\varphi \cos \theta)^2}{m(mx^2 + A) \sin^2 \theta} + 2 \left(\frac{M}{m} l + x \right) g \cos \theta + \frac{c}{m} (x - l_0)^2 = \frac{h}{m},$$

$$C_\varphi = C(\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\phi}) = \text{const},$$

$$C_\psi = mx^2 \dot{\psi} \sin^2 \theta + A \dot{\psi} \sin^2 \theta + C_\varphi \cos \theta = \text{const},$$

где $x = OD$, ψ, θ, φ — углы Эйлера.

$$12.61. \quad \ddot{x} - \omega(t)^2 x = 0, \quad \ddot{y} + g = 0, \quad \ddot{\phi} + \omega(t)^2 \cos \phi \sin \phi = 0.$$

$$12.62. \quad m_s [\ddot{\mathbf{r}}_o(t) + \dot{\boldsymbol{\omega}}(t) \times \mathbf{p}_s + \boldsymbol{\omega}(t) \times \dot{\mathbf{p}}_s + \ddot{\mathbf{p}}_s] -$$

$$-m_s (\dot{\mathbf{r}}_o + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p}_s + \dot{\mathbf{p}}_s) (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}) + \frac{\partial \Pi}{\partial \mathbf{p}_s} = 0, \quad \text{где } \mathbf{p}_s = \mathbf{p}_s(x_s, y_s, z_s),$$

$$-m_s (\dot{\mathbf{r}}_o + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p}_s + \dot{\mathbf{p}}_s)(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}) + \frac{\partial \Pi}{\partial \mathbf{p}_s} \text{ трактуется как}$$

$$(\dots)(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{i}) + \frac{\partial \Pi}{\partial x_s} = 0, \quad (\dots)(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{j}) + \frac{\partial \Pi}{\partial y_s} = 0, \quad (\dots)(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{k}) + \frac{\partial \Pi}{\partial z_s} = 0.$$

$$12.63. \quad \ddot{x} - x\omega^2 - 2\dot{y}\omega = -\frac{\gamma x}{r^3}, \quad \ddot{y} - y\omega^2 + 2\dot{x}\omega = -\frac{\gamma y}{r^3}, \quad \ddot{z} = -\frac{\gamma z}{r^3}.$$

$$12.64. \quad \ddot{\varphi} - \omega^2 \sin \varphi \cos \varphi - \frac{g}{R} \sin \varphi + \frac{c}{m}(\varphi - \varphi_o) = 0.$$

$$12.65. \quad x = \frac{ml\omega^2 \sin^2 \alpha + mg \cos \alpha}{2c - m\omega^2 \sin^2 \alpha} + D \sin \left(\sqrt{2 \frac{c}{m} - \omega^2 \sin^2 \alpha} t + \delta \right)$$

$$\text{при } 2c > m\omega^2 \sin^2 \alpha;$$

$$x = \frac{ml\omega^2 \sin^2 \alpha + mg \cos \alpha}{2c - m\omega^2 \sin^2 \alpha} + D \operatorname{sh} \left(\sqrt{2 \frac{c}{m} - \omega^2 \sin^2 \alpha} t + \delta \right)$$

$$\text{при } 2c < m\omega^2 \sin^2 \alpha;$$

$$x = (2cl + g \cos \alpha) \frac{t^2}{2} + (Dt + \delta) \quad \text{при } 2c = m\omega^2 \sin^2 \alpha.$$

Произвольные постоянные D и δ определяются начальными условиями.

$$12.66. \quad \ddot{\varphi} - \left(\omega^2 + \frac{3c}{m} \right) \sin \varphi \cos \varphi - \left(\frac{3}{2} \frac{g}{l} - \frac{3c}{m} \cos \varphi_o \right) \sin \varphi = 0.$$

$$12.67. \quad 2\ddot{\varphi} - \omega^2 \sin(2\varphi) \cos(2\varphi) + \frac{g}{R} \sin(2\varphi) - \frac{c}{m} \left(2 \cos \varphi - \frac{l_0}{R} \right) \sin \varphi = 0.$$

$$12.68. \quad \text{При } z = ay + b$$

$$y = \frac{ab}{1+a^2} (\operatorname{ch} \omega t - 1) + \frac{g}{2\omega^2(1+a^2)} [a(\cos \omega t - \operatorname{ch} \omega t) + (\sin \omega t - \operatorname{sh} \omega t)].$$

$$12.70. \quad V = \frac{1}{2} \sum_{k,s=1}^n b_{ks} q_s \dot{q}_k.$$

$$12.71. \quad V = \dot{\varphi} a \cos \theta.$$

$$12.72. \quad V = m\omega(y\dot{x} - x\dot{y}) - \frac{1}{2} m\omega^2(x^2 + y^2).$$

$$12.73. \quad \left(\frac{ML^2}{3} + mL^2 + \frac{ml^2}{12} \sin^2 \theta \right) \dot{\psi} = C_\psi = \text{const},$$

$$\frac{C_{\psi}^2}{\left(\frac{ML^2}{3} + mL^2 + \frac{ml^2}{12} \sin^2 \theta\right)} + \frac{ml^2}{12} \dot{\theta}^2 = h = \text{const}.$$

$$12.74. y = A \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \alpha\right) + l_0 - \frac{ma}{k}, \quad x = y + \frac{at^2}{2}.$$

$$12.75. f(t) = C \exp\left(\frac{\beta}{m}t\right).$$

12.76. **Решение.** Соотношение $\sum_{i=1}^n \varphi_i(q) \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} \right) = \frac{dV}{dt}$ запишем в явном виде:

$$\sum_{i=1}^n \varphi_i(q) \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^i} \ddot{q}^j + \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L}{\partial q^j \partial \dot{q}^i} \dot{q}^j - \frac{\partial L}{\partial q^i} \right) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial V}{\partial \dot{q}^j} \ddot{q}^j + \sum_{j=1}^n \frac{\partial V}{\partial q^j} \dot{q}^j.$$

Приравнявая коэффициенты перед $\ddot{q}^j$, $j = \overline{1, n}$, в этом равенстве, получаем

систему уравнений $\sum_{i=1}^n \varphi_i(q) \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^i} = \frac{\partial V}{\partial \dot{q}^j}$, $j = \overline{1, n}$, интегрирование кото-

рой по обобщённым скоростям $\dot{q}^j$, $j = \overline{1, n}$, даёт первый интеграл

$V(q, \dot{q}) = \sum_{i=1}^n \varphi_i(q) \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} + R(q) = \text{const}$, где $R(q)$ — произвольная функция.

V — первый интеграл, поскольку $\sum_{i=1}^n \varphi_i(q) \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} \right) = 0$.

Новые переменные θ^v , $v = \overline{1, n}$ введём соотношениями

$\sum_{i=1}^n \varphi_i(q) \frac{\partial \theta^1}{\partial q^i} = 1$, $\sum_{i=1}^n \varphi_i(q) \frac{\partial \theta^\alpha}{\partial q^i} = 0$, $\alpha = \overline{2, n}$. Эта система n уравнений

относительно n^2 производных $\frac{\partial \theta^\alpha}{\partial q^i}$, $\alpha, i = \overline{1, n}$, имеет много решений

$\theta(q) \rightarrow q(\theta)$.

В новых переменных первый интеграл принимает вид

$$\begin{aligned} V(\theta, \dot{\theta}) &= \sum_{i,j=1}^n \varphi_i(\theta) \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}^i} \frac{\partial \dot{\theta}^j}{\partial \dot{q}^i} + R(\theta) = \\ &= \sum_{i,j=1}^n \varphi_i(\theta) \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}^i} \frac{\partial \theta^j}{\partial q^i} + R(\theta) = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}^1} + R(\theta) = \text{const}. \end{aligned}$$

Продифференцируем этот первый интеграл по времени:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}^1} + \frac{d}{dt} R(\theta) = 0.$$
 С другой стороны, имеем уравнение Лагранжа

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}^1} - \frac{\partial L}{\partial \theta^1} = 0.$$

Отсюда заключаем, что $\frac{\partial L}{\partial \theta^1} = \frac{\partial (L_2 + L_1 + L_0)}{\partial \theta^1} = -\frac{d}{dt} R(\theta) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial R}{\partial \theta^j} \dot{\theta}^j$ есть

линейная функция скоростей. Таким образом, квадратичная и нулевая по скоростям части лагранжиана не зависят от координаты θ^1 , то есть

$$L_2 = \sum_{ij=1}^n a_{ij}(\theta^2, \theta^3, \dots, \theta^n) \dot{\theta}^i \dot{\theta}^j, \quad L_0(\theta^2, \theta^3, \dots, \theta^n).$$

Линейная по скоростям часть лагранжиана может быть опущена, так как она равна производной по

времени функции координат $L_1 = -\frac{d}{dt} \int R(\theta) d\theta^1$. Таким образом,

$$L = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(\theta^2, \theta^3, \dots, \theta^n) \dot{\theta}^i \dot{\theta}^j + L_0(\theta^2, \theta^3, \dots, \theta^n).$$

$$12.80. \quad M = -(J + \mu R^2) \frac{g}{R} \operatorname{tg} \alpha.$$

$$12.82. \quad \sum_{k=1}^n a_{ki}(q) \ddot{q}_k + \sum_{kl=1}^n \Gamma_{kl,i} \dot{q}_k \dot{q}_l = Q_i, \text{ где } Q_i - \text{обобщённые силы.}$$

$$12.83. \quad \langle T \rangle = \left\langle -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(Q_k + \frac{\partial T}{\partial q^k} \right) q^k \right\rangle.$$

$$12.84. \quad d\mathbf{r}_s = \mathbf{v}_s dt = (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_s) dt.$$

$$12.85. \quad d\mathbf{r}_s = \mathbf{v}_s dt = (\mathbf{v}_o + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{os}) dt.$$

$$12.86. \quad \operatorname{rota} \cdot \mathbf{a} = 0, \quad \mathbf{a} = \mathbf{e}_k a_k$$

$$12.87. \quad d\mathbf{r} = \mathbf{v} dt = \left\{ \mathbf{e}_1 \left[\frac{\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2}{|\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2|} \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{e}_1) \right] + \mathbf{e}_2 \left[\frac{\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2}{|\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2|} \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{e}_2) \right] \right\} dt$$

12.88. Связь идеальная.

$$12.89. \quad \delta \mathbf{r} = d\mathbf{r} - d\tilde{\mathbf{r}} = \sum_a \left. \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_a} \right|_{t_0} (dq_a - d\tilde{q}_a) = \sum_a \left. \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_a} \right|_{t_0} \delta q_a.$$

$$12.92. \quad Q_{\varphi i} = M_i - \overline{M_{i+1}}, \quad i = \overline{1, n}, \quad M_{n+1} = 0, \quad Q_{\psi i} = M_i, \quad i = \overline{1, n}.$$

$$12.93. \quad \tilde{Q}_\beta = \sum_{\alpha=1}^n Q_\alpha \frac{\partial q_\alpha}{\partial \tilde{q}_\beta}, \quad Q_\alpha = \sum_{\beta=1}^n \tilde{Q}_\beta \frac{\partial \tilde{q}_\beta}{\partial q_\alpha}.$$

$$12.94. \quad L(q, \dot{q}) = L\left[q(\tilde{q}), \frac{\partial q}{\partial \tilde{q}} \dot{\tilde{q}}\right] = \tilde{L}(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}),$$

$$\tilde{L}(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}) = \tilde{L}\left[\tilde{q}(q), \frac{\partial \tilde{q}}{\partial q} \dot{q}\right] = L(q, \dot{q}).$$

$$12.95. \quad L = \int_{\dot{q}_0}^{\dot{q}} (\dot{q} - y - 1) \mu(t, q, y) dy + \\ + \int_{q_0}^q \left\{ \frac{\partial}{\partial \dot{q}} [F(t, x, \dot{q}) \mu(t, x, \dot{q})] + \frac{\partial \mu(t, x, \dot{q})}{\partial t} \right\} dx + \dot{q} \mu(t, q, \dot{q});$$

функция $\mu(t, x, \dot{q})$ удовлетворяет условию

$$\frac{\partial^2}{\partial \dot{q} \partial \dot{q}} [F(t, q, \dot{q}) \mu(t, q, \dot{q})] + \dot{q} \frac{\partial^2 \mu(t, q, \dot{q})}{\partial \dot{q} \partial q} + \frac{\partial^2 \mu(t, q, \dot{q})}{\partial \dot{q} \partial t} = 0.$$

$$12.97. \quad L = \frac{m_1}{2} [l_1^2 \dot{\varphi}_1^2 + (a + l_1 \sin \varphi_1)^2 \omega^2] + \\ + \frac{m_2}{2} [l_1^2 \dot{\varphi}_1^2 + 2l_1 l_2 \dot{\varphi}_1 \dot{\varphi}_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) + l_2^2 \dot{\varphi}_2^2 + (a + l_1 \sin \varphi_1 + l_2 \sin \varphi_2)^2 \omega^2] + \\ + m_1 g l_1 \cos \varphi_1 + m_2 g (l_1 \cos \varphi_1 + l_2 \cos \varphi_2).$$

$$12.98. \quad T = \frac{1}{2} m_2 \dot{s}^2 + \frac{1}{2} \left[J + \frac{m_1 l^2 + m_2 (l + s)^2}{4} + J_1 + J_2 \right] \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{z}^2.$$

$$12.99. \quad \ddot{r} - r \dot{\varphi}^2 + \frac{\gamma}{r_1^3} (r + l \cos \psi) + \frac{\gamma}{r_2^3} (r - l \cos \psi) = 0,$$

$$r^2 \ddot{\varphi} + l^2 (\ddot{\varphi} + \ddot{\psi}) + 2r \dot{r} \dot{\varphi} = 0, \quad l (\ddot{\varphi} + \ddot{\psi}) + \gamma \left(\frac{1}{r_1^3} - \frac{1}{r_2^3} \right) r \sin \psi = 0,$$

$$\text{где } r_{1,2} = \sqrt{r^2 + l^2 \pm 2rl \cos \psi}$$

$$12.100. \quad (J + mr^2 - 2rp \cos \varphi) \ddot{\varphi} + mrp \dot{\varphi}^2 \sin \varphi + mgp \sin \varphi = 0.$$

$$12.101. \quad \ddot{\varphi} + \ddot{\psi} \cos(\varphi - \psi) + \dot{\psi}^2 \sin(\varphi - \psi) - \omega^2 (\sin \varphi + \sin \psi) \cos \varphi =$$

$$= -\frac{c}{ml^2} (\varphi - \psi) - \frac{g}{l} \sin \varphi,$$

$$\ddot{\psi} + \ddot{\varphi} \cos(\varphi - \psi) - \dot{\varphi}^2 \sin(\varphi - \psi) - \omega^2 (\sin \varphi + \sin \psi) \cos \psi =$$

$$= \frac{c}{ml^2} (\varphi - \psi) - \frac{g}{l} \sin \psi.$$

$$12.102. \quad Q_r = mr(\omega^2 + 2\omega \dot{\varphi}), \quad Q_\varphi = -m(2r\dot{r}\omega + r^2 \dot{\omega}).$$

$$12.103. \ddot{x} - 2\omega\dot{y} - \omega^2 x + \gamma \left(m_1 \frac{x-x_1}{\rho_1^3} + m_2 \frac{x-x_2}{\rho_2^3} \right) = 0,$$

$$\ddot{y} + 2\omega\dot{x} - \omega^2 y + \gamma y \left(\frac{m_1}{\rho_1^3} + \frac{m_2}{\rho_2^3} \right) = 0,$$

$$\ddot{z} + \gamma z \left(\frac{m_1}{\rho_1^3} + \frac{m_2}{\rho_2^3} \right) = 0,$$

где $\rho_1 = \sqrt{(x-r_1)^2 + y^2 + z^2}$, $\rho_2 = \sqrt{(x+r_2)^2 + y^2 + z^2}$.

$$12.104. \frac{3}{2}(R-r)\ddot{\phi} + \ddot{x} \cos \phi + 2g \sin \phi = 0,$$

$$\left(\frac{M}{m} + 1 \right) \ddot{x} + (R-r)\ddot{\phi} \cos \phi - (R-r)\dot{\phi}^2 \sin \phi + \frac{c}{m} x = -f \frac{N}{m} \operatorname{sign} \dot{x},$$

где N — нормальная реакция.

$$12.106. 2l\ddot{\phi} + 4l\dot{\phi} + L\ddot{\psi} \cos(\phi - \psi) + L\dot{\psi}^2 \sin(\phi - \psi) + 2g \sin \phi = 0,$$

$$\ddot{\psi} + \left(\frac{\ddot{l}}{L} - \frac{l}{L} \dot{\phi}^2 \right) \sin(\phi - \psi) + \left(2 \frac{\dot{l}}{L} \dot{\phi} + \frac{l}{L} \ddot{\phi} \right) \cos(\phi - \psi) + \frac{g}{L} \sin \psi = 0.$$

$$12.107. l\ddot{\phi} + 2l\dot{\phi} + g \sin \phi = 0.$$

$$12.108. \sqrt{\dot{\phi}(t)} l(t) = A - \frac{g}{2} \int \frac{\sin \phi(t)}{\sqrt{\dot{\phi}(t)}} dt.$$

$$12.109. \left[\left(\frac{dl}{d\phi} \right)^2 + l^2 \right] \ddot{\phi} + \frac{dl}{d\phi} \left(\frac{d^2 l}{d\phi^2} + l \right) \dot{\phi}^2 = g \frac{dl}{d\phi} \cos \phi - gl \sin \phi.$$

$$12.110. Q_{\phi} = -\beta l^2 \dot{\phi} - mgl \sin \phi.$$

$$12.112. f(t) = \exp(\lambda t).$$

§ 13. Электромеханические аналогии

$$13.2. -U_L = -L\ddot{q}.$$

13.3. Любая система, в которой квадратичная форма кинетической энергии не имеет канонической структуры.

$$13.5. m_1 \ddot{x}_1 + (k_1 + k_3)x_1 - k_3 x_2 - \frac{q^2}{2C_1 a_1} = m_1 g - k_1 \Delta_1 - k_3 \Delta_3,$$

$$m_2 \ddot{x}_2 + (k_2 + k_3)x_2 - k_3 x_1 + \frac{q^2}{2C_2 a_2} = m_2 g - k_2 \Delta_2 + k_3 \Delta_3,$$

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q(a_1 - x_1)}{C_1 a_1} + \frac{q(a_2 + x_2)}{C_2 a_2} + \frac{q}{C_o} = e(t),$$

где x_1, x_2 — смещения пластин из положения равновесия.

13.6. $L \Leftrightarrow l, \quad C \Leftrightarrow 1/g, \quad e(t) \Leftrightarrow A\omega^2 \sin \omega t.$

13.7. Связанные контуры с элементами $L_1 = L_2 \Leftrightarrow ml,$

$$C_1 = C_2 \Leftrightarrow \frac{1}{mg}, \quad e_1(t) = e_2(t) \Leftrightarrow mA\omega^2 \sin \omega t, \quad C_{12} \Leftrightarrow \frac{1}{kl};$$

$$L_i \Leftrightarrow ml, \quad C_i \Leftrightarrow \frac{1}{mg}, \quad e_i(t) \Leftrightarrow mA\omega^2 \sin \omega t, \quad C_{i,i+1} \Leftrightarrow \frac{1}{kl}.$$

13.8. Два связанных контура с элементами

а) $L_1 \Leftrightarrow M, \quad L_2 \Leftrightarrow m, \quad C_1 = C_2 \Leftrightarrow \frac{1}{k}, \quad R_{12} \Leftrightarrow \beta;$ либо

б) $L_1 \Leftrightarrow M + m, \quad C_1 \Leftrightarrow \frac{1}{2k}, \quad L_2 \Leftrightarrow m, \quad R_2 \Leftrightarrow \beta, \quad C_2 \Leftrightarrow \frac{1}{k}, \quad L_{12} \Leftrightarrow m,$

$$C_{12} \Leftrightarrow \frac{1}{k}.$$

13.9. $C_{12} = \frac{(L_1 - L_2)C_1 C_2}{L_2 C_2 - L_1 C_1}, \quad L_{12} = \frac{L_1 C_1 - L_2 C_2}{C_2 - C_1}.$

13.10. $L = \frac{1}{2} \exp\left(\frac{R}{L}t\right) \left[L(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2) - \frac{q_1^2}{C_1} - \frac{q_2^2}{C_3} - \frac{(q_1 - q_2)^2}{C_2} \right].$

13.11. Два независимых контура с элементами $L_1 \Leftrightarrow m_1, \quad C_1 \Leftrightarrow \frac{1}{k}$ и

$$L_2 \Leftrightarrow m_2.$$

13.13. а) $q = \omega - \omega_0, \quad R \Leftrightarrow J, \quad C \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha};$

б) $q = \int (\omega - \omega_0) dt, \quad L \Leftrightarrow J, \quad R \Leftrightarrow \alpha.$

13.14. $L \Leftrightarrow M + m, \quad C \Leftrightarrow \frac{1}{k}, \quad e(t) \Leftrightarrow ml\omega^2 \cos \omega t.$

13.15. $L_1 \Leftrightarrow m_1, \quad C_1 \Leftrightarrow \frac{1}{k_1}, \quad e_1(t) \Leftrightarrow F(t),$

$$L_2 \Leftrightarrow m_2, \quad R_2 \Leftrightarrow \beta, \quad C_{12} \Leftrightarrow \frac{1}{k_2}..$$

$$13.16. \quad L_1 \Leftrightarrow M + m, \quad R_1 \Leftrightarrow \beta, \quad e_1(t) \Leftrightarrow F(t),$$

$$L_2 \Leftrightarrow \frac{3}{2}mr^2, \quad L_{12} \Leftrightarrow mr..$$

$$13.17. \quad L_1 \Leftrightarrow 2l, \quad C_1 \Leftrightarrow \frac{1}{2g}, \quad L_2 \Leftrightarrow l, \quad C_2 \Leftrightarrow \frac{1}{g}, \quad L_{12} \Leftrightarrow l.$$

$$13.18. \quad L_1 \Leftrightarrow ml^2, \quad C_1 \Leftrightarrow \frac{1}{mgl + ka^2}, \quad e_1(t) \Leftrightarrow M(t),$$

$$L_2 \Leftrightarrow ml^2, \quad R_2 \Leftrightarrow \beta l^2, \quad C_2 \Leftrightarrow \frac{1}{mgl + ka^2}, \quad C_{12} \Leftrightarrow \frac{1}{ka^2}.$$

$$13.19. \quad \dot{q}_1 \Leftrightarrow L\dot{\phi}, \quad L_1 \Leftrightarrow \frac{M}{3} + m, \quad R_1 \Leftrightarrow \beta, \quad C_1 \Leftrightarrow \frac{1}{\frac{k}{4} - \frac{Mg}{2L} - \frac{mg}{L}},$$

$$\dot{q}_2 \Leftrightarrow l\dot{\psi}, \quad L_2 \Leftrightarrow m, \quad R_2 \Leftrightarrow \beta, \quad C_2 \Leftrightarrow \frac{l}{mg}, \quad L_{12} \Leftrightarrow m, \quad R_{12} \Leftrightarrow \beta.$$

$$13.20. \quad L_1 \Leftrightarrow 2m, \quad L_2 \Leftrightarrow 2m, \quad C_2 \Leftrightarrow \frac{1}{4k}.$$

$$13.21. \quad L_1 \Leftrightarrow 2J_2, \quad L_2 \Leftrightarrow 2J_2, \quad C_2 \Leftrightarrow \frac{1}{4k}, \quad L_{12} = J_1 - J_2.$$

$$13.22. \quad L_i \Leftrightarrow m, \quad C_{i,i+1} \Leftrightarrow \frac{1}{k}.$$

$$13.23. \quad L_1 = L_4 \Leftrightarrow m, \quad L_2 = L_3 \Leftrightarrow pm,$$

$$C_{12} = C_{34} \Leftrightarrow \frac{1}{k}, \quad C_{23} \Leftrightarrow \frac{1}{qk}.$$

$$13.24. \quad L_1 = L_2 = L_3 = L_4 \Leftrightarrow m, \quad C_{12} = C_{23} = C_{34} = C_{41} \Leftrightarrow \frac{1}{k}.$$

$$13.25. \quad L_i \Leftrightarrow m, \quad C_{i,i+1} \Leftrightarrow \frac{1}{k} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$13.26. \quad \text{Последовательное соединение конденсаторов: } C_3 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2},$$

$$\text{Параллельное соединение конденсаторов: } C_3 = C_1 + C_2.$$

$$13.27. \quad \text{Система последовательно связанных } L C e \text{ контуров:}$$

$$L_i \Leftrightarrow m, \quad C_{i,i+1} \Leftrightarrow \frac{a}{\sigma}, \quad e_i \Leftrightarrow mg, \quad (i = \overline{1, n}, \quad C_{n,n+1} = C_{n,1}).$$

13.28. Пять связанных контуров:

$$L_1 = L_3 \Leftrightarrow \frac{5}{2}mr^2, \quad L_2 = L_4 \Leftrightarrow \frac{3}{2}mr^2, \quad L_5 \Leftrightarrow \frac{9}{2}mr^2,$$

$$L_{51} = L_{15} \Leftrightarrow 2mr^2, \quad L_{52} = L_{25} \Leftrightarrow mr^2, \quad L_{53} = L_{35} \Leftrightarrow -2mr^2, \quad L_{54} = L_{45} \Leftrightarrow -mr^2,$$

$$L_{12} = L_{21} = L_{34} = L_{43} \Leftrightarrow mr^2, \quad e_1 = e_3 \Leftrightarrow 2mgr, \quad e_2 = e_4 \Leftrightarrow mgr.$$

13.29. $d(t) \Leftrightarrow \frac{\alpha k L}{m(t)}, \quad \varepsilon(t) \Leftrightarrow -uL \frac{\dot{m}(t)}{m(t)}, \quad \alpha = \text{const}.$

13.30. $m\ddot{x} + kx - \frac{q^2}{2aC_1} = mg + P(t), \quad L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q(a-x)}{aC_1} = e(t).$

13.31. $L \frac{di}{dt} + Ri - \alpha i \omega = 0, \quad J \frac{d\omega}{dt} + \alpha i^2 = 0.$

13.33. $n = 5, \quad n = 3.$

13.34. Структура кинетической энергии, потенциальной энергии и функции Релея одинакова и имеет вид

а) $G = \frac{g}{2} [x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 +$
 $+ (x_4 - x_1)^2 + (x_1 - x_5)^2 + (x_2 - x_5)^2 + (x_3 - x_5)^2 + (x_4 - x_5)^2],$

б) $G = \frac{g}{2} [x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2],$

где $x_i \Leftrightarrow \dot{q}_i$ либо $\Leftrightarrow q_i$ и $g \Leftrightarrow L, R, \frac{1}{C}.$

13.35. $L = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n L_j \dot{q}_j^2 - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{C_j} q_j^2 + \frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^n L_{jk} (\dot{q}_j - \dot{q}_k)^2 +$
 $+ \sum_{j,k=1}^n M_{jk} \dot{q}_j \dot{q}_k - \frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^n \frac{1}{C_{j,k}} (q_j - q_k)^2,$
 $\mathfrak{R} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n R_j \dot{q}_j^2 + \frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^n R_{jk} (\dot{q}_j - \dot{q}_k)^2, \quad Q_j^* = \varepsilon_j(t).$

§ 14. Условия равновесия

14.1. Не существуют.

14.2. $f = \Psi(x^2 + y^2 + z^2) = \text{const}, \quad \Psi$ — произвольная функция.

14.3. $f = \text{tg } \varphi_{\max}.$

14.4. $\varphi = -\frac{mg}{kh}.$

$$14.5. \Delta_i = g \sum_{k=1}^i \frac{m_k}{C_i} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$14.6. \operatorname{tg} \varphi_k = \frac{Q}{mg(n-k+1)} \quad (k = \overline{1, n}).$$

$$14.7. \operatorname{tg} \varphi_k = 2 \frac{Q}{mg(2n-2k+1)} \quad (k = \overline{1, n}).$$

$$14.8. \Delta_1 = \frac{q^2}{2Cdk} + \frac{mg}{k}, \quad \Delta_2 = \frac{q^2}{2Cdk} - \frac{mg}{k}.$$

$$4.9. L = \frac{a}{2} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}.$$

$$14.11. \frac{dM}{dx} = Q, \quad \frac{dQ}{dx} = q(x).$$

$$14.12. y = h \left[2 \frac{x}{l} - \left(\frac{x}{l} \right)^2 \right].$$

$$14.13. y = \frac{\omega^2}{6g} x^2 + \frac{1}{2} (l - \sqrt{l^2 - x^2}).$$

$$14.16. \text{Возможны два положения 1). } \varphi_k = 0, \quad (k = \overline{1, n}),$$

$$2). \varphi_k = \arccos \left[(2n-2k+1) \frac{3g}{\omega^2 l} \right], \quad \omega^2 \geq [2(n-k)+1] \frac{3g}{l}, \quad (k = \overline{1, n}),$$

φ_k — угол между вертикалью и k -м стержнем.

$$14.17. z = \alpha \operatorname{ch} \left(\frac{x+\beta}{\alpha} \right) + \gamma - \text{цепная линия, где } \alpha, \beta, \gamma - \text{постоянные, опреде-}$$

ляемые условиями $z(0) = H_1, \quad z(L) = H_2, \quad \int_0^L \sqrt{1 + \left(\frac{dz}{dx} \right)^2} dx = l.$

$$14.18. \text{Цепная линия } z = \alpha \operatorname{ch} \left(\frac{x+\beta}{\alpha} \right) + \gamma \text{ в системе координат с осью } OZ$$

вдоль вектора $\mathbf{w} - \mathbf{g}$: $x = X \cos \varphi - Z \sin \varphi,$

$$z = X \sin \varphi + Z \cos \varphi, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{w \cos \theta}{g + w \sin \theta}; \quad \alpha, \beta, \gamma - \text{постоянные, определяе-}$$

мые из условий $z(x_1) = z_1, \quad z(x_2) = z_2, \quad \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \left(\frac{dz}{dx} \right)^2} dx = l.$

$$14.19. \quad y(x) = y_1 + \int_{x_1}^x \frac{\alpha dx}{\sqrt{(\lambda + m\omega^2 x^2)^2 - \alpha^2}};$$

$$\text{условия} \quad y_2 - y_1 = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\alpha dx}{\sqrt{(\lambda + m\omega^2 x^2)^2 - \alpha^2}} - \int_{x_1}^{x_2} \frac{(\lambda + m\omega^2 x^2) dx}{\sqrt{(\lambda + m\omega^2 x^2)^2 - \alpha^2}} = L \quad \text{опре-}$$

деляют постоянные α и λ .

$$14.20. \quad \text{Прямая линия } y = x \operatorname{tg} \alpha, \text{ где } \operatorname{tg} \alpha = \frac{g}{w}.$$

$$14.21. \quad z = z_0 + \frac{\omega^2}{2g}(x^2 + y^2).$$

14.23. Система имеет континуальное множество положений равновесия, определяемых равенствами $\frac{\partial \Pi}{\partial q_j} = 0 \quad (j = \overline{s+1, n}), \quad q_i = \alpha_i \quad (i = \overline{1, s})$, где α_i —

произвольные постоянные.

14.24. Для любого момента времени

$$Q_i(q_0, t) = \frac{da_i(q_0, t)}{dt} - \frac{\partial a_0(q_0, t)}{\partial q_{i0}} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$14.28. \quad x = \frac{B\beta - 2\alpha C}{\Delta} \pm \frac{B\sqrt{Ba\beta - C\alpha^2 - A\beta^2 + \gamma\Delta}}{\sqrt{A\Delta}},$$

$$y = \frac{Ba - 2\beta A}{\Delta} \mp \frac{2A\sqrt{Ba\beta - C\alpha^2 - A\beta^2 + \gamma\Delta}}{\sqrt{A\Delta}}.$$

$$14.31. \quad \delta f_s = \frac{\partial f_s}{\partial x} \delta x + \frac{\partial f_s}{\partial y} \delta y + \frac{\partial f_s}{\partial z} \delta z = 0 \quad (s = \overline{1, m}),$$

$$\delta g_k = \frac{\partial g_s}{\partial x} \delta x + \frac{\partial g_s}{\partial y} \delta y + \frac{\partial g_s}{\partial z} \delta z = 0 \quad (k = \overline{1, l}), \quad g_i < 0 \quad (i = \overline{l+1, d}).$$

$$14.34. \quad q_s = -\frac{\alpha_s}{\sqrt{\sum \alpha_i^2}} \quad (k = \overline{1, n}).$$

14.35. **Решение.** Введём систему координат с началом в неподвижной точке. Ось Ox направим по вертикали вниз, ось Oy — горизонтальна. Уравнения связей в положениях, когда они осуществимы, имеют вид $x^2 + y^2 + z^2 - l^2 = 0$ — нить натянута, $(x-a)^2 + (y-b)^2 - R^2 = 0$ — масса на поверхности цилиндра. Возможные перемещения удовлетворяют условиям

$$x\delta x + y\delta y + z\delta z \leq 0,$$

$$-(x-a)\delta x - (y-b)\delta y \leq 0.$$

Связи идеальные и их реакции на допустимых перемещениях работы не совершают. Единственная сила, совершающая работу, – вес mg . Для равновесия необходимо и достаточно чтобы $mg\delta x \leq 0$.

В качестве независимых перемещений возьмём $\delta x = \delta \lambda$ и $\delta y = \delta \mu$, положив

$$x\delta x + y\delta y + z\delta z = \delta \lambda \leq 0,$$

$$-(x-a)\delta x - (y-b)\delta y = \delta \mu \leq 0.$$

Решим эти уравнения относительно δx и δy :

$$\delta x = \frac{(y-b)\delta \lambda + y\delta \mu - (y-b)z\delta z}{ay - bx},$$

$$\delta y = \frac{-(x-a)\delta \lambda - x\delta \mu + (x-a)z\delta z}{ay - bx}.$$

Сначала рассмотрим неосвобождающие перемещения $\delta \lambda = 0$, $\delta \mu = 0$, тогда

$$\delta x = \frac{(b-y)z\delta z}{ay - bx}.$$

Перемещение равно нулю при любом δz , если

$(b-y)z = 0$. Это условие имеет место, если $z = 0$ либо $y = b$. Масса расположена на поверхности цилиндра в верхней точке.

При $z = 0$ уравнения связей $x^2 + y^2 = l^2$, $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ определяют два положения массы A и B (точки окружности на расстоянии l от начала координат).

В положении A ($0 < x < a$, $y > b$) при освобождающих перемещениях

$$\delta \lambda \leq 0, \quad \delta \mu \leq 0 \quad mg\delta x = mg \frac{(y-b)\delta \lambda + y\delta \mu}{ay - bx} \leq 0, \quad \text{то есть } A - \text{положение}$$

равновесия.

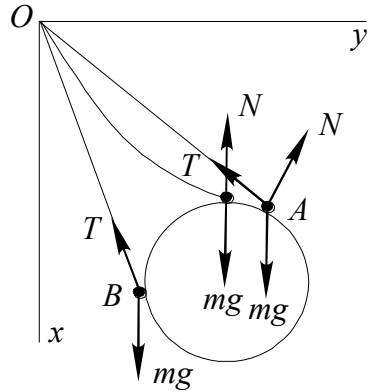
В положении B ($x > a$, $0 < y < b$) при перемещениях $\delta \lambda = 0$, $\delta \mu < 0$

$$mg\delta x = mg \frac{(y-b)\delta \lambda + y\delta \mu}{ay - bx} > 0. \quad \text{Положение } B \text{ не является положением}$$

равновесия.

При $z \neq 0$, $y = b$ искомые положения определяются уравнениями

$$x^2 + b^2 + z^2 < l^2, \quad x - a = -R$$



и условие $mg\delta x = mg \frac{(y-b)\delta\lambda + y\delta\mu}{ay-bx} = \frac{\delta\mu}{R} \leq 0$ имеет место для всех освобождающих связи перемещениях $\delta\mu \leq 0$. Итак, множество точек $x = a - R, y = b, -\sqrt{l^2 - b^2 - (a - R)^2} \leq z \leq \sqrt{l^2 - b^2 - (a - R)^2}$ — положения равновесия.

Ответ. Положения равновесия — точка $(0 < x < a, y > b, z = 0)$, для которой $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2, x^2 + y^2 = l^2$ и множество точек $x = a - R, y = b, -\sqrt{l^2 - b^2 - (a - R)^2} \leq z \leq \sqrt{l^2 - b^2 - (a - R)^2}$.

$$14.36. \varphi_1 = 0, \varphi_2 = \pi, \varphi_3 = \pm \arccos\left(\frac{g}{\omega^2 r}\right) \text{ при } \omega^2 \geq \frac{g}{r}.$$

$$14.37. \varphi_1 = 0, \varphi_2 = \arccos \frac{3g(m_1 + 3m_2)}{2\omega^2 l(m_1 + m_2)} \text{ при } \omega^2 \geq \frac{3g(m_1 + 3m_2)}{2l(m_1 + m_2)}.$$

$$14.38. \varphi_1 = 0, \varphi_2 = \arccos \frac{2mg + Mg + 2kl}{2kl + m\omega^2 4l} \text{ при } \omega^2 \geq \frac{2mg + Mg}{4ml}.$$

$$14.39. \frac{\omega^2 l}{g} \left(\sum_{j=1}^{k-1} \sin \varphi_j + \sum_{j=k}^n \frac{n-j+1}{n-k+1} \sin \varphi_j \right) - \operatorname{tg} \varphi_k = 0 \quad (k = \overline{1, n}).$$

$$14.40. \frac{\omega^2 L}{g} \left[\sum_{i=1}^n \left(n-i + \frac{1}{2} \right) \sin \varphi_i - \frac{1}{6} \sin \varphi_k - \sum_{i=1}^k (k-i) \sin \varphi_i \right] = \\ = \left(n-k + \frac{1}{2} \right) \operatorname{tg} \varphi_k \quad (k = \overline{1, n}).$$

$$14.41. \quad d\mathbf{r} = \left(\dot{\lambda} + \frac{2}{3}t - \frac{2}{3}, \dot{\lambda} + \frac{4}{3}t - \frac{1}{3}, \dot{\lambda} \right) dt, \quad \delta\mathbf{r} = (1, 1, 1)\delta\lambda, \quad \text{где } \dot{\lambda}, \delta\lambda - \text{произвольные бесконечно малые скорость и перемещение.}$$

§ 15. Устойчивость равновесия консервативных систем

15.1. Положение неустойчивого равновесия смещено по вертикали от неподвижного заряда на расстояние $\sqrt{\frac{eq}{mg}}$.

15.2. Положение равновесия $l = \frac{cl_0 - mg \cos \alpha}{c - m\omega^2 \sin^2 \alpha}$ устойчиво при $c > m\omega^2 \sin^2 \alpha$ и неустойчиво при $c < m\omega^2 \sin^2 \alpha$. При $l_0 c = mg \cos \alpha = l_0 m\omega^2 \sin^2 \alpha$ любое положение колечка является положением равновесия.

15.3. Положения равновесия $\varphi_1 = 0$ и $\varphi_2 = \arccos\left[\frac{cl_0}{2(cR - mg)}\right]$ устойчивы

при $cl_0 \geq 2(cR - mg)$ и $cl_0 < 2(cR - mg)$ соответственно.

15.4. а) $x = 0, y = 0$ — устойчиво; б) $x = 0, y = 0$ — устойчиво;

в) $x = 0, y = 0$ — неустойчиво; г) $x = 0, y = 0$ — устойчиво;

д) $x = 0, y = 0$ — неустойчиво.

15.5. Положение равновесия $x_1 = 0$ устойчиво при $\omega^2 < \alpha/l^3$; положение

равновесия $x_2 = \sqrt[3]{\left(\frac{\alpha}{\omega^2}\right)^2 - l^2}$ неустойчиво.

15.6. Положение равновесия $\varphi_1 = 0$ устойчиво при $\omega^2 l \leq g$ и неустойчиво

при $\omega^2 l > g$; положение равновесия $\varphi_2 = \pi$ неустойчиво; устойчивые поло-

жения равновесия $\varphi_3 = \pm \arccos(g/\omega^2 l)$ имеют место при $\omega^2 l > g$.

15.8. Положение равновесия $x = 0$ устойчиво при $\omega^2 p < g$ и неустойчиво

при $\omega^2 p > g$. При $\omega^2 p = g$ любое положение шарика является положением неустойчивого равновесия.

15.9. Положение равновесия $(0, -b)$ устойчиво при $\omega^2 a^2 \leq gb$ и неустойчи-

во при $\omega^2 a^2 > g$; положение равновесия $(0, b)$ неустойчиво; положения рав-

новесия $\left(\pm \frac{\sqrt{\omega^4 a^4 - g^2 b^2}}{\omega^2 a}, -\frac{gb^2}{\omega^2 a^2}\right)$ устойчивы при $\omega^2 a^2 \geq g$.

15.10. В неустойчивом положении равновесия $l_1 = \frac{cRm_2 l_0}{(m_1 + m_2)cR - m_1 m_2 g}$,

$l_2 = \frac{cRm_1 l_0}{(m_1 + m_2)cR - m_1 m_2 g}$, где $cR(m_1 + m_2) > m_1 m_2 g$.

15.11. Континуум неустойчивых положений равновесия, для которых расстояние между массами равно l_0 .

15.12. Положение равновесия $\varphi_1 = 0$; $\theta_1 = 0$; $l_1 = l_0 + \frac{mg}{c}$ устойчиво; поло-

жение равновесия $\varphi_2 = \pi$; $\theta_2 = 0$; $l_2 = l_0 + \frac{mg}{c}$ неустойчиво.

15.13. При $2ml_1 > M(l_2 - l_1)$ положение равновесия $\varphi_1 = 0, \psi_1 = 0$ устойчиво, а положение равновесия $\varphi_2 = \pi, \psi_2 = 0$ неустойчиво, и, наоборот, при

$2ml_1 < M(l_2 - l_1)$ положение равновесия $\varphi_1 = 0$, $\psi_1 = 0$ неустойчиво, а положение равновесия $\varphi_2 = \pi$, $\psi_2 = 0$ устойчиво. В случае $2ml_1 = M(l_2 - l_1)$ имеет место континуум неустойчивых положений равновесия φ_3 — любое, $\psi_3 = 0$.

15.14. Единственное положение равновесия $x = \frac{2mg \cos \alpha}{(\lambda - m\omega^2) \sin^2 \alpha}$,

$y = \frac{mg}{\lambda} + \frac{2mg \operatorname{ctg}^2 \alpha}{\lambda - m\omega^2}$ устойчиво при $\lambda > m\omega^2$ и неустойчиво при $\lambda < m\omega^2$.

При $\lambda = m\omega^2$ положений равновесия нет.

15.15. $\omega^2 < 2g \min\{\alpha, \beta\}$.

15.16. Положения равновесия

1) $x_1 = y_1 = 0$, $z_1 = -c$

устойчиво при $\omega^2 \leq \frac{gc}{b^2}$ и неустойчиво при $\omega^2 > \frac{gc}{b^2}$;

2) $x_2 = y_2 = 0$, $z_2 = c$ неустойчиво;

3) $x_{3,4} = 0$, $y_{3,4} = \pm \sqrt{b^2 - \frac{g^2 c^2}{\omega^4 b^2}}$, $z_{3,4} = -\frac{gc^2}{\omega^2 b^2}$

устойчивы при $\frac{gc}{b^2} < \omega^2 \leq \frac{gc}{a^2}$ и неустойчивы при $\omega^2 > \frac{gc}{a^2}$;

4) $x_{5,6} = \pm \sqrt{a^2 - \frac{g^2 c^2}{\omega^4 a^2}}$, $y_{5,6} = 0$, $z_{5,6} = -\frac{gc^2}{\omega^2 a^2}$ — устойчивы при $\omega^2 > \frac{gc}{a^2}$.

15.17. Решение. Среднее значение потенциальной энергии на сферической поверхности, охватывающей точку P , определяется интегралом

$$\bar{V} = \frac{1}{4\pi\epsilon r^2} \int_S V dS. \text{ Поскольку } \mathbf{E} = -\operatorname{grad} V, \quad \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} = -\frac{\partial V}{\partial r} \text{ по теореме Гаусса}$$

$$\text{имеем } \frac{d\bar{V}}{dr} = \frac{1}{4\pi\epsilon r^2} \int_S \frac{dV}{dr} dS = -\frac{1}{4\pi\epsilon r^2} \int_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} dS = -\frac{q}{4\pi\epsilon r^2}. \quad \text{Интегрируя,}$$

$$\text{получаем } \bar{V} = \frac{q}{4\pi\epsilon r} + C. \text{ Если } q = 0, \text{ среднее значение потенциальной энер-}$$

гии на поверхности малой сферы, охватывающей точку P , такое же, как и в точке P . Отсюда следует утверждение, что потенциальная энергия не может иметь ни максимумов, ни минимумов в тех точках пространства, где отсутствуют электрические заряды. Поскольку положениями равновесия зарядов являются стационарные точки потенциальной энергии, имеем теорему Ирншоу.

15.19. Решение. Требуемое утверждение следует из свойства дважды непрерывно дифференцируемой функции, состоящего в том, что функция строго

выпукла в том и только в том случае, если $\sum \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} \xi_i \xi_j > 0$. **Необходи-**

мость. Для выпуклой функции при $0 \leq \lambda \leq 1$ имеем

$$\begin{aligned} \lambda [f(x_2) - f(x_1)] &= \lambda f(x_2) + (1-\lambda) f(x_1) - f(x_1) \geq \\ &\geq f[\lambda x_2 + (1-\lambda)x_1] - f(x_1) = f[x_1 + \lambda(x_2 - x_1)] - f(x_1) = \end{aligned}$$

и далее по формуле Тейлора

$$= \lambda \sum \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} (x_2 - x_1)_i + \frac{1}{2} \lambda^2 \sum \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} (x_2 - x_1)_i (x_2 - x_1)_j + o(\lambda^3),$$

$$\text{либо } f(x + \xi) - f(x) = \sum \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \xi_i + \frac{1}{2} \sum \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} \xi_i \xi_j + o(\xi^3) \geq$$

$$\geq \frac{1}{\lambda} [f(x + \lambda \xi) - f(x)] = \sum \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \xi_i + \frac{1}{2} \lambda \sum \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} \xi_i \xi_j + \lambda^2 o(\xi^3).$$

$$\text{Поскольку } \lim_{\xi \rightarrow 0} o(\xi^3) = 0 \text{ имеем } \frac{1}{2} \sum \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \xi_i \xi_j \geq \frac{\lambda^2 - 1}{1 - \lambda} o(\xi^3) = 0.$$

Из выпуклости функции следует условие её минимума.

Достаточность. Из неравенства $f(x + \lambda \xi) - f(x) =$

$$= \lambda \sum \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \xi_i + \frac{1}{2} \lambda^2 \sum \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} \xi_i \xi_j + o(\lambda^3) \geq \lambda \sum \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \xi_i$$

следует строгая выпуклость функции $f(x)$. Действительно,

$$f[x_1 + \lambda(x_2 - x_1)] - f(x_1) \geq \lambda \sum \frac{\partial f}{\partial x_i} (x_2 - x_1)_i$$

$$f(x_2) - f[x_2 + (\lambda - 1)(x_2 - x_1)] \geq (\lambda - 1) \sum \frac{\partial f}{\partial x_i} (x_2 - x_1)_i,$$

Умножим первое неравенство на $(\lambda - 1)$, а второе на λ и сложим

$$-f[x_1 + \lambda(x_2 - x_1)] + (1 - \lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2) \geq 0$$

$$\text{или } f[x_1 + \lambda(x_2 - x_1)] \leq (1 - \lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2).$$

Таким образом, из факта локального минимума функции следует её выпуклость.

Покажем теперь единственность точки равновесия a . Допустим, что помимо точки a имеется ещё одна точка $b \neq a$, в которой потенциальная энергия минимальна. Тогда в некоторой окрестности точки b $\Pi(q) > \Pi(b)$ и

$$\Pi[\lambda b + (1-\lambda)a] \leq \lambda \Pi(b) + (1-\lambda)\Pi(a) \leq \Pi(b),$$

откуда следует, что в любой достаточно малой окрестности точки b имеются точки, в которых $\Pi(q) < \Pi(b)$, то есть точка b не является точкой строгого минимума.

15.21. Положение равновесия $x_1 = \frac{R}{2} + \frac{mg}{c}$, $\varphi_1 = -\frac{\pi}{2}$ устойчиво;

положение равновесия $x_2 = \frac{R}{2} - \frac{mg}{c}$, $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ устойчиво при $Rc < 2mg$ и неустойчиво при $Rc \geq 2mg$;

положение равновесия $x_3 = 0$, $\varphi_3 = \arcsin\left(\frac{cR}{2mg}\right)$ неустойчиво.

15.22. Положения равновесия $x_1 = -\frac{mg}{2c}$, $\varphi_1 = \frac{\pi}{2}$ и $x_2 = \frac{mg}{2c}$, $\varphi_2 = -\frac{\pi}{2}$ устойчивы; положения равновесия $x_3 = 0$, $\varphi_3 = 0$ и $x_4 = 0$, $\varphi_4 = \pi$ неустойчивы.

15.24. Положения равновесия $\varphi_1 = 0$ устойчиво при $r\omega^2 \leq g$; $\varphi_1 = \pi$ неустойчиво; $\varphi_3 = \pm \arccos\left(\frac{g}{\omega^2 r}\right)$ устойчиво и имеет место при $r\omega^2 \geq g$.

15.25. $\varphi \approx \arccos 0.843$, устойчиво.

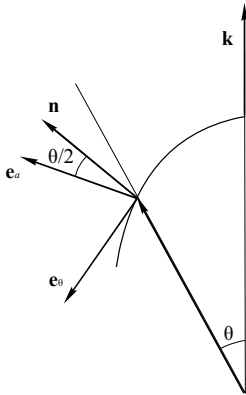
15.26. $\varphi \approx \arccos 0.92$, устойчиво.

15.27. Положения равновесия $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi$ устойчивы, если $p \geq l$, и неустойчивы, если $p < l$;

$\cos \theta_{3,4} = \arccos\left(\pm \frac{p}{l}\right)$ устойчивы, если $p < l$, и неустойчивы, если $p > l$.

15.28. Положения равновесия $\psi = 0$, $\psi = \pi$ устойчивы; $\psi = \pm \frac{\pi}{2}$ неустойчивы.

15. 29. Решение. Имеем неортогональный базис:



$$\begin{aligned} \mathbf{e}_a &= \mathbf{i} \frac{\sin \theta \cos \varphi}{1 + \cos \theta} + \mathbf{j} \frac{\sin \theta \sin \varphi}{1 + \cos \theta} + \mathbf{k} \frac{\cos \theta}{1 + \cos \theta}, \\ \mathbf{e}_\theta &= \mathbf{i} \frac{a \cos \varphi}{1 + \cos \theta} + \mathbf{j} \frac{a \sin \varphi}{1 + \cos \theta} - \mathbf{k} \frac{a \sin \theta}{(1 + \cos \theta)^2}, \\ \mathbf{e}_\varphi &= -\mathbf{i} \frac{a \sin \theta \sin \varphi}{1 + \cos \theta} + \mathbf{j} \frac{a \sin \theta \cos \varphi}{1 + \cos \theta}, \\ g_{ij} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{(1 + \cos \theta)^2} & \frac{a \sin \theta}{(1 + \cos \theta)^3} & 0 \\ \frac{a \sin \theta}{(1 + \cos \theta)^3} & \frac{2a^2}{(1 + \cos \theta)^3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{a^2 \sin^2 \theta}{(1 + \cos \theta)^2} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

и многие навыки вычислений могут не работать. Введём в рассмотрение ортонормированный базис $\mathbf{e}_\theta^0, \mathbf{e}_\varphi^0, \mathbf{n} = [\mathbf{e}_\theta^0 \times \mathbf{e}_\varphi^0]$. Для единичных векторов $\mathbf{e}_\theta^0, \mathbf{e}_\varphi^0, \mathbf{e}_a^0$ и косинуса угла между ортами $\mathbf{e}_a^0$ и $\mathbf{e}_\theta^0$ имеем выражения

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_a^0 &= \mathbf{i} \sin \theta \cos \varphi + \mathbf{j} \sin \theta \sin \varphi + \mathbf{k} \cos \theta, \\ \mathbf{e}_\theta^0 &= \mathbf{i} \cos \varphi \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} + \mathbf{j} \sin \varphi \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} - \mathbf{k} \frac{\sin \theta}{\sqrt{2(1 + \cos \theta)}} \\ &= \mathbf{i} \cos \varphi \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) + \mathbf{j} \sin \varphi \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) - \mathbf{k} \sin \left(\frac{\theta}{2} \right), \\ \mathbf{e}_\varphi^0 &= -\mathbf{i} \sin \varphi + \mathbf{j} \cos \varphi, \quad \mathbf{k} = \mathbf{e}_a^0 - \mathbf{e}_\theta^0 2 \sin \left(\frac{\theta}{2} \right), \end{aligned}$$

$$\cos \alpha_{a\theta} = \mathbf{e}_a^0 \cdot \mathbf{e}_\theta^0 = \sin \theta \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} - \frac{\sin \theta \cos \theta}{\sqrt{2(1 + \cos \theta)}} = \frac{\sin \theta}{\sqrt{2(1 + \cos \theta)}} = \sin \left(\frac{\theta}{2} \right).$$

При перемещении по координатной линии θ орт $\mathbf{e}_a^0$ поворачивается быстрее нормали $\mathbf{n}$ и орта $\mathbf{e}_\theta^0$ на угол $\theta/2$: $\cos \alpha_{a\theta} = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) = \sin \left(\frac{\theta}{2} \right)$ и

$$\mathbf{e}_a^0 = \mathbf{n} \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) + \mathbf{e}_\theta^0 \sin \left(\frac{\theta}{2} \right).$$

Вычислим силу Лоренца. Для скорости частицы имеем выражение

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \mathbf{e}_\theta \dot{\theta} + \mathbf{e}_\varphi \dot{\phi} = \mathbf{e}_\theta^0 \frac{\sqrt{2}a}{\sqrt{(1+\cos\theta)^3}} \dot{\theta} + \mathbf{e}_\varphi^0 \frac{a \sin\theta}{(1+\cos\theta)} \dot{\phi} = \\ &= \mathbf{e}_\theta^0 \frac{a\dot{\theta}}{2\cos^3(\theta/2)} + \mathbf{e}_\varphi^0 a\dot{\phi} \operatorname{tg}\left(\frac{\theta}{2}\right).\end{aligned}$$

Магнитное поле направлено по оси Oz , то есть описывается выражением

$$\mathbf{H} = \mathbf{k}H = \left[\mathbf{e}_a^0 - \mathbf{e}_\theta^0 2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right] H = \left[\mathbf{n} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - \mathbf{e}_\theta^0 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right] H \text{ и, следовательно,}$$

но,

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= q\mathbf{v} \times \mathbf{H} = qH \left[\mathbf{e}_\theta^0 \frac{a\dot{\theta}}{2\cos^3(\theta/2)} + \mathbf{e}_\varphi^0 a\dot{\phi} \operatorname{tg}\left(\frac{\theta}{2}\right) \right] \times \left[\mathbf{n} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - \mathbf{e}_\theta^0 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right] = \\ &= qH \left[-\mathbf{e}_\varphi^0 \frac{a\dot{\theta}}{2\cos^2(\theta/2)} + \mathbf{e}_\theta^0 a\dot{\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) - \mathbf{n} a\dot{\phi} \operatorname{tg}\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right].\end{aligned}$$

Составим уравнения динамики.

Кинетическая и потенциальная энергии имеют вид

$$T = \frac{m}{2} (g_{\theta\theta} \dot{\theta}^2 + g_{\varphi\varphi} \dot{\phi}^2) = \frac{m}{2} \left(\frac{2a^2 \dot{\theta}^2}{(1+\cos\theta)^3} + \frac{a^2 \dot{\phi}^2 \sin^2\theta}{(1+\cos\theta)^2} \right),$$

$$\Pi = mgz = mg \frac{a \cos\theta}{1+\cos\theta}.$$

Из выражения для мощности $N = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = F_\theta \frac{a\dot{\theta}}{2\cos^3(\theta/2)} + F_\varphi a\dot{\phi} \operatorname{tg}\left(\frac{\theta}{2}\right)$ сле-

дует, что любым непотенциальным силам соответствуют обобщённые силы

$$Q_\theta = \frac{F_\theta a}{2\cos^3(\theta/2)}, \quad Q_\varphi = F_\varphi a \operatorname{tg}\left(\frac{\theta}{2}\right) \text{ и, следовательно, к силе Лоренца соот-}$$

$$\text{ветствуют силы} \quad Q_\theta = qH \frac{a^2 \dot{\phi} \operatorname{tg}(\theta/2)}{2\cos^2(\theta/2)}, \quad Q_\varphi = -qH \frac{a^2 \dot{\theta} \operatorname{tg}(\theta/2)}{2\cos^2(\theta/2)}.$$

Циклической координате ϕ соответствует первый интеграл

$$\begin{aligned}
 & \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial T}{\partial \dot{\phi}} = Q_{\phi} \rightarrow \\
 & \rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{ma^2 \dot{\phi} \sin^2 \theta}{(1+\cos\theta)^2} \right) = -qH \frac{a^2 \dot{\theta} \operatorname{tg}(\theta/2)}{2 \cos^2(\theta/2)} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{qHa^2}{2 \cos^2(\theta/2)} \right) \rightarrow \\
 & \rightarrow \frac{m \dot{\phi} \sin^2 \theta}{(1+\cos\theta)^2} + \frac{qH}{1+\cos\theta} = \alpha_{\phi} = \text{const} \rightarrow \frac{\dot{\phi} \sin \theta}{(1+\cos\theta)} = \frac{\alpha_{\phi}}{m} \frac{(1+\cos\theta)}{\sin \theta} - \frac{qH}{m \sin \theta}.
 \end{aligned}$$

Движение начинается из положения равновесия: $\dot{\phi}_0 = 0$, $\dot{\theta}_0 = 0$, $\theta_0 \approx 0$, то

есть $\alpha_{\phi} = \frac{qH}{2}$. Сила Лоренца не препятствует сохранению энергии, то есть

$$\begin{aligned}
 & \frac{m}{2} \left(\frac{2a^2 \dot{\theta}^2}{(1+\cos\theta)^3} + \frac{a^2 \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta}{(1+\cos\theta)^2} \right) + mg \frac{a \cos \theta}{1+\cos \theta} = h = \text{const} \rightarrow \\
 & \rightarrow \frac{ma^2 \dot{\theta}^2}{(1+\cos\theta)^3} + \frac{ma^2}{2} \left(\frac{\alpha_{\phi}}{m \sin \theta} (1+\cos\theta) - \frac{qH}{m \sin \theta} \right)^2 + mg \frac{a \cos \theta}{1+\cos \theta} = h,
 \end{aligned}$$

где $h = \frac{mga}{2}$.

Выражение для полной энергии преобразовывается к виду

$$\begin{aligned}
 & \left(\frac{\dot{\theta}}{1+\cos\theta} \right)^2 = \left(\frac{h}{ma^2} - \frac{g}{a} \right) (1+\cos\theta) + \frac{g}{a} - \frac{[\alpha_{\phi} (1+\cos\theta) - qH]^2}{2m^2 (1-\cos\theta)} \rightarrow \\
 & \rightarrow \left(\frac{\dot{\theta}}{2 \cos^2(\theta/2)} \right)^2 = \left(\frac{mga h}{2ma^2} - \frac{g}{a} \right) 2 \cos^2(\theta/2) + \frac{g}{a} - \frac{[qH \cos^2(\theta/2) - qH]^2}{2m^2 2 \sin^2(\theta/2)}
 \end{aligned}$$

и далее к квадрату

$$\begin{aligned}
 & \left(\frac{\dot{\theta}}{2 \cos^2(\theta/2)} \right)^2 = \frac{g}{a} \sin^2(\theta/2) - \left[\frac{qH}{2m} \sin(\theta/2) \right]^2 \rightarrow \\
 & \rightarrow \frac{\dot{\theta}}{2 \cos^2(\theta/2) \sin(\theta/2)} = \pm \sqrt{\frac{g}{a} - \left(\frac{qH}{2m} \right)^2} \rightarrow \\
 & \rightarrow \int_0^{\theta/2} \frac{d(\theta/2)}{\sin(\theta/2)} = 1 - \frac{1}{\cos(\theta/2)} + \sqrt{\frac{g}{a} - \left(\frac{qH}{2m} \right)^2} t.
 \end{aligned}$$

Первый интеграл $\frac{m\dot{\phi}\sin^2\theta}{(1+\cos\theta)^2} + \frac{qH}{1+\cos\theta} = \alpha_\varphi = \frac{qH}{2}$ определяет закон изменения координаты ϕ :

$$\frac{\dot{\phi}\sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2)} = -\frac{qH}{2m} \operatorname{tg}^2(\theta/2) \rightarrow \dot{\phi} = -\frac{qH}{2m} \operatorname{tg}(\theta/2).$$

§ 16. Малые колебания консервативных систем

$$16.4. \omega_n^2 = \frac{\det C / \det A}{\omega_1^2 \omega_2^2 \dots \omega_{n-1}^2}.$$

$$16.8. \omega_j^2 = \left(\sum_{i,k=1}^n c_{ik} u_{ij} u_{kj} \right) / \left(\sum_{i,k=1}^n a_{ik} u_{ij} u_{kj} \right) \quad (j = \overline{1, m}).$$

$$16.9. \omega_i^2 = \alpha^2 + \beta^2 p_i^2, \quad \mathbf{v}_i = \mathbf{u}_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$16.10. \tau = 2\pi \sqrt{\frac{ma}{\left(\frac{d\Pi(r)}{dr} \right)_{r=a}}}.$$

$$16.12. \phi = \phi_0 \cos(\omega t) + \frac{\dot{\phi}_0}{\omega} \sin(\omega t), \quad \omega = \sqrt{\frac{Mga}{M(R-a)^2 + J}}.$$

$$16.14. \phi = -\operatorname{arctg}\left(\frac{a}{g}\right) + \phi_0 \cos(\omega t) + \frac{\dot{\phi}_0}{\omega} \sin(\omega t), \quad \omega^2 = \sqrt{\frac{a^2 + g^2}{l^2}},$$

ϕ — угол отклонения маятника от вертикали.

$$16.15. x = a \cos \phi,$$

$$\phi = -\frac{\pi}{2} + \phi_0 \cos\left(\sqrt{\frac{gb}{a^2}} t\right) + \dot{\phi}_0 \sqrt{\frac{a^2}{gb}} \sin\left(\sqrt{\frac{gb}{a^2}} t\right)$$

$$16.16. x = a \cos \phi, \quad \phi = \psi + \phi_0 \cos(\Omega t) + \frac{\dot{\phi}_0}{\Omega} \sin(\Omega t);$$

при $\omega^2 < \omega_0^2 = \frac{gb}{a^2}$ $\psi = -\frac{\pi}{2}$, $\Omega^2 = \omega_0^2 - \omega^2$; при $\omega^2 = \omega_0^2 = \frac{gb}{a^2}$ малые

колебания описываются нелинейными уравнениями; при $\omega^2 > \omega_0^2 = \frac{gb}{a^2}$

$$\psi = -\operatorname{arctg} \frac{\omega_0^2}{\sqrt{\omega^4 - \omega_0^4}}, \quad \Omega^2 = \frac{a^2 \omega^2 (\omega^4 - \omega_0^4)}{a^2 \omega_0^4 + b^2 (\omega^4 - \omega_0^4)}.$$

$$16.18. \quad x = \frac{ca}{c - m\omega^2} - a \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \cos(\omega_0 t), \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{c}{m} - \omega^2} > 0.$$

$$16.19. \quad \varphi = \varphi_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{\dot{\varphi}_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t), \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l} - \omega^2} > 0;$$

$$\varphi = \pm \arccos\left(\frac{g}{\omega^2 l}\right) + \varphi_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{\dot{\varphi}_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t), \quad \omega_0 = \sqrt{\omega^2 - \frac{g^2}{\omega^2 l^2}} > 0,$$

$\varphi_0, \dot{\varphi}_0$ — начальные условия.

$$16.20. \quad \varphi = \frac{\pi}{6} + \varphi_0 \cos(\Omega t) + \frac{\dot{\varphi}_0}{\Omega} \sin(\Omega t), \quad \Omega^2 = \frac{g}{l} \frac{6\sqrt{3}-1}{12} \text{ и}$$

$\varphi_0, \dot{\varphi}_0$ — начальные условия.

$$16.21. \quad x = x_0 \cos(\omega t) + \frac{\dot{x}_0}{\omega} \sin(\omega t), \quad \omega = 32 \frac{\varepsilon e^2}{ma^3}, \quad x_0, \dot{x}_0 \text{ — начальные условия, } \varepsilon \text{ — постоянная закона Кулона.}$$

$$16.22. \quad \Omega^2 = \frac{\alpha}{l^3} - \omega^2.$$

$$16.23. \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{R^3}}.$$

$$16.24. \quad \alpha = \alpha_0 \cos\left(\sqrt{\frac{H\omega_3 \cos\varphi + (C-A)\omega_3^2 \cos^2\varphi}{A+J}} t\right).$$

$$16.25. \quad \alpha = -\varphi + (\alpha_0 - \varphi) \cos\left(\sqrt{\frac{H\omega_3 + (C-A)\omega_3^2}{A+J}} t\right).$$

$$16.26. \quad \omega_h = \frac{\pi\omega}{\pi - \arccos(h/A)}, \quad \omega = \sqrt{\frac{c}{m}}, \quad A = \sqrt{x_0^2 + \frac{\dot{x}_0^2}{\omega^2}},$$

$x_0, \dot{x}_0$ — начальные положение и скорость шарика.

$$16.27. \quad \omega_h = \frac{\pi\omega}{\pi - \arccos\left(\frac{h_1}{A}\right) - \arccos\left(\frac{h_2}{A}\right)}, \quad A = \sqrt{x_0^2 + \frac{\dot{x}_0^2}{\omega^2}},$$

$$\omega^2 = \frac{c}{m}, \quad x_0, \dot{x}_0 \text{ — начальные положение и скорость шарика.}$$

$$16.28. \quad \tau = \frac{2(L-l_1-l_2)}{v_0} + \pi \left(\sqrt{\frac{m}{c_1}} + \sqrt{\frac{m}{c_2}} \right), \quad v_0 \text{ — скорость груза на участ-}$$

ке MN .

$$16.29. \tau = 2\sqrt{\frac{l}{g}} \operatorname{Arch} \frac{\sqrt{\alpha^2 g}}{\sqrt{\alpha^2 g - l\dot{\phi}_0^2}}, \quad l\dot{\phi}_0 < \alpha^2 g;$$

$$\tau = 4\sqrt{\frac{l}{g}} \operatorname{Arsh} \frac{\sqrt{\alpha^2 g}}{\sqrt{l\dot{\phi}_0^2 - \alpha^2 g}}, \quad l\dot{\phi}_0 > \alpha^2 g.$$

$$16.30. \pi\dot{\phi}_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}.$$

$$16.31. \omega = \sqrt{\frac{c}{m} + \frac{cr^2}{J}} > \sqrt{\frac{c}{m}}.$$

$$16.32. z = z_0 \cos\left(\sqrt{\frac{2c}{M+m}}t\right) + \dot{z}_0 \sqrt{\frac{M+m}{2c}} \sin\left(\sqrt{\frac{2c}{M+m}}t\right),$$

$$\varphi = \varphi_0 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{r}}t\right) + \dot{\varphi}_0 \sqrt{\frac{r}{g}} \sin\left(\sqrt{\frac{g}{r}}t\right), \quad z_0, \dot{z}_0, \varphi_0, \dot{\varphi}_0 - \text{начальные условия.}$$

$$16.33. \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos\left(\sqrt{\frac{c}{m}}t\right) + \dot{\theta}_{10} \sqrt{\frac{m}{c}} \sin\left(\sqrt{\frac{c}{m}}t\right) \right] +$$

$$+ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos\left(\sqrt{\frac{5c}{m}}t\right) + \dot{\theta}_{20} \sqrt{\frac{m}{5c}} \sin\left(\sqrt{\frac{5c}{m}}t\right) \right],$$

$$\theta_{10} = \frac{x_{10} + x_{20}}{2}, \quad \dot{\theta}_{10} = \frac{\dot{x}_{10} + \dot{x}_{20}}{2}, \quad \theta_{20} = \frac{x_{10} - x_{20}}{2}, \quad \dot{\theta}_{20} = \frac{\dot{x}_{10} - \dot{x}_{20}}{2} \quad -$$

начальные условия. Движения на Земле и Марсе неразличимы, но происходят около различных положений равновесия.

$$16.34. \frac{m_1}{m_2} = \frac{3}{2}, \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \omega_1^2 = \frac{3c}{m_1} = \frac{2c}{m_2}, \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \omega_2^2 = \frac{c}{2m_1} = \frac{c}{3m_2}.$$

16.35. Увеличится в $\sqrt{2}$ раз.

$$16.36. \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos\left(\sqrt{\frac{\lambda}{4m}}t\right) + \dot{\theta}_{10} \sqrt{\frac{4m}{\lambda}} \sin\left(\sqrt{\frac{\lambda}{4m}}t\right) \right] +$$

$$+ \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos\left(\sqrt{\frac{4\lambda}{3m}}t\right) + \dot{\theta}_{20} \sqrt{\frac{3m}{4\lambda}} \sin\left(\sqrt{\frac{4\lambda}{3m}}t\right) \right], \quad \theta_{10}, \dot{\theta}_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{20} - \text{начальные}$$

$$\text{значения главных координат } \theta_1 = \frac{3x + 2y}{13}, \quad \theta_2 = \frac{2x - 3y}{13}.$$

$$16.37. \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \frac{2q_{10} - q_{20}}{5} \cos\left(\sqrt{\frac{1}{2LC}}t\right) + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \frac{q_{10} + 2q_{20}}{5} \cos\left(\sqrt{\frac{3}{LC}}t\right).$$

16.38.

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{q_{10} + q_{20}}{2} \cos \left(\sqrt{\frac{1}{LC_1}} t \right) + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \frac{q_{10} - q_{20}}{2} \cos \left(\sqrt{\left(\frac{1}{LC_1} + \frac{2}{LC} \right)} t \right).$$

16.39.

$$\begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (\varphi_0 + \dot{\varphi}_0 t) + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \left[\frac{\pi}{4} + \frac{\psi_0}{2} \cos \left(\sqrt{\frac{c}{m}} t \right) + \frac{\dot{\psi}_0}{2} \sqrt{\frac{m}{c}} \sin \left(\sqrt{\frac{c}{m}} t \right) \right],$$

$$\varphi_0 = \frac{\varphi_{10} + \varphi_{20}}{2}, \quad \dot{\varphi}_0 = \frac{\dot{\varphi}_{10} + \dot{\varphi}_{20}}{2}, \quad \psi_0 = \varphi_{20} - \varphi_{10} - \frac{\pi}{2}, \quad \dot{\psi}_0 = \dot{\varphi}_{20} - \dot{\varphi}_{10}.$$

$$\begin{aligned} 16.40. \quad \begin{pmatrix} x \\ r\varphi \end{pmatrix} = & \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos \left(\sqrt{\frac{8}{7} \frac{c}{m}} t \right) + \dot{\theta}_{10} \sqrt{\frac{7}{8} \frac{m}{c}} \sin \left(\sqrt{\frac{8}{7} \frac{c}{m}} t \right) \right] + \\ & + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos \left(\sqrt{\frac{4}{c}} t \right) + \dot{\theta}_{20} \sqrt{\frac{1}{4} \frac{m}{c}} \sin \left(\sqrt{\frac{4}{c}} t \right) \right], \end{aligned}$$

$\theta_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{10}, \dot{\theta}_{20}$ – начальные значения главных координат

$$\theta_1 = \frac{r\varphi + 2x}{5}, \quad \theta_2 = \frac{2r\varphi - x}{5}..$$

$$\begin{aligned} 16.41. \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = & \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos \left(\sqrt{\frac{2c}{3m}} t \right) + \dot{\theta}_{10} \sqrt{\frac{3m}{2c}} \sin \left(\sqrt{\frac{2c}{3m}} t \right) \right] + \\ & + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos \left(\sqrt{\frac{2c}{m}} t \right) + \dot{\theta}_{20} \sqrt{\frac{m}{2c}} \sin \left(\sqrt{\frac{2c}{m}} t \right) \right], \quad \theta_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{10}, \dot{\theta}_{20} - \text{начальные} \end{aligned}$$

значения главных координат $\theta_1 = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad \theta_2 = \frac{x_1 - x_2}{2}.$

$$\begin{aligned} 16.42. \quad \begin{pmatrix} x \\ l\varphi \end{pmatrix} = & \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos \left(\sqrt{\frac{2g}{3l}} t \right) + \dot{\theta}_{10} \sqrt{\frac{3l}{2g}} \sin \left(\sqrt{\frac{2g}{3l}} t \right) \right] + \\ & + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos \left(\sqrt{\frac{2g}{l}} t \right) + \dot{\theta}_{20} \sqrt{\frac{l}{2g}} \sin \left(\sqrt{\frac{2g}{l}} t \right) \right], \end{aligned}$$

$\theta_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{10}, \dot{\theta}_{20}$ – начальные значения главных координат

$$\theta_1 = \frac{l\varphi + 2x}{4}, \quad \theta_2 = \frac{l\varphi - 2x}{4}..$$

$$16.43. \quad \begin{pmatrix} \varphi \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{\theta_0}{7} \cos \left(\sqrt{\frac{g}{3l}} t \right) + \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix} \frac{\theta_0}{7} \cos \left(\sqrt{\frac{3g}{2l}} t \right).$$

$$16.44. \begin{pmatrix} \psi \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos \left(\sqrt{\frac{g}{2r}} t \right) + \dot{\theta}_{10} \sqrt{\frac{2r}{g}} \sin \left(\sqrt{\frac{g}{2r}} t \right) \right] + \\ + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos \left(\sqrt{\frac{6g}{r}} t \right) + \dot{\theta}_{20} \sqrt{\frac{r}{2g}} \sin \left(\sqrt{\frac{6g}{r}} t \right) \right],$$

$\theta_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{10}, \dot{\theta}_{20}$ — начальные значения главных координат

$$\theta_1 = \frac{\psi + 2\varphi}{11}, \quad \theta_2 = \frac{4\psi - 3\varphi}{11}.$$

$$16.45. \begin{pmatrix} \psi \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos \left(\sqrt{\frac{g}{6a}} t \right) + \dot{\theta}_{10} \sqrt{\frac{6a}{g}} \sin \left(\sqrt{\frac{g}{6a}} t \right) \right] + \\ + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos \left(\sqrt{\frac{g}{a}} t \right) + \dot{\theta}_{20} \sqrt{\frac{a}{g}} \sin \left(\sqrt{\frac{g}{a}} t \right) \right],$$

$\theta_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{10}, \dot{\theta}_{20}$ — начальные значения главных координат

$$\theta_1 = \frac{\varphi + 2\psi}{5}, \quad \theta_2 = \frac{\varphi - 3\psi}{5}.$$

$$16.46. \quad \varphi = \varphi_0 \cos \left(\sqrt{\frac{4c}{3m}} t \right) + \dot{\varphi}_0 \sqrt{\frac{3m}{4c}} \sin \left(\sqrt{\frac{4c}{3m}} t \right), \\ \psi = \psi_0 \cos \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) + \dot{\psi}_0 \sqrt{\frac{l}{g}} \sin \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right).$$

16.47.

$$\begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos(\omega_1 t) + \frac{\dot{\theta}_{10}}{\omega_1} \sin(\omega_1 t) \right] + \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos(\omega_2 t) + \frac{\dot{\theta}_{20}}{\omega_2} \sin(\omega_2 t) \right],$$

$$\omega_1^2 = \frac{c}{m} - \frac{g}{l} (2 + \sqrt{2}), \quad \omega_2^2 = \frac{c}{m} - \frac{g}{l} (2 - \sqrt{2}) \quad \text{и} \quad \theta_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{10}, \dot{\theta}_{20} — \text{начальные}$$

значения главных координат $\theta_1 = \frac{2\varphi_1 - \sqrt{2}\varphi_2}{4}, \quad \theta_2 = \frac{2\varphi_1 + \sqrt{2}\varphi_2}{4}.$

$$16.48. \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos \left(\sqrt{\frac{c}{m}} t \right) + \dot{\theta}_{10} \sqrt{\frac{m}{c}} \sin \left(\sqrt{\frac{c}{m}} t \right) \right] +$$

$$+ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos \left(\sqrt{\frac{c}{m}} t \right) + \dot{\theta}_{20} \sqrt{\frac{m}{c}} \sin \left(\sqrt{\frac{c}{m}} t \right) \right], \quad \theta_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{10}, \dot{\theta}_{20} - \text{начальные}$$

значения главных координат $\theta_1 = \frac{2\varphi_1 + \varphi_2}{2}, \theta_2 = -\frac{\varphi_2}{2}.$

$$16.49. \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} = \operatorname{arctg} \frac{w_0}{g} + \sum_{j=1}^2 \begin{pmatrix} u_{1j} \\ u_{2j} \end{pmatrix} \left[\theta_{j0} \cos(\omega_j t) + \frac{\dot{\theta}_{j0}}{\omega_j} \sin(\omega_j t) \right],$$

$$u_{ij} = \begin{pmatrix} 4 - \sqrt{7} & -4 - \sqrt{7} \\ 3\sqrt{7} - 6 & 3\sqrt{7} + 6 \end{pmatrix}, \quad \omega_{1,2} = \left(\frac{3}{2} \mp \frac{3}{\sqrt{7}} \right) \frac{\sqrt{g^2 + w_0^2}}{l}, \quad \theta_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{10}, \dot{\theta}_{20} -$$

начальные значения главных координат

$$\theta_1 = \frac{3\sqrt{7} + 6}{12\sqrt{7}} \varphi_1 + \frac{4 + \sqrt{7}}{12\sqrt{7}} \varphi_2, \quad \theta_2 = -\frac{3\sqrt{7} - 6}{12\sqrt{7}} \varphi_1 + \frac{4 - \sqrt{7}}{12\sqrt{7}} \varphi_2.$$

$$16.50. \begin{pmatrix} \theta \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (\theta_{10} + \dot{\theta}_{10} t) + \begin{pmatrix} R - r \\ 3R \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos(\omega t) + \frac{\dot{\theta}_{20}}{\omega} \sin(\omega t) \right],$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{4(R-r)}}, \quad \theta_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{10}, \dot{\theta}_{20} - \text{начальные значения главных координат}$$

$$\theta_1 = \theta - \frac{R-r}{3R} \varphi, \quad \theta_2 = \frac{1}{3R} \varphi.$$

$$16.51. \begin{pmatrix} \theta \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos \left(\sqrt{\frac{2g}{15r}} t \right) + \dot{\theta}_{10} \sqrt{\frac{15r}{2g}} \sin \left(\sqrt{\frac{2g}{15r}} t \right) \right] +$$

$$+ \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos \left(\sqrt{\frac{g}{4r}} t \right) + \dot{\theta}_{20} \sqrt{\frac{4r}{g}} \sin \left(\sqrt{\frac{g}{4r}} t \right) \right], \quad \theta_{10}, \dot{\theta}_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{20} -$$

начальные значения главных координат $\theta_1 = \frac{4\theta + \varphi}{13}, \quad \theta_2 = \frac{\theta - 3\varphi}{13}.$

$$16.52. \begin{pmatrix} \theta \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos \left(\sqrt{\frac{g}{3r}} t \right) + \dot{\theta}_{10} \sqrt{\frac{3r}{g}} \sin \left(\sqrt{\frac{g}{3r}} t \right) \right] +$$

$$+ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos \left(\sqrt{\frac{g}{r}} t \right) + \dot{\theta}_{20} \sqrt{\frac{r}{g}} \sin \left(\sqrt{\frac{g}{r}} t \right) \right], \quad \theta_{10}, \dot{\theta}_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{20} - \text{начальные}$$

значения главных координат $\theta_1 = \frac{2\varphi_1 + \varphi_2}{4}, \quad \theta_2 = \frac{2\varphi_1 - \varphi_2}{4}.$

$$16.53. \quad x = x_0 \cos\left(\sqrt{\frac{gc}{a^2}}t\right) + \dot{x}_0 \sqrt{\frac{a^2}{gc}} \sin\left(\sqrt{\frac{gc}{a^2}}t\right),$$

$$y = y_0 \cos\left(\sqrt{\frac{gc}{b^2}}t\right) + \dot{y}_0 \sqrt{\frac{b^2}{gc}} \sin\left(\sqrt{\frac{gc}{b^2}}t\right), \quad x_0, \dot{x}_0, y_0, \dot{y}_0 - \text{начальные}$$

отклонения от положения равновесия.

$$16.54. \quad x = \sum_{j=1}^2 C_j \sqrt{2g\beta - \Omega^2 - \omega_j^2} \cos(\omega_j t + \gamma_j),$$

$$y = \sum_{j=1}^2 C_j \sqrt{2g\alpha - \Omega^2 - \omega_j^2} \sin(\omega_j t + \gamma_j),$$

$$\omega_{1,2}^2 = (g\alpha + g\beta + \Omega^2) \mp \sqrt{(g\alpha - g\beta)^2 + 4(g\alpha + g\beta)\Omega^2}.$$

$$16.55. \quad \text{а) } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos\left(\sqrt{\frac{2g}{l}}t\right) + \dot{\theta}_{10} \sqrt{\frac{l}{2g}} \sin\left(\sqrt{\frac{2g}{l}}t\right) \right] +$$

$$+ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos\left(\sqrt{\frac{12g}{l}}t\right) + \dot{\theta}_{20} \sqrt{\frac{l}{12g}} \sin\left(\sqrt{\frac{12g}{l}}t\right) \right], \quad \theta_{10}, \dot{\theta}_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{20} -$$

начальные значения главных координат $\theta_1 = \frac{x-2y}{5}, \quad \theta_2 = \frac{2x+y}{5}.$

$$\text{б) } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos\left(\sqrt{\frac{3g}{l}}t\right) + \dot{\theta}_{10} \sqrt{\frac{l}{3g}} \sin\left(\sqrt{\frac{3g}{l}}t\right) \right] +$$

$$+ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos\left(\sqrt{\frac{13g}{l}}t\right) + \dot{\theta}_{20} \sqrt{\frac{l}{13g}} \sin\left(\sqrt{\frac{13g}{l}}t\right) \right],$$

$\theta_{10}, \dot{\theta}_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{20}$ — начальные значения главных координат

$$\theta_1 = \frac{x-3y}{10}, \quad \theta_2 = \frac{3x+y}{10}.$$

$$\text{в) } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right) + \dot{\theta}_{10} \sqrt{\frac{l}{g}} \sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right) \right] +$$

$$+\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos \left(\sqrt{\frac{3g}{l}} t \right) + \dot{\theta}_{20} \sqrt{\frac{l}{3g}} \sin \left(\sqrt{\frac{3g}{l}} t \right) \right],$$

$\theta_{10}, \dot{\theta}_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{20}$ – начальные значения главных координат

$$\theta_1 = \frac{x-y}{2}, \quad \theta_2 = \frac{x+y}{2}.$$

$$16.56. \quad \omega_{1,2} = \frac{\Omega}{2} \left(1 \mp \sqrt{\frac{(A-C)(A-B)}{BC}} \right).$$

$$16.57. \quad \alpha = \alpha_0 \cos(\omega t) + \beta_0 \sin(\omega t),$$

$$\beta = \beta_0 \cos(\omega t) - \alpha_0 \sin(\omega t), \quad \omega = \frac{mgs}{C\Omega}.$$

16.58.

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{H\Omega_3}{k} \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_1 & Y_1 \\ Y_1 & -X_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \left(\frac{kt}{H} \right) \\ \sin \left(\frac{kt}{H} \right) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_2 & -Y_2 \\ Y_2 & X_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \left(\frac{Ht}{A} \right) \\ \sin \left(\frac{Ht}{A} \right) \end{pmatrix},$$

X_j, Y_j ($j=1, 2$) – произвольные постоянные, определяемые начальными условиями.

$$16.59. \quad \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{C\Omega\omega_3 \sin \varphi}{C\Omega\omega_3 \cos \varphi + mgs} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_0 & \beta_0 \\ \beta_0 & -\alpha_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos [(\omega_3 \cos \varphi) t] \\ \sin [(\omega_3 \cos \varphi) t] \end{pmatrix}.$$

$$16.60. \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_{10} \cos(\omega_1 t) + (\dot{\theta}_{10}/\omega_1) \sin(\omega_1 t) \\ \theta_{20} \cos(\omega_2 t) + (\dot{\theta}_{20}/\omega_2) \sin(\omega_2 t) \\ \theta_{30} \cos(\omega_3 t) + (\dot{\theta}_{30}/\omega_3) \sin(\omega_3 t) \end{pmatrix},$$

$$\omega_1^2 = \frac{2c}{m}, \quad \omega_2^2 = (2 - \sqrt{3}) \frac{c}{m}, \quad \omega_3^2 = (2 + \sqrt{3}) \frac{c}{m},$$

$\theta_{j0}, \dot{\theta}_{j0}$ ($j=1, 2, 3$) – начальные значения главных координат

$$\theta_1 = \frac{2x_1 - x_3}{3}, \quad \theta_2 = \frac{x_1 + \sqrt{3}x_2 + x_3}{6}, \quad \theta_3 = \frac{x_1 - \sqrt{3}x_2 + x_3}{6}.$$

$$16.61. \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_{10} \cos(\omega_1 t) + (\dot{\theta}_{10}/\omega_1) \sin(\omega_1 t) \\ \theta_{20} \cos(\omega_2 t) + (\dot{\theta}_{20}/\omega_2) \sin(\omega_2 t) \\ \theta_{30} \cos(\omega_3 t) + (\dot{\theta}_{30}/\omega_3) \sin(\omega_3 t) \end{pmatrix},$$

$$\omega_1^2 = \frac{2c}{J}, \quad \omega_2^2 = (2 - \sqrt{3}) \frac{c}{J}, \quad \omega_3^2 = (2 + \sqrt{3}) \frac{c}{J}, \quad \theta_{j0}, \dot{\theta}_{j0} \quad (j = 1, 2, 3) -$$

начальные значения главных координат

$$\theta_1 = \frac{2\varphi_1 - \varphi_3}{3}, \quad \theta_2 = \frac{\varphi_1 + \sqrt{3}\varphi_2 + \varphi_3}{6}, \quad \theta_3 = \frac{\varphi_1 - \sqrt{3}\varphi_2 + \varphi_3}{6}.$$

$$16.62. \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_{10} \cos(\omega_1 t) + (\dot{\theta}_{10}/\omega_1) \sin(\omega_1 t) \\ \theta_{20} \cos(\omega_2 t) + (\dot{\theta}_{20}/\omega_2) \sin(\omega_2 t) \\ \theta_{30} \cos(\omega_3 t) + (\dot{\theta}_{30}/\omega_3) \sin(\omega_3 t) \end{pmatrix},$$

$$\omega_1^2 = \frac{2}{CL}, \quad \omega_2^2 = \frac{2 - \sqrt{3}}{CL}, \quad \omega_3^2 = \frac{2 + \sqrt{3}}{CL}, \quad \text{где} \quad \theta_{j0}, \dot{\theta}_{j0} \quad (j = 1, 2, 3) -$$

начальные

значения

главных

координат

$$\theta_1 = \frac{2q_1 - q_3}{3}, \quad \theta_2 = \frac{q_1 + \sqrt{3}q_2 + q_3}{6}, \quad \theta_3 = \frac{q_1 - \sqrt{3}q_2 + q_3}{6}.$$

$$16.63. \text{ а) } \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_{10} + \dot{\theta}_{10}t \\ \theta_{20} \cos(\omega_2 t) + (\dot{\theta}_{20}/\omega_2) \sin(\omega_2 t) \\ \theta_{30} \cos(\omega_3 t) + (\dot{\theta}_{30}/\omega_3) \sin(\omega_3 t) \end{pmatrix},$$

$$\omega_1 = 0, \quad \omega_2^2 = \frac{3}{CL}, \quad \omega_3^2 = \frac{3}{CL}, \quad \text{где} \quad \theta_{j0}, \dot{\theta}_{j0} \quad (j = 1, 2, 3) - \text{начальные}$$

значения главных координат

$$\theta_1 = \frac{q_1 + q_2 + q_3}{3}, \quad \theta_2 = \frac{q_1 - q_3}{2}, \quad \theta_3 = \frac{q_1 - 2q_2 + q_3}{6}.$$

$$\text{б) } \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_{10} + \dot{\theta}_{10}t \\ \theta_{20} \cos(\omega_2 t) + (\dot{\theta}_{20}/\omega_2) \sin(\omega_2 t) \\ \theta_{30} \cos(\omega_3 t) + (\dot{\theta}_{30}/\omega_3) \sin(\omega_3 t) \\ \theta_{40} \cos(\omega_4 t) + (\dot{\theta}_{40}/\omega_4) \sin(\omega_4 t) \end{pmatrix},$$

$$\omega_1 = 0, \quad \omega_2^2 = \frac{4}{CL}, \quad \omega_3^2 = \frac{2}{CL}, \quad \omega_4^2 = \frac{2}{CL}, \quad \theta_{j0}, \dot{\theta}_{j0} \quad (j=1,2,4) - \text{начальные}$$

значения главных координат

$$\theta_1 = \frac{q_1 + q_2 + q_3 + q_4}{4}, \quad \theta_2 = \frac{q_1 - q_2 + q_3 - q_4}{4}, \quad \theta_3 = \frac{q_1 - q_3}{2}, \quad \theta_4 = \frac{q_2 - q_4}{2}.$$

$$16.64. \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -\frac{2}{n} \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_{10} + \dot{\theta}_{10}t \\ \theta_{20} \cos(\omega_2 t) + (\dot{\theta}_{20}/\omega_2) \sin(\omega_2 t) \\ \theta_{30} \cos(\omega_3 t) + (\dot{\theta}_{30}/\omega_3) \sin(\omega_3 t) \end{pmatrix},$$

$$\omega_1 = 0, \quad \omega_2^2 = \frac{c}{m}, \quad \omega_3^2 = \frac{(n+2)c}{n m},$$

$\theta_{j0}, \dot{\theta}_{j0} \quad (j=1,2,3) -$ начальные значения главных координат

$$\theta_1 = \frac{x_1 + nx_2 + x_3}{2+n}, \quad \theta_2 = \frac{x_1 - x_3}{2}, \quad \theta_3 = \frac{nx_1 - 2nx_2 + nx_3}{4+2n}.$$

16.65. Решение. Кинетическая и потенциальная энергии системы имеют вид

$$T = \frac{1}{2}mr^2 \sum_{i=1}^6 \dot{\varphi}_i^2, \quad \Pi = \frac{1}{2}cr^2 \sum_{i=1}^6 (\varphi_i - \varphi_{i+1})^2, \quad (\varphi_7 = \varphi_1) \quad \text{где } r - \text{радиус}$$

кольца. Одинаковая зависимость от r этих квадратичных форм позволяет положить $r = 1$. Таким образом, имеем уравнения

$$m\ddot{\varphi}_1 + c(\varphi_1 - \varphi_2) - c(\varphi_6 - \varphi_1) = 0,$$

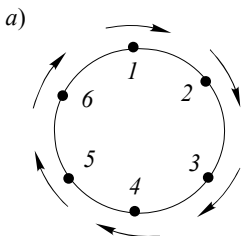
$$m\ddot{\varphi}_2 + c(\varphi_2 - \varphi_3) - c(\varphi_1 - \varphi_2) = 0,$$

$$m\ddot{\varphi}_3 + c(\varphi_3 - \varphi_4) - c(\varphi_2 - \varphi_3) = 0,$$

$$m\ddot{\varphi}_4 + c(\varphi_4 - \varphi_5) - c(\varphi_3 - \varphi_4) = 0,$$

$$m\ddot{\varphi}_5 + c(\varphi_5 - \varphi_6) - c(\varphi_4 - \varphi_5) = 0,$$

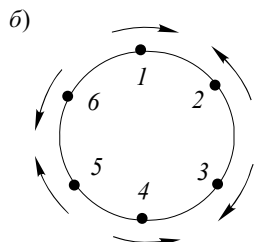
$$m\ddot{\varphi}_6 + c(\varphi_6 - \varphi_1) - c(\varphi_5 - \varphi_6) = 0.$$



Поскольку общее движение консервативной механической системы, описываемое линейными дифференциальными уравнениями, является суммой её главных движений, то начальными отклонениями от положения равновесия можно распорядиться так, что будет возбуждено только одно главное движение. Такое возможно, поскольку главные движения описываются независимыми уравнениями типа $\ddot{\theta}_v + \omega_v^2 \theta_v = 0, \quad \ddot{\theta}_\mu = 0$, то есть каждое глав-

ное движение есть осциллятор. В такой ситуации все координаты меняются по одному закону с разными амплитудами. Таким образом, любое гармоническое движение одной частоты, допускаемое системой в силу её симметрии, представляет собой одно из главных движений.

Так, например, возможно движение, при котором все массы движутся одинаково (рис. а): $\varphi_i = u_{i1}\theta_1$, где

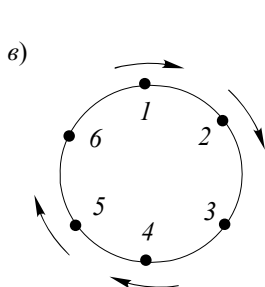


$$u_{i1} = \frac{1}{\sqrt{6m}} \quad (i = \overline{1,6}).$$

При таком движении все пружины не напряжены $\Pi = 0$, а $T = \frac{1}{2}\dot{\theta}_1^2$. Движение представляет собой равномерное движение масс по кольцу:

$$\ddot{\theta}_1 = 0, \rightarrow \omega_1^2 = 0, \quad \theta_1 = A_1 t + \alpha_1.$$

Симметрия системы допускает движение любых двух соседних масс в противоположные стороны (рис. б): $\varphi_i = u_{i2}\theta_2$, где

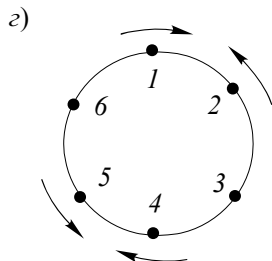


$$u_{12} = u_{32} = u_{52} = \frac{1}{\sqrt{6m}}, \quad u_{22} = u_{42} = u_{62} = -\frac{1}{\sqrt{6m}}.$$

При таком движении средняя точка каждой пружины покоится, то есть каждая масса колеблется под действием двух пружин жесткости $2c$ каждая (пружины половинной длины), $T = \frac{1}{2}\dot{\theta}_2^2$,

$$\Pi = \frac{2c}{m}\theta_2^2,$$

$$\ddot{\theta}_2 + \frac{4c}{m}\theta_2 = 0 \rightarrow \omega_2 = \sqrt{\frac{4c}{m}}, \quad \theta_2 = A_2 \sin\left(\sqrt{\frac{4c}{m}}t + \alpha_2\right).$$



В силу симметрии системы возможны движения, при которых какие-либо две противоположные массы покоятся, например, третья и шестая (рис. в, з), а $\varphi_4 = -\varphi_2$, $\varphi_5 = -\varphi_1$.

Таких движений два и описываются они уравнениями

$$m\ddot{\varphi}_1 + c(\varphi_1 - \varphi_2) + c\varphi_1 = 0,$$

$$m\ddot{\varphi}_2 + c\varphi_2 - c(\varphi_1 - \varphi_2) = 0.$$

Компоненты амплитудных векторов определяются уравнениям

$$\begin{aligned} \left(2\frac{c}{m} - \omega^2\right)u_1 - \frac{c}{m}u_2 &= 0, \\ -\frac{c}{m}u_1 + \left(2\frac{c}{m} - \omega^2\right)u_2 &= 0. \end{aligned}$$

Частотное уравнение

$$\Delta = \left(2\frac{c}{m} - \omega^2\right)^2 - \left(\frac{c}{m}\right)^2 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2\frac{c}{m} - \omega^2 = \pm \frac{c}{m} \quad \text{имеет корни} \quad \omega_3 = \sqrt{\frac{c}{m}}, \quad \omega_4 = \sqrt{\frac{3c}{m}}. \quad \text{Этим}$$

корням соответствуют амплитудные векторы

$$u_{13} = u_{23} = \frac{1}{\sqrt{4m}}, \quad u_{33} = 0, \quad u_{43} = u_{53} = -\frac{1}{\sqrt{4m}}, \quad u_{63} = 0,$$

$$u_{14} = -u_{24} = \frac{1}{\sqrt{4m}}, \quad u_{34} = 0, \quad u_{44} = -u_{54} = \frac{1}{\sqrt{4m}}, \quad u_{64} = 0$$

$$\text{и движения } \theta_3 = A_3 \sin\left(\sqrt{\frac{c}{m}}t + \alpha_3\right), \quad \theta_4 = A_4 \sin\left(\sqrt{\frac{3c}{m}}t + \alpha_4\right).$$

Третье главное (рис. 6) движение представляет собой синхронное движение первой и второй масс в одну сторону (третья и шестая массы неподвижны). Аналогичным образом четвёртая и пятая массы движутся синхронно в противоположную сторону. Пружины между синхронно движущимися массами не работают, и, следовательно, каждая движущаяся масса испытывает восстанавливающее воздействие одной пружины, и частота равна $\sqrt{\frac{c}{m}}$. Воздействия пружин на неподвижные массы гасят друг друга.

Четвёртое главное (рис. 2) движение отличается от третьего тем, что первая и вторая массы и соответственно четвёртая и пятая движутся навстречу друг другу. Средняя точка пружины между движущимися массами неподвижна. На каждую движущуюся массу действуют восстанавливающие силы одной целой пружины и пружины половинной длины. Имеем частоту $\sqrt{\frac{3c}{m}}$.

Нетрудно убедиться в том, что все найденные амплитудные векторы взаимно ортогональны как в метрике A кинетической энергии, так и в метрике C потенциальной энергии, где

Например,

$$U_3^T A U_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}^T \cdot m \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0,$$

$$U_3^T C U_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}^T \cdot c \left\{ \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \right\} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 0 \\ 3 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Для того чтобы найти два оставшихся движения, воспользуемся свойством ортогональности амплитудных векторов в метрике A , как наиболее простой. Пусть $\Phi(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4, \varphi_5, \varphi_6)$, тогда

$$U_1^T A \Phi = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 + \varphi_5 + \varphi_6 = 0,$$

$$U_2^T A \Phi = \varphi_1 - \varphi_2 + \varphi_3 - \varphi_4 + \varphi_5 - \varphi_6 = 0,$$

$$U_3^T A \Phi = \varphi_1 + \varphi_2 - \varphi_4 - \varphi_5 = 0,$$

$$U_4^T A \Phi = \varphi_1 - \varphi_2 + \varphi_4 - \varphi_5 = 0.$$

Эти четыре уравнения позволяют выразить четыре компоненты через какие-либо две. Из третьего и четвертого уравнений имеем $\varphi_5 = \varphi_1$, $\varphi_4 = \varphi_2$, а из первых двух

$$\varphi_3 = -\varphi_1 - \varphi_5 = -2\varphi_1, \quad \varphi_6 = -\varphi_2 - \varphi_4 = -2\varphi_2.$$

Таким образом, кинетическая и потенциальная энергии принимают вид $T = 3m(\dot{\varphi}_1^2 + \dot{\varphi}_2^2)$,

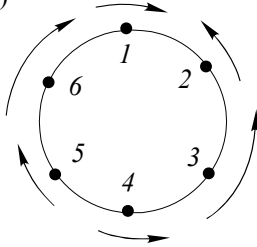
$$H = c(\varphi_1 - \varphi_2)^2 + c(\varphi_2 + 2\varphi_1) + c(\varphi_1 + 2\varphi_2) = 6c(\varphi_1^2 + \varphi_1\varphi_2 + \varphi_2^2).$$

Порядок системы понизился, имеем два уравнения

$$m\ddot{\varphi}_1 + 2c\varphi_1 + c\varphi_2 = 0, \quad m\ddot{\varphi}_2 + c\varphi_1 + 2c\varphi_2 = 0.$$

Получаем то же самое при подстановке $\varphi_3 = -2\varphi_1$, $\varphi_4 = \varphi_2$, $\varphi_5 = \varphi_1$, $\varphi_6 = -2\varphi_2$ в исходную систему шести уравнений.

д)



Компоненты амплитудных векторов определяются уравнениями

$$\left(2\frac{c}{m} - \omega^2\right)u_1 + \frac{c}{m}u_2 = 0, \quad \frac{c}{m}u_1 + \left(2\frac{c}{m} - \omega^2\right)u_2 = 0.$$

Частотное уравнение

$$\Delta = \left(2\frac{c}{m} - \omega^2\right)^2 - \left(\frac{c}{m}\right)^2 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2\frac{c}{m} - \omega^2 = \pm \frac{c}{m} \quad \text{имеет корни } \omega_5 = \sqrt{\frac{c}{m}}, \quad \omega_6 = \sqrt{\frac{3c}{m}}.$$

Этим корням соответствуют амплитудные векторы

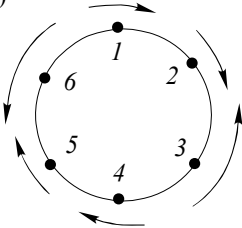
$$u_{15} = u_{55} = -u_{25} = -u_{45} = \frac{1}{\sqrt{12m}}, \quad u_{35} = -u_{65} = -\frac{2}{\sqrt{12m}},$$

$$u_{16} = u_{26} = u_{46} = u_{56} = \frac{1}{\sqrt{12m}}, \quad u_{36} = u_{66} = -\frac{2}{\sqrt{12m}}$$

$$\text{и главные движения } \theta_5 = A_5 \sin(\sqrt{c/mt} + \alpha_5),$$

$$\theta_6 = A_6 \sin(\sqrt{3c/mt} + \alpha_6).$$

е)



В пятом главном движении (рис. д) средние точки пружин между первой и второй, а также между четвёртой и пятой массами покоятся. В шестом главном движении (рис. е) первая и вторая массы, а также четвёртая и пятая движутся синхронно, и соответствующие пружины между ними не работают.

$$\text{В рассматриваемой механической системе частоты } \omega_1 = 0, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{4c}{m}}$$

имеют кратность один, а частоты $\omega_3 = \omega_5 = \sqrt{\frac{c}{m}}$ и $\omega_4 = \omega_6 = \sqrt{\frac{3c}{m}}$ — кратность два, однако все амплитудные векторы ортогональны. Общее решение есть сумма главных движений:

$$\varphi_i = \sum_{v=1}^6 u_{iv} \theta_v = u_{i1} (A_1 t + \alpha_1) + \sum_{v=2}^6 u_{iv} A_v \sin(\omega_v t + \alpha_v).$$

Свойство ортогональности амплитудных векторов позволяет выразить все главные движения через исходные:

$$U_{\mu}^T A \Phi = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{i\mu} \sum_{v=1}^n u_{jv} \theta_v = \sum_{v=1}^n \sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{i\mu} u_{jv} \theta_v = \sum_{v=1}^n \delta_{v\mu} \theta_v = \theta_{\mu}$$

В рассматриваемом случае $\theta_\mu = m \sum_{i=1}^6 \varphi_i u_{i\mu}$, $\dot{\theta}_\mu = m \sum_{i=1}^6 \dot{\varphi}_i u_{i\mu}$ и

$$A_\mu \sin \alpha_\mu = m \sum_{i=1}^6 \varphi_{i0} u_{i\mu}, \quad A_\mu \omega_\mu \cos \alpha_\mu = m \sum_{i=1}^6 \dot{\varphi}_{i0} u_{i\mu}.$$

В явном виде имеем

$$\alpha_1 = \left(\frac{m}{\sqrt{6m}} \right) \sum_{i=1}^6 \varphi_{i0}, \quad A_1 = \left(\frac{m}{\sqrt{6m}} \right) \sum_{i=1}^6 \dot{\varphi}_{i0},$$

$$A_2 \sin \alpha_2 = \left(\frac{m}{\sqrt{6m}} \right) (\varphi_{10} - \varphi_{20} + \varphi_{30} - \varphi_{40} + \varphi_{50} - \varphi_{60}),$$

$$A_2 \omega_2 \cos \alpha_2 = \left(\frac{m}{\sqrt{6m}} \right) (\dot{\varphi}_{10} - \dot{\varphi}_{20} + \dot{\varphi}_{30} - \dot{\varphi}_{40} + \dot{\varphi}_{50} - \dot{\varphi}_{60}),$$

$$A_3 \sin \alpha_3 = \left(\frac{m}{\sqrt{4m}} \right) (\varphi_{10} + \varphi_{20} - \varphi_{40} - \varphi_{50}),$$

$$A_3 \omega_3 \cos \alpha_3 = \left(\frac{m}{\sqrt{4m}} \right) (\dot{\varphi}_{10} + \dot{\varphi}_{20} - \dot{\varphi}_{40} - \dot{\varphi}_{50}),$$

$$A_4 \sin \alpha_4 = \left(\frac{m}{\sqrt{4m}} \right) (\varphi_{10} - \varphi_{20} + \varphi_{40} - \varphi_{50}),$$

$$A_4 \omega_4 \cos \alpha_4 = \left(\frac{m}{\sqrt{4m}} \right) (\dot{\varphi}_{10} - \dot{\varphi}_{20} + \dot{\varphi}_{40} - \dot{\varphi}_{50}),$$

$$A_5 \sin \alpha_5 = \left(\frac{m}{\sqrt{12m}} \right) (\varphi_{10} - \varphi_{20} - 2\varphi_{30} - \varphi_{40} + \varphi_{50} + 2\varphi_{60}),$$

$$A_5 \omega_5 \cos \alpha_5 = \left(\frac{m}{\sqrt{12m}} \right) (\dot{\varphi}_{10} - \dot{\varphi}_{20} - 2\dot{\varphi}_{30} - \dot{\varphi}_{40} + \dot{\varphi}_{50} + 2\dot{\varphi}_{60}),$$

$$A_6 \sin \alpha_6 = \left(\frac{m}{\sqrt{12m}} \right) (\varphi_{10} + \varphi_{20} - 2\varphi_{30} + \varphi_{40} + \varphi_{50} - 2\varphi_{60}),$$

$$A_6 \omega_6 \cos \alpha_6 = \left(\frac{m}{\sqrt{12m}} \right) (\dot{\varphi}_{10} + \dot{\varphi}_{20} - 2\dot{\varphi}_{30} + \dot{\varphi}_{40} + \dot{\varphi}_{50} - 2\dot{\varphi}_{60}).$$

Ответ. $\varphi_i = u_{i1} (A_1 t + \alpha_1) + \sum_{v=2}^6 u_{iv} A_v \sin(\omega_v t + \alpha_v)$, где $\omega_2 = \sqrt{4c/m}$,

$$\omega_3 = \omega_5 = \sqrt{\frac{c}{m}}, \quad \omega_4 = \omega_6 = \sqrt{\frac{3c}{m}},$$

$$u_{iv} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6m} & 1/\sqrt{6m} & 1/\sqrt{4m} & 1/\sqrt{4m} & 1/\sqrt{12m} & 1/\sqrt{12m} \\ 1/\sqrt{6m} & -1/\sqrt{6m} & 1/\sqrt{4m} & -1/\sqrt{4m} & -1/\sqrt{12m} & 1/\sqrt{12m} \\ 1/\sqrt{6m} & 1/\sqrt{6m} & 0 & 0 & -2/\sqrt{12m} & -2/\sqrt{12m} \\ 1/\sqrt{6m} & -1/\sqrt{6m} & -1/\sqrt{4m} & 1/\sqrt{4m} & -1/\sqrt{12m} & -1/\sqrt{12m} \\ 1/\sqrt{6m} & 1/\sqrt{6m} & -1/\sqrt{4m} & -1/\sqrt{4m} & 1/\sqrt{12m} & -1/\sqrt{12m} \\ 1/\sqrt{6m} & -1/\sqrt{6m} & 0 & 0 & 2/\sqrt{12m} & -2/\sqrt{12m} \end{pmatrix}$$

16.66.

$$\begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_{10} \cos(\omega_1 t) + (\dot{\theta}_{10}/\omega_1) \sin(\omega_1 t) \\ \theta_{20} \cos(\omega_2 t) + (\dot{\theta}_{20}/\omega_2) \sin(\omega_2 t) \\ \theta_{30} \cos(\omega_3 t) + (\dot{\theta}_{30}/\omega_3) \sin(\omega_3 t) \end{pmatrix},$$

$$\omega_1^2 = \frac{g}{l}, \quad \omega_2^2 = \frac{g}{l} + \frac{ch^2}{ml^2}, \quad \omega_3^2 = \frac{g}{l} + 3\frac{ch^2}{ml^2}.$$

 $\theta_{j0}, \dot{\theta}_{j0} \quad (j=1,2,3)$ – начальные значения главных координат

$$\theta_1 = \frac{\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3}{3}, \quad \theta_2 = \frac{\varphi_1 - \varphi_3}{2}, \quad \theta_3 = \frac{\varphi_1 - 2\varphi_2 + \varphi_3}{6}.$$

$$16.67. \text{ а) } \omega_1^2 = \frac{g}{l}, \quad \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \omega_2^2 = \frac{g}{l} + \frac{(2-\sqrt{2})ch^2}{ml^2}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2}-1 \\ 1-\sqrt{2} \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$\omega_3^2 = \frac{g}{l} + \frac{(2+\sqrt{2})ch^2}{ml^2}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{2}+1 \\ -\sqrt{2}-1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \omega_4^2 = \frac{g}{l} + \frac{2ch^2}{ml^2}, \quad \mathbf{u}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{б) } \omega_1^2 = \frac{g}{l}, \quad \mathbf{u}_1^T = (1,1,1,1,1);$$

$$\omega_2^2 = \frac{g}{l} + \frac{(3-\sqrt{5})ch^2}{2ml^2}, \quad \mathbf{u}_2^T = (2, \sqrt{5}-1, 0, 1-\sqrt{5}, -2);$$

$$\omega_3^2 = \frac{g}{l} + \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)\frac{ch^2}{ml^2}, \quad \mathbf{u}_3^T = (-2, \sqrt{5}+1, 0, -\sqrt{5}-1, 2);$$

$$\omega_4^2 = \frac{g}{l} + \frac{5 - \sqrt{5}}{2} \frac{ch^2}{ml^2}, \quad \mathbf{u}_4^T = (2, -3 + \sqrt{5}, 2 - 2\sqrt{5}, -3 + \sqrt{5}, 2);$$

$$\omega_5^2 = \frac{g}{l} + \frac{5 + \sqrt{5}}{2} \frac{ch^2}{ml^2}, \quad \mathbf{u}_5^T = (2, -3 - \sqrt{5}, 2 + 2\sqrt{5}, -3 - \sqrt{5}, 2).$$

$$16.68. \text{ а) } \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_{10} + \dot{\theta}_{10}t \\ \theta_{20} \cos(\omega_2 t) + (\dot{\theta}_{20}/\omega_2) \sin(\omega_2 t) \\ \theta_{30} \cos(\omega_3 t) + (\dot{\theta}_{30}/\omega_3) \sin(\omega_3 t) \end{pmatrix},$$

$$\omega_1^2 = 0, \quad \omega_2^2 = \frac{3c}{m}, \quad \omega_3^2 = \frac{3c}{m}, \quad \theta_{j0}, \dot{\theta}_{j0} \quad (j = 1, 2, 3) - \text{начальные}$$

значения главных координат

$$\theta_1 = \frac{\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3}{3}, \quad \theta_2 = \frac{\varphi_1 - \varphi_3}{2}, \quad \theta_3 = \frac{\varphi_1 - 2\varphi_2 + \varphi_3}{6}.$$

$$\text{б) } \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \\ \varphi_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_{10} + \dot{\theta}_{10}t \\ \theta_{20} \cos(\omega_2 t) + (\dot{\theta}_{20}/\omega_2) \sin(\omega_2 t) \\ \theta_{30} \cos(\omega_3 t) + (\dot{\theta}_{30}/\omega_3) \sin(\omega_3 t) \\ \theta_{40} \cos(\omega_4 t) + (\dot{\theta}_{40}/\omega_4) \sin(\omega_4 t) \end{pmatrix},$$

$$\omega_1^2 = 0, \quad \omega_2^2 = \frac{4c}{m}, \quad \omega_3^2 = \frac{2c}{m}, \quad \omega_4^2 = \frac{2c}{m},$$

где $\theta_{j0}, \dot{\theta}_{j0} \quad (j = 1, 2, 3, 4) -$ начальные значения главных координат

$$\theta_1 = \frac{\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4}{4}, \quad \theta_2 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + \varphi_3 - \varphi_4}{4},$$

$$\theta_3 = \frac{\varphi_1 - \varphi_3}{2}, \quad \theta_4 = \frac{\varphi_2 - \varphi_4}{2}.$$

$$16.69. \begin{pmatrix} \theta \\ \psi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos(\omega_1 t) + \frac{\dot{\theta}_{10}}{\omega_1} \sin(\omega_1 t) \right] +$$

$$+ \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos(\omega_2 t) + \frac{\dot{\theta}_{20}}{\omega_2} \sin(\omega_2 t) \right],$$

$$\omega_1^2 = \frac{2g}{3(R-r)}, \quad \omega_2^2 = \frac{3g}{(R-r)}, \quad \theta_{10}, \dot{\theta}_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{20} - \text{начальные значения}$$

$$\text{главных координат } \theta_1 = \frac{6\theta + \psi}{7}, \quad \psi = \frac{\theta - \psi}{7}.$$

16.70.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ l\varphi_1 \\ x_2 \\ l\varphi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \sqrt{57}-7 & \sqrt{57}+7 \\ 1 & -2 & 11-\sqrt{57} & -11-\sqrt{57} \\ 1 & 1 & -\sqrt{57}+7 & -\sqrt{57}-7 \\ 1 & -2 & -11+\sqrt{57} & 11+\sqrt{57} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{10} \cos(\omega_1 t) + (\dot{\theta}_{10}/\omega_1) \sin(\omega_1 t) \\ \theta_{20} \cos(\omega_2 t) + (\dot{\theta}_{20}/\omega_2) \sin(\omega_2 t) \\ \theta_{30} \cos(\omega_3 t) + (\dot{\theta}_{30}/\omega_3) \sin(\omega_3 t) \\ \theta_{40} \cos(\omega_4 t) + (\dot{\theta}_{40}/\omega_4) \sin(\omega_4 t) \end{bmatrix},$$

$$\omega_1^2 = \frac{g}{2l}, \quad \omega_2^2 = \frac{2g}{l}, \quad \omega_3^2 = \frac{(11-\sqrt{57})}{4} \frac{g}{l}, \quad \omega_4^2 = \frac{(11+\sqrt{57})}{4} \frac{g}{l}, \quad \text{где}$$

 $\theta_{j0}, \dot{\theta}_{j0} \quad (j = \overline{1,4})$ – начальные значения главных координат.

$$16.71. \quad x = x_0 \cos\left(\sqrt{\frac{c}{m}}t\right) + \dot{x}_0 \sqrt{\frac{m}{c}} \sin\left(\sqrt{\frac{c}{m}}t\right),$$

$$\begin{pmatrix} l\psi \\ l\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{20} \cos(\omega_2 t) + (\dot{\theta}_{20}/\omega_2) \sin(\omega_2 t) \\ \theta_{30} \cos(\omega_3 t) + (\dot{\theta}_{30}/\omega_3) \sin(\omega_3 t) \end{bmatrix},$$

$$\omega_2^2 = (6-3\sqrt{3})\frac{g}{l}, \quad \omega_3^2 = (6+3\sqrt{3})\frac{g}{l}, \quad \theta_{j0}, \dot{\theta}_{j0} \quad (j = 2, 3) - \text{начальные}$$

значения главных координат.

$$16.72. \quad y = \frac{mg}{c} + y_0 \cos\left(\sqrt{\frac{c}{m}}t\right) + \dot{y}_0 \sqrt{\frac{m}{c}} \sin\left(\sqrt{\frac{c}{m}}t\right),$$

$$\varphi = \varphi_0 \cos\left(\sqrt{\frac{M+m}{M}} \frac{g}{l_0} t\right) + \dot{\varphi}_0 \sqrt{\frac{M}{M+m}} \frac{l_0}{g} \sin\left(\sqrt{\frac{M+m}{M}} \frac{g}{l_0} t\right),$$

$$x = x_0 + \left(\dot{x}_0 + \frac{ml_0}{M+m} \dot{\varphi}_0\right)t + \frac{ml_0}{M+m} (\varphi_0 - \varphi).$$

$$16.73. \quad x = x_0 + \dot{x}_0 t + \frac{l}{2} (l\varphi_{10} + \dot{\varphi}_{10} t - \varphi_1) + \frac{l}{4} (\varphi_{20} + \dot{\varphi}_{20} t - \varphi_2),$$

$$\begin{pmatrix} l\varphi_1 \\ l\varphi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{10} \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right) + \dot{\theta}_{10} \sqrt{\frac{l}{g}} \sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right) \\ \theta_{20} \cos\left(\sqrt{\frac{4g}{l}}t\right) + \dot{\theta}_{20} \sqrt{\frac{l}{4g}} \sin\left(\sqrt{\frac{4g}{l}}t\right) \end{bmatrix},$$

 где $\theta_{j0}, \dot{\theta}_{j0} \quad (j = 1, 2)$ – начальные значения главных координат.

$$16.74. \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 & 1 \\ \sqrt{3} & 1 & -1 \\ 1 & -\sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{10} \cos(\omega_1 t) + (\dot{\theta}_{10}/\omega_1) \sin(\omega_1 t) \\ \theta_{20} \cos(\omega_2 t) + (\dot{\theta}_{20}/\omega_2) \sin(\omega_2 t) \\ \theta_{30} \cos(\omega_3 t) + (\dot{\theta}_{30}/\omega_3) \sin(\omega_3 t) \end{bmatrix},$$

$\omega_1^2 = \frac{3c}{2m}, \quad \omega_2^2 = \frac{c}{2m}, \quad \omega_3^2 = \frac{5c}{4m}, \quad \theta_{j0}, \dot{\theta}_{j0} \quad (j=1,2) - \text{начальные значения главных координат.}$

$$16.75. \quad \omega_1^2 = \frac{g}{r} \cos \varphi^* + 2 \frac{c}{m},$$

$$\omega_{2,3} = \frac{(3 \cos \varphi^* + 2) \mp \sqrt{(3 \cos \varphi^* - 2)^2 + 8 \cos^3 \varphi^*}}{2(3 - \cos^2 \varphi^*)} \frac{g}{r}, \text{ где}$$

$mg \sin \varphi^* = c(l - 2r\varphi^*), \quad \varphi_1 = -\varphi^*, \quad \varphi_2 = \varphi^* - \text{значения углов, определяющих положение радиусов-векторов из центра окружности в точку положения равновесия соответствующей бусинки.}$

$$16.76. \quad T = \pi \sqrt{\frac{b(a^2 + 5b^2)}{g(a^2 - b^2)}}.$$

$$16.77. \quad x_k = (A_0 t + \alpha_0) + \sum_{j=1}^{n-1} A_j \cos\left(\frac{2k-1}{2n} j\pi\right) \sin\left[2\sqrt{\frac{c}{m}} t \sin\left(\frac{j\pi}{2n}\right) + \alpha_j\right].$$

$$16.78. \quad x_k = \sum_{j=1}^n A_j \sin\left(\frac{k(2j-1)\pi}{2n+1}\right) \sin\left[2\sqrt{\frac{c}{m}} t \sin\left(\frac{2j-1}{2n+1} \frac{\pi}{2}\right) + \alpha_j\right].$$

$$16.79. \quad x_k = \sum_{j=1}^n A_j \sin\left(\frac{kj\pi}{n+1}\right) \sin\left[2\sqrt{\frac{c}{m}} t \sin\left(\frac{j\pi}{2(n+1)}\right) + \alpha_j\right].$$

$$16.80. \quad q_k = \sum_{j=1}^n A_j \sin\left(\frac{kj\pi}{n+1}\right) \sin\left[\frac{2t}{\sqrt{CL}} \sin\left(\frac{j\pi}{2(n+1)}\right) + \alpha_j\right].$$

$$16.81. \quad q_k = \sum_{j=1}^n A_j \sin\left(\frac{k(2j-1)\pi}{2n+1}\right) \sin\left[\frac{2t}{\sqrt{CL}} \sin\left(\frac{2j-1}{2n+1} \frac{\pi}{2}\right) + \alpha_j\right].$$

$$16.82. \quad q_k = (A_0 t + \alpha_0) + \sum_{j=1}^{n-1} A_j \cos\left(\frac{2k-1}{2n} j\pi\right) \sin\left[\frac{2t}{\sqrt{CL}} \sin\left(\frac{j\pi}{2n}\right) + \alpha_j\right].$$

$$16.83. \quad \varphi_k = \sum_{j=1}^{n-1} A_j \cos\left(\frac{k2\pi j}{n}\right) \sin\left[2\sqrt{\frac{c}{m}} t \sin\left(\frac{\pi j}{n}\right) + \alpha_j\right] + (A_n t + \alpha_n).$$

$$16.84. \quad q_k = \sum_{j=1}^{n-1} A_j \cos\left(\frac{k2\pi j}{n}\right) \sin\left[2\sqrt{\frac{1}{CL}} t \sin\left(\frac{\pi j}{n}\right)\right] + A_n t, \quad \text{где}$$

$$A_j = \sum_{s=1}^{n-1} Lq_s^0 \cos\left(\frac{s2\pi j}{n}\right) + Lq_n^0.$$

$$16.85. \quad r_k = \sum_{j=1}^n A_j \cos\left(\frac{k2\pi j}{n}\right) \sin\left[2\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)\sqrt{\frac{c}{m}}\left|\cos\left(\frac{\pi j}{n}\right)\right|t + \alpha_j\right].$$

$$16.86. \quad x_j = \sum_{s=1}^{n-1} A_j^1 \cos\left[(2j-1)\frac{s\pi}{2n}\right] \sin\left(2\sqrt{\frac{k}{m}} \sin\frac{s\pi}{2n} t + \alpha_j^1\right) + (A_n^1 t + \alpha_n^1) + \\ + \sum_{s=1}^{n-1} A_j^2 \cos\left[(2j-1)\frac{s\pi}{2n}\right] \sin\left(\sqrt{2\frac{K}{m} + 4\frac{k}{m} \sin^2\frac{s\pi}{2n}} t + \alpha_j^2\right) + A_n^2 \sin\left(\sqrt{2\frac{K}{m}} t + \alpha_n^2\right),$$

$$y_j = \sum_{s=1}^{n-1} B_j^1 \cos\left[(2j-1)\frac{s\pi}{2n}\right] \sin\left(2\sqrt{\frac{k}{m}} t \sin\frac{s\pi}{2n} + \beta_j^1\right) + (B_n^1 t + \beta_n^1) + \\ + \sum_{s=1}^{n-1} B_j^2 \cos\left[(2j-1)\frac{s\pi}{2n}\right] \sin\left(\sqrt{2\frac{K}{m} + 4\frac{k}{m} \sin^2\frac{s\pi}{2n}} t + \beta_j^2\right) + B_n^2 \sin\left(\sqrt{2\frac{K}{m}} t + \beta_n^2\right).$$

$$16.87. \quad x_{2j} = \sum_{i=1}^n D_{1i} \sqrt{K+k-m\omega_{1i}^2} \sin(j\varphi_{1i} + j\varphi_{2i}) \sin(\omega_{1i}t + \delta_{1i}) + \\ + \sum_{i=1}^n D_{2i} \sqrt{K+k-m\omega_{2i}^2} \sin(j\varphi_{1i} + j\varphi_{2i}) \sin(\omega_{2i}t + \delta_{2i}), \\ x_{2j+1} = \sum_{i=1}^n D_{1i} \sqrt{K+k-M\omega_{1i}^2} \sin[(j+1)\varphi_{1i} + j\varphi_{2i}] \sin(\omega_{1i}t + \delta_{1i}) + \\ + \sum_{i=1}^n D_{2i} \sqrt{K+k-M\omega_{2i}^2} \sin[(j+1)\varphi_{1i} + j\varphi_{2i}] \sin(\omega_{2i}t + \delta_{2i}),$$

$$\text{где } \omega_{1i,2i}^2 = \frac{(M+m)(K+k)}{2Mm} \pm \sqrt{\frac{(M+m)^2(K+k)^2}{4M^2m^2} - \frac{4Kk}{Mm} \sin^2\frac{i\pi}{2n}},$$

$$\operatorname{tg} \varphi_{1i} = \frac{K \sin \frac{i\pi}{n}}{k + K \cos \frac{i\pi}{n}}, \quad \operatorname{tg} \varphi_{2i} = \frac{k \sin \frac{i\pi}{n}}{K + k \cos \frac{i\pi}{n}}.$$

$$16.88. \quad \varphi_{2i-1} = \sum_{j=1}^n D_{1j} \sqrt{2k-M\omega_{1j}^2} \sin\left[(2i-1)\frac{j\pi}{n}\right] \sin(\omega_{1j}t + \delta_{1j}) +$$

$$+ \sum_{j=1}^{n-1} D_{2j} \sqrt{2k - M\omega_{2j}^2} \sin \left[(2i-1) \frac{j\pi}{n} \right] \sin(\omega_{2j}t + \delta_{2j}) + D_{2n}t + \delta_{2n},$$

$$\begin{aligned} \varphi_{2i} = & \sum_{j=1}^n D_{1j} \sqrt{2k - m\omega_{1j}^2} \sin \left(2i \frac{j\pi}{n} \right) \sin(\omega_{1j}t + \delta_{1j}) + \\ & + \sum_{j=1}^n D_{2j} \sqrt{2k - m\omega_{2j}^2} \sin \left(2i \frac{j\pi}{n} \right) \sin(\omega_{2j}t + \delta_{2j}) + D_{2n}t + \delta_{2n}, \end{aligned}$$

$$\text{где} \quad \omega_{1j,2j}^2 = \frac{k(m+M)}{mM} \pm \sqrt{\frac{k^2(m+M)^2}{(mM)^2} - \frac{4k^2}{mM} \sin^2 \frac{j\pi}{n}}.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{16.89.} \quad \varphi_{2i-1} = & \sum_{j=1}^n D_{1j} \sin[i\beta_{1j} + (i-1)\beta_{2j}] \sin(\omega_{1j}t + \delta_{1j}) + \\ & + \sum_{j=1}^{n-1} D_{2j} \sin[i\beta_{1j} + (i-1)\beta_{2j}] \sin(\omega_{2j}t + \delta_{2j}) + D_{2n}t + \delta_{2n}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi_{2i} = & \sum_{j=1}^n D_{1j} \sin(i\beta_{1j} + i\beta_{2j}) \sin(\omega_{1j}t + \delta_{1j}) + \\ & + \sum_{j=1}^{n-1} D_{2j} \sin(i\beta_{1j} + i\beta_{2j}) \sin(\omega_{2j}t + \delta_{2j}) + D_{2n}t + \delta_{2n}, \end{aligned}$$

$$\text{где} \quad \omega_{1j} = \sqrt{\frac{k+K}{m} - \frac{1}{m}(k \cos \beta_{1j} + K \cos \beta_{2j})},$$

$$\omega_{2j} = \sqrt{\frac{k+K}{m} + \frac{1}{m}(k \cos \beta_{1j} + K \cos \beta_{2j})},$$

$$\operatorname{tg} \beta_{1j} = \frac{K \sin \frac{2\pi j}{n}}{k + K \cos \frac{2\pi j}{n}}, \quad \operatorname{tg} \beta_{2j} = \frac{k \sin \frac{2\pi j}{n}}{K + k \cos \frac{2\pi j}{n}}.$$

$$\mathbf{16.90.} \quad \varphi_{2i-1} = \sum_{j=1}^n D_{1j} \sqrt{k+K - M\omega_{1j}^2} \sin[i\beta_{1j} + (i-1)\beta_{2j}] \sin(\omega_{1j}t + \delta_{1j}) +$$

$$+ \sum_{j=1}^{n-1} D_{2j} \sqrt{k+K - M\omega_{2j}^2} \sin[i\beta_{1j} + (i-1)\beta_{2j}] \sin(\omega_{2j}t + \delta_{2j}) + D_{2n}t + \delta_{2n},$$

$$\varphi_{2i} = \sum_{j=1}^n D_{1j} \sqrt{k+K - m\omega_{1j}^2} \sin(i\beta_{1j} + i\beta_{2j}) \sin(\omega_{1j}t + \delta_{1j}) +$$

$$+ \sum_{j=1}^{n-1} D_{2j} \sqrt{k+K - m\omega_{2j}^2} \sin(i\beta_{1j} + i\beta_{2j}) \sin(\omega_{2j}t + \delta_{2j}) + D_{2n}t + \delta_{2n},$$

$$\text{где} \quad \operatorname{tg} \beta_{1j} = \frac{K \sin \frac{2\pi j}{n}}{k + K \cos \frac{2\pi j}{n}}, \quad \operatorname{tg} \beta_{2j} = \frac{k \sin \frac{2\pi j}{n}}{K + k \cos \frac{2\pi j}{n}},$$

$$\omega_{1j,2j} = \frac{(k+K)(m+M)}{2mM} \pm \sqrt{\left[\frac{(k+K)(m+M)}{2mM} \right]^2 - \frac{4kK \sin^2 \left(\frac{\pi j}{n} \right)}{mM}}.$$

$$16.91. \quad \varphi_k = \sum_{j=1}^n A_j \cos \left[\frac{(2k-1)(j-1)\pi}{2n} \right] \sin(\omega_j t + \alpha_j) \quad (k = \overline{1, n}),$$

$$\omega_j = \sqrt{\frac{g}{l} + 4 \frac{ch^2}{ml^2} \sin^2 \left[\frac{(j-1)\pi}{2n} \right]} \quad (j = \overline{1, n}).$$

$$16.92. \quad \varphi_i = \sum_{j=1}^n A_j \sin \left[\frac{i(2j-1)\pi}{(2n+1)} \right] \sin(\omega_j t + \alpha_j) \quad (i = \overline{1, n}),$$

$$\omega_j = \sqrt{\frac{g}{l} + 4 \frac{ch^2}{ml^2} \sin^2 \left[\frac{(2j-1)\pi}{(2n+1)2} \right]} \quad (j = \overline{1, n}).$$

$$16.93. \quad \varphi_i = \sum_{j=1}^n A_j \sin \left(\frac{i\pi j}{n+1} \right) \sin(\omega_j t + \alpha_j) \quad (i = \overline{1, n}),$$

$$\omega_j = \sqrt{\frac{g}{l} + 4 \frac{ch^2}{ml^2} \sin^2 \left[\frac{\pi j}{(n+1)2} \right]} \quad (j = \overline{1, n}).$$

$$16.94. \quad y_i = \sum_{j=1}^n A_j \sin \left(\frac{i\pi j}{n+1} \right) \sin(\omega_j t + \alpha_j) \quad (i = \overline{1, n}),$$

$$\omega_j = 2\sqrt{\frac{\sigma(n+1)}{ml}} \sin \left[\frac{\pi j}{2(n+1)} \right] \rightarrow \omega_j = \frac{\pi j}{l} \sqrt{\frac{\sigma}{\rho}} \quad (j = \overline{1, n}).$$

$$16.95. \quad r_i = \sum_{j=1}^n A_j \sin \left(\frac{i\pi j}{n+1} \right) \sin(\omega_j t + \alpha_j), \quad \dot{\varphi}_i = -\Omega \quad (i = \overline{1, n}),$$

$$\omega_j = 2\sqrt{\frac{\sigma(n+1)}{ml}} \sin \left[\frac{\pi j}{2(n+1)} \right].$$

$$16.96. \quad L_n(l\omega^2/g) = 0.$$

$$16.97. \quad r_i = AL_{i-1}(p) \sin(\omega t + \alpha), \quad \dot{\varphi}_i = -\Omega \quad (i = \overline{1, n}),$$

$$L_n(l\omega^2/g) = 0 - \text{уравнение, определяющее частоты.}$$

$$16.98. L_n(\omega^2/g) = 0.$$

16.99. **Решение.** Вид решения обеспечивает выполнение равенств $\varphi_{oj} = \varphi_{1j}, \quad z_{oj} = z_{1j}$. Условие $\cos\left(\frac{2m-1}{2}\gamma\right) = \cos\left(\frac{2m+1}{2}\gamma\right) = 0$, необходимое для выполнения равенств $\varphi_{mj} = \varphi_{m+1j}, \quad z_{mj} = z_{m+1j}$ определяет значения фазы γ : $\cos\left(\frac{2m-1}{2}\gamma\right) = \cos\left(\frac{2m+1}{2}\gamma\right) \rightarrow$

$$\rightarrow 2\sin(m\gamma)\sin\frac{\gamma}{2} = 0 \rightarrow \gamma = \frac{\pi r}{m} \quad (r = \overline{0, m-1}).$$

Эти требования позволяют формально добавить в ряды слагаемые с индексами $i = 0, \quad i = m+1$. Условие $\cos[(n+j)\delta] = \cos(j\delta)$, обеспечивая выполнение равенств $\varphi_{in+j} = \varphi_{ij}, \quad z_{in+j} = z_{ij}$, определяют значения фазы δ : $\cos[(n+j)\delta] = \cos(j\delta) \rightarrow$

$$\rightarrow 2\sin\left(\frac{n+j}{2}\delta\right)\sin\left(\frac{j}{2}\delta\right) = 0 \rightarrow \delta = \frac{2\pi s}{n} \quad (s = \overline{0, n-1}).$$

Итак, уравнения динамики для всех значений индексов $i = \overline{1, m} \quad j = \overline{1, n}$ идентичны. Так как $2T = \sum_{i,j=1}^{m,n} \mu(R^2\dot{\varphi}_{ij}^2 + \dot{z}_{ij}^2)$, и

$$2\Pi = k_1 \sum_{j=1}^{m,n} \left[R^2 (\varphi_{i+1j} - \varphi_{ij})^2 + (z_{i+1j} - z_{ij})^2 \right] +$$

$$+ k_2 \sum_{i,j=1}^{m,n} \left[R^2 (\varphi_{ij+1} - \varphi_{ij})^2 + (z_{ij+1} - z_{ij})^2 \right]$$

имеем
$$\mu R^2 \ddot{\varphi}_{ij} - k_1 R^2 (\varphi_{i+1j} - \varphi_{ij}) + k_1 R^2 (\varphi_{ij} - \varphi_{i-1j}) -$$

$$- k_2 R^2 (\varphi_{ij+1} - \varphi_{ij}) + k_2 R^2 (\varphi_{ij} - \varphi_{ij-1}) = 0$$

или

$$-k_1 R^2 \varphi_{i-1j} - k_2 R^2 \varphi_{ij-1} + \mu R^2 \ddot{\varphi}_{ij} + 2(k_1 + k_2) R^2 \varphi_{ij} - k_1 R^2 \varphi_{i+1j} - k_2 R^2 \varphi_{ij+1} = 0,$$

и аналогичные уравнения по координатам z_{ij}

$$-k_1 z_{i-1j} - k_2 z_{ij-1} + \mu \ddot{z}_{ij} + 2(k_1 + k_2) z_{ij} - k_1 z_{i+1j} - k_2 z_{ij+1} = 0.$$

Так как $z_{i-1j} + z_{i+1j} = z_{ij} 2\cos\gamma, \quad z_{ij-1} + z_{ij+1} = z_{ij} 2\cos\delta$ и $\ddot{z}_{ij} = -\omega^2 z_{ij}$

имеем
$$\left[-\mu\omega^2 + 2(k_1 + k_2) - k_1 2\cos\gamma - k_2 2\cos\delta \right] z_{ij} = 0 \rightarrow$$

$$\omega^2 = \frac{4}{\mu} \left(k_1 \sin^2 \frac{\gamma}{2} + k_2 \sin^2 \frac{\delta}{2} \right) \rightarrow \omega_{rs}^2 = \frac{4}{\mu} \left(k_1 \sin^2 \frac{\pi r}{2m} + k_2 \sin^2 \frac{\pi s}{n} \right).$$

Нулевому корню следует сопоставить частное решение в виде

$$\varphi_{ij} = A_{os} t + \alpha_{os}, \quad z_{ij} = B_{os} t + \beta_{os}.$$

Общее решение имеет вид

$$\begin{bmatrix} \varphi_{ij} \\ z_{ij} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{os} t + \alpha_{os} \\ B_{os} t + \beta_{os} \end{bmatrix} +$$

$$+ \sum_{r=1, s=1}^{m-1, n-1} \begin{bmatrix} A_{rs} \sin(\omega_{rs} t + \alpha_{rs}) \\ B_{rs} \sin(\omega_{rs} t + \beta_{rs}) \end{bmatrix} \cos\left(\frac{2i-1}{2} \frac{\pi r}{m}\right) \cos\left(j \frac{2\pi s}{n}\right) \quad (i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}),$$

где

$$\omega_{rs}^2 = \frac{4}{\mu} \left(k_1 \sin^2 \frac{\pi r}{2m} + k_2 \sin^2 \frac{\pi s}{n} \right).$$

16.100. Решение. Вид решения обеспечивает выполнение условий $\varphi_{oj} = 0, \quad z_{oj} = 0$. Условие

$$\sin(m\gamma) = \sin[(m+1)\gamma] \rightarrow 2 \cos\left(\frac{2m+1}{2} \gamma\right) \sin \frac{\gamma}{2} = 0,$$

обеспечивающее выполнение равенств $\varphi_{mj} = \varphi_{m+1j}, \quad z_{mj} = z_{m+1j}$ определяют значения фазы γ :

$$\frac{2m+1}{2} \gamma = \frac{2r+1}{2} \pi \rightarrow \gamma = \frac{2r+1}{2m+1} \pi \quad (r = \overline{0, m-1}).$$

Условие $\cos[(n+j)\delta] = \cos(j\delta) \rightarrow 2 \sin\left(\frac{n+2j}{2} \delta\right) \sin\left(\frac{n}{2} \delta\right) = 0$, обеспечивающее выполнение равенств $\varphi_{in+j} = \varphi_{ij}, \quad z_{in+j} = z_{ij}$, определяет значения фазы δ :

$\delta = \frac{2\pi s}{n} \quad (s = \overline{1, n})$. Итак, уравнения динамики для всех значений индексов $i = \overline{1, m} \quad j = \overline{1, n}$ идентичны.

Так как $2T = \sum_{i,j=1}^{m,n} \mu (R^2 \dot{\varphi}_{ij}^2 + \dot{z}_{ij}^2)$, и

$$2\Pi = k_1 \sum_{i,j=1}^{m,n} \left[R^2 (\varphi_{i+1j} - \varphi_{ij})^2 + (z_{i+1j} - z_{ij})^2 \right] +$$

$$+ k_2 \sum_{i,j=1}^{m,n} \left[R^2 (\varphi_{ij+1} - \varphi_{ij})^2 + (z_{ij+1} - z_{ij})^2 \right]$$

имеем

$$\mu R^2 \ddot{\varphi}_{ij} - k_1 R^2 (\varphi_{i+1j} - \varphi_{ij}) + k_1 R^2 (\varphi_{ij} - \varphi_{i-1j}) -$$

$$- k_2 R^2 (\varphi_{ij+1} - \varphi_{ij}) + k_2 R^2 (\varphi_{ij} - \varphi_{ij-1}) = 0$$

или

$-k_1 R^2 \varphi_{i-1j} - k_2 R^2 \varphi_{ij-1} + \mu R^2 \ddot{\varphi}_{ij} + 2(k_1 + k_2) R^2 \varphi_{ij} - k_1 R^2 \varphi_{i+1j} - k_2 R^2 \varphi_{ij+1} = 0$, и аналогичные уравнения по координатам z_{ij}

$$-k_1 z_{i-1j} - k_2 z_{ij-1} + \mu \ddot{z}_{ij} + 2(k_1 + k_2) z_{ij} - k_1 z_{i+1j} - k_2 z_{ij+1} = 0.$$

Так как $z_{i-1j} + z_{i+1j} = z_{ij} 2 \cos \gamma$, $z_{ij-1} + z_{ij+1} = z_{ij} 2 \cos \delta$ и $\ddot{z}_{ij} = -\omega^2 z_{ij}$,

имеем $\left[-\mu \omega^2 + 2(k_1 + k_2) - k_1 2 \cos \gamma - k_2 2 \cos \delta \right] z_{ij} = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow \omega^2 = \frac{4}{\mu} \left(k_1 \sin^2 \frac{\gamma}{2} + k_2 \sin^2 \frac{\delta}{2} \right) \rightarrow \omega_{rs}^2 = \frac{4}{\mu} \left(k_1 \sin^2 \frac{(2r+1)\pi}{(2m+1)2} + k_2 \sin^2 \frac{\pi s}{n} \right).$$

Общее решение имеет вид

$$\begin{pmatrix} \varphi_{ij} \\ z_{ij} \end{pmatrix} = \sum_{r=0, s=1}^{m-1, n} \begin{bmatrix} A_{rs} \sin(\omega_{rs} t + \alpha_{rs}) \\ B_{rs} \sin(\omega_{rs} t + \beta_{rs}) \end{bmatrix} \sin\left(i \frac{2r+1}{2m+1} \pi\right) \cos\left(j \frac{2\pi s}{n}\right) \quad (i = \overline{1, m} \quad j = \overline{1, n}),$$

$$\text{где } \omega_{rs}^2 = \frac{4}{\mu} \left(k_1 \sin^2 \frac{(2r+1)\pi}{(2m+1)2} + k_2 \sin^2 \frac{\pi s}{n} \right).$$

16.101. Решение. Вид решения обеспечивает выполнение условий $\varphi_{0j} = 0$, $z_{0j} = 0$. Условие $\sin[(m+1)\gamma] = 0$, обеспечивающее равенства $\varphi_{m+1j} = 0$, $z_{m+1j} = 0$, определяет значение фазы γ :

$$\sin[(m+1)\gamma] = 0 \rightarrow \gamma = \frac{r\pi}{m+1} \quad (r = \overline{1, m}).$$

Второе условие $\cos[(n+j)\delta] = \cos(j\delta)$ обеспечивает выполнение равенств $\varphi_{in+j} = \varphi_{ij}$, $z_{in+j} = z_{ij}$ и определяет значение фазы δ :

$$\begin{aligned} \cos[(n+j)\delta] &= \cos(j\delta) \rightarrow 2 \sin\left(\frac{n+2j}{2}\delta\right) \sin\frac{n}{2}\delta = 0 \rightarrow \\ \rightarrow \delta &= \frac{2\pi s}{n} \quad (s = \overline{1, n}). \end{aligned}$$

Итак, уравнения динамики для всех значений индексов $i = \overline{1, m} \quad j = \overline{1, n}$

идентичны. Так как $2T = \sum_{ij=1}^{mn} \mu (R^2 \dot{\varphi}_{ij}^2 + \dot{z}_{ij}^2)$,

$$\begin{aligned} 2\Pi &= k_1 \sum_{i,j=1}^{m,n} \left[R^2 (\varphi_{i+1j} - \varphi_{ij})^2 + (z_{i+1j} - z_{ij})^2 \right] + \\ &+ k_2 \sum_{i,j=1}^{m,n} \left[R^2 (\varphi_{ij+1} - \varphi_{ij})^2 + (z_{ij+1} - z_{ij})^2 \right] \end{aligned}$$

имеем

$$\begin{aligned} & \mu R^2 \ddot{\varphi}_{ij} - k_1 R^2 (\varphi_{i+1j} - \varphi_{ij}) + k_1 R^2 (\varphi_{ij} - \varphi_{i-1j}) - \\ & - k_2 R^2 (\varphi_{ij+1} - \varphi_{ij}) + k_2 R^2 (\varphi_{ij} - \varphi_{ij-1}) = 0 \end{aligned}$$

или

$$-k_1 R^2 \varphi_{i-1j} - k_2 R^2 \varphi_{ij-1} + \mu R^2 \ddot{\varphi}_{ij} + 2(k_1 + k_2) R^2 \varphi_{ij} - k_1 R^2 \varphi_{i+1j} - k_2 R^2 \varphi_{ij+1} = 0, \text{ и}$$

аналогичные уравнения по координатам z_{ij}

$$-k_1 z_{i-1j} - k_2 z_{ij-1} + \mu \ddot{z}_{ij} + 2(k_1 + k_2) z_{ij} - k_1 z_{i+1j} - k_2 z_{ij+1} = 0.$$

Так как $z_{i-1j} + z_{i+1j} = z_{ij} 2 \cos \gamma$, $z_{ij-1} + z_{ij+1} = z_{ij} 2 \cos \delta$ и $\ddot{z}_{ij} = -\omega^2 z_{ij}$,

имеем $[-\mu \omega^2 + 2(k_1 + k_2) - k_1 2 \cos \gamma - k_2 2 \cos \delta] z_{ij} = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow \omega^2 = \frac{4}{\mu} \left(k_1 \sin^2 \frac{\gamma}{2} + k_2 \sin^2 \frac{\delta}{2} \right) \rightarrow \omega_{rs}^2 = \frac{4}{\mu} \left(k_1 \sin^2 \frac{r\pi}{(m+1)2} + k_2 \sin^2 \frac{\pi s}{n} \right).$$

Общее решение имеет вид

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \varphi_{ij} \\ z_{ij} \end{bmatrix} &= \sum_{r=1, s=1}^{m, n} \begin{bmatrix} A_{rs} \sin(\omega_{rs} t + \alpha_{rs}) \\ B_{rs} \sin(\omega_{rs} t + \beta_{rs}) \end{bmatrix} \sin\left(i \frac{r\pi}{m+1}\right) \cos\left(j \frac{2\pi s}{n}\right) \quad (i = \overline{1, m} \quad j = \overline{1, n}), \\ \omega_{rs}^2 &= \frac{4}{\mu} \left(k_1 \sin^2 \frac{r\pi}{(m+1)2} + k_2 \sin^2 \frac{\pi s}{n} \right) \quad (r = \overline{1, m}, \quad s = \overline{1, n}). \end{aligned}$$

$$16.102. \begin{pmatrix} x_{ijk} & y_{ijk} & z_{ijk} \end{pmatrix}^T =$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{p, r, s=1}^{n_x, n_y, n_z} \sin\left(\frac{i p \pi}{n_x + 1}\right) \sin\left(\frac{j (2r+1) \pi}{(2n_y + 1)}\right) \cos\left(\frac{(2k-1) s \pi}{2n_z}\right) \begin{bmatrix} A_{prs} \sin(\omega_{prs} t + \alpha_{prs}) \\ B_{prs} \sin(\omega_{prs} t + \beta_{prs}) \\ C_{prs} \sin(\omega_{prs} t + \gamma_{prs}) \end{bmatrix}, \\ &(i = \overline{1, n_x}, \quad j = \overline{1, n_y}, \quad k = \overline{1, n_z}), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \omega_{prs} &= \frac{2}{\sqrt{m}} \sqrt{k_x \sin^2\left(\frac{p\pi}{2(n_x + 1)}\right) + k_y \sin^2\left(\frac{(2r+1)\pi}{2(2n_y + 1)}\right) + k_z \sin^2\left(\frac{s\pi}{2n_z}\right)} \\ &(p = \overline{1, n_x}, \quad r = \overline{1, n_y}, \quad s = \overline{1, n_z}). \end{aligned}$$

$$16.103. \Omega_2^2 = \frac{a^2 \omega_2^2 + b^2 \omega_1^2}{a^2 + b^2}, \quad \Omega_i = \omega_i \quad (i = \overline{3, n}).$$

$$\begin{aligned} 16.104. \omega_1^2 &= \frac{\det(\lambda \mathbf{A} + \mathbf{b} \mathbf{b}^T)}{\lambda^{n-1} \det \mathbf{A}}, \text{ где } \mathbf{A} = (a_{ik})_{i, k=1}^n, \quad \mathbf{b} \mathbf{b}^T = (b_i b_k)_{i, k=1}^n, \\ \omega_i &= \sqrt{\lambda} \quad (i = \overline{2, n}). \end{aligned}$$

16.105. По данным задачи можно найти множество систем, у которых $\mathbf{A} = (\mathbf{U}^{-1})^T \mathbf{E}_\mu \mathbf{U}^{-1}$ и $\mathbf{C} = (\mathbf{U}^{-1})^T \mathbf{E}_\mu \mathbf{E}_{\omega^2} \mathbf{U}^{-1}$, где $\mathbf{E}_\mu$ — диагональная матрица с произвольными ненулевыми элементами, $\mathbf{E}_{\omega^2} = (\mathbf{E}_\mu)_{\mu_i = \omega_i^2}$, $\mathbf{U}$ — матрица, столбцами которой являются амплитудные векторы.

$$\mathbf{16.107.} \quad \theta_1 = \frac{\dot{\theta}_{20}}{v} [1 - \cos(vt)] + \frac{\dot{\theta}_{10}}{v} \sin(vt),$$

$$\theta_2 = \frac{\dot{\theta}_{20}}{v} \sin(vt) - \frac{\dot{\theta}_{10}}{v} [1 - \cos(vt)],$$

$$\dot{\theta}_1 = \dot{\theta}_{20} \sin(vt) + \dot{\theta}_{10} \cos(vt), \quad \dot{\theta}_2 = \dot{\theta}_{20} \cos(vt) - \dot{\theta}_{10} \sin(vt).$$

16.108. Из начальных условий имеем $\mathbf{q}^0 = \sum_{i=1}^n C_i \mathbf{u}_i$, $\dot{\mathbf{q}}^0 = \sum_{i=1}^n B_i \omega_i \mathbf{u}_i$. Амплитудные векторы, соответствующие различным частотам, ортогональны, если скалярное произведение $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ векторов $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ определяется в соответствии со следующим равенством $\sum_{i,k=1}^n a_{ik} x_i y_k$.

$$\text{Поэтому } (\mathbf{q}^0, \mathbf{u}_j) = \sum_{i=1}^n C_i (\mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j) = C_j (\mathbf{u}_j, \mathbf{u}_j) \quad C_j = \frac{(\mathbf{q}^0, \mathbf{u}_j)}{(\mathbf{u}_j, \mathbf{u}_j)} = \frac{\sum_{i,k=1}^n a_{ik} q_i^0 u_{kj}}{\sum_{i,k=1}^n a_{ik} u_{ij} u_{kj}}.$$

$$\text{Аналогично имеем } B_j = \frac{(\dot{\mathbf{q}}^0, \mathbf{u}_j)}{\omega_j (\mathbf{u}_j, \mathbf{u}_j)} = \frac{\sum_{i,k=1}^n a_{ik} \dot{q}_i^0 u_{kj}}{\omega_j \sum_{i,k=1}^n a_{ik} u_{ij} u_{kj}}.$$

$$\mathbf{16.109.} \quad \tau = 2\pi \sqrt{\frac{m}{c}} \quad \text{при} \quad v_0 \leq g \sqrt{\frac{m}{c}};$$

$$\tau = \sqrt{\frac{m}{c}} \left(\pi + 2 \arcsin \left(\frac{g}{v_0} \sqrt{\frac{m}{c}} \right) \right) + \frac{2}{g} \sqrt{v_0^2 - \frac{m}{c}} g^2 \quad \text{при} \quad v_0 > g \sqrt{\frac{m}{c}}.$$

$$\mathbf{16.110.} \quad \begin{pmatrix} x \\ l\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos \left(\sqrt{\frac{3c}{2m}} t \right) + \dot{\theta}_{10} \sqrt{\frac{2m}{3c}} \sin \left(\sqrt{\frac{3c}{2m}} t \right) \right] +$$

$$+ \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos \left(\sqrt{\frac{5c}{m}} t \right) + \dot{\theta}_{20} \sqrt{\frac{m}{5c}} \sin \left(\sqrt{\frac{5c}{m}} t \right) \right], \quad \text{где } \theta_{10}, \dot{\theta}_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{20} - \text{началь-}$$

ные значения главных координат.

$$16.111. \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} \left[\theta_{10} \cos(\omega_1 t) + \frac{\dot{\theta}_{10}}{\omega_1} \sin(\omega_1 t) \right] + \\ + \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} \left[\theta_{20} \cos(\omega_2 t) + \frac{\dot{\theta}_{20}}{\omega_2} \sin(\omega_2 t) \right], \quad \omega_1^2 = (2 - \sqrt{2})g/l,$$

$\omega_2^2 = (2 + \sqrt{2})\frac{g}{l}$, $\theta_{10}, \dot{\theta}_{10}, \theta_{20}, \dot{\theta}_{20}$ — начальные значения главных координат.

16.112. Решение. Имеем уравнения

$$\ddot{\theta}_1 + b\dot{\theta}_2 + c\theta_1 = 0, \quad \ddot{\theta}_2 - b\dot{\theta}_1 + c\theta_2 = 0.$$

Вводя переменную $z = \theta_1 + i\theta_2$, получаем $\ddot{z} - ibz + cz = 0$. Решение в виде $z = \exp(i\omega t)$ даёт частотное уравнение

$$-\omega^2 + b\omega + c = 0 \rightarrow \omega_{1,2} = \frac{b}{2} \mp \sqrt{\frac{b^2}{4} + c}.$$

Имеем общее решение

$$z = C_1 \exp \left[-i \left(\sqrt{\frac{b^2}{4} + c} - \frac{b}{2} \right) t \right] + C_2 \exp \left[i \left(\sqrt{\frac{b^2}{4} + c} + \frac{b}{2} \right) t \right], \text{ где}$$

$$\theta_{10} + i\theta_{20} = C_1 + C_2, \quad \dot{\theta}_{10} + i\dot{\theta}_{20} = -C_1 i\omega_1 + iC_2 \omega_2 \rightarrow$$

$$C_1 = \left(\frac{\theta_{10} + i\theta_{20}}{2} \right) - \left(\frac{\dot{\theta}_{20} - i\dot{\theta}_{10}}{2\omega_2} \right) = \left(\frac{\theta_{10}}{2} - \frac{\dot{\theta}_{20}}{2\omega_2} \right) + i \left(\frac{\theta_{20}}{2} + \frac{\dot{\theta}_{10}}{2\omega_2} \right),$$

$$C_2 = \left(\frac{\theta_{10} + i\theta_{20}}{2} \right) + \left(\frac{\dot{\theta}_{20} - i\dot{\theta}_{10}}{2\omega_1} \right) = \left(\frac{\theta_{10}}{2} + \frac{\dot{\theta}_{20}}{2\omega_1} \right) + i \left(\frac{\theta_{20}}{2} - \frac{\dot{\theta}_{10}}{2\omega_1} \right).$$

Запишем решение в исходных переменных

$$\theta_1 = \left(\frac{\theta_{10}}{2} - \frac{\dot{\theta}_{20}}{2\omega_2} \right) \cos(\omega_1 t) + \left(\frac{\theta_{20}}{2} + \frac{\dot{\theta}_{10}}{2\omega_2} \right) \sin(\omega_1 t) + \\ + \left(\frac{\theta_{10}}{2} + \frac{\dot{\theta}_{20}}{2\omega_1} \right) \cos(\omega_2 t) - \left(\frac{\theta_{20}}{2} - \frac{\dot{\theta}_{10}}{2\omega_1} \right) \sin(\omega_2 t), \\ \theta_2 = \left(\frac{\theta_{20}}{2} + \frac{\dot{\theta}_{10}}{2\omega_2} \right) \cos(\omega_1 t) - \left(\frac{\theta_{10}}{2} - \frac{\dot{\theta}_{20}}{2\omega_2} \right) \sin(\omega_1 t) + \\ + \left(\frac{\theta_{20}}{2} - \frac{\dot{\theta}_{10}}{2\omega_1} \right) \cos(\omega_2 t) - \left(\frac{\theta_{10}}{2} + \frac{\dot{\theta}_{20}}{2\omega_1} \right) \sin(\omega_2 t),$$

где $\omega_{1,2} = \sqrt{\frac{b^2}{4} + c} \mp \frac{b}{2},$

§ 17. Движение диссипативных систем. Асимптотическая устойчивость

17.1. $c - m\omega^2 > 0$.

17.3. Нельзя.

17.4. $(c_1 + c_2)m_2 = (c_3 + c_4)m_1$.

17.5. $\frac{1}{L_1} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) = \frac{1}{L_3} \left(\frac{1}{C_4} + \frac{1}{C_3} \right)$.

17.6. $2c_1m_2 = c_2m_1$, либо $2c_1m_2 = 3c_2m_1$.

17.9. $\frac{n+k}{2}$.

17.10. а) $l = 4, r = 0$; б) $l = 4, r = 0$; в) $l = 2, r = 2$;

г) $l = 2, r = 0$; д) $l = 5, r = 0$; е) $l = 5, r = 0$;

ж) $l = 4, r = 1$; з) $l = 3, r = 2$; и) $l = 4, r = 1$.

17.11. а) $-1 < \alpha\beta < 1$; б) $\alpha < 1, \beta > -1, \alpha + \beta > 0$;

в) $\alpha < 1, \beta > -1, (3 + \beta^2) + \alpha(1 + \beta)^2 > 0$; г) $-3 < \alpha\beta < 1$;

д) $\alpha < 1, (1 + \beta)^2 > \beta(1 - \alpha)$.

17.12. а) да; б) да; в) нет; г) да; д) нет.

17.13. $k \leq -3, l = 3$; $-3 < k < 1, l = 4; k \geq 1, l = 2$.

17.14. $k = -3 \rightarrow \lambda_1 = 0$; $k = 1 \rightarrow \lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{2}$.

17.17. $\beta^* = \frac{D(i\omega^*)}{K(i\omega^*)}$ — граничное значение параметра, соответствующее мнимому корню $\lambda = \pm i\omega^*$ характеристического уравнения. Для осциллятора $\beta(\omega)$ — мнимая ось.

17.18. Для разбиения параметра β на интервалы следует найти точки пересечения кривой $\beta(\omega) = \frac{D(i\omega)}{K(i\omega)}$ с действительной осью;

$-\infty < \beta < -4.5$; $-4.5 < \beta < \infty$.

17.19. $\beta = -5 \rightarrow l = 4, r = 0$; $\beta = -4 \rightarrow l = 2, r = 2$;

$\beta = -4.5 \pm i \rightarrow l = 3, r = 1$.

$$17.22. \omega^2 = \omega_0^2 \frac{(2\pi n / \ln k)^2}{1 + (2\pi n / \ln k)^2}.$$

$$17.23. 3c = 2c_1, \quad 3Rf = 2k.$$

17.24. За каждые полпериода максимальная деформация пружины уменьшается на $2 \frac{kmg}{cR} \left(n < \frac{x_0 cR - kmg}{4kmg} \right)$.

$$17.25. V = \frac{\beta^2 + 2mc}{4\beta} x^2 + \frac{m}{2} x\dot{x} + \frac{m^2}{2\beta} \dot{x}^2.$$

17.27. $\mathbf{r} = \left(\sum_{k=1}^n \frac{\mathbf{r}_k(0)}{\alpha_k} \right) / \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\alpha_k} \right)$, где $\mathbf{r}_k(0)$ — радиус-вектор k -го участника в начальной позиции.

$$17.31. -1 < k < 2.$$

$$17.32. 1) l = 2, \quad r = 2, \quad s = 0; \quad 2) l = 2, \quad r = 0, \quad s = 2;$$

$$3) l = 4, \quad r = 0, \quad s = 0; \quad 4) l = 2, \quad r = 0, \quad s = 2;$$

$$5) l = 2, \quad r = 2, \quad s = 0.$$

$$17.33. -4 < k < 0.$$

$$17.34. 1) l = 2, \quad r = 2, \quad s = 0; \quad 2) l = 4, \quad r = 0, \quad s = 0;$$

$$3) l = 2, \quad r = 0, \quad s = 2.$$

$$17.35. \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x_0 - 4y_0 + 2\dot{x}_0 \\ -6x_0 - \dot{x}_0 \end{pmatrix} \exp(-t) + \begin{pmatrix} 4y_0 - 3x_0 - \dot{x}_0 \\ 5x_0 + 4y_0 + \dot{x}_0 \end{pmatrix} t \exp(-t) + \\ + \begin{pmatrix} 4y_0 - 4x_0 - 2\dot{x}_0 \\ 6x_0 + 2y_0 + \dot{x}_0 \end{pmatrix} \exp(-2t).$$

$$17.36. x = \exp(-ht) \left[x_0 \cos\left(\sqrt{\omega_0^2 - h^2}t\right) + \frac{\dot{x}_0 + hx_0}{2\sqrt{\omega_0^2 - h^2}} \sin\left(\sqrt{\omega_0^2 - h^2}t\right) \right],$$

$$a) \quad x = x_0 \exp\left(-\frac{c}{b}t\right); \quad б) \quad x = x_0 \cos(\omega t) + \frac{\dot{x}_0}{\omega_0} \sin(\omega t);$$

$$в) \quad x = x_0 + \frac{\dot{x}_0}{2h} - \frac{\dot{x}_0}{2h} \exp(-2ht), \quad \text{где} \quad 2h = \frac{b}{m}, \quad \omega_0^2 = \frac{c}{m}.$$

$$17.37. x = \left(\frac{x_0}{2} + \frac{Hx_0 - \dot{y}_0}{2\sqrt{H^2 + \omega^2}} \right) \cos(\omega_1 t) + \left(\frac{y_0}{2} + \frac{Hy_0 + \dot{x}_0}{2\sqrt{H^2 + \omega^2}} \right) \sin(\omega_1 t) +$$

$$\begin{aligned}
 & + \left(\frac{x_0}{2} - \frac{Hx_0 - \dot{y}_0}{2\sqrt{H^2 + \omega^2}} \right) \cos(\omega_2 t) - \left(\frac{y_0}{2} - \frac{Hy_0 + \dot{x}_0}{2\sqrt{H^2 + \omega^2}} \right) \sin(\omega_2 t), \\
 y = & \left(\frac{y_0}{2} + \frac{Hy_0 + \dot{x}_0}{2\sqrt{H^2 + \omega^2}} \right) \cos(\omega_1 t) - \left(\frac{x_0}{2} + \frac{Hx_0 - \dot{y}_0}{2\sqrt{H^2 + \omega^2}} \right) \sin(\omega_1 t) + \\
 & + \left(\frac{y_0}{2} - \frac{Hy_0 + \dot{x}_0}{2\sqrt{H^2 + \omega^2}} \right) \cos(\omega_2 t) + \left(\frac{x_0}{2} - \frac{Hx_0 - \dot{y}_0}{2\sqrt{H^2 + \omega^2}} \right) \sin(\omega_2 t).
 \end{aligned}$$

17.38. 1. $x_{\text{вых}} = k1(t)$; 2. $x_{\text{вых}}(t) = k \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{T}\right) \right] 1(t)$;

3. $x_{\text{вых}}(t) = k \left[1 - \frac{T_3}{T_3 - T_4} \exp\left(-\frac{t}{T_3}\right) + \frac{T_4}{T_3 - T_4} \exp\left(-\frac{t}{T_4}\right) \right] 1(t)$, где

$$T_3 T_4 = T_2, \quad T_3 + T_4 = T_1;$$

4. $x_{\text{вых}}(t) = k \left[1 - \cos\left(\frac{t}{T}\right) \right] 1(t)$;

5. $x_{\text{вых}}(t) =$

$$= k \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{\zeta}{T} t\right) \left[\cos\left(\sqrt{\frac{1-\zeta^2}{T^2}} t\right) + \sqrt{\frac{\zeta^2}{1-\zeta^2}} \sin\left(\sqrt{\frac{1-\zeta^2}{T^2}} t\right) \right] \right\} 1(t);$$

6. $x_{\text{вых}}(t) = kt1(t)$;

7. $x_{\text{вых}}(t) = k \left\{ t - T \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{T}\right) \right] \right\} 1(t)$;

8. $x_{\text{вых}}(t) = (T + kt)1(t)$;

9. $x_{\text{вых}}(t) = k\delta(t)$;

10. $x_{\text{вых}}(t) = \left(\frac{k}{T}\right) \exp\left(-\frac{t}{T}\right) 1(t)$.

17.39. 1. $x_{\text{вых}} = k\delta(t)1(t)$;

2. $x_{\text{вых}}(t) = \frac{k}{T} \exp\left(-\frac{t}{T}\right) 1(t)$;

3. $x_{\text{вых}}(t) = \frac{k}{T_3 - T_4} \left[\exp\left(-\frac{t}{T_3}\right) - \exp\left(-\frac{t}{T_4}\right) \right] 1(t)$;

$$4. x_{\text{вых}}(t) = \frac{k}{T} \sin\left(\frac{t}{T}\right) 1(t);$$

$$5. x_{\text{вых}}(t) = k \left\{ \frac{\zeta}{T} \exp\left(-\frac{\zeta}{T} t\right) \left[\cos\left(\sqrt{\frac{1-\zeta^2}{T^2}} t\right) + \sqrt{\frac{\zeta^2}{1-\zeta^2}} \sin\left(\sqrt{\frac{1-\zeta^2}{T^2}} t\right) \right] - \right. \\ \left. - \exp\left(-\frac{\zeta}{T} t\right) \left[-\sqrt{\frac{1-\zeta^2}{T^2}} \sin\left(\sqrt{\frac{1-\zeta^2}{T^2}} t\right) + \frac{\zeta}{T} \cos\left(\sqrt{\frac{1-\zeta^2}{T^2}} t\right) \right] \right\} 1(t) = \\ = \frac{k}{T\sqrt{1-\zeta^2}} \exp\left(-\frac{\zeta}{T} t\right) \sin\left(\sqrt{\frac{1-\zeta^2}{T^2}} t\right) 1(t);$$

$$6. x_{\text{вых}}(t) = k 1(t);$$

$$7. x_{\text{вых}}(t) = k \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{T}\right) \right] 1(t);$$

$$8. x_{\text{вых}}(t) = k 1(t);$$

$$9. x_{\text{вых}}(t) = \frac{k}{T} \delta(t) - \frac{k}{T^2} \exp\left(-\frac{t}{T}\right) 1(t).$$

$$17.42. P < \left(\frac{29}{12} \frac{c}{l} + \frac{1}{2} \frac{\beta^2}{ml^3} \right) + \frac{5}{12} F.$$

17.43 Решение. Положение системы определим углами прецессии и нутации. Точка пересечения вертикальной и горизонтальной осей неподвижна и момент количества движения относительно этой точки равен

$$\mathbf{K}_O = \mathbf{e}_z J\dot{\psi} + \left[\frac{m}{6} \left(\frac{l}{2} - a \right)^2 + \frac{m}{6} \left(\frac{l}{2} + a \right)^2 \right] (\mathbf{s}\dot{\theta} + \mathbf{n}\dot{\psi} \sin \theta) = \\ = \mathbf{e}_z J\dot{\psi} + \left[\frac{m}{12} (l^2 + 4a^2) \right] (\mathbf{s}\dot{\theta} + \mathbf{n}\dot{\psi} \sin \theta),$$

где $\mathbf{e}_z$ — орт вертикали, $\mathbf{s}, \mathbf{n}, \mathbf{k}$ — базис в точке O : $\mathbf{s}$ — орт по горизонтальной оси, вокруг которой происходят колебания стержня, $\mathbf{n}$ — орт в вертикальной плоскости перпендикулярный стержню и $\mathbf{s}$, $\mathbf{k}$ — орт вдоль стержня. На систему действует момент силы веса $\mathbf{M}_O = -\mathbf{s} m g a \sin \theta$. Сохраняется проекция кинетического момента на вертикаль:

$$K_{Oz} = J\dot{\psi} + \frac{m}{12} (l^2 + 4a^2) \dot{\psi} \sin^2 \theta = \left[J + \frac{m}{12} (l^2 + 4a^2) \right] \omega$$

$$\text{Отсюда имеем } \dot{\psi} = \frac{J + \frac{m}{12}(l^2 + 4a^2)}{J + \frac{m}{12}(l^2 + 4a^2)\sin^2 \theta} \omega < \left[1 + \frac{m(l^2 + 4a^2)}{12J} \right] \omega.$$

$$\text{Ответ. } \omega \leq \dot{\psi} \leq \left[1 + \frac{m(l^2 + 4a^2)}{12J} \right] \omega.$$

§ 18. Вынужденные колебания. Частотные характеристики

$$18.1. \quad L = H \left(\frac{cb^2}{ml^2 p^2} - 1 \right).$$

$$18.2. \quad L = \frac{H}{p^2} \sqrt{(cb^2 - ml^2)^2 + l^2 \beta^2}.$$

$$18.3. \quad \varphi = -\operatorname{arctg} \frac{a}{g} + \left(\varphi_0 + \operatorname{arctg} \frac{a}{g} \right) \cos(\omega_0 t) + \\ + \frac{\dot{\varphi}_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) + \frac{gA\omega^2}{l^2 \omega_0^2} \frac{[\omega_0 \sin(\omega t) - \omega \sin(\omega_0 t)]}{\omega_0 (\omega_0^2 - \omega^2)}, \quad \text{где}$$

$$\omega_0^2 = \frac{\sqrt{g^2 + a^2}}{l} \approx \frac{g}{l} \left(1 + \frac{a^2}{2g^2} \right), \quad \frac{aA\omega^2}{g^2 + a^2} \ll 1, \quad \omega \neq \omega_0.$$

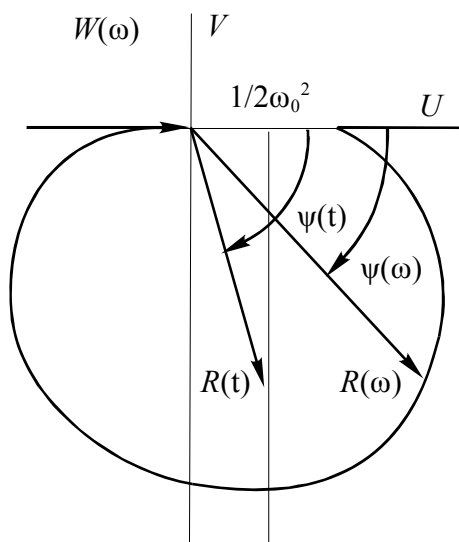
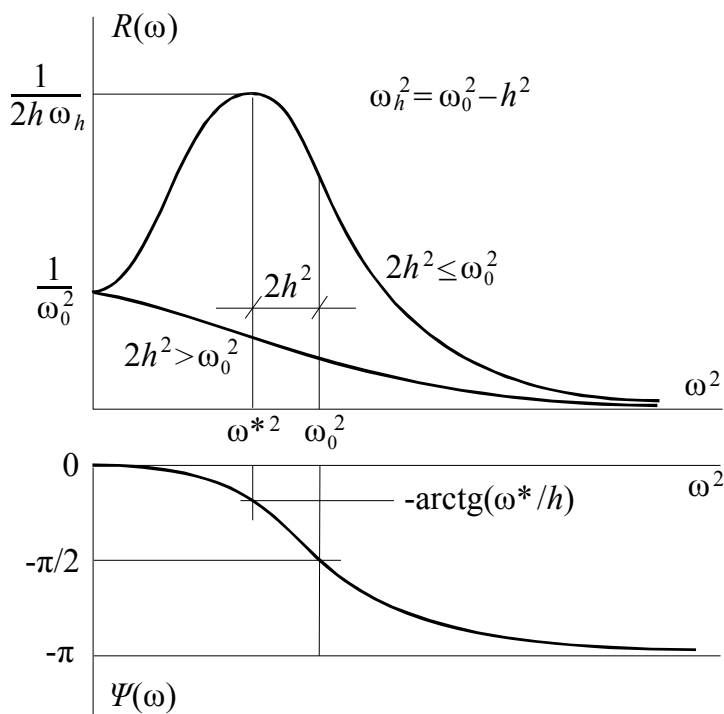
При $\omega = \omega_0$ и малых t

$$\varphi = -\operatorname{arctg} \frac{a}{g} + \left(\varphi_0 + \operatorname{arctg} \frac{a}{g} \right) \cos(\omega_0 t) + \\ + \frac{\dot{\varphi}_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) + \frac{g}{l\omega_0^2} \frac{A}{2l} [\sin(\omega_0 t) - \omega_0 t \cos(\omega_0 t)].$$

$$18.4. \quad \omega^* = \sqrt{\omega_0^2 - 2h^2}, \quad 2h = \frac{\beta}{m}, \quad R(\omega^*) = \frac{1}{2h\sqrt{\omega_0^2 - h^2}},$$

$$\psi(\omega^*) = -\operatorname{arctg} \frac{\omega^*}{h} \quad (2h^2 \leq \omega_0^2); \quad \text{если } 2h^2 > \omega_0^2, \quad \text{то следует принять}$$

$$2h^2 = \omega_0^2; \quad R(t) = \frac{1}{2\omega_0^2} \sqrt{1 + (\omega_0 t)^2}, \quad \psi(t) = -\operatorname{arctg}(\omega_0 t).$$



18.5. а) $\omega_0 = 1, \quad \frac{\beta}{m} = 2h = 0.1,$

$$W(\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 + i0.1\omega} = R(\omega) \exp[i\psi(\omega)],$$

$$R(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + 0.01\omega^2}}, \quad \psi(\omega) = -\operatorname{arctg} \frac{0.1\omega}{1 - \omega^2};$$

б) $\omega_0 = 3, \quad \frac{\beta}{m} = 2h = 10,$

$$W(\omega) = \frac{1}{9 - \omega^2 + i10\omega} = R(\omega) \exp[i\psi(\omega)],$$

$$R(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(9 - \omega^2)^2 + 100\omega^2}}, \quad \psi(\omega) = -\operatorname{arctg} \frac{10\omega}{9 - \omega^2};$$

в) $\omega_0 = 2, \quad \frac{\beta}{m} = 2h = 0,$

$$W(\omega) = \frac{1}{4 - \omega^2} = R(\omega) \exp[i\psi(\omega)], \quad R(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(4 - \omega^2)^2}},$$

$$\psi(\omega \neq 2) = 0, -\pi, \quad \psi(\omega = 2) = -\pi/2.$$

18.6. а) $W = \frac{i\omega}{\omega_0^2 - \omega^2 + i2h\omega},$ б) $W = \frac{a + ib\omega}{\omega_0^2 - \omega^2 + i2h\omega}.$

18.7. $W(i\omega) = \frac{1}{\frac{c}{m} - \Omega^2 - \omega^2 + i2f\Omega\omega}.$

18.8. $W(i\omega) = \frac{1}{\frac{1}{LC} - \omega^2 + i\frac{R}{L}\omega}.$

18.9. $p^* = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}}, \quad B_{\max} = \frac{L}{R} / \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}},$

$$\psi = -\operatorname{arctg} \frac{2L}{R} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}}.$$

18.10. а) $W(i\omega t) = \frac{1}{(1/LC) - \omega^2 + i(R/L)\omega};$

$$\text{б) } W(i\omega) = \frac{-\omega^2}{(1/LC) - \omega^2 + i(R/L)\omega};$$

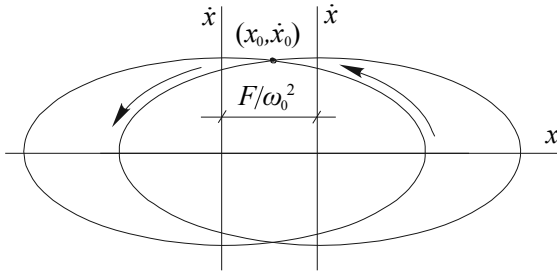
$$\text{в) } W(i\omega) = \frac{i\omega}{(1/LC) - \omega^2 + i(R/L)\omega}.$$

$$18.12. \quad \frac{c}{m} = \frac{\omega_1^2 \sqrt{B_1} \cos(\varphi_2) - \omega_2^2 \sqrt{B_2} \cos(\varphi_1)}{\sqrt{B_1} \cos(\varphi_2) - \sqrt{B_2} \cos(\varphi_1)}, \text{ где } \varphi_k = \omega_k \Delta t_k \quad (k=1, 2),$$

Δt_k — отставание по времени максимального отклонения груза от максимального значения вынуждающей силы;

$$m = \frac{A}{B_k} \left(\frac{c}{m} - \omega_k^2 \right)^2 \cos^2(\varphi_k), \quad \frac{\beta}{m} = \frac{1}{\omega_k} \left(\frac{c}{m} - \omega_k^2 \right) \operatorname{tg}(\varphi_k).$$

$$18.13. \quad W(i\omega) = \exp(-i\omega\tau).$$



$$18.14. \quad L = l_0 + (L_0 - l_0) \cos(\omega_0 t) + \frac{\dot{L}_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) + \frac{A\omega^2 [\omega_0 \sin(\omega t) - \omega \sin(\omega_0 t)]}{\omega_0 (\omega_0^2 - \omega^2)}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{c}{m}},$$

$$L = l_0 + \left(L_0 - l_0 - \frac{A}{2} \omega_0 t \right) \cos(\omega_0 t) + \left(\frac{\dot{L}_0}{\omega_0} + \frac{A}{2} \right) \sin(\omega_0 t).$$

$$18.15. \quad \tau = \frac{2}{\omega_0} \operatorname{arctg} \frac{\dot{x}_0 \omega_0}{(x_0 \omega_0^2 - F)}.$$

$$18.16. \quad A = \frac{1}{2} m a^2 \left(p^2 + \frac{c}{m} \right) \sin[p(t+t_0)] \sin[p(t-t_0)].$$

$$18.17. \quad \omega_0^2 = \frac{c}{m}, \quad 2h = \frac{\beta}{m};$$

$$R_k = \sqrt{(\omega_0^2 - k^2 \omega^2) + (2hk\omega)^2}^{-1}, \quad \psi_k = -\operatorname{arctg} \frac{2hk\omega}{\omega_0^2 - k^2 \omega^2}.$$

$$\begin{aligned} \text{a) } x = \exp(-ht) & \left[x_0 \cos(\omega_h t) + \frac{\dot{x}_0 + x_0 h}{\omega_h} \sin(\omega_h t) \right] + \\ & + \sum_k \frac{A_k}{m} R_k \left\{ \sin(k\omega t + \psi_k) - \right. \\ & \left. - \exp(-ht) \left[\sin \psi_k \cos(\omega_h t) + \frac{h \sin \psi_k + k\omega \cos \psi_k}{\omega_h} \sin(\omega_h t) \right] \right\}, \end{aligned}$$

$$\omega_h^2 = \omega_0^2 - h^2 > 0;$$

$$\begin{aligned} x = & \left[x_0 + (\dot{x}_0 + hx_0)t \right] \exp(-ht) + \\ & + \sum_k \frac{A_k}{m} R_k \left[\sin(k\omega t + \psi_k) - k\omega \cos \psi_k \exp(-ht) \right], \\ \omega_0^2 - h^2 = & 0; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x = & \frac{x_0 \lambda_2 + \dot{x}_0}{\lambda_2 - \lambda_1} \exp(-\lambda_1 t) + \frac{x_0 \lambda_1 + \dot{x}_0}{\lambda_1 - \lambda_2} \exp(-\lambda_2 t) + \\ & + \sum_k \frac{A_k}{m} R_k \sin(k\omega t + \psi_k) - \sum_k \frac{A_k}{m} R_k \frac{\lambda_2 \sin \psi_k + k\omega \cos \psi_k}{\lambda_2 - \lambda_1} \exp(-\lambda_1 t) - \\ & - \sum_k \frac{A_k}{m} R_k \frac{\lambda_1 \sin \psi_k + k\omega \cos \psi_k}{\lambda_1 - \lambda_2} \exp(-\lambda_2 t), \end{aligned}$$

$$\omega_0^2 - h^2 < 0, \quad \lambda_{1,2} = h \pm \sqrt{h^2 - \omega_0^2}.$$

$$\begin{aligned} \text{б) } x = x_0 \cos(\omega_0 t) & + \frac{\dot{x}_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) + \\ & + \sum_k \frac{A_k}{m} (\pm 1) \left[\frac{\omega_0 \sin(k\omega t) - k\omega \sin(\omega_0 t)}{\omega_0 (\omega_0^2 - k^2 \omega^2)} \right]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } x = x_0 \cos(\omega_0 t) & + \frac{\dot{x}_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) + \\ & + \frac{A_{k=\omega_0/\omega}}{m} \frac{\sin(\omega_0 t) - \omega_0 t \cos(\omega_0 t)}{2\omega_0^2} + \\ & + \sum_{k \neq \omega_0/\omega} \frac{A_k}{m} (\mp 1) \frac{\omega_0 \sin(k\omega t) - k\omega \sin(\omega_0 t)}{\omega_0 (\omega_0^2 - k^2 \omega^2)}. \end{aligned}$$

$$18.18. \omega_0^2 = \frac{1}{LC},$$

$$\begin{aligned} \text{a) } q &= q_0 \exp(-ht) \cos(\omega_h t) + \frac{\dot{q}_0 + h q_0}{\omega_h} \exp(-ht) \sin(\omega_h t) + \\ &+ \sum_{k=1,2} \frac{E_k}{L} R_k \sin(k\omega t + \psi_k) - \sum_{k=1,2} \frac{E_k}{L} R_k \sin \psi_k \exp(-ht) \cos(\omega_h t) - \\ &- \sum_{k=1,2} \frac{E_k}{L} R_k \left(\frac{k \omega \cos \psi_k + h \sin \psi_k}{\omega_h} \right) \exp(-ht) \sin(\omega_h t), \end{aligned}$$

$$2h = \frac{R}{L}, \quad \omega_h^2 = \omega_0^2 - h^2, \quad R_k = \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - k^2 \omega^2)^2 + (2hk\omega)^2}},$$

$$\psi_k = -\operatorname{arctg} \frac{2hk\omega}{\omega_0^2 - k^2 \omega^2};$$

$$\begin{aligned} \text{б) } q &= q_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{\dot{q}_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) + \\ &+ \sum_{k=1,2} (\pm 1) \frac{E_k}{L} \frac{\omega_0 \sin(k\omega t) - k\omega \sin(\omega_0 t)}{\omega_0 (\omega_0^2 - k^2 \omega^2)}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } q &= q_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{\dot{q}_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) + \\ &+ \frac{E_{k \omega = \omega_0}}{L} \frac{\sin(\omega_0 t) - \omega_0 t \cos(\omega_0 t)}{2\omega_0^2} \pm \sum_k \frac{E_{k \omega \neq \omega_0}}{L} \frac{\omega_0 \sin(k\omega t) - k\omega \sin(\omega_0 t)}{\omega_0 (\omega_0^2 - k^2 \omega^2)}. \end{aligned}$$

$$18.19. \omega \neq \omega_0, \quad x^* = AR(\omega) \sin(\omega t + \psi(\omega)),$$

$$R(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\omega_0^4 - 2\omega_0^2 \omega^2 \cos \omega \tau + \omega^4}},$$

$$\psi(\omega) = \operatorname{arctg} \frac{\omega_0^2 \sin(\omega \tau)}{\omega_0^2 \cos(\omega \tau) - \omega^2};$$

$$\omega = \omega_0, \quad x^* = \frac{A}{\omega_0^2 2 \sin(\omega_0 \tau / 2)} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2} + \frac{\omega_0 \tau}{2}\right).$$

$$18.20. F_0 = \frac{\dot{x}_0 (\omega_0^2 - \Omega^2)}{2\Omega \cos(\psi)}, \quad \psi = -\pi \frac{\Omega}{2\omega_0}.$$

$$18.21. \text{ а) } \omega_h = \sqrt{\omega_0^2 - h^2},$$

$$x = \frac{1}{\omega_h} \exp(-ht) \left[\omega_h x_0 \cos(\omega_h t) + (\dot{x}_0 + h x_0) \sin(\omega_h t) \right] + \\ + \frac{1}{\omega_h} \int_0^t F(\tau) \exp(h\tau - ht) \sin(\omega_h t - \omega_h \tau) d\tau;$$

$$\text{б) } h = \omega_0,$$

$$x = \exp(-\omega_0 t) \left[x_0 + (\dot{x}_0 + \omega_0 x_0) t \right] + \int_0^t (t - \tau) F(\tau) \exp(\omega_0 \tau - \omega_0 t) d\tau; \text{ в)}$$

$$\omega_h = \sqrt{h^2 - \omega_0^2}, \quad x = \frac{\exp(-ht)}{\omega_h} \left[\omega_h x_0 \operatorname{ch}(\omega_h t) + (\dot{x}_0 + h x_0) \operatorname{sh}(\omega_h t) \right] + \\ + \frac{1}{\omega_h} \int_0^t F(\tau) \exp(h\tau - ht) \operatorname{sh}(\omega_h t - \omega_h \tau) d\tau.$$

$$18.22. \text{ а) } \omega_h = \sqrt{h^2 - \omega_0^2},$$

$$x(t) = \frac{a}{\omega_0^2} - \frac{a \exp(-ht)}{\omega_0^2} \left[\frac{h}{\omega_h} \sin(\omega_h t) + \cos(\omega_h t) \right];$$

$$\text{б) } \omega_0 = h, \quad x(t) = \frac{a}{\omega_0^2} \left[1 - (\omega_0 t + 1) \exp(-\omega_0 t) \right];$$

$$\text{в) } \omega_h = \sqrt{h^2 - \omega_0^2},$$

$$x(t) = -\frac{a}{\omega_0^2} + \frac{a \exp(-ht)}{\omega_0^2} \left[\frac{h}{\omega_h} \operatorname{sh}(\omega_h t) + \operatorname{ch}(\omega_h t) \right].$$

$$18.23. \text{ а) } \omega_h = \sqrt{h^2 - \omega_0^2},$$

$$x(t) = \frac{a}{\omega_h \omega_0^2} \exp(-ht) \left[\omega_h h \cos(\omega_h t) + (\omega_0^2 + h^2) \sin(\omega_h t) \right];$$

$$\text{б) } \omega_0 = h, \quad x(t) = -\frac{a}{h} \exp(-ht);$$

$$\text{в) } \omega_h = \sqrt{h^2 - \omega_0^2}, \quad x(t) = a \exp(-ht) \left[\frac{h}{\omega_0^2} \operatorname{ch}(\omega_h t) + \omega_h \operatorname{sh}(\omega_h t) \right].$$

$$18.25. \quad c_2 - m_2 p^2 = 0.$$

$$18.26. \quad c_2 - m_2 p^2 = 0.$$

$$18.27. \left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_{12}} - L_2 p^2 \right) = 0.$$

$$18.28. \left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_{12}} - L_2 p^2 \right) = 0 \text{ (не изменятся).}$$

$$18.29. \omega = \sqrt{\frac{c}{m}}.$$

$$18.30. W_{11} = \frac{2c + i\beta\omega - m\omega^2}{\Delta}, \quad W_{12} = \frac{c}{\Delta}, \text{ где}$$

$$\Delta = (2c - m\omega^2)(2c + i\beta\omega - m\omega^2) - c^2.$$

$$18.31. W_{11} = \frac{c + i\beta\omega - J\omega^2}{\Delta}, \quad W_{12} = \frac{c}{\Delta}, \text{ где}$$

$$\Delta = (2c - J\omega^2)(c + i\beta\omega - J\omega^2) - c^2.$$

$$18.32. W_{22} = \frac{\left(\frac{1}{C_1} + iR\omega - L_1\omega^2 \right)}{\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + iR\omega - L_2\omega^2 \right) \left(\frac{1}{C_1} + iR\omega - L_1\omega^2 \right) - \left(\frac{1}{C_1} + iR\omega \right)^2}.$$

$$18.33. W_{11} = \frac{1 + i4\omega - 8\omega^2}{\Delta}, \quad W_{12} = \frac{-i2\omega}{\Delta}, \quad W_{21} = \frac{-i2\omega}{\Delta},$$

$$W_{22} = \frac{1 + i\omega - 0.5\omega^2}{\Delta}, \text{ где}$$

$$\Delta = (1 + i\omega - 0.5\omega^2)(1 + i4\omega - 8\omega^2) + 4\omega^2.$$

$$18.34. \begin{pmatrix} x \\ l\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} A_1 \sin\left(\sqrt{\frac{g}{2l}}t + \alpha_1\right) + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} A_2 \sin\left(\sqrt{\frac{2g}{l}}t + \alpha_2\right) + \\ + \begin{pmatrix} g - lp^2 \\ lp^2 \end{pmatrix} \frac{2Al}{m\Delta} \sin(pt), \quad \Delta = 2l^2 p^4 - 5glp^2 + 2g^2.$$

$$18.35. x_0 = 0, \quad \dot{x}_0 = 0, \quad \varphi_0 = 0, \quad \dot{\varphi}_0 = -\frac{2A}{m\sqrt{gl}}, \quad \varphi(t) = -\frac{2A}{mg} \sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right).$$

$$18.36. \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A_1 \sin(\omega_1 t + \alpha_1) \\ A_2 \sin(\omega_2 t + \alpha_2) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \frac{a}{l} \sin\sqrt{\frac{g}{l}}t,$$

$$\text{где } \omega_1^2 = \frac{g}{l}(2 - \sqrt{2}), \quad \omega_2^2 = \frac{g}{l}(2 + \sqrt{2}).$$

$$18.37. \begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \sin(\omega_1 t + \alpha_1) \\ A_2 \sin(\omega_2 t + \alpha_2) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} D \sin(pt),$$

$$\text{где } \omega_1^2 = \frac{3g}{2l}, \quad \omega_2^2 = \frac{3g}{2l} + 6 \frac{ca^2}{ml^2}, \quad D = \frac{3Ap^2}{(3g - 2lp^2)}.$$

$$18.38. \quad p = \sqrt{\frac{3g}{2l}}.$$

$$18.39. \begin{pmatrix} s_1(t) \\ s_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2mg}{c} + l \\ \frac{3mg}{c} + 2l \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 - \sqrt{5} & \sqrt{5} + 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A_1 \sin(\omega_1 t + \alpha_1) \\ A_2 \sin(\omega_2 t + \alpha_2) \end{pmatrix} -$$

$$- \left(\frac{2c - m\omega^2}{3c - m\omega^2} \right) \frac{mA\omega^2}{\Delta} \sin(\omega t), \quad \omega_1^2 = \frac{c}{m} \frac{3 - \sqrt{5}}{2}, \quad \omega_2^2 = \frac{c}{m} \frac{3 + \sqrt{5}}{2},$$

$$\Delta = m^2\omega^4 - 3cm\omega^2 + c^2.$$

$$18.40. \quad z_j = \sum_{k=1}^{\infty} R_{jk} A_k \sin(k\omega t + \alpha_k + \psi_{jk}) \quad (j=1, 2), \text{ где } A_k, \alpha_k - \text{параметры представления периодической силы рядом Фурье; } R_{jk} = |D_{jk}|, \quad \psi_{jk} = \arg D_{jk},$$

$$D_{1k} = \frac{c}{(c + i\beta k\omega - 2mk^2\omega^2)(2c - mk^2\omega^2) - c^2},$$

$$D_{2k} = \frac{2c - mk^2\omega^2}{(c + i\beta k\omega - 2mk^2\omega^2)(2c - mk^2\omega^2) - c^2}.$$

$$18.41. \text{ Возможен резонанс на частоте } \omega_1 = \sqrt{\frac{g}{l}}, \text{ если}$$

$$mla_1 p_1^2 \sin(p_1 t) + mla_2 p_2^2 \sin(p_2 t) + mla_3 p_3^2 \sin(p_3 t) \in A \sin(\omega_1 t);$$

$$\text{на частоте } \omega_2 = \sqrt{\frac{g}{l} + \frac{c}{m}}, \text{ если}$$

$$(mlp_1^2 + cl)a_1 \sin(p_1 t) - (mlp_3^2 + cl)a_3 \sin(p_3 t) \in A \sin(\omega_2 t);$$

$$\text{на частоте } \omega_3 = \sqrt{\frac{g}{l} + \frac{3c}{m}}, \text{ если}$$

$$(mla_1 p_1^2 + 3cla_1) \sin(p_1 t) - 2(mla_2 p_2^2 + 3cla_2) \sin(p_2 t) +$$

$$+ (mla_3 p_3^2 + 3cla_3) \sin(p_3 t) \in A \sin(\omega_3 t).$$

На частоте $p = \omega_2 = \sqrt{\frac{g}{l} + \frac{c}{m}}$ возможен резонанс, если $a_1 \neq a_3$.

$$18.42. \quad \omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}}.$$

$$18.43. \text{ а) } W_{11} = \frac{(1+i\omega)^2 \left[(3-4\omega^2) + i\omega(\omega^2-5) \right]}{(3-4\omega^2)^2 + (\omega^3-5\omega)^2},$$

$$W_{12} = \frac{(1+i\omega) \left[(3-4\omega^2) + i\omega(\omega^2-5) \right]}{(3-4\omega^2)^2 + (\omega^3-5\omega)^2},$$

$$W_{13} = \frac{(2+i\omega) \left[(3-4\omega^2) + i\omega(\omega^2-5) \right]}{(3-4\omega^2)^2 + (\omega^3-5\omega)^2},$$

$$\text{б) } W_{21} = \frac{(\omega^4 - 6\omega^2 + 2) + i\omega(3\omega^2 - 7)}{(\omega^4 - 6\omega^2 + 2)^2 + \omega^2(3\omega^2 - 7)^2},$$

$$W_{22} = \frac{(1-\omega^2 + 2i\omega) \left[(\omega^4 - 6\omega^2 + 2) + i\omega(3\omega^2 - 7) \right]}{(\omega^4 - 6\omega^2 + 2)^2 + \omega^2(3\omega^2 - 7)^2},$$

$$\text{в) } W_{11} = \frac{1-i\omega}{1+\omega^2}, \quad W_{12} = 2 \frac{(2-i\omega)(1-i\omega)}{(4+\omega^2)(1+\omega^2)}, \quad W_{13} = 2 \frac{(2-i\omega)(1-i\omega)^2}{(4+\omega^2)(1+\omega^2)^2};$$

$$\text{г) } W_{11} = \frac{(1-\omega^2) - i2\omega}{(1-\omega^2)^2 + 4\omega^2}, \quad W_{12} = \frac{(1-\omega^2 - i2\omega)(1-\omega^2 - i\omega)}{\left[(1-\omega^2)^2 + 4\omega^2 \right] \left[(1-\omega^2)^2 + \omega^2 \right]},$$

$$W_{13} = \frac{(1-\omega^2 - i2\omega)^2 (1-\omega^2 - i\omega)}{\left[(1-\omega^2)^2 + 4\omega^2 \right]^2 \left[(1-\omega^2)^2 + \omega^2 \right]};$$

$$\text{д) } W_{11} = \frac{(1-\omega^2 + i\omega) \left[(\omega^4 - 4\omega^2 + 2) + i\omega(3\omega^2 - 3) \right]}{(\omega^4 - 4\omega^2 + 2)^2 + (3\omega^3 + 3\omega)^2},$$

$$W_{12} = \frac{(\omega^4 - 4\omega^2 + 2) + i\omega(3\omega^2 - 3)}{(\omega^4 - 4\omega^2 + 2)^2 + (3\omega^3 + 3\omega)^2};$$

$$\text{e) } W_{11} = \frac{(1 - \omega^2 + i2\omega) \left[(\omega^4 - 3\omega^2 + 3) + i2\omega(\omega^2 - 2) \right]}{(\omega^4 - 3\omega^2 + 3)^2 + (2\omega^3 - 4\omega)^2},$$

$$W_{12} = \frac{(\omega^4 - 3\omega^2 + 3) + i2\omega(\omega^2 - 2)}{(\omega^4 - 3\omega^2 + 3)^2 + (2\omega^3 - 4\omega)^2}.$$

$$18.44. \quad z_1 = z_2 = \frac{m\alpha\omega^2}{\sqrt{(c - m\omega^2)^2 + \beta^2\omega^2}} \sin\left(\omega t - \arctg \frac{\beta\omega}{c - m\omega^2}\right).$$

$$18.48. \quad q_k = u_{k1} \sum_{i=1}^n b_i u_{i1} \frac{\sin(\omega_1 t) - \omega_1 t \cos(\omega_1 t)}{2\omega_1^2} + \\ + \sum_{\nu=2}^n u_{k\nu} \sum_{i=1}^n b_i u_{i\nu} \frac{\omega_\nu \sin(\omega_1 t) - \omega_1 \sin(\omega_\nu t)}{\omega_\nu (\omega_\nu^2 - \omega_1^2)}.$$

$$18.49. \quad \text{a) } W(i\omega) = W_2(i\omega)W_1(i\omega),$$

$$\text{б) } W(i\omega) = W_1(i\omega) + W_1(i\omega),$$

$$\text{в) } W(i\omega) = \frac{W_1(i\omega)}{1 + W_1(i\omega)W_2(i\omega)}.$$

$$18.50. \quad \text{a) } D(\lambda) = D_1(\lambda)D_2(\lambda); \quad \text{б) } D(\lambda) = D_1(\lambda)D_2(\lambda);$$

$$\text{в) } D(\lambda) = D_1(\lambda)D_2(\lambda) + K_1(\lambda)K_2(\lambda).$$

$$18.53. \quad \mathbf{A} = \frac{\operatorname{Re}[\mathbf{W}^{-1}(i\omega_1) - \mathbf{W}^{-1}(i\omega_2)]}{\omega_2^2 - \omega_1^2}, \quad \mathbf{B} = \frac{\operatorname{Im} \mathbf{W}^{-1}(i\omega)}{2\omega},$$

$$\mathbf{C} = \frac{\operatorname{Re}[\omega_2^2 \mathbf{W}^{-1}(i\omega_1) - \omega_1^2 \mathbf{W}^{-1}(i\omega_2)]}{\omega_2^2 - \omega_1^2}.$$

$$18.54. \quad \begin{pmatrix} x \\ l\varphi \end{pmatrix} = \frac{A}{9mg} \left[\begin{pmatrix} 7 \\ -5 \end{pmatrix} \sin\left(\sqrt{\frac{g}{2l}} t\right) + \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} \sin\left(\sqrt{\frac{2g}{l}} t\right) \right] - \\ - \frac{At}{3m} \sqrt{\frac{g}{2l}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cos\left(\sqrt{\frac{g}{2l}} t\right).$$

$$18.55. \quad \mathbf{W}_y = \frac{\mathbf{W}_x}{\mathbf{C}}.$$

$$18.57. \quad \overline{x^2} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k^2}{(c - m\omega^2)^2 + (\beta\omega)^2}.$$

$$18.58. \quad \bar{N} = \frac{1}{2} \frac{C^2 R \epsilon_0^2 \omega^2}{(1 - LC\omega^2)^2 + (CR\omega)^2}.$$

$$18.59. \quad z_1 = \theta_1 + \theta_2, \quad z_2 = \theta_1 - \theta_2, \quad \text{где}$$

$$\theta_1 = \frac{z_{10} + z_{20}}{2} \cos(\omega_1 t) + \frac{\dot{z}_{10} + \dot{z}_{20}}{2\omega_1} \sin(\omega_1 t) + \\ + \frac{A}{2} [\sin(\omega_1 t) - \omega_1 t \cos(\omega_1 t)], \quad \omega_1 = \sqrt{\frac{c}{m}},$$

$$\theta_2 = \frac{z_{10} - z_{20}}{2} \cos(\omega_2 t) + \frac{\dot{z}_{10} - \dot{z}_{20}}{2\omega_2} \sin(\omega_2 t), \quad \omega_2 = \sqrt{(c + 2c_1)/m}.$$

$$18.60. \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

$$18.61. \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC_1}}.$$

$$18.62. \quad \omega = \omega_1.$$

$$18.63. \quad q_1 = \frac{U_0 C}{8} \left[4\sqrt{2} \sin\left(\sqrt{\frac{1}{CL}} t\right) - 3\sin(\omega t) - \omega t \cos(\omega t) \right],$$

$$q_2 = \frac{U_0 C}{8} \left[4\sqrt{2} \sin\left(\sqrt{\frac{1}{CL}} t\right) - 5\sin(\omega t) + \omega t \cos(\omega t) \right], \quad \omega = \sqrt{\frac{2}{CL}}.$$

$$18.64. \quad x_1 = \frac{F_0}{4c} \left[\cos\left(\sqrt{\frac{2c}{3m}} t\right) - \cos\left(\sqrt{\frac{2c}{m}} t\right) \right] + \frac{F_0 t}{6\sqrt{2mc}} \sin\left(\sqrt{\frac{2c}{m}} t\right),$$

$$x_2 = \frac{F_0}{4c} \left[\cos\left(\sqrt{\frac{2c}{3m}} t\right) - \cos\left(\sqrt{\frac{2c}{m}} t\right) \right] - \frac{F_0 t}{6\sqrt{2mc}} \sin\left(\sqrt{\frac{2c}{m}} t\right).$$

$$18.65. \quad x_1 = x_3 = \frac{F_0 n}{c(2+n)^2} \left[1 - \cos(\omega t) - \frac{\omega t}{2} \sin(\omega t) \right],$$

$$x_2 = \frac{F_0 n}{c(2+n)^2} \left[1 - \cos(\omega t) + \frac{\omega t}{n} \sin(\omega t) \right], \quad \text{где } \omega = \sqrt{\frac{c}{m} \left(\frac{2+n}{n} \right)}.$$

18.66.

$$\begin{aligned}\varphi_1 &= \frac{F_0}{8c\sqrt{m}} \left[2 - \cos\left(\sqrt{\frac{2c}{m}}t\right) - \cos\left(\sqrt{\frac{4c}{m}}t\right) \right] + \frac{F_0}{8c} \sqrt{\frac{2c}{m}} t \sin\left(\sqrt{\frac{2c}{m}}t\right), \\ \varphi_2 &= \frac{F_0}{8c\sqrt{m}} \left[2 - 3\cos\left(\sqrt{\frac{2c}{m}}t\right) + \cos\left(\sqrt{\frac{4c}{m}}t\right) \right], \\ \varphi_3 &= \frac{F_0}{8c\sqrt{m}} \left[2 - \cos\left(\sqrt{\frac{2c}{m}}t\right) - \cos\left(\sqrt{\frac{4c}{m}}t\right) \right] - \frac{F_0}{8c} \sqrt{\frac{2c}{m}} t \sin\left(\sqrt{\frac{2c}{m}}t\right), \\ \varphi_4 &= \frac{F_0}{8c\sqrt{m}} \left[2 - 3\cos\left(\sqrt{\frac{2c}{m}}t\right) + \cos\left(\sqrt{\frac{4c}{m}}t\right) \right].\end{aligned}$$

18.67.

$$\begin{aligned}x_1 &= 9l - \frac{(5+\sqrt{5})g}{5\sqrt{(5-3\sqrt{5})^2\Omega^4 + 4\frac{\beta^2}{m^2}\Omega^2}} \sin\left(\Omega t - \operatorname{arctg} \frac{2\beta}{m(5-3\sqrt{5})\Omega}\right) - \\ &\quad - \frac{(5-\sqrt{5})g}{5\sqrt{(5+3\sqrt{5})^2\Omega^4 + 4\frac{\beta^2}{m^2}\Omega^2}} \sin\left(\Omega t - \operatorname{arctg} \frac{2\beta}{m(5+3\sqrt{5})\Omega}\right), \\ x_2 &= 15l - \frac{(5+3\sqrt{5})g}{10\sqrt{(5-3\sqrt{5})^2\Omega^4 + 4\frac{\beta^2}{m^2}\Omega^2}} \sin\left[\Omega t - \operatorname{arctg} \frac{2\beta\Omega}{m(5-3\sqrt{5})\Omega^2}\right] - \\ &\quad - \frac{(5-3\sqrt{5})g}{10\sqrt{(5+3\sqrt{5})^2\Omega^4 + 4\frac{\beta^2}{m^2}\Omega^2}} \sin\left[\Omega t - \operatorname{arctg} \frac{2\beta\Omega}{m(5+3\sqrt{5})\Omega^2}\right].\end{aligned}$$

18.68.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \frac{h}{10c} \left[\sin\left(\sqrt{\frac{c}{m}}t\right) - \sqrt{\frac{c}{m}}t \cos\left(\sqrt{\frac{c}{m}}t\right) \right] - \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} \frac{h}{25c} \sin\left(\sqrt{\frac{c}{m}}t\right).$$

§ 19. Уравнения Гамильтона, Рауса, Уиттекера и Якоби

19.1.
$$\begin{pmatrix} x \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/m \\ \omega \end{pmatrix} \left(\frac{mx_0}{2} + \frac{p_0}{2\omega} \right) \exp(\omega t) + \begin{pmatrix} 1/m \\ -\omega \end{pmatrix} \left(\frac{mx_0}{2} - \frac{p_0}{2\omega} \right) \exp(-\omega t),$$

где x_0, p_0 — начальные значения переменных.

$$19.2. H = \frac{p^2}{2ml^2} - mgl \cos \varphi.$$

$$19.3. H = \frac{p^2}{2ml^2} - mgl \cos \varphi.$$

$$19.4. H = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + mgz.$$

$$19.5. \text{ а) } H = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \Pi(x, y, z);$$

$$\text{ б) } H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\phi^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + \Pi(r, \theta, \varphi);$$

$$\text{ в) } H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\varphi^2}{r^2} + p_z^2 \right) + \Pi(r, \varphi, z).$$

$$19.6. H = \frac{1}{2} \left(\frac{p_1^2}{3} + p_2^2 \right) + q_1^2 + \frac{q_2^2}{2} + q_1 q_2.$$

$$19.7. H = \frac{p_1^2 - 2p_1 p_2 \cos(q_1 - q_2) + 5p_2^2}{2[4 + \sin^2(q_1 - q_2)]} - 3\cos q_1 - \cos q_2.$$

$$19.8. H = \frac{1}{2}(p_1^2 - 2p_1 p_3 + p_2^2 - 2p_2 p_4 + 3p_3^2 + 3p_4^2) + \\ 2(q_1^2 + q_2^2 - q_1 q_2) + \frac{q_3^2 + q_4^2}{4}.$$

$$19.9. H = \frac{(p_1 + p_2)^2}{2at^2} + \frac{p_2^2}{2} + a \cos q_2.$$

$$19.10. H = \frac{p_1^2}{4a} + \frac{p_2^2}{4(c^2 + b^2 \cos^2 q_1)}.$$

$$19.11. H = \frac{2(q_1 p_1^2 + q_2 p_2^2)}{q_1 + q_2} + \frac{p_3^2}{2q_1 q_2} - \frac{a}{q_1 + q_2} + b(q_1 - q_2).$$

$$19.12. L = \frac{1}{2}(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2) - \frac{a}{4}(q_1 - q_2)^2 - \frac{b}{4}(q_1 + q_2)^2.$$

$$19.13. L = \frac{\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2}{4a} + \frac{\dot{q}_1 q_2 - \dot{q}_2 q_1}{2a} + \frac{q_1^2 + q_2^2}{4a}.$$

$$19.14. L = \frac{1}{2}(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 \sin^2 q_1) + a \cos q_1.$$

$$19.15. L = \frac{1}{2} (q_1^2 + q_2^2) (\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 - 2a).$$

$$19.16. L = \dot{q}_1 \dot{q}_2 - q_1 q_2.$$

$$19.17. H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\phi^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + \Pi(r) - \text{в координатах } r, \theta, \phi,$$

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\phi^2}{r^2} + p_z^2 \right) + \Pi(r) \quad - \text{в координатах } r, \theta, z.$$

$$19.18. H = \frac{1}{2} \left(\frac{p_1^2}{m_1} + \frac{p_2^2}{m_2} + \frac{p_3^2}{m_3} \right) + \frac{c_1}{2} (x_1 - x_2)^2 + \frac{c_2}{2} (x_2 - x_3)^2.$$

$$19.19. t = \int_{\psi_0}^{\psi} \frac{R^2 \sqrt{m(M + 2m \sin^2 \psi)} d\psi}{\sqrt{2[(h - mgR \cos \psi)(M + 2m \sin^2 \psi) R^2 - p_\phi^2]}},$$

$$\varphi - \varphi_0 = \int_{\psi_0}^{\psi} \frac{\sqrt{2m} p_\phi d\psi}{\sqrt{(M + 2m \sin^2 \psi)} \sqrt{[(h - mgR \cos \psi)(M + 2m \sin^2 \psi) R^2 - p_\phi^2]}}$$

где h, p_ϕ — постоянные.

$$19.20. H = \frac{p_1^2 + p_2^2}{2m} - \frac{m\omega^2}{2} (x_1^2 + x_2^2) + \frac{c}{2} (x_1 - x_2 - l_0)^2.$$

$$19.22. H = c \sqrt{m_0^2 c^2 + p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\phi^2}{r^2 \sin^2 \theta}} - \frac{\gamma}{r}.$$

$$19.23. H = \frac{1}{2mR^2} \left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} \right) + mgR \cos \theta.$$

$$19.24. H = \frac{1}{2mR(t)^2} \left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} \right) + mgR(t) \cos \theta.$$

$$19.25. H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{[p_\psi + aF(\theta)]^2}{2mr^2 \sin^2 \theta}.$$

$$19.26. H = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2(m_1 + m_2)} + \frac{(m_1 + m_2)}{2m_1 m_2} \left(p_r^2 + \frac{p_\phi^2}{r^2} \right) + \frac{c}{2} (r - l_0)^2.$$

$$19.27. H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2(m_1 + m_2)} + \frac{(m_1 + m_2)}{2m_1 m_2} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\phi^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) - \gamma \frac{m_1 m_2}{r}.$$

$$19.28. H = \frac{(p_\psi - p_\phi \cos \theta)^2}{2A \sin^2 \theta} + \frac{p_\theta^2}{2A} + \frac{p_\phi^2}{2C} + mga \cos \theta.$$

$$19.29. p_x = C_x, \quad x = \frac{C_x}{m}t + x_0, \quad p_y = C_y, \quad y = \frac{C_y}{m}t + y_0, \quad p_\psi = C_\psi,$$

$$\frac{p_z^2}{2m} + mgz = C_z, \quad t = \int_{z_0}^z \frac{mdz}{\sqrt{2m(C_z - mgz)}},$$

$$p_\theta^2 + \frac{C_\psi^2}{\sin^2 \theta} = C_\theta, \quad t = \int_{\theta_0}^{\theta} \frac{ml^2 \sin \theta d\theta}{3\sqrt{C_\theta \sin^2 \theta - p_\psi^2}},$$

$$\psi = \psi_0 + \int_{\theta_0}^{\theta} \frac{C_\psi d\theta}{\sin \theta \sqrt{C_\theta \sin^2 \theta - C_\psi^2}}.$$

$$19.30. H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + mgz + \frac{p_\phi^2}{2C} + \frac{p_\theta^2 \sin^2 \theta}{2AB \sin^2 \theta} (B \cos^2 \phi + A \sin^2 \phi) +$$

$$+ \frac{(p_\psi - p_\phi \cos \theta)^2}{2AB \sin^2 \theta} (B \sin^2 \phi + A \cos^2 \phi) + \frac{p_\theta \sin \theta (p_\psi - p_\phi \cos \theta)}{2AB \sin^2 \theta} (B - A) \sin 2\phi.$$

$$19.31. x - x_0 = \frac{3mr^2 C_x + mr \cos \alpha (mgrt \sin \alpha + 2C_\phi)}{3mr^2 (m + M) - 2m^2 r^2 \cos^2 \alpha} t, \quad p_x = C_x,$$

$$\phi - \phi_0 = \frac{2mr C_x \cos \alpha + (m + M) (mgrt \sin \alpha + 2C_\phi)}{3mr^2 (m + M) - 2m^2 r^2 \cos^2 \alpha} t, \quad p_\phi = mgrt \sin \alpha + C_\phi.$$

$$19.32. H = \frac{6(p_1^2 - 3p_1 p_2 \cos(\phi_1 - \phi_2) + 4p_2^2)}{ml^2 [7 + 9 \sin^2(\phi_1 - \phi_2)]} - \frac{mgl}{2} (3 \cos \phi_1 + \cos \phi_2).$$

$$19.34. \dot{q}_1 = \frac{p_1}{L_1}, \quad \dot{p}_1 = \frac{1}{C_0} q_2 - \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_0} \right) q_1 + \varepsilon_1(t),$$

$$\dot{q}_2 = \frac{p_2}{L_2}, \quad \dot{p}_2 = \frac{1}{C_0} q_1 - \left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_0} \right) q_2 + \varepsilon_2(t).$$

$$19.35. \mathbf{A} = -\mathbf{D} = \mathbf{A}^T, \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}^T, \quad \mathbf{C} = \mathbf{C}^T.$$

$$19.36. H = \frac{1}{2m} \sum_{k=1}^3 \frac{p_k^2}{g_{kk}} + \Pi(q_1, q_2, q_3), \quad \text{где } g_{kk} = \left(\frac{\partial x}{\partial q_k} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_k} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_k} \right)^2.$$

$$19.37. 2H = \sum_{jk=1}^n p_j a^{jk} (p_k - a_k) - \sum_{jk=1}^n (p_j - a_j) a^{jk} a_k - 2a_0(q, t),$$

$$\sum_{j=1}^n a^{sj} a_{jk} = \delta_k^s.$$

$$19.38. \dot{q}_i = \sum_{j=1}^n a^{ij} p_j, \quad \dot{p}_i = -\sum_{j=1}^n c_{ij} q_j, \quad \sum_{j=1}^n a^{sj} a_{jk} = \delta_k^s.$$

19.39.

$$p_j(t) = p_j(0) + \int_0^t b_j(\tau) d\tau, \quad q_j(t) = q_j(0) + \sum_{k=1}^n a^{jk} \int_0^t p_k(\tau) d\tau, \quad j = \overline{1, n}.$$

$$19.41. p_{qi} = \sum_{s=1}^n p_{\theta s} \frac{\partial \theta_s}{\partial q_i}, \quad p_{\theta s} = \sum_{i=1}^n p_{qi} \frac{\partial q_i}{\partial \theta_s}.$$

$$19.42. a) p_r = p_x \cos \varphi + p_y \sin \varphi, \quad p_\varphi = -p_x r \sin \varphi + p_y r \cos \varphi;$$

$$б) p_r = p_x \sin \theta \cos \varphi + p_y \sin \theta \sin \varphi + p_z \cos \theta,$$

$$p_\theta = p_x r \cos \theta \cos \varphi + p_y r \cos \theta \sin \varphi - p_z \sin \theta,$$

$$p_\varphi = -p_x r \sin \theta \sin \varphi + p_y r \sin \theta \cos \varphi.$$

$$19.43. H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\varphi^2}{r^2} + p_z^2 \right) + \frac{1}{2} (\alpha r^2 \cos^2 \varphi + \beta r^2 \sin^2 \varphi + \gamma z^2),$$

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + \frac{r^2}{2} (\alpha \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + \beta \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + \gamma \cos^2 \theta).$$

$$19.44. \dot{q}_1 = \frac{p_1 + p_2}{L}, \quad \dot{p}_1 = -\frac{q_1}{C}, \quad \dot{q}_2 = \frac{2p_1 + 5p_2}{2L}, \quad \dot{p}_2 = -\frac{q_2}{C}.$$

$$19.46. \dot{q}_1 = \frac{p_1}{L}, \quad \dot{p}_1 = -\frac{q_1}{C_1} - \frac{q_1 - q_2}{C}, \quad \dot{q}_2 = \frac{p_2}{L}, \quad \dot{p}_2 = -\frac{q_2}{C_2} + \frac{q_1 - q_2}{C}.$$

$$19.47. \dot{x} = \frac{4rp_x - 2p_\varphi}{5mr}, \quad \dot{p}_x = -2cx, \quad \dot{\varphi} = \frac{6p_\varphi - 2rp_x}{5mr^2}, \quad \dot{p}_\varphi = -2r^2\varphi.$$

$$19.48. \dot{x}_1 = \frac{2}{3m} p_1, \quad \dot{p}_1 = -cx_1 - c(x_1 - x_2), \quad \dot{x}_2 = \frac{2}{3m} p_2,$$

$$\dot{p}_2 = -cx_2 + c(x_1 - x_2).$$

$$19.53. q_i = q_i(q_{j0}, p_{j0}, t_{fH}), \quad p_i = p_i(q_{j0}, p_{j0}, t_{fH}) \quad (i, j = \overline{1, n}), \text{ где}$$

$$f_H = \frac{\partial f}{\partial H} = \text{const}.$$

$$19.54. \quad q_i = q_i(\alpha_j, \beta_j, t), \quad p_i = p_i(\alpha_j, \beta_j, t) - \frac{\partial f(q, t)}{\partial q_i} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$19.55. \quad q_i = q_i\left(\alpha_j, \beta_j, \int_0^t \gamma(\xi) d\xi\right), \quad p_i = p_i\left(\alpha_j, \beta_j, \int_0^t \gamma(\xi) d\xi\right) \quad (i, j = \overline{1, n}).$$

19.56. Неособенному точечному преобразованию $q, \dot{q}, t \rightarrow \theta, \dot{\theta}, t$ соответствуют замены $a^{ik} a_{kj} = \delta_j^i \rightarrow b^{si} b_{ik} = \delta_k^s$, $a_i \rightarrow b_i$, $a_0 \rightarrow b_0$, где

$$a_i = \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q^i} \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial t} = \sum_{s=1}^n b_s \frac{\partial \theta^s}{\partial q^i}, \quad b_s = \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial \theta^s} \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial t} = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial q^i}{\partial \theta^s},$$

$$a_0 = b_0 = \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial t} \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial t},$$

$$a_{ij} = \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q^i} \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q^j} = \sum_{i,j=1}^n b_{sk} \frac{\partial \theta^s}{\partial q^i} \frac{\partial \theta^k}{\partial q^j},$$

$$b_{sk} = \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial \theta^s} \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial \theta^k} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial q^i}{\partial \theta^s} \frac{\partial q^j}{\partial \theta^k}.$$

$$19.57. \quad \tilde{H}(q, \tilde{p}, t) = H\left(q, p - \frac{\partial F}{\partial q}, t\right) - \frac{\partial F}{\partial t}.$$

$$19.58. \quad \tilde{L}(q, \dot{q}, t) = \gamma(t) L(q, \dot{q}, t) + \frac{d\Phi(q, t)}{dt}.$$

$$19.60. \quad \tilde{H}(q, \tilde{p}, t) = H(q, \tilde{p}, t) + \frac{\partial F(q, t)}{\partial t}.$$

19.61. $\dot{q}_i = \frac{\partial \hat{T}}{\partial p_i}$, $\dot{p}_i = -\frac{\partial \hat{T}}{\partial q_i} + Q_i$, где $\hat{T} = \sum_{i=1}^n p_i \hat{q}_i - T(q, \hat{q})$ — союзное выражение кинетической энергии.

$$19.65. \quad H = \frac{p^2}{2m} + (c - mh^2) \frac{y^2}{2} - yF \exp(ht).$$

$$19.66. \quad \dot{\phi} = \frac{p_{\phi}}{mr^2}, \quad \dot{p}_{\phi} = 0, \quad -m\ddot{r} + \frac{p_{\phi}^2}{mr^3} - f(r) = 0.$$

$$19.67. \quad \dot{\phi} = \frac{p_{\phi}}{mr^2 \sin^2 \theta}, \quad \dot{p}_{\phi} = 0, \quad -m\ddot{r} + \frac{p_{\phi}^2}{mr^3 \sin^2 \theta} + mr\dot{\theta}^2 - \gamma \frac{mM}{r^2} = 0,$$

$$-mr^2\ddot{\theta} - m2r\dot{r}\dot{\theta} + \frac{p_{\phi}^2 \cos \theta}{mr^2 \sin^3 \theta} = 0.$$

$$19.68. \dot{x} = \frac{p_x}{m_1 + m_2}, \quad \dot{p}_x = 0, \quad \dot{y} = \frac{p_y}{m_1 + m_2},$$

$$\dot{p}_y = 0, \quad \dot{z} = \frac{p_z}{m_1 + m_2}, \quad \dot{p}_z = 0,$$

$$\dot{\phi} = \frac{p_\phi (m_1 + m_2)}{m_1 m_2 r^2 \sin^2 \theta}, \quad p_\phi = 0, \quad -\frac{m_1 m_2 (\dot{r} - r \dot{\theta}^2)}{m_1 + m_2} + \frac{p_\phi^2 (m_1 + m_2)}{m_1 m_2 r^3 \sin^2 \theta} - \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2} = 0,$$

$$-\frac{m_1 m_2 (r^2 \ddot{\theta} + 2r \dot{r} \dot{\theta})}{m_1 + m_2} + \frac{p_\phi^2 (m_1 + m_2) \cos \theta}{m_1 m_2 r^2 \sin^3 \theta} = 0.$$

$$19.69. \dot{\psi} = \frac{2p_\psi}{(M + 2m \sin^2 \varphi) R^2}, \quad \dot{p}_\psi = 0,$$

$$-mR^2 \ddot{\varphi} - \frac{4p_\psi^2 m \sin \varphi \cos \varphi}{(M + 2m \sin^2 \varphi)^2 R^2} + mgR \sin \varphi = 0.$$

$$19.70. R = m_0 c^2 \sqrt{\left(1 - \frac{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2}{c^2}\right) \left(1 + \frac{p_\phi^2}{c^2 m_0^2 r^2 \sin^2 \theta}\right)} - \frac{\gamma}{r}.$$

$$19.71. R = - \sum_{s=m+1}^n p_s (\dots) \dot{q}_s + H[q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_m, p_{m+1}(\dots), \dots, p_n(\dots)], \text{ где}$$

$$p_s = p_s(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_m, \dot{q}_{m+1}, \dots, \dot{q}_n), \quad \det \left(\frac{\partial^2 H}{\partial p_s \partial p_k} \right) \neq 0, \quad s, k = \overline{m+1, n}.$$

$$19.72. q_1' = q_1 p_1 D, \quad p_1' = [2h - (p_1^2 + p_2^2) - (2q_1^2 + q_2^2)] D,$$

$$q_2' = q_1 p_2 D, \quad p_2' = -q_1 q_2 D, \quad \text{где } D = \frac{1}{\sqrt{2h - (p_1^2 + p_2^2) - (q_1^2 + q_2^2)}}.$$

$$19.73. x' = \frac{p_x}{\sqrt{2mh - 2m^2 gz - p_x^2 - p_y^2}}, \quad y' = \frac{p_y}{\sqrt{2mh - 2m^2 gz - p_x^2 - p_y^2}},$$

где p_x, p_y постоянные.

$$19.74. L = -\frac{m_0}{2} (\dot{x}_0^2 + \sum_{j=0}^3 \dot{X}_j^2) + \Pi(X_1, X_2, X_3) \frac{\dot{x}_0}{c},$$

$$H = -\frac{1}{2m_0} \sum_{j=1}^3 p_j^2 - \frac{1}{2m_0} \left(-p_0 + \frac{\Pi}{c} \right)^2, \quad K = -\frac{1}{c} \sqrt{m_0^2 c^2 - \sum_{j=0}^3 p_j^2} - \frac{\Pi}{c^2},$$

$$P = m_0 \sqrt{1 + c^2 \sum_{j=1}^3 \dot{X}_j^2} + \frac{\Pi}{c^2}.$$

$$19.75. \quad \frac{\partial P}{\partial x'} = \frac{x' \sqrt{2m(h - mgz)}}{\sqrt{1 + x'^2 + y'^2}} = \text{const}, \quad \frac{\partial P}{\partial y'} = \frac{y' \sqrt{2m(h - mgz)}}{\sqrt{1 + x'^2 + y'^2}} = \text{const},$$

где

$$x' = \frac{dx}{dz}, \quad y' = \frac{dy}{dz}.$$

$$19.76. \quad \dot{x}_i = \frac{1}{m} \left(p_i - \frac{e}{c} A_i \right), \quad p_i = \frac{e}{mc} \sum_{j=1}^3 \left(p_j - \frac{e}{c} A_j \right) \frac{\partial A_j}{\partial x_i} - e \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \quad (i = \overline{1, 3}).$$

$$19.77. \quad L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}} + \frac{e}{c} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{v}) - e\varphi.$$

$$19.78. \quad H = \frac{1}{2m} \left[p^2 \exp\left(-\frac{\beta t}{m}\right) - \beta x p + \exp\left(\frac{\beta t}{m}\right) \left(cm - \frac{\beta^2}{4} \right) x^2 \right].$$

$$19.79. \quad \dot{x} = \frac{p}{m} \exp\left(-\frac{\beta t}{m}\right), \quad \dot{p} = -cx \exp\left(\frac{\beta t}{m}\right), \quad F(x, t) = \frac{1}{2} \beta \frac{x^2}{2} \exp\left(\frac{\beta t}{m}\right).$$

§ 20. Первые интегралы. Скобки Пуассона. Теорема Нётер

$$20.1. \quad (K_i, p_i) = (x_i, K_i) = (K^2, K_i) = 0, \quad (K_1, K_2) = -(K_2, K_1) = K_3, \\ (K_2, K_3) = -(K_3, K_2) = K_1, \quad (K_3, K_1) = -(K_1, K_3) = K_2.$$

$$20.2. \quad (\varphi, \psi) = \frac{2}{1 + (p/q)^2} + \frac{2p}{1 + (p/q)^2} \frac{p}{q^2} = 2.$$

$$20.3. \quad (\varphi, \psi) = \varphi'(q^2 + p^2, \psi) = \varphi' \left[\frac{2}{1 + (p/q)^2} + \frac{2p}{1 + (p/q)^2} \frac{p}{q^2} \right] = 2\varphi'.$$

$$20.4. \quad (\varphi, \psi) = \frac{\partial \psi}{\partial p_i}.$$

$$20.5. \quad (\varphi, \psi) = -\frac{\partial \psi}{\partial q_i}.$$

$$20.6. \quad (\varphi, \psi) = \delta_{ij}.$$

$$20.7. \quad (\varphi, \psi) = 0.$$

$$20.8. \quad (\varphi, \psi) = 0.$$

$$20.9. (\varphi, \psi) = \frac{\partial F}{\partial \varphi}(\varphi, \varphi) = 0.$$

$$20.10. (\varphi, \psi) = \cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) = 1.$$

$$20.11. (\varphi, \psi) = \sum_{i=1}^n (3q_i^2 2p_i - 2p_i 3q_i^2) = 0.$$

$$20.12. (\varphi, \psi) = -\sin(\dots)\cos(\dots)\left((p_i^2 + q_i^2), (p_i^2 + q_i^2)\right) = 0.$$

$$20.13. (\varphi, \psi) = \frac{\partial f_1}{\partial g} \frac{\partial f_1}{\partial g}(g, g) = 0.$$

$$20.14. \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = (q_i, H), \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} = (p_i, H).$$

$$20.15. Z_j(x_1, \dots) =$$

$$= \sum_{i=1}^n \left[X_i(x_1, \dots) \frac{\partial Y_j(x_1, \dots)}{\partial x_i} - Y_i(x_1, \dots) \frac{\partial X_j(x_1, \dots)}{\partial x_i} \right] \frac{\partial}{\partial x_j}.$$

$$20.25. \int \frac{dq_k}{\left(\frac{\partial f_k}{\partial p_k}\right)_{p_k(q_k, \dots)}} =$$

$$= \int \frac{\partial H(\alpha_1, t)}{\partial \alpha_1} \frac{\partial f_1(\alpha_2, \dots)}{\partial \alpha_2} \Big|_{q_1(\dots, t), p_1(\dots, t)} \dots \frac{\partial f_{k-1}(\alpha_k, \dots)}{\partial \alpha_k} \Big|_{q_{k-1}(\dots, t), p_{k-1}(\dots, t)} dt + \beta_k, \quad k = \overline{1, n},$$

где $\left(\frac{\partial f_k}{\partial p_k}\right)_{p_k(q_k, \dots)}$ есть функция переменной q_k , $\frac{\partial f_j(\alpha_{j+1}, \dots)}{\partial \alpha_{j+1}} \Big|_{q_j(\dots, t), p_j(\dots, t)}$,

$j = \overline{1, k-1}$ — функции времени, а $q_j(\dots, t), p_j(\dots, t)$ — решения, полученные на предыдущем шаге.

$$20.28. \text{ а) } q_i = \frac{\sqrt{2h_i}}{\omega_i} \sin(\omega_i t + \beta_i), \quad 2h_i = p_i^2 + \omega_i^2 q_i^2, \quad i = \overline{1, n};$$

$$\text{ б) } q_1 = \sqrt{2h} \sin(t\sqrt{\alpha} + \beta_1), \quad \alpha = p_2^2 + q_2^2, \quad 2h = p_1^2 \alpha + q_1^2,$$

$$q_2 = \sqrt{\alpha} \sin\left[\frac{h}{\alpha} t + \frac{h}{2\alpha\sqrt{\alpha}} \sin(t2\sqrt{\alpha} + 2\beta_1) + \beta_2\right];$$

$$\text{ в) } q_1 = \sqrt{\alpha_1} \sin\left(\frac{\alpha_2}{2} t + \beta_1\right), \quad q_2 = -\sqrt{\alpha_2} \sin\left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2^2} 2t - \beta_2\right), \quad \alpha_i = p_i^2 + q_i^2;$$

$$\text{ г) } q_1 = \sqrt{\alpha_1} \sin\left(\int 2F(\alpha_2, \dots, \alpha_n, t) dt + \beta_1\right), \quad q_j = \alpha_1 \int \frac{\partial F(\alpha_2, \dots, \alpha_n, t)}{\partial \alpha_j} dt + \beta_j,$$

$$p_1^2 + q_1^2 = \alpha_1, \quad p_j = \alpha_j, \quad j = \overline{2, n}.$$

20.29. $W(q, p, t) + \int f(t) dt = \text{const.}$

20.30. $q = q\left(q_0, p_0, \frac{\partial F}{\partial \alpha_1} t\right), \quad p = p\left(q_0, p_0, \frac{\partial F}{\partial \alpha_1} t\right),$

$$F = f(H_1, H_2)_{H_2(H_1=\alpha_1)}.$$

20.33. $H = -\sum_{i=1}^n p_i \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f_j}{\partial q_i}\right)^{-1} \frac{\partial f_j}{\partial t}, \quad \text{где} \quad \left(\frac{\partial f_i}{\partial q_s}\right)^{-1} \left(\frac{\partial f_j}{\partial q_s}\right) = \delta_i^j.$

20.35. $b + la = 0, \quad k + 2 + l = 0, \quad \sum_{i=1}^n p_i q_i + l t H = \text{const},$ где p_i — импульсы

и H — гамильтониан системы.

20.37. $p_1 x_2 - p_2 x_1 = \text{const}.$

20.38. $\sum_{i=1}^n (p_{xi} x_i + p_{yi} y_i + p_{zi} z_i) - 2Ht = \text{const},$ где p_{xi}, p_{yi}, p_{zi} — импульсы, H — гамильтониан.

20.41. $\sum_{i=1}^n \sqrt{\lambda_i} \dot{q}_i \left(a \sqrt{\lambda_i} q_i + c_i + \sum_{j=1}^n b_{ij} \sqrt{\lambda_j} q_j \right) -$
 $-\left[\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \lambda_i \dot{q}_i^2 + \Pi(q) \right] (2at + d) \rightarrow$
 $\rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Pi(q)}{\partial q_i} \sqrt{\lambda_i} \left(a \sqrt{\lambda_i} q_i + c_i + \sum_{j=1}^n b_{ij} \sqrt{\lambda_j} q_j \right) + 2a \Pi(q) = 0.$

20.42. $\sum_{i,k=1}^n v_{ik} \dot{q}_k \left(a \sum_{s=1}^n v_{is} q_s + c_i + \sum_{j,s=1}^n b_{ij} v_{js} q_s \right) -$
 $-\left[\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j + \Pi(q) \right] (2at + d) \rightarrow$
 $\rightarrow \sum_{i,k=1}^n \frac{\partial \Pi(q)}{\partial q_k} u_{ki} \left(a \sum_{s=1}^n v_{is} q_s + c_i + \sum_{j,s=1}^n b_{ij} v_{js} q_s \right) + 2a \Pi(q) = 0,$

где $q_i = \sum_{j=1}^n u_{ij} \tilde{q}_j, \quad \sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{is} u_{jk} = \delta_{sk}, \quad \tilde{q}_i = \sum_{k=1}^n v_{ik} q_k.$

20.45. $\tilde{q}_i = q_i + \alpha \frac{b_i}{\alpha_i}, \quad \Pi(\tilde{q}) = \Pi(q).$

$$20.46. \Pi(q_1^2 + q_2^2, q_3^2 + q_4^2).$$

$$20.47. \tilde{q}_1 = q_1 \cos \alpha \lambda - q_2 \sin \alpha \lambda, \quad \tilde{q}_2 = q_1 \sin \alpha \lambda + q_2 \cos \alpha \lambda, \\ \tilde{q}_3 = q_3 \cos \beta \lambda - q_4 \sin \beta \lambda, \quad \tilde{q}_4 = q_3 \sin \beta \lambda + q_4 \cos \beta \lambda.$$

$$20.49. \tilde{q}_1 = q_1 \cos \lambda - q_2 \sin \lambda, \quad \tilde{q}_2 = q_1 \sin \lambda + q_2 \cos \lambda, \quad \dots \\ \tilde{q}_{2k-1} = q_{2k-1} \cos \lambda - q_{2k} \sin \lambda, \quad \tilde{q}_{2k} = q_{2k-1} \sin \lambda + q_{2k} \cos \lambda, \\ \tilde{q}_{2k+r} = q_{2k+r}, \quad r = \overline{1, n-2k}, \quad \tilde{t} = t.$$

$$20.51. \tilde{q}_i + b_i = (q_i + b_i) \exp\left(\frac{\lambda}{2}\right), \quad i = \overline{1, n}, \quad \tilde{t} = t \exp \lambda.$$

$$20.55. g_4 - \text{интеграл.}$$

$$20.57. q_1 = \frac{(gj - h \psi)}{\phi^2} \exp(t), \quad p_1 = -\frac{\phi^2}{\psi} \exp(-t),$$

$$q_2 = -\left(\frac{\phi}{\psi}\right) \exp(-t), \quad p_2 = g \exp(t) - \left(\frac{\phi}{\psi}\right) \exp(-t), \text{ где}$$

ϕ, g, ψ, h — постоянные.

$$20.61. (\varphi(u), \psi(v)) = \frac{\partial \varphi}{\partial u} \frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v).$$

$$20.67. R(x, t) = x a \omega \cos(\omega t + \beta).$$

$$20.69. f(q, p, t) = \sum_{k=0}^{\infty} (-t)^k f_k(q, p), \text{ где } f_k = \frac{1}{k!} \underbrace{\left(\left(\left(f_0, H \right), H \right), H \right)}_k.$$

$$20.70. \begin{pmatrix} q_j \\ p_j \end{pmatrix} = \sum_{k=0}^{\infty} f_k(q_0, p_0) t^k, \quad f_k = \frac{1}{k!} \underbrace{\left(\left(\left(\begin{pmatrix} q_j \\ p_j \end{pmatrix}, H \right), H \right), H \right)}_k \Big|_{q=q_0, p=p_0}.$$

§ 21. Вариационные принципы механики

$$21.5. q_1 \neq (-1)^k q_0, \quad t_1 = t_0 + \frac{k\pi}{\omega} \quad (k = \pm 1, \pm 2, \dots).$$

$$21.9. \varphi_1 = (-1)^k \varphi_0, \quad \sqrt{\frac{g}{l}} (t_1 - t_0) = \pi k \quad (k = 1, 2, \dots).$$

$$21.11. \begin{matrix} x_k = x_0, \\ y_k = y_0, \end{matrix} \quad z_k = z_0 + \dot{z}_0 \frac{mc}{eH} 2\pi k, \quad t_k = t_0 + \frac{mc}{eH} 2\pi k, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$21.13. \text{При любом значении } \alpha \quad W_{\text{ок}}(\omega t_1 = \sqrt{10}) = W_{\text{пр}}(\omega t_1 = \sqrt{10}) \text{ и}$$

$$W_{\text{ок}}(\omega t_1 < \sqrt{10}) > W_{\text{пр}}(\omega t_1 < \sqrt{10}); \quad W_{\text{ок}}(\omega t_1 > \sqrt{10}) < W_{\text{пр}}(\omega t_1 > \sqrt{10}).$$

21.24. Фокусы $\omega_\mu t = \pi k$, $k = 1, 2, \dots$ имеют место на прямых путях

$$q_i = u_{i\mu} \theta_\mu, \quad i = \overline{1, n}; \quad \text{при наличии соизмеримых частот}$$

$$n_\nu \omega_\nu = n_\mu \omega_\mu = \dots = n_\lambda \omega_\lambda \quad (n_\nu, n_\mu, \dots, n_\lambda - \text{целые числа}) \quad \text{фокусы}$$

$$n_\nu \omega_\nu t = n_\mu \omega_\mu t = \dots = n_\lambda \omega_\lambda t = \pi k, \quad k = 1, 2, \dots \quad \text{имеют место на путях}$$

$$q_i = u_{i\nu} \theta_\nu + u_{i\mu} \theta_\mu + \dots + u_{i\lambda} \theta_\lambda, \quad i = \overline{1, n}.$$

21.25. Множество фокусов $\sqrt{\lambda} t_k = \pi k$, $k = 1, 2, \dots$ на движениях с одной частотой $\sqrt{\lambda}$; множество фокусов $n_\lambda \sqrt{\lambda} t_k = n_{\lambda+\mu} \sqrt{\lambda + \mu} t_k = k\pi$, $k = 1, 2, \dots$ ($n_\lambda, n_{\lambda+\mu}$ — целые числа) на движениях с двумя соизмеримыми частотами.

$$21.29. \quad p_0 = -H.$$

$$21.30. \quad \delta^2 W = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{j,k=1}^n \left[\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_j \partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \delta \dot{q}_j + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_j \partial q_k} \delta q_k \delta \dot{q}_j - \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_j \partial q_k} \delta \dot{q}_k \delta q_j \right] dt.$$

$$21.31. \quad \tilde{L}\left(\tilde{\mathbf{q}}, \frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{d\tilde{t}}, \tilde{t}\right) d\tilde{t} =$$

$$= L\left[\mathbf{q}(\tilde{\mathbf{q}}, \tilde{t}), \left(\frac{\partial \mathbf{q}(\tilde{\mathbf{q}}, \tilde{t})}{\partial \tilde{t}} + \frac{\partial \mathbf{q}(\tilde{\mathbf{q}}, \tilde{t})}{\partial \tilde{\mathbf{q}}} \frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{d\tilde{t}}\right) \frac{d\tilde{t}}{dt}, t(\tilde{\mathbf{q}}, \tilde{t})\right] \left(\frac{\partial t}{\partial \tilde{t}} + \frac{\partial t}{\partial \tilde{\mathbf{q}}} \frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{d\tilde{t}}\right) d\tilde{t},$$

$$L\left(\mathbf{q}, \frac{d\mathbf{q}}{dt}, t\right) dt = \tilde{L}\left[\tilde{\mathbf{q}}(\mathbf{q}, t), \left(\frac{\partial \tilde{\mathbf{q}}(\mathbf{q}, t)}{\partial t} + \frac{\partial \tilde{\mathbf{q}}(\mathbf{q}, t)}{\partial \mathbf{q}} \frac{d\mathbf{q}}{dt}\right) \frac{dt}{d\tilde{t}}, \tilde{t}(\mathbf{q}, t)\right] \left(\frac{\partial \tilde{t}}{\partial t} + \frac{\partial \tilde{t}}{\partial \mathbf{q}} \frac{d\mathbf{q}}{dt}\right) dt.$$

$$21.32. \quad \alpha_0 = x_0, \quad \alpha_1 = \frac{x_1 - x_0}{t_1}, \quad \alpha_2 = 0.$$

21.34. При фиксированной полной энергии h для заданных граничных точек $x_0 = 0, y_0 = 0$ и x_1, y_1 имеют место два прямых пути, отличающихся началь-

$$\text{ными значениями} \quad y'_0 = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=x_0} = -x_1 \frac{(h - gy_1)}{y_1} \pm \sqrt{\frac{x_1^2 (h - gy_1) h}{y_1^2} - 1}.$$

$$21.35. \quad \Pi(x, y, z) = h - \frac{1}{2} n^2(x, y, z),$$

21.36. Конические сечения.

21.37. Утверждение ошибочно.

$$21.39. \quad \delta^2 W = \frac{\partial^2 W}{\partial \mathbf{p} \partial \mathbf{p}} \delta \mathbf{p} \delta \mathbf{p} \geq 0, \quad \delta^2 W = \frac{\partial^2 W}{\partial \mathbf{q} \partial \mathbf{q}} \delta \mathbf{q} \delta \mathbf{q} \leq 0.$$

$$21.40. \quad \tilde{L} = \frac{m}{2} \left(\frac{dX}{dT} \right)^2.$$

21.41.

$$\tilde{L} \left(X, \frac{dX}{dT}, T \right) = \left\{ \frac{1}{2} m \left[\left(\frac{dX}{dT} \right)^2 - \omega^2 X^2 \right] + X f(T) - m \alpha \omega \frac{d}{dT} (X \cos \omega T) \right\}.$$

$$21.42. \quad \tilde{L} = \exp(-\alpha) \left[\frac{1}{2} m \left(\frac{dR}{dT} \right)^2 + \frac{1}{2} m R^2 \left(\frac{d\Phi}{dT} \right)^2 + \frac{\gamma}{R} \right].$$

§22. Интегральные инварианты

$$22.1. \quad \oint p \delta q = \pi A^2 \omega.$$

$$22.2. \quad I_1 - I_2 = \oint_{C_0} (H_2 - H_1) \delta t.$$

$$22.3. \quad I = - \oint p \delta q.$$

$$22.4. \quad I = - \oint \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i.$$

$$22.5. \quad I = (a - \beta) \oint p \delta q.$$

$$22.6. \quad I = \oint \sum_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_i) p_i \delta q_i.$$

$$22.7. \quad I \neq \delta \oint p \delta q, \quad \delta = \text{const}.$$

$$22.8. \quad \varphi(p) = cp, \quad c \neq 0.$$

$$22.9. \quad I = 0.$$

$$22.10. \quad \left(\oint_C \sum_{i=1}^n q_i \delta p_i \right) / \left(\oint_C \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i \right) = -1.$$

22.11. Не изменяется.

$$22.12. \quad \Phi = H + F(t).$$

$$22.15. \quad \frac{\partial A_i}{\partial q_s} = \frac{\partial A_s}{\partial q_i}, \quad \frac{\partial B_i}{\partial p_s} = \frac{\partial B_s}{\partial p_i}, \quad \frac{\partial A_i}{\partial p_s} - \frac{\partial B_s}{\partial q_i} = c \delta_{is}, \quad i, s = \overline{1, n}, \quad \delta_{is} - \text{символ}$$

Кroneckera.

$$22.22. \quad \text{Параллелограмм: } \gamma + pt \leq x \leq \delta + pt, \quad \alpha \leq p \leq \beta.$$

22.24. «Фазовый объём» сохраняется при условии $\sum_{i=1}^n \frac{\partial X_i(t, x^t)}{\partial x_i^t} = \operatorname{div} \mathbf{X} = 0$.

Например, динамика твёрдого тела с неподвижной точкой, движущегося по

инерции описывается уравнениями $\dot{p} = \frac{B-C}{A} qr, \quad \dot{q} = \frac{C-A}{B} rp,$

$$\dot{r} = \frac{A-B}{C} pq \quad \text{и}$$

$$\operatorname{div} \mathbf{X} = \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{B-C}{A} qr \right) + \frac{\partial}{\partial q} \left(\frac{C-A}{B} rp \right) + \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{A-B}{C} pq \right) \equiv 0.$$

22.25. Форма области остаётся неизменной: $(q - a_t)^2 + (p - b_t)^2 / \omega^2 \leq 1$,

центр области описывает винтовую линию $a_t = a \cos(\omega t) + (b/\omega) \sin(\omega t)$,

$(b_t/\omega) = -a \sin(\omega t) + (b/\omega) \cos(\omega t)$ на поверхности эллиптического цилиндра:

$$a_t^2 + \frac{b_t^2}{\omega^2} = a^2 + \frac{b^2}{\omega^2}.$$

22.27. $G_t = G_0$ – пространство $H(q_1^0, \dots, q_n^0, p_1^0, \dots, p_n^0) \leq \alpha$.

22.28. Силы $Q_i(t)$ влияют только на прямые пути и никак не влияют на суждения о сохранении фазового объёма.

22.29. $\operatorname{tr} A = 0$.

$$22.30. H = \frac{1}{2} a_{12} p^2 + a_{11} qp - \frac{1}{2} a_{21} q^2.$$

$$22.31. S_t = \exp(-\beta t/m) S_0.$$

$$22.33. V_t = V_0.$$

$$22.36. S_t = -S_0.$$

$$22.37. S_t = -k S_0.$$

22.38. Слой области начальных данных, определяемый условием $p = p_0 = \operatorname{const}$, движется к границе $x = 0$, затем элементы слоя, достигшие границы, переходят в слой $p = -p_0 = \operatorname{const}$ и далее перемещаются от этой границы в направлении увеличения x .

$$22.39. V_t = V_0 \exp\left(-t \sum_{k=1}^n b_{kk}\right).$$

$$22.40. V_t = V_0 \exp\left(-t \sum_{k=1}^n b_{kk}\right).$$

$$22.44. p = 0.25.$$

$$22.45. p = \frac{1}{2\pi} \arcsin \sqrt{1 - \frac{\beta^2}{4mc}}.$$

22.46. Не зависит.

$$22.48. \dot{\phi}_j + \sum_{i=1}^n \phi_i \frac{\partial f_i}{\partial x_j} = 0, \quad j = \overline{1, n}.$$

22.50. **Решение.** В силу теоремы Лиувилля $V\{G_m^t\} = V\{G_m^0\}$. Если в начальный момент $V\{\Omega\} < V\left\{\bigcup_{m=1}^N G_m^0\right\} \leq \bigcup_{m=1}^N V\{G_m^0\}$, то в силу инвариантности области $V\{\Omega\} < \bigcup_{m=1}^N V\{G_m^t\}$ и, следовательно, области G_m^t пересекаются.

$$22.51. \text{Эллипс } (x - pt)^2 + p^2 = 1.$$

$$22.52. I = \pi.$$

$$22.54. H = c \sqrt{m_0^2 c^2 + p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2}} + \frac{p_\phi^2}{r^2 \sin^2 \theta} - \frac{G}{r}.$$

$$22.55. \text{а) } \tilde{H} = \mp i \sqrt{2m(\tilde{p} + mgt)}; \text{ б) } \tilde{H} = \mp i \sqrt{2\tilde{p} + \omega^2 \tilde{t}^2};$$

$$\text{в) } \tilde{H} = \mp i \sqrt{2m\tilde{p} \exp\left(\frac{\beta\tilde{q}}{m}\right) + mct^2 \exp\left(2\frac{\beta\tilde{q}}{m}\right)}, \text{ где } i^2 = -1.$$

§ 23. Канонические преобразования

$$23.1. c = -1, \quad F(q, p, t) = -\sum_{i=1}^n q_i p_i.$$

$$23.2. c = \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0, \quad F(q, p, t) = -\frac{1}{2}(\alpha\gamma q^2 + 2\beta\gamma qp + \beta\delta p^2).$$

$$23.3. \sum_{j=1}^n b_{jk} a_{ji} = c\delta_{ik}, \quad F(q, p, t) = 0.$$

$$23.4. c = -4, \quad F(q, p, t) = p^2 - q^2 - 2qp - \exp[(q + p)^2].$$

$$23.5. c = -1, \quad F(q, p, t) = qp[19 - \ln(q^{20} p^{19})].$$

$$23.6. c = 1, \quad F(q, p, t) = p[(1 - q - \ln p)\exp q - 1].$$

$$23.7. c = 2, \quad F(q, p, t) = 2q[p + \ln(\cos p) \cdot \operatorname{ctg} p].$$

$$23.8. c = 10, \quad F(q, p, t) = 5qp - \frac{p^5}{5q^5}.$$

$$23.9. c = -2, \quad F(q, p, t) = -pq^3 \left(1 + t \exp \frac{1}{q^2}\right).$$

$$23.10. \quad F(q, p, t) = \sum_{i=1}^n F(q_i, p_i, t).$$

$$23.11. \quad c = -1, \quad F = -\sum_{i=1}^n p_i \sin q_i \cos q_i.$$

23.12.

$$c = \mu, \quad F(q, p, t) = -\sum_{k=1}^n \frac{\partial \varphi(p)}{\partial p_k}, \quad \tilde{H}(\tilde{q}, \tilde{p}, t) = \mu H \left[\frac{1}{\mu} \left(\tilde{q}_j - \frac{\partial \varphi(\tilde{p}^2)}{\partial \tilde{p}_j} \right), \tilde{p}_j, t \right].$$

23.15. **Решение.** Подвергнем исходную гамильтонову систему заданному пре-

образованию
$$\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial q_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_j} \dot{\tilde{q}}_j + \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_j} \dot{\tilde{p}}_j \right) = \frac{\partial H}{\partial p_i},$$

$$\frac{dp_i}{dt} = \frac{\partial p_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_j} \dot{\tilde{q}}_j + \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_j} \dot{\tilde{p}}_j \right) = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

Каждое уравнение первой группы умножим на $\partial p_i / \partial \tilde{p}_k$, а второй группы на $-\partial q_i / \partial \tilde{p}_k$ и просуммируем по индексу i . В результате получим

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_j} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_k} \dot{\tilde{q}}_j + \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_j} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_k} \dot{\tilde{p}}_j \right) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial q_i}{\partial t} \right) \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_k}, \\ & - \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_j} \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_k} \dot{\tilde{q}}_j + \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_j} \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_k} \dot{\tilde{p}}_j \right) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} + \frac{\partial p_i}{\partial t} \right) \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_k} \rightarrow \\ & \rightarrow \sum_{j=1}^n \left([\tilde{q}_j, \tilde{p}_k] \dot{\tilde{q}}_j + [\tilde{p}_j, \tilde{p}_k] \dot{\tilde{p}}_j \right) = \frac{\partial H}{\partial \tilde{p}_k} + [\tilde{p}_k, t]. \end{aligned}$$

Аналогичным образом каждое уравнение первой группы умножим на $\partial p_i / \partial \tilde{q}_k$, а второй группы на $-\partial q_i / \partial \tilde{q}_k$ и просуммируем по индексу i :

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_j} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_k} \dot{\tilde{q}}_j + \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_j} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_k} \dot{\tilde{p}}_j \right) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial q_i}{\partial t} \right) \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_k}, \\ & - \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_j} \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_k} \dot{\tilde{q}}_j + \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_j} \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_k} \dot{\tilde{p}}_j \right) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} + \frac{\partial p_i}{\partial t} \right) \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_k} \rightarrow \\ & \rightarrow \sum_{j=1}^n \left([\tilde{q}_j, \tilde{q}_k] \dot{\tilde{q}}_j - [\tilde{q}_k, \tilde{p}_j] \dot{\tilde{p}}_j \right) = \frac{\partial H}{\partial \tilde{q}_k} + [\tilde{q}_k, t]. \end{aligned}$$

В этих выражениях

$$\begin{aligned} [\tilde{q}_j, \tilde{p}_k] &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_j} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_k} - \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_j} \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_k} \right), \quad [\tilde{p}_j, \tilde{p}_k] = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_j} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_k} - \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_j} \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_k} \right), \\ [\tilde{q}_j, \tilde{q}_k] &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_j} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_k} - \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_j} \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_k} \right), \quad [\tilde{p}_j, \tilde{q}_k] = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_j} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_k} - \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_j} \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_k} \right), \\ [\tilde{p}_k, t] &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_k} \frac{\partial p_i}{\partial t} - \frac{\partial q_i}{\partial t} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_k} \right), \quad [\tilde{q}_k, t] = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_k} \frac{\partial p_i}{\partial t} - \frac{\partial q_i}{\partial t} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_k} \right) \end{aligned}$$

– скобки Лагранжа. Система останется гамильтоновой, если

$$[\tilde{p}_j, \tilde{p}_k] = 0, \quad [\tilde{q}_j, \tilde{q}_k] = 0, \quad [\tilde{q}_j, \tilde{p}_k] = -[\tilde{p}_k, \tilde{q}_j] = \delta_{jk} \quad (j, k = \overline{1, n}), \quad (*)$$

а $[\tilde{p}_k, t] = \frac{\partial F}{\partial \tilde{p}_k}, \quad [\tilde{q}_k, t] = \frac{\partial F}{\partial \tilde{q}_k}$. Последние два равенства означают суще-

ствование функция Гамильтона $\tilde{H}(\tilde{q}, \tilde{p}, t) = H[q(\tilde{q}, \tilde{p}, t), p(\tilde{q}, \tilde{p}, t), t] +$

$+F(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$, точнее функции $F(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$, что обеспечивается выполнением равенств

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \tilde{p}_j} [\tilde{p}_k, t] &= \frac{\partial}{\partial \tilde{p}_j} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_k} \frac{\partial p_i}{\partial t} - \frac{\partial q_i}{\partial t} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_k} \right) = \\ &= \frac{\partial}{\partial \tilde{p}_k} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_j} \frac{\partial p_i}{\partial t} - \frac{\partial q_i}{\partial t} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_j} \right) = \frac{\partial}{\partial \tilde{p}_k} [\tilde{p}_j, t], \\ \frac{\partial}{\partial \tilde{q}_j} [\tilde{p}_k, t] &= \frac{\partial}{\partial \tilde{q}_j} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_k} \frac{\partial p_i}{\partial t} - \frac{\partial q_i}{\partial t} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_k} \right) = \\ &= \frac{\partial}{\partial \tilde{p}_k} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_j} \frac{\partial p_i}{\partial t} - \frac{\partial q_i}{\partial t} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_j} \right) = \frac{\partial}{\partial \tilde{p}_k} [\tilde{q}_j, t], \\ \frac{\partial}{\partial \tilde{q}_j} [\tilde{q}_k, t] &= \frac{\partial}{\partial \tilde{q}_j} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_k} \frac{\partial p_i}{\partial t} - \frac{\partial q_i}{\partial t} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_k} \right) = \\ &= \frac{\partial}{\partial \tilde{q}_k} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_j} \frac{\partial p_i}{\partial t} - \frac{\partial q_i}{\partial t} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_j} \right) = \frac{\partial}{\partial \tilde{q}_k} [\tilde{q}_j, t], \end{aligned}$$

которые эквиваленты условиям

$$\frac{\partial}{\partial t} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_k} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_j} - \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_j} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_k} \right) = \frac{\partial}{\partial t} [\tilde{p}_k, \tilde{p}_j] = 0,$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_k} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_j} - \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_j} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{p}_k} \right) = \frac{\partial}{\partial t} [\tilde{p}_k, \tilde{q}_j] = 0,$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_k} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_j} - \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_j} \frac{\partial p_i}{\partial \tilde{q}_k} \right) = \frac{\partial}{\partial t} [\tilde{q}_k, \tilde{q}_j] = 0.$$

При выполнении равенств (*), эти условия также выполнены, и функция $F(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$ может быть построена. Итак, критерий каноничности в терминах заданных значений скобок Лагранжа доказан.

23.16. $(q, p)_{\tilde{q}, \tilde{p}} = c.$

23.17. $J^2 = c^{2n}.$

23.18. $\tilde{p}_i = \sum_{j=1}^n p_j \frac{\partial q_j}{\partial \tilde{q}_i} \quad (i = \overline{1, n}), \quad c = 1, \quad F = 0.$

23.19. $\tilde{H}(\tilde{q}, \tilde{p}, t) = H \left\{ q(\tilde{q}, t), \sum_{j=1}^n \tilde{p}_j \frac{\partial \tilde{q}_j [q(\tilde{q}, t)]}{\partial q}, t \right\} + \sum_{j=1}^n \tilde{p}_j \frac{\partial \tilde{q}_j [q(\tilde{q}, t)]}{\partial t}.$

23.20. $p_\rho = \frac{p_{x1}x_1 + p_{x2}x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}, \quad p_\varphi = -p_{x1}x_2 + p_{x2}x_1, \quad p_z = p_{x3};$

$$p_{x1} = p_\rho \cos \varphi - p_\varphi \frac{\sin \varphi}{\rho}, \quad p_{x2} = p_\rho \sin \varphi + p_\varphi \frac{\cos \varphi}{\rho}, \quad p_{x3} = p_z.$$

23.21. $p_r = \frac{p_{x1}x_1 + p_{x2}x_2 + p_{x3}x_3}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}}, \quad p_\theta = p_{x1}x_1 + p_{x2}x_2 - p_{x3}\sqrt{x_1^2 + x_2^2},$

$$p_\varphi = -p_{x1}x_2 + p_{x2}x_1; \quad p_{x1} = p_r \sin \theta \cos \varphi + p_\theta \frac{\cos \theta \cos \varphi}{r \sin \theta} - p_\varphi \frac{\sin \varphi}{r \sin \theta},$$

$$p_{x2} = p_r \sin \theta \sin \varphi + p_\theta \frac{\cos \theta \sin \varphi}{r \sin \theta} + p_\varphi \frac{\cos \varphi}{r \sin \theta}, \quad p_{x3} = p_r \cos \theta - p_\theta \frac{\sin \theta}{r}.$$

23.22. $p_{qj} = \sum_{i=1}^3 p_{xi} \frac{\partial x_i}{\partial q_j} = p_{xj}.$

23.23.

$$p_\xi = \frac{p_{x1}x_1 + p_{x2}x_2}{2(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} + x_3)} + \frac{p_{x3}}{2}, \quad p_\eta = \frac{p_{x1}x_1 + p_{x2}x_2}{2(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} - x_3)} - \frac{p_{x3}}{2},$$

$$\begin{aligned}
 p_\phi &= -p_{x1}x_2 + p_{x2}x_1; \quad p_{x1} = \frac{2(p_\xi + p_\eta)\sqrt{\xi\eta}\cos\varphi}{\xi + \eta} - p_\phi \frac{\sin\varphi}{\sqrt{\xi\eta}}, \\
 p_{x2} &= \frac{2(p_\xi + p_\eta)\sqrt{\xi\eta}\sin\varphi}{\xi + \eta} + p_\phi \frac{\cos\varphi}{\sqrt{\xi\eta}}, \quad p_{x3} = 2 \frac{p_\xi\xi - p_\eta\eta}{\xi + \eta}. \\
 23.24. \quad p_{x1} &= \frac{(p_\xi\xi - p_\eta\eta)\sqrt{(\xi^2 - 1)(1 - \eta^2)}}{\sigma(\xi^2 - \eta^2)} \cos\varphi - \frac{p_\phi \sin\varphi}{\sigma\sqrt{(\xi^2 - 1)(1 - \eta^2)}}, \\
 p_{x2} &= \frac{(p_\xi\xi - p_\eta\eta)\sqrt{(\xi^2 - 1)(1 - \eta^2)}}{\sigma(\xi^2 - \eta^2)} \sin\varphi + \frac{p_\phi \cos\varphi}{\sigma\sqrt{(\xi^2 - 1)(1 - \eta^2)}}, \\
 p_{x3} &= \frac{p_\xi\eta(\xi^2 - 1) + p_\eta\xi(1 - \eta^2)}{\sigma(\xi^2 - \eta^2)}.
 \end{aligned}$$

23.25. Решение. Условие каноничности исходного и искомого преобразований имеют вид

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^n [\tilde{p}_i(q, p, t) \delta \tilde{q}_i(q, p, t) - c_0 p_i \delta q_i] &= -\delta F_0(q, p, t), \\
 \sum_{i=1}^n \{ [\alpha \tilde{p}_i(q, p, t) + f_i(q, p, t)] \delta q_i^*(q, p, t) - c_1 p_i \delta q_i \} &= -\delta F_1(q, p, t).
 \end{aligned}$$

Полагая $c_1 = \alpha c_0$, отсюда имеем

$$\delta(\alpha F_0 - F_1) = \sum_{i=1}^n f_i \delta q_i^* + \alpha \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i (\delta q_i^* - \delta \tilde{q}_i).$$

При условии $q_i^*(q, p, t) = \tilde{q}_i(q, p, t)$ получаем

$$\frac{\partial(\alpha F_0 - F_1)}{\partial q_j} = \sum_{i=1}^n f_i \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_j}, \quad \frac{\partial(\alpha F_0 - F_1)}{\partial p_j} = \sum_{i=1}^n f_i \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_j}.$$

Существование функции $F_1(q, p, t)$ обеспечивается равенствами

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial q_k} \sum_{i=1}^n f_i \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_j} &= \frac{\partial}{\partial q_j} \sum_{i=1}^n f_i \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_k} \rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial q_j} \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_k}, \\
 \frac{\partial}{\partial p_k} \sum_{i=1}^n f_i \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_j} &= \frac{\partial}{\partial q_j} \sum_{i=1}^n f_i \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_k} \rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial p_k} \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial q_j} \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_k}, \\
 \frac{\partial}{\partial p_k} \sum_{i=1}^n f_i \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_j} &= \frac{\partial}{\partial p_j} \sum_{i=1}^n f_i \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_k} \rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial p_k} \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial p_j} \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_k},
 \end{aligned}$$

то есть функции f_i ($i = \overline{1, n}$) не произвольны.

23.27. $\tilde{q}_i(t) = \tilde{q}_i[q(t), t]$, $\tilde{p}_i = \sum_{k=1}^n \frac{\partial q_k}{\partial \tilde{q}_i} \left[cp_k - \frac{\partial F(q, t)}{\partial q_k} \right]$, где $F(q, t)$ – произвольная дифференцируемая функция.

23.28. $\tilde{q}_j = f_j(q, t)$, $\tilde{p}_j = \sum_{k=1}^n b_{kj} \left[cp_k - \frac{\partial \varphi(q, t)}{\partial q_k} \right]$, где $b_{jk} = \left[\frac{\partial q_j}{\partial \tilde{q}_k} \right]_{i,k=1}^n$,

а $\varphi(q, t)$ – произвольная дифференцируемая функция.

23.29. $f_1(t) f_2(t) = \text{const}$.

23.30. $c = \gamma$, $F(q, p, t) = \varphi(q, t)$,

$$\tilde{H}(\tilde{q}, \tilde{p}, t) = \gamma H \left[\tilde{q}, \frac{1}{\gamma} \left(\tilde{p} + \frac{\partial \varphi(\tilde{q}, t)}{\partial \tilde{q}} \right), t \right] + \frac{\partial \varphi(\tilde{q}, t)}{\partial t}.$$

23.32. $\varphi_i(p, t) = cp_i$, $\frac{\partial \psi_i(q, t)}{\partial q_j} = \frac{\partial \psi_j(q, t)}{\partial q_i}$ ($i, k = \overline{1, n}$).

23.33. $\exp(-\tilde{a}t) \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i \delta \tilde{q}_i - c \exp(-at) \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i = -\delta F[q, p \exp(-at), t]$.

23.34. $\tilde{K}(\tilde{q}, \tilde{p}, t) = c \exp(\tilde{a}t - at) K[q, p \exp(-at), t] + \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i \frac{\partial \tilde{q}_i(q, p, t)}{\partial t} + \exp(\tilde{a}t) \frac{\partial F[q, p \exp(-at), t]}{\partial t}$,

где $q(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$, $p(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$ – произвольное каноническое преобразование.

23.35. а) $\dot{\tilde{q}} = \sqrt[3]{6\tilde{p}}$, $\dot{\tilde{p}} = 0$, $\tilde{H}_1 = \frac{3}{4} \sqrt[3]{6\tilde{p}^4}$;

б) $\dot{\tilde{q}} = \sqrt[3]{6\tilde{p}}$, $\dot{\tilde{p}} = -\tilde{q} \sqrt{\frac{9}{2} \tilde{p}^2}$; система негамильтонова;

в) $\dot{\tilde{q}} = \tilde{q} t \exp(t \sqrt[3]{6\tilde{p}})$, $\dot{\tilde{p}} = -\sqrt{\frac{9}{2} \tilde{p}^2} \exp(t \sqrt[3]{6\tilde{p}})$; система негамильтонова;

г) $\dot{\tilde{q}} = t \exp[t \sqrt[3]{6\tilde{p}}]$, $\dot{\tilde{p}} = 0$, $\tilde{H}_4 = t \int \exp[t \sqrt[3]{6\tilde{p}}] d\tilde{p}$.

23.37. $\tilde{H} = \tilde{p}^2 + 4\tilde{q}^2$.

23.38. $\tilde{H} = \sum_{i=1}^n (\tilde{p}_i^2 + a^2 \tilde{q}_i^2)$.

23.39. $\tilde{H} = 0$.

$$23.40. \quad \tilde{H} = \frac{1}{t^2} \sum_{i=1}^n \arcsin \sqrt{\frac{t}{\tilde{p}_i}}.$$

$$23.41. \quad \tilde{H} = \tilde{q}_{n+1}^2 + \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i^2.$$

$$23.43. \quad U^{-1} = V^T.$$

$$23.44. \quad \tilde{H}(\tilde{q}, \tilde{p}, t) = H[\tilde{q} \exp(\beta t), \tilde{p} \exp(\gamma t), t] \exp(-\beta t - \gamma t).$$

23.46. Ограничений на преобразование нет.

$$23.47. \quad \tilde{q} = \omega q, \quad \tilde{p} = p, \quad c = \omega, \quad F(q, p, t) = F(t).$$

$$23.48. \quad F = pq \sin^2 \omega t + \frac{p^2 - q^2 \omega^2}{2\omega} \cos \omega t \sin \omega t, \quad H_0 = 0.$$

$$23.49. \quad F = -mgty + p_x^2 \frac{t}{2m} + p_y^2 \frac{t}{2m} + p_y gt^2, \quad H_0 = -mg^2 t^2.$$

23.50. **Решение.** Продифференцируем по времени в силу исходных дифференциальных уравнений указанное в условии соотношение:

$$\sum_{i=1}^n (P_i \delta q_i + p_i \delta Q_i) - \frac{dc}{dt} \sum_{i=1}^n p_{i0} \delta q_{i0} = -\delta \frac{dF}{dt}.$$

$$\text{Поскольку } \sum_{i=1}^n p_{i0} \delta q_{i0} = \frac{1}{c(t)} \left[\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i + \delta F(q, q_0, t) \right]$$

$$\text{и } \sum_{i=1}^n p_i \delta Q_i = \sum_{i=1}^n [\delta(p_i Q_i) - Q_i \delta p_i],$$

$$\text{имеем } \sum_{i=1}^n [P_i \delta q_i + \delta(p_i Q_i) - Q_i \delta p_i] - \frac{1}{c} \frac{dc}{dt} \left(\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i + \delta F \right) = -\delta \frac{dF}{dt} \quad \text{или}$$

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n (P_i \delta q_i - Q_i \delta p_i) - \frac{1}{c} \frac{dc}{dt} \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i = \\ & = -\delta \left[\frac{dF(q, q_0, t)}{dt} - \frac{1}{c} \frac{dc}{dt} F(q, q_0, t) + \sum_{i=1}^n p_i Q_i \right] = -\delta K. \end{aligned}$$

Левая часть этого равенства есть полный дифференциал, то есть существует такая функция $K(q, p, t)$, что

$$Q_i(q, p, t) = \frac{\partial K(q, p, t)}{\partial p_i}, \quad P_i(q, p, t) - p_i \frac{d \ln[c(t)]}{dt} = -\frac{\partial K(q, p, t)}{\partial q_i}.$$

Все построения могут быть проведены в обратном порядке.

23.51. **Решение.** На движении гамильтоновой системы имеет место факт $\delta W = \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H \delta t - \sum_{i=1}^n p_{i0} \delta q_{i0}$. Последнее означает, что преобразова-

ние от переменных $\{q_{i0}, p_{i0}\}$ к текущим переменным $\{q_i, p_i\}$ является унивалентным каноническим преобразованием с производящей функцией $W = \int_{t_0}^t L(q, \dot{q}, t) dt \Big|_{\dot{q}(p, q_0, p_0, t)}$.

23.52. Решение. Для фазового объёма имеем выражение

$$V = \int \dots \int_G d\tilde{q}_1 \dots d\tilde{q}_n d\tilde{p}_1 \dots d\tilde{p}_n = \int \dots \int_G \det \left[\frac{\partial(\tilde{q}_1 \dots \tilde{q}_n \tilde{p}_1 \dots \tilde{p}_n)}{\partial(q_1 \dots q_n p_1 \dots p_n)} \right] dq_1 \dots dq_n dp_1 \dots dp_n.$$

Сохранение фазового объёма означает выполнение условия

$$J = \det \left[\frac{\partial(\tilde{q}_1 \dots \tilde{q}_n \tilde{p}_1 \dots \tilde{p}_n)}{\partial(q_1 \dots q_n p_1 \dots p_n)} \right] = 1, \text{ что имеет место для унивалентного преобразования, поскольку } J^2 = c^{2n}.$$

$$23.53. \text{ а) } c = 2, \quad F = qp - \frac{q^2}{2} + \frac{p^2}{2}; \quad \text{б) } c = 2, \quad F = qp + \frac{q^2}{2} - \frac{p^2}{2};$$

$$\text{в) } c = \frac{1}{2}, \quad F = \frac{qp}{4} + \frac{q^2}{8} - \frac{p^2}{8}.$$

$$23.54. \text{ а) } c = -v, \quad F(q, p, t) = -v \sum_{i=1}^n p_i q_i + V(q, p, t);$$

$$\text{б) } c = -v, \quad F(q, p, t) = -\sum_{i=1}^n f_i(q, p, t) \varphi_i(q, p, t) - V(q, p, t).$$

$$\text{в) } c = v, \quad F(q, p, t) = v \sum_{i=1}^n p_i q_i - V(q, p, t) - \sum_{i=1}^n f_i(q, p, t) \varphi_i(q, p, t).$$

$$23.55. \quad \dot{q}_i^* = \frac{\dot{f}(t)}{f(t)} q_i^* + f^2(t) \frac{\partial \tilde{H} \left(\frac{q^*}{f}, \frac{p^*}{f}, t \right)}{\partial p_i^*},$$

$$\dot{p}_i^* = \frac{\dot{f}(t)}{f(t)} p_i^* - f^2(t) \frac{\partial \tilde{H} \left(\frac{q^*}{f}, \frac{p^*}{f}, t \right)}{\partial q_i^*} \quad (i = \overline{1, n}).$$

23.56. Преобразование не является каноническим, так как

$$\frac{d\tilde{q}_i}{dt} = \frac{d\varphi(t)}{dt} q_i + \varphi(t) \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \frac{d\tilde{p}_i}{dt} = \frac{d\varphi(t)}{dt} p_i - \varphi(t) \frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.59. \quad c_M = \prod_{s=1}^M c_s, \quad F_M = \sum_{s=1}^M F_s(q_{s-1}, p_{s-1}, t) \prod_{m=s+1}^M c_m.$$

$$23.61. \quad F(q, p) = cpq - \int \tilde{p} \frac{\partial \tilde{q}}{\partial q} dq - \int \tilde{q} \frac{\partial \tilde{p}}{\partial q} dp.$$

$$23.62. \quad \tilde{q} = \tilde{q}(p), \quad \tilde{p} = \frac{q}{\partial \tilde{q}(p) / \partial p}.$$

23.63. Ошибочное.

$$23.64. \quad (lm - kn)(cb - da) \neq 0.$$

$$23.65. \quad [q_j, q_k] = 0, \quad [q_j, p_k] = c\delta_{jk}, \quad [p_j, p_k] = 0.$$

$$23.66. \quad \left[\sum_{i=1}^n c_{ij}(t) a_{ik}(t) - a_{ij}(t) c_{ik}(t) \right] = 0,$$

$$\sum_{i=1}^n [d_{ik}(t) b_{ij}(t) - b_{ik}(t) d_{ij}(t)] = 0,$$

$$\sum_{i=1}^n [d_{ik}(t) a_{ij}(t) - b_{ik}(t) c_{ij}(t)] = c\delta_{kj}, \text{ где } \delta_{kj} - \text{символ Кроникера.}$$

$$23.67. \quad \sum_{i=1}^n (d_{ik} a_{ij} - b_{ik} c_{ij}) = c\delta_{kj},$$

$$F = - \sum_{i,j,k=1}^n \left[\frac{(c_{ij} q_j)(a_{ik} q_k)}{1 + \delta_{jk}} + (c_{ij} q_j)(b_{ik} p_k) + \frac{(d_{ij} p_j)(b_{ik} p_k)}{1 + \delta_{jk}} \right].$$

$$23.68. \quad \sum_{i=1}^n [c_{ij}(t) a_{ik}(t) - a_{ij}(t) c_{ik}(t)] = 0,$$

$$\sum_{i=1}^n [d_{ik}(t) b_{ij}(t) - b_{ik}(t) d_{ij}(t)] = 0,$$

$$\sum_{i=1}^n [d_{ik}(t) a_{ij}(t) - b_{ik}(t) c_{ij}(t)] = c\delta_{kj}, \text{ где } \delta_{kj} - \text{символ Кроникера.}$$

23.69. **Решение.** Условие каноничности преобразования в терминах скобок Лагранжа:

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_j} \frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial q_k} - \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial q_j} \right) = [q_j, q_k] = 0,$$

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_j} \frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial p_k} - \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_k} \frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial p_j} \right) = [p_j, p_k] = 0,$$

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_j} \frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial p_k} - \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_k} \frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial q_j} \right) = [q_j, p_k] = c\delta_{jk}.$$

выявляет симплектичность матрицы Якоби, то есть выполнение условия

$$\begin{aligned}
 M^T J M = cJ & \rightarrow \left(\begin{array}{cc} \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial q_i} & \frac{\partial \tilde{p}_k}{\partial q_i} \\ \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial p_i} & \frac{\partial \tilde{p}_k}{\partial p_i} \end{array} \right)_{ik} \left(\begin{array}{cc} 0 & E \\ -E & 0 \end{array} \right) \left(\begin{array}{cc} \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial q_j} & \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial p_j} \\ \frac{\partial \tilde{p}_k}{\partial q_j} & \frac{\partial \tilde{p}_k}{\partial p_j} \end{array} \right)_{kj} = \\
 = \left(\begin{array}{cc} -\frac{\partial \tilde{p}_k}{\partial q_i} & \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial q_i} \\ -\frac{\partial \tilde{p}_k}{\partial p_i} & \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial p_i} \end{array} \right)_{ik} \left(\begin{array}{cc} \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial q_j} & \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial p_j} \\ \frac{\partial \tilde{p}_k}{\partial q_j} & \frac{\partial \tilde{p}_k}{\partial p_j} \end{array} \right)_{kj} = \left(\begin{array}{cc} [q_i, q_j] & [q_i, p_j] \\ [p_i, q_j] & [p_i, p_j] \end{array} \right)_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & cE \\ -cE & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Запишем это матричное равенство в виде $J = (M^T)^{-1} cJ M^{-1}$ и далее

$$J^{-1} = \left((M^T)^{-1} cJ M^{-1} \right)^{-1} = M \frac{1}{c} J^{-1} M^T. \text{ Поскольку } J^{-1} = -J, \text{ получаем эк-}$$

вивалентное равенство

$$\begin{aligned}
 M J M^T = cJ & \rightarrow \left(\begin{array}{cc} \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_k} & \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_k} \\ \frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial q_k} & \frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial p_k} \end{array} \right)_{ik} \left(\begin{array}{cc} 0 & E \\ -E & 0 \end{array} \right) \left(\begin{array}{cc} \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial q_k} & \frac{\partial \tilde{p}_j}{\partial q_k} \\ \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial p_k} & \frac{\partial \tilde{p}_j}{\partial p_k} \end{array} \right)_{kj} = \\
 = \left(\begin{array}{cc} -\frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_k} & \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_k} \\ -\frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial p_k} & \frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial q_k} \end{array} \right)_{ik} \left(\begin{array}{cc} \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial q_k} & \frac{\partial \tilde{p}_j}{\partial q_k} \\ \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial p_k} & \frac{\partial \tilde{p}_j}{\partial p_k} \end{array} \right)_{kj} = \left(\begin{array}{cc} (\tilde{q}_i, \tilde{q}_j) & (\tilde{q}_i, \tilde{p}_j) \\ (\tilde{p}_i, \tilde{q}_j) & (\tilde{p}_i, \tilde{p}_j) \end{array} \right)_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & cE \\ -cE & 0 \end{pmatrix}, \text{ где}
 \end{aligned}$$

$$(\tilde{q}_i, \tilde{q}_j) = \sum_{k=1}^n (-\partial \tilde{q}_i / \partial p_k + \partial \tilde{q}_i / \partial q_k) \left(\frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial q_k} / \partial q_k \right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial p_k} - \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_k} \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial q_k} \right) = 0,$$

$$(\tilde{q}_i, \tilde{p}_j) = \sum_{k=1}^n (-\partial \tilde{q}_i / \partial p_k + \partial \tilde{q}_i / \partial q_k) \left(\frac{\partial \tilde{p}_j}{\partial q_k} / \partial q_k \right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{p}_j}{\partial p_k} - \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_k} \frac{\partial \tilde{p}_j}{\partial q_k} \right) = c\delta_{ij},$$

$$(\tilde{p}_i, \tilde{q}_j) = \sum_{k=1}^n (-\partial \tilde{p}_i / \partial p_k + \partial \tilde{p}_i / \partial q_k) \left(\frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial q_k} / \partial q_k \right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial p_k} - \frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial p_k} \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial q_k} \right) = -c\delta_{ij},$$

$$(\tilde{p}_i, \tilde{p}_j) = \sum_{k=1}^n (-\partial \tilde{p}_i / \partial p_k + \partial \tilde{p}_i / \partial q_k) \left(\frac{\partial \tilde{p}_j}{\partial q_k} / \partial q_k \right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial q_k} \frac{\partial \tilde{p}_j}{\partial p_k} - \frac{\partial \tilde{p}_i}{\partial p_k} \frac{\partial \tilde{p}_j}{\partial q_k} \right) = 0.$$

23.70. Нет.

23.71. $\gamma_i + \alpha_i = 1, \quad \delta_i + \beta_i = 1, \quad c = \alpha_i - \beta_i = \delta_i - \gamma_i.$

$$23.73. \det \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_j} \right) \neq 0, \quad \frac{\partial p_i(q, \tilde{q}, t)}{\partial \tilde{q}_j} = - \frac{\partial \tilde{p}_j(q, \tilde{q}, t)}{\partial q_i} (i, j = \overline{1, n}),$$

где $\tilde{q}_i = c_i$, $\tilde{p}_i = c_{n+i}$.

$$23.74. \det \left(\frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_j} \right) \neq 0, \quad \frac{\partial p_i(q, \tilde{q}, t)}{\partial \tilde{q}_j} = - \frac{\partial \tilde{p}_j(q, \tilde{q}, t)}{\partial q_i} (i, j = \overline{1, n}),$$

где $\tilde{q}_i = w_i$, $\tilde{p}_i = w_{n+i}$.

$$23.77. \text{ а) } \tilde{q} = \tilde{q}_0 + t, \quad \tilde{p} = \tilde{p}_0 - t; \quad \text{ б) } \tilde{q} = \tilde{q}_0 \exp t, \quad \tilde{p} = \tilde{p}_0 \exp(-t);$$

$$\text{ в) } \tilde{q} = \frac{\tilde{q}_0}{\tilde{p}_0} \sqrt{\tilde{p}_0^2 - 2t}, \quad \tilde{p} = \sqrt{\tilde{p}_0^2 - 2t};$$

$$\text{ г) } \tilde{q} = \sqrt{\tilde{q}_0^2 + \tilde{p}_0^2} \sin \left(2t + \arctg \frac{\tilde{q}_0}{\tilde{p}_0} \right), \quad \tilde{p} = \sqrt{\tilde{q}_0^2 + \tilde{p}_0^2} \cos \left(2t + \arctg \frac{\tilde{q}_0}{\tilde{p}_0} \right).$$

$$23.80. \quad q \frac{\partial \varphi(q, p, t)}{\partial p} - p \frac{\partial \varphi(q, p, t)}{\partial q} = c.$$

23.82. Нет.

$$23.85. \quad c = \beta, \quad S(q, \tilde{q}, t) = -[\exp(\tilde{q}t) - 1]^n \operatorname{ctg} q.$$

$$23.86. \quad c = 1, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \exp(2\tilde{q}_1 + q_1) - 9q_1 q_2 + \frac{1}{3} \exp(2\tilde{q}_2 + 3q_2).$$

$$23.87. \quad c = 1, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \sum_{i=1}^n \operatorname{tg}(q_i + \tilde{q}_i).$$

$$23.88. \quad c = \lambda, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \lambda \sum_{i=1}^n \sin q_i \cos \tilde{q}_i.$$

$$23.89. \quad c = 1, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \sum_{i=1}^n (q_i + \tilde{q}_i)^{(a+1)}.$$

$$23.90. \quad c = \lambda, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \sum_{i=1}^n \ln q_i \ln \tilde{q}_i.$$

$$23.91. \quad c = 1, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \sum_{i=1}^n \exp(q_i + \tilde{q}_i).$$

$$23.92. \quad c = \alpha/\beta, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \frac{\alpha}{\beta t} \sum_{i=1}^n q_i^\alpha \tilde{q}_i^\beta.$$

$$23.93. \quad c = \lambda, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left[\frac{\tilde{q}_i^2}{\omega_i} \left(\arcsin \frac{\omega_i q_i}{\tilde{q}_i} - 2\omega_i t \right) + q_i \tilde{q}_i \sqrt{1 - \frac{\omega_i^2 q_i^2}{\tilde{q}_i^2}} \right].$$

$$23.94. \quad c = \gamma, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (q_i^2 - 2q_i \tilde{q}_i) + \sin \left(t \sum_{k=1}^n q_k \right).$$

$$23.95. \quad c = \gamma, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \lambda \sum_{i=1}^n q_i^a \exp \tilde{q}_i + \beta \prod_{k=1}^n q_k.$$

$$23.96. \quad c = \gamma, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i^2 \tilde{q}_i^2.$$

$$23.97. \quad c = \gamma, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\alpha_i} (q_i \tilde{q}_i)^{\alpha_i}.$$

$$23.98. \quad c = 1, \quad S(q, \tilde{q}, t) = 2 \exp(2q_1 + \tilde{q}_1) - 4q_1 q_2 + 3 \exp(q_2 + 2\tilde{q}_2).$$

$$23.99. \quad c = a, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \exp(q_1 + 2\tilde{q}_1) - 2q_1 q_2 + b \cos(q_2 + 3\tilde{q}_2).$$

$$23.100. \quad c = 3, \quad S(q, \tilde{q}, t) = a \sin(q_1 + 2\tilde{q}_1) - q_1 q_2 + b \sin(q_2 + 3\tilde{q}_2).$$

$$23.101. \quad c = \gamma, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \ln(q_1 + \tilde{q}_1) - q_1 q_2 + a \sin(q_2 + 2\tilde{q}_2).$$

$$23.102. \quad c = \gamma, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \ln(q_1 + \tilde{q}_1) - q_1 q_2 + \ln(2q_2 + \tilde{q}_2).$$

$$23.103. \quad c = \gamma, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \beta \exp\left(\sum_{i=1}^n q_k\right) + \sum_{i=1}^n \alpha_i \exp(\alpha_i q_i + \tilde{q}_i).$$

$$23.104. \quad c = \gamma, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \alpha \exp\left(\sum_{i=1}^n \beta_k q_k^2\right) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (q_i \tilde{q}_i)^2.$$

$$23.105. \quad c = \mu, \quad S(q, \tilde{q}, t) = \gamma \exp\left(\sum_{k=1}^n q_k^2\right) - \sum_{i=1}^n \left(\varphi(t) \frac{\tilde{q}_i^3}{3} - \frac{q_i^\beta \tilde{q}_i^\alpha}{\alpha \beta} \right).$$

$$23.106. \quad \tilde{q}_i = \sqrt[\beta]{\frac{\mu}{\alpha \varphi_i(t)} p_i q_i^{(1-\alpha)}}, \quad \tilde{p}_i = -\beta \sqrt[\beta]{\varphi_i(t) \left(\frac{\mu}{\alpha} q_i p_i \right)^{(\beta-1)}} q_i^\alpha.$$

$$23.107. \quad \tilde{q}_i = -q_i t + \arccos\left(\frac{\mu p_i}{t}\right), \quad \tilde{p}_i = -\frac{\mu p_i}{t}.$$

$$23.108. \quad \tilde{q}_i = -[q_i + \arcsin(\mu p_i)]/t, \quad \tilde{p}_i = -t \mu p_i.$$

$$23.109. \quad \tilde{q}_i = \sqrt[\alpha]{\mu p_i q_i}, \quad \tilde{p}_i = -\alpha [\ln(q_i t) - t] \sqrt[\alpha]{(\mu q_i p_i)^{(\alpha-1)}}.$$

$$23.110. \quad \tilde{q} = \mu A^{-1} p, \quad \tilde{p} = -A^T q, \quad A = [a_{ij}]_{i,j=1}^n, \quad q = [q_j]_{j=1}^n, \quad p = [p_j]_{j=1}^n.$$

$$23.111. \quad q_i^* = \varphi_i \left[q, \left(\frac{c}{c_0} p - \frac{1}{c_0} \frac{\partial f_1}{\partial q} \right), t \right], \quad p_i^* = \psi_i \left[q, \left(\frac{c}{c_0} p - \frac{1}{c_0} \frac{\partial f_1}{\partial q} \right), t \right] - \frac{\partial f_2}{\partial q_i^*}.$$

$$23.112. \quad \text{Нет.}$$

$$23.113. \quad c = \frac{\gamma_1}{\delta_1} = \frac{\gamma_2}{\delta_2} = \dots = \frac{\gamma_n}{\delta_n} \neq 0, \quad \frac{\alpha_i \beta_i}{\delta_i} \neq 0,$$

$$S = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\delta_i} \exp[t(\alpha_i q_i - \beta_i \tilde{q}_i)].$$

$$23.117. \quad \tilde{q}_i = \beta \sqrt[\beta]{\varphi_i(t) \left(-\frac{c}{\alpha} q_i\right)^{(\beta-1)}} p_i^{\alpha+\beta-1}, \quad \tilde{p}_i = \sqrt[\beta]{\left(-\frac{c}{\alpha} q_i\right) \frac{p_i^{(1-\alpha)}}{\varphi_i(t)}}.$$

$$23.118. \quad \tilde{q}_i = t \sum_{j=1}^n a_{ij} \ln(p_i t) \exp\left(c \sum_{i=1}^n a^{ji} q_i p_i\right),$$

$$\tilde{p}_j = \frac{1}{t} \exp\left(-c \sum_{i=1}^n a^{ji} q_i p_i\right), \quad \sum_{k=1}^n a_{ik} a^{kj} = \delta_i^j.$$

$$23.119. \quad \tilde{q}_j = -\beta_j(t) \sum_{i=1}^n a^{ji} \frac{c q_i}{\alpha_i(t)} \exp[-\alpha_i(t) p_i] \sum_{k=1}^n a_{kj} \exp[\alpha_k(t) p_k],$$

$$\tilde{p}_j = \frac{1}{\beta_j(t)} \ln\left\{-\sum_{i=1}^n a^{ji} \frac{c q_i}{\alpha_i(t)} \exp[-\alpha_i(t) p_i]\right\}, \quad \sum_{k=1}^n a^{jk} a_{ki} = \delta_i^j.$$

$$23.120. \quad \tilde{q}_1 = -c q_n, \quad \tilde{q}_{i+1} = -c q_i, \quad \tilde{p}_1 = -\frac{c}{2} q_n - p_n, \quad \tilde{p}_{i+1} = -\frac{c}{2} q_i - p_i.$$

$$23.121. \quad q_i^* = \varphi_i\left[\left(\frac{c}{c_0} q_i + \frac{1}{c_0} \frac{\partial f_1}{\partial p_i}\right), p, t\right] + \frac{\partial f_2}{\partial p_i^*}$$

$$p_i^* = \psi_i\left[\left(\frac{c}{c_0} q_i + \frac{1}{c_0} \frac{\partial f_1}{\partial p_i}\right), p, t\right].$$

$$23.122. \quad c = \lambda, \quad U(p, \tilde{p}, t) = -\sum_{i=1}^n \alpha_i^{a_i} \sqrt[p_i]{\tilde{p}_i}.$$

$$23.123. \quad c = \beta - \alpha, \quad U(p, \tilde{p}, t) = -\beta \sum_{i=1}^n \sqrt[\beta]{\alpha p_i^{(\beta-\alpha)}} \exp \tilde{p}_i.$$

$$23.124. \quad c = \gamma, \quad U(p, \tilde{p}, t) = -\gamma \sum_{i=1}^n p_i \ln \tilde{p}_i.$$

$$23.125. \quad c = \gamma, \quad U(p, \tilde{p}, t) = -\gamma \sum_{i=1}^n p_i \operatorname{arctg}(\exp \tilde{p}_i).$$

$$23.126. \quad c = -\gamma, \quad U(p, \tilde{p}, t) = -\sum_{i=1}^n (\tilde{p}_i - p_i) \ln(\tilde{p}_i - p_i).$$

$$23.128. \quad \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i \frac{\partial \tilde{q}_i(q, t)}{\partial q_k} = c p_k - \frac{\partial \varphi(q, t)}{\partial q_k}, \quad \text{где } \varphi(q, t) - \text{произвольная функция.}$$

$$23.129. \quad \tilde{p}_j = \sqrt[\beta]{\frac{c}{\alpha} \sum_{i=1}^n a^{jk}(t) p_k q_k^{(1-\alpha)}}, \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} a^{jk} = \delta_i^k,$$

$$\tilde{q}_j = \beta \sum_{i=1}^n a_{ij}(t) q_j^\alpha \sqrt[\beta]{\left[\frac{c}{\alpha} \sum_{i=1}^n a^{jk}(t) p_k q_k^{(1-\alpha)}\right]^{(\beta-1)}}.$$

$$23.130. \quad \tilde{q}_{i+1} = b_{i+1}(t) \frac{c p_i}{a_i(t)}, \quad \tilde{p}_{i+1} = \frac{1}{b_{i+1}(t)} \left[\sqrt[s-1]{\frac{c p_i}{s a_i(t)}} - a_i(t) q_i \right].$$

$$23.131. \quad \tilde{p}_j = \frac{1}{\alpha_j(t)} \ln \left(c \sum_{k=1}^n a^{jk} p_k q_k \right), \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} a^{jk} = \delta_i^k,$$

$$\tilde{q}_j = c \alpha_j(t) \sum_{i,k=1}^n \ln(q_i t) a_{ij} a^{jk} p_k q_k.$$

$$23.132. \quad \tilde{p}_i = -\frac{1}{t} \arcsin \left(\frac{c}{t} \sum_{i=1}^n a^{ik} \frac{p_k}{\sin(q_k t)} \right), \quad \sum_{i=1}^n a^{ik} a_{kj} = \delta_j^i,$$

$$\tilde{q}_j = t \sum_{i=1}^n a_{ij} \cos(q_i t) \sqrt{1 - \left[\frac{c}{t} \sum_{i=1}^n a^{ik} \frac{p_k}{\sin(q_k t)} \right]^2}.$$

$$23.133. \quad \tilde{q}_i = q_i \exp(-c p_i), \quad \tilde{p}_j = \exp(c p_i).$$

$$23.134. \quad q_i^* = \varphi_i \left[q, \left(\frac{c}{c_0} p - \frac{1}{c_0} \frac{\partial f_1}{\partial q} \right), t \right] + \frac{\partial f_2}{\partial \tilde{p}_i},$$

$$p_i^* = \psi_i \left[q, \left(\frac{c}{c_0} p - \frac{1}{c_0} \frac{\partial f_1}{\partial q} \right), t \right].$$

$$23.135. \quad c = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \Phi(q, \tilde{p}, t) = \frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n q_i^\alpha \tilde{p}_i^\beta.$$

$$23.136. \quad c = 1, \quad \Phi(q, \tilde{p}, t) = \sum_{i=1}^n [\tilde{p}_i (q_i - 1 + \ln \tilde{p}_i) - \exp \tilde{p}_i].$$

$$23.137. \quad c = -\alpha, \quad \Phi(q, \tilde{p}, t) = \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i \left(\ln \frac{\tilde{p}_i}{\alpha q_i^\alpha} - 1 \right).$$

$$23.138. \quad c = \lambda \gamma, \quad \Phi(q, \tilde{p}, t) = \sum_{i=1}^n \left[\tilde{p}_i \left(\ln \frac{\tilde{p}_i}{\alpha_i} - 1 \right) - \frac{1}{2\lambda} \left(\frac{\alpha_i \tilde{p}_i}{q_i} \right)^2 \right].$$

$$23.139. \quad c = \lambda, \quad \Phi(q, \tilde{p}, t) = \sum_{i=1}^n q_i \tilde{p}_i^2 + \cos \left(t \sum_{j=1}^n q_j^2 \right) + \sin \left(t \sum_{j=1}^n \tilde{p}_j^2 \right).$$

$$23.140. \quad c = \gamma, \quad \Phi(q, \tilde{p}, t) = \sum_{i=1}^n q_i^2 \tilde{p}_i + \exp \left(t \sum_{i=1}^n q_j^2 \right) + \exp \left(t \sum_{i=1}^n \tilde{p}_j^2 \right).$$

$$23.141. \quad c = 1, \quad \Phi(q, \tilde{p}, t) = \sum_{i=1}^n \operatorname{tg}(t q_i) \operatorname{tg} \tilde{p}_i.$$

$$23.142. \quad c = 2, \quad \Phi(q, \tilde{p}, t) = \sum_{i=1}^n \exp(q_i t) \sin(\tilde{p}_i t).$$

$$23.143. \quad c = 2, \quad \Phi(q, \tilde{p}, t) = 2 \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i \operatorname{ch}(t q_i).$$

$$23.144. \quad c = 1, \quad \Phi(q, \tilde{p}, t) = \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i \ln q_i.$$

$$23.145. \quad \tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q, t), \quad \det \left(\frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_k} \right) \neq 0, \quad \tilde{p}_i = c \sum_{i=1}^n p_k p_{ik}(q, t), \quad \sum_{i=1}^n p_{ik} \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial q_j} = \delta_{ij}.$$

$$23.146. \quad \Phi(q, \tilde{p}, t) = \sum_{i=1}^n q_i^*(q, \tilde{p}, t),$$

$$23.148. \quad q_i^* = \varphi_i \left[\left(\frac{c}{c_0} q_i + \frac{1}{c_0} \frac{\partial f_1}{\partial p_i} \right), p_i, t \right],$$

$$p_i^* = \psi_i \left[\left(\frac{c}{c_0} q_i + \frac{1}{c_0} \frac{\partial f_1}{\partial p_i} \right), p_i, t \right] - \frac{\partial f_2}{\partial q_i^*}.$$

$$23.149. \quad c = 2, \quad R(p, \tilde{q}, t) = \sum_{i=1}^n \operatorname{ctg}(p_i + t \tilde{q}_i).$$

$$23.150. \quad c = \lambda, \quad R(p, \tilde{q}, t) = \sum_{i=1}^n (\tilde{q}_i - p_i) [1 - \ln(\tilde{q}_i - p_i)].$$

$$23.151. \quad c = \lambda, \quad R(p, \tilde{q}, t) = \sum_{i=1}^n \cos(t p_i) \sin(t \tilde{q}_i).$$

$$23.152. \quad c = 1, \quad R(p, \tilde{q}, t) = \sum_{i=1}^n \ln(\tilde{q}_i + t) \sin p_i.$$

$$23.153. \quad c = 3, \quad R(p, \tilde{q}, t) = t \sum_{i=1}^n (\tilde{q}_i - a_i p_i)^\gamma.$$

$$23.154. \quad c = -2, \quad R(p, \tilde{q}, t) = \sum_{i=1}^n \exp(t \tilde{q}_i) \cdot \operatorname{tg} p_i.$$

$$23.155. \quad c = -\lambda, \quad R(p, \tilde{q}, t) = \sum_{i=1}^n \exp(a_i \tilde{q}_i + b_i p_i + c_i t).$$

$$23.156. \quad c = \alpha/\beta, \quad R(p, \tilde{q}, t) = -\frac{\alpha}{\beta} \sum_{i=1}^n \tilde{q}_i^\beta p_i^{\alpha t}.$$

$$23.157. \quad c = 1, \quad R(p, \tilde{q}, t) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \exp(-t \tilde{q}_i - \alpha_i p_i).$$

$$23.158. \quad c = \lambda, \quad R(p, \tilde{q}, t) = \sum_{i=1}^n p_i^{\alpha_i} \ln \tilde{q}_i.$$

$$23.159. \quad c = \lambda, \quad R(p, \tilde{q}, t) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\tilde{q}_i^2}{\omega_i} \arccos \frac{\omega_i p_i}{\tilde{q}_i} + p_i \sqrt{\tilde{q}_i^2 - \omega_i^2 p_i^2} \right).$$

$$23.160. \quad c = -n, \quad R(p, \tilde{q}, t) = \sum_{i=1}^n (\tilde{q}_i p_i)^n.$$

$$23.161. \quad c = \gamma, \quad R(p, \tilde{q}, t) = \ln(\tilde{q}_1 + p_1) - (p_1 p_2)^2 + \ln(\tilde{q}_2 + p_2).$$

$$23.162. \quad c = \gamma, \quad R(p, \tilde{q}, t) = \exp(\tilde{q}_1 + p_1) + p_1 \tilde{q}_2 - \alpha(\tilde{q}_2 + p_2)^\alpha.$$

$$23.163. \quad c = \gamma, \quad R(p, \tilde{q}, t) = \gamma \exp\left(\sum_{i=1}^n \alpha_k \tilde{q}_k\right) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\tilde{q}_i p_i)^2.$$

$$23.164. \quad \tilde{q}_i = \sqrt[\beta]{\frac{c}{\alpha} \frac{q_i p_i^{(1-\alpha)}}{\phi_i(t)}}, \quad \tilde{p}_i = -\beta \sqrt[\beta]{\varphi_i(t) p_i^\alpha \left(\frac{c}{\alpha} q_i p_i \right)^{(\beta-1)}}.$$

$$23.165. \quad \tilde{q}_i = \frac{1}{t} \left(\arccos \frac{1}{\sqrt{c q_i}} - p_i \right), \quad \tilde{p}_i = -c t q_i.$$

$$23.166. \quad \tilde{q} = c A^{-1} q, \quad \tilde{p} = -A^T p, \quad \text{где } A = [a_{ij}]_{i,j=1}^n, \quad q = [q_j]_{j=1}^n, \quad p = [p_j]_{j=1}^n.$$

$$23.167. \quad \tilde{q}_i = \frac{1}{\alpha_i t} \ln \left(\frac{c q_i}{t \cos(p_i t)} \right), \quad \tilde{p}_i = -\alpha_i c q_i \operatorname{tg}(t p_i).$$

$$23.169. \quad c = \alpha, \quad F = p_1 \tilde{q}_1 + q_2 \tilde{q}_2 + p_3 \tilde{p}_3 + q_4 \tilde{p}_4.$$

$$23.170. \quad c = \alpha, \quad F = \sum_{i=1}^{n_1} \tilde{q}_i \ln p_i \sum_{j=n_1+1}^n p_j \exp \tilde{p}_j.$$

$$23.171.$$

$$c = \gamma, \quad F = \sum_{i=1}^{n_1} \tilde{p}_i \ln(\gamma q_i^{(\gamma-1)} - 1) + \sum_{j=n_1+1}^n (\tilde{q}_j - q_j) [\ln(\tilde{q}_j - q_j) - 1].$$

$$23.172. \quad c = \alpha, \quad F = -p_1^\alpha \tilde{q}_1^\beta + q_2^\alpha \tilde{q}_2^\gamma - p_3^\alpha \tilde{p}_3^\sigma + q_4^\alpha \tilde{p}_4^\mu.$$

$$23.173. \quad c = 1, \quad F = \sum_{i=1}^{n_1} \sin q_i \cdot \sin \tilde{q}_i + \sum_{j=n_1+1}^n \cos p_j \cdot \cos \tilde{p}_j.$$

$$23.174. \quad c = 1, \quad F = \sum_{i=1}^{n_1} p_i \cdot \ln \tilde{q}_i + \sum_{j=n_1+1}^n q_j \ln \tilde{p}_j.$$

$$23.175. \quad S = \sum_{i=1}^n \frac{2\omega_i q_i q_{i0} - \omega_i (q_{i0}^2 + q_i^2) \cos(\omega_i t)}{2 \sin(\omega_i t)},$$

$$U = \sum_{i=1}^n \frac{2p_i p_{i0} - (p_{i0}^2 + p_i^2) \cos(\omega_i t)}{2\omega_i \sin(\omega_i t)},$$

$$\Phi = \sum_{i=1}^n \frac{2\omega_i p_i q_{i0} + (q_{i0}^2 \omega_i^2 + p_i^2) \sin(\omega_i t)}{2\omega_i \cos(\omega_i t)};$$

$$R = \frac{(p_{i0}^2 + \omega_i^2 q_i^2) \sin(\omega_i t) - 2\omega_i q_i p_{i0}}{2\omega_i \cos(\omega_i t)}.$$

23.176. Решение. Критерий каноничности преобразования в форме

$$\sum_{i=1}^n \tilde{p}_i \delta \tilde{q}_i - c \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i = -\delta F$$

$$\text{даёт } \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - c \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i = (1-c) \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i = -\delta F$$

$$\rightarrow \frac{\partial F}{\partial q_i} = (1-c) p_i, \quad \frac{\partial F}{\partial p_i} = 0.$$

Из условия $\frac{\partial F}{\partial p_i \partial q_i} = \frac{\partial F}{\partial q_i \partial p_i}$ получаем $(1-c)=0$, то есть $c=1$,

$F = F(t)$ – произвольная функция времени.

23.177. Решение. По определению прямого и обратного преобразований имеем

$$\begin{aligned} \tilde{q}_i [q(\tilde{q}, \tilde{p}, t), p(\tilde{q}, \tilde{p}, t), t] &= \tilde{q}_i, \quad \tilde{p}_i [q(\tilde{q}, \tilde{p}, t), p(\tilde{q}, \tilde{p}, t), t] = \tilde{p}_i \quad (i = \overline{1, n}), \\ q_i [\tilde{q}(q, p, t), \tilde{p}(q, p, t), t] &= q_i, \quad p_i [\tilde{q}(q, p, t), \tilde{p}(q, p, t), t] = p_i \quad (i = \overline{1, n}). \end{aligned}$$

Из критерия каноничности преобразования в q, p, t описании

$$\sum_{i=1}^n \tilde{p}_i(q, p, t) \delta \tilde{q}_i(q, p, t) - c \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i = -\delta F(q, p, t)$$

после подстановки $q = q(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$, $p = p(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$ получаем

$$\sum_{i=1}^n \tilde{p}_i \delta \tilde{q}_i - c \sum_{i=1}^n p_i(\tilde{q}, \tilde{p}, t) \delta q_i(\tilde{q}, \tilde{p}, t) = -\delta F[q(\tilde{q}, \tilde{p}, t), p(\tilde{q}, \tilde{p}, t), t]$$

$$\text{или } \sum_{i=1}^n p_i(\tilde{q}, \tilde{p}, t) \delta q_i(\tilde{q}, \tilde{p}, t) - \frac{1}{c} \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i \delta \tilde{q}_i = \delta \frac{1}{c} F(\tilde{q}, \tilde{p}, t).$$

Итак, валентность и производящая функция прямого преобразования $\tilde{q}(q, p, t)$, $\tilde{p}(q, p, t)$ равны c , $F(q, p, t)$, а валентность и производящая

функция обратного преобразования $q(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$, $p(\tilde{q}, \tilde{p}, t) - \tilde{c} = 1/c$, $\tilde{F}(\tilde{q}, \tilde{p}, t) = -(1/c) F[q(\tilde{q}, \tilde{p}, t), p(\tilde{q}, \tilde{p}, t), t]$.

23.178. Решение. Поскольку оба преобразования являются каноническими, имеем

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i(q, p, t) \delta \tilde{q}_i(q, p, t) &= c_1 \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - \delta F_1(q, p, t), \\ \sum_{i=1}^n p_i^*(\tilde{q}, \tilde{p}, t) \delta q_i^*(\tilde{q}, \tilde{p}, t) &= c_2 \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i \delta \tilde{q}_i - \delta F_2(\tilde{q}, \tilde{p}, t) \rightarrow \\ \rightarrow \sum_{i=1}^n p_i^*(q, p, t) \delta q_i^*(q, p, t) &= c_2 \left[c_1 \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - \delta F_1(q, p, t) \right] - \\ &\quad - \delta F_2[\tilde{q}(q, p, t), \tilde{p}(q, p, t), t]. \end{aligned}$$

Из последнего равенства заключаем, что

$$c = c_2 c_1, \quad F(q, p, t) = c_2 F_1(q, p, t) + F_2[\tilde{q}(q, p, t), \tilde{p}(q, p, t), t].$$

Ответ. $c = c_2 c_1$, $F(q, p, t) = c_2 F_1(q, p, t) + F_2[\tilde{q}(q, p, t), \tilde{p}(q, p, t), t]$.

23.180. Да.

23.182. Решение. Для параметрических преобразований вводится понятие близости. Переход от одного преобразования к другому в случае однопараметрической группы реализуется приращением группового параметра $a = e + \mu$.

При $\mu = 0$ имеем тождественное преобразование. Композиция преобразований $q' = Q(q, a)$, $q'' = Q(q', b)$ определяет преобразование $q'' = Q(q, c)$, где $c = f(a, b)$ – групповая операция. Эта функция аналитическая в окрестности единицы (тождественного преобразования). При суперпозиции валентности канонического преобразования перемножаются, то есть $c(e + \mu_1)c(e + \mu_2) = c(e + \mu_1 + \mu_2)$. Таким свойством обладает экспонента, то есть $c = \exp(0 + \mu)$.

$$23.188. \quad \tilde{p}_i(q, p, t) = cp_i - \frac{\partial F(q, t)}{\partial q_i} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.189. \quad \tilde{q}_i(q, p, t) = cq_i + \frac{\partial F(p, t)}{\partial p_i} \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$23.190. \quad P_i - p_i \approx \dot{p}_i dt, \quad Q_i - q_i \approx \dot{q}_i dt.$$

$$23.191. \quad P_i - p_i \approx \dot{p}_i dt, \quad Q_i - q_i \approx \dot{q}_i dt.$$

$$23.193. \quad q = \sqrt{2h} \sin\left(\frac{8-h}{8}t\right).$$

23.198. **Решение.** Имеем первый интеграл $p^2 + q^2 = 2h$. Полагая $q = \sqrt{2h} \sin \tilde{q}$, введём переменную действие

$$\tilde{p} = \frac{1}{2\pi} \oint p \delta q = \frac{1}{2\pi} \oint \sqrt{2h - q^2} \delta q = \frac{2h}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2 \tilde{q} \delta \tilde{q} = h. \text{ Таким образом, имеем}$$

$$\tilde{p} = h = \frac{p^2 + q^2}{2}, \quad \tilde{q} = \arcsin \frac{q}{\sqrt{2h}} = \arcsin \sqrt{\frac{q^2}{p^2 + q^2}}.$$

$$H = \frac{1}{2}(p^2 + q^2) - \left[\frac{1}{8}(p^2 + q^2) \right]^2 = \tilde{p} - \left(\frac{\tilde{p}}{4} \right)^2 \rightarrow \dot{\tilde{q}} = \frac{\partial H}{\partial \tilde{p}} = 1 - \frac{\tilde{p}}{8} = 1 - \frac{h}{8},$$

$$q = \sqrt{2h} \sin\left(\frac{8-h}{8}t\right).$$

§ 24. Уравнение Гамильтона–Якоби

$$24.1. \text{ а) } x = \beta_x + \frac{\alpha_x}{m}t, \quad y = \beta_y + \frac{\alpha_y}{m}t, \quad z = \frac{\alpha_z}{mg} - \frac{g}{2}(\beta_z + t)^2;$$

$$\text{б) } r = \sqrt{4\alpha_r \left(\beta_r + \frac{t}{2m} \right)^2 + \frac{\alpha_\varphi^2}{\alpha_r}}, \quad \cos(\varphi - \beta_\varphi) = \frac{\alpha_\varphi}{r\sqrt{\alpha_r}},$$

$$z = \frac{\alpha_z}{mg} - \frac{g}{2}(\beta_z + t)^2.$$

$$24.2. \quad S = -\left(\alpha_x^2 + \alpha_y^2 + \alpha_z^2\right) \frac{t}{2m} + \alpha_x x + \alpha_y y + \alpha_z z,$$

$$x = \beta_x + \frac{\alpha_x}{m} t = x_0 + \dot{x}_0 t, \quad y = \beta_y + \frac{\alpha_y}{m} t = y_0 + \dot{y}_0 t, \quad z = \beta_z + \frac{\alpha_z}{m} t = z_0 + \dot{z}_0 t.$$

$$24.5. \quad q_j = \sqrt{\frac{2h_j}{c_j}} \sin \left[\sqrt{\frac{c_j}{m_j}} (\beta_j + t) \right], \text{ где}$$

$$h_j = \frac{1}{2} [c_j q_j^2(0) + m_j \dot{q}_j^2(0)], \quad \beta_j = \sqrt{\frac{m_j}{c_j}} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{c_j}{m_j}} \frac{q_j(0)}{\dot{q}_j(0)} \quad (j=1, 2).$$

24.6. Закон движения определяется квадратурами

$$\frac{\partial S}{\partial h} = -t + \int \frac{m r dr}{\sqrt{2m(hr^2 + \gamma r) - \alpha_0}} = \beta,$$

$$\frac{\partial S}{\partial \alpha_0} = \int \frac{\sin \theta d\theta}{2\sqrt{\alpha_0 \sin^2 \theta - \alpha_\varphi^2}} - \int \frac{dr}{2r\sqrt{2m(hr^2 + \gamma r) - \alpha_0}} = \beta_0,$$

$$\frac{\partial S}{\partial \alpha_\varphi} = \varphi - \int \frac{\alpha_\varphi d\theta}{\sin \theta \sqrt{\alpha_0 \sin^2 \theta - \alpha_\varphi^2}} = \beta_\varphi.$$

$$24.7. \quad \text{Коническое сечение } r = \frac{\rho}{1 + e \cos(\theta + \theta_0)}, \quad \text{где } \rho = \frac{\alpha_0}{m\gamma},$$

$$e = \sqrt{1 + 2h \frac{\alpha_0}{m\gamma^2}}, \quad \theta_0 = 2\sqrt{\alpha_0} \beta_\theta.$$

$$24.8. \quad S = -ht + \alpha_\varphi \varphi + \int \sqrt{-m\beta\xi^3 + 2mh\xi^2 + 2m(\gamma + \alpha_{\xi\eta})\xi - \alpha_\varphi^2} \frac{d\xi}{2\xi} + \\ + \int \sqrt{m\beta\eta^3 + 2mh\eta^2 + 2m(\gamma - \alpha_{\xi\eta})\eta - \alpha_\varphi^2} \frac{d\eta}{2\eta}.$$

$$24.9. \quad S = -ht + \int \sqrt{2m\left(h + \frac{\mu_1}{r} - \frac{\mu_2}{r^2}\right) - \frac{\alpha_0}{r^2}} dr + \sqrt{\alpha_0} \theta. \quad \text{Траектория определяется квадратурой}$$

$$\frac{\partial S}{\partial \alpha_0} = -\beta_0 \quad \rightarrow \quad \frac{\theta}{2\sqrt{\alpha_0}} - \int \frac{dr}{2r^2 \sqrt{2mh + \frac{2m\mu_1}{r} - \frac{\alpha_0 + 2m\mu_2}{r^2}}} = -\beta_0.$$

Вводя обозначения

$$e = \sqrt{1 + 2mh \frac{(\alpha_0 + 2m\mu_2)}{(m\mu_1)^2}}, \quad \frac{1}{p} = \frac{m\mu_1}{\alpha_0 + 2m\mu_2}, \quad \omega = \sqrt{1 + \frac{2m\mu_2}{\alpha_0}},$$

$$\theta_0 = 2\omega\sqrt{\alpha_0}\beta_0, \text{ получаем}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\theta}{2\sqrt{\alpha_0}} - \\ & - \frac{1}{2\sqrt{\alpha_0}\sqrt{1 + \frac{2m\mu_2}{\alpha_0}}} \int \frac{dr}{r\sqrt{2mh \frac{(\alpha_0 + 2m\mu_2)}{(m\mu_1)^2} \left(\frac{m\mu_1 r}{\alpha_0 + 2m\mu_2}\right)^2 + 2 \frac{m\mu_1 r}{\alpha_0 + 2m\mu_2} - 1}} = \\ & = -\beta_0 \rightarrow \omega\theta + \theta_0 = \int \frac{dr}{r\sqrt{(e^2 - 1)\left(\frac{r}{p}\right)^2 + 2\left(\frac{r}{p}\right) - 1}} = \int \frac{dr}{r\sqrt{e^2\left(\frac{r}{p}\right)^2 - \left(\frac{r}{p} - 1\right)^2}} = \\ & = -\int \frac{d\left(\frac{p}{r} - 1\right)}{e\sqrt{1 - \frac{1}{e^2}\left(\frac{p}{r} - 1\right)^2}} = \arccos \frac{\frac{p}{r} - 1}{e} \rightarrow r = \frac{p}{1 + e \cos(\omega\theta + \theta_0)}. \end{aligned}$$

Имеем замкнутые траектории при $e = 0$, либо $e < 1$ и ω рационально. Траектории разомкнуты при $e \geq 1$ либо $e < 1$ и ω иррационально. При $\mu_2 = 0$ имеем обычное коническое сечение.

$$\begin{aligned} 24.10. \quad S = & -ht + \int \sqrt{2m(\alpha_\varphi - \Phi(\varphi))} d\varphi + \\ & + \int \sqrt{2m\left(\alpha_0 - \Theta(\theta) - \frac{\alpha_\varphi}{\sin^2 \theta}\right)} d\theta + \int \sqrt{2m\left(h - R(r) - \frac{\alpha_0}{r^2}\right)} dr. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 24.11. \quad S = & -ht + \int \sqrt{2ml[-\alpha - (\gamma_1 - \gamma_2) \operatorname{ch} \xi + hl \operatorname{ch}^2 \xi]} d\xi + \\ & + \int \sqrt{2ml[\alpha - (\gamma_1 + \gamma_2) \cos \eta - hl \cos^2 \eta]} d\eta. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 24.12. \quad \int \frac{mr^2 \sin \theta d\theta}{\sqrt{2mr^2(h + mgr \cos \theta) \sin^2 \theta - \alpha_\varphi^2}} &= \beta + t, \\ \int \frac{\alpha_\varphi d\theta}{\sin \theta \sqrt{2mr^2(h + mgr \cos \theta) \sin^2 \theta - \alpha_\varphi^2}} &= \varphi - \beta_\varphi. \end{aligned}$$

$$24.13. S = -ht + \alpha_\varphi \varphi +$$

$$+ r \sqrt{2(m_1 + m_2)} \int \sqrt{h - \frac{\alpha_\varphi^2}{2m_1 r^2 \sin^2 \theta} - gr(m_2 \theta + m_1 \cos \theta)} d\theta.$$

$$24.14. S = -ht + \alpha \varphi + \sqrt{2(m + M)} \int \sqrt{h - \frac{\alpha^2}{2mr^2} - Mgr} dr.$$

$$24.15. \int \frac{\alpha_x r dr}{4R(r)} = x - \beta_x, \int \frac{\alpha_y r dr}{4R(r)} = y - \beta_y,$$

$$\int \frac{\alpha_z r dr}{4R(r)} = z - \beta_z, \int \frac{mr dr}{2R(r)} = \beta_r + t,$$

$$\int \frac{\sin \theta d\theta}{2\sqrt{\alpha_\theta \sin^2 \theta - \alpha_\varphi^2}} - \int \frac{dr}{2rR(r)} = \beta_\theta, \quad \int \frac{\alpha_\varphi d\theta}{\sin \theta \sqrt{\alpha_\theta \sin^2 \theta - \alpha_\varphi^2}} = \varphi - \beta_\varphi,$$

$$\text{где } R(r) = \sqrt{\left[mh - \frac{1}{4}(\alpha_x^2 + \alpha_y^2 + \alpha_z^2) \right] r^2 - \frac{cm}{2}(r - l_0)^2 r^2 - \alpha_\theta}.$$

$$24.16. x - \beta_x = \frac{\alpha_x}{\sqrt{8m_1 m_2 (m_1 + m_2)}} \int \frac{r dr}{R(r)},$$

$$y - \beta_y = \frac{\alpha_y}{\sqrt{8m_1 m_2 (m_1 + m_2)}} \int \frac{r dr}{R(r)},$$

$$z - \beta_z = \frac{\alpha_z}{\sqrt{8m_1 m_2 (m_1 + m_2)}} \int \frac{r dr}{R(r)}, \quad t + \beta_r = \sqrt{\frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)}} \int \frac{r dr}{R(r)},$$

$$\beta_\theta = \int \frac{\sin \theta d\theta}{2\sqrt{\alpha_\theta \sin^2 \theta - \alpha_\varphi^2}} - \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{8m_1 m_2}} \int \frac{dr}{rR(r)}, \quad \varphi - \beta_\varphi = \int \frac{\alpha_\varphi d\theta}{\sin \theta \sqrt{\alpha_\theta \sin^2 \theta - \alpha_\varphi^2}},$$

$$\text{где } R(r) = \sqrt{\left[h - \frac{\alpha_x^2 + \alpha_y^2 + \alpha_z^2}{2(m_1 + m_2)} \right] r^2 + \gamma m_1 m_2 r - \frac{(m_1 + m_2)}{2m_1 m_2} \alpha_\theta}.$$

$$24.17. x = \beta_x + \frac{\alpha_x}{m} t, \quad y = \beta_y + \frac{\alpha_y}{m} t, \quad \int \frac{\sqrt{m} dz}{\sqrt{2(\alpha_z - mgz)}} = \beta_z + t,$$

$$\int \frac{\alpha_\psi d\theta}{\sin \theta \sqrt{\frac{2ml^2}{3} \alpha_\theta \sin^2 \theta - \alpha_\psi^2}} = \psi - \beta_\psi, \quad \int \frac{ml^2 \sin \theta d\theta}{3\sqrt{\frac{2ml^2}{3} \alpha_\theta \sin^2 \theta - \alpha_\psi^2}} = \beta_\theta + t.$$

$$24.18. \int \frac{\sqrt{m} dr}{\sqrt{2\alpha_r + mr^2\omega^2}} = \beta_r + t,$$

$$\int \frac{\sqrt{m} dz}{\sqrt{2(\alpha_z - mgz)}} = \beta_z + t, \quad \int \frac{\sqrt{ml^2} d\theta}{\sqrt{24\alpha_\theta + ml^2\omega^2 \sin^2 \theta}} = \beta_\theta + t.$$

$$24.19. \int \frac{(\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta) d\theta}{\sin \theta \sqrt{\left(2Ah - \frac{A}{C} \alpha_\varphi^2\right) \sin^2 \theta - (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2}} = \beta_\psi - \psi,$$

$$\int \frac{A \sin \theta d\theta}{\sqrt{\left(2Ah - \frac{A}{C} \alpha_\varphi^2\right) \sin^2 \theta - (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2}} = \beta_\theta + t,$$

$$\int \frac{(\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta) \cos \theta d\theta}{\sin \theta \sqrt{\left(2Ah - \frac{A}{C} \alpha_\varphi^2\right) \sin^2 \theta - (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2}} = \beta_\varphi - \varphi.$$

$$24.20. \quad x - \beta_x = \int \frac{\alpha_x \sqrt{A + l^2 \sin^2 \theta} d\theta}{mR(\theta)}, \quad y - \beta_y = \int \frac{\alpha_y \sqrt{A + l^2 \sin^2 \theta} d\theta}{mR(\theta)},$$

$$\psi - \beta_\psi = \int \frac{\sqrt{A + l^2 \sin^2 \theta} (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta) d\theta}{AR(\theta) \sin^2 \theta}, \quad \beta_\theta + t = \int \frac{\sqrt{A + l^2 \sin^2 \theta} d\theta}{R(\theta)},$$

$$\varphi - \beta_\varphi = \int \frac{\alpha_\varphi \sqrt{A + l^2 \sin^2 \theta} d\theta}{C R(\theta)} - \int \frac{\sqrt{A + l^2 \sin^2 \theta} (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta) \cos \theta d\theta}{AR(\theta) \sin^2 \theta},$$

$$\text{где} \quad R(\theta) = \sqrt{2h - \frac{\alpha_x^2 + \alpha_y^2}{m} - \frac{\alpha_\varphi^2}{C} - 2mgl \cos \theta - \frac{(\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2}{A \sin^2 \theta}}.$$

$$24.21. \quad x - \beta_x = \int \frac{\alpha_x \sqrt{A + z_\theta^2} d\theta}{mR(\theta)}, \quad y - \beta_y = \int \frac{\alpha_y \sqrt{A + z_\theta^2} d\theta}{mR(\theta)},$$

$$\psi - \beta_\psi = \int \frac{\sqrt{A + z_\theta^2} (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta) d\theta}{AR(\theta) \sin^2 \theta}, \quad \beta_\theta + t = \int \frac{\sqrt{A + z_\theta^2} d\theta}{R(\theta)},$$

$$\varphi - \beta_\varphi = \int \frac{\alpha_\varphi \sqrt{A + z_\theta^2} d\theta}{C R(\theta)} - \int \frac{\sqrt{A + z_\theta^2} (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta) \cos \theta d\theta}{AR(\theta) \sin^2 \theta},$$

$$\text{где} \quad R(\theta) = \sqrt{2h - \frac{\alpha_x^2 + \alpha_y^2}{m} - \frac{\alpha_\varphi^2}{C} - 2mgz(\theta) - \frac{(\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2}{A \sin^2 \theta}}.$$

$$24.22. \quad \int \frac{mrdr}{\sqrt{2mhr^2 - \alpha_\theta}} = \beta_r + t,$$

$$\int \frac{(\alpha_\psi + \lambda \cos \theta) d\theta}{\sin \theta \sqrt{\alpha_\theta \sin^2 \theta - (\alpha_\psi + \lambda \cos \theta)^2}} = \psi - \beta_\psi,$$

$$\int \frac{mrdr}{\sqrt{2mhr^2 - \alpha_\theta}} = \beta_r + t, \quad \int \frac{(\alpha_\psi + \lambda \cos \theta) d\theta}{\sin \theta \sqrt{\alpha_\theta \sin^2 \theta - (\alpha_\psi + \lambda \cos \theta)^2}} = \psi - \beta_\psi,$$

$$\int \frac{\sin \theta d\theta}{2\sqrt{\alpha_\theta \sin^2 \theta - (\alpha_\psi + \lambda \cos \theta)^2}} - \int \frac{dr}{2r\sqrt{2mhr^2 - \alpha_\theta}} = \beta_\theta.$$

$$24.23. \quad \int \frac{mrdr}{\sqrt{2m[h - f_3(r)]r^2 - \alpha_\theta}} = \beta_r + t,$$

$$\int \frac{[\alpha_\psi + f_1(\theta)] d\theta}{\sin \theta \sqrt{[\alpha_\theta - 2mf_2(\theta)] \sin^2 \theta - [\alpha_\psi + f_1(\theta)]^2}} = \alpha_\psi - \beta_\psi,$$

$$\int \frac{\sin \theta d\theta}{\sqrt{[\alpha_\theta - 2mf_2(\theta)] \sin^2 \theta - [\alpha_\psi + f_1(\theta)]^2}} - \int \frac{dr}{r\sqrt{2m[h - f_3(r)]r^2 - \alpha_\theta}} = 2\beta_\theta.$$

$$24.24. \quad \frac{\partial \varphi_{kr}(\alpha, t)}{\partial t} + \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(t) \varphi_{ik}(\alpha, t) \varphi_{jr}(\alpha, t) + c_{kr}(t) = 0 \quad (k, r = \overline{1, n}),$$

$$\frac{\partial \psi_k(\alpha, t)}{\partial t} + \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(t) \varphi_{ik}(\alpha, t) \psi_j(\alpha, t) + \sum_{i=1}^n a_i(t) \varphi_{ik}(\alpha, t) + c_k(t) = 0 \quad (k = \overline{1, n}),$$

$$\frac{\partial f(\alpha, t)}{\partial t} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(t) \psi_i(\alpha, t) \psi_j(\alpha, t) + \sum_{i=1}^n a_i(t) \psi_i(\alpha, t) = 0.$$

$$24.25. \quad r = \frac{g}{2\omega^2} \sin(\omega t) + \beta \exp(\omega t) - \frac{\alpha}{2m\omega} \exp(-\omega t).$$

$$24.26. \quad S = -\frac{\alpha_\xi^2 + \alpha_\varphi}{2m} t -$$

$$-\frac{1}{2m} \int \left\{ \alpha \exp(-\omega t) + \frac{mg}{2\omega} [\cos(\omega t) - \sin(\omega t)] \right\}^2 dt + \alpha_\xi \xi +$$

$$+ \frac{m\omega}{2} \eta^2 + \left\{ \alpha \exp(-\omega t) + \frac{mg}{2\omega} [\cos(\omega t) - \sin(\omega t)] \right\} \eta \\ + \int \sqrt{\frac{ml^2}{6} \left(\alpha_\varphi + \frac{ml^2\omega^2}{24} \sin^2 \varphi \right)} d\varphi.$$

$$24.27. \quad \frac{\partial S}{\partial \alpha_j} = x_j - \frac{ct \alpha_j}{\sqrt{m_0^2 c^2 + \sum_{i=1}^3 \alpha_i^2}} = \beta_j \quad (j = 1, 2, 3).$$

$$24.28. \quad \int \frac{\sin \theta d\theta}{2\sqrt{\alpha_\theta \sin^2 \theta - \alpha_\varphi^2}} - \int \frac{dr}{2r\sqrt{\frac{1}{c^2}(hr + \gamma)^2 - \alpha_\theta - m_0^2 c^2 r^2}} = \beta_\theta,$$

$$\int \frac{(rh + \gamma) dr}{c^2 \sqrt{\frac{1}{c^2}(hr + \gamma)^2 - \alpha_\theta - m_0^2 c^2 r^2}} = \beta_r + t, \quad \int \frac{\alpha_\varphi d\theta}{\sin \theta \sqrt{\alpha_\theta \sin^2 \theta - \alpha_\varphi^2}} = \beta_\varphi - \varphi.$$

$$24.29. \quad \int \frac{\sin \theta d\theta}{2\sqrt{\alpha_\theta \sin^2 \theta - \alpha_\varphi^2}} + \int \frac{dr}{2r\sqrt{\frac{1}{c^2}(hr - kr^3)^2 - m_0^2 c^2 r^2 - \alpha_\theta}} = \beta_\theta,$$

$$\int \frac{\alpha_\varphi d\theta}{\sin \theta \sqrt{\alpha_\theta \sin^2 \theta - \alpha_\varphi^2}} = \varphi - \beta_\varphi, \quad \int \frac{(hr - kr^3) dr}{c^2 \sqrt{\frac{1}{c^2}(hr - kr^3)^2 - m_0^2 c^2 r^2 - \alpha_\theta}} = \beta_r + t.$$

$$24.30. \quad \int \frac{h dx}{\sqrt{(ax^2 + b)(ax^2 + b - h^2)}} = \beta - t.$$

$$24.31. \quad q_i = \frac{\sqrt{\alpha_i}}{\omega_i} \sin \left\{ 2\omega_i [\beta_i t + \gamma(t)] \right\},$$

$$p_i = \sqrt{\alpha_i} \cos \left\{ 2\omega_i [\beta_i t + \gamma(t)] \right\} \quad (i = \overline{1, n}), \quad \gamma(t) = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \alpha_i + \varphi(t)}}.$$

24.32. Каноническое преобразование:

$$q_1 = \tilde{q}_1 + \tilde{q}_2, \quad q_2 = \tilde{q}_1 - \tilde{q}_2, \quad p_1 = \tilde{p}_1 + \tilde{p}_2, \quad p_2 = \tilde{p}_1 - \tilde{p}_2,$$

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = A_1 \begin{pmatrix} \sin(t + \alpha_1) \\ \sin(t + \alpha_2) \end{pmatrix} + A_2 \begin{pmatrix} \sin(t + \alpha_2) \\ -\sin(t + \alpha_2) \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} = A_1 \begin{pmatrix} \cos(t + \alpha_1) \\ \cos(t + \alpha_1) \end{pmatrix} + A_2 \begin{pmatrix} \cos(t + \alpha_2) \\ -\cos(t + \alpha_2) \end{pmatrix}.$$

24.33. Каноническое преобразование:

$$q_1 = \tilde{q}_1 + \tilde{q}_2, \quad q_2 = \tilde{p}_1 - \tilde{p}_2, \quad p_1 = \tilde{p}_1 + \tilde{p}_2, \quad p_2 = \tilde{q}_1 - \tilde{q}_2,$$

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = A_1 \begin{pmatrix} \sin(t + \alpha_1) \\ \cos(t + \alpha_1) \end{pmatrix} + A_2 \begin{pmatrix} \sin(t + \alpha_2) \\ -\cos(t + \alpha_2) \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} = A_1 \begin{pmatrix} \cos(t + \alpha_1) \\ \sin(t + \alpha_1) \end{pmatrix} + A_2 \begin{pmatrix} \cos(t + \alpha_2) \\ -\sin(t + \alpha_2) \end{pmatrix}.$$

$$24.34. \quad q = \sqrt{2(t - \beta)} \cos \left[\frac{h}{2} + 2(\beta - t) \right], \quad p = \sqrt{2(t - \beta)} \sin \left[\frac{h}{2} + 2(\beta - t) \right].$$

$$24.35. \quad q_i = \exp \left(\frac{-\beta_i}{2} + t \right) \cos [\alpha_i \exp(\beta_i - 2t)],$$

$$p_i = \exp \left(\frac{-\beta_i}{2} + t \right) \sin [\alpha_i \exp(\beta_i - 2t)].$$

$$24.36. \quad q_1 = (\beta_1 + t) \frac{\alpha_2}{2}, \quad q_2 = 2\beta_2 + 2 \frac{\alpha_1}{\alpha_2} (\beta_1 + t) - \frac{\alpha_2}{12} (\beta_1 + t)^3.$$

$$24.37. \quad \int \frac{dq_1}{q_1^2 \sqrt{2\alpha_1 - q_1^2 \alpha_2}} = t - \beta_1, \quad \int \frac{dq_1}{\sqrt{2\alpha_1 - q_1^2 \alpha_2}} - \int \frac{dq_2}{\sqrt{\alpha_2 + 2q_2}} = 2\beta_2.$$

$$24.38. \quad \int \frac{\cos q_1 dq_1}{\sqrt{2(\alpha_1 - b \sin q_1) \cos^2 q_1 - \alpha_2^2}} = \beta_1 + t,$$

$$\int \frac{\alpha_2 dq_1}{\cos q_1 \sqrt{2(\alpha_1 - b \sin q_1) \cos^2 q_1 - \alpha_2^2}} = q_2 - \beta_2.$$

$$24.39. \quad \int \frac{dq_1}{\sqrt{\alpha_1 - q_1^2 \cos q_1}} - \int \frac{q_2^2 dq_2}{\sqrt{\cos q_2 (2\alpha_2 - \alpha_1 q_2^2)}} = 2\beta_1,$$

$$\int \frac{dq_2}{\sqrt{\cos q_2 (2\alpha_2 - \alpha_1 q_2^2)}} = \beta_2 + t.$$

$$24.40. \quad \int \frac{\cos q_1 dq_1}{2\sqrt{\alpha_1 \cos^2 q_1 + 2\alpha_2 \alpha_3 \sin q_1 - \alpha_2^2 - \alpha_3^2}} = \beta_1 + t,$$

$$\int \frac{(\alpha_2 - \alpha_3 \sin q_1) dq_1}{\cos q_1 \sqrt{\alpha_1 \cos^2 q_1 + 2\alpha_2 \alpha_3 \sin q_1 - \alpha_2^2 - \alpha_3^3}} = q_2 - \beta_2,$$

$$\int \frac{(\alpha_3 - \alpha_2 \sin q_1) dq_1}{\cos q_1 \sqrt{\alpha_1 \cos^2 q_1 + 2\alpha_2 \alpha_3 \sin q_1 - \alpha_2^2 - \alpha_3^3}} = q_3 - \beta_3.$$

$$24.41. \int \frac{dq_1}{\sqrt{\alpha_1 - \sin q_1}} = 2(\beta_1 + t), \quad q_2^2 = 2(\beta_2 + 2\alpha_2 t), \quad \sin q_2 = q_3 - \beta_3.$$

$$24.42. \int \frac{dq_1}{\sqrt{\alpha_1 - q_1^2}} - \int \frac{q_2^2 dq_2}{\sqrt{\alpha_{23} + (h - \alpha_1) q_2^2}} - \int \frac{q_3^2 dq_3}{\sqrt{(h - \alpha_1) q_3^2 - \alpha_{23}}} = 2\beta_1,$$

$$\int \frac{dq_2}{\sqrt{\alpha_{23} + (h - \alpha_1) q_2^2}} - \int \frac{dq_3}{\sqrt{(h - \alpha_1) q_3^2 - \alpha_{23}}} = 2\beta_{23},$$

$$\int \frac{q_2^2 dq_2}{\sqrt{\alpha_{23} + (h - \alpha_1) q_2^2}} + \int \frac{q_3^2 dq_3}{\sqrt{(h - \alpha_1) q_3^2 - \alpha_{23}}} = 2(\beta + t).$$

$$24.43. \int \frac{q_1^2 dq_1}{\sqrt{\alpha_1 q_1^2 - \alpha_2}} = 2(\beta_1 + t),$$

$$\int \frac{dq_1}{2\sqrt{\alpha_1 q_1^2 - \alpha_2}} - \int \frac{q_2^2 dq_2}{2\sqrt{\alpha_2 q_2^2 - \alpha_3}} = \beta_2, \quad \int \frac{dq_2}{2\sqrt{\alpha_2 q_2^2 - \alpha_3}} - \frac{q_3^2}{4\sqrt{\alpha_3}} = \beta_3.$$

$$24.44. \int \frac{q_1 dq_1}{\sqrt{\alpha_{12} + 2hq_1 - \alpha_3 q_1^2}} - \int \frac{q_2 dq_2}{\sqrt{\alpha_3 q_2^2 - 2hq_2 - \alpha_{12}}} = \beta_h + t,$$

$$\int \frac{dq_1}{\sqrt{\alpha_{12} + 2hq_1 - \alpha_3 q_1^2}} - \int \frac{dq_2}{\sqrt{\alpha_3 q_2^2 - 2hq_2 - \alpha_{12}}} = 2\beta_{12},$$

$$- \int \frac{q_1^2 dq_1}{\sqrt{\alpha_{12} + 2hq_1 - \alpha_3 q_1^2}} + \int \frac{q_2^2 dq_2}{\sqrt{\alpha_3 q_2^2 - 2hq_2 - \alpha_{12}}} + \int \frac{q_3 dq_3}{\sqrt{\alpha_3 q_3^2 - 1}} = 2\beta_3.$$

$$24.45. \int \frac{(\alpha_{12} - 2\sin^2 q_1) dq_1}{\sqrt{(h+1)\sin^2 q_1 - \alpha_{12}}} - \int \frac{(\alpha_{12} + 2\cos^2 q_2) dq_2}{\sqrt{(h+1)\cos^2 q_2 + \alpha_{12}}} = 2\sqrt{(h-1)^3}(\beta_h + t),$$

$$- \int \frac{dq_1}{\sqrt{(h+1)\sin^2 q_1 - \alpha_{12}}} + \int \frac{dq_2}{\sqrt{(h+1)\cos^2 q_2 + \alpha_{12}}} = 2\sqrt{h-1}\beta_{12}.$$

$$24.46. q_1 = \exp \left\{ 2\sqrt{\alpha_1} \left[\beta_1 - \frac{\alpha_2 \cos t}{(2\alpha_1 + 3\alpha_2)^2} \right] \right\},$$

$$q_2 = \exp \left\{ 2\sqrt{\alpha_2} \left[\beta_2 + \frac{\alpha_1 \cos t}{(2\alpha_1 + 3\alpha_2)^2} \right] \right\}.$$

$$24.47. \quad q_1 = \alpha_1 \left[\beta_1 + \frac{\alpha_1^2 + 2\alpha_1\alpha_2 - \alpha_2^2}{2(\alpha_1 + \alpha_2)^2} \int f(t) dt \right],$$

$$q_2 = \alpha_2 \left[\beta_2 + \frac{\alpha_2^2 + 2\alpha_1\alpha_2 - \alpha_1^2}{2(\alpha_1 + \alpha_2)^2} \int f(t) dt \right].$$

$$24.48. \quad q_1 = \sqrt{\frac{\alpha_1}{2}} \sin \left[\sqrt{\frac{2}{3}} (\beta_1 + t) \right],$$

$$q_2 = \sqrt{\frac{\alpha_2}{3}} \sin \left[\sqrt{\frac{3}{2}} (\beta_2 + t) \right], \quad q_3 = \sqrt{\alpha_3} (\beta_3 + t).$$

24.49.

$$\int \frac{q_1 dq_1}{\sqrt{\alpha_1 - \cos q_1}} = \sqrt{2} (\beta_1 + t), \quad q_2 = \sqrt{2\sqrt{2\alpha_2}} (\beta_2 + t), \quad q_3 = \sqrt{2\alpha_3} (\beta_3 + t).$$

$$24.50. \quad \int \frac{dq_1}{\sqrt{\alpha_1 - 2q_1^2}} - \int \frac{q_2^2 dq_2}{\sqrt{\alpha_2 - \alpha_1 q_2^2}} = 2\beta_1,$$

$$\int \frac{dq_2}{\sqrt{\alpha_2 - \alpha_1 q_2^2}} = 2(\beta_2 + t), \quad q_3 = \sqrt{\alpha_3} (\beta_3 + t).$$

$$24.51. \quad \int \frac{q_1 dq_1}{\sqrt{2\alpha_1 q_1^2 - \alpha_2^2}} = \beta_1 + t, \quad \ln q_2 - \int \frac{\alpha_2 dq_1}{q_1 \sqrt{2\alpha_1 q_1^2 - \alpha_2^2}} = \beta_2.$$

$$24.52. \quad \int \frac{dq_1}{\sqrt{\alpha_1 - q_1^2}} - \int \frac{q_2^2 dq_2}{\sqrt{\alpha_2 - \alpha_1 q_2^2}} = 2\beta_1,$$

$$\int \frac{dq_2}{\sqrt{\alpha_2 - \alpha_1 q_2^2}} = 2\beta_2 + t, \quad 2q_3 = 2\beta_3 + t.$$

$$24.53. \quad \int \frac{q_1^3 dq_1}{\sqrt{2\alpha_1 q_1^2 - \alpha_2}} = \beta_1 + t, \quad - \int \frac{q_1 dq_1}{\sqrt{2\alpha_1 q_1^2 - \alpha_2}} + \int \frac{dq_2}{\sqrt{\alpha_2 - 2q_2^2}} = 2\beta_2.$$

$$24.54. \quad \int \frac{dq_1}{\sqrt{\alpha_1 - 3q_1^2}} - \int \frac{q_2 dq_2}{\sqrt{\alpha_2 - \alpha_1 q_2^2 + f(q_2)}} = 2\beta_1,$$

$$\int \frac{dq_2}{q_2 \sqrt{\alpha_2 - \alpha_1 q_2^2 + f(q_2)}} = 2(\beta_2 + t).$$

$$24.55. \int \frac{dq_1}{\sqrt{\alpha_1 - \cos q_1}} - \int \sqrt{\frac{\operatorname{ctg} q_2}{\alpha_2 - \alpha_1 q_2^2}} q_2^2 dq_2 = 2\beta_1,$$

$$\int \sqrt{\frac{\operatorname{ctg} q_2}{\alpha_2 - \alpha_1 q_2^2}} dq_2 = 2(\beta_2 + t).$$

$$24.56. \int \frac{dq_1}{\sqrt{\alpha_1 - q_1^2 \sin q_1}} - \int \frac{q_2^2 \sqrt{\operatorname{ctg} q_2}}{2\sqrt{\alpha_2 - q_2^2 \alpha_1}} dq_2 = \beta_1,$$

$$\int \frac{\sqrt{\operatorname{ctg} q_2} dq_2}{\sqrt{\alpha_2 - q_2^2 \alpha_1}} = 2(\beta_2 + t), \quad 2q_3 = 2\beta_3 + \alpha_3 t.$$

$$24.57. \int \frac{q_1^2 dq_1}{\sqrt{\alpha_1 - \alpha_2 \cos q_1}} = \sqrt{2}(\beta_1 + t),$$

$$- \int \frac{q_1^2 \cos q_1 dq_1}{\sqrt{\alpha_1 - \alpha_2 \cos q_1}} + \int \sqrt{\frac{\sin q_2}{\alpha_2 - q_2^2}} dq_2 = 2\beta_2.$$

$$24.58. \int \frac{\sqrt{\operatorname{tg} q_1} dq_1}{\sqrt{2\alpha_1 - \alpha_2 \cos q_1}} = \beta_1 + t,$$

$$- \int \frac{\sqrt{\sin q_1 \cos q_1}}{\sqrt{2\alpha_1 - \alpha_2 \cos q_1}} dq_1 + \int \sqrt{\frac{\cos q_2}{\alpha_2}} dq_2 = 2\beta_2.$$

$$24.59. \int \frac{dq_1}{\sqrt{2\alpha_1 - q_1^2}} = \beta_1 + t, \quad \int \sqrt{\frac{\sin q_2}{2\alpha_2 - q_2^2}} dq_2 = \beta_2 + t.$$

$$24.60. q_i = \beta_i - \int \frac{\partial H(\alpha_1, \dots, \alpha_n, t)}{\partial \alpha_i} dt, \quad p_i = \alpha_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$24.61. q_i = \alpha_i, \quad p_i = \beta_i - \int \frac{\partial H(\alpha_1, \dots, \alpha_n, t)}{\partial \alpha_i} dt \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$24.62. q_i = \beta_i + \sum_{j=1}^n \int a_{ij}(t) \left[\alpha_j - \int \varphi_j(t) dt \right] dt,$$

$$p_i = \alpha_i - \int \varphi_i(t) dt \quad (i = \overline{1, n}).$$

24.63. Используя результат задачи 24.62, находим

$$q_i = \beta_i + \frac{1}{m} \int \left(\int_0^t F_i(\xi) d\xi \right) dt + \alpha_i t, \quad p_i = \alpha_i + \int_0^t F_i(\xi) d\xi \quad (i = 1, 2),$$

$$q_3 = \beta_3 + \frac{1}{m} \int \left(\int_0^t F_3(\xi) d\xi \right) dt + \alpha_3 t - \frac{1}{2} g t^2, \quad p_3 = \alpha_3 - mgt + \int_0^t F_3(\xi) d\xi.$$

$$24.64. S = S_t(t, \alpha) + \sum_{i=1}^n q_i \left[\alpha_i - \int \varphi_i(t) dt \right],$$

$$S_t(t, \alpha) = \sum_{i=1}^n \int a_i(t) \left(\int_0^t \varphi_i(\xi) d\xi - \alpha_i \right) dt - \\ - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \int \left[a_{ij}(t) \left(\int_0^t \varphi_i(\xi) d\xi - \alpha_i \right) \left(\int_0^t \varphi_j(\xi) d\xi - \alpha_j \right) \right] dt.$$

$$24.65. q_i = \sqrt{\alpha_i} \sin \gamma_i(t), p_i = \sqrt{\alpha_i} \cos \gamma_i(t),$$

$$\gamma_i(t) = 2 \int \psi_i(t) dt + \beta_i \quad (i = \overline{1, n}).$$

$$24.66. S = - \int H(\alpha_1, \dots, \alpha_n, t) dt + \sum_{i=1}^n \int p_i(q_i, \alpha_i) dq_i.$$

$$24.67. S = - \int F(\alpha_n, t) dt + \int \varphi_1(q_1, \alpha_1) dq_1 + \sum_{k=2}^n \int \varphi_k(q_k, \alpha_k, \alpha_{k-1}) dq_k.$$

$$24.68. S = -ht + \sum_{i=1}^n \int \sqrt{2A_i(q_i) [\alpha_i + hB_i(q_i) - C_i(q_i)]} dq_i, \quad \sum_{k=1}^n \alpha_k = 0.$$

$$24.69. S = -ht + \sum_{k=1, k \neq j}^n \int \sqrt{\alpha_k + 2ha_k(q_k) - \Pi_k(q_k)} dq_k +$$

$$\int \sqrt{- \sum_{k=1, k \neq j}^n \alpha_k + 2ha_j(q_j) - \Pi_j(q_j)} dq_j.$$

$$24.70. S = -ht + \sum_{k=1}^n \int \left\{ B_k(q_k) + \sqrt{A_k(q_k) [\alpha_k + C_k(q_k) + 2hF_k(q_k)]} \right\} dq_k,$$

$$\sum_{k=1}^n \alpha_k = 0.$$

$$24.71. \tilde{H} \left(\tilde{q}_i, - \frac{\partial S}{\partial \tilde{q}_i}, t \right) - \frac{\partial S}{\partial t} = 0.$$

$$24.72. S(q_i, \alpha_i, t) = S_0(q_i, \alpha_i, t) - F(q_i, t).$$

$$24.74. S_\lambda(q, \tilde{q}, t) = (\lambda/c) S_c(q, \tilde{q}, t).$$

$$24.75. \text{Функции } f(\alpha, t) \text{ и } \varphi_i(\alpha, t) \quad (i = \overline{1, n}) \text{ есть решение системы уравне-}$$

$$\text{ний} \quad \frac{df}{dt} = -F[\varphi_1(\alpha, t), \dots, \varphi_n(\alpha, t), t],$$

$$\frac{d\varphi_i}{dt} = -\Phi_i[\varphi_1(\alpha, t), \dots, \varphi_n(\alpha, t), t].$$

$$24.77. \quad \frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) = 0, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial t} + H\left(q, \frac{\partial \Phi}{\partial q}, t\right) = 0,$$

$$\frac{\partial U}{\partial t} + H\left(-\frac{\partial U}{\partial p}, p, t\right) = 0, \quad \frac{\partial R}{\partial t} + H\left(-\frac{\partial R}{\partial p}, p, t\right) = 0.$$

$$24.78. \quad \frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) = \sum_{i=1}^n \left[\tilde{q}_i^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial \tilde{q}_i} \right)^2 \right],$$

$$\frac{\partial U}{\partial t} + H\left(-\frac{\partial U}{\partial p}, p, t\right) = \sum_{i=1}^n \left[\tilde{p}_i^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial \tilde{p}_i} \right)^2 \right],$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} + H\left(q, \frac{\partial \Phi}{\partial q}, t\right) = \sum_{i=1}^n \left[\tilde{p}_i^2 + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \tilde{p}_i} \right)^2 \right],$$

$$\frac{\partial R}{\partial t} + H\left(-\frac{\partial R}{\partial p}, p, t\right) = \sum_{i=1}^n \left[\tilde{q}_i^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial \tilde{q}_i} \right)^2 \right].$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} + H\left(q, \frac{\partial \Phi}{\partial q}, t\right) = \sum_{i=1}^n \left[\tilde{p}_i^2 + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \tilde{p}_i} \right)^2 \right],$$

$$\frac{\partial R}{\partial t} + H\left(-\frac{\partial R}{\partial p}, p, t\right) = \sum_{i=1}^n \left[\tilde{q}_i^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial \tilde{q}_i} \right)^2 \right].$$

$$24.79. \quad q = \sqrt{\frac{2h}{c}} \cos \left[\sqrt{\frac{c}{m}} (\beta + t) \right], \quad p = -\sqrt{2hm} \sin \left[\sqrt{\frac{c}{m}} (\beta + t) \right].$$

$$24.80. \quad \frac{\alpha mp}{h(2mh - p^2)} - \frac{\alpha}{2h} \sqrt{\frac{m}{2h}} \ln \frac{\sqrt{2mh} + p}{\sqrt{2mh} - p} = t \pm \beta, \quad q = -\frac{2m\alpha}{2mh - p^2}.$$

$$24.81. \quad \frac{1}{\omega} \int \frac{dp}{\sqrt{p^2 - 2mh}} = \beta + t, \quad \frac{1}{m\omega} \sqrt{p^2 - 2mh} = -q.$$

$$24.82. \quad q_i = -\alpha_i, \quad p_i = \beta_i + \frac{\partial F(-\alpha_1, \dots, -\alpha_n)}{\partial \alpha_i} t.$$

$$24.83. \quad \dot{\tilde{q}}_i = \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial l_j(\tilde{q}, \tilde{p})}{\partial \tilde{p}_i}, \quad \dot{\tilde{p}}_i = -\delta_{in} - \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial l_j(\tilde{q}, \tilde{p})}{\partial \tilde{q}_i} \quad (i = 1, n), \quad \text{где}$$

δ_{in} — символ Кронекера.

$$24.84. \quad H = f(t) \frac{\sum_{i=1}^n p_i^2 f_i(q_i)}{\sum_{i=1}^n p_j^2 \Psi_j(q_j)}.$$

$$24.85. \quad H = f(t) \frac{\sum_{i=1}^n [p_i^2 + f_i(q_i)]}{\sum_{i=1}^n \Psi_j(q_j)}.$$

$$24.86. \quad H = f(t) \sum_{i=1}^n \frac{p_i^2}{f_i(q_i)} \prod_{j=1}^{i-1} \frac{\Psi_j(q_j)}{f_j(q_j)}.$$

$$24.87. \quad H = f(t) \sum_{i=1}^n \frac{p_i^2}{f_i(q_i)}.$$

$$24.88. \quad H = f(t) \prod_{i=1}^i \frac{p_i^2}{f_i(q_i)}.$$

$$24.89. \quad H = \sum_{i=1}^n \left(p_i^2 + q_i \frac{\partial f_i(t)}{\partial t} \right).$$

$$24.90. \quad H_\theta(\theta, p_\theta, t) = - \frac{\partial S_q[q(\theta), \alpha(\theta, p_\theta, t), t]}{\partial t}, \quad \text{где} \quad \alpha = \alpha(\theta, p_\theta, t) -$$

решение системы уравнений $\frac{\partial S_\theta}{\partial \theta_j} = p_{\theta_j} \quad (j = \overline{1, n})$.

$$24.91. \quad S = -t \sum_{k=1}^n \left(h_k - \sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{ik} \int \sqrt{2h_k - \omega_k^2 \left(\sum_{i,s=1}^n a_{is} u_{ik} q_s \right)^2} dq_j \right).$$

$$24.93. \quad S = -H[f(\alpha)]t + V(q, \alpha).$$

24.95. Решение. По правилу построения нового гамильтониана имеем

$$\begin{aligned} \tilde{H}(t, \tilde{q}, \tilde{p}) &= \left[\frac{\partial S(t, q, \tilde{q})}{\partial t} + H_1 \left(q, \frac{\partial S(t, q, \tilde{q})}{\partial q} \right) + H_2 \left(q, \frac{\partial S(t, q, \tilde{q})}{\partial q} \right) \right] = \\ &= H_2 \left(q, \frac{\partial S(t, q, \tilde{q})}{\partial q} \right), \quad \text{где все исходные координаты должны быть выражены} \end{aligned}$$

через новые переменные $q(t, \tilde{q}, \tilde{p})$ решением системы $\frac{\partial S}{\partial \tilde{q}_i} = -\tilde{p}_i$, что вы-

полнимо, поскольку S — производящая функция.

$$24.96. \quad q = \exp \left[\int f(t) dt - \tilde{p} \right], \quad p = \tilde{q} \exp \left[\tilde{p} - \int f(t) dt \right], \quad \text{где}$$

$$\tilde{q} = \beta + \int \psi(t) \exp \left[\alpha - \int_0^t f(\xi) d\xi \right] dt,$$

$$\tilde{p} = \alpha - \ln \left\{ \beta + \int \psi(t) \exp \left[\alpha - \int_0^t f(\xi) d\xi \right] dt \right\}.$$

$$24.97. \quad q = \exp \left[\int f(t) dt - \tilde{p} \right], \quad p = \tilde{q} \exp \left[\tilde{p} - \int f(t) dt \right] \quad \text{где}$$

$$\tilde{q} = n\beta - n \int \psi(t) \exp \left[n \int_0^t f(\xi) d\xi + \alpha \right] dt,$$

$$\tilde{p} = \frac{1}{n} \ln \left\{ n\beta - n \int \psi(t) \exp \left[n \int_0^t f(\xi) d\xi + \alpha \right] dt \right\} - \frac{\alpha}{n}.$$

$$24.98. \quad q = \exp \left[\int f(t) dt - \alpha \right], \quad p = \tilde{q} \exp \left[\alpha - \int f(t) dt \right],$$

$$\text{где } \tilde{q} = \beta + n \int \psi(t) \exp \left[n\alpha - n \int_0^t f(\xi) d\xi \right] dt.$$

24.99. Решение. Из условия задачи следуют тождества

$$\begin{aligned} & \tilde{q}_j \left[q, \frac{\partial S(q, \tilde{q}, t)}{\partial q}, t \right] \equiv \tilde{q}_j \rightarrow \\ & \rightarrow \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial q_i} + \sum_{s=1}^n \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial p_s} \frac{\partial p_s}{\partial q_i} = \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial q_i} + \sum_{s=1}^n \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial p_s} \frac{\partial^2 S(q, \tilde{q}, t)}{\partial q_i \partial q_s} \equiv 0, \\ & \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial q_i} + \sum_{s=1}^n \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial p_s} \frac{\partial p_s}{\partial q_i} = \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial q_i} + \sum_{s=1}^n \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial p_s} \frac{\partial^2 S(q, \tilde{q}, t)}{\partial q_i \partial q_s} \equiv 0. \end{aligned}$$

Сформируем скобки Пуассона:

$$\begin{aligned} (\tilde{q}_j, \tilde{q}_k)_{q,p} &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial q_i} \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial p_i} - \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial p_i} \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial q_i} \right) = \\ &= - \sum_{i,s=1}^n \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial p_s} \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial p_i} \frac{\partial^2 S(q, \tilde{q}, t)}{\partial q_i \partial q_s} + \sum_{i,s=1}^n \frac{\partial \tilde{q}_j}{\partial p_i} \frac{\partial \tilde{q}_k}{\partial p_s} \frac{\partial^2 S(q, \tilde{q}, t)}{\partial q_i \partial q_s} \equiv 0. \end{aligned}$$

Суммирование по индексам i, s в любой из сумм можно поменять местами и получить две совершенно одинаковые суммы. Этот результат косвенно подтверждает факт инвариантности скобок Пуассона относительно унивалентного канонического преобразования.

24.100. Решение. Из условия задачи следуют тождества

$$\begin{aligned} & f_i \left[q, P(q, \alpha, t), t \right] \equiv \alpha_i \quad (i = \overline{1, n}) \rightarrow \\ & \rightarrow \frac{\partial f_i}{\partial q_k} + \sum_{r=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial p_r} \frac{\partial p_r}{\partial q_k} \equiv 0, \quad \frac{\partial f_j}{\partial q_k} + \sum_{r=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial p_r} \frac{\partial p_r}{\partial q_k} \equiv 0. \end{aligned}$$

Вычислим скобки Пуассона:

$$(f_i, f_j) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f_i}{\partial q_k} \frac{\partial f_j}{\partial p_k} - \frac{\partial f_i}{\partial p_k} \frac{\partial f_j}{\partial q_k} \right) = - \sum_{k,r=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial p_r} \frac{\partial P_r}{\partial q_k} \frac{\partial f_j}{\partial p_k} + \sum_{k,r=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial p_k} \frac{\partial f_j}{\partial p_r} \frac{\partial P_r}{\partial q_k}.$$

Например, в первой сумме, поменяв местами индексы k, r , получим

$$(f_i, f_j) = - \sum_{k,r=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial p_k} \frac{\partial P_k}{\partial q_r} \frac{\partial f_j}{\partial p_r} + \sum_{k,r=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial p_k} \frac{\partial f_j}{\partial p_r} \frac{\partial P_r}{\partial q_k} = \sum_{k,r=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial p_k} \frac{\partial f_j}{\partial p_r} \left(\frac{\partial P_r}{\partial q_k} - \frac{\partial P_k}{\partial q_r} \right).$$

Из условия $\left(\frac{\partial P_r}{\partial q_k} - \frac{\partial P_k}{\partial q_r} \right) = 0$ следует равенство нулю скобок Пуассона, и,

наоборот, из равенства нулю скобок Пуассона следует существование такой функции $S(q, \alpha, t)$, что $p_k = \frac{\partial S(q, \alpha, t)}{\partial q_k} = P_k$.

24.101. Решение. Независимость первых интегралов позволяет найти все импульсы $p_i = F_i(q, \alpha, t) \quad (i = \overline{1, n})$. Поскольку первые интегралы находятся в

инволюции, имеют место равенства $\left(\frac{\partial F_r}{\partial q_k} - \frac{\partial F_k}{\partial q_r} \right) = 0$ (см. решение задачи

24.100), то можно построить функцию S , удовлетворяющую уравнениям

$F_i(q, \alpha, t) = \frac{\partial S}{\partial q_i} \quad (i = \overline{1, n})$. Из уравнения Гамильтона–Якоби имеем

$$H(q, p, t) = - \frac{\partial S(q, \alpha, t)}{\partial t} \Big|_{\alpha=f(q,p,t)}.$$

$$24.102. \quad S = \sum_{i=1}^n \frac{m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{i0})^2}{2(t - t_0)}.$$

$$24.103. \quad S = \frac{m}{2(t - t_0)} \left[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + g(x + x_0)(t - t_0)^2 \right] - \frac{mg^2}{24} (t - t_0)^3.$$

$$24.104. \quad S = \frac{\omega \left[(q^2 + q_0^2) \cos(\omega t) - 2qq_0 \right]}{2 \sin(\omega t)}.$$

$$24.105. \quad S = \frac{\omega \left[(x^2 + x_0^2) \operatorname{ch}(\omega t) - 2xx_0 \right]}{2 \operatorname{sh}(\omega t)}.$$

$$24.106. \quad S = \frac{m}{2} \left[\frac{(x - x_0)^2}{t} - \frac{(2x + x_0)t^2}{3} - \frac{t^5}{45} \right].$$

$$24.107. \quad S = \frac{\omega \left[(q - \delta)^2 + (q_0 - \delta)^2 \right] \cos(\omega t) - 2\omega(q_0 - \delta)(q - \delta)}{2 \sin(\omega t)} + \frac{\omega^2}{2} \delta^2 t.$$

24.109. **Решение.** Полагая $\omega q = \sqrt{2h} \sin \varphi$, введём переменную действие

$$I_j = \frac{1}{2\pi} \oint p_j \delta q_j = \frac{1}{2\pi} \oint \sqrt{2h - \omega^2 q^2} \delta q = \frac{2h}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi = h. \text{ Отсюда имеем}$$

$$I = h = \frac{1}{2} (p^2 + \omega^2 q^2), \quad \varphi = \arcsin \frac{\omega q}{\sqrt{2h}} = \arcsin \sqrt{\frac{\omega^2 q^2}{p^2 + \omega^2 q^2}}.$$

24.110. **Решение.** В цилиндрической системе координат функция Гамильтона и стационарное уравнение Гамильтона–Якоби имеют вид

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\varphi^2}{r^2} \right) - \frac{\mu m}{r}, \quad \frac{1}{2m} \left[\left(\frac{\partial S}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial S}{\partial \varphi} \right)^2 \right] - \frac{\mu m}{r} = h.$$

Имеем два первых интеграла $p_\varphi = \alpha_\varphi$, $\frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{\alpha_\varphi^2}{r^2} \right) - \frac{\mu m}{r} = h$, откуда

$$\begin{aligned} p_\varphi = \alpha_\varphi = \frac{\partial S}{\partial \varphi}, \quad p_r = \sqrt{2m \left(h + \frac{\mu m}{r} \right) - \frac{\alpha_\varphi^2}{r^2}} = \frac{\partial S}{\partial r} \rightarrow \\ \rightarrow S = \alpha_\varphi \varphi + \int \sqrt{2m \left(h + \frac{\mu m}{r} \right) - \frac{\alpha_\varphi^2}{r^2}} dr. \end{aligned}$$

Переменные действие вводятся соотношениями

$$J_\varphi = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi p_\varphi d\varphi = \alpha_\varphi = p_\varphi, \quad J_r = \frac{1}{\pi} \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \sqrt{2m \left(h + \frac{\mu m}{r} \right) - \frac{\alpha_\varphi^2}{r^2}} dr.$$

Пределы интегрирования находим из интеграла энергии при условии $p_r = 0$:

$$h = \frac{1}{2m} \frac{p_\varphi^2}{r^2} - \frac{\mu m}{r} \rightarrow r^2 + \frac{\mu m}{h} r - \frac{\alpha_\varphi^2}{2hm} = 0,$$

$$r_{\min, \max} = -\frac{\mu m}{2h} \mp \sqrt{\left(\frac{\mu m}{2h} \right)^2 + \frac{\alpha_\varphi^2}{2hm}}, \text{ где } h < 0. \quad \text{Для вычисления инте-}$$

грала сначала продифференцируем его по параметру h :

$$\begin{aligned} \frac{\partial J_r}{\partial h} &= \frac{1}{\pi} \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{m}{\sqrt{2m\left(h + \frac{\mu m}{r}\right) - \frac{\alpha_\phi^2}{r^2}}} dr = \frac{1}{\pi} \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{r m}{\sqrt{2mhr^2 + 2m^2\mu r - \alpha_\phi^2}} dr = \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sqrt{2mhr^2 + 2m^2\mu r - \alpha_\phi^2}}{2mh} + \frac{m\mu}{2h\sqrt{-2mh}} \arcsin \frac{2mhr + m^2\mu}{\sqrt{(m\mu)^2 + 2mh\alpha_\phi^2}} \right]_{r_{\min}}^{r_{\max}}. \end{aligned}$$

Поскольку на верхнем и нижнем пределах $2mhr^2 + 2m^2\mu r - \alpha_\phi^2 = 0$, имеем

$$\begin{aligned} \frac{\partial J_r}{\partial h} &= \frac{1}{\pi} \frac{\sqrt{m\mu}}{2h\sqrt{-2h}} \left(\arcsin \frac{2mhr_{\max} + m^2\mu}{\sqrt{(m\mu)^2 + 2mh\alpha_\phi^2}} - \arcsin \frac{2mhr_{\min} + m^2\mu}{\sqrt{(m\mu)^2 + 2mh\alpha_\phi^2}} \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \frac{\sqrt{m\mu}}{2h\sqrt{-2h}} \left(\arcsin \frac{\sqrt{(m\mu)^2 + 2mh\alpha_\phi^2}}{\sqrt{(m\mu)^2 + 2mh\alpha_\phi^2}} - \arcsin \frac{-\sqrt{(m\mu)^2 + 2mh\alpha_\phi^2}}{\sqrt{(m\mu)^2 + 2mh\alpha_\phi^2}} \right) = \frac{\sqrt{m\mu}}{2h\sqrt{-2h}}. \end{aligned}$$

Итак, $J_r = \int \frac{\partial J_r}{\partial h} dh = \int \frac{\sqrt{m\mu}}{2h\sqrt{-2h}} dh = \frac{\sqrt{m\mu}}{\sqrt{-2h}} \rightarrow h = -\frac{\mu^2 m}{2J_r^2}$, и полный

интеграл принимает вид $S = J_\phi \phi + \int \sqrt{-\frac{\mu^2 m^2}{J_r^2} + \frac{2\mu m^2}{r} - \frac{J_\phi^2}{r^2}} dr$.

Действию J_ϕ соответствует угол $\psi_\phi = \frac{\partial S}{\partial J_\phi} =$

$$= \phi - \int \frac{J_\phi dr}{r \sqrt{-\frac{\mu^2 m^2}{J_r^2} + 2\frac{\mu m^2}{r} - \frac{J_\phi^2}{r^2}}} = \phi - \int \frac{J_\phi dr}{r \sqrt{\left(\frac{\mu m}{J_r} r - mJ_r\right)^2 + m^2 J_r^2 - J_\phi^2}},$$

а действию J_r — угол $\psi_r = \frac{\partial S}{\partial J_r} =$

$$= \int \frac{\mu^2 m^2 dr}{J_r^3 \sqrt{-\frac{\mu^2 m^2}{J_r^2} + 2\frac{\mu m^2}{r} - \frac{J_\phi^2}{r^2}}} = \int \frac{\mu^2 m^2 r dr}{J_r^3 \sqrt{\left(\frac{\mu m}{J_r} r - mJ_r\right)^2 + m^2 J_r^2 - J_\phi^2}}.$$

24.114. $\tilde{H}(\lambda, \mu) = E(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \dot{\lambda}_i = 0, \quad \dot{\mu}_i = -\frac{\partial E}{\partial \lambda_i} \quad (i = \overline{1, n}).$

$$24.115. \quad \det \left(\frac{\partial q_i}{\partial \tilde{p}_j} \right) \neq 0, \quad \frac{\partial p_i(q, \tilde{q}, t)}{\partial \tilde{q}_j} = - \frac{\partial \tilde{p}_j(q, \tilde{q}, t)}{\partial q_i} \quad (i, j = \overline{1, n}), \quad \text{где}$$

$$\tilde{q}_i = c_i, \quad \tilde{p}_i = c_{n+i}.$$

$$24.116. \quad \det \left(\frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial p_j} \right) \neq 0, \quad \frac{\partial p_i(q, \tilde{q}, t)}{\partial \tilde{q}_j} = - \frac{\partial \tilde{p}_j(q, \tilde{q}, t)}{\partial q_i} \quad (i, j = \overline{1, n}), \quad \text{где}$$

$$\tilde{q}_i = w_i, \quad \tilde{p}_i = w_{n+i}.$$

$$24.117. \quad q = \sqrt{2h} \sin \left[\varphi + \left(1 - \frac{h}{8} \right) t \right], \quad p = \sqrt{2h} \cos \left[\varphi + \left(1 - \frac{h}{8} \right) t \right].$$

§ 25. Методы оптимального управления в задачах механики

25.5. Если ось Ox направлена по вертикали вверх, то

$$\tilde{F}(t) = \begin{cases} -F_0, & 0 \leq t \leq \tau_1, \\ F_0, & \tau_1 \leq t \leq T, \end{cases} \quad \text{где } \tau_1 = \sqrt{\frac{2mH}{F_0 + mg}}, \quad T = \frac{2F_0\tau_1}{F_0 - mg}.$$

$$25.6. \quad \tilde{F}(t) = \begin{cases} F_0, & 0 \leq t \leq \pi\sqrt{\frac{m}{c}}, \\ -F_0, & \pi\sqrt{\frac{m}{c}} < t \leq 2\pi\sqrt{\frac{m}{c}}, \\ F_0, & 2\pi\sqrt{\frac{m}{c}} < t \leq 3\pi\sqrt{\frac{m}{c}}. \end{cases}$$

25.7. Начальное отклонение x_0 от положения равновесия и начальная скорость $\dot{x}_0$ должны удовлетворять соотношениям

$$a) \operatorname{ztg} \left(\frac{\mu}{\beta} \ln \frac{\sqrt{z^2 + \mu^2 \dot{x}_0^2}}{2F_0} \right) = \mu \dot{x}_0, \quad |x_0| \leq \frac{F_0}{c} \left[1 + \exp \left(\pi \frac{\beta}{\mu} \right) \right];$$

$$б) (z + \mu \dot{x}_0)^{\beta - \mu} F_0^{2\mu} = (z - \mu \dot{x}_0)^{\beta + \mu}; \quad в) z \ln \frac{|z|}{2F_0} = \beta \dot{x}_0,$$

$$\text{где} \quad z = \beta \dot{x}_0 - 2cx_0 \pm 2F_0, \quad \mu = \sqrt{4mc - \beta^2}.$$

$$25.8. \quad a) t = \sqrt{\frac{2mlP}{(P-R)R}}, \quad v_{\max} = \sqrt{\frac{2Rl(P-R)}{mP}};$$

$$\text{б) } t = \sqrt{\frac{4mlP}{P^2 - R^2}}, \quad v_{\max} = \sqrt{\frac{(P^2 - R^2)l}{mP}}.$$

25.9. Задача сводится к рассмотрению одномерного осциллятора массы M

под действием пружины жесткости $\left(2 + \frac{M}{m}\right)c$.

$$25.12. \quad \frac{\partial \varphi}{\partial t_0} + \min_{\{v_i\}} \left\{ L(q_i^0, v_i, t_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi}{\partial q_i^0} v_i \right\} = 0, \text{ причём } \varphi(q^0, T) = 0.$$

§ 26. Уравнения механики неголономных систем

26.1. Решение. Принцип освобождаемости от связей позволяет записать уравнения динамики системы материальных точек в виде $m_i \mathbf{w}_i = \mathbf{F}_i + \mathbf{R}_i \quad (i = 1, N)$. Исключение реакций $\mathbf{R}_i$ идеальных связей достигается составлением суммы скалярных произведений $\sum_{i=1}^N (m_i \mathbf{w}_i - \mathbf{F}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$, где $\delta \mathbf{r}_i$ — вариации, допускаемые связями. Это равенство Лагранж назвал общим уравнением динамики.

При любой параметризации $\mathbf{r}_i(q, t)$ имеем $\delta \mathbf{r}_i = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k$,

$$\mathbf{v}_i = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k, \quad \frac{d}{dt} \delta q_k = \delta \frac{dq_k}{dt} \text{ и, следовательно,}$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} = \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_k}, \quad \frac{d}{dt} \delta \mathbf{r}_i = \delta \mathbf{v}_i.$$

Эти соотношения позволяют провести следующее преобразование:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N (m_i \mathbf{w}_i - \mathbf{F}_i - \mathbf{R}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i &= \sum_{k,i=1}^{n,N} \left(m_i \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} - \mathbf{F}_i - \mathbf{R}_i \right) \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k = \\ &= \sum_{k=1}^N \left[\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n \left(m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \right) - \sum_{i=1}^n \left(m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} + \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} + \mathbf{R}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \right) \right] \delta q_k = \\ &= \sum_{k=1}^N \left[\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n \left(m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_k} \right) - \sum_{i=1}^n \left(m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial q_k} + \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} + \mathbf{R}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \right) \right] \delta q_k = \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} - Q_k - R_k \right) \delta q_k = 0. \end{aligned}$$

Это другая форма общего уравнения динамики.

Голономные системы допускают параметризацию, обращающую уравнения связей в тождества, тогда $\sum_{i=1}^N \mathbf{R}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \mathbf{q}_k} = 0 \quad (k = \overline{1, n})$, и независимость вариаций

$\delta q_k \quad (k = \overline{1, n})$ позволяет записать исходные уравнения динамики в виде

$$\left(\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} - Q_k \right) = 0 \quad (k = \overline{1, n}).$$

При наличии неголономных связей не существует параметризации $\mathbf{r}_i(q, t)$, обращающей их в тождества, и вариации $\delta q_k \quad (k = \overline{1, n})$ не произвольны, то есть связаны равенством

$$\sum_{k=1}^n b_{sk} \delta q^k = 0, \quad s = \overline{1, d} \quad \text{и} \quad \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} - Q_k \right) \neq 0.$$

26.2. Решение. Из теоремы, сформулированной в условии, имеем

$$\left(\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} - Q_k \right) = \sum_{s=1}^d \lambda^s b_{sk} = R_k \quad (k = \overline{1, n}).$$

Основное уравнение динамики

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} - Q_k \right) \delta q_k = \sum_{k=1}^n R_k \delta q_k = \sum_{s=1}^d \lambda^s \sum_{k=1}^n b_{sk} \delta q_k = 0$$

отражает факт идеальности дифференциальных связей $\sum_{k=1}^n b_{sk} \delta q_k = 0 \quad (s = \overline{1, d})$.

Наличие связей $\sum_{k=1}^n b_{sk} (q, t) \dot{q}_k + b_{so} (q, t) = 0 \quad (s = \overline{1, d})$ позволяет утверждать, что виртуальное перемещение $\delta \mathbf{r} = \sum_{k=1}^n \mathbf{e}_k \delta q_k$ изображающей точки лежит на пересечении плоскостей, перпендикулярных векторам $\mathbf{B}_s = \sum_{j=1}^n \mathbf{e}^j b_{sj} \quad (s = \overline{1, d})$:

$$\mathbf{B}_s \cdot \delta \mathbf{r} = \sum_{j,k=1}^n \mathbf{e}^j b_{sj} \cdot \mathbf{e}_k \delta q_k = \sum_{k=1}^n b_{sk} \delta q_k = 0 \quad (s = \overline{1, d}).$$

Связи, реакции которых $\mathbf{R}_s = \lambda^s \mathbf{B}_s = \lambda^s \sum_{k=1}^n \mathbf{e}^k b_{sk}$ коллинеарны векторам

$\mathbf{B}_s \quad (s = \overline{1, d})$, идеальны. Включение реакций в перечень учитываемых сил

позволяет считать виртуальные перемещения $\delta q_k \quad (k = \overline{1, n})$ независимыми (принцип освобожденности от связей). Тогда из основного уравнения динамики имеем

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} - Q_k - \sum_{s=1}^d \lambda^s b_{sk} = 0 \quad (k = \overline{1, n}).$$

Эти уравнения следует дополнить уравнениями связей

$$\sum_{k=1}^n b_{sk} (q, t) \dot{q}_k + b_{so} (q, t) = 0 \quad (s = \overline{1, d}).$$

$$26.7. \quad \dot{q}_i = \frac{\partial \hat{T}}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial \hat{T}}{\partial q_i} + Q_i, \quad \hat{T} = \frac{1}{2} \sum_{ij=1}^n a^{ij} p_i p_j, \quad Q_i - \text{обобщённые си-}$$

лы.

$$26.8. \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j + \lambda L_j \quad (j = \overline{1, n}), \quad \sum_{i=1}^n L_i \dot{q}_i = 0.$$

$$26.9. \quad \frac{\partial S}{\partial \ddot{q}_i} + \frac{\partial S}{\partial \ddot{q}_{n+1}} l_i = Q_i + Q_{n+1} l_i \quad (i = \overline{1, n}), \quad \dot{q}_{n+1} = \sum_{i=1}^n l_i \dot{q}_i.$$

$$26.10. \quad A \dot{\omega}_1 + (C - B) \omega_2 \omega_3 = M_1 + \lambda a_1,$$

$$B \dot{\omega}_2 + (A - C) \omega_3 \omega_1 = M_2 + \lambda a_2,$$

$$C \dot{\omega}_3 + (B - A) \omega_1 \omega_2 = M_3 + \lambda a_3.$$

$$26.12. \quad \sum_{i=1}^N (m_i \dot{\mathbf{v}}_i - \mathbf{F}_i) \mathbf{a}_{is} = 0 \quad (s = \overline{1, n}), \quad \sum_{i=1}^N \mathbf{l}_{ki} \cdot \mathbf{v}_i \quad (k = \overline{1, m}).$$

$$26.13. \quad \sum_{i=1}^N (\dot{\mathbf{K}}_i - \mathbf{M}_i) \mathbf{a}_{is} = 0 \quad (s = \overline{1, n}), \quad \sum_{i=1}^N \mathbf{l}_{ki} \cdot \boldsymbol{\omega}_i = 0 \quad (k = \overline{1, m}).$$

$$26.14. \quad a) \quad m\ddot{x} = \lambda x, \quad m\ddot{y} = \lambda y, \quad m\ddot{z} = \lambda z, \quad \lambda = -m \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}{a^2},$$

$$б) \quad m\ddot{x} = \lambda x, \quad m\ddot{y} = \lambda y, \quad m\ddot{z} = -\lambda z, \quad \lambda = \frac{m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 - \dot{z}^2)}{(x^2 + y^2 + z^2)},$$

$$в) \quad m\ddot{x} = 4\lambda x, \quad m\ddot{y} = 4\lambda y, \quad m\ddot{z} = -2\lambda a, \quad \lambda = -\frac{m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}{a^2 + 4az},$$

$$г) \quad m\ddot{x} = \lambda x, \quad m\ddot{y} = \lambda y, \quad m\ddot{z} = 0, \quad \lambda = -m \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}{a^2}.$$

$$26.15. \quad a) \quad m\ddot{x} = \lambda x, \quad m\ddot{y} = \lambda y, \quad m\ddot{z} = \lambda z, \quad \lambda = -m \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}{a^2}.$$

$$б) \quad m\ddot{x} = \lambda_1 x + \lambda_2 \alpha, \quad m\ddot{y} = \lambda_1 y + \lambda_2 \beta, \quad m\ddot{z} = \lambda_2 \gamma,$$

$$\lambda_1 = -\frac{m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}{1 - \gamma^2 z^2}, \quad \lambda_2 = -\frac{m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}{1 - \gamma^2 z^2} \gamma z.$$

$$26.16. \quad m\ddot{X}_C = F_X + \lambda_X, \quad m\ddot{Y}_C = F_Y + \lambda_Y,$$

$$\begin{aligned} A\dot{p} + (C - B)qr &= M_x - \lambda_x S_{12}R + \lambda_y S_{11}R, \\ B\dot{q} + (A - C)rp &= M_y - \lambda_x S_{22}R + \lambda_y S_{21}R, \\ C\dot{r} + (B - A)pq &= M_z - \lambda_x S_{32}R + \lambda_y S_{31}R. \end{aligned}$$

$$\dot{S} + \omega S = 0, \quad \text{где} \quad \omega = \begin{pmatrix} 0 & -r & q \\ r & 0 & -p \\ -q & p & 0 \end{pmatrix}, \quad S = (S_{ij}) - \text{матрица поворота,}$$

p, q, r – проекции угловой скорости шара на его главные центральные оси,
 $\dot{X}_C - (pS_{12} + qS_{22} + rS_{32})R = 0, \quad \dot{Y}_C + (pS_{11} + qS_{21} + rS_{31})R = 0$ – уравнения связей.

$$\begin{aligned} 26.17. \quad -2m\ddot{X}_C q_2 R + 2m\ddot{Y}_C q_1 R - 2A\dot{p}q_1 - 2B\dot{q}q_2 - 2C\dot{r}q_3 &= Q_0 + 2\lambda q_0, \\ 2m\ddot{X}_C q_3 R - 2m\ddot{Y}_C q_0 R + 2A\dot{p}q_0 - 2B\dot{q}q_3 + 2C\dot{r}q_2 &= Q_1 + 2\lambda q_1, \\ 2m\ddot{X}_C q_0 R + 2m\ddot{Y}_C q_3 R + 2A\dot{p}q_3 + 2B\dot{q}q_0 - 2C\dot{r}q_1 &= Q_2 + 2\lambda q_2, \\ -2m\ddot{X}_C q_1 R - 2m\ddot{Y}_C q_2 R - 2A\dot{p}q_2 + 2B\dot{q}q_1 + 2C\dot{r}q_0 &= Q_3 + 2\lambda q_3, \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} \ddot{X}_C &= 2(-q_2\ddot{q}_0 + q_3\ddot{q}_1 + q_0\ddot{q}_2 - q_1\ddot{q}_3)R, \\ \ddot{Y}_C &= -2(-q_1\ddot{q}_0 + q_0\ddot{q}_1 - q_3\ddot{q}_2 + q_2\ddot{q}_3)R \end{aligned}$$

$$\dot{p} = 2(-q_1\ddot{q}_0 + q_0\ddot{q}_1 + q_3\ddot{q}_2 - q_2\ddot{q}_3), \quad \dot{q} = 2(-q_2\ddot{q}_0 - q_3\ddot{q}_1 + q_0\ddot{q}_2 + q_1\ddot{q}_3),$$

$$\dot{r} = 2(-q_3\ddot{q}_0 + q_2\ddot{q}_1 - q_1\ddot{q}_2 + q_0\ddot{q}_3) - \text{выражения для ускорений,}$$

$$q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1 - \text{уравнение связи,} \quad \lambda - \text{неопределённый}$$

множитель,

$$Q_0 = 2(-M_x q_1 - M_y q_2 - M_z q_3), \quad Q_1 = 2(M_x q_0 - M_y q_3 + M_z q_2),$$

$$Q_2 = 2(M_x q_3 + M_y q_0 - M_z q_1), \quad Q_3 = 2(-M_x q_2 + M_y q_1 + M_z q_0)$$

– обобщённые силы.

26.18. Центр конька движется с постоянной по величине скоростью v по окружности радиуса $R = \frac{v}{\omega}$; $\omega = \text{const}$ – угловая скорость конька; $N = mv\omega$.

26.19. Траектория центра диска – окружность радиуса $R = v/\dot{\psi}_o$, $v = \text{const}$ – скорость центра диска, $\dot{\psi}_o = \text{const}$ – вертикальная компонента угловой скорости диска, $N = mv\dot{\psi}_o$.

26.20.

$$\left(A + mr^2 \right) \left(\ddot{\lambda}_1 - \ddot{\lambda}_0 \frac{\lambda_1}{\lambda_0} \right) + 2mr^2 \dot{\tilde{\omega}}_3 \left(\lambda_2 - \lambda_3 \frac{\lambda_1}{\lambda_0} \right) + 4mr^2 \tilde{\omega}_3 \left(\dot{\lambda}_2 - \dot{\lambda}_3 \frac{\lambda_1}{\lambda_0} \right) = 0,$$

$$(A + mr^2) \left(\ddot{\lambda}_2 - \ddot{\lambda}_0 \frac{\lambda_2}{\lambda_0} \right) - 2mr^2 \dot{\tilde{\omega}}_3 \left(\lambda_1 + \lambda_3 \frac{\lambda_2}{\lambda_0} \right) - 4mr^2 \tilde{\omega}_3 \left(\dot{\lambda}_1 + \dot{\lambda}_3 \frac{\lambda_2}{\lambda_0} \right) = 0,$$

$$(A + mr^2) \left(\ddot{\lambda}_3 - \ddot{\lambda}_0 \frac{\lambda_3}{\lambda_0} \right) - 2mr^2 \dot{\tilde{\omega}}_3 \left(\lambda_0 + \lambda_3 \frac{\lambda_3}{\lambda_0} \right) - 4mr^2 \tilde{\omega}_3 \left(\dot{\lambda}_0 + \dot{\lambda}_3 \frac{\lambda_3}{\lambda_0} \right) = 0,$$

где $\tilde{\omega}_3 = 2(\lambda_0 \dot{\lambda}_3 - \lambda_3 \dot{\lambda}_0 + \lambda_1 \dot{\lambda}_2 - \lambda_2 \dot{\lambda}_1)$, $\lambda_0^2 + \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 = 1$.

26.21. $5\ddot{\theta} - \dot{\psi} \cos \theta (5\dot{\psi} \sin \theta + 6\dot{\phi}) = \frac{4g}{R} \sin \theta,$

$$\ddot{\psi} \cos \theta + 6\dot{\theta} \dot{\phi} - 4\dot{\theta} \dot{\psi} = 0, \quad 3(\ddot{\psi} \sin \theta + \ddot{\phi}) + 5\dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta = 0.$$

26.22. Центр масс системы движется с постоянной по величине скоростью; система поворачивается вокруг вертикальной оси также с постоянной угловой скоростью.

26.23. В сферических координатах $\omega_r = \omega_{r0} = \text{const}$ — радиальная компонента угловой скорости шара; $7\dot{\phi} \sin \theta + 5\omega_{r0} \theta = C_1 = \text{const}$;

$$\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \left(\omega_{r0} \frac{5}{7} \theta \right)^2 - \left(\frac{5}{7} \right)^2 C_1 \omega_{r0} \theta - \frac{5g}{7(R-r)} \cos \theta = C_2 = \text{const}.$$

26.24. $(J + mr^2) \dot{\phi} \left(\cos \alpha - \frac{\tilde{p}}{r} \sin \alpha \right) + mr^2 \tilde{\omega}_0 \frac{\tilde{p}}{r} = k_p,$

$$(J + mr^2) \left[\dot{\phi}^2 \left(\cos \alpha - \frac{\tilde{p}}{r} \sin \alpha \right)^2 + \left(\frac{\dot{\tilde{p}}}{r} \right)^2 \right] + 2mg\tilde{p} \cos \alpha = h.$$

26.25. Тела совершают регулярную прецессию с одинаковыми угловыми скоростями собственного вращения.

§ 27. Устойчивость движения

27.1. а) $\dot{x} = \frac{B-C}{A} yz, \quad \dot{y} = \frac{C-A}{B} z(p_0 + x), \quad \dot{z} = \frac{A-B}{C} (p_0 + x)y;$

б) $\dot{x} = \frac{B-C}{A} (q_0 + y)z, \quad \dot{y} = \frac{C-A}{B} zx, \quad \dot{z} = \frac{A-B}{C} x(q_0 + y);$

в) $\dot{x} = \frac{B-C}{A} y(r_0 + z), \quad \dot{y} = \frac{C-A}{B} (r_0 + z)x, \quad \dot{z} = \frac{A-B}{C} xy.$

27.3. Определённо-положительная.

27.4. Определённо-отрицательная.

27.5. Определённо-положительная при $t > 1$. Постоянно-положительная при $0 \leq t \leq 1$.

27.6. Постоянно-положительная.

27.7. Знакопеременная.

27.8. Определённо-положительная.

27.9. Постоянно-положительная.

27.10. Определённо-положительная.

27.11. Постоянно-положительная.

27.12. Постоянно-положительная.

27.13. Постоянно-положительная.

27.14. Определённо-положительная.

27.17. При $a < 0$ – асимптотическая устойчивость по теореме Барбашина–Красовского; при $a = 0$ – устойчивость по Ляпунову; при $a > 0$ – неустойчивость по теореме Красовского.

27.18. Неустойчиво.

27.19. Сфера радиуса $\frac{k}{2}$.

27.20. Область $\delta(\varepsilon)$ определяется уравнением

$$\frac{\delta}{\varepsilon} \left[\exp \left(\frac{\delta^2}{\varepsilon^2} \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \right) - 1 \right] = 1.$$

27.35. $m = 2s + 1$ ($s = 1, 2, \dots$), $a_0 > 0$ – неустойчиво, $a_0 = 0$ – устойчиво, $a_0 < 0$ – асимптотически устойчиво.

27.37. $a < 0$ – асимптотически устойчиво, $a = 0$ – устойчиво, $a > 0$ – неустойчиво.

27.38. Устойчивость определяется знаком выражения $(a + b)[1 + (b - a)xy]$ в окрестности положения равновесия $x = 0$, $y = 0$.

27.40. $V = 7x_1^2 - 2x_1x_2 + 18x_2^2 \geq 0$.

27.41. $V = 26x_1^2 - 10x_1x_2 + 29x_2^2 \geq 0$.

27.42. $V = 12x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_2^2 \geq 0$.

27.43. $2V = 43x_1^2 - 52x_1x_2 + 27x_2^2 \geq 0$.

27.45. По отношению к переменным v и θ установившийся режим движения асимптотически устойчив.

27.46. Устойчиво.

27.47. Положение $\theta = \theta_0$ и $\dot{\theta} = 0$ устойчиво.

27.50. x^* – единственная точка минимума функции $\psi(x)$.

27.53. Устойчивое вращение вокруг вертикального диаметра, если

$$\dot{\psi}_0 > 2\sqrt{\frac{g}{r}}.$$

§ 28. Дискретные модели механических систем

28.1. $E_s = (1 + h^2)^s E_0 \quad (s = 0, 1, 2, \dots).$

28.2. $V_s = (1 + h^2)^s V_0 \quad (s = 0, 1, 2, \dots).$

28.3. $\sigma + \lambda = 1.$

28.4. $\sigma = \lambda = 1/2.$

28.5. $\frac{\partial L_{s-1}}{\partial \dot{q}_i^{s-1}} - \frac{\partial L_s}{\partial \dot{q}_i^s} + h_s \frac{\partial L_s}{\partial q_i^s} = 0 \quad L_0 = 0,$

$$q_i^s = q_i^{s-1} + h_s \dot{q}_i^{s-1}, \quad t^s = t^{s-1} + h_s, \quad (i = \overline{1, n}; \quad s = \overline{1, N}).$$

28.6. $q^1 = q^0 + h\dot{q}^0, \quad q^{s+1} = (2 - h^2 \omega^2) q^s - q^{s-1} \quad (s = \overline{1, N-1}).$

28.8. Не сохраняется.

28.9. $x^{s+1} = 2x^s - h\alpha x^s \left[(x^s)^2 + y^2 \right]^{-3/2} - x^{s-1}, \quad x^1 = x^0 + h\dot{x}^0,$

$$y^{s+1} = 2y^s - h\alpha y^s \left[(x^s)^2 + (y^s)^2 \right]^{-3/2} - y^{s-1}, \quad y^1 = y^0 + h\dot{y}^0, \quad s = 1, 2, \dots$$

28.10. $r^1 = r^0 + h\dot{r}^0, \quad \dot{r}^1 = \frac{r^1 - r^0}{h} = \dot{r}^0,$

$$\varphi^1 = \varphi^0 + h\dot{\varphi}^0, \quad \dot{\varphi}^1 = \frac{\varphi^1 - \varphi^0}{h} = \dot{\varphi}^0,$$

$$2r^s - r^{s-1} - r^{s+1} + r^s (\varphi^{s+1} - \varphi^s)^2 - h\alpha (r^s)^{-2} = 0, \quad 2\varphi^s - \varphi^{s-1} - \varphi^{s+1} = 0.$$

28.11. $\frac{\partial L_s}{\partial t} (q_0^{s+1} - q_0^s) + \frac{\partial L_s}{\partial \dot{q}_s} \frac{(q_i^{s+1} - q_i^s)}{(q_0^{s+1} - q_0^s)} - L_s -$

$$- \frac{\partial L_{s-1}}{\partial \dot{q}_{s-1}} \frac{(q_i^s - q_i^{s-1})}{(q_0^s - q_0^{s-1})} + L_{s-1} = 0,$$

$$\frac{\partial L_s}{\partial t} (q_0^{s+1} - q_0^s) + \frac{\partial L_s}{\partial \dot{q}_s} \frac{(q_i^{s+1} - q_i^s)}{(q_0^{s+1} - q_0^s)} - L_s - \frac{\partial L_{s-1}}{\partial \dot{q}_{s-1}} \frac{(q_i^s - q_i^{s-1})}{(q_0^s - q_0^{s-1})} + L_{s-1} = 0,$$

$$\frac{\partial L_s}{\partial q_i^s} (q_0^{s+1} - q_0^s) - \frac{\partial L_s}{\partial \dot{q}_i^s} + \frac{\partial L_{s-1}}{\partial \dot{q}_i^{s-1}} = 0 \quad (s = \overline{1, N}), \quad L_0 = 0.$$

$$28.12. \quad \frac{(q^{s+1} - q^s)^2}{(q_0^{s+1} - q_0^s)^2} + (\omega q^s)^2 - \frac{(q^s - q^{s-1})^2}{(q_0^s - q_0^{s-1})^2} - (\omega q^{s-1})^2 = 0,$$

$$- \frac{(q^{s+1} - q^s)}{(q_0^{s+1} - q_0^s)} - \omega (\omega q^s) (q_0^{s+1} - q_0^s) + \frac{(q^s - q^{s-1})}{(q_0^s - q_0^{s-1})} = 0.$$

Литература

1. Айзерман М.А. Лекции по классической механике. – 2-е изд., перераб. – М.: Наука, 1980.
2. Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний. – 2-е изд. – М.: Физматгиз, 1959.
3. Аппель П. Теоретическая механика / пер. с франц. – В 2-х томах. – М.: Физматгиз, 1960.
4. Арнольд В.И. Математические методы классической механики. – 2-е изд., стереотип. – М.: Наука, 1979.
5. Архангельский Ю.А. Аналитическая динамика твёрдого тела. – М.: Наука, 1977.
6. Балк М.Б., Дёмин В.Г., Куницын А.Л. Сборник задач по небесной механике и космодинамике. – М.: Наука, 1972.
7. Белецкий В.В. Движение искусственного спутника относительно центра масс. – М.: Наука, 1965.
8. Белецкий В.В. Движение спутника относительно центра масс в гравитационном поле. – М.: Изд. МГУ, 1975.
9. Беллман Р. Динамическое программирование / пер. с англ. – М.: ИЛ, 1960.
10. Биркгоф Дж. Д. Динамические системы / пер. с англ. – М.: Гостехиздат, 1941; – Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 1999.
11. Боголюбов Н.Н., Митропольский Ю.А. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний. – М.: Физматгиз, 1963.
12. Бражниченко Н.Л., Кан В.Л., Минцберг Б.Л., Морозов В.И. Сборник задач по теоретической механике. – Л.: Судпромгиз, 1962.
13. Булгаков Б.В. Колебания. – М.: Гостехиздат, 1954.
14. Бутенин Н.В. Введение в аналитическую механику. – М.: Наука, 1971.
15. Бухгольц Н.Н. Основы курса теоретической механики. – В 2-х частях. – М.: Наука, 1972.
16. Бухгольц Н.Н., Воронков И.М., Минаков А.П. Сборник задач по теоретической механике. – М.-Л.: Гостехиздат, 1949.
17. Вариационные принципы: сборник статей / под ред. Л.С. Полака. – М.: Физматгиз, 1959.
18. Валле Пуссен Ш.Ж. Лекции по теоретической механике / пер. с франц. – В 2-х томах. – М.: ИЛ, т. I, 1948; т. II, 1949.
19. Веселовский И.Н. Сборник задач по теоретической механике. – М.: Гостехиздат, 1955.
20. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. – 3-е изд. – М.: Наука, 1967.
21. Гантмахер Ф.Р. Лекции по аналитической механике. – 2-е изд., исправл. – М.: Наука, 1966.

22. Гантмахер Ф.Р., Крейн М.Г. Осцилляционные матрицы, ядра и малые колебания механических систем. – 2-е изд. – М.: Гостехиздат, 1950.
23. Голубев В.В. Лекции по интегрированию уравнений движения тяжёлого твёрдого тела около неподвижной точки. – М.: Гостехиздат, 1953.
24. Голдстейн Г. Классическая механика / пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Наука, 1975.
25. Дёмин В.Г. Движение искусственного спутника в нецентральной поле тяготения – 2-е изд. – М.: Наука, 1968.
26. Ден-Гартог Дж. П. Механические колебания / пер. с англ. – М.: Физматгиз, 1960.
27. Жуковский Н.Е. Теоретическая механика. – М.-Л.: Гостехиздат, 1952.
28. Журавлёв В.Ф. Основы теоретической механики. – М.: Наука, 1997.
29. Зоммерфельд А, Механика / пер. с нем. – М.: ИЛ, 1947.
30. Идельсон Н.И. Этюды по небесной механике. – М.: Наука, 1973.
31. Картан Э. Интегральные инварианты / пер. с англ. – М.-Л.: Гостехиздат, 1952.
32. Козлов В.В. Симметрии топология и резонансы в гамильтоновой механике. – Ижевск: Изд-во Удмуртского гос. университета, 1995.
33. Колесников К.С. Блюмин Г.Д., Дронг В.И., Дубинин В.В., Ильин М.М., Огурцов А.И., Пожалостин А.А., Саратов Ю.С. Сборник задач по теоретической механике. – 2-е изд. – М.: Наука, 1989.
34. Коткин Г.Л., Сербо В.Г. Сборник задач по классической механике. – 2-е изд., исправл. – М.: Наука, 1977.
35. Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления. – М.: Наука, 1965.
36. Красовский Н.Н. Некоторые задачи теории устойчивости движения. – М.: Физматгиз, 1959.
37. Лагранж Ж.Л. Аналитическая механика / пер. с франц. В 2-х томах. – М.: Гостехиздат, 1950.
38. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. – 3-е изд. – М.: Наука, 1973.
39. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. – М.: Наука, 1973.
40. Ланцош К. Вариационные принципы механики / пер. с англ. – М.: Мир, 1965.
41. Леви-Чивита Т., Амальди У. Курс теоретической механики / пер. с англ. – В 2-х томах. – М.: ИЛ, 1951.
42. Лич Дж. У. Классическая механика / пер. с англ. – М.: ИЛ, 1961.
43. Лойцянский Л.Г., Лурье А.И. Курс теоретической механики. – В 2-х частях. – М.: Гостехиздат, 1955.
44. Лурье А.И. Аналитическая механика. – М.: Физматгиз, 1961.
45. Ляпунов А. М. Общая задача об устойчивости движения. – М.: Гостехиздат, 1950.
46. Магнус К. Гироскоп: теория и применение / пер. с нем. – М.: Мир, 1974.

47. *Мак-Миллан В.Д.* Динамика твёрдого тела / пер. с англ. – М.: ИЛ, 1951.
48. *Маркеев А. П.* Теоретическая механика. – М.: Наука, 1990.
49. *Меццерский И.В.* Работы по механике тел переменной массы. – М.: Гостехиздат, 1952.
50. *Меццерский И.В.* Сборник задач по теоретической механике. – 34-е изд. – М.: Наука, 1975.
51. *Неймарк Ю.И. Фуфаев Н.А.* Динамика неголономных систем. – М.: Наука, 1967.
52. *Ольховский И.И.* Курс теоретической механики для физиков. – 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: Изд. Московск. ун-та, 1974.
53. *Ольховский И.И., Павленко Ю.Г., Кузьменков Л.С.* Задачи по теоретической механике для физиков. – М.: Изд. Московск. ун-та, 1977.
54. *Парс Л.А.* Аналитическая динамика / пер. с англ. – М.: Наука, 1971.
55. *Поляхов Н.Н. Зегжда С.А., Юшков М.Л.* Теоретическая механика. – Л.: Изд Ленингр. ун-та, 1985.
56. *Поляхова Е.Н.* Сборник задач по динамике точки в поле центральных сил. – Л.: Изд. Ленингр. ун-та, 1974.
57. *Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф.* Математическая теория оптимальных процессов. – М.: Физматгиз, 1961.
58. *Пуанкаре А.* Избранные труды / пер. с франц. – М.: Наука, т. I, 1971; т. II, 1972.
59. *Розе Н.В.* Лекции по аналитической механике. – Ч. I. – Л.: Изд. Ленингр. ун-та, 1938.
60. *Рубановский В.Н., Самсонов В.А.* Устойчивость стационарных движений в примерах и задачах. – М.: Наука, 1988.
61. *Румянцев В.В., Озиранен А.С.* Устойчивость и стабилизация движений по отношению к части переменных. – М.: Наука, 1987.
62. *Пятницкий Е.С., Трухан Н.М., Ханукаев Ю.И., Яковенко Г.Н.* Сборник задач по аналитической механике. – М.: Физматлит, 2002.
63. *Светлицкий В.А., Стасенко И.В.* Сборник задач по теории колебаний. – М.: Высшая школа, 1973.
64. *Синг. Д.Л.* Классическая динамика / пер. с англ. – М.: Физматгиз, 1963.
65. *Суслов Г.К.* Теоретическая механика. – М.-Л.: Гостехиздат, 1946.
66. *Тер Хаар Д.* Основы гамильтоновой механики / пер. с англ. – М.: Наука, 1974.
67. *Уиттекер Е. Т.* Аналитическая динамика / пер. с англ. – М.: ОНТИ, 1937.
68. *Халфман Р.Л.* Динамика / пер. с англ. – М.: Наука, 1972.
69. *Четаев Н.Г.* Устойчивость движения. – М.: Наука, 1965.
70. *Шмутцер Э.* Основные принципы классической механики и классической теории поля / пер. с нем. – М.: Мир, 1976.
71. *Якоби К.* Лекции по динамике / пер. с нем. – М.: ГОНТИ, 1936.

Учебное издание

Пятницкий Евгений Серафимович
Трухан Надежда Михайловна
Ханукаев Юрий Исламович
Яковенко Геннадий Николаевич

**СБОРНИК ЗАДАЧ
ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ
МЕХАНИКЕ**

Редакторы: *В. А. Дружинина, И. А. Волкова, О.П. Котова*
Корректор *И. А. Волкова*. Компьютерная верстка *Е. А. Казёнова*
Дизайн обложки *Е. А. Казёнова*

Подписано в печать 05.12.2018. Формат 70×100¹/₁₆. Усл. печ. л. 35,75.
Уч.-изд. л. 34,0. Тираж 1000 экз. Заказ № 23.

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт (государственный университет)»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-58-22, e-mail: rio@mipt.ru

Отпечатано в полном соответствии с предоставленным оригиналом-макетом
ООО «Печатный салон ШАНС»
127412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 13, стр. 2

Е. С. Пятницкий
Н. М. Трухан
Ю. И. Ханукаев
Г. Н. Яковенко

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

ISBN 978-5-7417-0685-5



9 785741 706855